

Manual de Operación & Mantenimiento

MOTONIVELADORA

GD555-5

NÚMERO DE SERIE 55008 y posterior



ADVERTENCIA

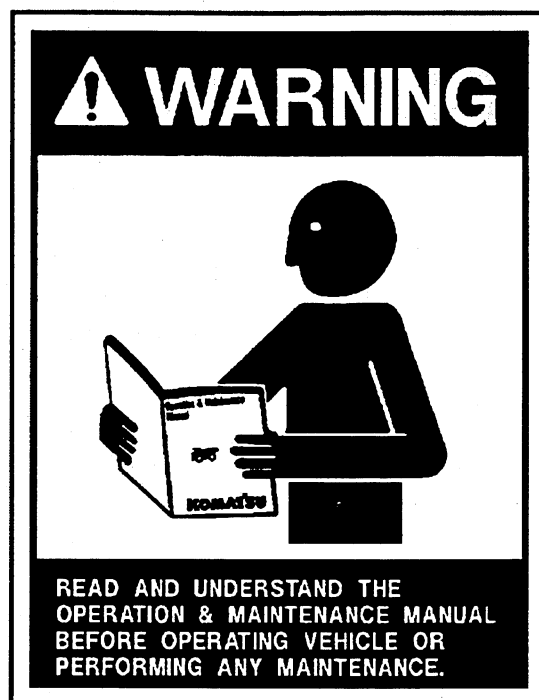
El uso descuidado de esta máquina puede provocar graves lesiones o muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento tienen que leer este Manual minuciosamente antes de operar o hacer el mantenimiento de esta máquina. Este manual debe permanecer cerca o en la máquina para referencia, y ser revisado periódicamente por parte de todo el personal que la opere.

NOTA

Komatsu tiene Manuales de Operación y Mantenimiento escritos en algunos otros idiomas. Si un manual de en algún otro idioma es necesario, comuníquese con su distribuidor para disponibilidad.

ecot3

KOMATSU



⚠ WARNING

Unsafe use of this machine may cause serious injury or death. Operators and maintenance personnel must read this manual before operating or maintaining this machine. This manual should be kept near the machine for reference and periodically reviewed by all personnel who come in contact with it.

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Diesel engine exhaust and some of its constituents are known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm.

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects and reproductive harm. Wash hands after handling.

PRÓLOGO

ANTES DE LEER ESTE MANUAL

Este manual ofrece detalles acerca de la operación y métodos de inspección y mantenimiento de esta máquina, los cuales deberán obedecerse para usar la máquina con seguridad. La mayor parte de los accidentes se deben al incumplimiento de las normas de seguridad básicas en la operación y mantenimiento de las máquinas.

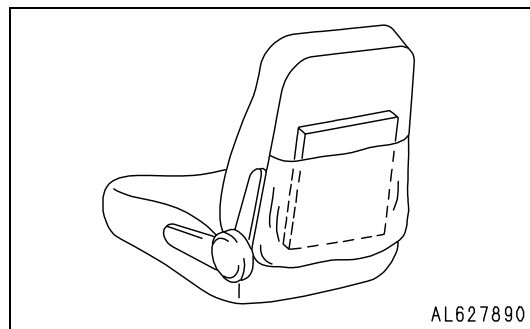
Lea, comprenda y ponga en práctica todas las precauciones y advertencias de este manual y las que aparecen en la máquina antes de operar y dar mantenimiento a la misma. El no seguir instrucciones indicadas podría provocar lesiones graves o pérdida de la vida.

Komatsu no puede predecir cada una de las circunstancias que pueden involucrar un riesgo potencial cuando la máquina está en uso. Por lo tanto, los mensajes de seguridad de este manual y en la máquina puede que no incluyan todas las precauciones de seguridad posibles. Si usted realiza cualquier operación, inspección o tarea de mantenimiento bajo condiciones que no aparecen descritas en este manual, usted deberá comprender que es su responsabilidad el tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad. En ningún caso usted u otros se deben involucrar en usos o acciones prohibidas, tal como se describen en este Manual. La operación y el mantenimiento incorrecto de la máquina, puede ser peligroso y dar por resultado graves lesiones o la muerte.

En caso de que venda la máquina, asegúrese de proporcionar este manual al nuevo propietario junto con la máquina. Siempre conserve este Manual de Operación y Mantenimiento en la ubicación indicada a la derecha para que todo el personal pueda leerlo en cualquier momento.

Ubicación de almacenamiento del Manual de Operación y Mantenimiento.

Bolsillo situado en la parte trasera del asiento del conductor



Si este manual se pierde o se daña, consulte a su distribuidor Komatsu inmediatamente para coordinar el reemplazo. Para los detalles relacionados con el número de serie de la máquina que usted necesita suministrar a su distribuidor Komatsu, vea “CUADRO PARA ANOTAR EL NO. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR (1-7)”.

Este manual utiliza las unidades internacionales (SI) como unidades de medición. Para referencia, unidades que han sido utilizadas en el pasado, se ofrecen entre paréntesis ().

Las explicaciones, valores e ilustraciones que aparecen en este manual han sido preparadas tomando por base la más reciente información disponible en la fecha de su publicación. Las continuas mejoras en el diseño de esta máquina pueden conducir a cambios de detalles los cuales puede que no aparezcan reflejados en este manual. Consulte a Komatsu o al distribuidor local de Komatsu sobre la información más reciente que esté disponible sobre su máquina o acerca de preguntas relativas a la información que aparece en este manual.

- Los números que se muestran con círculos en las imágenes, se representan mediante números entre paréntesis () en el texto.
(Por ejemplo: ① → (1))

Komatsu entrega máquinas que cumplen con todas las regulaciones y normas vigentes en el país hacia el cual son embarcadas. Si esta máquina fue adquirida en otro país, o comprada a personas de otro país, puede que carezca de ciertos dispositivos de seguridad y especificaciones necesarios para el uso en el país del comprador. Si hay alguna duda en cuanto a que su producto no cumple con todas las normas y requisitos vigentes en su país, antes de trabajar con la máquina, consulte a Komatsu o al distribuidor Komatsu de su localidad.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Para capacitarlo a usar esta máquina con seguridad y para evitar lesiones a los operadores, al personal de servicio o transeúntes, las precauciones y advertencias incluidas en este manual y en los avisos de seguridad colocados en la máquina siempre deben cumplirse.

Para identificar los mensajes importantes de seguridad en este manual y en los rótulos localizados en la máquina, se usan las siguientes palabras y señales.

El “Símbolo de Alerta de Seguridad” identifica los mensajes importantes sobre seguridad en las máquinas, en los manuales y en otros lugares. Cuando usted vea este símbolo, alérgese contra el riesgo de lesiones personales o de muerte. Siga las instrucciones en el mensaje de seguridad.



Esta palabra de seguridad indica una situación de riesgo inminente que, de no evitarse, provocará la pérdida de la vida o lesiones graves.



Esta palabra de seguridad indica una situación de riesgo potencial que, de no evitarse, puede resultar en la pérdida de la vida o lesiones graves.



Esta palabra de seguridad indica una situación de riesgo potencial que, de no evitarse, podría provocar lesiones menores o moderadas.

Las siguientes palabras de señal se emplean para alertarlo a información que debe seguir para evitarle daños a la máquina.

AVISO

Se emite esta señal de precaución donde la máquina podría dañarse o reducir su vida útil si no se siguen las indicaciones de precaución.

COMENTARIO

Esta palabra proporciona información cuyo conocimiento es útil.

APLICACIONES PERMISIBLES

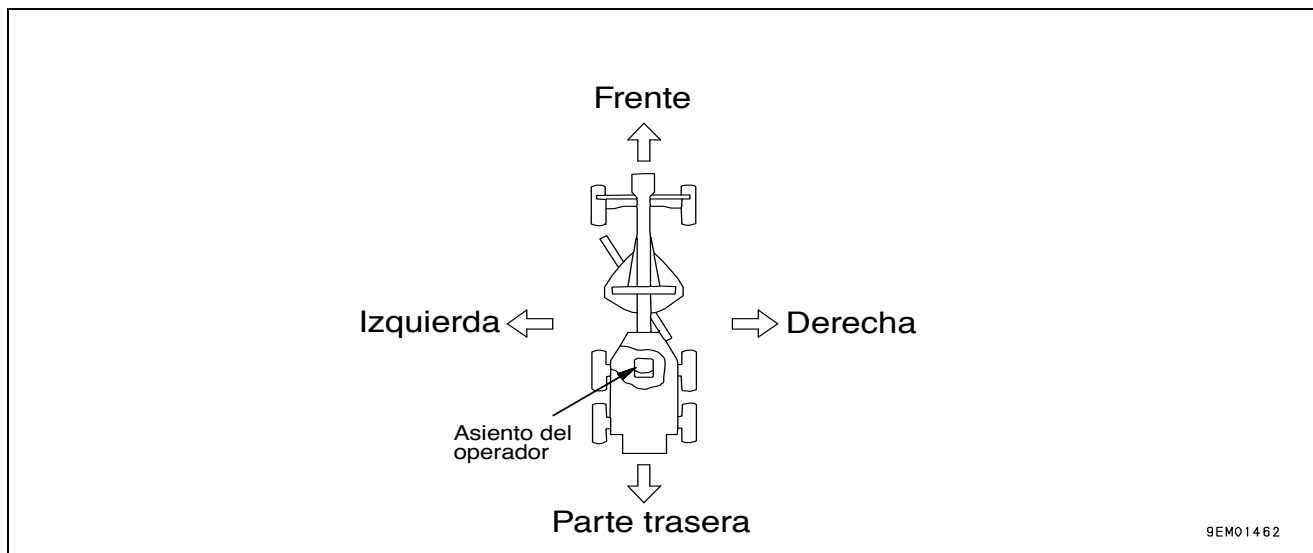
USO DE LA MÁQUINA

Esta máquina Komatsu está diseñada principalmente para las siguientes operaciones:

- Aplanamiento
- Reparar y mantener caminos de grava
- Operaciones de limpieza de nieve
- Excavación de zanjas
- Forma de cortar las caras de las pendientes
- Operaciones de excavación
- Operaciones mixtas
- Operaciones de esparcimiento

Vea la sección "TRABAJOS QUE PUEDEN SER HECHOS USANDO LA MOTONIVELADORA (3-129)" para más detalles.

DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA



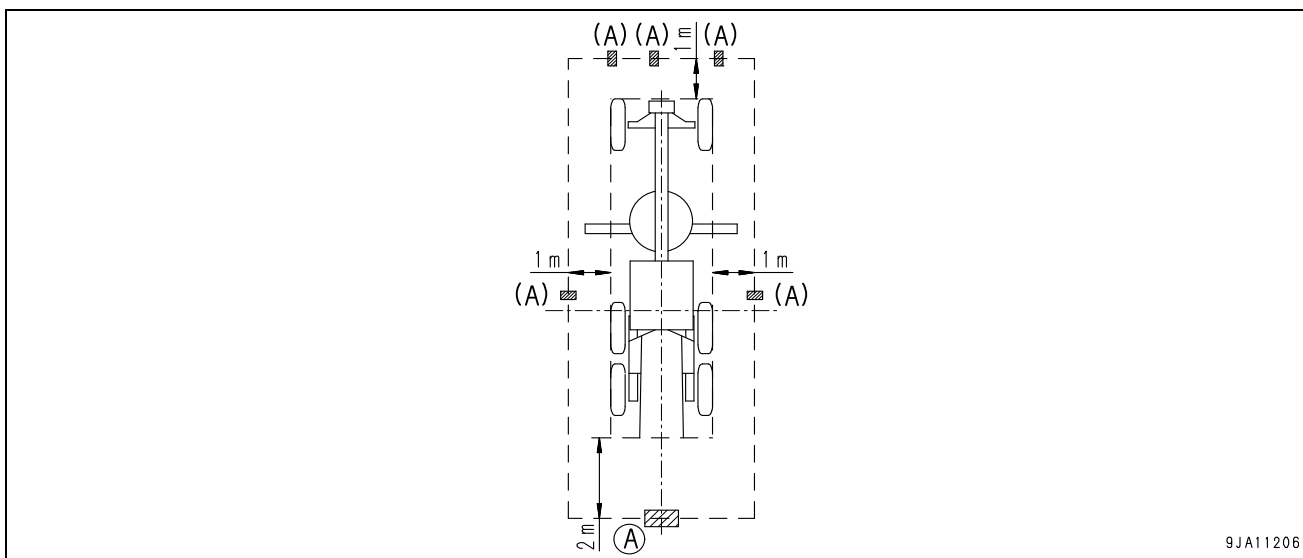
En este manual, las direcciones de la máquina (hacia adelante, atrás, izquierda, derecha) se determinan según la visión desde el asiento del conductor en la dirección del traslado (delantero) de la máquina.

VISIBILIDAD DESDE EL ASIENTO DEL OPERADOR

La visibilidad estándar (ISO 5006) para esta máquina requiere una visión tal como se muestra en el diagrama de abajo.

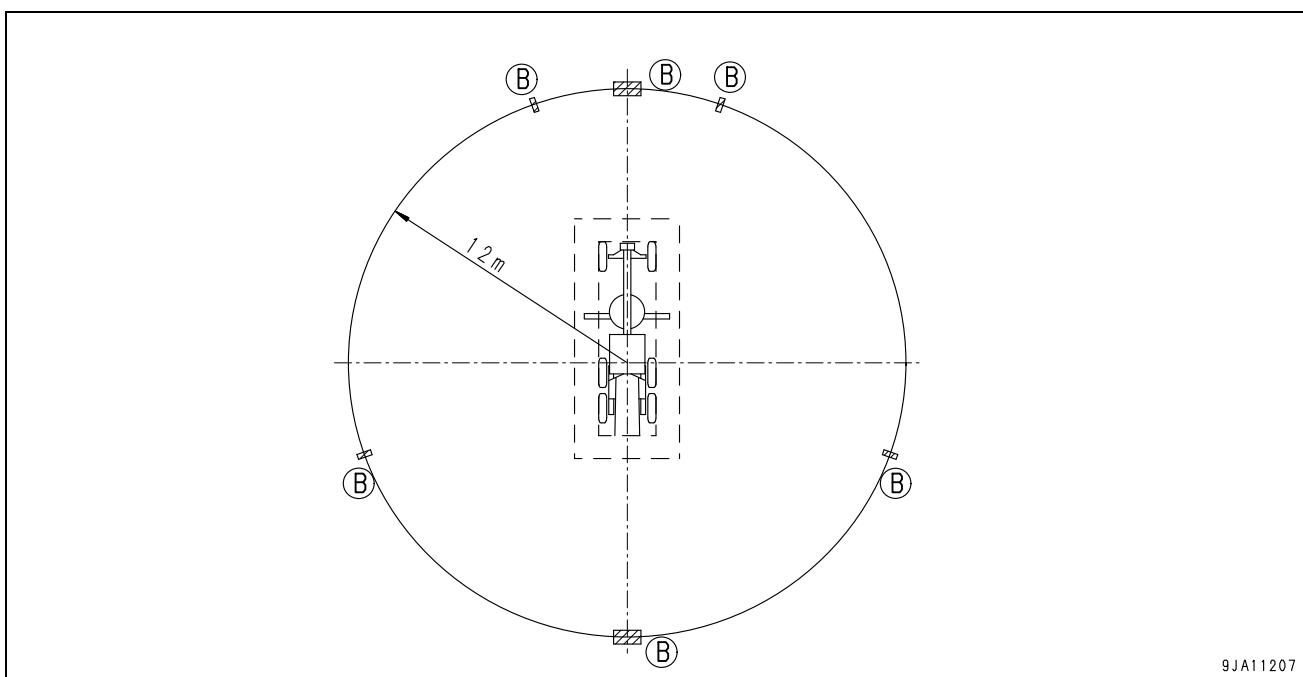
VISIBILIDAD EN EL ÁREA INMEDIATA

La visibilidad de esta máquina en el área de 1 m desde la superficie exterior de la máquina a una altura de 1.5 m está mostrada en el diagrama de abajo. El área sombreada (A) muestra la zona donde la visión es bloqueada por parte de la máquina cuando los espejos u otras ayudas para la visibilidad están instaladas en forma estándar. Por favor, queda usted completamente advertido de que hay lugares que no pueden ser vistos cuando se está operando la máquina.



VISIBILIDAD EN UN RADIO DE 12-M

La visibilidad en un radio de 12 m de la máquina es la que se muestra en el diagrama de abajo. El área sombreada (B) muestra la zonas donde la visión es bloqueada cuando los espejos u otras ayudas para la visibilidad están instaladas en forma estándar. Por favor, queda usted completamente advertido de que hay lugares que no pueden ser vistos cuando se está operando la máquina.

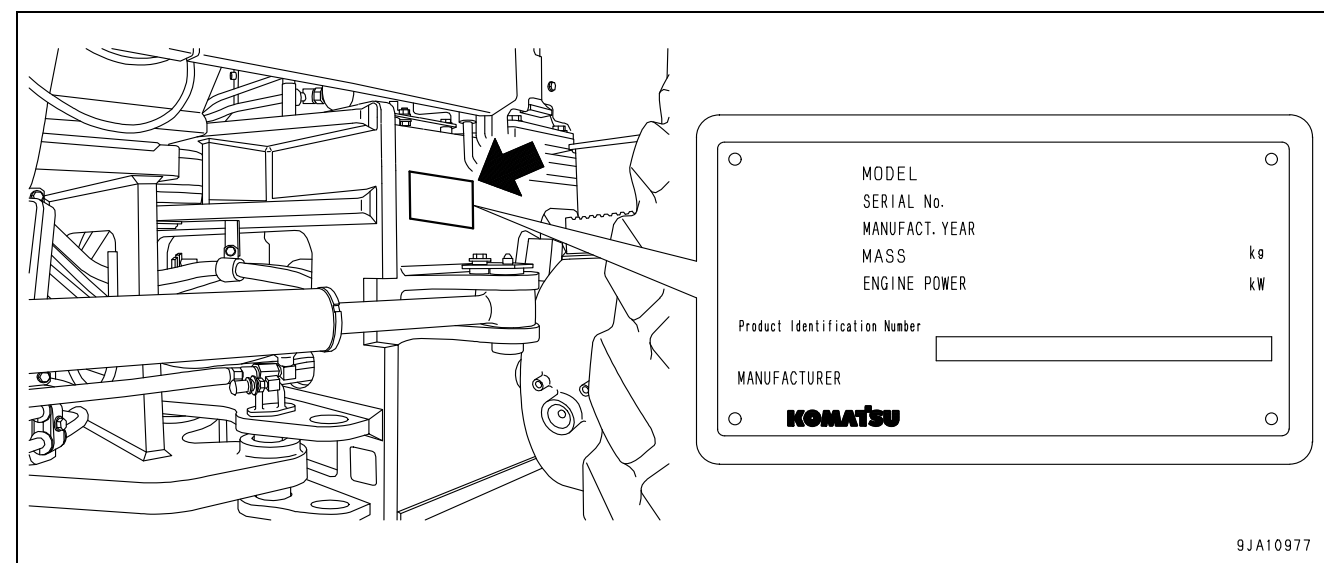


LOCALIZACIÓN DE LAS PLACAS, CUADRO PARA ANOTAR EL NO. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR

Cuando solicite servicio u ordene repuestos de reemplazo, favor informar a su distribuidor Komatsu los siguientes ítems.

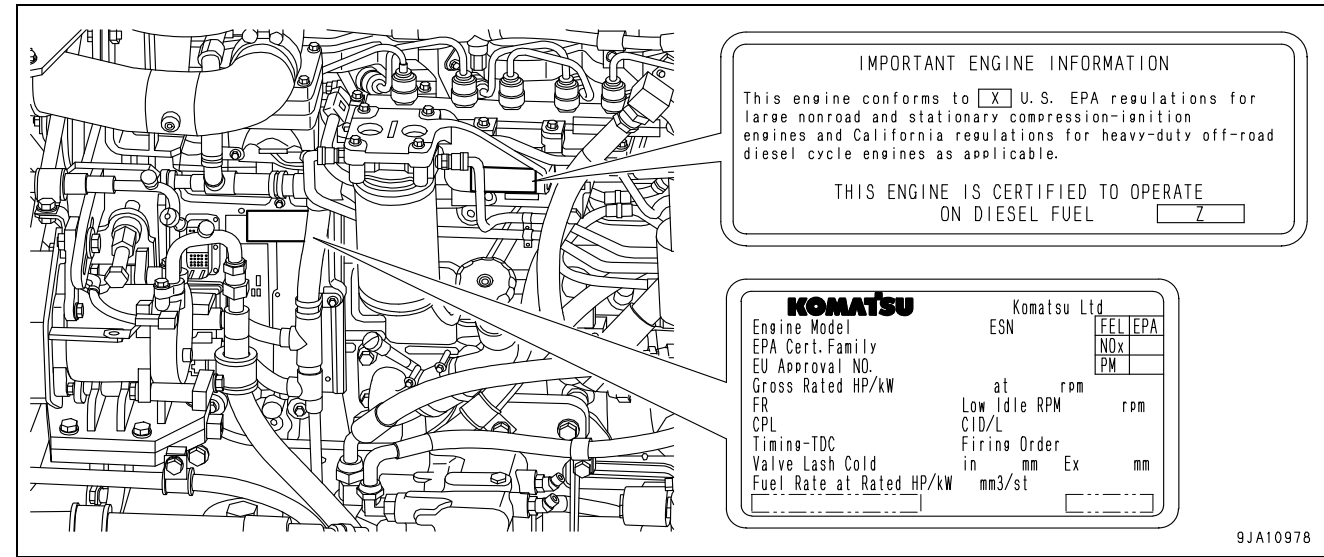
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (PIN) PLACA CON NO. DE SERIE DE LA MÁQUINA

Esto se encuentra en la parte delantera de la estructura trasera por el costado izquierdo de la máquina.
El diseño de las placas de identificación varían de acuerdo al territorio.



REGULACIONES EPA, PLACA DEL NÚMERO DEL MOTOR

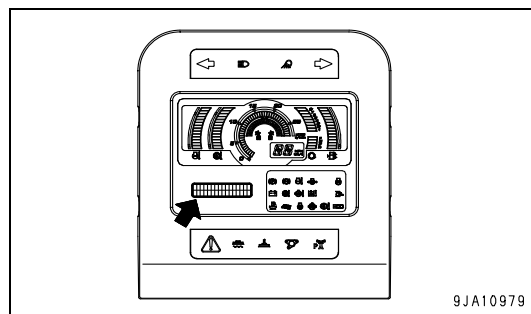
Esto se encuentra en el enfriador del aceite, en la cara lateral del bloque de cilindros del motor, en el costado derecho de la máquina.



EPA: Agencia de la Protección Ambiental, U.S.A.

POSICIÓN DEL HOROMETRO

El horómetro está exhibido en la pantalla de caracteres del monitor de la máquina



CUADRO PARA ANOTAR EL NO. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR

No. de serie de la máquina.	
No. de serie del motor.	
Nombre del distribuidor	
Dirección	
Personal de Servicio	
Teléfono/Fax	

CONTENIDO

PRÓLOGO	1-1
ANTES DE LEER ESTE MANUAL	1-2
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD	1-3
APLICACIONES PERMISIBLES	1-4
USO DE LA MÁQUINA.....	1-4
DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA	1-4
VISIBILIDAD DESDE EL ASIENTO DEL OPERADOR.....	1-5
LOCALIZACIÓN DE LAS PLACAS, CUADRO PARA ANOTAR EL NO. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR	1-6
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (PIN) PLACA CON NO. DE SERIE DE LA MÁQUINA...	1-6
REGULACIONES EPA, PLACA DEL NÚMERO DEL MOTOR.....	1-6
POSICIÓN DEL HOROMETRO	1-7
CUADRO PARA ANOTAR EL NO. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR	1-7
SEGURIDAD.....	2-1
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD	2-2
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-5
LUGAR PARA ADHERIR LOS RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-6
RÓTULOS DE SEGURIDAD.....	2-7
PRECAUCIONES GENERALES COMUNES A OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	2-13
PRECAUCIONES ANTES DE INICIAR LA OPERACIÓN.....	2-13
PREPARACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE OPERACIÓN	2-13
PREVENCIÓN DE INCENDIOS.....	2-15
PRECAUCIONES AL ENTRAR O SALIR DE LA MÁQUINA.	2-16
EVITE QUEDARSE ENGANCHADO EN EL EQUIPO DE TRABAJO	2-18
PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LAS ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN	2-18
MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS	2-19
PRECAUCIONES RELACIONADAS A LOS ADITAMENTOS Y LAS OPCIONES.....	2-19
PRECAUCIONES CUANDO SE TRABAJE EL MOTOR DENTRO DE UN EDIFICIO.....	2-19
PRECAUCIONES DE OPERACIÓN	2-20
PRECAUCIONES PARA EL LUGAR DEL TRABAJO.....	2-20
ARRANQUE DEL MOTOR.....	2-22
OPERACIÓN	2-25
TRANSPORTE	2-29
REMOLCADO	2-30
PRECAUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO	2-31
PRECAUCIONES ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO	2-31
PRECAUCIONES PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO	2-35
NEUMÁTICOS.....	2-40
OPERACIÓN.....	3-1
DESCRIPCIÓN GENERAL	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTROLES Y MEDIDORES.....	3-3
EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES	3-6
PANEL MONITOR.....	3-6
OTRAS FUNCIONES DEL MONITOR DE LA MÁQUINA.....	3-26
INTERRUPTORES.....	3-34
PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL.....	3-51
INDICADOR DE OBSTRUCCIÓN POR POLVO.....	3-63
PASADOR DE TRABA DE LA ARTICULACIÓN.....	3-63
CAJA DE FUSIBLES	3-64
FUSIBLE LENTO.....	3-65
Toma de corriente	3-66
MANEJANDO EL INTERRUPTOR DESCONECTOR DE LA BATERIA.....	3-67

ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DE LA CABINA	3-68
ALARMA DE MARCHA ATRAS	3-69
RADIO AM/FM.....	3-70
ACONDICIONADOR DE AIRE.....	3-76
ALMACENAMIENTO DEL MANUAL DE OPERACIÓN	3-80
CAJA DE HERRAMIENTAS.....	3-80
SOPORTE DE LA BOMBA ENGRASADORA.....	3-81
PORTA-VASOS.....	3-81
CENICERO.....	3-81
EXTINTOR DE INCENDIO.....	3-81
MANEJANDO MÁQUINAS EQUIPADAS CON KOMTRAX	3-82
OPERACIÓN	3-83
COMPROBAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR.....	3-83
ARRANQUE DEL MOTOR.....	3-101
OPERACIONES, REVISIONES DESPUES DE ARRANCAR EL MOTOR.....	3-104
FORMA DE PARAR EL MOTOR	3-106
COMPROBACIONES DESPUÉS DE PARAR EL MOTOR	3-106
POSICIÓN DE TRASLADO DE LA MÁQUINA	3-107
MOVIENDO LA MÁQUINA (AVANZANDO, RETROCEDIENDO, HACIENDO CAMBIOS), PARANDO	3-108
GIRANDO LA MAQUINA.....	3-119
OPERACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO	3-122
TRABAJOS QUE PUEDEN SER HECHOS USANDO LA MOTONIVELADORA	3-129
PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN	3-150
ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA.....	3-164
COMPROBACIONES DESPUES DE FINALIZAR LA OPERACIÓN	3-166
CERRAR	3-167
MANIPULACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS	3-168
COMBINACIÓN DE NEUMÁTICO RADIAL PARA NIEVE Y CADENA	3-169
TRANSPORTE	3-170
PRECAUCIONES PARA EL CARGUE	3-171
ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA.....	3-172
OPERACIÓN EN TIEMPO FRÍO.....	3-174
PRECAUCIONES DESPUÉS DE FINALIZAR EL TRABAJO	3-175
DESPUÉS DEL TIEMPO FRÍO	3-175
ALMACENAJE POR TIEMPO PROLONGADO	3-176
ANTES DEL ALMACENAJE.....	3-176
DURANTE EL ALMACENAJE.....	3-176
DESPUÉS DEL ALMACENAJE	3-176
LOCALIZACIÓN DE FALLAS	3-177
DESPUÉS DE QUE SE HAYA AGOTADO EL COMBUSTIBLE.....	3-177
CUANDO LA TUBERÍA DE INCLINACIÓN ESTÁ DAÑADA	3-177
REMOLCADO DE LA MÁQUINA	3-178
SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA.....	3-180
OTROS PROBLEMAS	3-186
MANTENIMIENTO	4-1
GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO	4-2
LÍNEAS GENERALES DE SERVICIO	4-4
MANIPULACIÓN DEL ACEITE, COMBUSTIBLE Y LÍQUIDO REFRIGERANTE Y REALIZACIÓN DE ANALISIS DE ACEITE.....	4-4
RELACIONADO CON EL SISTEMA ELÉCTRICO.....	4-7
PARTES DE DESGASTE	4-8
LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE	4-8
COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, Y LUBRICANTE RECOMENDADOS	4-10

CONTENIDO

UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE	4-11
TORSIONES DE APRIETE NORMALES PARA PERNOS Y TUERCAS	4-13
LISTA DE TORSIONES DE APRIETE	4-13
SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE PIEZAS CRÍTICAS	4-14
PIEZAS CRÍTICAS	4-15
CUADRO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	4-16
CUADRO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	4-16
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO	4-18
SERVICIO DE LAS 250 HORAS INICIALES (sólo después de las primeras 250 horas)	4-18
CUANDO SEA NECESARIO	4-19
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR	4-40
MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS	4-41
MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	4-44
MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	4-56
MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS	4-62
MANTENIMIENTO CADA 2000 HORAS	4-70
MANTENIMIENTO CADA 4000 HORAS	4-76
MANTENIMIENTO CADA 8000 HORAS	4-78
SUSTITUIR LA ABRAZADERA DE LA TUBERÍA DE ALTA PRESIÓN	4-78
SUSTITUIR LA CUBIERTA ANTI-ROCIADO DE COMBUSTIBLE	4-78
ESPECIFICACIONES	5-1
ESPECIFICACIONES	5-2
ADITAMENTOS, OPCIONES	6-1
MANEJO DEL ACUMULADOR DE LA HOJA	6-2
CARACTERÍSTICAS DEL ACUMULADOR DE LA HOJA	6-2
MÉTODO DE OPERACIÓN DEL ACUMULADOR DE LA HOJA	6-3
ÍNDICE	7-1

SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Por favor lea y asegurese de comprender completamente las precauciones descritas en este manual y los rótulos de seguridad en la máquina. Cuando opere o de servicio a la máquina siempre siga las instrucciones estrictamente.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-5
LUGAR PARA ADHERIR LOS RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-6
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-7
 PRECAUCIONES GENERALES COMUNES A OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.....	2-13
PRECAUCIONES ANTES DE INICIAR LA OPERACIÓN	2-13
FORMA DE ASEGURAR LA OPERACIÓN SEGURA.....	2-13
PARA COMPRENDER LA MÁQUINA	2-13
PREPARACIÓN PARA UNA OPERACIÓN SEGURA.....	2-13
PRECAUCIONES REFERENTES A EQUIPOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD	2-13
FORMA DE INSPECCIONAR LA MÁQUINA	2-13
USE ROPAS DE LA TALLA ADECUADA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN	2-13
MANTENGA LIMPIA LA MÁQUINA.....	2-14
PRECAUCIONES DENTRO DEL COMPARTIMIENTO DEL OPERADOR.....	2-14
PROPORCIONE EXTINGUIDOR DE INCENDIOS Y MALETÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	2-14
SI SE ENCUENTRA CUALQUIER PROBLEMA	2-14
PREVENCIÓN DE INCENDIOS	2-15
MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO	2-15
PRECAUCIONES PARA EVITAR INCENDIOS	2-15
PRECAUCIONES AL ENTRAR O SALIR DE LA MÁQUINA.....	2-16
USE LOS PASAMANOS Y PELDAÑOS AL ENTRAR O SALIR DE LA MÁQUINA	2-16
NO SALTE PARA ENTRAR O SALIR DE LA MÁQUINA	2-16
SIN PERSONAS EN LOS ADITAMENTOS	2-16
PRECAUCIONES AL PARARSE DEL ASIENTO DEL OPERADOR	2-17
PRECAUCIONES AL ABANDONAR LA MÁQUINA.....	2-17
SALIDA DE EMERGENCIA DE LA CABINA DEL OPERADOR.....	2-17
PRECAUCIONES AL LIMPIAR EL CRISTAL DE LA CABINA Y LÁMPARA DE TRABAJO	
MONTADA EN LA CABINA (SI EQUIPADA).....	2-18
EVITE QUEDARSE ENGANCHADO EN EL EQUIPO DE TRABAJO.....	2-18
PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LAS ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN	2-18
MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS.....	2-19
PRECAUCIONES RELACIONADAS A LOS ADITAMENTOS Y LAS OPCIONES	2-19
PRECAUCIONES CUANDO SE TRABAJE EL MOTOR DENTRO DE UN EDIFICIO	2-19

PRECAUCIONES DE OPERACION	2-20
PRECAUCIONES PARA EL LUGAR DEL TRABAJO	2-20
INVESTIGUE Y CONFIRME LAS CONDICIONES DEL LUGAR DEL TRABAJO	2-20
TRABAJOS SOBRE TERRENOS POCO RESISTENTES	2-20
NO SE ACERQUE NUNCA A CABLES DE ALTA TENSIÓN	2-21
ASEGURE UNA BUENA VISIBILIDAD	2-21
COMPROBANDO LAS SEÑALES DEL SEÑALIZADOR	2-21
TENGA CUIDADO CON EL POLVO DE AMIANTO	2-22
ARRANQUE DEL MOTOR	2-22
USE LA PLACA DE ADVERTENCIA	2-22
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	2-23
PRECAUCIONES DURANTE EL ARRANQUE DEL MOTOR	2-23
PRECAUCIONES EN ZONAS FRÍAS	2-24
ARRANQUE CON CABLES DE CARGA	2-24
OPERACION	2-25
COMPROBACIONES ANTES DE LA OPERACION	2-25
PRECAUCIONES DURANTE EL TRASLADO HACIA DELANTE O HACIA ATRÁS	2-25
PRECAUCIONES DURANTE EL TRASLADO	2-26
TRASLADO EN PENDIENTES	2-27
PRECAUCIONES AL OPERAR	2-27
OPERACION EN PENDIENTES	2-27
OPERACIONES PROHIBIDAS	2-27
EL TRASLADO SOBRE SUPERFICIES CUBIERTAS POR LA NIEVE O CONGELADAS	2-28
ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA	2-28
TRANSPORTE	2-29
CARGA Y DESCARGA	2-29
REMOLQUE	2-30
PRECAUCIONES AL REMOLCAR	2-30

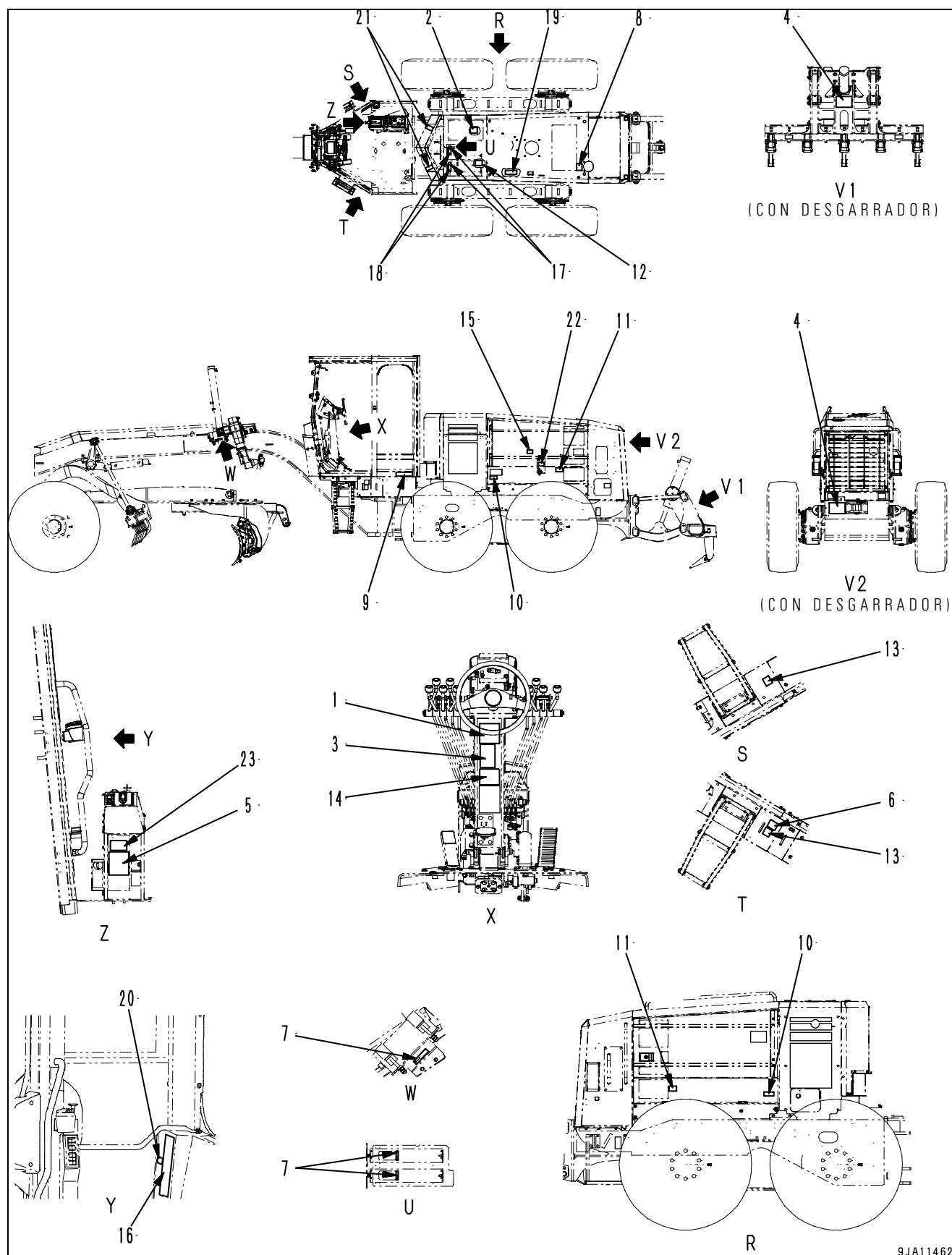
PRECAUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO	2-31
PRECAUCIONES ANTES DE INICIAR LA INSPECCION Y MANTENIMIENTO.....	2-31
EXPOSICIÓN DE LA PLACA DE ADVERTENCIA DURANTE LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO.....	2-31
MANTENGA LIMPIO Y ORDENADO EL LUGAR DE TRABAJO	2-31
SELECCIONE UN LUGAR ADECUADO PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO.....	2-31
SOLAMENTE EL PERSONAL AUTORIZADO	2-31
DESIGNE UN RESPONSABLE AL TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS	2-31
PARE EL MOTOR ANTES DE REALIZAR UNA INSPECCION O DAR MANTENIMIENTO	2-32
DOS TRABAJADORES PARA INSPECCION Y MANTENIMIENTO CUANDO EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO	2-33
INSTALACIÓN, DESMONTAJE, O ALMACENAJE DE ADITAMENTOS.....	2-33
PRECAUCIONES AL TRABAJAR EN LUGARES ELEVADOS	2-34
PRECAUCIONES AL TRABAJAR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MAQUINA.....	2-34
PRECAUCIONES AL TRABAJAR DEBAJO DE LA MÁQUINA	2-34
HERRAMIENTAS ADECUADAS	2-34
PRECAUCIONES PARA INSPECCION Y MANTENIMIENTO.....	2-35
PRECAUCIONES AL REALIZAR SOLDADURAS	2-35
MANIPULACIÓN DE BATERÍAS.....	2-35
PRECAUCIONES DE USO DEL MARTILLO	2-36
PRECAUCIONES CON REFRIGERANTE EN ALTA TEMPERATURA.....	2-36
PRECAUCIONES CON ACEITE EN ALTA TEMPERATURA	2-37
PRECAUCIONES CON EL ACEITE A ALTA PRESIÓN	2-37
PRECAUCIONES CON EL ACEITE A ALTA PRESIÓN	2-37
MANIPULACIÓN DE MANGUERAS Y TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN	2-37
RUIDO	2-38
MANIPULACIÓN DEL ACUMULADOR Y AMORTIGUACIÓN POR GAS.....	2-38
PRECAUCIONES CON EL AIRE COMPRIMIDO.....	2-38
MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE	2-38
FORMA DE DESHACERSE DE MATERIALES DE DESECHO.....	2-38
MÉTODO PARA SELECCIONAR LÍQUIDO LAVADOR DE VENTANAS	2-38
SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD.....	2-39
NEUMÁTICOS	2-40
MANIPULACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS	2-40
PRECAUCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE NEUMÁTICOS	2-41

RÓTULOS DE SEGURIDAD

En esta máquina se utilizan las señales de advertencia y rótulos de seguridad siguientes.

- Asegúrese de que comprende enteramente la ubicación correcta y el contenido de los rótulos.
- Para asegurar que el contenido de los rótulos se pueda leer correctamente, asegúrese de que se encuentran en la ubicación correcta y manténgalos siempre limpios. Cuando los limpie, no utilice disolventes orgánicos o gasolina. Esto puede causar que los rótulos se despeguen.
- Además de las señales de advertencia y de los rótulos de seguridad, existen también otros rótulos. Manipule dichos rótulos de igual forma.
- Si los rótulos resultan dañados, se pierden o no se pueden leer de forma adecuada, sustitúyalos por unos nuevos. Para los detalles de los números de pieza de los rótulos, consulte este manual o el rótulo real, y realice un pedido a su distribuidor Komatsu.

LUGAR PARA ADHERIR LOS RÓTULOS DE SEGURIDAD



9JA11462

RÓTULOS DE SEGURIDAD

(1) Precaución antes de la operación (09651-03001)



(2) Precauciones para abrir la tapa del tanque hidráulico (09653-03001)



(3) Precauciones durante el traslado marcha atrás (09802-43000)



(4) Peligro al aproximarse (09812-13000)



(5) Advertencia para el alto voltaje (09801-43001)



(6) Traba Articulada (09161-33000)



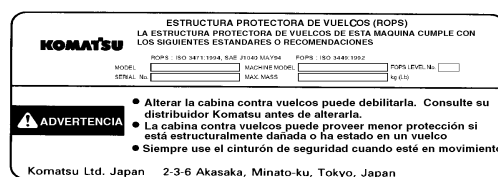
(7) Precaución para manipular el acumulador (09659-53000)



(8) Advertencia por agua de enfriamiento caliente (09668-03001)



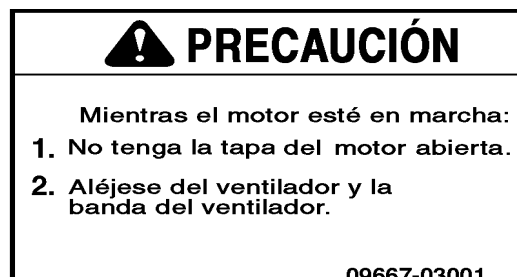
(9) Estructura de protección en caso de vuelcos ((09620-A2000)



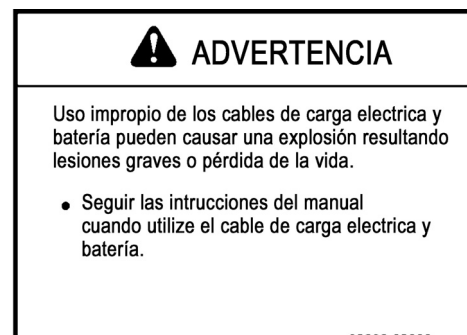
(10) Prohibido caminar (23B-53-31740)



(11) Precaución cuando el motor está en marcha (09667-03001)



(12) Precauciones para el manejo del cable de carga eléctrica y el cable de la batería (09808-03000)

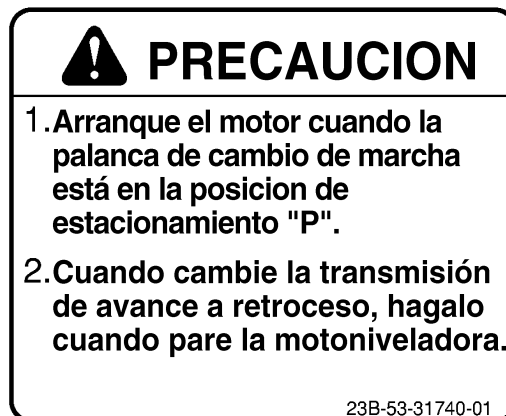


(13) Prohibido entrar (09162-33000)



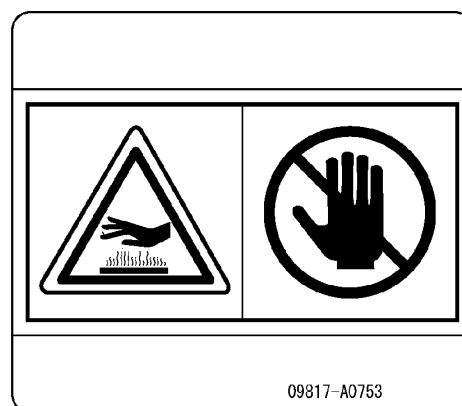
09162-33000

(14) Precauciones cuando arranca y se traslada
(23B-53-31740)



23B-53-31740-01

(15) El tubo de escape está caliente (09817-A0753)



09817-A0753

El letrero indica peligro de quemaduras por tocar partes calientes, tales como el motor o silenciador durante y después de la operación.

Nunca toque mientras este caliente.



ADVERTENCIA

Utilice el efecto del motor reduciendo la marcha en la transmisión para retardar la velocidad de la maquina cuando se traslade bajando pendientes.

La selección de marchas está restringida por el inhibidor de cambio de marchas para prevenir sobre-revoluciones del motor.

La velocidad de la maquina podría tener que ser reducida con los frenos de servicio antes de que el inhibidor de cambio de marchas permita que se acople la marcha seleccionada.

MARCHA	Velocidad De Traslado Máxima en Cambio Descendente
F2 F1	4.5 km/h 2.8 mph
F3 F2	6.5 km/h 4.0 mph
F4 F3	9.0 km/h 5.6 mph
F5 F4	13.0 km/h 8.1 mph
F6 F5	20.0 km/h 12.4 mph
F7 F6	29.0 km/h 18.0 mph
F8 F7	39.5 km/h 24.5 mph

No se arriesgue a perder los frenos por utilizar los frenos de servicio como retardador.

Nunca se traslade bajando pendientes con la transmisión en neutral o con el embrague desacoplado.

NO SE ARRIESGUE A SUFRIR UNA LESIÓN GRAVE O LA MUERTE



PRECAUCIÓN

En "MANU" reduzca marchas manualmente.

En "TIC AUTO" el programa de cambio automático de la transmisión reducirá las marchas como sea requerido hasta la 4a marcha. Si marchas más bajas son requeridas, reduzca marchas manualmente.

No coloque el pie en el pedal de frenos continuamente, especialmente mientras se traslada pendiente abajo.

Los frenos se pueden quemar.

Antes de cambiar del modo "TIC AUTO", pare la maquina, mueva la palanca de cambios a la posición "N", y el motor al ralentí a baja velocidad.

No utilice los frenos frecuentemente con el acelerador de mano puesto a máxima RPM de motor.

Los frenos se pueden quemar.

Siempre baje la hoja al suelo antes de remover el pasador de traba del caballete. Si la hoja es levantada, se puede caer, posiblemente causando daños serios o la muerte.



ADVERTENCIA

Siempre baje la hoja al suelo antes de remover el pasador de traba del caballete. Si la hoja es levantada, se puede caer, posiblemente causando daños serios o la muerte.

					
火気厳禁	メカノ禁	こども禁止	溶接注意	鉛溶接注意	鉛溶接注意
危険 ●水素ガスを発生、取扱いは厳重と引火・爆発の恐れあり ●工場等でシートやスバークをさせない、充電は風通しのよい所で行う ●プースターケーブルの使用は取扱説明書に従う ●バッテリー液（硫酸）で失明や灼傷などの恐れあり ●液がびついたらすぐに多量の水で洗い、目の場合は医師の治療を受ける ●爆発の恐れあり、液面はLOWER以下で使用しない ●液漏れの恐れあり、UPPER以上に補水しない 危険 KEEP SPARKS, FLAME, CIGARETTES AWAY. ÉLOIGNEZ LES ÉTINCELLES, FLAMME, CIGARETTES.					

⚠ PELIGRO/VENENO
GASES EXPLOSIVOS

Los cigarrillos, llamas vivas o chispas podrían provocar la explosión de las baterías.

Siempre proteja sus ojos y cara de las baterías.

No cargue o use cables reforzadores o ajuste las conexiones de terminales sin las instrucciones y adiestramiento adecuados.

MANTENGA LA TAPAS DE VENTILACIÓN AJUSTADAS Y NIVELADAS

EL VENENO ocasiona graves quemaduras. Contiene ácido sulfúrico.

En caso de un accidente, lávese con agua e inmediatamente llame a un médico.

MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS



09842-A0481

No intente arrancar el motor poniendo en corto circuito el circuito de arranque del motor. Hacer esto, puede provocar graves lesiones personales o un incendio.

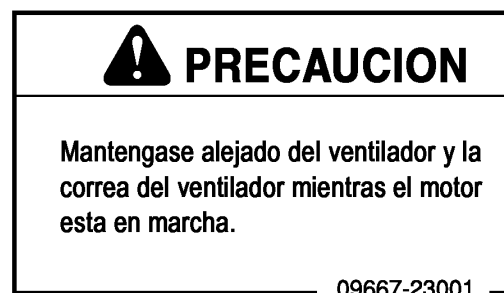
(20) Advertencia al remover el pasador de traba del caballete
(09819-03000)



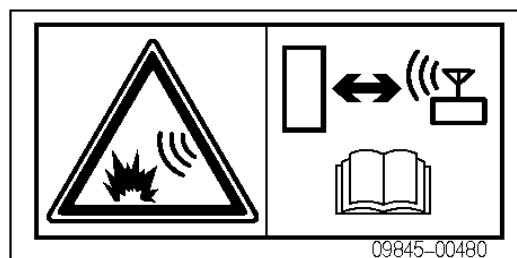
(21) Precaución para prevenir caídas (09805-13000)



(22) Precaución al manejar partes rotatorias (09667-23001)



(23) Precaución lugar de explosión (09845-00480)
(únicamente cuando equipadas con "KOMTRAX").



Este signo indica hay un peligro de explosión causada por la activación de un transmisor de radio en la zona de la explosión.

Mantenga la máquina a una distancia segura de la zona de explosión y el detonador.

PRECAUCIONES GENERALES COMUNES A OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Errores en operación, inspección, y mantenimiento pueden resultar en graves lesiones personales y hasta en muertes. Antes de realizar una operación, inspección o mantenimiento, siempre lea cuidadosamente este manual y los rótulos de seguridad que se encuentran en la máquina, y obedezca esas advertencias.

PRECAUCIONES ANTES DE INICIAR LA OPERACIÓN

FORMA DE ASEGURAR LA OPERACIÓN SEGURA

- Sólo personal capacitado y autorizado puede operar y mantener la máquina.
- Siga todas las reglas, precauciones e instrucciones de seguridad cuando opere y efectúe mantenimiento en la máquina.
- Si usted se siente mal o está estresado, o está bajo la influencia del alcohol o de algún medicamento, su capacidad para manejar o reparar su máquina de forma segura puede resultar gravemente perjudicada, poniendo en peligro a usted y al resto de las personas de su lugar de trabajo.
- Cuando se trabaje con otro operador o con la persona encargada del tránsito en el lugar de trabajo, discuta el contenido de la operación anticipadamente y haga uso de las señales que se hayan determinado para ejecutar las operaciones.

PARA COMPRENDER LA MÁQUINA

Antes de operar la máquina, lea este manual en su totalidad. Si no comprende algunas secciones de este manual, pregunte a la persona encargada de la seguridad para que le ofrezca una explicación.

PREPARACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE OPERACIÓN

PRECAUCIONES REFERENTES A EQUIPOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD

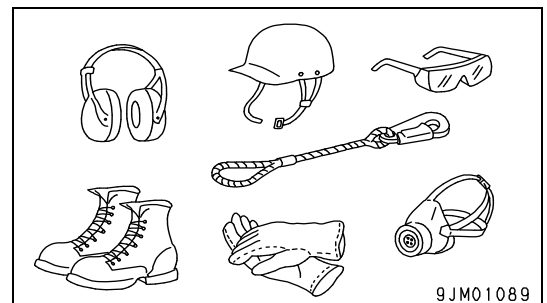
- Verifique que todos los protectores, cubiertas y espejos estén en su posición correcta. Repárelos inmediatamente en caso de que estén dañados.
- Asegúrese de que entienda el método de operación de los dispositivos de seguridad y utilícelos adecuadamente.
- Nunca retire ningún dispositivo de seguridad. Siempre manténgalos en buenas condiciones de operación.

FORMA DE INSPECCIONAR LA MÁQUINA

Comprobar la máquina antes de comenzar las operaciones. Si se encuentra cualquier anomalía, no opere la máquina hasta que no se hayan completado las reparaciones en la ubicación del problema.

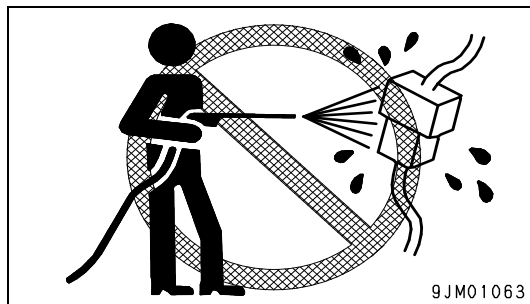
USE ROPAS DE LA TALLA ADECUADA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

- No lleve puestos prendas o cualquier accesorio flojo. Si se engancha con palancas de control o partes protuberantes, existe el peligro que la máquina se mueva de forma inesperada.
- Lleve siempre casco y calzado de seguridad. Si la naturaleza del trabajo lo requiere, lleve gafas de seguridad, máscara, guantes, protectores de oídos y cinturón de seguridad al operar o realizar el mantenimiento de la máquina.
- Si tiene el pelo largo y éste sobresale de su casco, existe el riesgo de que pueda engancharse en la máquina, así que recójase y tenga cuidado de que esto no ocurra.
- Compruebe que todo el equipamiento de protección funciona adecuadamente antes de utilizarlo.



MANTENGA LIMPIA LA MÁQUINA

- Si usted se sube o baja de la máquina, o realiza inspección y mantenimiento cuando la máquina está sucia con lodo o aceite, existe el peligro de que se resbale y sufra una caída. Limpie el lodo y el aceite que se encuentre en la máquina. Mantenga siempre limpia la máquina.
- Si entra agua en el sistema eléctrico, se podrán producir averías y una operación anómala. Si hay cualquier mal funcionamiento, existe el peligro de que la máquina se mueva inesperadamente y provoque graves lesiones personales o la muerte. Cuando se lave la máquina con agua o con vapor, no permita que el agua o el vapor hagan contacto directo con los componentes eléctricos.

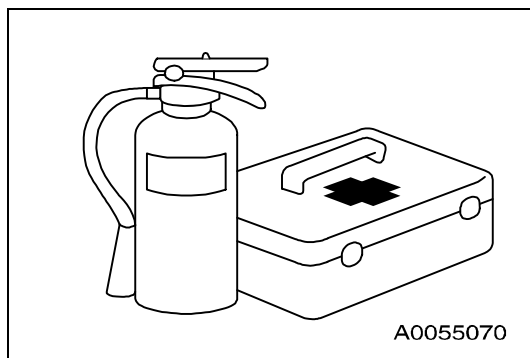
**PRECAUCIONES DENTRO DEL COMPARTIMIENTO DEL OPERADOR**

- Cuando entre en el compartimiento del operador, retire siempre todo el barro y el aceite de las suelas de sus zapatos.
Si maneja el pedal con barro o aceite pegados a sus zapatos, le puede resbalar el pie, y esto podría provocar un accidente grave.
- No deje herramientas o piezas de recambio sueltas en el compartimiento del conductor. Si herramientas o partes ingresan dentro de dispositivos de control, pueden obstruir las operaciones y hacer que la máquina se mueva inesperadamente ocasionando graves lesiones personales y hasta muerte.
- No fije ventosas al cristal de la ventana. Las ventosas actúan como una lente y podrían causar un incendio.
- No use un teléfono celular al conducir y operar la máquina. Esto puede conducir a errores de operación que podrían provocar graves lesiones personales y hasta muerte.
- No introduzca objetos peligrosos en el compartimiento del operador, como elementos inflamables o explosivos.

VERIFIQUE EL ESTADO DEL EXTINGUIDOR DE INCENDIOS Y MALETÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Siga siempre las medidas de precaución siguientes para preparación de las medidas a tomar en caso de lesiones o incendio.

- Asegúrese de que se han suministrado extintores y lea los rótulos para asegurarse de que sabe cómo utilizarlos en caso de emergencia.
- Realice inspecciones periódicas y mantenimiento para estar seguros que el extinguidor de incendios siempre podrá usar.
- Mantenga un botiquín de primeros auxilios en el lugar apropiado. Realice comprobaciones periódicas y, si fuese necesario, añada nuevos elementos.

**SI SE ENCUENTRA CUALQUIER PROBLEMA**

Si detecta alguna anomalía en la máquina durante la operación y el mantenimiento (ruido, vibración, olor, indicadores incorrectos, humo, pérdida de aceite, etc., o alguna manifestación anormal en los dispositivos o en el monitor de advertencia), informe a la persona al cargo e inicien las acciones necesarias. No opere la máquina a menos que se hayan corregido las anomalías.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

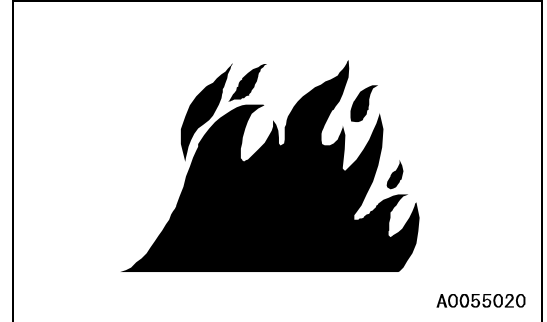
- Ponga el interruptor de arranque en OFF para detener el motor.
- Utilice los escalones y pasamanos para bajar de la máquina.
- No salte fuera de la máquina. Existe el riesgo de caer y sufrir heridas graves.

PRECAUCIONES PARA EVITAR INCENDIOS

- Fuego provocado por combustible, aceite, anticongelante o líquido para lavar ventanas

No acerque cualquier llama viva o fuego cerca de sustancias inflamables tales como combustible, aceite, anticongelante o líquido para lavar ventanas. Existe el peligro de que puedan inflamarse. Para evitar los incendios, observe siempre lo siguiente:

- No fume o use cualquier llama viva cerca del combustible u otra sustancia inflamable.
- Pare el motor antes de suministrar combustible a la máquina.
- No abandone la máquina cuando repostada combustible o aceite.
- Apriete correctamente todos los tapones de aceite y de combustible.
- Tenga cuidado para no derramar combustible sobre superficies excesivamente calientes o sobre partes del sistema eléctrico.
- Tras repostar combustible o aceite, limpie los restos que pudiesen haberse derramado.
- Coloque los trapos engrasados u otros materiales inflamables dentro de un contenedor seguro para conservar la seguridad en el lugar del trabajo.
- Cuando limpie con aceite las piezas, utilice una clase de aceite no inflamable. No use combustible diesel o gasolina. Existe el peligro de que puedan inflamarse.
- No suelde ni utilice un soplete cortador, para cortar conductos o tubos que contengan líquidos inflamables.
- Use áreas bien ventiladas para almacenar aceite y combustible. Mantenga el aceite y el combustible en un lugar determinado, y no permita el acceso a personas no autorizadas.
- Al realizar labores de soldadura o esmerilado en la máquina, antes de comenzar el trabajo, retire cualquier material inflamable para un lugar seguro.



- Incendio provocado por una acumulación de material inflamable.

Elimine las hojas secas, astillas, trozos de papel, polvo de carbón u otros materiales inflamables que se hayan acumulado o pegado alrededor del motor, colector de escape, silenciador o batería, o dentro de las tapas de protección.

- Fuego que proviene del cableado eléctrico

Los cortocircuitos del sistema eléctrico pueden provocar un incendio. Para evitar los incendios, observe siempre lo siguiente.

- Conserve todas las conexiones de los alambres eléctricos limpias y bien apretadas.
- Compruebe cada día si el cableado se afloja o sufre daños. Apriete los conectores o abrazaderas de cableado flojos. Repare o sustituya el cableado dañado.

- Fuego proveniente de la tubería

Compruebe que todas las abrazaderas de las mangueras y tubos, las protecciones y los amortiguadores están fijos en su posición de forma segura.

Si estos elementos están flojos, podrían vibrar durante el funcionamiento y rozarse con otras piezas. Existe el peligro de que esto podría provocar daños en las mangueras, y provocar que el aceite a alta presión salga despedido, pudiendo ocasionar incendios y lesiones graves o la muerte.

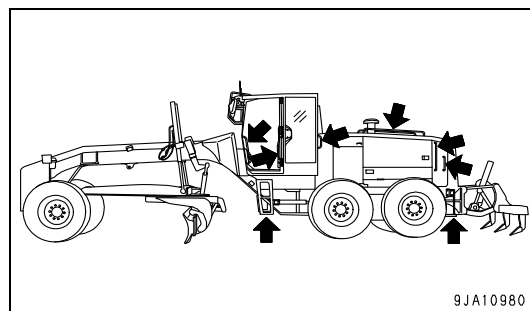
- Explosión provocada por el equipo de iluminación.
 - Cuando compruebe el combustible, el aceite, el electrolito de la batería, utilice siempre una iluminación que cumpla las especificaciones de anti-explosión.

PRECAUCIONES AL ENTRAR O SALIR DE LA MÁQUINA.

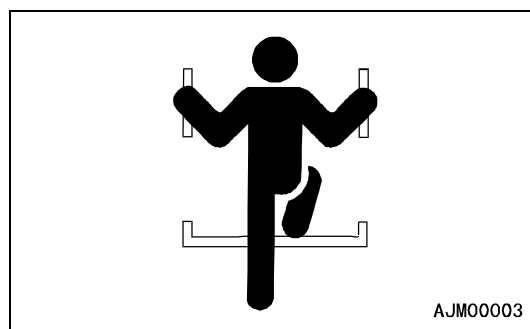
USE LOS PASAMANOS Y PELDAÑOS AL ENTRAR O SALIR DE LA MÁQUINA

Para evitar daños personales causados por deslizamiento o caída de la máquina, proceda siempre como sigue.

- Utilice los pasamanos y escalones marcados con flechas en el diagrama de la derecha al entrar o salir de la máquina.



- Mire siempre hacia la máquina y mantenga por lo menos tres puntos de apoyo (ambos pies y una mano, o ambas manos y un pie) con los pasamanos y escalones para asegurar que tiene donde apoyarse.



- Antes de subir o bajar de la máquina, compruebe los pasamanos y escalones, y si hay aceite, grasa o barro, limpie inmediatamente. Además, repare cualquier daño que exista y apriete los pernos que se hayan aflojado.
- No se agarre a las palancas de control para entrar o salir de la máquina.
- No suba nunca al capó o a las cubiertas si no hay almohadillas antideslizantes.
- No suba o baje de la máquina mientras tenga las herramientas en la mano.

NO SALTE PARA ENTRAR O SALIR DE LA MÁQUINA

- Nunca salte para subir o bajar. Nunca entre ni salga con la máquina en movimiento.
- Si la máquina empieza a moverse cuando no hay un operador en su interior, no entre para intentar detenerla.

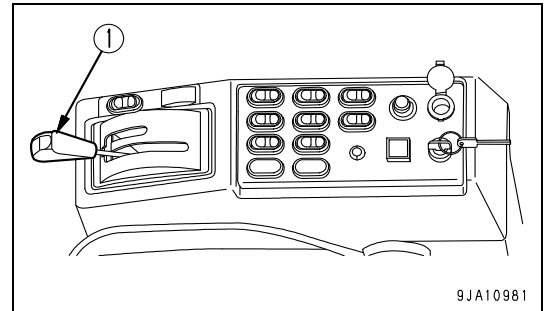
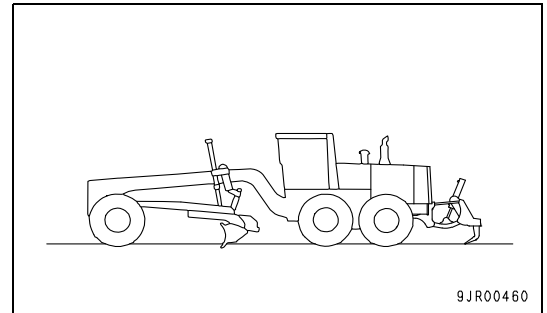
SIN PERSONAS EN LOS ADITAMENTOS

No permita que nadie se monte en el equipo de trabajo o en otros aditamentos. Existe el peligro de caerse y sufrir graves lesiones personales y hasta la muerte.

PRECAUCIONES AL PARARSE DEL ASIENTO DEL OPERADOR

Antes de pararse del asiento del operador, como cuando se ajusta la posición del asiento, siempre baje completamente a tierra el equipo de trabajo, y coloque la palanca de cambio de velocidades (1) en la posición P (Estacionamiento) (Parking), y luego pare el motor.

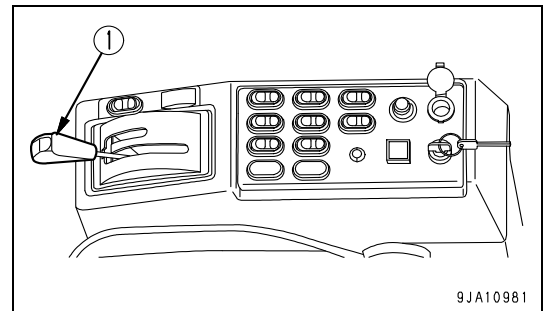
Si toca la palanca de control por error, la máquina puede moverse súbitamente y provocar graves lesiones personales o la muerte.



PRECAUCIONES AL ABANDONAR LA MÁQUINA

Si los procedimientos apropiados no se ejecutan al estacionar la máquina, la máquina puede moverse súbitamente por sí misma y esto puede conducir a graves lesiones personales o muerte. Haga siempre lo siguiente.

- Cuando abandone la máquina, siempre baje hasta el suelo completamente el equipo de trabajo, coloque la palanca de cambios de marcha (1) en la posición P (Estacionamiento) y, a continuación, detenga el motor.
- Utilice la llave para bloquear todo el equipamiento. Retire siempre la llave, llévela con usted y guárdela en el lugar específico.
- Para asegurar que hay suficiente espacio para subir y bajar de la máquina, levantar totalmente la columna de la dirección al salirse de la máquina.



SALIDA DE EMERGENCIA DE LA CABINA DEL OPERADOR

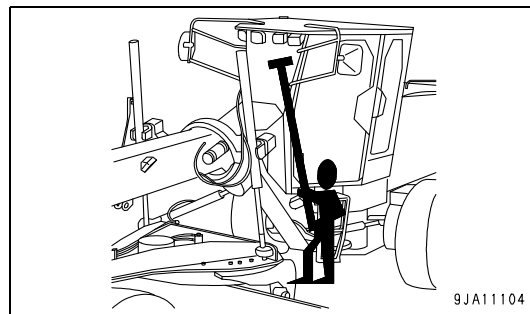
Las máquinas equipadas con cabina poseen puertas en los laterales derecho e izquierdo. Si la puerta en uno de los lados de la máquina no se abre, hacer su salida a través de la puerta por el otro lado.

PRECAUCIONES AL LIMPIAR EL CRISTAL DE LA CABINA Y LÁMPARA DE TRABAJO MONTADA EN LA CABINA (SI EQUIPADO)

Trabajo en la estructura, los neumáticos, o el capó es muy peligroso.

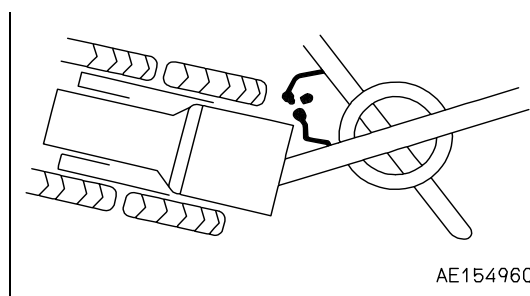
Asegúrese de realizar el proceso de limpieza desde la base, utilizando una mopa con mango, etc.

Limpie el cristal de la cabina para asegurar una buena visibilidad durante el funcionamiento.



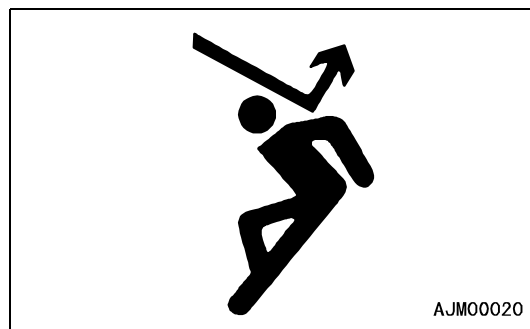
EVITE QUEDARSE ENGANCHADO EN EL EQUIPO DE TRABAJO

La holgura en el área alrededor del equipo de trabajo cambia de acuerdo con el movimiento de la barra conectora. Si queda atrapado sufrirá graves lesiones personales o la muerte. No permita a nadie acercarse a ninguna porción giratoria, o que se prolongue o repliegue.



PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LAS ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN

El compartimiento del operador está equipado con una estructura (ROPS, FOPS) para proteger al operador mediante la absorción de la energía del impacto. Si el peso de la máquina (masa) excede el valor certificado (mostrado en la placa de Certificación de la (ESTRUCTURA PROTECTORA CONTRA VUELCOS (ROPS) no será capaz de cumplir su función. No aumente el peso de la máquina en exceso al valor certificado mediante la modificación de la máquina o por la instalación de aditamentos en la máquina. Igualmente, si la función del equipo protector es entorpecida, el equipo protector no será capaz de proteger al operador y el operador puede sufrir graves lesiones personales o la muerte. Observe siempre las siguientes precauciones.



- Si la máquina está equipada con una estructura protectora, no retire la estructura protectora y realice operaciones sin dicho equipo instalado en la máquina.
- Si la estructura protectora se suelda, si hace hoyos, se taladra o se modifica de alguna forma, puede debilitarse. Consulte a su distribuidor Komatsu antes de realizar cualquier clase de modificación.
- Si la estructura protectora sufre algún tipo de deformación provocada por una caída de objetos o una situación de vuelco, su resistencia disminuirá y no podrá realizar sus funciones correctamente. En tales casos, contacte siempre con su distribuidor Komatsu para solicitar consejo acerca del método de reparación.
- Aún cuando la estructura protectora se encuentre instalada, siempre asegure su cinturón de seguridad para operar la máquina. Si no abrocha correctamente su cinturón de seguridad éste no podrá desempeñar su función en forma efectiva.

MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS

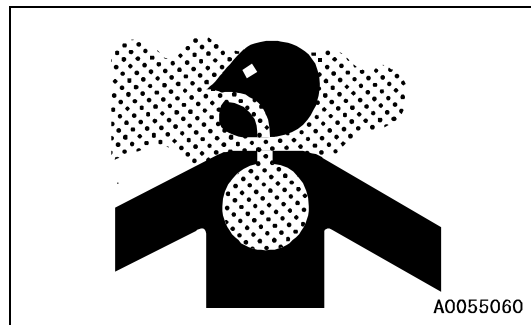
- Komatsu no se hace responsable de los daños materiales o personales, averías del producto, u otros daños a la propiedad que resulten de cualquier modificación realizada sin la autorización de Komatsu.
- Cualquier modificación realizada sin la autorización de Komatsu puede ser peligrosa. Antes de hacer una modificación, consulte al concesionario Komatsu.

PRECAUCIONES RELACIONADAS A LOS ADITAMENTOS Y LAS OPCIONES

- Cualquier daño personal, accidente o avería de la máquina producidos por el uso de aditamentos o piezas no autorizados no es responsabilidad de Komatsu.
- Al instalar piezas o aditamentos opcionales, las restricciones legales o de seguridad podrían ocasionar problemas. Por ello, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu si necesita algún consejo.
- Cuando instale y utilice aditamentos opcionales, lea el manual de instrucciones del mismo y la información general relativa a aditamentos de este manual.

PRECAUCIONES CUANDO SE TRABAJE EL MOTOR DENTRO DE UN EDIFICIO

Los gases de escape del motor contienen sustancias que pueden dañar su salud y hasta provocarle la muerte. Arranque u opere el motor en un lugar que tenga buena ventilación. Si se tiene que operar el motor o la máquina dentro de un edificio o bajo tierra donde, la ventilación es pobre, tome los pasos necesarios para asegurar que los gases de escape del motor son eliminados y que se ingresa abundante aire fresco.



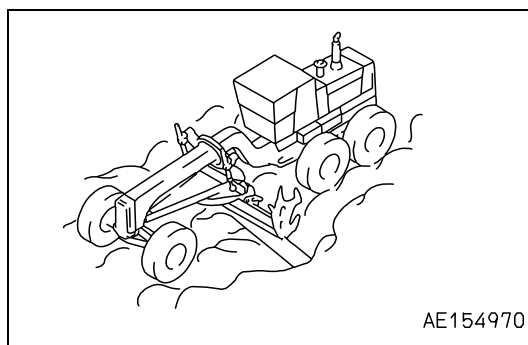
PRECAUCIONES DE OPERACIÓN

PRECAUCIONES PARA EL LUGAR DEL TRABAJO

INVESTIGUE Y CONFIRME LAS CONDICIONES DEL LUGAR DEL TRABAJO

En el lugar del trabajo hay varios peligros ocultos que pueden conducir a graves lesiones personales o la muerte. Antes de comenzar las operaciones, siempre compruebe lo siguiente para confirmar que no hay peligro en el lugar del trabajo.

- Cuando se lleven a cabo trabajos cerca de materiales combustibles, como techos de paja, hojas secas o hierba seca, existe el peligro de incendio. Por tanto, tenga cuidado al realizar los trabajos.
- Compruebe el terreno y las condiciones del suelo en el emplazamiento de la obra, y decida el método de trabajo más seguro. No opere donde existe riesgo de deslizamiento de tierra o caída de rocas.
- Si puede haber conducciones de agua, gas o de la red de alta tensión debajo del lugar de trabajo, póngase en contacto con las compañías correspondientes y localice las conducciones. Lleve cuidado de no romper o dañar ninguna de estas conducciones.
- Tome las medidas necesarias para evitar que personas no autorizadas se introduzcan en la zona de trabajo.
- Si debe trabajar en la calle, conviene proteger a los peatones y los demás vehículos asignando a una persona el cargo de vigilar el tráfico o colocando vallas y un panel que prohíba la entrada en la zona de la obra.
- Al trasladarse u operar en agua o en terrenos blandos, de antemano compruebe la profundidad del agua, la velocidad de la corriente, lechos rocosos y contorno del terreno y evite cualquier lugar que obstruya el traslado.
- Conservar la ruta de traslado en el lugar del trabajo para que no haya obstrucciones a las operaciones de traslado.



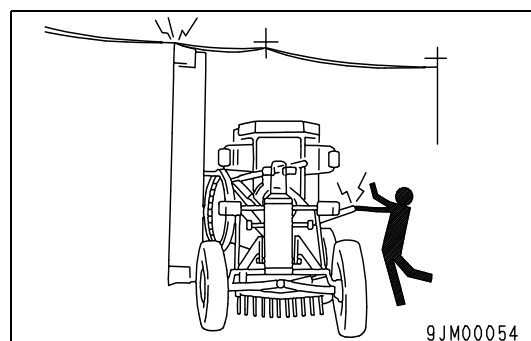
TRABAJOS SOBRE TERRENOS POCO RESISTENTES

- Evite desplazar u operar la máquina demasiado cerca de bordes, acantilados y zanjas profundas. El suelo podría estar reblandecido en dichas zonas. Si el suelo cede bajo el peso o la vibración de la máquina, existe el riesgo de que la máquina se desplome o vuelque. Recuerde que el terreno, después de lluvias abundantes, de trabajo con explosivos o de terremotos, está reblandecido en estas zonas.
- Al trabajar en terraplenes o cerca de zanjas excavadas, existe el peligro de que el peso y la vibración de la máquina haga que el terreno ceda. Antes de iniciar las operaciones, inicie los pasos necesarios para asegurar que el terreno es seguro y para evitar que la máquina vuelque o se desplome.

NO SE ACERQUE NUNCA A CABLES DE ALTA TENSIÓN

No desplace ni haga funcionar la máquina cerca de los cables eléctricos. Existe peligro de descarga eléctrica, lo que podría provocar lesiones graves o muerte. En lugares de trabajo en que la máquina podría acercarse a cables eléctricos, siempre haga lo siguiente:

- Antes de iniciar los trabajos cerca de los cables eléctricos, informe a la compañía eléctrica local de los trabajos a realizar, y pídale que inicien las acciones necesarias.
- Incluso acercándose a cables de alta tensión se puede sufrir una descarga eléctrica, lo que provocaría quemaduras graves e incluso la pérdida de la vida. Mantenga siempre la distancia de seguridad (consulte la tabla de la derecha) entre la máquina y los cables eléctricos. Antes de iniciar las operaciones, comuníquese con la compañía eléctrica local y averigüe acerca del procedimiento de funcionamiento seguro.
- Para prepararse para cualquier posible emergencia, lleve puesto zapatos y guantes de goma. Coloque una lámina de goma encima del asiento, y evite tocar el chasis con cualquier parte expuesta del cuerpo.
- Utilice un señalizador para avisar al conductor si la máquina se está acercando demasiado a los cables.
- Cuando se lleven a cabo trabajos cerca de cables de alta tensión, no permita que nadie se acerque a la máquina.
- Si la máquina ha de estar demasiado cerca o ha de tocar los cables eléctricos, para evitar una descarga eléctrica, el operador no debe abandonar el compartimiento del operador hasta que se asegure que la corriente ha sido cortada. Además, no permita que nadie se acerque a la máquina.



Voltaje de Cables	Distancia Segura
100V - 200V	Sobre 2 m (7 pies)
6,600V	Sobre 2 m (7 pies)
22,000V	Sobre 3 m (10 pies)
66,000V	Sobre 4 m (14 pies)
154,000V	Sobre 5 m (17 pies)
187,000V	Sobre 6 m (20 pies)
275,000V	Sobre 7 m (23 pies)
500,000V	Sobre 11 m (36 pies)

ASEGURE BUENA VISIBILIDAD

Esta máquina está equipada con espejos para asegurar una buena visibilidad, pero aún hay lugares que no pueden verse desde el asiento del operador, tenga cuidado al operar la máquina.

Al trasladarse o al realizar operaciones en lugares con pobre visibilidad, es imposible comprobar si hay obstáculos en el área alrededor de la máquina y para comprobar la condición del lugar del trabajo. Esto conduce al peligro de graves lesiones personales o la muerte. Al trasladarse o realizar operaciones en lugares de pobre visibilidad, siempre observe lo siguiente:

- Coloque un guardavía si hay áreas de pobre visibilidad.
- Las señales debe ofrecerlas un único señalizador.
- Cuando trabaje en sitios oscuros, encienda las luces de trabajo y los faros delanteros instalados en la máquina y, en caso necesario, instale una iluminación suplementaria en la zona de trabajo.
- Si la visibilidad es mala debido a niebla, nieve, lluvia o polvo, suspenda los trabajos.
- Al comprobar los espejos instalados en la máquina, limpie la suciedad que se encuentre en los mismos y ajuste el ángulo del espejo para asegurar buena visibilidad.

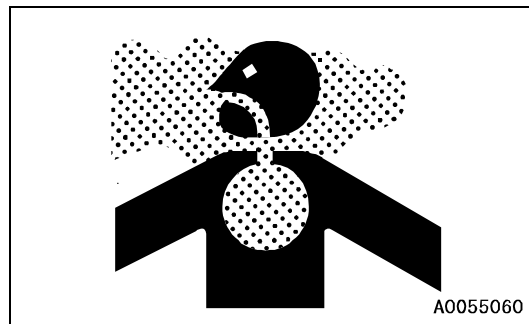
COMPROBANDO LAS SEÑALES DEL SEÑALIZADOR

- Coloque señales para informar de la existencia de arcones y terreno blando. Si la visibilidad no es buena, coloque un señalizador si fuese necesario. Los operadores deben prestar atención a las señales y seguir las instrucciones del señalizador.
- Las señales debe ofrecerlas un único señalizador.
- Asegúrese de que todos los trabajadores comprenden el significado de las señales antes de iniciar los trabajos.

TENGA CUIDADO CON EL POLVO DE AMIANTO

La inhalación del polvo de amianto del aire puede provocar cáncer de pulmón. Existe el peligro de inhalación de amianto cuando se trabaja en emplazamientos en los que se manipulan los residuos generados en trabajos de demolición o basuras industriales. Observe siempre las siguientes precauciones.

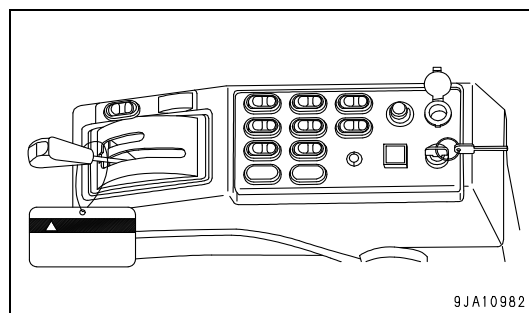
- Rocíe agua para que no se levante el polvo.
- No use aire comprimido.
- Si existe el peligro de que pueda haber polvo de amianto en el aire, siempre opere la máquina desde una posición de viento hacia arriba y cerciórese de que todos los trabajadores operan por el lado ascendente del viento.
- Todos los trabajadores debe usar máscaras contra el polvo.
- No permita que se acerquen otras personas durante la realización del trabajo.
- Observe siempre las normas y reglamentos de la normativa medioambiental y para el lugar de trabajo.



Esta máquina no utiliza amianto, pero existe el riesgo de que las piezas de imitación puedan contenerlo. Por ello, utilice siempre piezas originales Komatsu.

ARRANQUE DEL MOTOR**USE LA PLACA DE ADVERTENCIA**

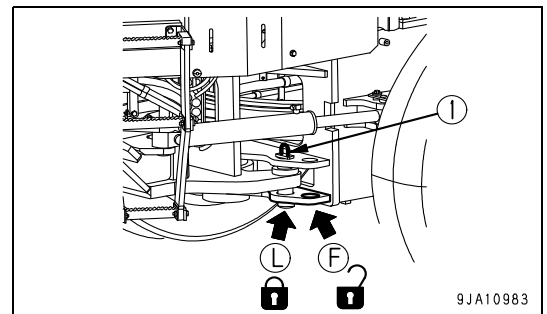
¡Si hay algún "PELIGRO"! Si aparece expuesto el rótulo que dice "NO TRABAJE AQUÍ", significa que alguien está realizando inspección y mantenimiento en la máquina. Si se ignora el rótulo de advertencia y se opera la máquina, existe el peligro de que la persona que está realizando la inspección o el mantenimiento pueda quedar atrapada en las partes giratorias o de movimiento de la máquina y sufrir graves lesiones personales o la muerte. No arranque el motor ni toque las palancas.



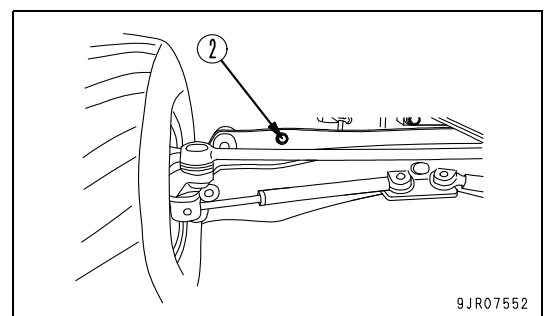
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

Realice las comprobaciones siguientes antes de arrancar el motor al comenzar las labores del día para asegurar que no hay problema con la operación de la máquina. Si esta inspección no se realiza adecuadamente, pueden ocurrir problemas con la operación de la máquina y existe el peligro de que esto conduzca a graves lesiones personales o muerte.

- Elimine toda la suciedad de la superficie del cristal de la ventana para asegurar una visibilidad óptima.
- Realice "REVISIÓN ALREDEDOR DE LA MÁQUINA (3-83)".
- Elimine toda la suciedad de la superficie de la lente de las luces delanteras, de las luces de trabajo, y de las luces de combinación traseras y compruebe que se encienden correctamente.
- Compruebe los niveles de refrigerante, combustible y aceite, si hay obstrucción en el filtro de aire y si hay daños en el cableado eléctrico.
- Compruebe la existencia de barro o polvo acumulado alrededor de las piezas móviles del pedal del acelerador o del pedal de freno, y verifique que dichos pedales funcionan correctamente.
- Ajuste el asiento del operador hasta una posición desde la que sea fácil realizar las operaciones, y compruebe que no hay daños ni desgaste en el cinturón de seguridad o en las abrazaderas de montaje.
- Compruebe que los instrumentos funcionen correctamente, compruebe el ángulo del espejo y compruebe que las palancas de control se encuentren todas en la posición Neutral.
- Antes de arrancar el motor, comprobar que la palanca de cambio de marchas se encuentra en la posición P (estacionamiento).
- Ajuste los espejos retrovisores de manera de poder tener desde el asiento del operador, una buena imagen del panorama posterior.
- Para los detalle del ajuste, ver "AJUSTANDO EL ESPEJO (3-98)".
- Compruebe que no hay obstáculos ni personas sobre, debajo o en los alrededores de la máquina.
- Si la operación requiere el uso de la articulación, coloque el pasador de articulación (1) en la posición LIBRE (F) (FREE).
- Antes de trasladarse en caminos, revise que el pasador de traba articulado (1) está en la posición LOCK [bloqueado] (L).



- Si está puesto el obturador (2), retírelo y guárdelo en la caja de herramientas.



PRECAUCIONES DURANTE EL ARRANQUE DEL MOTOR

- Arranque y maneje la máquina siempre sentado.
- Cuando arranque el motor, haga sonar el claxon como advertencia.
- No permita que nadie, con excepción del operador, se suba o viaje en la máquina.
- No intente arrancar el motor poniendo un puente en el circuito de arranque del motor. Esto puede causar incendio, graves lesiones o la muerte.
- Compruebe que la alarma de marcha atrás (zumbador de la alarma cuando la máquina se desplaza marcha atrás) funciona correctamente.

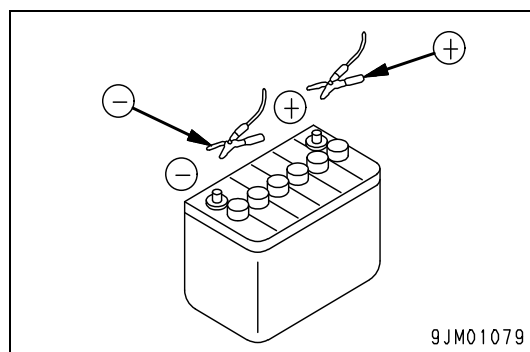
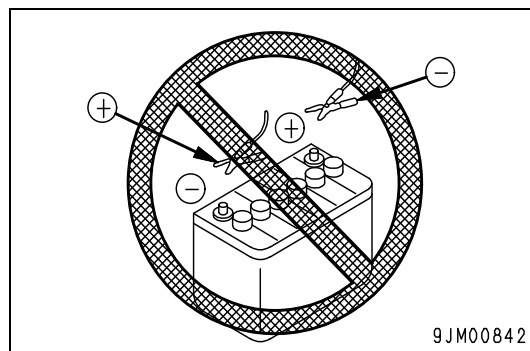
PRECAUCIONES EN AREAS FRÍAS

- Realice la operación de calentamiento concienzudamente. Si la máquina no se calienta completamente antes de que se accionen las palancas de control, la reacción de la máquina será lenta, y esto podría provocar accidentes graves.
- Si el electrolito de la batería está congelado, no cargue la batería o arranque el motor con una fuente de energía diferente. Existe el riesgo de que se incendie el electrolito de la batería y provoque la explosión de ésta. Antes de cargar o arrancar el motor con una fuente de alimentación diferente, derrita el electrolito de la batería y, antes de arrancar, compruebe si hay escarcha o fugas de electrolito de la batería.

ARRANQUE CON CABLES AUXILIARES, O DE REFUERZO

Si se produce algún error al conectar los cables auxiliares, la batería podría explotar. Por tanto, realice siempre las siguientes operaciones.

- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma cuando arranque el motor con cables auxiliares.
- Cuando conecte una máquina normal a una máquina con problemas por medio de cables auxiliares, utilice siempre una máquina normal que tenga la misma tensión de batería que la máquina con problemas.
- Cuando arranque con un cable auxiliares o de refuerzo, realice las operaciones de arranque con dos trabajadores (uno sentado en el asiento del operador y el otro trabajando con la batería).
- Cuando arranque desde otra máquina, no deje que ambas máquinas se toquen.
- Cuando conecte los cables auxiliares, gire el interruptor de arranque hasta la posición OFF, tanto para la máquina normal como para la máquina con problemas. Existe el peligro de que la máquina se mueva una vez conectada la alimentación.
- Asegúrese de conectar primero el cable positivo (+) al poner los cables auxiliares. Desconecte primero el cable negativo (-) (lado de tierra) cuando los quite.
- Al retirar los cables auxiliares o de refuerzo, tenga cuidado de que las pinzas del cable de carga no se toquen entre sí ni toquen la máquina.
- Para los detalles del procedimiento de arranque con cables auxiliares, consulte "ARRANQUE DEL MOTOR MEDIANTE CABLE REFORZADOR (3-182)" en la sección OPERACIÓN.



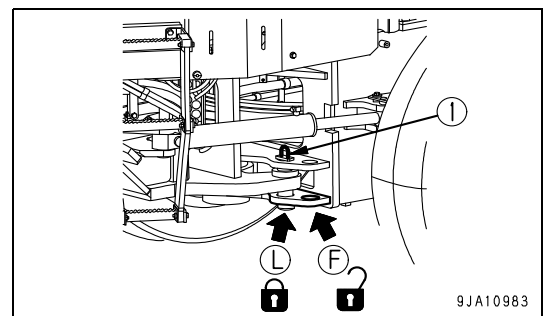
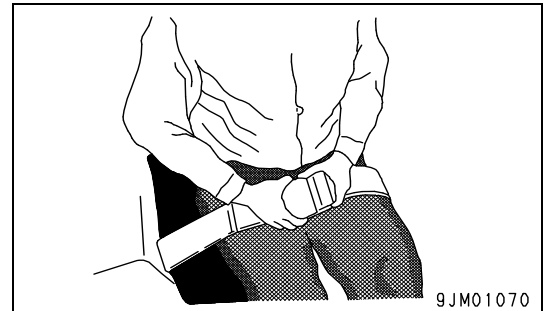
OPERACIÓN

COMPROBACIONES ANTES DE LA OPERACIÓN

Si las comprobaciones anteriores al arranque no se realizan adecuadamente, la máquina no será capaz de realizar su desempeño total y también existe el peligro que pueda provocar graves lesiones personales o la muerte.

Cuando se realicen las comprobaciones, mueva la máquina hacia un área ancha donde no haya obstrucciones y preste cuidadosa atención al área circundante. No permita que nadie se acerque a la máquina.

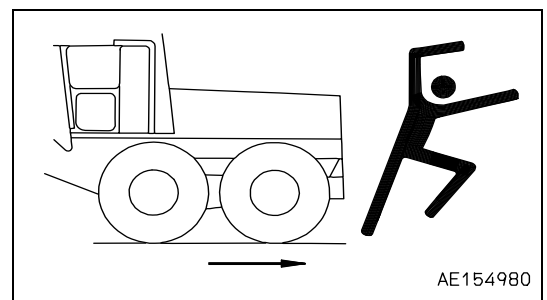
- Siempre use un cinturón de seguridad. Existe el peligro de ser expulsado fuera del asiento del operador y sufrir graves lesiones personales cuando se apliquen súbitamente los frenos.
- Compruebe el funcionamiento del sistema de conducción dirección y frenos, y también el sistema de control del equipo de trabajo.
- Compruebe si hay anomalías en el sonido de la máquina, vibraciones, calor, olor, o en los indicadores; compruebe también si hay fugas de aceite o combustible.
- Si encuentra alguna anomalía, realice las reparaciones inmediatamente.
- Si la operación requiere el uso de la articulación, coloque el pasador de articulación (1) en la posición LIBRE (F) (FREE).
- Antes de trasladarse en caminos, revise que el pasador de traba articulado (1) está en la posición LOCK [bloqueado] (L).



PRECAUCIONES DURANTE EL TRASLADO HACIA DELANTE O HACIA ATRÁS

- Utilice la cerradura de seguridad de la puerta y ventanas de la cabina, cuando estén abiertas y cuando estén cerradas.
- No permita que nadie, con excepción del operador, se suba o viaje en la máquina.
- Si hay algunas personas en el área alrededor de la máquina, existe el peligro de que puedan ser golpeadas o atrapadas por la máquina y esto puede conducir a graves lesiones personales o la muerte. Antes de trasladarse siempre observe lo siguiente.
 - Maneje siempre la máquina sentado.
 - Antes de mover la máquina, compruebe nuevamente que no hay alguna persona u obstrucción en el área circundante.
 - Antes de mover la máquina suene la bocina para alertar a las personas en el área circundante.
 - Compruebe que la alarma de marcha atrás (zumbador de la alarma cuando la máquina se desplaza marcha atrás) funciona correctamente.
 - Si hay un área en la parte posterior de la máquina que no se puede ver, coloque un señalizador.

Siempre esté seguro de tomar la precaución anterior aún cuando la máquina esté equipada con espejos retrovisores.

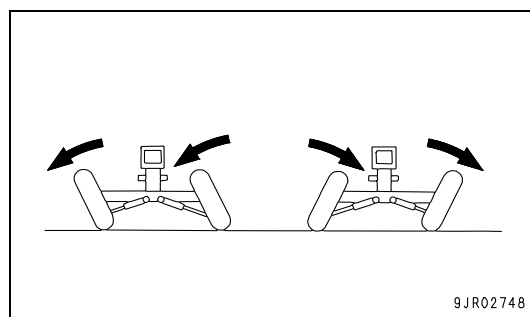


PRECAUCIONES DURANTE EL TRASLADO

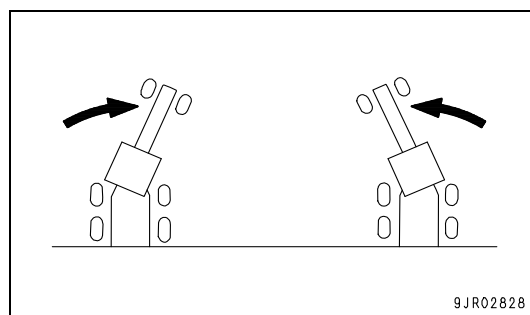
- Nunca mueva la llave del interruptor del arranque hacia la posición de OFF. Es peligroso que el motor se detenga cuando la máquina se está desplazando porque la dirección se hace pesada. Existe el peligro de que esto pueda ocasionar una operación errónea del volante de dirección y conduzca a graves lesiones personales o la muerte. Si el motor se para, inmediatamente oprima el pedal del freno para detener la máquina.
- Durante la conducción o realización de los trabajos, mantenga la distancia de seguridad con las personas, estructuras u otras máquinas, para evitar entrar en contacto con ellos.
- Al trasladarse sobre terrenos llanos, mantenga el equipo de trabajo 30 –50 cm. (12 a 20 plg.) sobre el terreno. Si el equipo de trabajo está muy cerca del suelo, este puede ponerse en contacto con el suelo y provocar que la máquina se vuelque.

Si es necesario operar la palanca de control del equipo de trabajo, detenta la máquina primero y después opere la palanca de control.

- Cuando se desplace sobre un terreno accidentado, conduzca a poca velocidad y no maneje la dirección repentinamente. Hay peligro de vuelco de la máquina. El equipo de trabajo podría golpear la superficie del terreno y hacer que la máquina perdiera el equilibrio, o podría dañar la máquina o las estructuras de la zona.
- Cuando las ruedas están ladeadas, se debe trabajar con mucho cuidado. Está prohibido trasladarse por carreteras con las ruedas ladeadas.



- Trasladarse a una velocidad máxima de 10 km/h (6.2 MPH) cuando se use la articulación. Si se usa la articulación al trasladarse a una velocidad superior a los 10 km/h (6.2 MPH) existe el peligro de que la máquina pueda volcarse. Nunca usar la articulación a velocidades superiores a los 10 km/h (6.2 MPH).



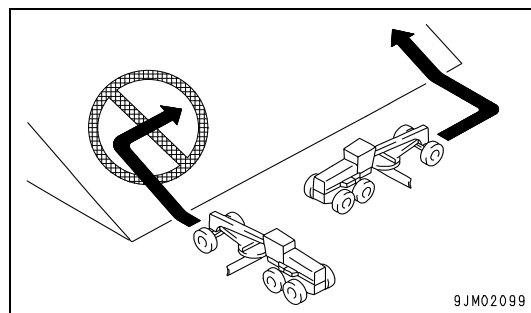
- Durante la conducción o realización de los trabajos, mantenga la distancia de seguridad con las personas, estructuras u otras máquinas, para evitar entrar en contacto con ellos.
- Al pasar sobre puentes o estructuras, primeramente compruebe si la estructura tiene la resistencia suficiente para soportar el peso de la máquina.
- Al realizar trabajos en túneles, debajo de puentes, bajo cables eléctricos u otros lugares en los que existen limitaciones de altura, maneje lentamente y sea extremadamente cuidadoso en no permitir que el equipo de trabajo golpee alguna cosa.
- Si conduce la máquina a gran velocidad sin parar durante largo tiempo, los neumáticos se sobrecalentarán y la presión interna aumentará de forma anormal. En esta situación, los neumáticos podrían reventar. Cuando un neumático revienta, produce una gran fuerza destructora que podría ocasionar lesiones graves. En traslados continuos, hacerlo durante 2 horas u 80 km, y descansar durante 30 minutos. Seguidamente, trasladarse durante 2 horas y descansar una hora o comunicarse con su distribuidor Komatsu. Si se va a desplazar de forma continua, le rogamos consulte a su distribuidor Komatsu.

- No mueva la palanca de cambio de marchas hacia la posición Neutral durante un traslado sobre terreno nivelado o al trasladarse bajando una pendiente. Siempre conserve la transmisión conectada a una marcha durante un traslado. Ignorar lo indicado anteriormente puede provocar los siguientes problemas.
 - Existe el peligro de que la dirección de ponga pesada y que resulte imposible usar la fuerza de frenado que puede producir el motor.
 - Se puede dañar la transmisión y otras partes del tren de potencia y hay peligro que esto conduzca a inesperados accidentes.
- Mantenga cerrada en todo momento, la puerta de la cabina del operador cuando realice cualquier actividad. Podrían entrar en la cabina del operador objetos sueltos e inesperados. Además, en los días de lluvia también puede entrar agua y barro en la cabina.

TRASLADO EN PENDIENTES

Para evitar que la máquina vuelque o resbale sobre un lado, haga lo que sigue.

- Desplácese en línea recta cuando suba o baje una pendiente. Trasládese a un ángulo o a través de una pendiente es extremadamente peligroso.
- No gire en las pendientes ni se desplace a través de ellas. Descienda a un plano firme para modificar la posición de la máquina. A continuación, regrese de nuevo a la pendiente.
- Desplácese a poca velocidad sobre hierba, hojas secas o placas de acero húmedas. Incluso en pendientes suaves existe el peligro de que la máquina pueda patinar.
- Si el motor se para, oprimir inmediatamente el pedal del freno, bajar la hoja, colocar la palanca de cambio de marchas en la posición P (Estacionamiento), y detener la máquina.
- Al trasladarse descendiendo una pendiente, nunca cambie de velocidad o ponga la transmisión en neutral. Es peligroso no utilizar la fuerza de frenado del motor. Coloque siempre la primera velocidad antes de empezar a conducir cuesta abajo.
- Cuando se desplace cuesta abajo, conduzca lentamente. Si es necesario, utilice la fuerza de frenado del motor junto con el pedal de freno para controlar la velocidad de traslado.
- Al trasladarse sobre pendientes con el cuerpo articulado, siempre coloque las ruedas delanteras por el lado de la pendiente abajo. Si las ruedas delanteras están por el lado de pendiente arriba, existe el gran peligro de que se pueda volcar la máquina.



PRECAUCIONES AL OPERAR

- Al realizar trabajos en túneles, debajo de puentes, bajo cables eléctricos u otros lugares en los que existen limitaciones de altura, sea extremadamente cuidadoso en no permitir que el cuerpo de la máquina o el equipo de trabajo golpee alguna cosa.
- Para evitar accidentes provocados por la colisión con otros objetos, maneje siempre la máquina a una velocidad segura, especialmente en espacios limitados, en interiores y en lugares en los que existan otras máquinas.
- Comprobar que no hay otras personas, fuera del operador, dentro del área de objetos volantes provocados por la operación en proceso.

OPERACIÓN EN PENDIENTES

- En pendientes pronunciadas, no articule totalmente la máquina. Hay el peligro de que la máquina de un vuelco.
- Al trabajar en pendientes, controlar la velocidad de la máquina con el pedal acelerador.

OPERACIONES PROHIBIDAS

Si la máquina se vuelca o se cae, o el suelo en el punto de trabajo colapsa, puede causar graves lesiones o la muerte. Observe siempre las siguientes precauciones.

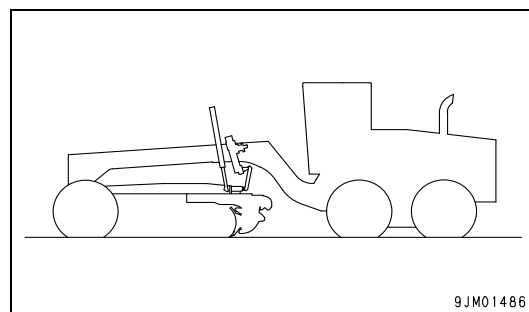
- Al trabajar en la base de una colina, existe el peligro del desprendimiento de tierra o de rocas. Nunca trabaje en esos lugares.
- El borde de las colinas o los paseos de caminos y carreteras fácilmente se colapsan y existe el peligro de una caída de equipo y operador. No vaya a esos lugares.
- Evite arranques repentinos, cambios bruscos de dirección y paradas inesperadas.

EL TRASLADO SOBRE SUPERFICIES CUBIERTAS POR LA NIEVE O CONGELADAS

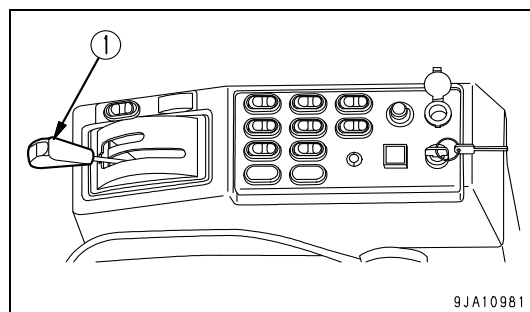
- Las superficies heladas o cubiertas de nieve son resbaladizas, por lo que debe tener mucho cuidado al conducir o manejar la máquina y no debe manejar las palancas repentinamente. Incluso una pendiente suave puede hacer que la máquina patine, así que sea especialmente cuidadoso cuando trabaje sobre pendientes.
- En superficies de terrenos congelados, el terreno se ablanda cuando aumenta la temperatura y esto puede provocar el vuelco de la máquina o el hacer imposible la evacuación de la máquina.
- Cuando se desplace sobre vías cubiertas de nieve, coloque siempre cadenas en los neumáticos.
- Si la máquina se mete en nieve profunda, existe el peligro de que vuelque o de que quede enterrada en la nieve. Tenga cuidado de no abandonar la berma de la carretera ni de quedar atrapado en un montón de nieve.
- Cuando se retira nieve, la berma de la carretera y los objetos situados junto a la carretera se encuentran enterrados y no están visibles. Hay peligro de que la máquina se vuelque o choque contra objetos cubiertos por la nieve. Realice estas operaciones cuidadosamente.
- Cuando se desplace sobre vías cubiertas de nieve, no aplique los frenos de repente. Reduzca la velocidad y utilice el freno como motor a la vez que aplica el freno de pie de forma intermitente (apriete el freno intermitentemente varias veces). Si es necesario baje el equipo de trabajo al terreno para detener de la máquina.

ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

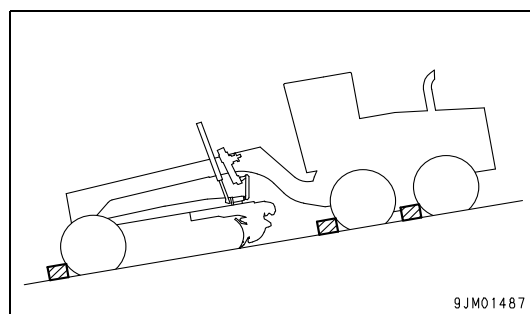
- Estacione la máquina sobre una superficie firme y llana.
- Seleccione un lugar libre de los riesgos de desprendimientos de rocas, deslizamientos de tierras o inundaciones.
- Baje completamente el equipo de trabajo hasta el suelo.



- Cuando abandone la máquina, coloque la palanca de cambio de marcha (1) en la posición P (Estacionamiento) y luego pare el motor.
- Cierre siempre la puerta de la cabina del operador, y utilice la llave para bloquear todo el equipamiento, con el fin de evitar que una persona no autorizada conduzca la máquina. Retire siempre la llave, llévela con usted y déjela en un lugar específico.



- Si es necesario estacionar la máquina en una pendiente, coloque bloques contra los neumáticos para evitar que la máquina se mueva.



TRANSPORTE

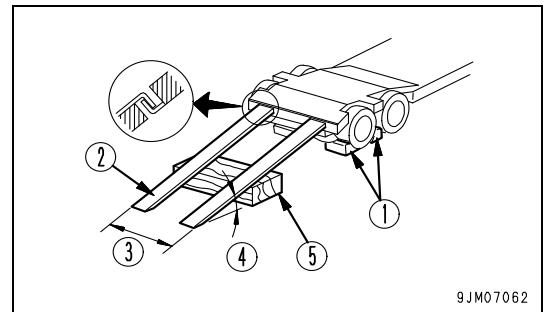
Cuando la máquina se traslada sobre un remolque, existe el peligro de graves lesiones personales o la muerte. Realice las siguientes operaciones.

- Siempre compruebe cuidadosamente las dimensiones de la máquina. Dependiendo del equipo de trabajo que se encuentre instalado, el peso de la máquina, la altura de transporte, y el largo total pueden tener diferencias.
- Compruebe de antemano que todos los puentes y otras estructuras en la ruta de transporte tengan suficiente fortaleza para resistir el peso combinado del equipo transportador y la máquina que se esté transportando.
- Cuando se traslada sobre carreteras públicas, solicite de las autoridades locales las autorizaciones necesarias para transportar la máquina.
- La máquina puede ser dividida en piezas para su transporte, le recomendamos, por tanto, se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para que se realice el trabajo.
- Trabar la estructura con el pasador de traba articulado para evitar que la máquina se articule por si sola.
- Bloquee el eje delantero con el obturador para evitar que las ruedas delanteras se caigan.
- Para detalles sobre el procedimiento cuando transporte la máquina, vea "TRANSPORTE (3-170)".

CARGA Y DESCARGA

Al cargar y descargar la máquina, equivocaciones en las operaciones pueden traer peligros de vuelco o caída para la máquina. Es necesario tener especial cuidado. Realice las siguientes operaciones.

- Realice siempre la carga y descarga sobre un suelo firme y horizontal. Mantenga una distancia de seguridad al borde de la carretera o acantilado.
- Utilice siempre rampas de la resistencia adecuada. Asegúrese de que las rampas son suficientemente largas, anchas y gruesas, para ofrecer una pendiente de carga segura y fiable. Inicie los pasos necesarios para evitar que las rampas de muevan de su sitio o se caigan.
- Asegúrese de que la superficie de la rampa esté limpia y sin grasa, aceite, hielo o materiales sueltos. Elimine la suciedad de los neumáticos de la máquina. En los días de lluvia, en particular, tenga un cuidado extremo, puesto que la superficie de la rampa está resbaladiza.
- Trabaje el motor a baja velocidad sin carga y opere la máquina lentamente a velocidad baja.
- No utilice nunca el mecanismo de dirección sobre la rampa. Si fuese necesario, baje la máquina de la rampa, corrija la dirección y vuelva a subir a la rampa.
- Al cargar o descargar a un terraplén o plataforma, asegúrese de que posee la anchura, resistencia y grado adecuados.
- Para máquinas equipadas con una cabina, siempre cierre la puerta después de cargar la máquina. Si no se hace esto, la puerta puede abrirse súbitamente durante el transporte.
- Consulte "TRANSPORTE (3-170)".



- (1) Bloqueos
- (2) Rampa
- (3) Anchura de las rampas: La misma anchura que los neumáticos
- (4) Ángulo de las rampas: Max. 15°
- (5) Bloqueo

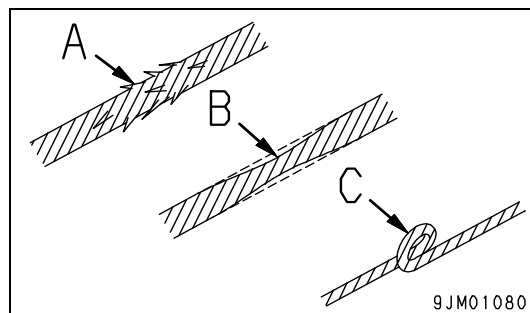
REMOLCADO

PRECAUCIONES AL REMOLCAR LA MÁQUINA

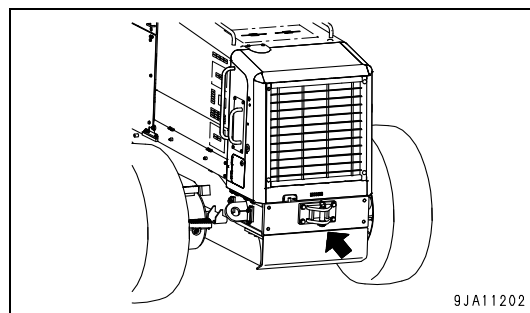
Siempre use el equipo de remolque y los métodos de remolque correctos. Cualquier error en la selección del cable de acero o en la barra de remolque o en el método para remolcar una máquina averiada puede conducir a graves lesiones personales o la muerte.

Para remolcar, vea “REMOLCADO DE LA MÁQUINA (3-178)”.

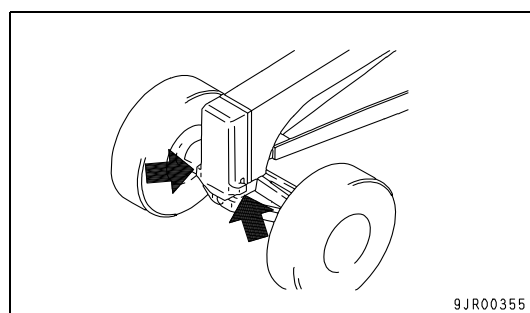
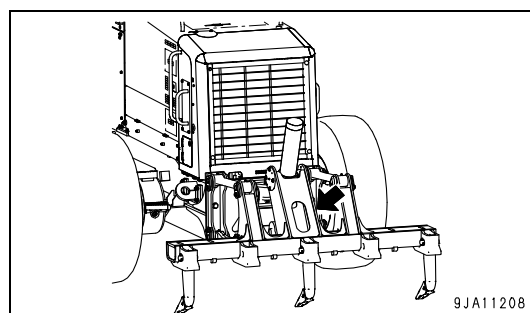
- Siempre confirme que el cable de remolque o barra de tiro sea lo suficientemente resistente para el peso del vehículo remolcado.
- Jamás utilice un cable metálico que tenga hebras cortadas (A), diámetro reducido (B) o esté retorcido (C). Existe el peligro de que el cable se rompa durante la operación de remolcado.
- Utilice siempre guantes de cuero cuando manipule cables metálicos.
- Nunca remolque una máquina en una pendiente.
- Durante la operación de remolcado, jamás se coloque entre la máquina remolcadora y la máquina que está siendo remolcada.



(Si no equipado con desgarrador)



(Si equipado con desgarrador)



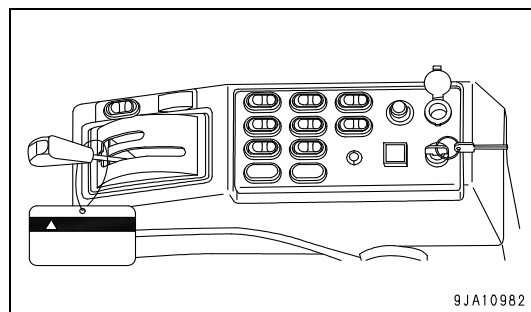
PRECAUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO

PRECAUCIONES ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

EXPOSICIÓN DE LA PLACA DE ADVERTENCIA DURANTE LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Siempre exponga la placa de advertencia "PELIGRO (DANGER)"! "NO OPERAR", placa de advertencia de peligro usada durante la inspección y mantenimiento. Si hay algún "PELIGRO"! Si aparece expuesto el rótulo que dice "NO TRABAJE AQUÍ", significa que alguien está realizando inspección y mantenimiento en la máquina. Si se ignora el rótulo de advertencia y se opera la máquina, existe el peligro de que la persona que está realizando la inspección o el mantenimiento pueda quedar atrapada en las partes giratorias o de movimiento de la máquina y sufrir graves lesiones personales o la muerte. No arranque el motor ni toque las palancas.

- Si es necesario, también coloque señales alrededor de la máquina. Número de parte de la placa de advertencia: 09963-03001. Cuando no use esta placa de advertencia, guárdela en la caja de herramientas. Si no hay caja de herramientas, manténgala en el bolsillo para guardar el Manual de Operación y Mantenimiento.



MANTENGA LIMPIO Y ORDENADO EL LUGAR DE TRABAJO

No deje martillos u otras herramientas alrededor de la zona de trabajo. Limpie toda la grasa, aceite u otras sustancias que pudieran provocar resbalones. Siempre mantenga limpio y ordenado el lugar de trabajo para permitirle realizar con seguridad sus labores. Si el lugar de trabajo no está limpio y ordenado, existe el riesgo de que tropiece, resbale o caiga y se lesione.

SELECCIONE UN LUGAR ADECUADO PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- Detenga la máquina sobre una superficie firme y llana.
- Seleccione un lugar libre de los riesgos de desprendimientos de rocas, deslizamientos de tierras o inundaciones.

SOLAMENTE EL PERSONAL AUTORIZADO

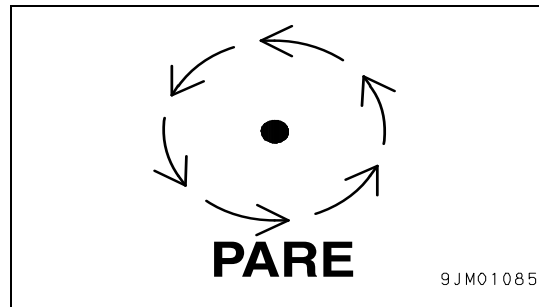
No permita que nadie entre en la zona circundante a la máquina. Si fuese necesario, contrate un vigilante.

AL TRABAJAR CON OTROS, DESIGNE UN LÍDER

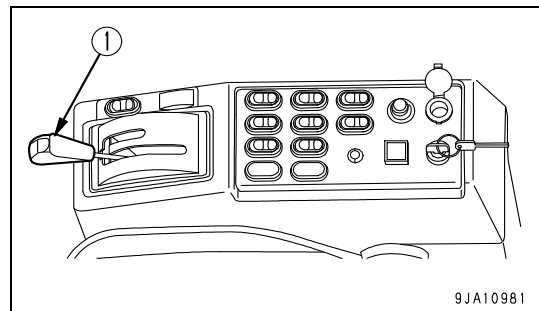
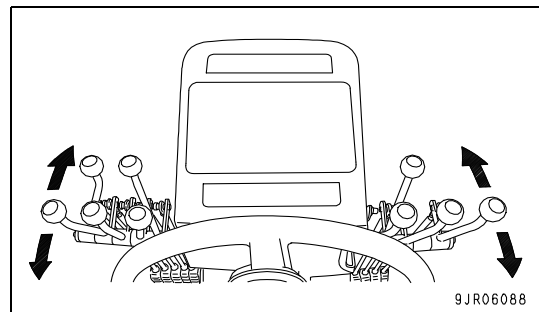
Al reparar la máquina o al extraer e instalar el equipo de trabajo, designe un responsable y siga sus instrucciones durante la operación.

PARE EL MOTOR ANTES DE REALIZAR UNA INSPECCIÓN O DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO

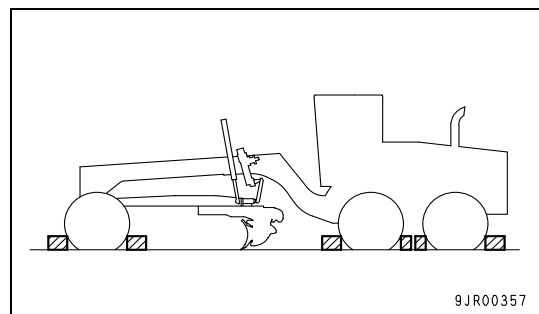
- Baje el equipo de trabajo completamente al terreno y pare el motor antes de realizar cualquier inspección y mantenimiento.
- Para devolver al tanque el aceite que se encuentra dentro del acumulador, parar el motor y después oprimir el freno aproximadamente 20 veces.



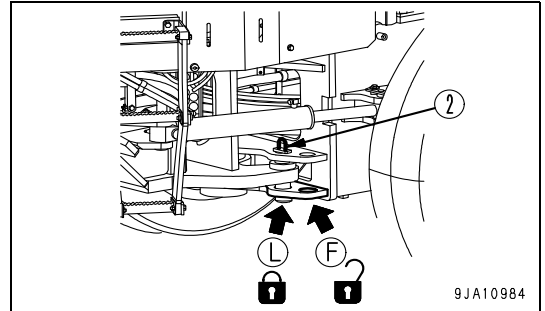
- Después de parar el motor, operar totalmente las palancas de control de los cilindros elevadores de la hoja, de los lados derecho e izquierdo, hasta las posiciones de RAISE = SUBIR y LOWER = BAJAR, por 2 ó 3 veces para aliviar las presiones atrapadas en el circuito hidráulico y después colocar la palanca (1) de cambio de marchas en la posición P (estacionamiento).
- En el caso de que la máquina disponga de un acumulador de la hoja, pare el motor, ponga el interruptor de encendido en ON y mientras el acumulador está funcionando, accione las palancas de control derecha e izquierda del cilindro de elevación de la hoja, para liberar la presión.



- Coloque bloques contra los neumáticos delanteros y traseros.



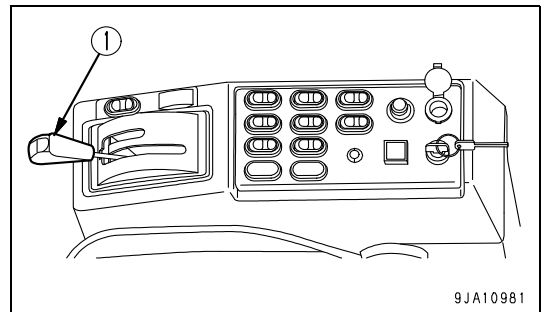
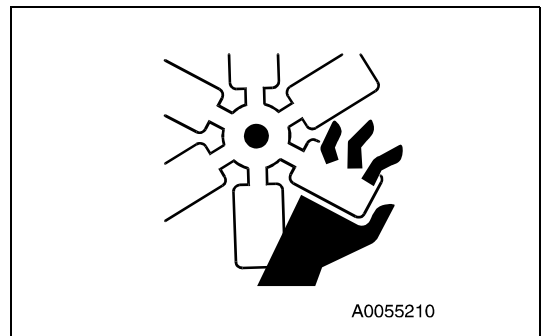
- Para prevenir que la máquina se articule, coloque el pasador para bloquear la articulación (2) en la posición "BLOQUEADA (LOCK)"



DOS TRABAJADORES PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO CUANDO EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO

Para evitar lesiones, no realice tareas de mantenimiento con el motor en funcionamiento. Si el mantenimiento ha de ser realizado con el motor en funcionamiento, realice la operación con dos trabajadores, como mínimo, y de la siguiente forma:

- Un trabajador debe estar sentado siempre en el asiento del operador, preparado para detener el motor en cualquier momento. Todos los trabajadores deben permanecer en contacto unos con otros.
- Al realizar operaciones cerca del ventilador, de la correa del ventilador o de las piezas giratorias, existe el peligro de engancharse en las piezas, así que tenga cuidado de no acercarse.
- Nunca deje caer o introduzca herramientas u otros objetos dentro del ventilador, de la correa del ventilador o de otras partes giratorias. Existe el peligro de que hagan contacto con las partes giratorias, que se rompan o salgan volando.
- Ponga la palanca de velocidad (1) en la posición P (Parking) para prevenir que la máquina se mueva.
- Tenga cuidado de no tocar las palancas de control o el equipo de la dirección. Si hay que operar las palancas de control, siempre hágalo saber a su compañero de trabajo y haga que éste se retire a un lugar seguro.



INSTALACIÓN, DESMONTAJE O ALMACENAJE DE ADITAMENTOS

- Designe un responsable antes de empezar a montar o desmontar los aditamentos.
- Coloque los aditamentos de la máquina que no esté utilizando en una posición estable, para evitar que caigan. E inicie los pasos necesarios para evitar que personas no autorizadas entren en la zona de almacenamiento.



PRECAUCIONES AL TRABAJAR EN LUGARES ELEVADOS

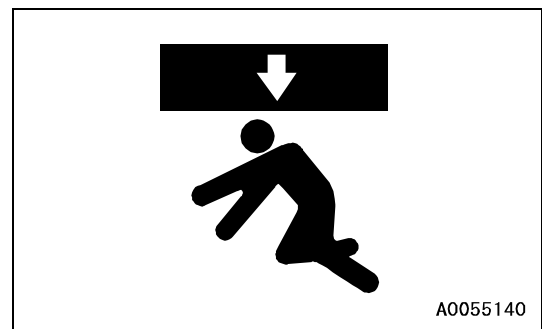
Cuando trabaje en partes altas, use una escalera u otro tipo de estante para asegurarse de que se puede hacer el trabajo en forma segura.

PRECAUCIONES AL TRABAJAR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MÁQUINA

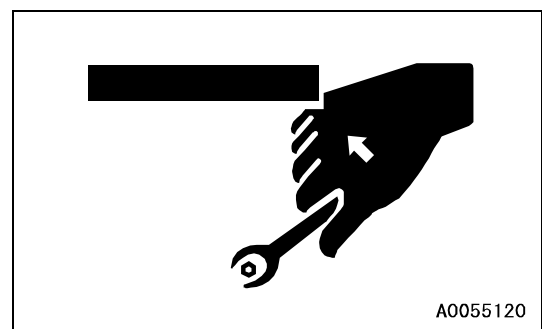
- Limpie la máquina para evitar caerse cuando se realizan labores de mantenimiento y siempre hagan lo siguiente.
 - No permita derrame de aceite o grasa.
 - No esparza las herramientas.
 - Tenga cuidado al momento de caminar por los peldaños.
 - Retire el lodo y los aceites y grasas que se encuentren en la parte inferior de los zapatos.
- Nunca salte para salir de la máquina. Al entrar o salir de la máquina, mantenga por lo menos tres puntos de apoyo (ambos pies y una mano, o ambas manos y un pie) con los pasamanos y escalones para asegurar que tiene donde apoyarse.
- Para evitar lesiones personales provocadas por resbalones o caídas desde la máquina, nunca se suba sobre el capó del motor o sobre las cubiertas excepto al pasadizo de comprobación con las almohadillas anti resbalantes.

**PRECAUCIONES AL TRABAJAR DEBAJO DE LA MÁQUINA**

- Cerciérese de que los elevadores, o gatos que use se encuentren en buenas condiciones y con suficiente resistencia para manejar el peso del componente. Nunca use gatos en lugares dañados, doblados o torcidos que tenga la máquina. Nunca use cables de acero deshilachados, retorcidos o pellizcados. Nunca use ganchos doblados o deformados.
- Si fuese necesario colocarse bajo el equipo de trabajo o de la máquina, para realizar las revisiones o trabajos de mantenimiento, sujete el equipo de trabajo y la máquina con bloques y soportes lo suficientemente fuertes para soportar el peso de ambos.
Si el equipo de trabajo o el componente no están soportados, existe el peligro de que puedan caer y esto puede conducir a graves lesiones personales o la muerte.
- Nunca use bloques de hormigón (concreto) para soportes. Pueden desmoronarse bajo efecto de hasta cargas ligeras.

**HERRAMIENTAS ADECUADAS**

Utilice únicamente herramientas adecuadas para esta tarea, y asegúrese de que las utiliza correctamente. La utilización de herramientas dañadas, deformadas o de mala calidad, o hacer uso inadecuado de las herramientas podría ocasionar lesiones graves a las personas.



PRECAUCIONES PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIONES AL REALIZAR SOLDADURAS

Las operaciones de soldadura deben ser realizadas siempre por un soldador calificado, y en un lugar equipado con un equipamiento adecuado. Existe el peligro de gas, incendio o electrocución al realizar soldaduras. Nunca permita que personal no calificado realice soldaduras.

MANIPULACIÓN DE BATERÍAS

Antes de inspeccionar o manipular la batería, mueva la llave del interruptor del arranque hacia la posición de OFF.

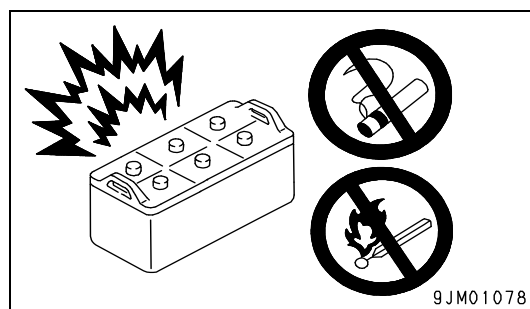
- Al instalar el interruptor de desconexión de la batería, ponga el interruptor desconector de la batería en la posición de OFF.

Para obtener más información, vea "MANEJANDO EL INTERRUPTOR DESCONECTOR DE LA BATERIA (3-67)".

- **Peligro de explosión de la batería.**

Cuando se esté cargando la batería, se genera gas de hidrógeno que es inflamable y puede explotar. Además, el electrolito de la batería incluye ácido sulfúrico diluido. Cualquier error de manipulación puede provocar graves lesiones personales, explosión, o fuego, de manera que siempre observe lo siguiente:

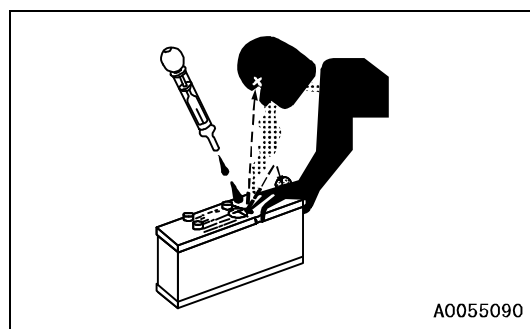
- No use o cargue la batería si el nivel del electrolito está por debajo de la marca de NIVEL BAJO "LOWER LEVEL". Esto producirá una explosión. Siempre realice inspecciones periódicas del nivel del electrolito de la batería y añada agua destilada (o solución de suministro a batería comercialmente disponible) hasta llegar a la marca de UPPER LEVEL = NIVEL SUPERIOR.
- No fume ni lleve cualquier llama cerca de la batería.
- El gas de hidrógeno se genera siempre que se carga la batería, de manera que retire la batería de la máquina, llévela a un lugar bien ventilado, desmonte las tapas de la batería y ejecute la carga de la batería.
- Después de cargar la batería, apriete firmemente las tapas de las baterías.



- **Peligro del ácido sulfúrico diluido.**

Cuando se esté cargando la batería, se genera gas de hidrógeno que es inflamable y puede explotar. Además, el electrolito de la batería incluye ácido sulfúrico diluido. Cualquier error de manipulación puede provocar graves lesiones personales, explosión, o fuego, de manera que siempre observe lo siguiente:

- Mientras se maneja la batería, siempre use gafas protectoras y guantes de goma.
- Si el electrolito de la batería alcanza a sus ojos, inmediatamente lávelos con grandes cantidades de agua fresca. Después de hecho esto, inmediatamente obtenga atención médica.
- Si cae electrolito encima de su piel o ropa, lave inmediatamente la zona con abundante agua.



- **Desconecte los cables de la batería**

Antes de reparar el sistema eléctrico o de hacer alguna soldadura eléctrica, ponga el interruptor del arranque en la posición de OFF. Espere aproximadamente 1 minuto, después desconectar el cable negativo (-) de la batería y detenga el flujo de electricidad.

- Para las máquinas provistas con un interruptor para desconexión de baterías, ponga dicho interruptor en la posición OFF.

Para obtener más información, consulte "MANEJANDO EL INTERRUPTOR DESCONECTOR DE LA BATERIA (3-67)".

- **Peligro con las chispas**

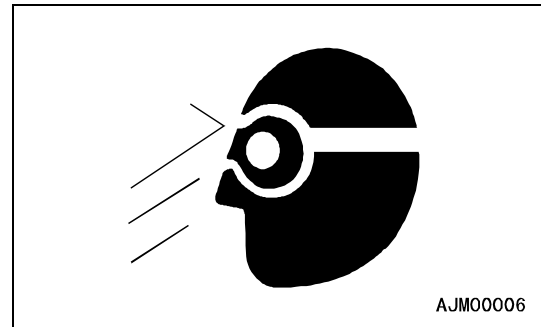
Existe el riesgo de que se produzcan chispas, siempre observe lo siguiente:

- No permita que las herramientas u otros objetos metálicos entren en contacto con los cables de la batería. No deje herramientas cerca de la batería.
- Al desconectar los cables de la batería, primero desconecte el cable a tierra negativo (-). Durante la instalación, conecte el cable positivo (+) primero y después, conecte el de tierra. Apriete bien los terminales de los cables de la batería.
- Asegure firmemente la batería en la posición especificada.

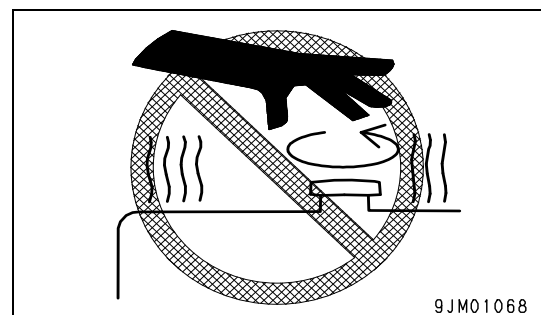
PRECAUCIONES DE USO DEL MARTILLO

Al utilizar el martillo, los pasadores podrían salir despedidos o podrían dispersarse las partículas metálicas. Esto podría ocasionar graves lesiones personales o la muerte. Realice las siguientes operaciones.

- Al golpear pasadores o dientes de cucharón, existe el peligro de que las piezas rotas salgan despedidas y lesionen a las personas de la zona circundante. Compruebe siempre que no hay nadie en la zona circundante.
- Si se golpean con un martillo piezas metálicas como pasadores, dientes del cucharón, aristas cortantes o cojinetes, existe el peligro de que se suelten piezas que provoquen lesiones o la muerte. Lleve siempre gafas y guantes de seguridad.
- Si se golpea el pasador con gran fuerza, existe el peligro de que el pasador salga despedido y lesione a las personas de la zona circundante. No permita el ingreso de personas al área circundante.

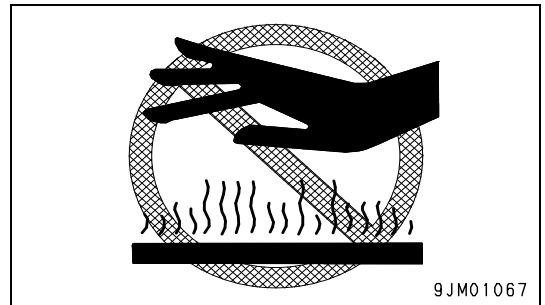
**PRECAUCIONES CON REFRIGERANTE EN ALTA TEMPERATURA**

Para evitar quemaduras por el agua hirviendo o los borbotones de vapor al comprobar o drenar el refrigerante, espere que el refrigerante se enfríe en que la tapa del radiador se pueda tocar con la mano. Después lentamente afloje la tapa para aliviar la presión interna del radiador y retire la tapa.



PRECAUCIONES CON ACEITE A ALTA TEMPERATURA

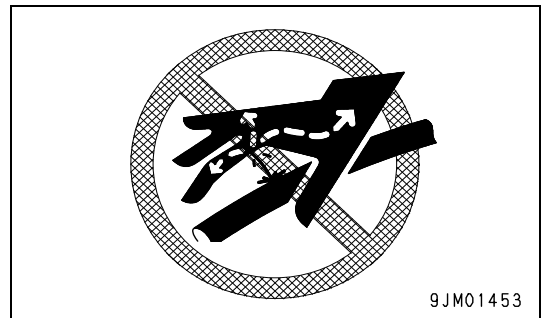
Para evitar quemaduras por los borbotones de aceite caliente o por tocar partes con alta temperatura al comprobar o drenar el aceite, espere que el aceite se enfríe a una temperatura en que la tapa o el tapón se puedan tocar con la mano. Después afloje lentamente la tapa o el tapón para aliviar la presión interna y retire la tapa o el tapón.



PRECAUCIONES CON EL ACEITE A ALTA PRESIÓN

El sistema hidráulico permanece siempre bajo presión interna. Además, las tuberías de combustible también están sometidas a presiones internas cuando el motor está en marcha e inmediatamente después de parar el motor. Al efectuar una inspección o al sustituir una tubería o mangueras, verifique que la presión interna del circuito ha sido descargada. Si esto no se hace, puede conducir a graves lesiones personales o la muerte. Realice las siguientes operaciones.

- No realice inspecciones o labores de sustitución de partes con el circuito sometido a presión. Libere siempre la presión antes de arrancar. Para obtener más información, vea "DOS TRABAJADORES PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO CUANDO EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO (2-33)".
- Si existe alguna fuga en los conductos o mangueras, la zona circundante estará húmeda. Por ello, compruebe si hay grietas en los conductos y tuberías y si hay hinchazones en las mangueras. Al realizar una inspección, use gafas de seguridad y guantes de cuero.
- Existe el riesgo de que el aceite que se escapa en alta presión por los agujeros pequeños pueda penetrar su piel o provocar la pérdida de la vista si hace contacto directo con su piel o con los ojos. Si es alcanzado por un chorro de aceite hirviendo y sufre lesiones en la piel o los ojos, lave la zona con agua limpia y acuda al médico inmediatamente.



PRECAUCIONES CON EL COMBUSTIBLE A ALTA PRESIÓN

Cuando el motor está en marcha, se genera alta presión en las tuberías de combustible del motor. Al realizar inspecciones o mantenimiento del sistema de tuberías de combustible, pare el motor y espere por lo menos 30 segundos para permitir el descenso de la presión interna antes de iniciar la operación.

MANIPULACIÓN DE MANGUERAS Y TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN

- Si se vierte aceite o combustible de las mangueras a presión, podría provocarse un incendio o un funcionamiento defectuoso, lo que podría causar lesiones graves o la muerte. Si la manguera o el montaje de la tubería está flojos o se encuentra fuga de combustible en el montaje, detenga las operaciones y apriete a la torsión especificada. Si se detectan mangueras o tubos dañados o deformados, por favor contacte con su distribuidor Komatsu.

Sustituya la manguera si se detecta alguno de los siguientes problemas:

- Mangueras dañadas o conectores hidráulicos deformados.
- Cubierta deshilachada o cortada, o capa de refuerzo del cable expuesta.
- Cubierta hinchada en algunas partes.
- Parte móvil aplastada o torcida.
- Impurezas incrustadas en la cubierta.

RUIDOS

Cuando realice el mantenimiento del motor o si permanece expuesto a ruidos durante largos periodos de tiempo, utilice orejeras o protectores para oídos mientras trabaja.

Si el ruido de la máquina es demasiado elevado, podría provocar problemas auditivos temporales o permanentes.

MANIPULACIÓN DEL ACUMULADOR Y AMORTIGUACIÓN POR GAS

El acumulador y el resorte de gas están cargados de gas nitrógeno a alta presión. Si el acumulador se maneja por error, esto puede causar una explosión que puede ocasionar graves lesiones o la muerte. Por esta razón, observe siempre las siguientes medidas de precaución:

- No desmonte el acumulador.
- No lo acerque a una llama ni lo tire al fuego.
- No lo agujere, suelde ni utilice un soplete cortador.
- No golpee ni haga rodar el acumulador, ni lo someta a impactos.
- Al deshacerse del acumulador, hay que soltar el gas. Le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para realizar este trabajo.



9JM01087

PRECAUCIONES CON EL AIRE COMPRIMIDO

- Al realizar limpiezas con aire comprimido, existe el riesgo de graves lesiones personales provocadas por el polvo o las partículas que salen volando.
- Cuando utilice aire comprimido para limpiar los elementos del filtro del radiador, utilice siempre gafas de seguridad, máscara contra polvo, guantes y otro equipamiento de protección.

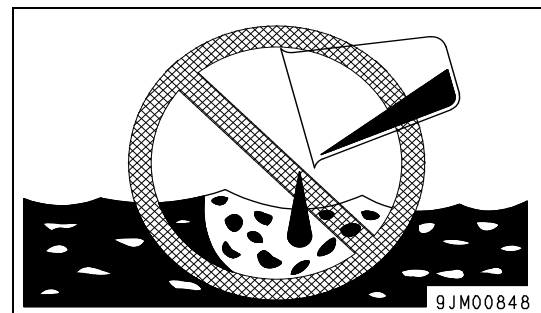
MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

Si el refrigerante del acondicionador de aire penetra en sus ojos, puede ocasionar la pérdida de la vista y si hace contacto con su piel puede ocasionar quemaduras por congelación. Nunca afloje partes del circuito de enfriamiento.

FORMA DE DESHACERSE DE MATERIALES DE DESECHO

Para evitar la contaminación, preste especial atención al método de eliminación de residuos.

- Reciba siempre el aceite vaciado de su máquina en recipientes. Nunca drene el aceite directamente sobre la tierra o lo descargue dentro del sistema de alcantarillado, en ríos, el mar o lagos.
- Respete las leyes y normativas que reglamentan la eliminación de objetos o productos peligrosos tales como aceite, combustible, refrigerante, disolvente, filtros y baterías.



9JM00848

MÉTODO PARA SELECCIONAR LÍQUIDO LAVADOR DE VENTANAS

Utilice un líquido limpiador con base de alcohol etílico.

Un líquido limpiador de alcohol metílico podría irritar los ojos, por lo que no debe utilizarlo.

SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD

- Para usar la máquina en forma segura por un período de tiempo extenso, reemplace periódicamente las partes de seguridad críticas tales como mangueras y cinturones de seguridad.
Sustitución de piezas críticas para la seguridad: vea “SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE PIEZAS CRÍTICAS (4-14)“.
- El material del que están fabricados estos componentes, con el paso del tiempo, se modifica de forma natural, y el uso repetido provoca deterioro, desgaste y fatiga. Como consecuencia, existe el riesgo de que estos componentes puedan averiarse y provocar lesiones graves o la muerte. Es difícil evaluar la vida útil restante de dichos componentes a partir de una inspección externa o de la impresión que causan durante el funcionamiento. Por lo tanto, sustitúyalos siempre en los intervalos especificados.
- Sustituya o repare las piezas críticas para la seguridad, en caso de que se detecte cualquier defecto, incluso aunque no se haya alcanzado el intervalo especificado.

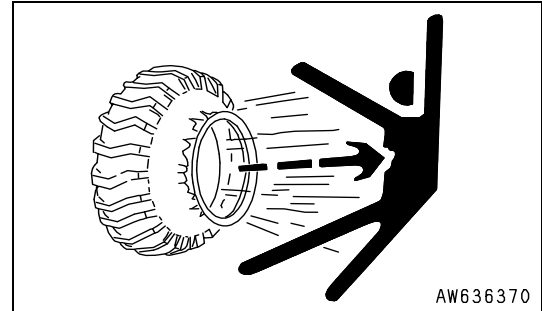
NEUMÁTICOS

MANIPULACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

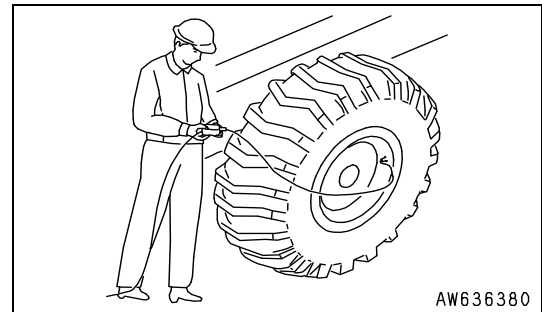
Si los neumáticos o las llantas se manejan equivocadamente, existe el peligro de que el neumático pueda explotar o dañarse, o que la llanta salga volando y provoque graves lesiones o muerte.

Para mantener la seguridad, siempre haga lo siguiente.

- El mantenimiento, desarme, reparación y ensamblaje de neumáticos y aros de ruedas requiere equipos y tecnología especiales. Siempre pida a su distribuidor Komatsu que realice estas operaciones.
- Utilice siempre los neumáticos indicados por Komatsu y mantenga la presión de inflado especificada.
Presión de inflado de los neumáticos adecuado: vea “MANIPULACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (3-168)”



- Cuando infle los neumáticos, verifique que no hay otra persona cerca del neumático, e instale un mandril neumático con una pinza que pueda ser asegurada a la válvula de aire.
Para evitar que la presión de inflado del neumático aumente demasiado, mida dicha presión de vez en cuando con un manómetro a la vez que infla el neumático.

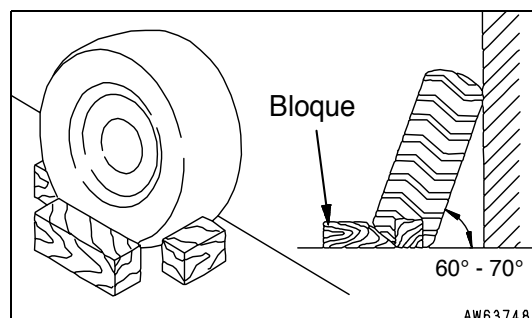


- Si la presión descende de forma anormal, o las piezas de la llanta no asientan en el neumático, hay problema con el neumático o con las piezas de la llanta. Consulte siempre las reparaciones a su distribuidor Komatsu.
- Si las piezas de las llantas no están ajustadas correctamente cuando se está inflando el neumático, existe el peligro de que dichas piezas salgan despedidas. Por lo tanto, coloque una valla protectora alrededor del neumático y no permanezca exactamente delante de la llanta. Permanezca junto a la llanta mientras se infla el neumático.
- No ajuste la presión de inflación de un neumático inmediatamente después de haberse trasladado en alta velocidad o de realizar operaciones de traslado de carga pesada.
- Nunca realice operaciones de soldadura o encienda llamas cerca de un neumático.
- Siempre alivie toda la presión de un neumático sencillo, o de ambos neumáticos si se trata de un conjunto doble, antes de desmontar cualquier componente de la llanta.
- Antes de remover el neumático de la máquina para reparaciones, remueva parcialmente la válvula para liberar aire de la rueda, luego remueva el neumático.

PRECAUCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE NEUMÁTICOS

Los neumáticos de los equipos de construcción son extremadamente pesados y pueden ocasionar graves lesiones o la muerte. Para mantener la seguridad, siempre haga lo siguiente.

- Como regla general, guarde los neumáticos en un almacén en el que no puedan entrar personas no autorizadas.
- Si los neumáticos deben ser almacenados en el exterior, levante siempre una valla y coloque señales de “No Pasar”.
- Coloque el neumático sobre una superficie llana y boquéelo de forma segura para que no pueda rodar ni caer sobre alguna persona si alguien lo toca.
- No deje el neumático sobre su lateral. El neumático podría deformarse y resultar deteriorado.
- Si el neumático va a caer, no intente detenerlo. Apártese de su camino rápidamente.



OPERACIÓN

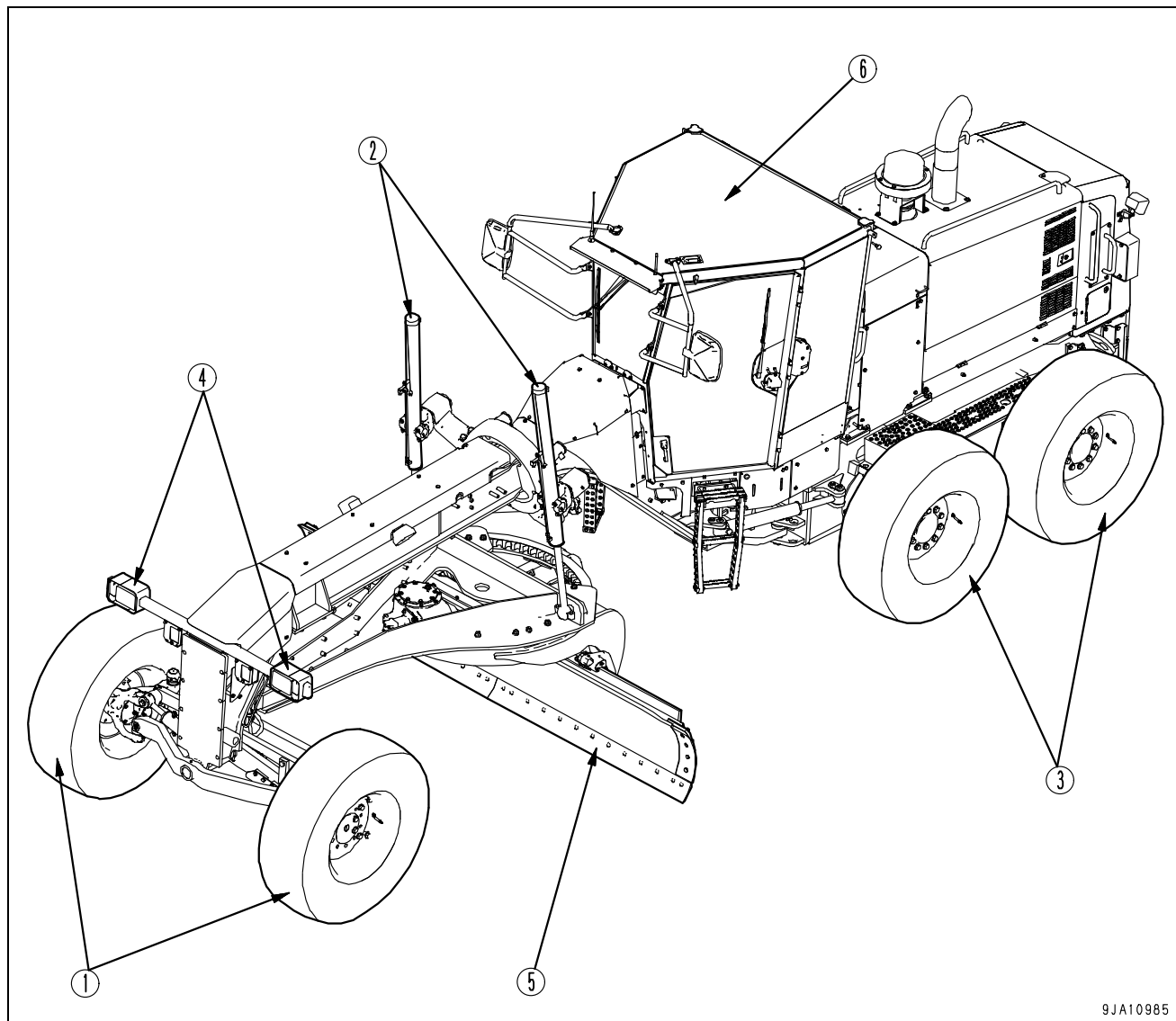


ADVERTENCIA

Por favor, lea y asegúrese de que comprende la sección de SEGURIDAD antes de leer esta sección.

DESCRIPCIÓN GENERAL

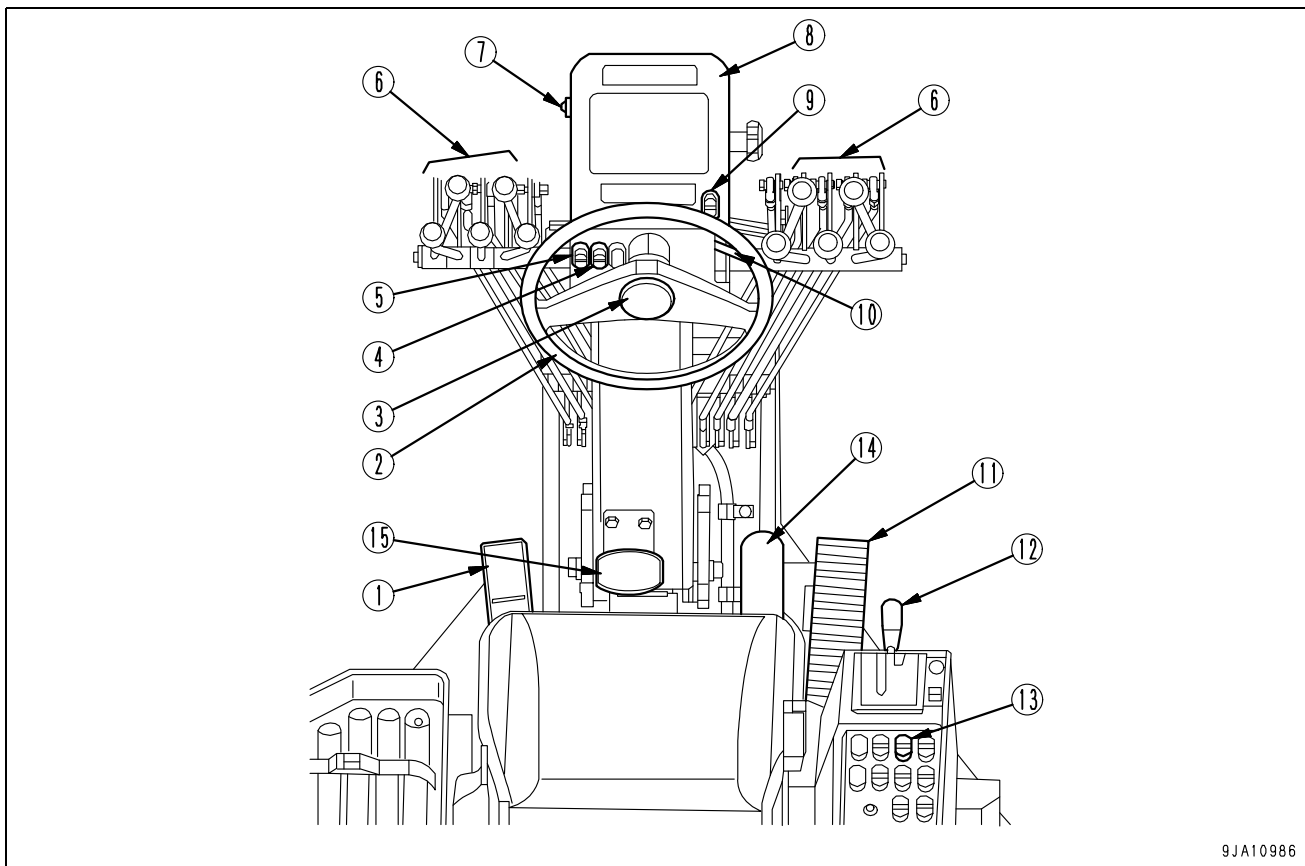
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA



- (1) Rueda delantera
- (2) Cilindro de elevación de la hoja
- (3) Rueda trasera

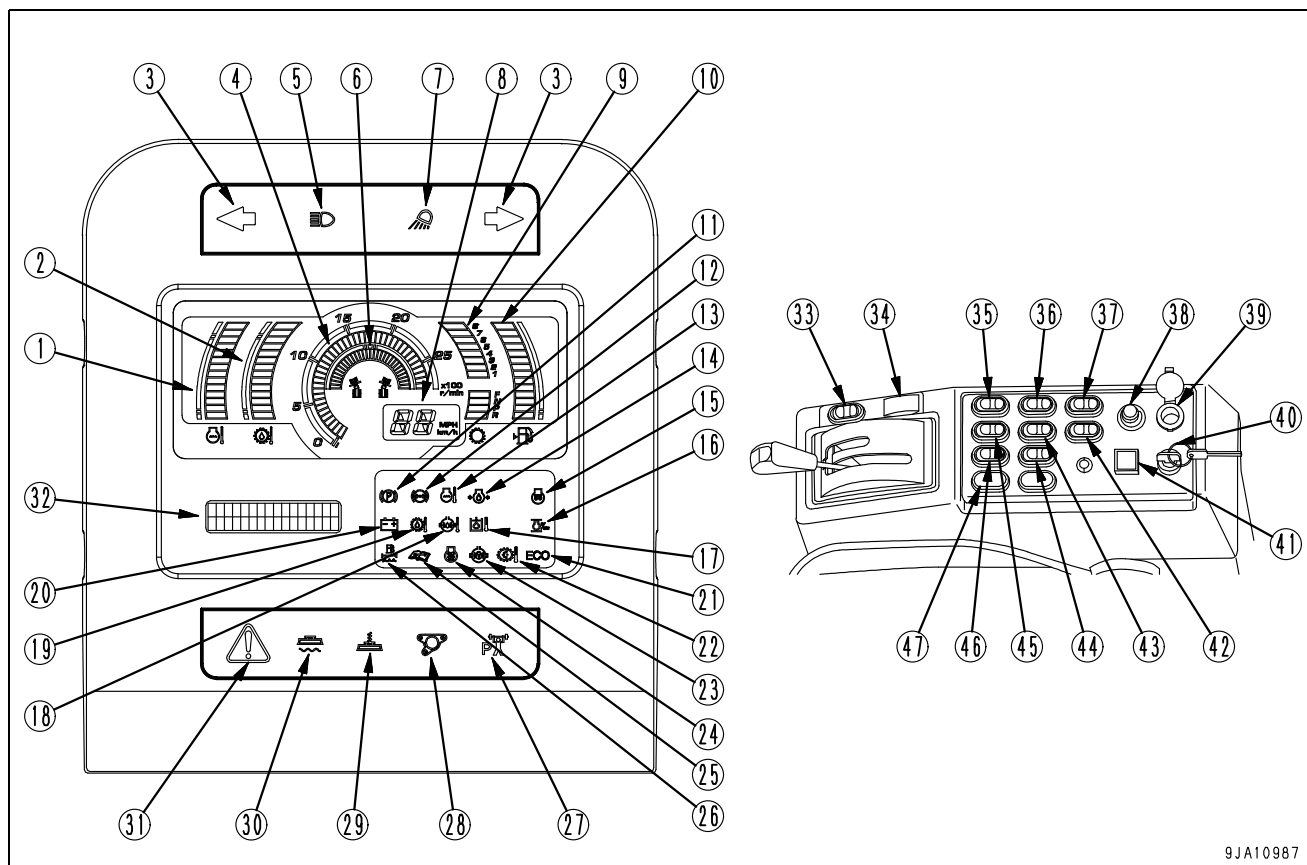
- (4) Faro delantero
- (5) Hoja
- (6) Cabina

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTROLES Y MEDIDORES



9JA10986

- | | |
|---|--|
| (1) Pedal de marcha lenta | (8) Monitor de la máquina |
| (2) Volante | (9) Interruptor para el bloqueo del diferencial (si viene incorporado) |
| (3) Botón de la bocina (cláxon) | (10) Palanca de intermitentes |
| (4) Interruptor 2 de selección de modos del monitor de la máquina | (11) Pedal acelerador |
| (5) Interruptor 1 de selección de modos del monitor de la máquina | (12) Palanca de cambio |
| (6) Palanca de control para el equipo de trabajo | (13) Panel del lateral derecho |
| (7) Regulador de intensidad de luz | (14) Pedal de freno |
| | (15) Pedal de la consola de inclinación de la dirección |



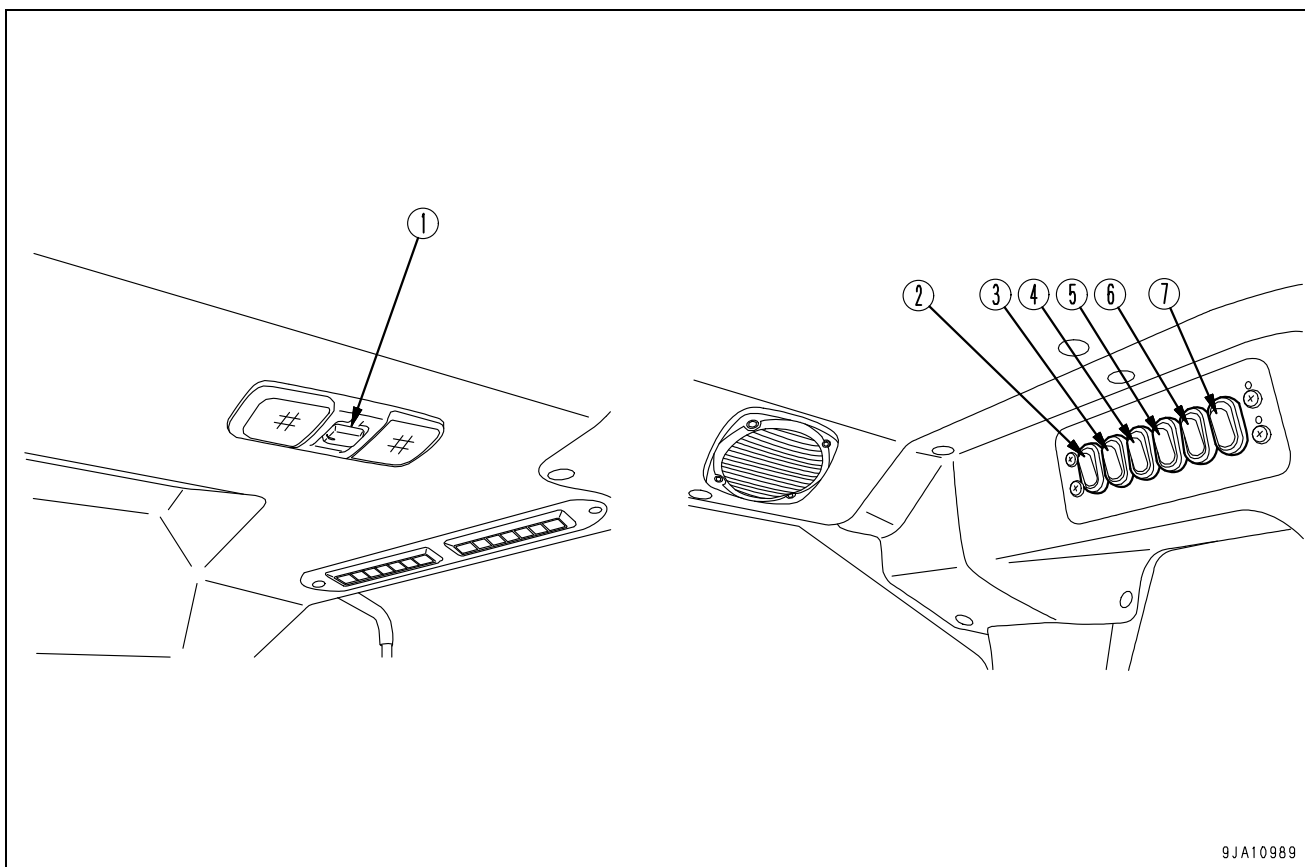
9JA10987

Monitor de la máquina

- | | |
|--|---|
| (1) Indicador de temperatura del refrigerante del motor | (19) Indicador luminoso de precaución de la temperatura del aceite del convertidor de torsión |
| (2) Indicador de temperatura del aceite del convertidor de par | (20) Indicador luminoso de precaución del circuito de carga de la batería |
| (3) Testigo del intermitente | (21) Indicador de operación del modo economía |
| (4) Tacómetro del motor | (22) luz de aviso de sobrecalentamiento del embrague de velocidad lenta |
| (5) Testigo de las luces de carretera de los faros delanteros | (23) Lámpara piloto de traba del diferencial (si equipado) |
| (6) Indicador de articulación | (24) Indicador luminoso piloto de rotación inversa del ventilador de refrigeración |
| (7) Testigo del faro de trabajo | (25) Indicador luminoso de precaución de mantenimiento |
| (8) Velocímetro | (26) Monitor del separador de agua |
| (9) Indicador de cambios | (27) Indicador luminoso piloto de modo de P |
| (10) Indicador de combustible | (28) Lámpara piloto de pasador de traba del brazo de levante |
| (11) Testigo del freno de estacionamiento | (29) Indicador luminoso piloto del acumulador de la hoja (si está equipado) |
| (12) luz de aviso de la presión del aceite | (30) Lámpara piloto de flotación de la hoja |
| (13) luz de aviso de la temperatura del agua del motor | (31) Luz de precaución central |
| (14) luz de aviso de la presión de aceite del motor | (32) Pantalla de caracteres |
| (15) Testigo de precalentamiento del motor | |
| (16) Testigo de la CONFIGURACIÓN RPM | |
| (17) luz de aviso de la temperatura del aceite hidráulico | |
| (18) Indicador luminoso de precaución de la temperatura del aceite del diferencial (si equipado) | |

Panel del lado derecho

- | | |
|--|--|
| (33) Interruptor de selección del modo CONFIGURACIÓN RPM | (40) Interruptor de arranque |
| (34) Interruptor de CONFIGURACIÓN RPM | (41) Interruptor de bloqueo del brazo elevador |
| (35) INTERRUPTOR DEL ACUMULADOR DE HOJAS (si viene incorporado) | (42) Interruptor del selector de modo de potencia |
| (36) Interruptor de luz de trabajo trasera | (43) Interruptor del faro de trabajo delantero |
| (37) Interruptor de rotación inversa del ventilador de refrigeración | (44) Interruptor del faro delantero |
| (38) Encendedor | (45) Interruptor de selección del modo de transmisión |
| (39) Toma de corriente de 12 V | (46) Interruptor de luz de emergencia |
| | (47) Interruptor de calefacción adicional del vehículo (si equipado) |



9JA10989

Parte superior derecha dentro de la cabina

- (1) Interruptor de la luz de cabina

Parte superior izquierda dentro de la cabina

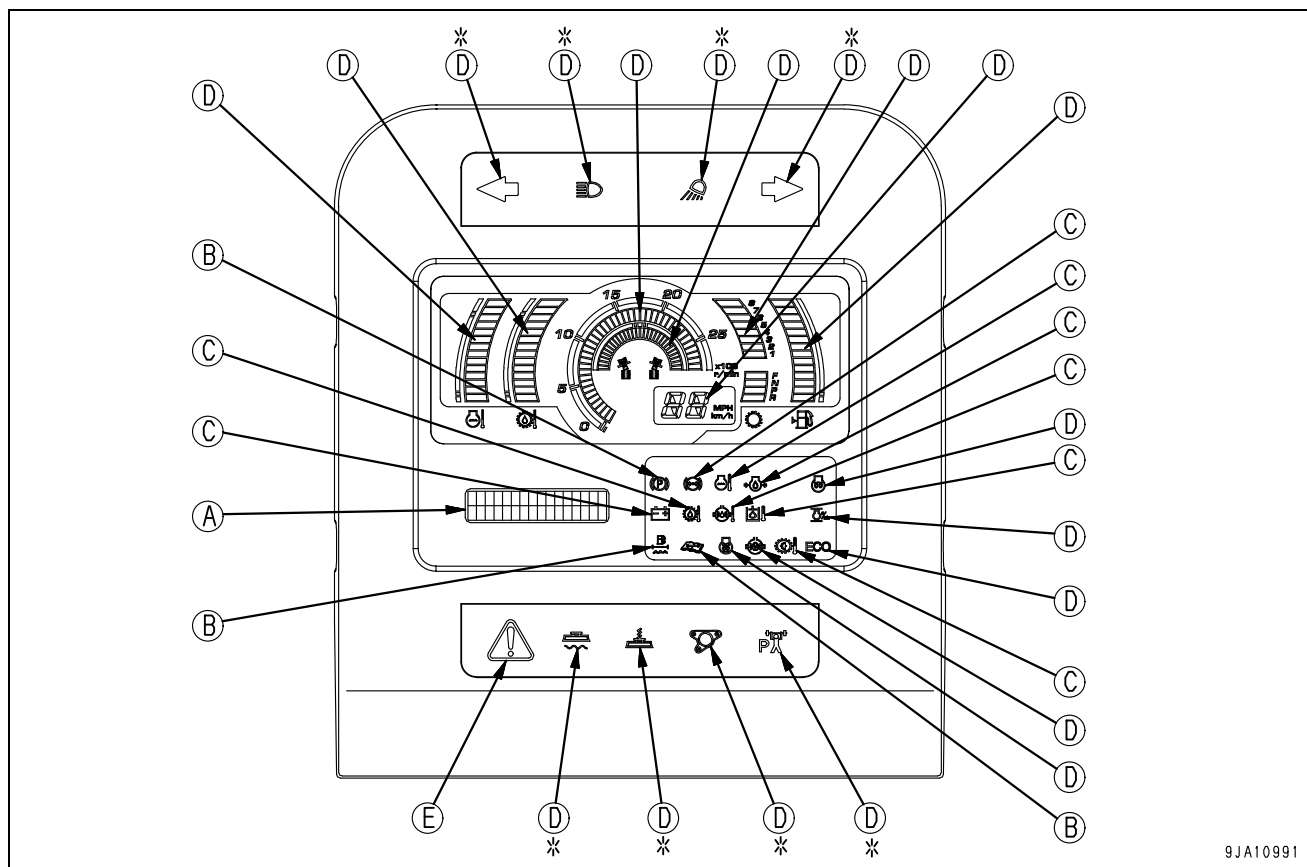
- (2) Interruptor del limpiaparabrisas intermitente
 (3) Interruptor del limpiaparabrisas trasero
 (4) Interruptor del limpiaparabrisas de la puerta
 (5) Interruptor del limpiaparabrisas delantero
 (6) Interruptor de luz rotativa amarilla (si viene incorporado)
 (7) Interruptor del faro de trabajo instalado en cabina (si equipado)

EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

A continuación describimos los dispositivos necesarios para la operación de la máquina.

Para llevar a cabo las operaciones adecuadas correctamente y con seguridad, es importante comprender bien los métodos de operación del equipamiento y el significado de los indicadores.

PANEL MONITOR



9JA10991

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (A) Pantalla de caracteres | (D) Sección de la pantalla para medición |
| (B) Elementos de advertencia | (E) luz de aviso central |
| (C) Elemento de parada de emergencia | |

- Cuando se pone el interruptor de arranque en la posición ON antes de arrancar el motor, se realiza una comprobación del sistema durante 3 segundos.
- La luz de aviso centralizada se enciende durante 2 segundos y después, se apaga.
- El zumbador de la alarma suena durante 2 segundos y después, se detiene. Se enciende la luz del monitor durante 2 segundos y después, se apaga durante 1 segundo.
- Se enciende la luz del monitor durante 2 segundos y después, se apaga durante 1 segundo. (Excepto los elementos marcados con un *)
- El velocímetro muestra "88" durante 2 segundos y después, se apaga durante 1 segundo. Una vez que el sistema haya realizado la comprobación durante 3 segundos, los medidores empiezan a funcionar.
- La pantalla de caracteres muestra "KOMATSU" durante 3 segundos.
- Si alguna de las luces o cualquier otra pieza no funciona, es probable que haya un fallo o una desconexión, por lo que deberá solicitarle a su distribuidor en Komatsu que realice una inspección.

PANTALLA DE CARACTERES

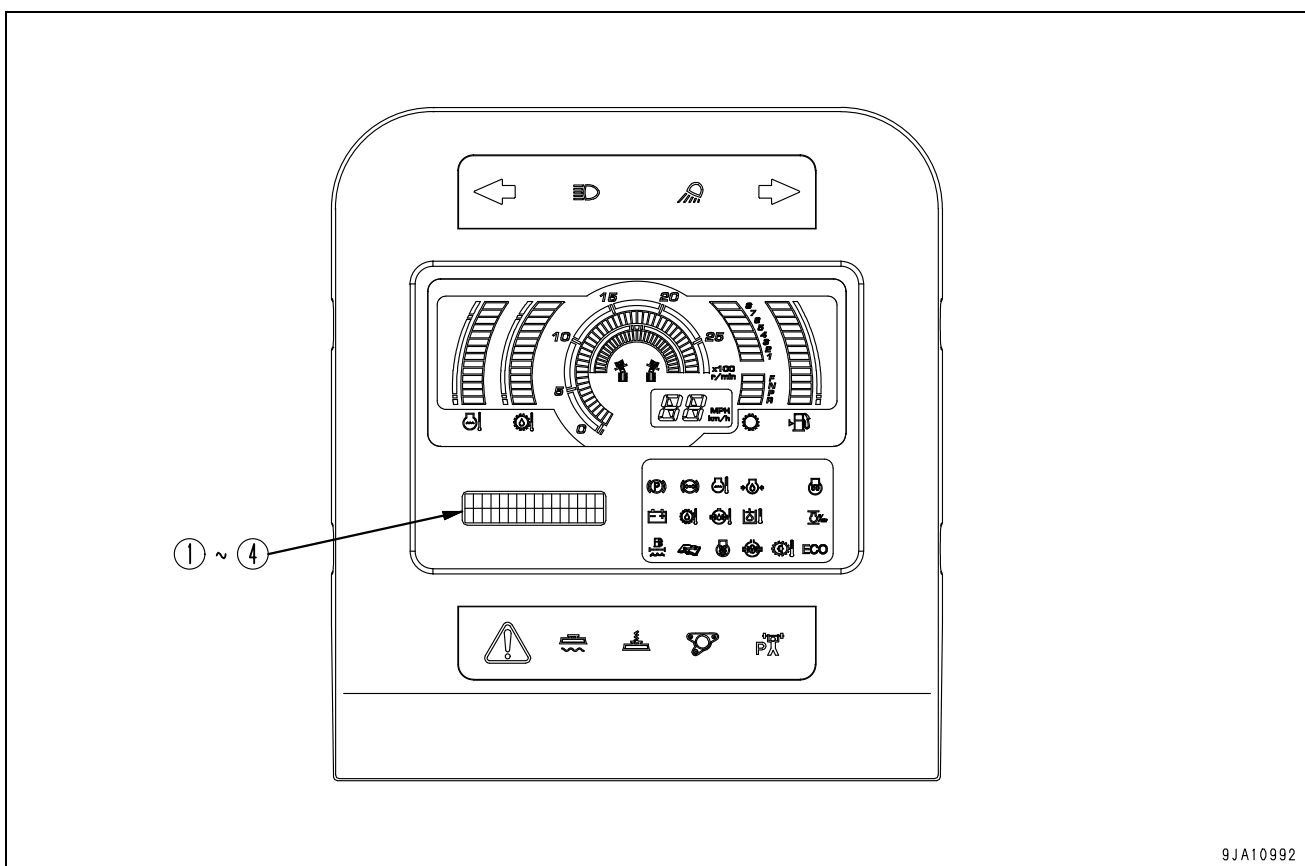
Por lo general, el horómetro/odómetro está expuesto en la pantalla de caracteres.

Si la máquina se ha averiado, se ha colocado un exceso de carga sobre la máquina o es necesario realizar las operaciones de inspección y mantenimiento, se visualiza un código de acción que recomienda la acción adecuada.

Cuando ha llegado el momento de sustituir el filtro o cambiar el aceite, tras completar las comprobaciones del sistema con el interruptor de arranque en la posición ON, las luces indicadoras de precaución por mantenimiento parpadean o se encienden y, al mismo tiempo, se visualiza el filtro o el aceite a sustituir.

NOTA

Se expone en la pantalla de caracteres información relacionada con la falla o con el mantenimiento de la máquina cuando el interruptor del arranque está en la posición ON, revise la exposición para confirmar que no haya problemas antes de iniciar el traslado.



- (1) Medidor de servicio
- (2) Odometro

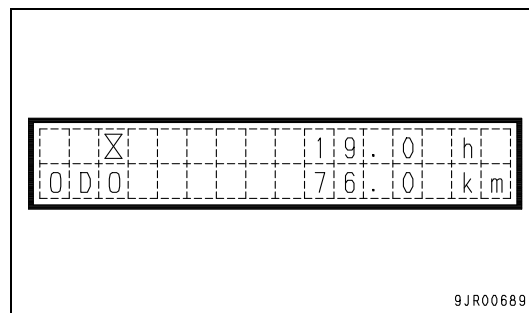
- (3) Pantalla con códigos de acción
- (4) Pantalla con la fecha del cambio de aceite y del filtro

HORÓMETRO

Esta exposición (1) muestra el número total de horas que ha estado trabajando la máquina.

El horómetro avanza mientras funciona el motor, aunque la máquina no se desplace.

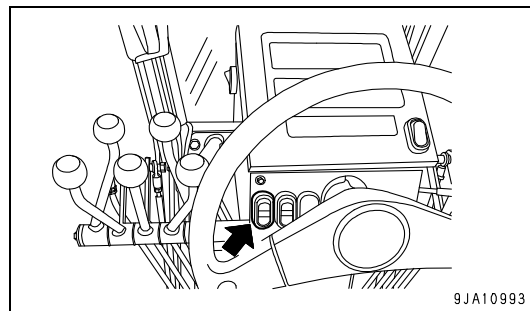
La lectura del indicador avanza en 1 por cada hora de operación, independientemente de la velocidad del motor.



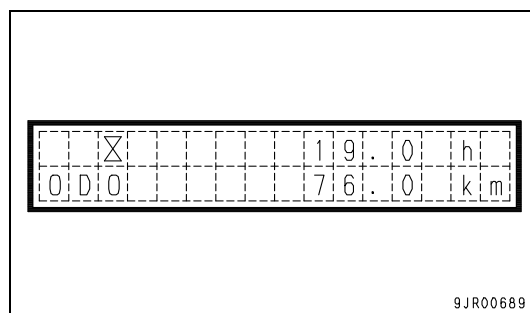
Aunque el interruptor del arranque esté en OFF, se visualiza el indicador de servicio mientras se mantenga oprimida la parte superior (◇) del interruptor selector 1 del modo de monitor de la máquina.

NOTA

Cuando el interruptor de arranque se encuentre en la posición OFF, si está expuesto el horómetro, aunque no se esté pulsando la parte superior (◇) del selector de modo 1 del monitor, es probable que se haya producido una avería en la máquina. Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su revisión.

**ODÓMETRO**

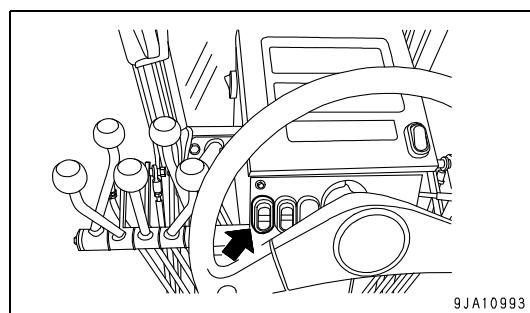
Esta exhibición (2) muestra la distancia total que la máquina se ha trasladado, unidad expresada en kilómetros.



Aunque el interruptor del arranque esté en OFF, el indicador de servicio del odómetro pueden ser expuestos mientras se mantenga oprimida la parte superior (◇) del interruptor selector 1 del modo de monitor de la máquina.

NOTA

Cuando el interruptor de arranque se encuentre en la posición OFF, si está expuesta la distancia total, aunque no se esté pulsando la parte superior (◇) del selector de modo 1 del monitor, es probable que se haya producido una avería en la máquina. Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su revisión.



EXHIBICIÓN DEL CODIGO DE ACCIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

Si se exhibe el código de acción E03, detenga inmediatamente la máquina y solicite a su distribuidor Komatsu que haga las reparaciones correspondientes.

Si la máquina se ha averiado, se ha colocado un exceso de carga sobre la máquina o es necesario realizar las operaciones de inspección y mantenimiento, se visualiza un código de acción en este panel (3) que recomienda la acción adecuada.

Si ocurre más de una falla al mismo tiempo, el código de acción más importante aparece expuesto. El orden de importancia, comenzando por el más elevado es E03, E02 y E01. Si ocurren fallas de igual importancia al mismo tiempo, la última falla en ocurrir es la que aparece expuesta.

Cuando ocurran los códigos de acción E02 ó E03, la zumbadora de alarma se escucha intermitentemente y se enciende la luz de advertencia central.

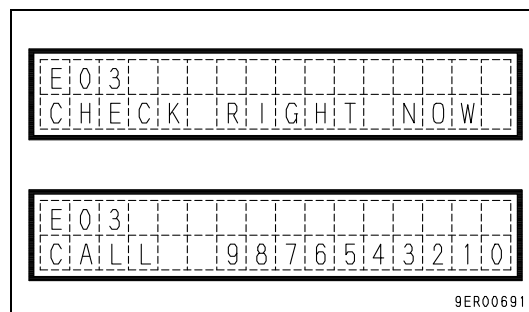
E03

Si se exhibe el código de acción E03, detenga inmediatamente la máquina, revise el código de falla, y solicite a su distribuidor Komatsu que haga las reparaciones correspondientes.

Para obtener más detalles sobre el método de exposición del código de fallas, vea "CÓDIGOS DE FALLA (3-192)".

COMENTARIO

- Se muestra "E03" en la línea superior de la pantalla de caracteres y además, se muestran los enunciados "COMPROBAR AHORA" y "LLAMAR" durante 3 segundos cada uno, en la línea inferior.
- En el lado derecho de la pantalla donde se muestra "LLAMAR", se puede visualizar un número de teléfono. Si no se ha establecido un número telefónico, este espacio queda en blanco. Para obtener más información acerca del método de configuración del número de teléfono, vea "MÉTODO DE INTRODUCCIÓN DEL NÚMERO DE TELÉFONO (3-31)".

**E02**

Si se muestra una exhibición de exceso de velocidad, reduzca la velocidad del motor y de la máquina mientras continúa con las operaciones.

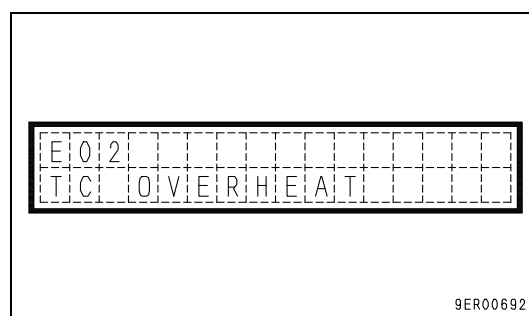
Si aparece alguna pantalla relativa a un sobrecalentamiento, detenga la máquina y haga funcionar el motor a régimen medio sin carga.

Después de tomar la acción indicada arriba, si se exhibe algún código de acción, revise el código de falla y solicite a su distribuidor Komatsu que haga las reparaciones.

Para obtener más detalles sobre el método de exposición del código de fallas, vea "CÓDIGOS DE FALLA (3-192)".

COMENTARIO

La línea superior de la pantalla de caracteres visualiza "E02" y la línea inferior muestra el estado de la máquina en relación con una sobre-marcha o con un sobrecalentamiento.



E01

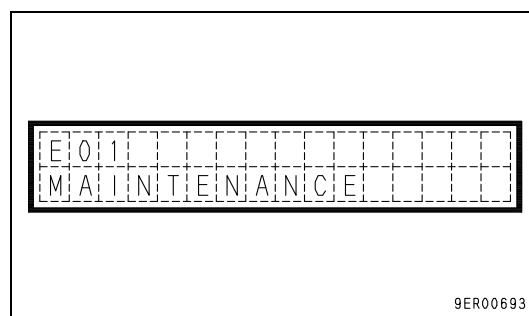
Si aparece expuesta la ubicación de mantenimiento y se enciende la luz de precaución de mantenimiento, realice una inspección y el mantenimiento del ítem expuesto después de completar las operaciones o cuando se realice el cambio de turnos de operadores.

Si se visualiza “MANTENIMIENTO” con E01, compruebe el código de falla y solicite la realización de las reparaciones.

Para obtener más detalles sobre el método de exposición del código de fallas, vea “CÓDIGOS DE FALLA (3-192)”.

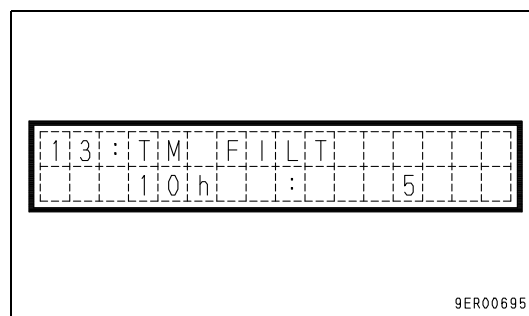
COMENTARIO

La línea superior de la pantalla de caracteres muestra “E01” y la línea inferior muestra “MANTENIMIENTO (MAINTENANCE)”, o muestra un lugar que necesita inspección, relleno, o reemplazo.



EXHIBICIÓN DE TIEMPO DE SUSTITUCIÓN DE FILTRO, ACEITE

Después de que se ha completado la inspección del sistema, esta pantalla (4) muestra durante 30 segundos el filtro y el tipo de aceite para los ítemes donde se está acercando el intervalo de reemplazo. Cuando sucede esto, el indicador luminoso de precaución de mantenimiento también parpadea o se ilumina. Si se ha reemplazado algún filtro o aceite, restablezca el tiempo para su próximo reemplazo. Para obtener más información, vea “MÉTODO DE REINICIO DEL INTERVALO DE SUSTITUCIÓN DEL FILTRO Y DEL ACEITE (3-30)“.



COMENTARIO

- La línea superior de la pantalla de caracteres muestra el nombre y el número ID (identificación) del ítem que requiere cambio. La línea en la parte inferior muestra el tiempo que falta hasta el cambio y el número de veces que se ha realizado el cambio del elemento.
- Después de mostrarse esta pantalla durante 30 segundos, ésta deja de aparecer hasta que no se vuelve a conectar el interruptor de arranque en la posición ON.
- En el caso de que se muestre el código de acción, el mensaje del esquema anterior no se mostrará en la pantalla de caracteres.
- En el caso de que se tengan que mostrar dos o más elementos, estos se visualizarán cada tres segundos.
- Si hubiera más de 10 elementos que mostrar, se mostrarían una vez cada uno de ellos.
- La pantalla se muestra cuando falten 30 horas para que llegue el intervalo de cambio de aceite y del filtro.
- En el caso de que esté próximo el intervalo de cambio, la luz de aviso de mantenimiento parpadeará y si ya ha pasado el intervalo de cambio, entonces se iluminará por completo.

Indicadores de visualización del momento de sustitución del filtro y del aceite

Ítem	Intervalo de sustitución (H)	Pantalla de caracteres	Número ID
Aceite de motor	500	ENGOIL	01
Filtro del aceite del motor	500	ENGFILT	02
Prefiltro de combustible	500	FILTRO P DEL COMBUSTIBLE	41
Filtro principal de combustible	1000	FILTRO DEL COMBUSTIBLE	03
Filtro hidráulico	1000	FILTRO HIDRÁULICO	04
Aceite de la transmisión	1000	TM OIL	12
Filtro de aceite de la transmisión	1000	TM FILT	13
Caja de mando final	1000	ACEITE DEL EJE	15
Aceite hidráulico	2000	HYD OIL	10
Aceite de la Caja de Circulación	2000	CR CASE OIL	36
Aceite de la caja de tándem	2000	TD CASE OIL	37

COMENTARIO

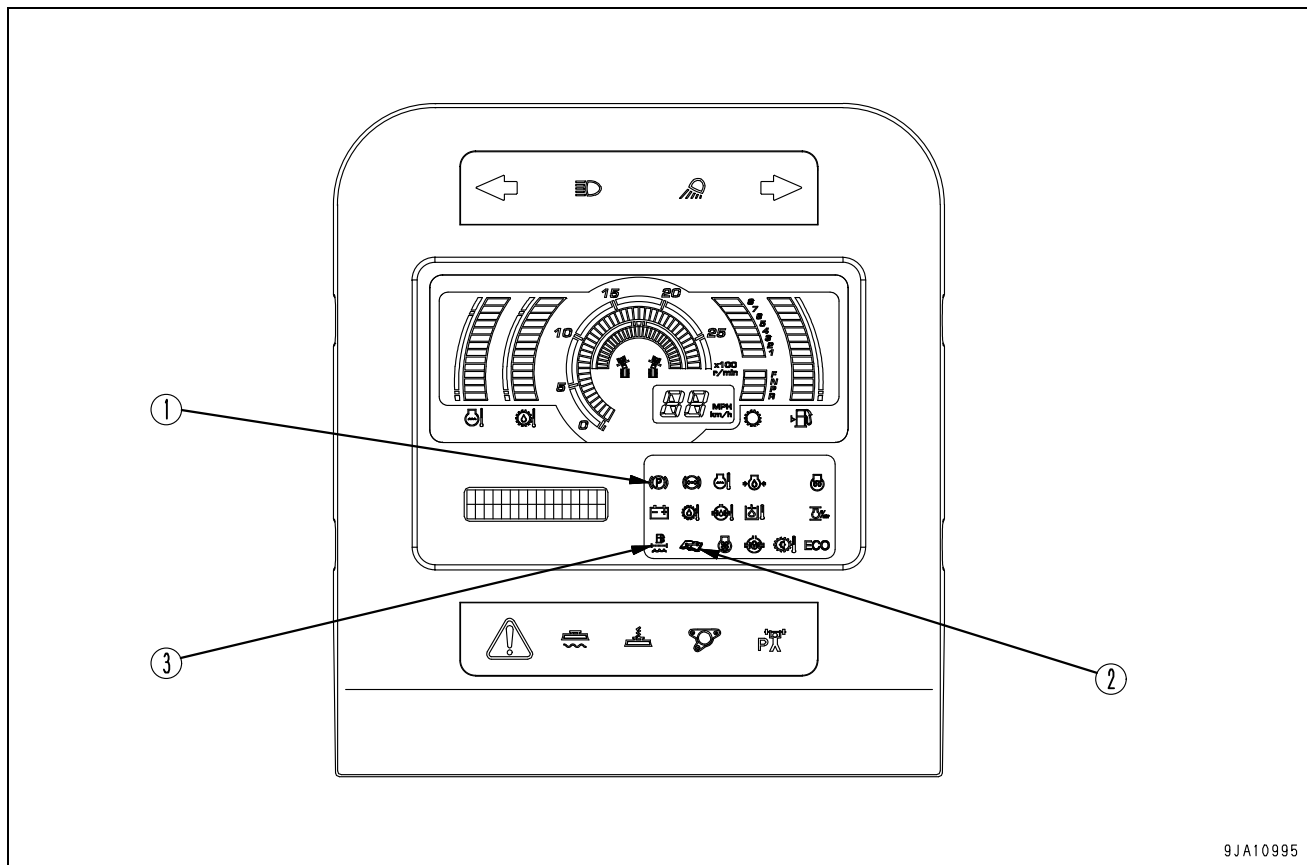
Consulte el siguiente apartado para obtener más información sobre el cambio de aceite y del filtro.

- Aceite del motor
"CAMBIAR EL ACEITE DEL CÁRTER DE ACEITE DEL MOTOR, SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR (4-56)"
- Filtro de aceite del motor
"CAMBIAR EL ACEITE DEL CÁRTER DE ACEITE DEL MOTOR, SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR (4-56)"
- Prefiltro del combustible
"SUSTITUIR EL CARTUCHO DEL PRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE (4-57)"
- Filtro principal del combustible
"SUSTITUIR EL CARTUCHO DEL FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE (4-62)"
- Filtro hidráulico
"SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DEL TANQUE HIDRÁULICO (4-66)"
- Aceite de la transmisión
"CAMBIAR EL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN, LIMPIAR EL COLADOR (4-64)"
- Filtro de aceite de aceite de la transmisión
"CAMBIAR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN (4-63)"
- Caja del aceite del mando final
"CAMBIAR EL ACEITE EN LA CAJA DEL MANDO FINAL (4-65)"
- Aceite hidráulico
"CAMBIAR EL ACEITE DEL TANQUE HIDRÁULICO, LIMPIE EL COLADOR (4-70)"
- Aceite de la caja de engranaje de reversa del círculo
"CAMBIAR EL ACEITE EN LA CAJA DE ENGRANAJE DE RETROCESO DEL CÍRCULO (4-72)"
- Aceite de la caja de tándem
"CAMBIAR EL ACEITE EN LA CAJA DE MANDOS TANDEM (4-73)"

ÍTEMS DE PRECAUCIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

Si el monitor se ilumina durante el traslado, inspeccione rápidamente la ubicación del problema y tome la acción necesaria.



9JA10995

- (1) Testigo del freno de estacionamiento
(2) luz de aviso de mantenimiento

- (3) Monitor del separador de agua

INDICADOR LUMINOSO PILOTO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Este indicador (1) se ilumina al aplicar el freno de estacionamiento.



AK626760

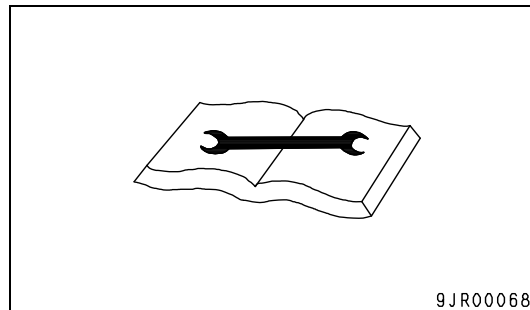
INDICADOR LUMINOSO DE PRECAUCIÓN DE MANTENIMIENTO**⚠ PRECAUCIÓN**

Si la lámpara del indicador de precaución se enciende, solucione el problema lo antes posible.

Cuando el interruptor de arranque es activado (colocado en ON), este monitor (2) destella o se ilumina durante aproximadamente 30 segundos después de que se haya completado la revisión del sistema, si está cercano el momento de hacer el cambio de aceite.

COMENTARIO

Cuando faltan menos de 30 horas para la sustitución, el indicador luminoso de precaución de mantenimiento parpadea y, una vez transcurrido ese momento, se ilumina.



Para conocer más detalles acerca de los puntos relativos a la sustitución del filtro y del aceite, vea "EXHIBICIÓN DE TIEMPO DE SUSTITUCIÓN DE FILTRO, ACEITE (3-11)".

Además, esta lámpara se enciende cuando el filtro de aire está obstruido. En este momento se muestra el enunciado "AIR FILTER" (FILTRO DEL AIRE) en la pantalla de caracteres.

Limpie o reemplace el elemento del filtro de aire.

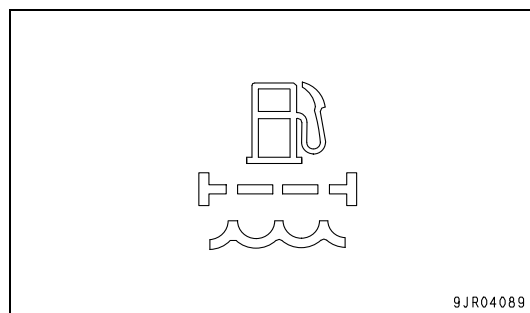
MONITOR DEL SEPARADOR DE AGUA

Este monitor (3) se enciende en rojo para informar al operador que el separador de agua está lleno de agua. Si el monitor (3) se enciende en rojo, pare el motor y drene el agua del separador de agua.

Para los detalles de cómo drenar el agua del separador de agua, ver "DRENE EL AGUA DEL PREFILTRO DE COMBUSTIBLE (4-26)".

COMENTARIO

El separador de agua forma una unidad con el prefiltro de combustible. Se encuentra en la parte inferior del prefiltro de combustible y puede desmontarse.

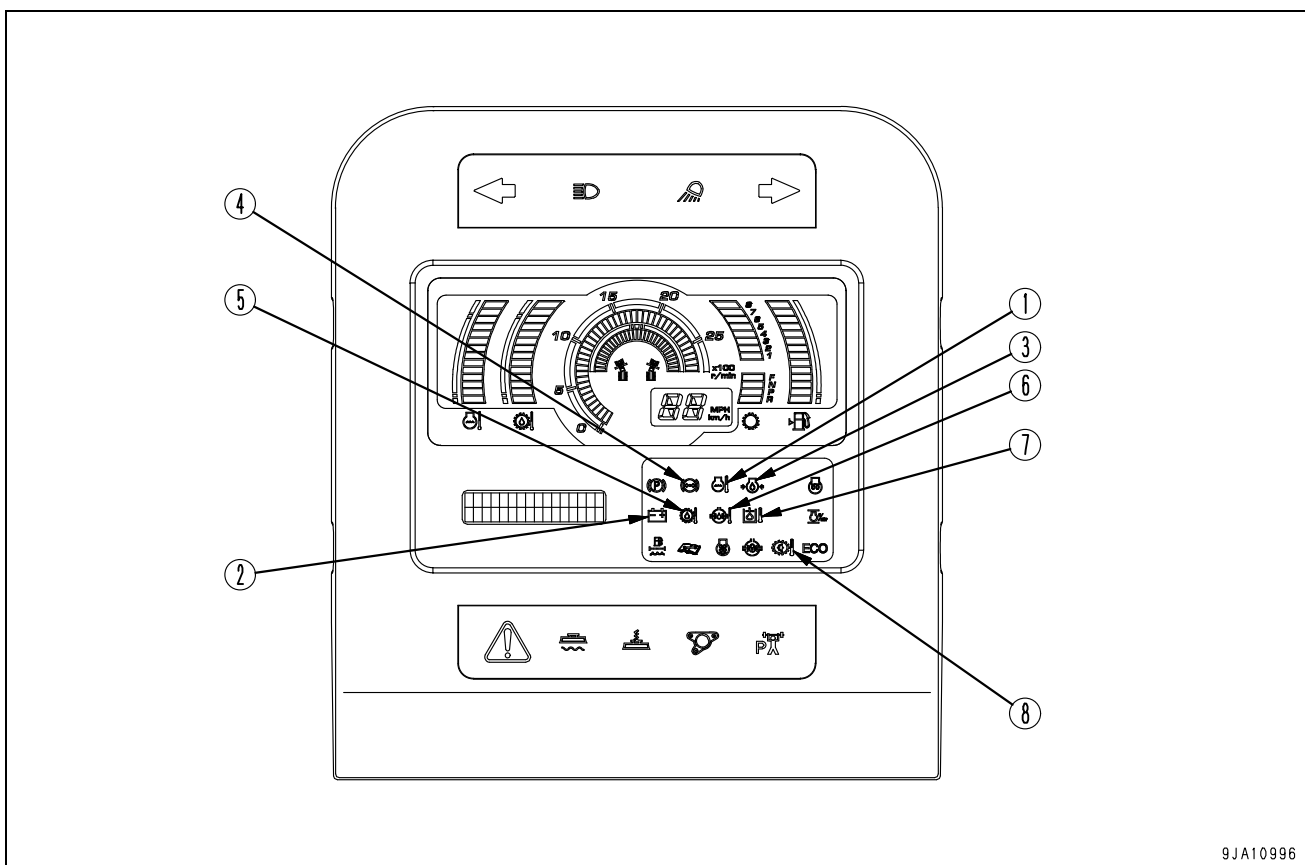


ÍTEMES DE PARADA DE EMERGENCIA

⚠ PRECAUCIÓN

Si el monitor se enciende, inmediatamente detenga las operaciones y después compruebe el área correspondiente y ejecute la acción indicada.

Si se encuentra algún problema en los ítems de parada por emergencia, sonará intermitentemente la zumbadora de alarma y se encenderán los indicadores de la ubicación del problema y la luz central de advertencia.



9JA10996

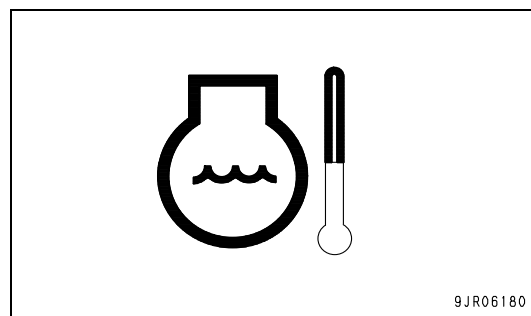
- | | |
|--|--|
| (1) luz de aviso de la temperatura del agua del motor | (6) luz de aviso de la temperatura del aceite del diferencial (si viene incorporada) |
| (2) luz de aviso del circuito de carga de baterías | (7) luz de aviso de la temperatura del aceite hidráulico |
| (3) luz de aviso de la presión de aceite del motor | (8) luz de aviso de sobrecalentamiento del embrague de velocidad lenta |
| (4) luz de aviso de la presión de aceite de los frenos | |
| (5) luz de aviso de la temperatura del aceite del convertidor de par | |

INDICADOR LUMINOSO DE PRECAUCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DEL MOTOR

Este indicador (1) advierte al operador que la temperatura del refrigerante del motor ha aumentado.

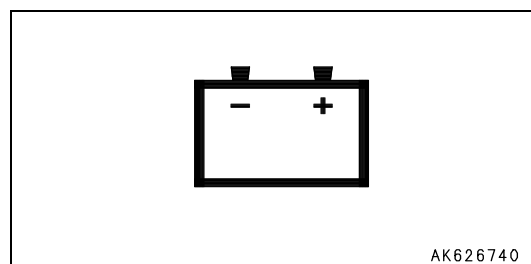
Cuando se ilumina, "E02 ENGINE OVERHEAT" (E02 SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR) aparece expuesto al mismo tiempo, en la pantalla de caracteres y la salida del motor queda automáticamente limitada.

Haga funcionar el motor a régimen medio sin carga hasta que se apague el indicador.

**INDICADOR LUMINOSO DE PRECAUCIÓN DEL CIRCUITO DE CARGA DE LA BATERÍA**

Cuando la máquina está funcionando, este monitor (2) le informa al operador que hay una anomalía en el sistema de carga.

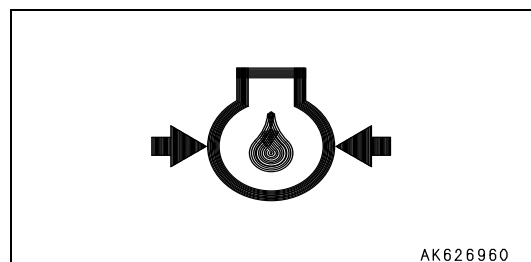
Cuando se ilumina, se exhibe simultáneamente en la pantalla de caracteres "E03 CHECK RIGHT NOW" (REVISE INMEDIATAMENTE). Mueva la máquina inmediatamente a un lugar seguro, pare la máquina y luego pare el motor e inspeccione el sistema de carga.

**INDICADOR LUMINOSO DE PRECAUCIÓN DE LA PRESIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR**

Este indicador (3) advierte al conductor del descenso de la presión del aceite de lubricación del motor.

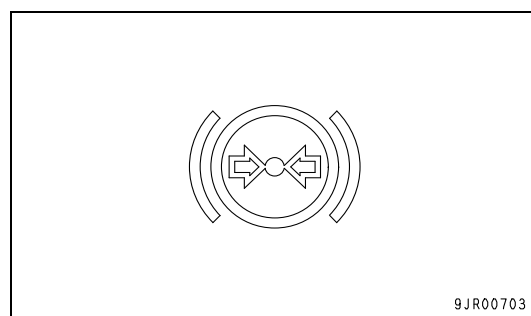
Cuando se enciende, aparece expuesto al mismo tiempo en la pantalla de caracteres "E03 CHECK RIGHT NOW" (REVISE INMEDIATAMENTE) y la salida del motor queda automáticamente limitada.

Inmediatamente mueva la máquina hacia un lugar seguro, pare la máquina, luego pare el motor y después realice la inspección.

**INDICADOR LUMINOSO DE PRECAUCIÓN DE LA PRESIÓN DEL ACEITE DEL FRENO**

Este indicador (4) se ilumina cuando la presión del aceite del circuito de freno es menor que el valor especificado. Cuando el motor se detiene, el indicador luminoso de advertencia central no se ilumina y el zumbador de la alarma no suena.

Después de arrancar el motor, si la presión del freno continúa por debajo del valor especificado, aún después de haber transcurrido 30 segundos, se exhibe simultáneamente en la pantalla de caracteres "E03 CHECK RIGHT NOW" (REVISE INMEDIATAMENTE). Inmediatamente mueva la máquina hacia un lugar seguro, pare la máquina, luego pare el motor y después realice la inspección.

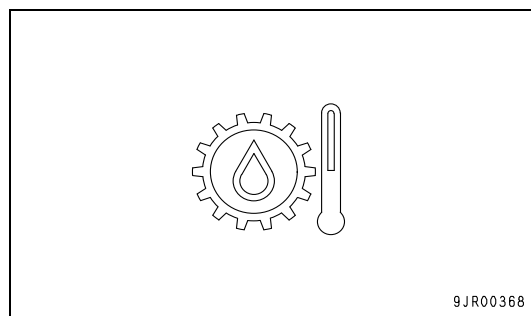


INDICADOR LUMINOSO DE PRECAUCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE DEL CONVERTIDOR DE TORSIÓN

Este monitor (5) alerta al operador que se ha elevado la temperatura del aceite del convertidor de torsión.

Cuando se enciende, "E02 TC OVERHEAT" (E02 TC SOBRE CALENTAMIENTO) aparece expuesto al mismo tiempo en la pantalla de caracteres.

Mueva la máquina inmediatamente a un lugar seguro, pare la máquina y luego mueva la palanca de cambio de velocidades a la posición P (Parking [Estacionamiento]) y haga funcionar el motor sin carga a una velocidad media hasta que la lámpara se apague (OFF).

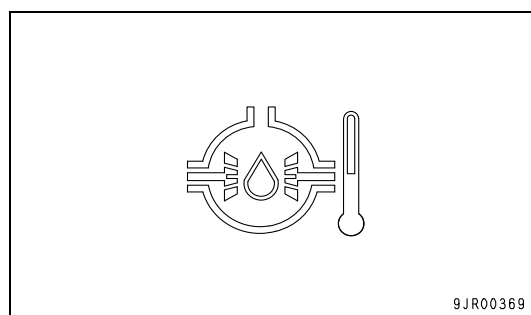


INDICADOR LUMINOSO DE PRECAUCIÓN DE TEMPERATURA DEL ACEITE DIFERENCIAL

(Si equipado)

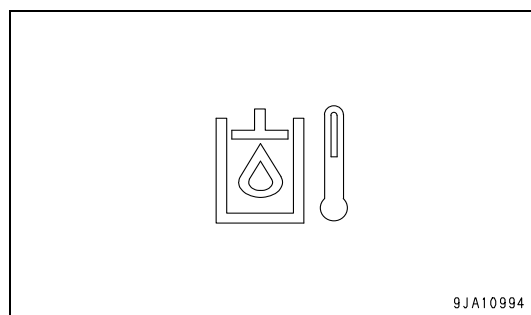
Este indicador (6) advierte al operador que la temperatura del aceite del diferencial ha aumentado.

Cuando se enciende la lámpara "E02 TC OVERHEAT" (E02 TC SOBRECCALENTAMIENTO) aparece expuesto al mismo tiempo en la pantalla de caracteres. Cancele la traba diferencial, mueva la máquina a un lugar seguro, mueva la palanca de cambio de velocidades a la posición P (Parking [Estacionamiento]) y haga funcionar el motor sin carga a una velocidad media hasta que la lámpara se apague.



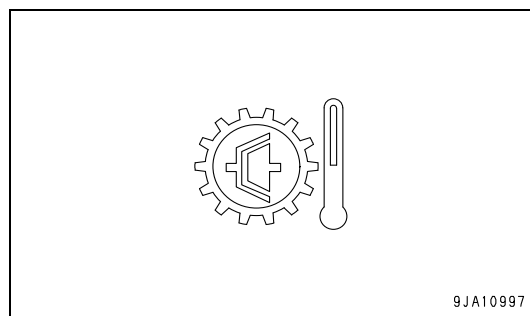
INDICADOR LUMINOSO DE PRECAUCIÓN DE TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO

Este monitor (7) avisa al operador de una subida en la temperatura del aceite hidráulico. Cuando se enciende la lámpara "E02 TC OVERHEAT" (E02 TC SOBRECCALENTAMIENTO) aparece expuesto al mismo tiempo en la pantalla de caracteres. Coloque la máquina en un lugar seguro, pare el motor, y compruebe.



luz de aviso DE SOBRECALENTAMIENTO DEL EMBRAGUE DE VELOCIDAD LENTA

Este monitor (8) avisa al operador de que se ha producido una subida en la temperatura del embrague de la transmisión, debido a operaciones parciales realizadas en el embrague.



- Medidas que se han de tomar cuando se enciende la luz de aviso de sobrecalentamiento del embrague de velocidad lenta
 1. Ponga inmediatamente la palanca de cambios en la posición N (PUNTO MUERTO).
 2. Suelte el pedal de velocidad lenta.
 3. Oprima el pedal del freno.
 4. Incluso cuando la luz de aviso de sobrecalentamiento del embrague de velocidad lenta se haya apagado, mantenga el motor en marcha a media velocidad (de 1200 a 1400 rpm) durante al menos 1 minuto, colocando la palanca de cambios en posición N (PUNTO MUERTO), para enfriar el embrague.

NOTA

- Cuando la luz de aviso de sobrecalentamiento del embrague de velocidad lenta se encienda, asegúrese de poner la palanca de cambios en posición N (PUNTO MUERTO) y después, suelte el pedal de velocidad lenta.

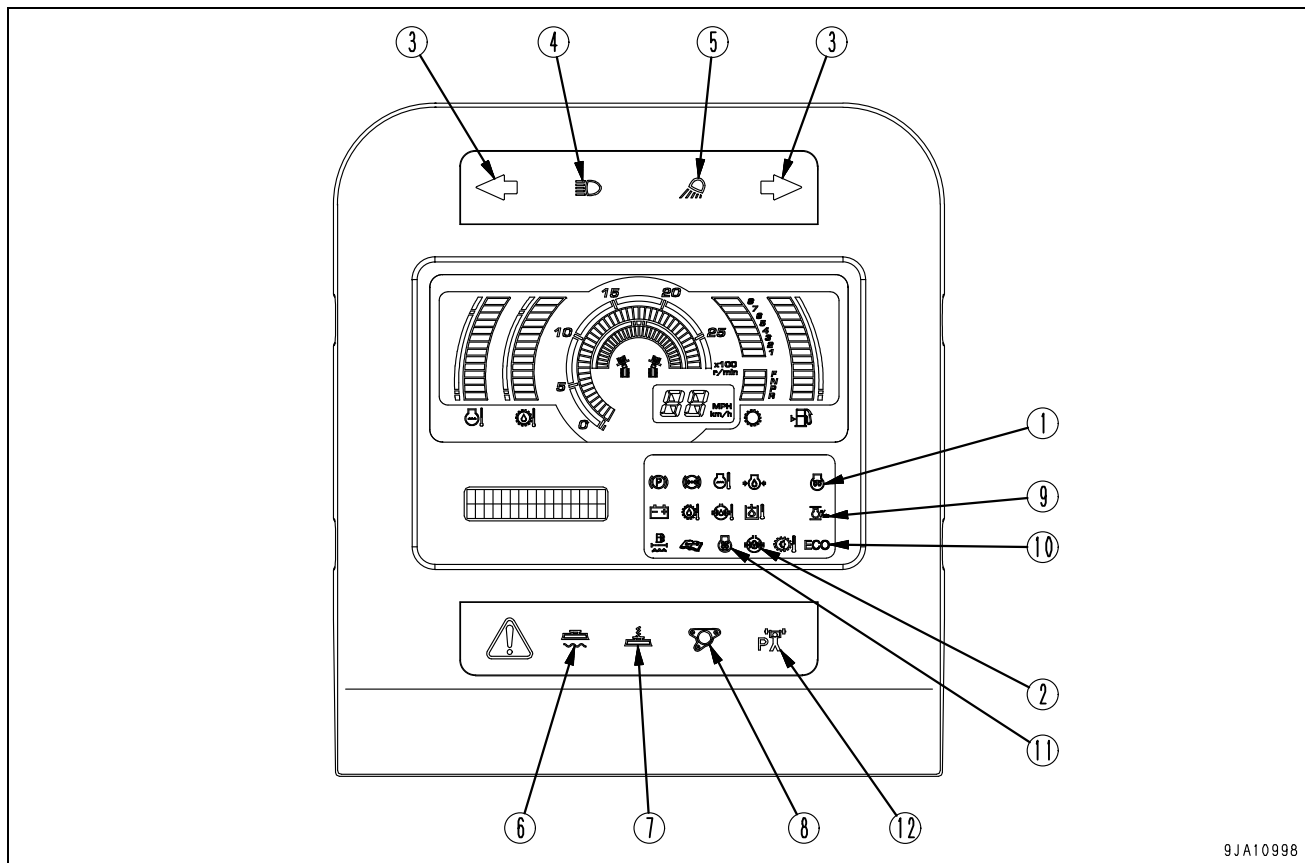
Si suelta el pedal de velocidad lenta sin tener la palanca de cambios en posición N (PUNTO MUERTO), la temperatura del embrague aumentará, dependiendo de la situación de engranaje del embrague.
- Si se ilumina la luz de aviso por sobrecalentamiento del embrague de velocidad lenta, es posible que indique que se haya aplicado una carga excesiva.

Reduzca la velocidad del motor, aligere la carga de la hoja, etc. y verá el resultado.

GRUPO DE INSTRUMENTOS

EXPOSICIÓN PILOTO

Al situar el interruptor de arranque en la posición (ON), la exhibición piloto se ilumina cuando los ítems de exhibición están funcionando.



9JA10998

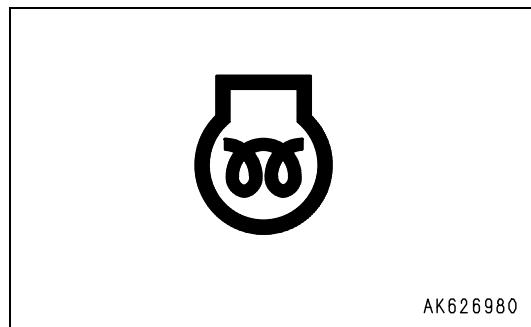
- | | |
|---|--|
| (1) Testigo de precalentamiento del motor | (7) Testigo del acumulador de la hoja (si viene incorporado) |
| (2) Testigo de bloqueo del diferencial (si viene incorporado) | (8) Testigo del pasador de bloqueo del brazo de elevación |
| (3) Testigo del intermitente | (9) Testigo de la CONFIGURACIÓN RPM |
| (4) Testigo del faro delantero de las luces de carretera | (10) Testigo luminoso de funcionamiento económico |
| (5) Testigo del faro de trabajo | (11) Testigo de rotación inversa del ventilador de refrigeración |
| (6) Testigo del flotante de la hoja | (12) Testigo del modo P |

INDICADOR LUMINOSO PILOTO DE PRECALENTAMIENTO DEL MOTOR

Este indicador (1) se ilumina al accionar el pre-calentador eléctrico del motor.

Cuando el interruptor del arranque se coloca en la posición de ON en temperaturas frías, la lámpara se enciende. Ella se apaga después de 5 a 45 segundos, para informar al operador que el precalentamiento ha sido completado.

El monitor se ilumina cuando el interruptor del arranque se mueve hacia la posición de HEAT (Calefacción).

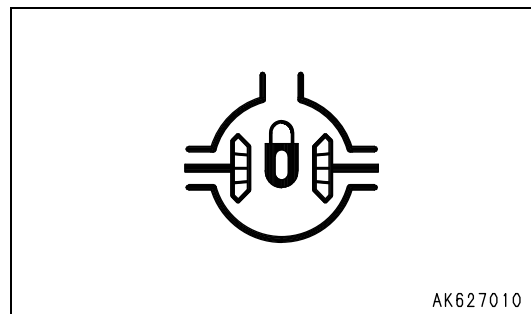


AK626980

LAMPARA PILOTO DE TRABA DEL DIFERENCIAL

(Si equipado)

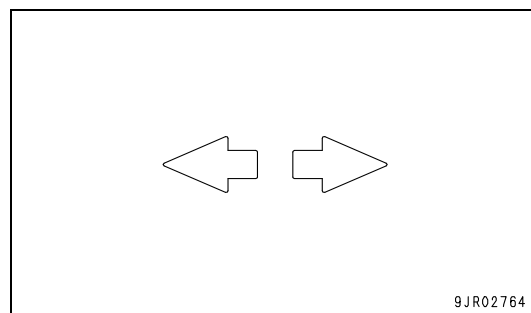
Este monitor (2) se enciende cuando el interruptor de la traba diferencial es colocado en la posición de "traba diferencial".

**INDICADOR LUMINOSO PILOTO DE SEÑALIZACIÓN DEL GIRO**

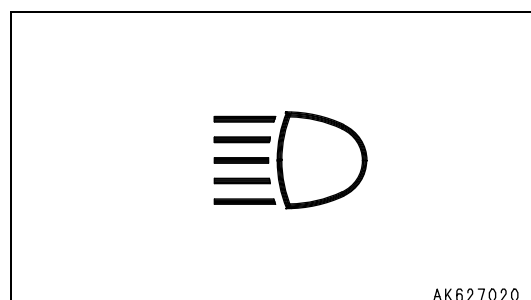
Este indicador (3) parpadea a la vez que lo hace el indicador luminoso de señalización del giro (luz de exposición de peligro).

COMENTARIO

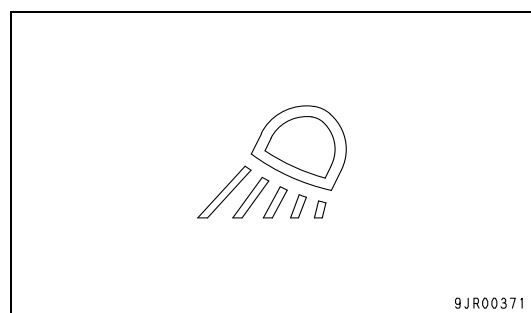
Si hay alguna desconexión en las lámparas de señal de viraje (luz de exposición de peligro), el intervalo de destello se vuelve más corto.

**INDICADOR LUMINOSO PILOTO DE LUZ ALTA DE LAMPARA DELANTERA**

Este monitor (4) se ilumina cuando las luces delanteras están ajustadas a la luz alta.

**INDICADOR LUMINOSO PILOTO DE LA LUZ DE TRABAJO**

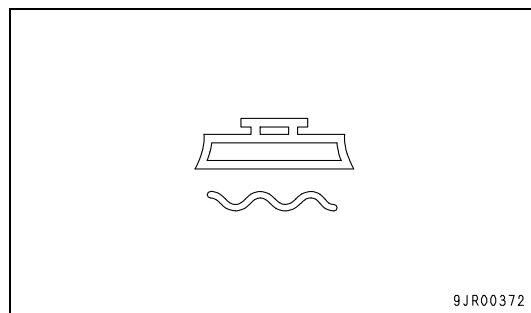
Este indicador (5) se ilumina cuando se enciende la luz de trabajo.



LÁMPARA PILOTO DE FLOTACIÓN DE LA HOJA

Este monitor (6) se enciende cuando las palancas de control del cilindro de elevación de la hoja derecha e izquierda se ponen en la posición FLOAT (FLOTANTE).

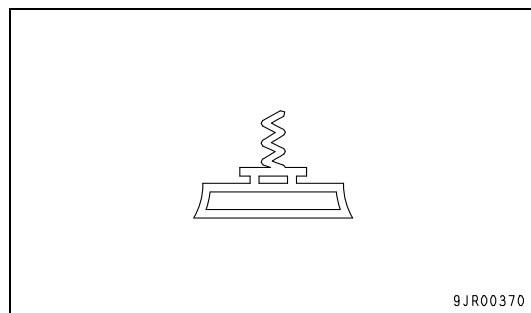
El motor no se encenderá cuando este monitor esté encendido, incluso aunque el interruptor de arranque esté en la posición de START (ARRANQUE).



LÁMPARA PILOTO DEL ACUMULADOR DE LA HOJA

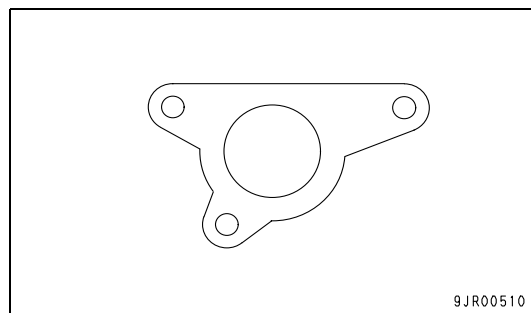
(Si equipado)

Este monitor (7) se enciende cuando el interruptor del acumulador de la hoja es colocado hacia el lado del acumulador.



LÁMPARA PILOTO DEL PASADOR DE LA TRABA DEL BRAZO DE LEVANTE

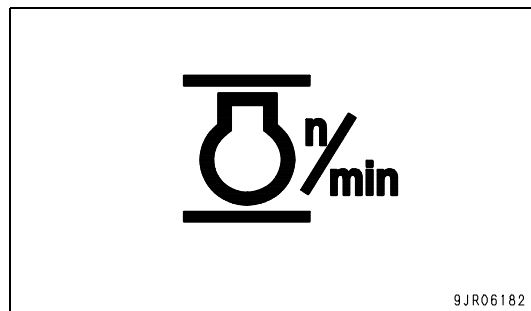
Esta lámpara (8) se enciende cuando se oprime el interruptor del seguro del brazo de levantamiento (remoción del pasador).



LÁMPARA PILOTO DE RPM ESTABLECIDAS

Este monitor (9) se enciende cuando el interruptor para ESTABLECER LAS RPM es empujado hacia el frente (SET/ACCEL [ESTABLECER/ACELERADOR]) y se establece el ángulo de apertura del acelerador.

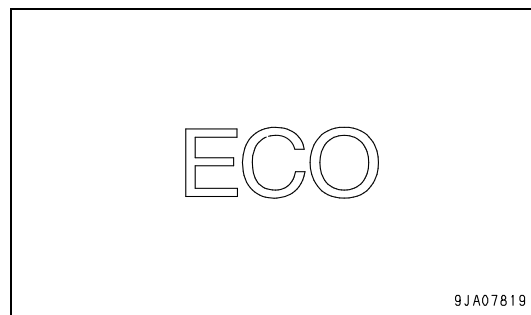
La lámpara también se ilumina si el pedal de freno o el pedal del acelerador son oprimidos y la regulación es cancelada temporalmente después de que se ha hecho la regulación.



Indicador de operación del modo economía

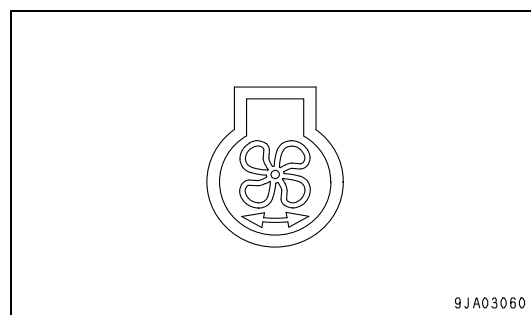
Este monitor (10) se enciende durante el funcionamiento económico.

Como este monitor se enciende y se apaga junto con el pedal del acelerador, utilícelo como indicador de operaciones para ahorro de energía.

**INDICADOR LUMINOSO PILOTO DE ROTACIÓN INVERSA DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO**

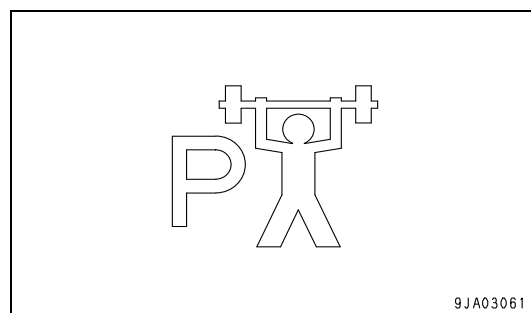
Este monitor (11) se enciende cuando el ventilador gira en sentido inverso después de conectar el interruptor de rotación inversa del ventilador de refrigeración.

Además, este monitor parpadea cuando se pasa de rotación normal a inversa y viceversa.

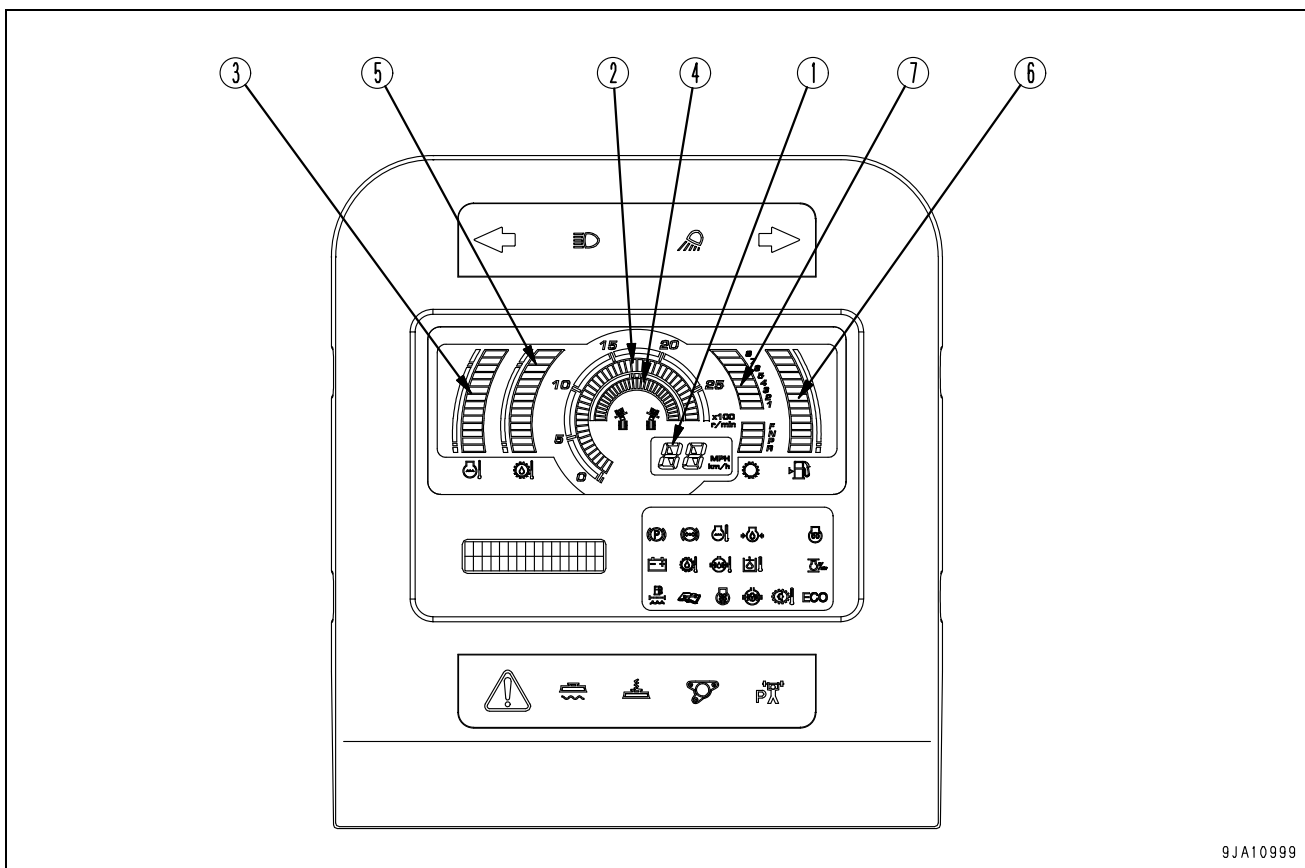
**INDICADOR LUMINOSO PILOTO DE MODO DE P**

Este indicador (12) se ilumina al seleccionar el modo P.

Utilice el selector del modo de potencia para seleccionar el modo P.



MEDIDORES

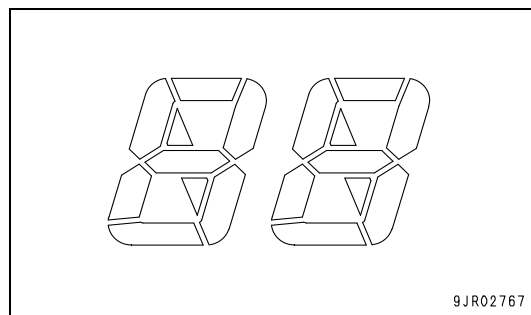


9JA10999

- | | |
|---|---|
| (1) Velocímetro | (5) Indicador de la temperatura del aceite del convertidor de par |
| (2) Tacómetro del motor | (6) Indicador del combustible |
| (3) Indicador de temperatura del refrigerante del motor | (7) Indicador del cambio |
| (4) Indicador de la articulación | |

VELOCÍMETRO

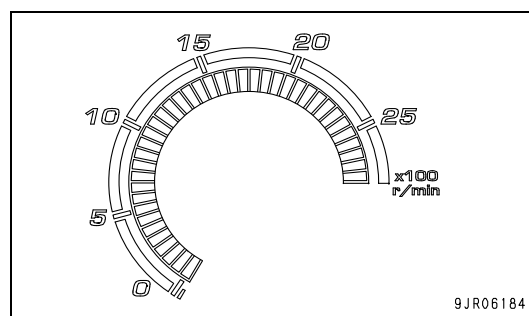
Este medidor (1) indica la velocidad de traslado de la máquina. Cuando el es cambiado a la pantalla indicadora del cambio de velocidad, se exhibe la posición del cambio.



9JR02767

TACÓMETRO DEL MOTOR

Este medidor (2) indica la velocidad del motor.

**MEDIDOR DE LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR**

Este medidor (3) muestra la temperatura del refrigerante del motor.

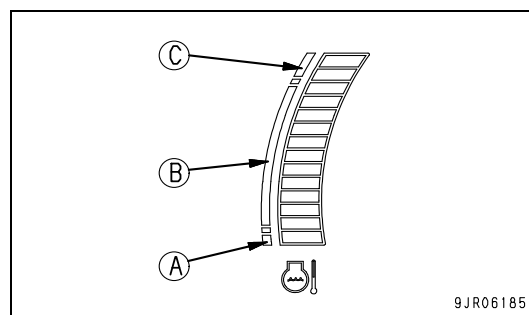
Durante la operación, el indicador debe permanecer en el rango verde (B).

Si durante la operación se encuentra en la zona roja (C), sonará al mismo tiempo el zumbador de la alarma, se iluminará el indicador luminoso de advertencia central y se visualiza "E02 ENGINE OVERHEAT" (sobrecalentamiento del motor) en la pantalla de caracteres. Arrancar el motor a régimen medio sin carga hasta que el indicador entre en la zona verde. Adicionalmente, cuando el indicador entra en el rango rojo, la salida del motor queda limitada automáticamente.

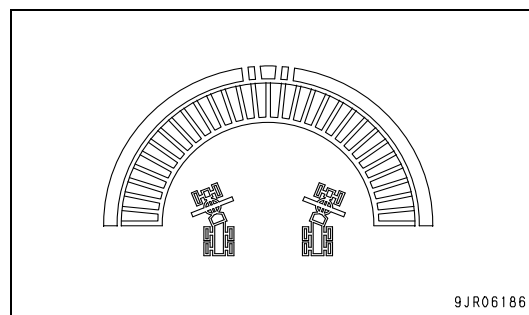
(A): Rango blanco

(B): Rango verde

(C): Rango rojo

**MEDIDOR DE ARTICULACIÓN**

Este medidor (4) muestra el ángulo entre las estructuras delantera y trasera.

**MEDIDOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE DEL CONVERTIDOR DE TORSIÓN**

Este medidor (5) muestra la temperatura del aceite del convertidor de torsión.

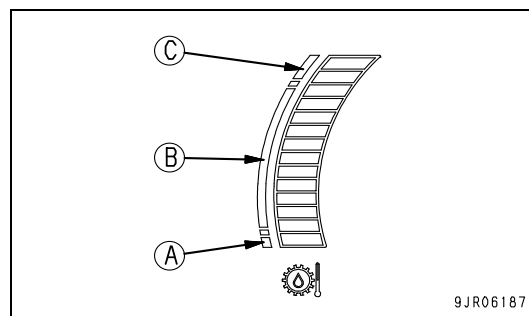
Durante la operación, el indicador debe permanecer en el rango verde (B).

Si durante la operación se encuentra en la zona roja (C), sonará al mismo tiempo el zumbador de la alarma, se iluminará el indicador luminoso de advertencia central y se visualiza "E02 TC OVERHEAT" (sobrecalentamiento del convertidor de torsión) en la pantalla de caracteres. Arrancar el motor a régimen medio sin carga hasta que el indicador entre en la zona verde.

(A): Rango blanco

(B): Rango verde

(C): Rango rojo



MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

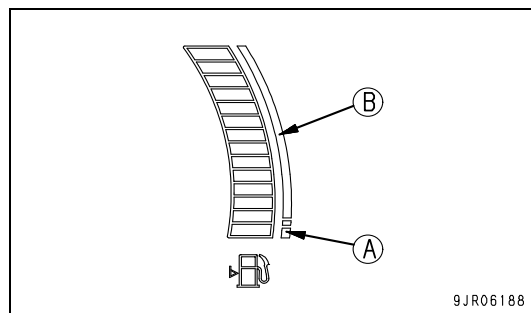
Este medidor (6) muestra el nivel de combustible del tanque. Durante la operación, el indicador debe permanecer en el rango verde (B).

Si durante la operación el entra en el rango rojo (A), indica que la cantidad de combustible remanente es baja. Si el se acerca al rango rojo, agregue combustible lo más pronto posible.

(A): Rango rojo

(B): Rango verde

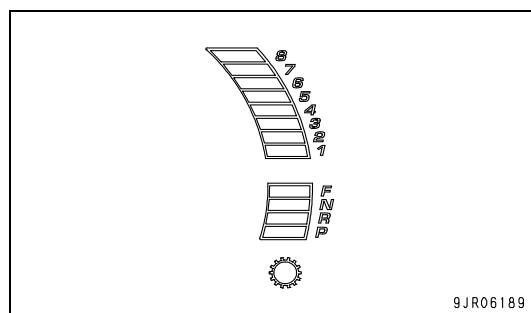
Capacidad del tanque de combustible: 416 litros (109,91 Galones E.E.U.U)



INDICADOR DE CAMBIO

Este indicador (7) muestra el rango de cambio de velocidad de la transmisión.

Cuando la palanca de cambio de velocidades está en posición N (Neutral), o P (Parking [Estacionamiento]), no se muestran los rangos de cambio de velocidad (1 a 8).



INDICADOR LUMINOSO DE PRECAUCIÓN CENTRAL

Cuando la máquina está en cualquiera de las siguientes condiciones, esta la lámpara se enciende y al mismo tiempo suena intermitentemente la alarma zumbadora:

- Cuando ha ocurrido una anomalía en cualquiera de los ítems de parada de emergencia
- Cuando los códigos de acción "E02 ó E03" aparecen expuestos en la pantalla de caracteres
- Cuando se intenta arrancar el motor cuando la palanca de cambios no está en la posición P
- Cuando la temperatura del embrague aumenta durante operaciones a velocidad lenta

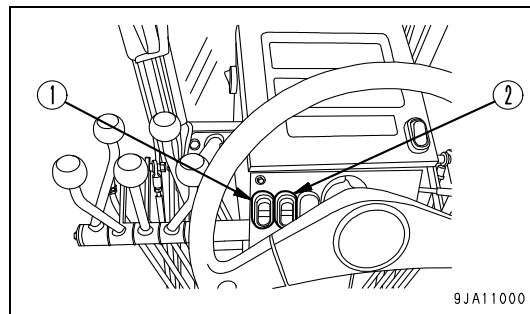


OTRAS FUNCIONES DEL MONITOR DE LA MÁQUINA

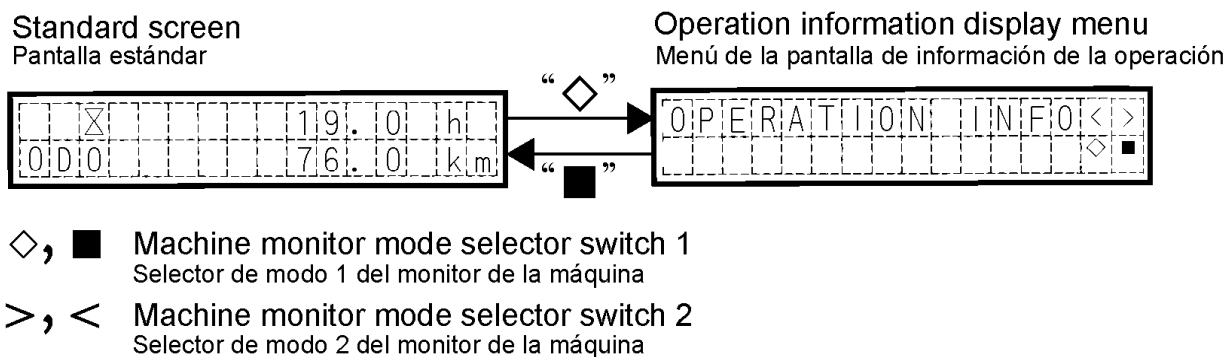
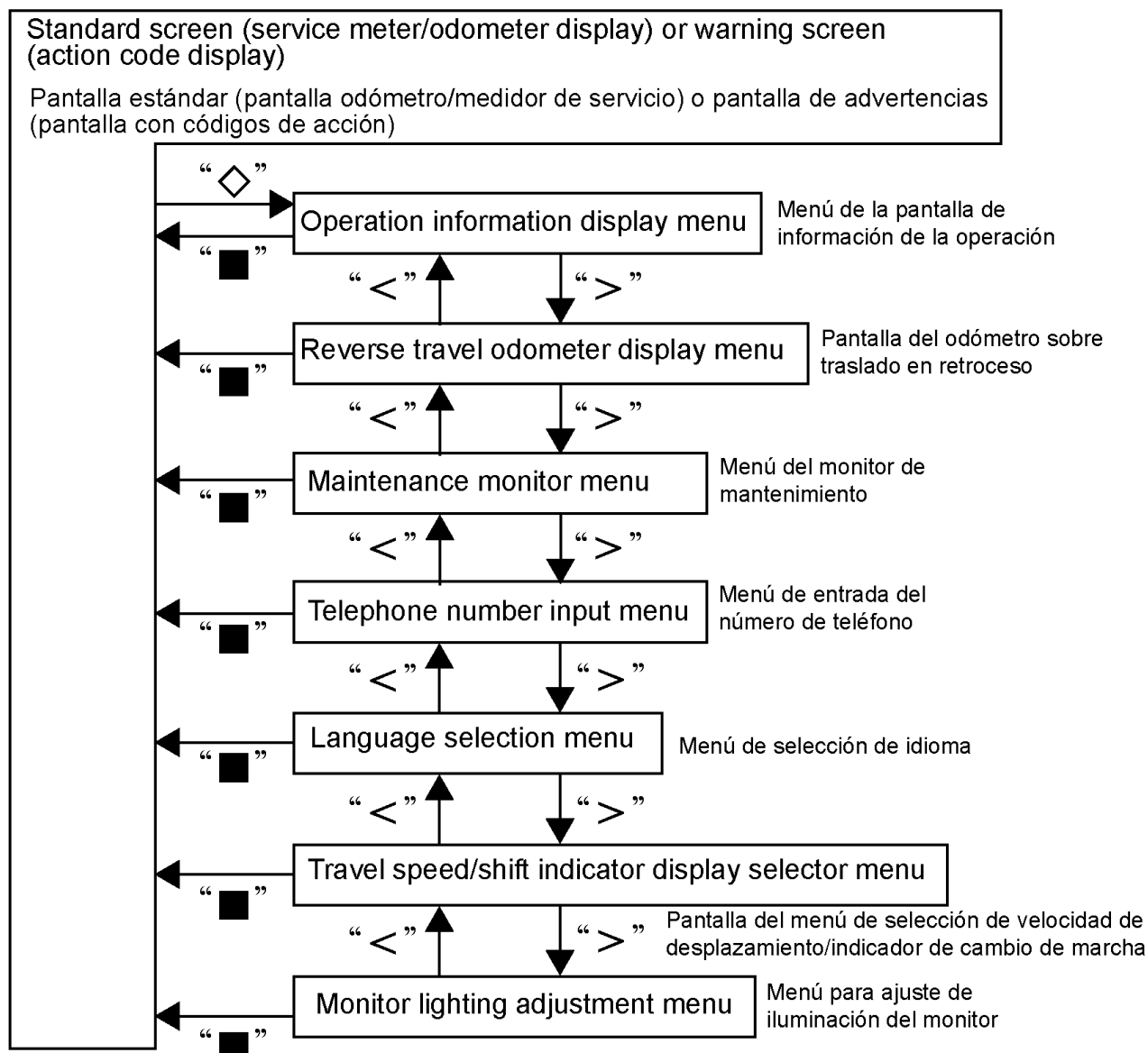
El panel de control de la máquina posee también las siguientes funciones. Uselos si es necesario.

Cuando la sección (◇) del interruptor 1 (1) del selector del modo del monitor de la máquina se pulsa desde la pantalla estándar (pantalla cuentakilómetros/medidor de servicio) o desde la de advertencias (pantalla con códigos de acción), la visualización se cambia por “INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN”. Oprima la porción (>) ó (<) del interruptor 2 (2) selector de modo del monitor de la máquina y muévelo a los siguientes menús.

Para regresar de cada menú hacia el menú estándar, oprima la (■) interruptor selector 1 del modo de monitor de la máquina.



Overall menu (Menú general)



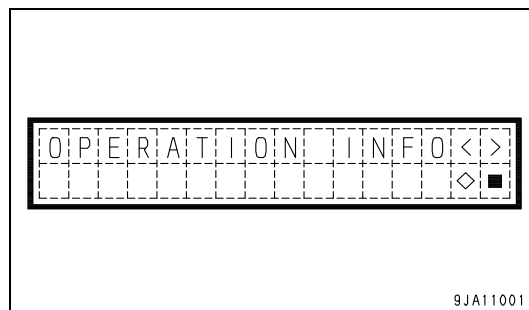
MÉTODO DE MUESTRA DE LA INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE)

Utilizar para confirmar el consumo de combustible.

1. Compruebe que la pantalla de caracteres está mostrando el horómetro/odómetro o el código de acción. Si se está ofreciendo cualquier otra pantalla, coloque el interruptor de arranque en OFF y a continuación, en ON y espere a que aparezca la pantalla indicada más arriba.

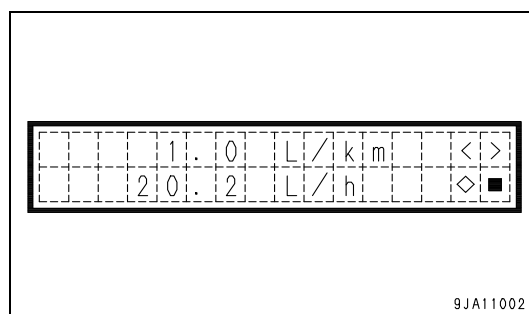
2. Pulse el (◇) del interruptor selector 1 de modo del monitor de la máquina y se visualiza "OPERATION INFO (información de operación)".

Para dejarlo como está, pulse (■) del interruptor 1 del selector de modos en el monitor de la máquina, o ponga el interruptor de arranque en OFF.



3. Pulse (◇) del interruptor del selector de modos en el monitor de la máquina. Se muestra el consumo de combustible por km o por milla (L/km o L/milla) y el consumo medio por hora (L/h), después de la última puesta a cero.

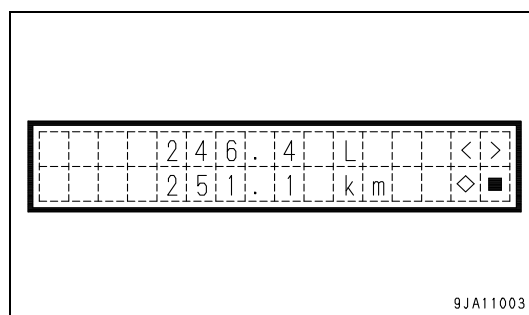
Para dejarlo como está, pulse (■) del interruptor 1 del selector de modos en el monitor de la máquina, o ponga el interruptor de arranque en OFF.



4. Pulse (>) del interruptor 2 del selector de modos, en el monitor de la máquina. Se muestra el consumo de combustible acumulado (L) así como la distancia recorrida (en km o millas), después de la última puesta a cero.

Para volver a la pantalla anterior, pulse (<) del interruptor 2 del selector de modos, en el monitor de la máquina.

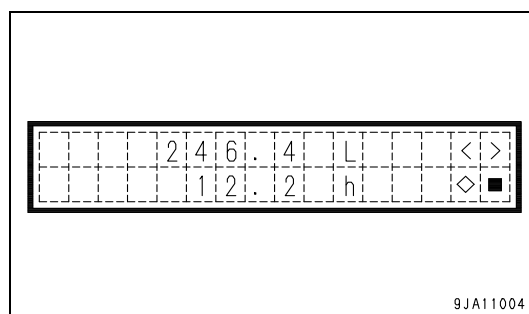
Para dejarlo como está, pulse (■) del interruptor 1 del selector de modos en el monitor de la máquina, o ponga el interruptor de arranque en OFF.



5. Pulse (>) del interruptor 2 del selector de modos, en el monitor de la máquina. Se muestra el consumo de combustible acumulado (L) así como el tiempo transcurrido (h).

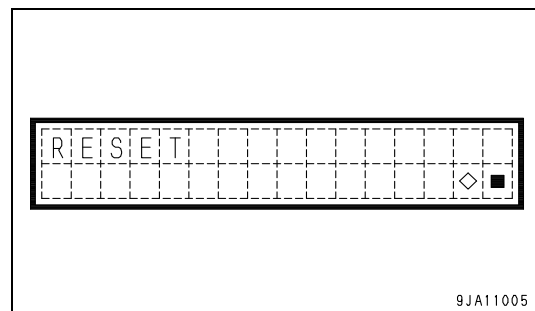
Para volver a la pantalla anterior, pulse (<) del interruptor 2 del selector de modos, en el monitor de la máquina.

Para dejarlo como está, pulse (■) del interruptor 1 del selector de modos en el monitor de la máquina, o ponga el interruptor de arranque en OFF.



6. Al pulsar (◇) del interruptor 1 del selector de modos, en el monitor de la máquina de la pantalla del procedimiento 3 al 5, se muestra la pantalla de la derecha. Al pulsar de nuevo (◇) del interruptor 1 del selector de modos, en el monitor de la máquina, el valor de la pantalla del procedimiento 3 al 5 se vuelve a configurar y se muestra la pantalla del procedimiento 2.

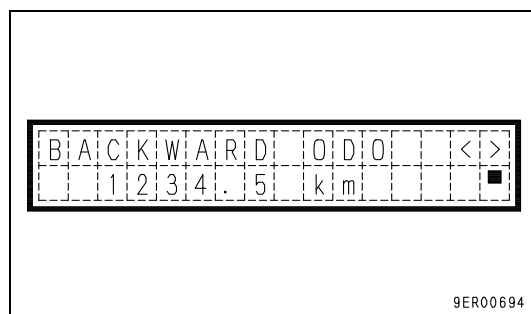
Para terminar, y tal y como se realiza sin volver a configurar, pulse (■) del interruptor 1 del selector de modos en el monitor de la máquina o ponga el interruptor de arranque en OFF.



MÉTODO PARA EXPOSICIÓN PARA EL ODÓMETRO DE TRASLADO EN MARCHA ATRÁS

Utilice esto para comprobar la distancia total que se haya trasladado en marcha atrás.

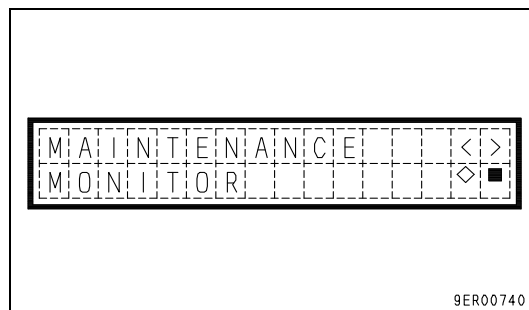
1. Compruebe que la pantalla de caracteres está mostrando el horómetro/odómetro o el código de acción. Si se está ofreciendo cualquier otra pantalla, coloque el interruptor de arranque en OFF y a continuación, en ON y espere a que aparezca la pantalla indicada más arriba.
2. Pulse el (◇) del interruptor selector 1 de modo del monitor de la máquina y se visualiza "OPERATION INFO (información de operación)".
3. Pulse (>) del interruptor 2 del selector de modos, en el monitor de la máquina. Se muestra el cuentakilómetros desplazado hacia atrás.
4. Al completar la operación, pulse (■) del selector de modo 1 del monitor de la máquina o sitúe el interruptor de arranque en la posición OFF (DESCONECTAR).



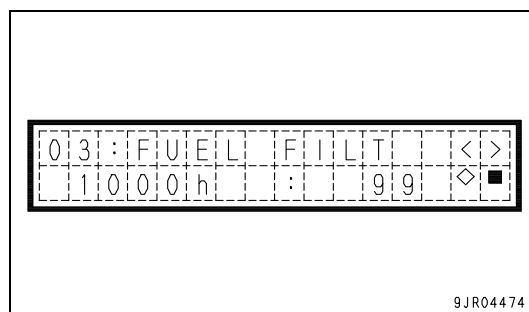
MÉTODO DE REINICIO DEL INTERVALO DE SUSTITUCIÓN DEL FILTRO Y DEL ACEITE

El intervalo para la sustitución del filtro y del aceite se visualiza en la pantalla de caracteres. Si el filtro y aceite ya han sido sustituidos, reinicie el intervalo de cambio del filtro y del aceite.

1. Pulse el (◇) del interruptor selector 1 de modo del monitor de la máquina y se visualiza "OPERATION INFO (información de operación)".
2. Oprima (>) o (<) del interruptor selector 2 de modo del monitor de la máquina para exponer "MONITOR DE MANTENIMIENTO".

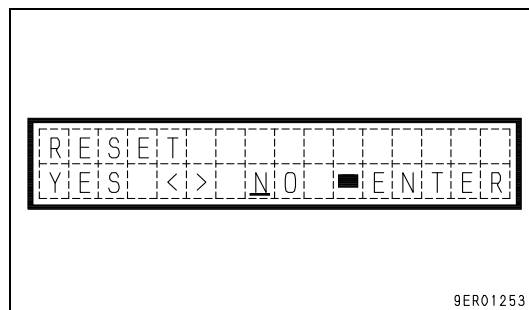


3. Pulse el (◇) del selector de modo 1 del monitor de la máquina. La pantalla cambiará a la mostrada en el diagrama de la derecha.
La línea inferior muestra dos puntos: a la izquierda, el intervalo de sustitución y, a la derecha, el número total de veces que el artículo ha sido sustituido.



4. Oprima (>) o (<) del interruptor 2 del selector de modo del monitor de la máquina para exponer el ítem para reiniciar.

5. Pulse el (◇) del selector de modo 1 del monitor de la máquina. La pantalla cambiará a la mostrada en el diagrama de la derecha.
La línea superior muestra [Reset] y [Item to be reset] uno tras otro.

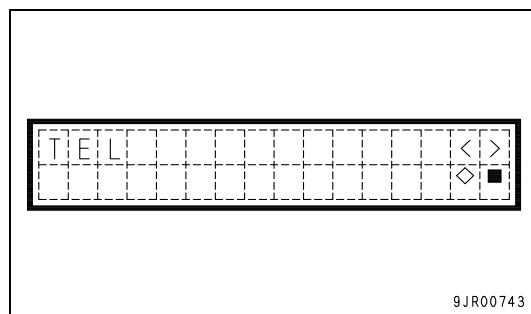


6. Al modificar el intervalo de sustitución, oprima la porción (>) o (<) del interruptor 2 selector de modo del monitor de la máquina, mueva cursor en "YES" (SI), y después oprima la porción (■) del interruptor 1 selector de modo del monitor de la máquina. El sistema es reestablecido y la pantalla regresa a la pantalla anterior. Para abortar el procedimiento de reestablecimiento, coloque el cursor en "NO" y pulse (■) del interruptor 1 del selector del monitor de la máquina.
7. Al reactivar el tiempo de sustitución por otro ítem, ejecute el procedimiento del Paso 4. Después de completarlo, oprimir (■) dos veces en el interruptor 1 selector de modo del monitor de la máquina, o poner en OFF el interruptor del arranque.

MÉTODO DE INTRODUCCIÓN DEL NÚMERO DE TELÉFONO

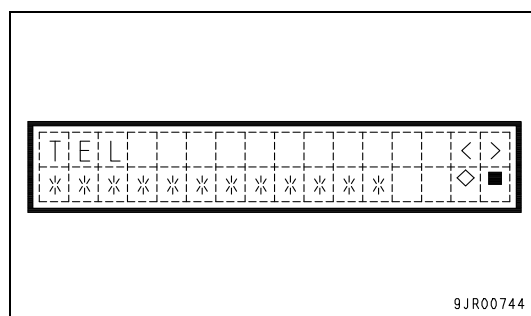
Cuando ocurre error para un código de acción "E03", es posible exponer el número telefónico.

1. Pulse el (◇) del interruptor selector 1 de modo del monitor de la máquina y se visualiza "OPERATION INFO (información de operación)".
2. Oprima la (>) o (<) de la a porción del selector de modo 2 del monitor de la máquina para exhibir el "TEL" (TELEFONO).



3. Pulse (◇) del selector de modo 1 del monitor de la máquina. La pantalla cambiará a la mostrada en el diagrama de la derecha.

Una vez introducido, el número de teléfono se visualizará en la próxima ocasión.

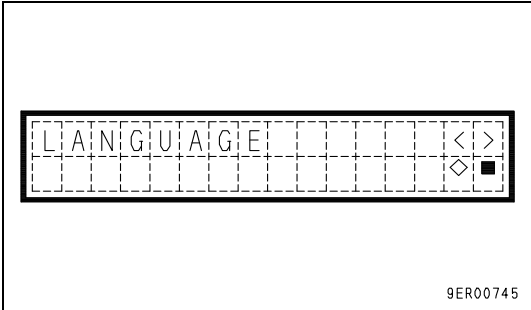


4. Para el número de teléfono se pueden visualizar hasta un máximo de 12 dígitos. Introduzca en orden partiendo del primer dígito. El cursor se muestra en la posición de entrada. Oprima (>) o (<) del interruptor 2 selector de modo del monitor de la máquina y seleccione el número a introducir entre "0 y 9". Para los espacios, introduzca "*". Después de haber introducido el número deseado, oprima el (◇) del interruptor 1 selector del modo del monitor de la máquina. El cursor se mueve a la posición del número siguiente.
5. Repita el procedimiento del Paso 4 hasta el último dígito. En el último dígito, pulse (◇) del selector de modo 1 del monitor de la máquina para volver a la pantalla anterior. Si durante la introducción se produce un error o se ha de detener dicha introducción, pulse (■) del selector de modo 1 del monitor de la máquina para volver a la pantalla anterior.
6. Al completar la operación, pulse (■) del selector de modo 1 del monitor de la máquina 2 veces o sitúe el interruptor de arranque en la posición OFF (DESCONECTAR).

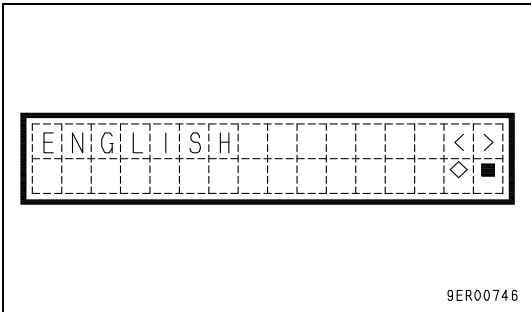
MÉTODO DE SELECCIÓN DE IDIOMA

Utilice éste al cambiar el idioma utilizado en la pantalla de caracteres.

- 1. Pulse el (◇) del interruptor selector 1 de modo del monitor de la máquina y se visualiza “OPERATION INFO (información de operación)”.
- 2. Oprima (>) o (<) del interruptor selector 2 de modo del monitor de la máquina para exponer “LANGUAGE” (IDIOMA).



- 3. Pulse (◇) del interruptor selector de modo 1 del monitor de la máquina. Se visualizará el idioma seleccionado en la actualidad.
- 4. Oprima la (>) o (<) de la porción del selector de modo del monitor de la máquina para seleccionar el idioma.



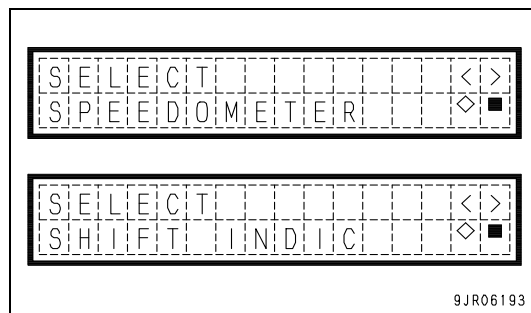
Los idiomas disponibles son el inglés, japonés, alemán, francés, italiano, español y sueco.

Language	Display
English	ENGLISH
Japanese	日本語
German	DEUTSCH
French	FRANCAIS
Italian	ITALIANO
Spanish	Español
Swedish	SVENSKA

- 5. Cuando se oprime (◇) del interruptor selector de modo 1 del monitor de la máquina, el idioma seleccionado queda establecido y la pantalla regresa a la pantalla anterior.
- 6. Al completar la operación, pulse (■) del selector de modo 1 del monitor de la máquina 2 veces o sitúe el interruptor de arranque en la posición OFF (DESCONECTAR).

MÉTODO PARA INTERCAMBIAR EL INDICADOR ENTRE VELOCÍMETRO Y/O CAMBIO DE ENGRANAJE DE VELOCIDAD

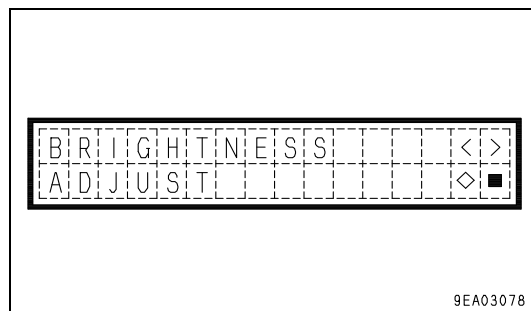
1. Pulse el (◇) del interruptor selector 1 de modo del monitor de la máquina y se visualiza "OPERATION INFO (información de operación)".
2. Oprima (>) o (<) del interruptor 2 selector de modo del monitor de la máquina para exponer "SELECT SPEEDOMETER (SELECCIONE EL VELOCÍMETRO), ("SELECT SHIFT INDIC" [SELECCIONE INDICADOR DEL CAMBIO DE VELOCIDAD]), si se visualiza el indicador de "cambio de velocidad".
3. Presione (◇) del interruptor selector 1 de modo del monitor de la máquina.
La pantalla cambiará entre la exposición del velocímetro a la del cambio de engranaje de velocidad (o de la de cambio de engranaje de velocidad a la del velocímetro, si ésta se está exponiendo), y la pantalla retorna a la exposición del velocímetro y/o odómetro.
Cuando complete la operación, oprima (■), o coloque el interruptor de arranque en OFF.



9JR06193

MÉTODO DE AJUSTE DEL BRILLO DEL MONITOR

1. Pulse el (◇) del interruptor selector 1 de modo del monitor de la máquina y se visualiza "OPERATION INFO (información de operación)".
2. Oprima la parte (>) ó (<) del interruptor selector 2 de modo del monitor de la máquina para exponer "BRIGHTNESS ADJUST" (AJUSTE DE BRILLANTEZ).



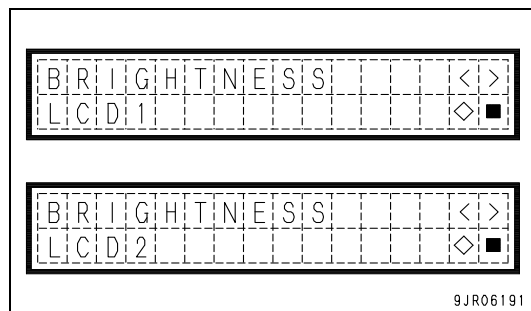
9EA03078

3. Oprima el (◇) del interruptor 1 selector de modo del monitor de la máquina para moverse a la pantalla para seleccionar el ítem que permita ajustar el brillo.

LCD1: Ajustes del brillo para ítemes diferentes al de la pantalla de caracteres

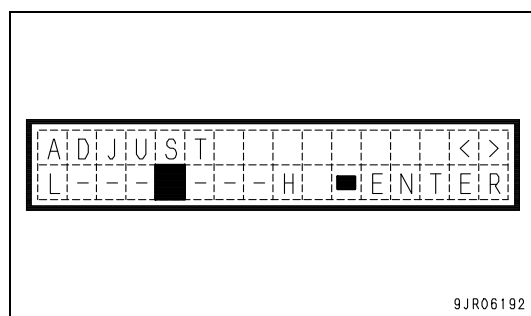
LCD2: Ajuste del brillo de la pantalla de caracteres

Pulse (>) o (<) para seleccionar LCD1 ó LCD2.



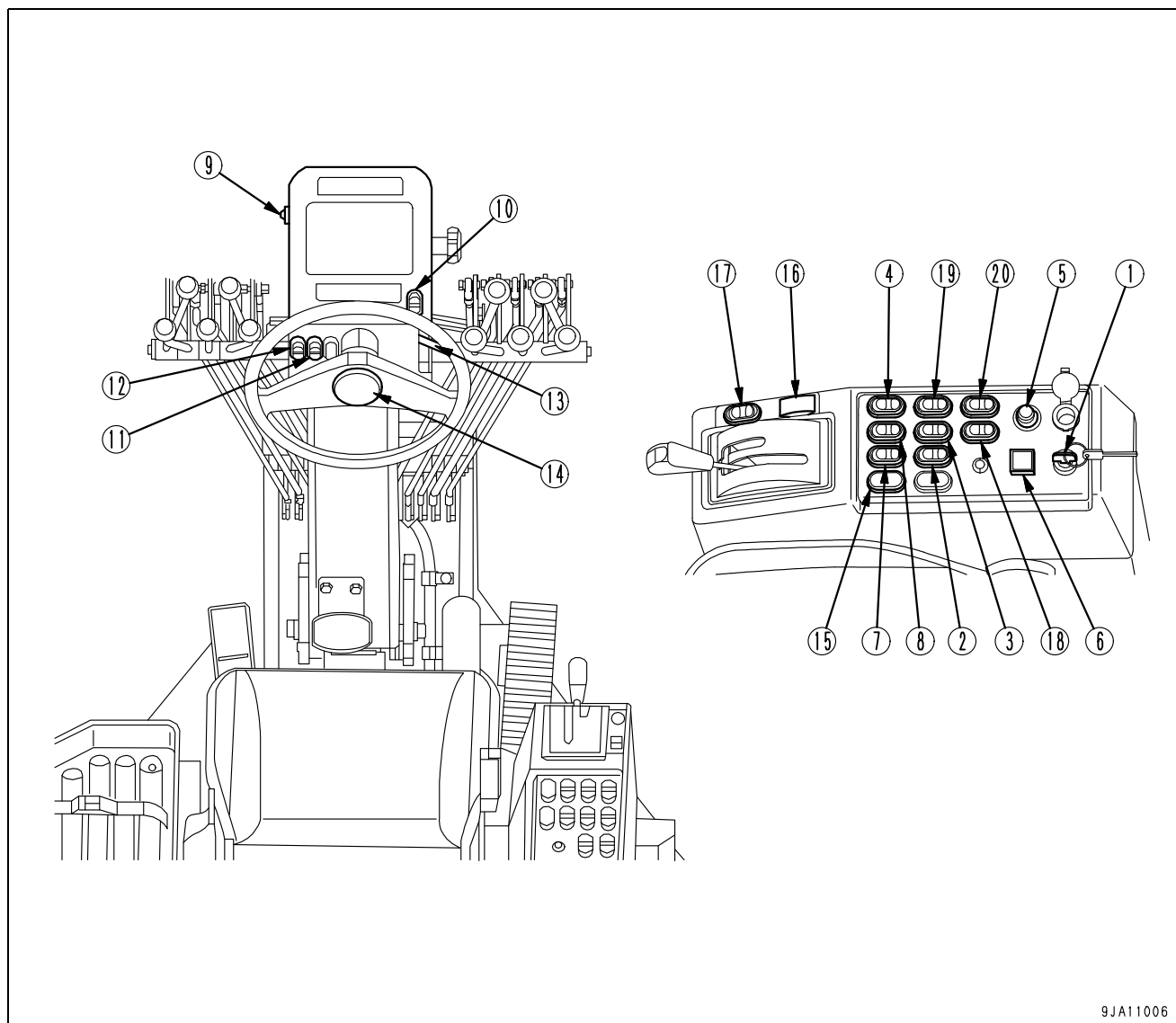
9JR06191

4. Luego de seleccionar la exposición para LCD1 o LCD2, presione el (◇) del interruptor 1 del selector del modo del monitor de la máquina para ir al ajuste de la pantalla.
5. Oprima (>) o (<) del interruptor 2 selector del modo monitor de la máquina. La marca (■) se moverá hacia la izquierda o a la derecha y cambiará el brillo.
6. Después de seleccionar el brillo, oprima (■) la porción del interruptor selector 1 de modo del monitor de la máquina para confirmar la selección. La pantalla retornará automáticamente a la pantalla de selección LCD1 y/o LCD2 (Paso 3 de arriba), por lo tanto, vaya al ajuste siguiente.
Cuando complete la operación, oprima (■), o coloque el interruptor de arranque en OFF.



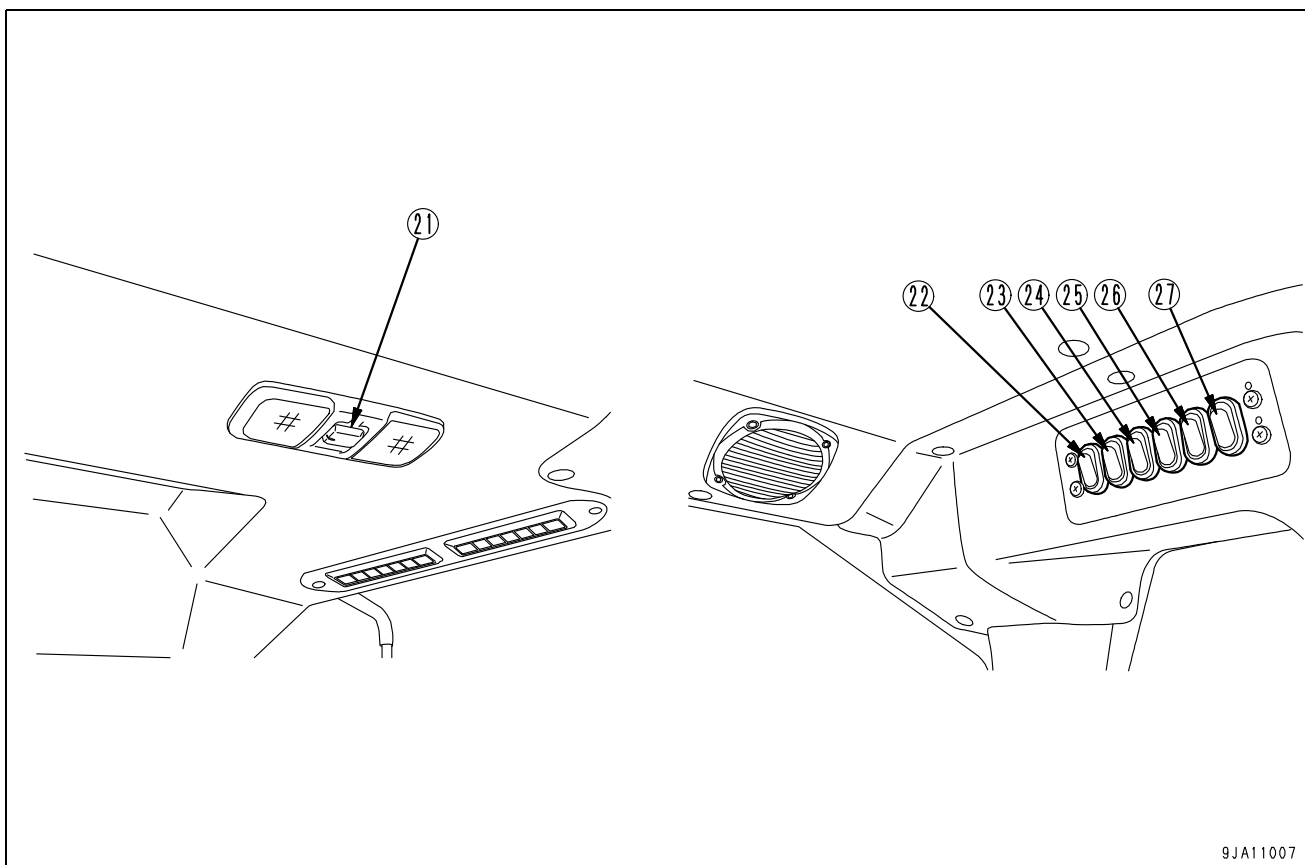
9JR06192

INTERRUPTORES



9JA11006

- | | |
|---|--|
| (1) Interruptor de arranque | (12) Interruptor 1 del selector de modos, en el monitor de la máquina |
| (2) Interruptor del faro delantero | (13) Palanca del intermitente |
| (3) Interruptor del faro de trabajo delantero | (14) Botón del claxon |
| (4) Interruptor del acumulador de hojas (si viene incorporado) | (15) Interruptor de calefacción adicional del coche (si viene incorporado) |
| (5) Encendedor | (16) Interruptor de CONFIGURACIÓN RPM |
| (6) Interruptor de bloqueo del brazo elevador | (17) Interruptor del selector de modos de CONFIGURACIÓN RPM |
| (7) Interruptor de luz de emergencia | (18) Interruptor del selector de modo de potencia |
| (8) Interruptor de selección del modo de transmisión | (19) Interruptor de luz de trabajo trasera |
| (9) Interruptor regulador | (20) Interruptor de rotación inversa del ventilador de refrigeración |
| (10) Interruptor de bloqueo del diferencial (si viene incorporado) | |
| (11) Interruptor 2 del selector de modos, en el monitor de la máquina | |



Parte superior derecha dentro de la cabina

(21) Interruptor de la luz de cabina

Parte superior izquierda dentro de la cabina

(22) Interruptor del limpiaparabrisas intermitente

(23) Interruptor del limpiaparabrisas trasero

(24) Interruptor del limpiaparabrisas de la puerta

(25) Interruptor del limpiaparabrisas delantero

(26) Interruptor de luz rotativa amarilla (si viene

(27) incorporado)

Interruptor del faro de trabajo instalado en cabina
(si viene incorporada)

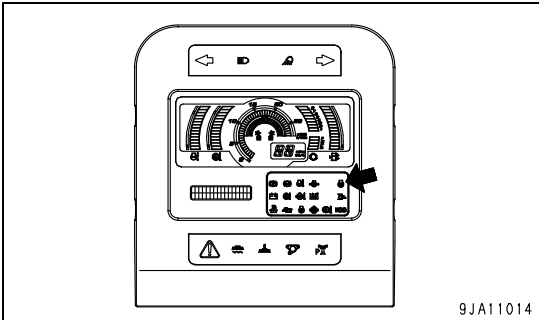
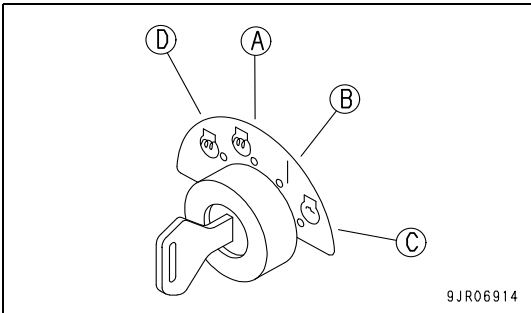
INTERRUPTOR DE ARRANQUE

Interruptor de arranque (1) se utiliza para arrancar o parar el motor.

(A): Posición OFF (Apagado)
Puede introducirse o retirarse la llave. Todos los interruptores del sistema eléctrico (con excepción de la luz de la cabina), están desconectados y el motor está parado.]

(B): Posición ON (Encendido)
Hay corriente eléctrica a través de los circuitos de carga y en las luces. Mantenga el interruptor de arranque en la posición ON (encendido) cuando el motor esté en operación.
En climas fríos, si el interruptor de arranque está en la posición ON (B), se inicia de forma automática el precalentamiento y se ilumina el testigo de precalentamiento del motor. Una vez finalizado el precalentamiento, se apaga el testigo de precalentamiento del motor.
El tiempo durante el cual luz piloto del precalentamiento del motor se mantiene encendido depende de la temperatura ambiente, tal como se muestra en la tabla de abajo.

Temperatura ambiente	Tiempo de iluminación
Superior a -4 °C	0 seg.
-4 °C a -15 °C	5 segundos a 30 segundos
Debajo de -15 °C	30 seg.



(C): Posición START (Arranque)
Es la posición de arranque del motor. Mantenga la llave en esta posición durante la puesta en marcha del motor. Inmediatamente después de arrancar el motor, suelte la llave. Volverá automáticamente a la posición ON (ENCENDIDO) (B).

(D): Posición de CALENAMIENTO
Coloque en esta posición cuando arranque el motor manualmente en tiempo frío.
Cuando se gira la llave a la posición CALEFACCIÓN (D), se ilumina el testigo de precalentamiento del motor. Cuando la llave vuelva de forma automática a la posición OFF (A) una vez liberada, vuelva inmediatamente a la posición de ARRANQUE (C), para arrancar el motor.
Mantenga la llave en la posición CALEFACCIÓN (D) sólo durante 5 a 30 segundos.

COMENTARIO

Cuando la llave está en la posición B (ON) en las temporadas de más frío, se inicia el precalentamiento del motor de forma automática. Debido a que la necesidad de llevar a cabo un precalentamiento se determina mediante la temperatura del aire exterior, a veces resulta complicado arrancar el motor si éste está más frío que la temperatura exterior. Sólo en este último caso, gire la llave a la posición D (CALEFACCIÓN) y realice un precalentamiento manual.

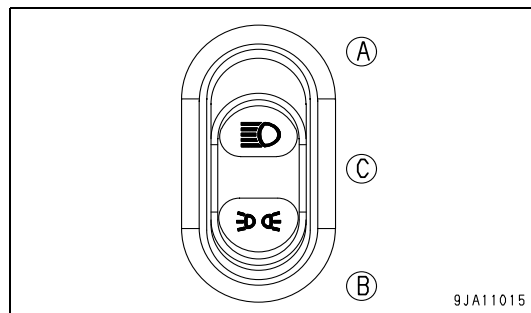
INTERRUPTOR DE LUCES DELANTERAS

Use este interruptor (2) para encender las luces delantera, las luces laterales de posición y las lámparas trasera.

Posición (A): Se iluminan las luces delanteras, además de las luces citadas en el apartado (B).

Posición (B): Se encienden lámparas de posición laterales y las luces traseras

Posición (C): OFF (DESACTIVADA)

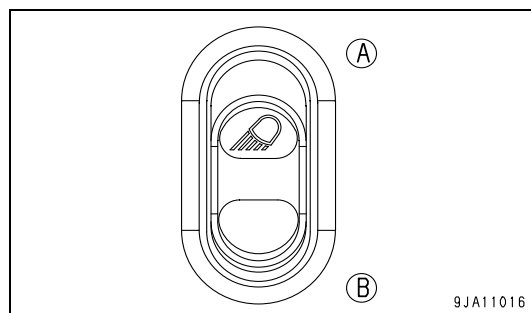


INTERRUPTOR DE LA LUZ DE TRABAJO DELANTERA

Este interruptor (3) se utiliza para encender la luz de trabajo delantera.

Posición (A): La luz de trabajo se enciende

Posición (B): OFF (DESACTIVADA)



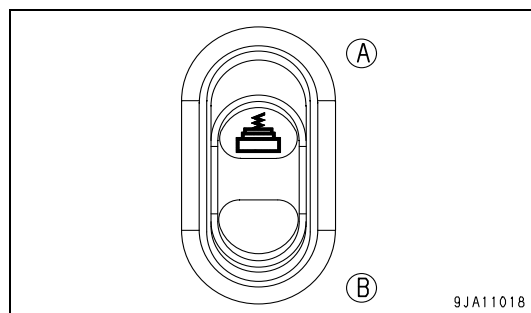
INTERRUPTOR DEL ACUMULADOR DE HOJAS

(Si equipado)

Este interruptor (4) se utiliza para activar el acumulador de hojas.

Posición (A): Acumulador de la hoja activado "ON"

Posición (B): OFF (DESACTIVADA)

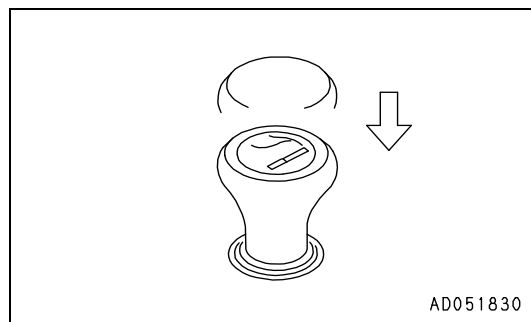


COMENTARIO

- El acumulador de la hoja es efectivo en superficies niveladas de caminos en lugares de trabajo donde hay muchas rocas, o cuando se limpia nieve comprimida.

ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS

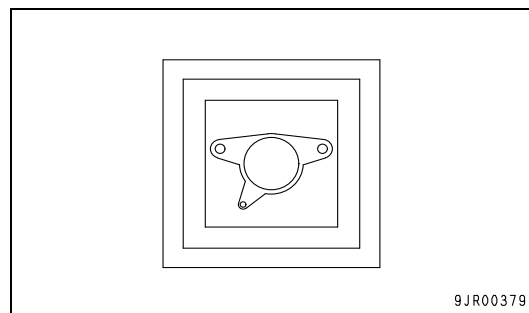
Este encendedor (5) se utiliza para encender cigarrillos. Cuando el encendedor de cigarrillos es empujado, retornará a su posición original después de algunos segundos, cuando retorne, sáquelo para encender su cigarrillo.



INTERRUPTOR DE LA TRABA DEL CABALLETE

Este interruptor (6) se usa para remover o insertar el pasador de traba del elevador.

Este interruptor se usa cuando se coloca la hoja en posición de corte de banco, o posición de alcanzar el hombro de camino. Oprima el interruptor para remover el pasador; oprímalo nuevamente para devolver el interruptor e insertar el pasador. Se proporciona una cubierta para evitar cualquier puesta en funcionamiento accidental. Antes de pulsar el interruptor, abra la cubierta.

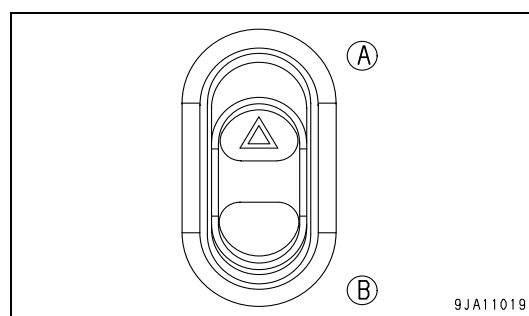
**INTERRUPTOR DE LAS LUCES DE PELIGRO****⚠ ADVERTENCIA**

Nunca utilice la luz de peligro únicamente en caso de emergencia. Si esta es usada durante el traslado cuando no hay ningún problema, puede causar malos entendidos a los conductores de otros vehículos.

Utilice este interruptor (7) sólo en caso de emergencia, como por ejemplo, en el supuesto de que tuviera que aparcarse en una carretera por un fallo, avería, etc.

Posición (A): Todas las luces y testigos del intermitente parpadean.

Posición (B): OFF (DESACTIVADA)



INTERRUPTOR SELECTOR DE MODO DE TRANSMISIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando cambie el convertidor de par del modo automático al manual, ponga la palanca de cambios en posición N (PUNTO MUERTO) mientras se detiene la máquina, ponga el motor en ralentí bajo y después, realice el cambio.
- Cuando arranque la máquina después de haber hecho el cambio de modo, consulte los elementos en “MOVIENDO LA MÁQUINA (AVANZANDO, RETROCEDIENDO, HACIENDO CAMBIOS), PARANDO (3-108)”.

Este modelo dispone de una transmisión TORQFLOW con embrague de bloqueo.

Si utiliza este interruptor (8), se puede cambiar el convertidor de par del modo automático al manual.

Cuando se selecciona el modo automático del convertidor de par, las operaciones de la máquina resultan más sencillas y además, también está disponible el cambio de marchas automático.

Posición (A) (T/C AUTO): Modo automático del convertidor de par
 Cuando realice un trabajo con la sencilla función de convertidor de par con transmisión automática, seleccione el modo automático del convertidor. En F5 ó en velocidades de marcha superiores, los cambios de marcha funcionan de forma automática en situación de bloqueo, con una alta eficiencia de transmisión.

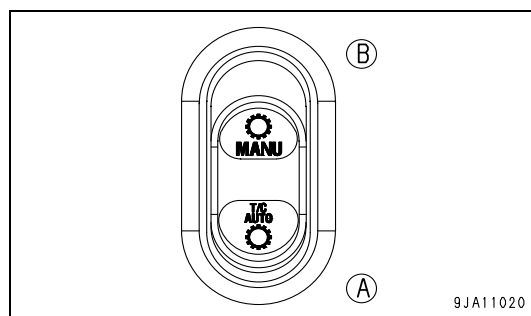
No es necesario realizar operaciones a velocidad lenta. Las operaciones del pedal del freno y acelerador, permiten realizar un trabajo óptimo.

El modo automático del convertidor de par es apropiado para los siguientes trabajos:

- Trabajo donde las cargas varían ampliamente y la velocidad del motor se reduce considerablemente
- Trabajo de limpieza de nieve o cualquier otro tipo de trabajo que se realice en F5 ó a velocidades de marcha superiores
- Desplazamientos de larga distancia
- Trabajo realizado a velocidades muy bajas

Posición (B) (MANU): Modo manual

Cuando efectúe trabajos con una sensibilidad similar a la del cambio por transmisión directa convencional ("Hidroshift"), seleccione el Modo manual.



		Posición de la palanca de cambios							
		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
AUTO T/C	Cambio de velocidad	F1	○						
		F2		○					
		F3			○				
		F4				○	○	○	○
		F5					⊙	⊙	⊙
		F6						⊙	⊙
		F7						⊙	⊙
		F8							⊙

		Posición de la palanca de cambios			
		R1	R2	R3	R4
Cambio de velocidad	R1	○			
	R2		○	○	○
	R3			⊙	⊙
	R4				⊙

		Posición de la palanca de cambios							
		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
MANUAL	Cambio de velocidad	F1	●						
		F2		●					
		F3			●				
		F4				●			
		F5					●		
		F6						●	
		F7							●
		F8							

		Posición de la palanca de cambios			
		R1	R2	R3	R4
Cambio de velocidad	R1	○			
	R2		○	○	○
	R3			⊙	⊙
	R4				⊙

- : En estado de traba (convertidor de torsión no está en uso)
- ⊙ : A medida que aumenta la velocidad de la máquina, el estado del convertidor de torsión cambia a estado de traba.
- : En estado de convertidor de torsión
- ↕ : Cambio de velocidades automático

COMENTARIO

- Incluso en el modo manual no se cala el motor ya que este modelo tiene el control relacionado del convertidor de par y un accionamiento directo.
- Cuando se trabaja en F1 y con un ralenti bajo del motor, durante la selección del modo automático del convertidor de par, la máquina puede viajar a velocidades muy bajas mediante operaciones de frenado y aceleración.
- Cuando se selecciona el modo automático del convertidor de par y las posiciones F5 a F8 de la palanca de cambios, la máquina arranca en F4 en condición de convertidor de par y posteriormente, las velocidades de marcha se cambian de forma automática a la seleccionada, en cada caso.
- Cuando se viaja en sentido inverso (R1 a R4), los cambios de marcha en modo manual se realizan de la misma forma que en modo automático del convertidor de par.
- Cuando se selecciona el modo automático del convertidor de par y R3 a R4 de la palanca de cambios para viajes en sentido inverso, la máquina arranca en R2 en condición de convertidor de par y posteriormente, las velocidades de marcha se cambian de forma automática a la seleccionada, en cada caso.
- Incluso aunque se accione la palanca de cambios cuando se viaje a altas velocidades, el cambio de marchas no se acciona mientras exista la posibilidad de sobrecarga del motor. Después de que la máquina se ralentice a una velocidad en la cual el motor nunca se sobrecargue, la velocidad de marcha cambia de forma automática a la seleccionada.

NOTA

Tenga cuidado, ya que algunas operaciones posiblemente apliquen demasiada carga al embrague de bloqueo y provocar fallos.

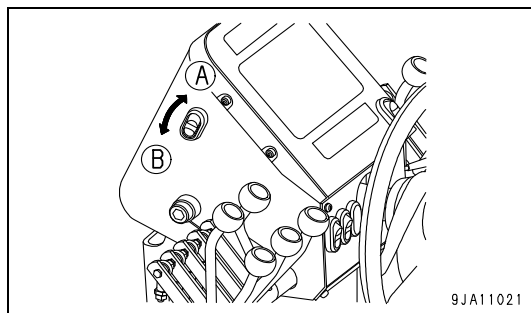
- No cambie al modo manual cuando el convertidor de par esté parado en el modo automático del convertidor.
- Realice la carga (arranque de la máquina con su hoja cargada) en el modo manual en F3 ó reduzca la velocidad de marcha.
- Antes de realizar las selecciones de dirección a mitad de camino en una pendiente y en modo manual, asegúrese de detener la máquina pisando los frenos cuando viaje a baja velocidad.
- No haga un cambio de marchas a mitad de camino en una pendiente en el modo manual.
Cuando entre en una pendiente en modo manual, seleccione una velocidad de marcha adecuada para ese ángulo de pendiente y después prosiga.

INTERRUPTOR DE INTENSIDAD DE LAS LUCES

Este interruptor (9) se usa para intercambiar entre los haces de luz altos y los bajos de las lámparas delanteras.

Posición (A): Luz de carretera

Posición (B): Luz de cruce



INTERRUPTOR DE TRABA DEL DIFERENCIAL

(Si equipado)

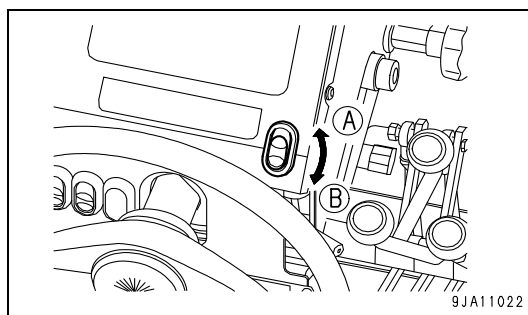
⚠ PRECAUCIÓN

- Para proteger el dispositivo del diferencial, accione el interruptor para bloquear el diferencial cuando se esté deteniendo la máquina.
No lo accione cuando se esté desplazando o girando.
- No utilice el bloqueo del diferencial cuando viaje a alta velocidad.
- Si patina un neumático en cualquiera de los lados, reduzca la velocidad y una vez que haya confirmado que ninguno de los neumáticos patina, accione el bloqueo del diferencial.

Este interruptor (10) se usa para activar la traba del diferencial.

Posición (A): Traba del diferencial activada

Posición (B): OFF (DESACTIVADA)



Bloqueo del diferencial en OFF: Se utiliza de forma habitual.

Esto proporciona un desplazamiento y giros suaves y evita el daño a la superficie de las carreteras, además de reducir el desgaste de los neumáticos.

Bloqueo del diferencial en ON: Se utiliza para conducir directamente sobre asfalto mojado o terrenos blandos.

Se puede evitar patinar de un lado de los neumáticos, si éstos se giran hacia los lados derecho e izquierdo a la misma velocidad.

Evite utilizarlo en carreteras con alta resistencia al desgaste. Es posible que dañe gravemente la máquina.

- El bloqueo del diferencial puede mejorar el rendimiento del desplazamiento recto de las máquinas. También permite el máximo aprovechamiento del esfuerzo de tracción.
- Utilice el bloqueo del diferencial en: pendientes, terrenos blandos, asfaltos mojados, etc. Ayuda a evitar que las ruedas patinen a un lado.
- Para operaciones tales como, desplazamientos y viajes, ponga el bloqueo del diferencial en OFF. Se reduce el desgaste de los neumáticos. Además, las superficies de las carreteras se dañan menos.
- Cuando se realiza un giro en una carretera que tenga una alta resistencia al desgaste de neumáticos, como por ejemplo una carretera de hormigón, configure el bloqueo del diferencial en OFF. El desgaste de los neumáticos se reduce y la máquina puede girar suavemente.

INTERRUPTOR 2 SELECTOR DE MODO EN EL MONITOR DE LA MÁQUINA

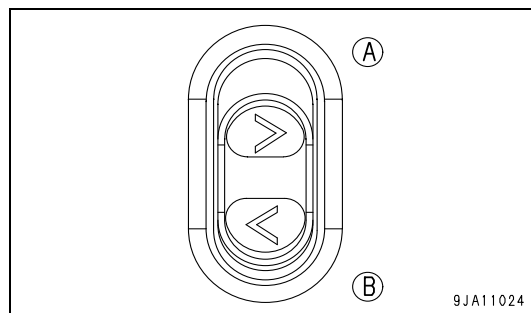
Este interruptor (11) se utiliza para cambiar la función de la pantalla de caracteres.

Al soltar el interruptor, éste vuelve automáticamente a su posición original.

Las operaciones básicas son como sigue.

Posición (A): Use esta posición cuando vaya a la siguiente pantalla, avance el cursor, o cuando esté introduciendo numerales, quiera subir al siguiente número.

Posición (B): Use esta posición cuando quiera regresar a la pantalla anterior, devolver el cursor, o cuando esté introduciendo numerales, quiera descender al número inferior.



INTERRUPTOR 1 SELECTOR DE MODO EN EL MONITOR DE LA MÁQUINA

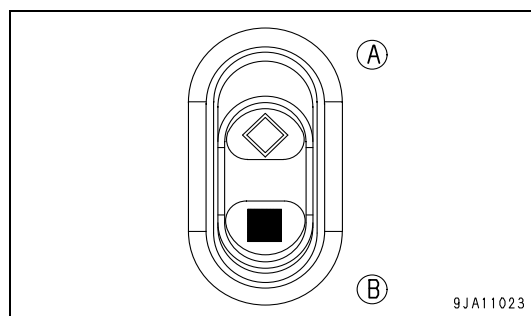
Este interruptor (12) se utiliza para cambiar la función de la pantalla de caracteres.

Al soltar el interruptor, éste vuelve automáticamente a su posición original.

Su operación básico es el siguiente.

Posición (A): Utilice esta posición para seleccionar (confirmar) cada uno de los modos u operaciones.

Posición (B): Utilice esta posición para cancelar cada uno de los modos u operaciones.



PALANCA DE SEÑALIZACIÓN DEL GIRO

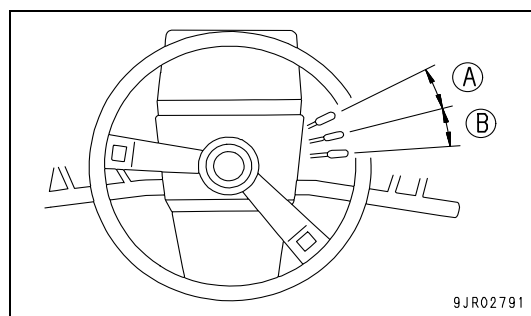
Use esta palanca (13) para operar la lámpara de señal de viraje.

Posición (A): Giro a la izquierda (mueva la palanca hacia arriba)

Posición (B): Giro a la derecha (mueva la palanca hacia abajo)

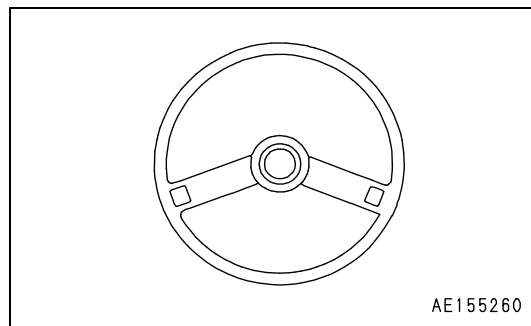
Al mover la palanca, el testigo del intermitente también parpadea.

La palanca no regresa de forma automática a su posición inicial cuando el volante vuelve a la posición de desplazamiento recto. Coloque manualmente la palanca en su posición de forma manual.



BOTÓN DE LA BOCINA

La bocina suena al pulsar el botón (14) situado en el centro del volante de dirección.



INTERRUPTOR ADICIONAL PARA EL CALENTADOR DE LA CABINA

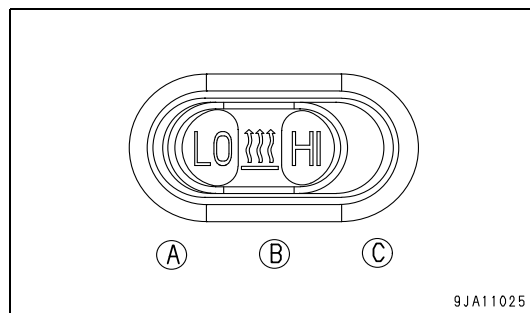
(Si equipado)

Use este interruptor (15) para mover el calentador a la posición ON/OFF y para regular el flujo del aire (2 niveles).

Posición (A): ON (ACTIVADA), bajo flujo de aire

Posición (B): OFF (DESACTIVADA)

Posición (C): ON (ACTIVADA), alto flujo de aire

**INTERRUPTOR PARA ESTABLECER RPM**

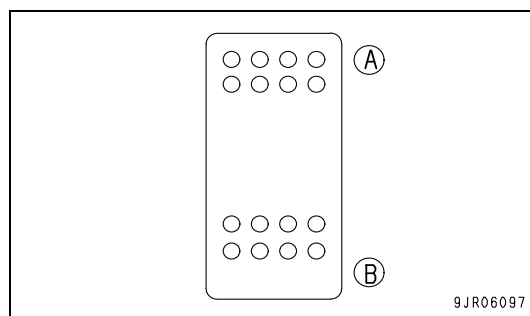
Use este interruptor (16) cuando establezca o ajuste el ángulo del acelerador.

Posición (A) (empuje hacia adelante): SET/ACCEL

Si este interruptor es empujado hacia adelante cuando el pedal acelerador se está oprimiendo para dar la velocidad necesaria del motor, y se mantiene la apertura del ángulo del acelerador en ese punto, se ilumina la lámpara piloto de RPM ESTABLECIDAS en el monitor de la máquina.

Una vez que se ha establecido el ángulo de apertura del acelerador, si se empuja el frente del interruptor, el ángulo de apertura del acelerador se incrementa en un 7% cada vez que se oprima el interruptor.

Si el frente del interruptor se mantiene oprimido, el ángulo de apertura se incrementará en un 50% por cada segundo.



Posición (B) (empuje hacia atrás): RESUME/DECEL

Una vez que se ha establecido el ángulo de apertura del acelerador, si se empuja el respaldo del interruptor, el ángulo de apertura del acelerador se reduce en un 7% cada vez que se empuje el interruptor.

Si el respaldo del interruptor se mantiene empujado, el ángulo de apertura se disminuirá un 50% por cada segundo.

Una vez que la apertura del ángulo del acelerador ha sido establecida en el modo Automático, si el respaldo del interruptor es empujado dentro de la condición de cancelación temporal, el ángulo de apertura del acelerador será restaurado a la posición existente antes de la cancelación temporal.

INTERRUPTOR SELECTOR DEL MODO PARA ESTABLECER LAS RPM

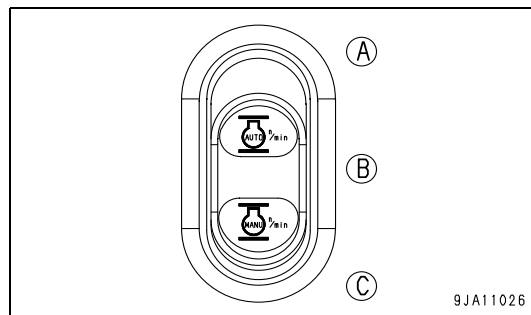
Este interruptor (17) se usa para activar y/o desactivar (ON/OFF) la energía del sistema para ESTABLECER LAS RPM, y para seleccionar el modo para ESTABLECER LAS RPM.

Posición (A): Se selecciona el modo automático y se enciende el indicador en el lado (A) del interruptor.

Posición (B): OFF (DESACTIVADA)

La energía eléctrica para el sistema de RPM SET (ESTABLECER LAS RPM) es cortada y el indicador del interruptor se apaga.

Posición (C): Se selecciona el modo manual y se enciende el indicador en el lado (C) del interruptor.



COMENTARIO

- Utilice el interruptor del selector de modos de CONFIGURACIÓN RPM sólo para operaciones ON/OFF de corriente, para el sistema de CONFIGURACIÓN RPM. Utilice el interruptor de CONFIGURACIÓN RPM para configurar la velocidad del motor.
- Cuando se cancele o no se utilice el sistema de CONFIGURACIÓN RPM, deje el interruptor del selector de modos de CONFIGURACIÓN RPM en OFF.
- Después de arrancar el motor, el motor continúa estando en OFF, independientemente de la posición de dicho interruptor. Si arranca el motor cuando el interruptor está en la posición (A) o (C), póngalo en OFF una vez y después, pulse de nuevo la posición (A) o (C).

AUTO mode (Modo AUTOMATICO)

Una vez que se haya establecido el ángulo de apertura del acelerador, el se puede cancelar mediante la operación de los pedales del acelerador o del freno.

Si el respaldo del interruptor es empujado (REASUMIR/DESACELERAR) en la condición de cancelación temporal, el ángulo de apertura del acelerador será restaurado a la posición existente antes de la cancelación temporal.

- Después de haber establecido el ángulo de apertura del acelerador y después de que el pedal acelerador ha sido liberado totalmente, si el pedal es oprimido más allá del ángulo establecido, se aumentará la velocidad del motor y la regulación quedará cancelada temporalmente. Durante la cancelación temporal, la velocidad del motor seguirá solamente al pedal acelerador.
- Si el ángulo de apertura del pedal acelerador está establecido y se oprime el pedal de freno, la regulación queda cancelada temporalmente y la velocidad del motor seguirá solamente al pedal acelerador.

COMENTARIO

- Si se activa la cancelación temporal, se ilumina el testigo de la CONFIGURACIÓN RPM del monitor de la máquina.
- Si se activa la cancelación temporal y se pulsa la parte frontal del interruptor de CONFIGURACIÓN RPM (SET/ACCEL), el ángulo de apertura del acelerador en ese momento, se mantiene como el nuevo valor para el ángulo de apertura del acelerador.
- Si se activa la cancelación temporal y se apaga el motor, se elimina el ángulo de apertura del acelerador guardado en memoria y no se puede recuperar, incluso si se deja de pulsar el interruptor (RESUME/DECEL).

Modo MANUAL

Una vez que se ha determinado el ángulo de apertura del acelerador, el es retenido hasta que el interruptor sea desactivado (OFF).
Después de que el ángulo de apertura ha sido establecido, si se oprime el pedal acelerador más allá del ángulo de apertura establecido, aumentará la velocidad del motor.
Si el pedal acelerador es liberado, el ángulo de apertura del acelerador se devuelve al ángulo de apertura establecido.
El ángulo de apertura del acelerador no se libera ni siquiera cuando se suelta el pedal del freno.

⚠

ADVERTENCIA

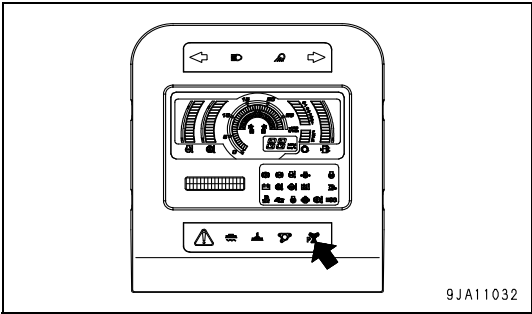
No soltar el pedal del freno mientras la máquina esté configurada para funcionar a alta velocidad.

Modo	Modo automático	Modo manual
Establecido	Empuje el frente del interruptor para ESTABLECER LAS RPM (SET/ACCEL)	Empuje el frente del interruptor para ESTABLECER LAS RPM (SET/ACCEL)
Cancelado	Desactive (OFF) el interruptor selector del modo para ESTABLECER LAS RPM	Desactive (OFF) el interruptor selector del modo para ESTABLECER LAS RPM
Cancelación temporal	1. Soltar el pedal del acelerador 2. Soltar el pedal del freno	-
Recuperación proveniente de una liberación temporal	Presione el respaldo del interruptor para ESTABLECER LAS RPM (REASUMIR/DESACELERAR (RESUME/DECEL))	-

SELECTOR DE MODO DE POTENCIA

Este interruptor (18) se puede utilizar para cambiar la salida de la máquina de forma que se adapte a la finalidad de la operación.
Cuando se selecciona el modo P, la luz piloto del modo P se enciende en el monitor de la máquina.

- Posición (A): Modo E (utilice este modo cuando esté trabajando o desplazándose sobre un terreno plano)
- Posición (B): Modo P (utilice este modo cuando esté desplazándose a alta velocidad o cuesta arriba)



COMENTARIO

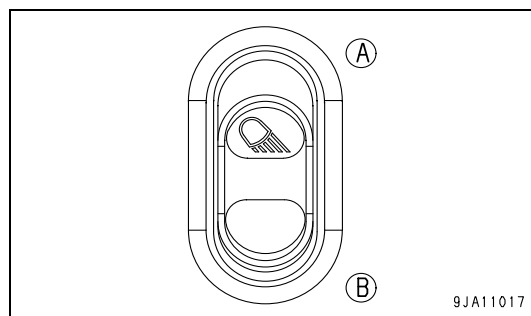
- Para realizar trabajos que requieran un bajo consumo de combustible, lo habitual es configurarlo en el modo E. La velocidad máxima del motor se establece más baja en el modo E que en el P, pero puede proporcionar una gran potencia además de un buen consumo de combustible cuando se trabaja o desplaza sobre terrenos planos.
- Configurar en el modo P cuando se requiera un gran esfuerzo de tracción al realizar trabajos o desplazamientos sobre pendientes o incluso, en el caso de que se necesite alta velocidad en desplazamientos sobre terrenos planos o cuesta arriba.

INTERRUPTOR DE LA LUZ DE TRABAJO TRASERA

Este interruptor (19) se utiliza para encender la luz de trabajo trasera.

Posición (A): La luz de trabajo se enciende

Posición (B): OFF (DESACTIVADA)

**COMENTARIO**

El piloto de trabajo trasero se ilumina únicamente cuando el piloto de trabajo delantero está iluminado.

Si el piloto de trabajo delantero está en OFF, la luz trasera no se encenderá, incluso aunque el interruptor del piloto de trabajo trasero esté en la posición (A).

INTERRUPTOR DE ROTACIÓN INVERSA DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

Utilice este interruptor (20) para hacer girar el ventilador de refrigeración en sentido inverso para limpiar el radiador.

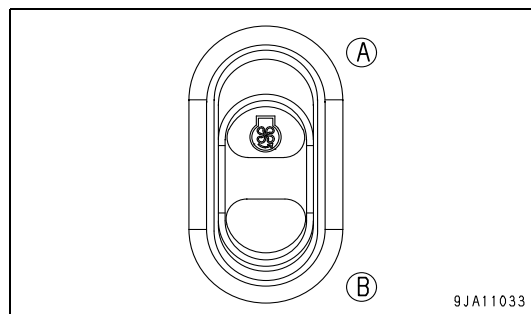
Al accionar el interruptor, arranque el motor al ralentí.

Posición (A): Interruptor de rotación en sentido inverso en ON

Cuando el ventilador está girando en dirección normal, si se oprime el interruptor una vez, el ventilador girará a la inversa; si el interruptor se oprime nuevamente, el ventilador girará en la dirección normal.

Cuando el ventilador está girando a la inversa, se enciende la luz piloto de rotación a la inversa del ventilador de enfriamiento que se encuentra en el monitor de la máquina. Para llevar a cabo los procedimientos de limpieza, consultar "Limpie las rejillas del radiador y del enfriador de aceite (4-31)".

Posición (B): OFF (Neutral)

**COMENTARIO**

- La rotación en sentido inverso del ventilador se puede utilizar sólo cuando la palanca de cambios está en la posición P (ESTACIONAMIENTO).
- Cuando se cambie el sentido de rotación del ventilador, parpadeará el testigo de rotación en sentido inverso.
- En algunos casos y para proteger a la máquina, este cambio de sentido no se realiza, como por ejemplo, durante trabajos pesados de carga o a bajas temperaturas. (Para obtener más información, consultar las situaciones para cambiar la rotación del ventilador.)
- Cuando se detiene el motor, la rotación del ventilador vuelve al sentido normal.
- Cuando el interruptor está configurado en la posición A (ROTACIÓN EN SENTIDO INVERSO EN ON) y se libera el interruptor, vuelve a la posición B (OFF (NEUTRAL)). Incluso si no se pulsa el interruptor de forma continua hacia la posición A, el ventilador gira en sentido inverso. Asegúrese de apagar el interruptor.
- Cuando el ventilador esté girando en sentido inverso, si se sobrecalienta la temperatura o del refrigerante del motor, del aceite hidráulico o del aceite del convertidor de par (se ilumina la luz de aviso del indicador de la temperatura del aceite del monitor de la máquina), se detiene la rotación de forma inmediata y el ventilador vuelve a girar en sentido normal.

Condiciones para cambiarla rotación del ventilador

Forma de cambiar desde rotación normal para rotación invertida

El ventilador cambiará desde rotación normal para rotación invertida solamente si se cumplen todas las condiciones que se indican a continuación.

Si se cambia la dirección de rotación, la luz piloto de la rotación invertida del ventilador de enfriamiento en el monitor de la máquina cambiará desde el destello intermitente para la iluminación constante.

Si no se cumplen todas las condiciones, no cambiará la dirección de rotación del ventilador.

Si no se cambia la dirección de rotación, la luz piloto de inversión de rotación del ventilador de enfriamiento en el monitor de la máquina continuará su destello intermitente.

Condiciones

- La posición (A) del interruptor de rotación inversa del ventilador de refrigeración se pulsa una vez.
- La velocidad del motor se encuentra entre la velocidad de ralentí y girando como máximo a 1200 rpm.
- La temperatura del refrigerante del motor es inferior a 90°C (el indicador del medidor de temperatura del refrigerante del motor se encuentra en la escala de 8 ó menos en el gráfico de barras).
- La temperatura del aceite del convertidor de par es inferior a 100°C (la pantalla del indicador de la temperatura del aceite del convertidor de par se encuentra dentro de la escala verde).
- Han transcurrido al menos 30 segundos desde que se arrancó el motor.
- La palanca de cambios se coloca en la posición P (Park [ESTACIONAMIENTO]).

Forma de cambiar desde rotación invertida para rotación normal

El ventilador cambiará de rotación invertida hacia rotación normal si se cumplen cualquiera de las condiciones siguientes.

Si se cambia la dirección, la luz piloto de la rotación invertida del ventilador de enfriamiento que se encuentra en el monitor de la máquina cambiará de la forma siguiente: Encendidas -> destellando-> OFF.

Si ninguna de las condiciones se cumplen, la dirección de rotación del ventilador no cambiará

Si la dirección no se cambia, la luz piloto de la rotación invertida del ventilador de enfriamiento que se encuentra en el monitor de la máquina cambiará de estar encendida a destellar intermitentemente y así continuará

Condiciones

- La velocidad del motor se reduce a 1200 rpm en 10 minutos, una vez que el ventilador haya empezado a girar en sentido inverso.
- Cuando se pulsa de nuevo la posición (A) del interruptor de rotación inversa del ventilador de refrigeración, durante la rotación en sentido inverso del ventilador, la velocidad del motor se reduce a menos de 1200 rpm.

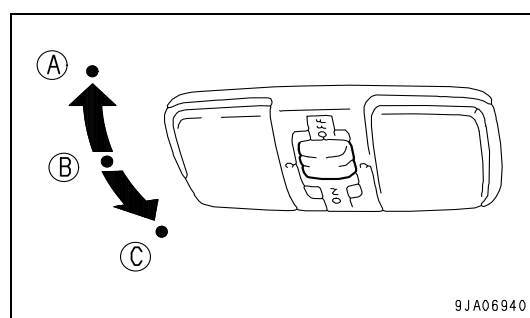
INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA CABINA

Este interruptor (21) se utiliza para encender la luz de la cabina.

Posición (A): OFF (DESACTIVADA)

Posición (B): Las luces se encienden cuando la puerta de la cabina se abre.

Posición (C): ON (ACTIVADA)

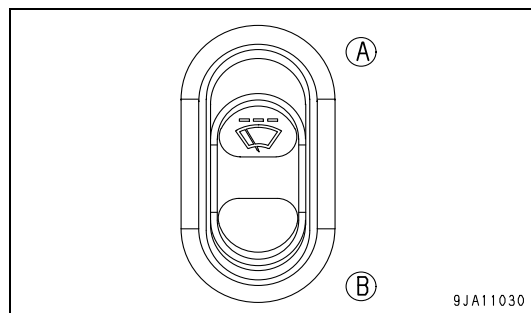


INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE

Este interruptor (22) acciona el limpiaparabrisas delantero, el trasero y el de las puertas, de forma intermitente.

Posición (A): Los limpiaparabrisas se accionan de forma intermitente

Posición (B): OFF (DESACTIVADA)



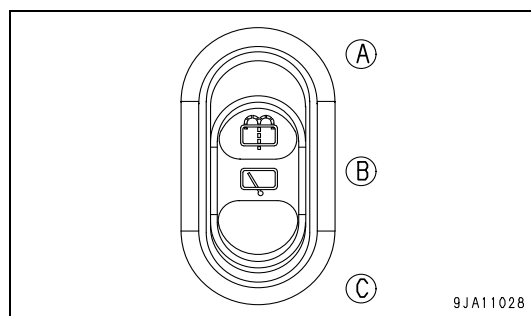
INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS TRASERO

Este interruptor (23) acciona el limpiaparabrisas trasero.

Posición (A): Los limpiaparabrisas se accionan y se rocía el líquido limpiador

Posición (B): Se accionan los limpiaparabrisas

Posición (C): OFF (DESACTIVADA)



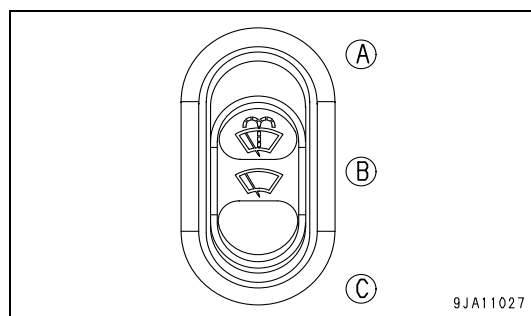
INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS DE LA PUERTA

Este interruptor (24) acciona los limpiaparabrisas de las puertas.

Posición (A): Los limpiaparabrisas se accionan y se rocía el líquido limpiador

Posición (B): Se accionan los limpiaparabrisas

Posición (C): OFF (DESACTIVADA)



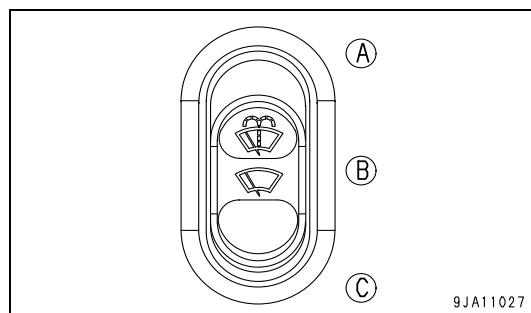
INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO

Este interruptor (25) acciona los limpiaparabrisas delanteros.

Posición (A): Los limpiaparabrisas se accionan y se rocía el líquido limpiador

Posición (B): Se accionan los limpiaparabrisas

Posición (C): OFF (DESACTIVADA)



INTERRUPTOR DE LA LÁMPARA GIRATORIA AMARILLA

(Si equipado)

Este interruptor (26) se utiliza para encender.

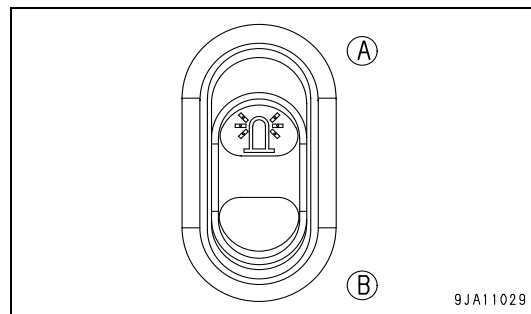
Posición (A): La luz giratoria se enciende

Posición (B): OFF (DESACTIVADA)

COMENTARIO

Utilizar la luz de rotación amarilla cuando se realicen trabajos.

Siga las indicaciones del supervisor cuando se utilice.

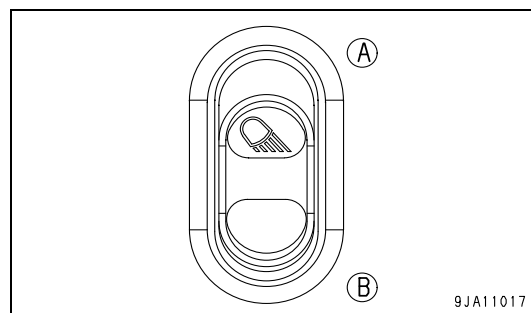
**INTERRUPTOR DEL PILOTO DE TRABAJO INSTALADO EN CABINA**

(Si equipado)

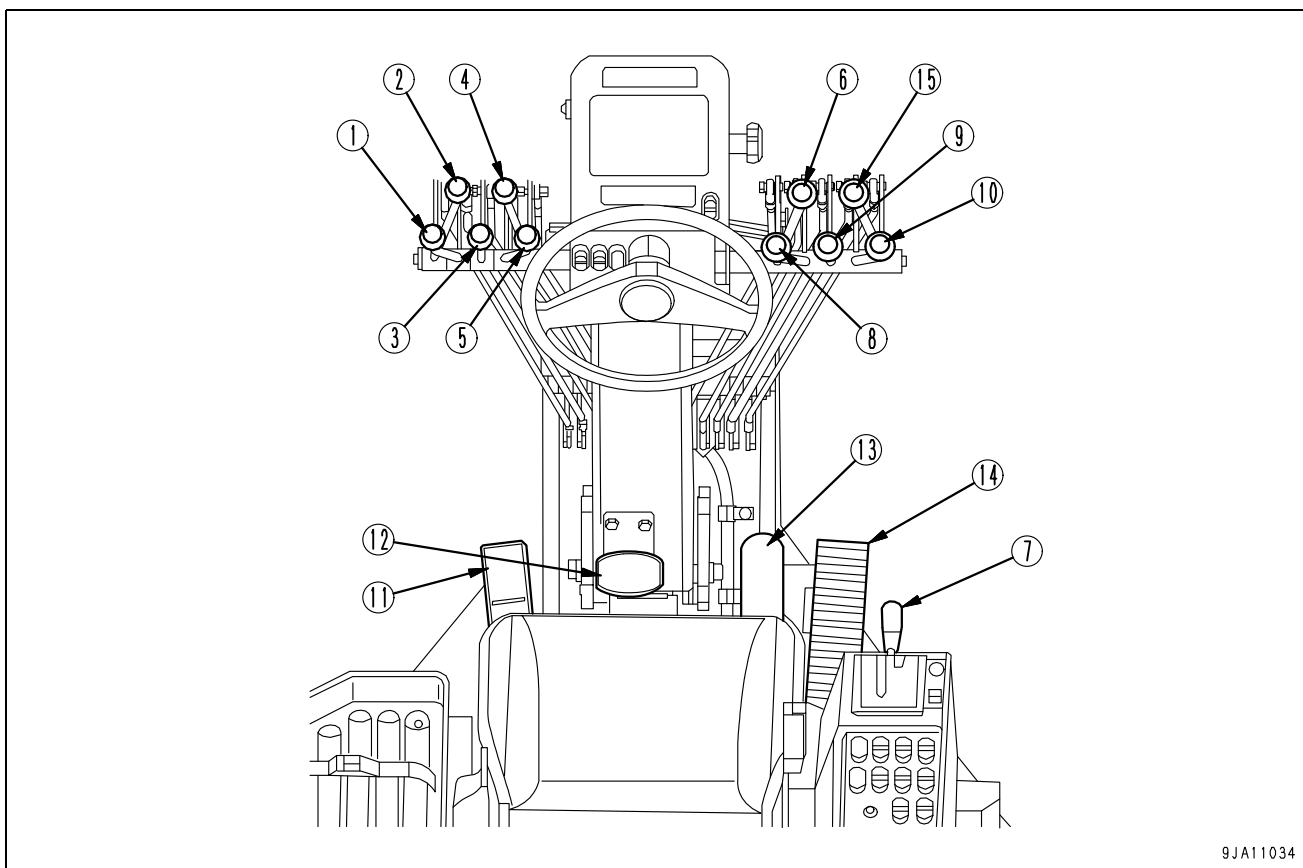
Este interruptor (27) se utiliza para encender el piloto de trabajo instalado en la cabina.

Posición (A): La luz de trabajo se enciende

Posición (B): OFF (DESACTIVADA)



PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL



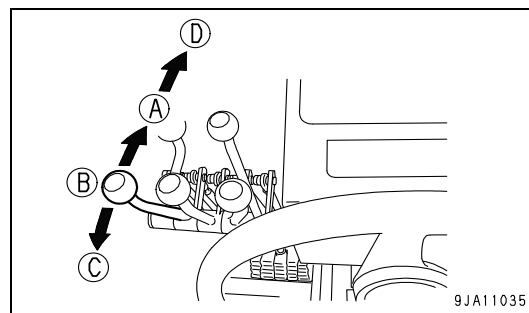
9JA11034

- | | |
|--|--|
| (1) Palanca de control para el cilindro de elevación de hojas izquierdo | (9) Palanca de control para apoyo |
| (2) Palanca de control para desgarrar y escarificar (si viene incorporada) | (10) Palanca de control para el cilindro de elevación de hojas derecho |
| (3) Palanca de control para cambiar el lado de la hoja | (11) Pedal para velocidad lenta |
| (4) Palanca de control para potencia de inclinación | (12) Pedal para la inclinación de la consola de dirección |
| (5) Palanca de control para rotación de hojas | (13) Pedal de freno |
| (6) Palanca de control para articulación | (14) Pedal del acelerador |
| (7) Palanca para el cambio de marchas | (15) Palanca de control de acoplamiento frontal (si viene incorporada) |
| (8) Palanca de control para el cambio de la barra de tracción lateral | |

PALANCA DE CONTROL DEL CILINDRO DE LEVANTAMIENTO IZQUIERDO DE LA HOJA

Esta palanca (1) opera el cilindro de levantamiento izquierdo de la hoja.

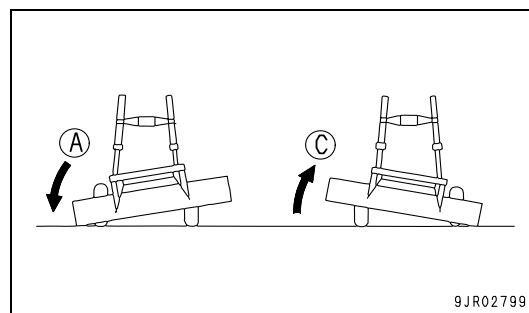
- (A) BAJAR: El lado izquierdo de la hoja se va hacia abajo.
 (B) HOLD (RETENER): La hoja se detiene y es sostenida en la misma posición.
 (C) ELEVAR: El lado izquierdo de la hoja se va hacia arriba.
 (D) FLOAT (FLOTAR): La hoja se mueve libremente de acuerdo a la fuerza externa.

**COMENTARIO**

- Incluso después de soltar la palanca en la posición D (FLOAT), no vuelve a la posición B (HOLD). Hay que moverla de forma manual.
- La posición D (FLOAT) resulta efectiva para eliminar nieve nueva.

NOTA

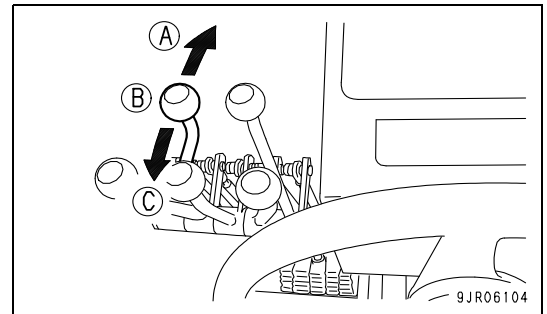
Antes de arrancar el motor, asegúrese de colocar la palanca en la posición B (HOLD [RETENER]).



PALANCA DE CONTROL DEL DESGARRADOR/ESCARIFICADOR

(Si equipado)

Esta palanca (2) es usada para operar el desgarrador o el escarificador.

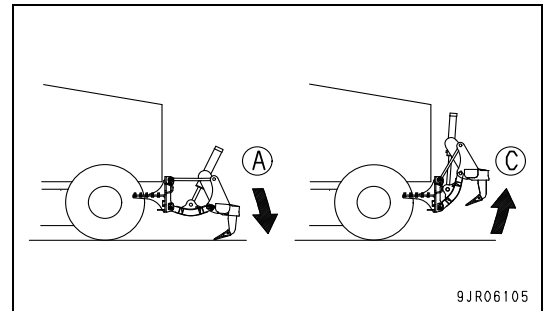


Cuando la máquina está equipada con desgarrador

(A) BAJAR: El desgarrador se baja.

(B) SOSTENER: El desgarrador es detenido y sostenido en esa posición.

(C) ELEVAR: El desgarrador sube.

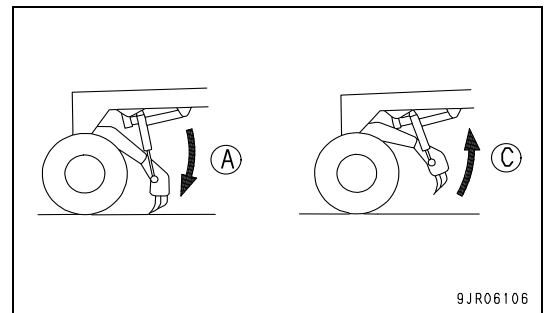


Cuando la máquina está equipada con escarificador

(A) BAJAR: El escarificador se baja.

(B) SOSTENER: El escarificador es detenido y sostenido en esa posición.

(C) ELEVAR: El escarificador sube.



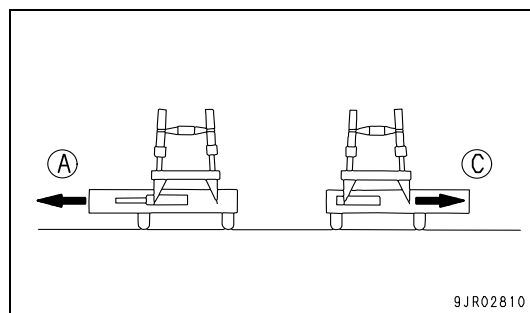
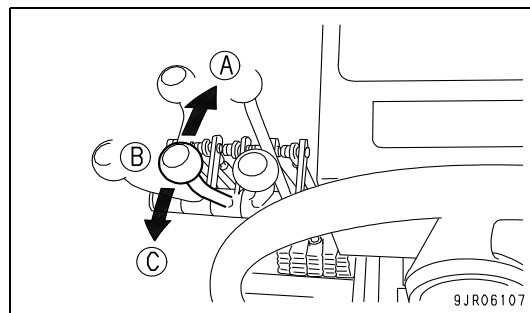
PALANCA DE CONTROL DE CAMBIO LATERAL DE LA HOJA

Esta palanca (3) cambia la hoja hacia el lado.

(A) CAMBIO A LA IZQUIERDA: La hoja es cambiada a la posición izquierda.

(B) SOSTENER: La hoja se detiene y es sostenida en la misma posición.

(C) CAMBIO A LA DERECHA: La hoja es cambiada hacia la derecha.

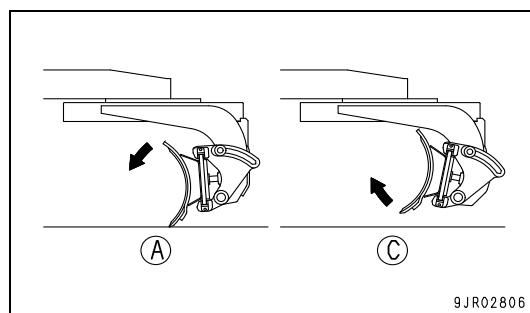
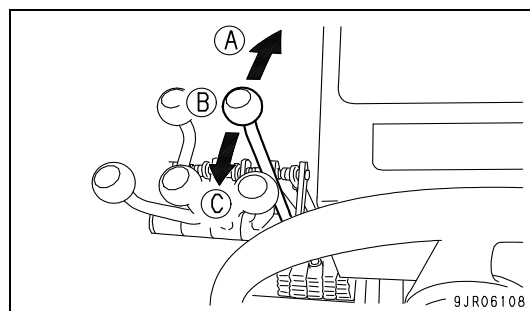
**PALANCA DE CONTROL PARA INCLINACIÓN A POTENCIA**

Esta palanca (4) cambia el ángulo de corte de la hoja angulable.

(A) Ángulo de corte máximo: Esta hace que el ángulo de corte de la hoja sea más grande. Esto es efectivo cuando se opera en terreno duro.

(B) SOSTENER: La hoja se detiene y es sostenida en la misma posición.

(C) Ángulo de corte mínimo: Esta hace que el ángulo de corte de la hoja sea más pequeño. Esto es efectivo cuando se opera en terreno blando.



PALANCA DE CONTROL DE GIRO DE LA HOJA

NOTA

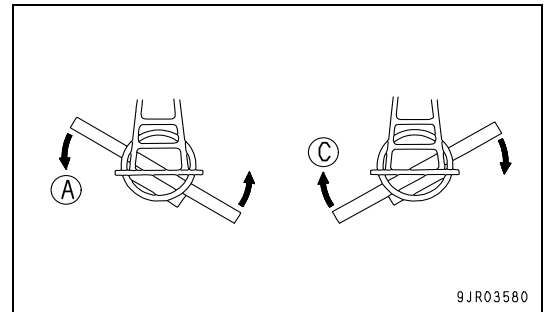
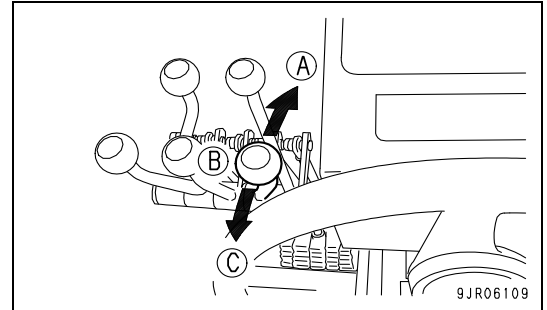
Para prevenir daños en los neumáticos, cuando se gira la hoja, tenga cuidado para no permitir que la hoja golpee los neumáticos.

Esta palanca (5) gira la hoja topadora.

(A) ROTACIÓN DERECHA: La hoja topadora gira a la izquierda.

(B) SOSTENER: La hoja se detiene y es sostenida en la misma posición.

(C) ROTACIÓN A LA IZQUIERDA: La hoja es rotada hacia la derecha.



PALANCA DE CONTROL DE LA ARTICULACIÓN**⚠ ADVERTENCIA**

Opere esta palanca solamente cuando se traslade a una velocidad menor de 10 km/h (6.2 mi/h) Si la articulación es operada a una velocidad superior a los 10 km/h (6.2 mi/h), hay el peligro de que la máquina de un vuelco.

NOTA

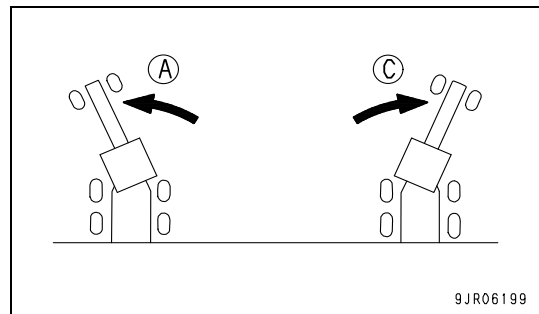
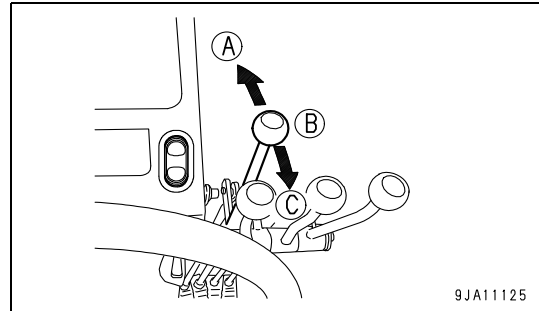
Para prevenir daños en los neumáticos, cuando se articula la máquina, tenga cuidado para no permitir que la hoja golpee los neumáticos.

Esta palanca (6) es usada para operar la articulación.

(A) VIRADA HACIA LA IZQUIERDA: La máquina es articulada hacia la izquierda.

(B) SOSTENER: La articulación se mantiene en la misma condición.

(C) GIRO A LA DERECHA: La máquina es articulada hacia la derecha.



PALANCA DE CAMBIOS DE MARCHA

⚠ ADVERTENCIA

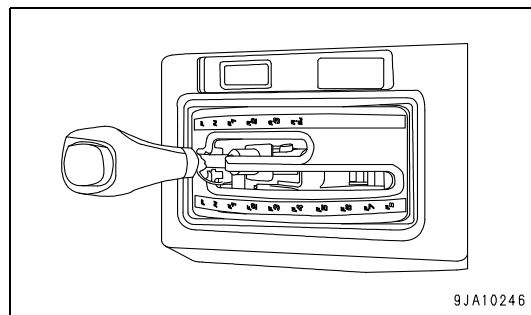
Cuando deje el asiento del operador, asegúrese de colocar la palanca de cambios en la posición P (Park [ESTACIONAMIENTO]).

Incluso después de haber colocado la palanca de cambios en la posición P (Park [ESTACIONAMIENTO]), mantenga el pedal del freno pisado hasta que el testigo del freno de estacionamiento se encienda, para evitar cualquier riesgo.

Utilice esta palanca (7) para seleccionar la velocidad de transmisión.

La transmisión tiene 8 velocidades hacia ADELANTE y 4 de RETROCESO, y la velocidad se cambia simplemente colocando la palanca de cambio de velocidad en la posición deseada.

Cuando se configura la palanca de cambios en la posición P (Park [ESTACIONAMIENTO]), se acciona el freno de estacionamiento y se ilumina el testigo del freno de estacionamiento.

**NOTA**

- Salvo en casos de emergencia, no configure la posición P (ESTACIONAMIENTO) para accionar el freno durante el desplazamiento. Puede que se dañe el freno de estacionamiento, provocando serios accidentes. Utilice el freno de estacionamiento sólo cuando la máquina esté parada.
- Si se utiliza el freno de estacionamiento en caso de emergencia durante el desplazamiento, debido a causas evitables, pregunte a su distribuidor de Komatsu que compruebe la anomalía en el freno de estacionamiento.

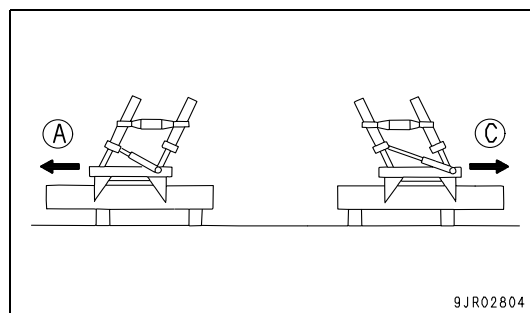
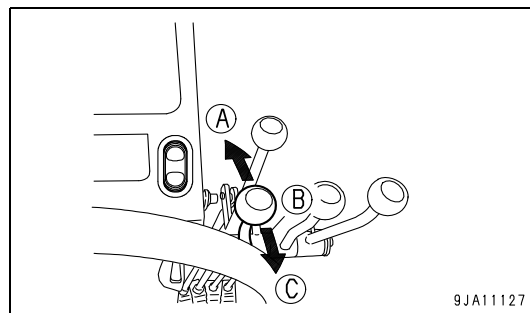
COMENTARIO

- Coloque la palanca de cambios en la posición P (Park [ESTACIONAMIENTO]) antes de arrancar el motor.
- El patrón del cambio de marchas es diferente según esté el interruptor de selección del modo de transmisión. Para obtener más información, consultar "INTERRUPTOR SELECTOR DE MODO DE TRANSMISIÓN (3-39)".
- Para proteger la transmisión, se encuentra disponible una función que evita saltar velocidades.

PALANCA DE CONTROL DE CAMBIO LATERAL DE LA BARRA DE TIRO

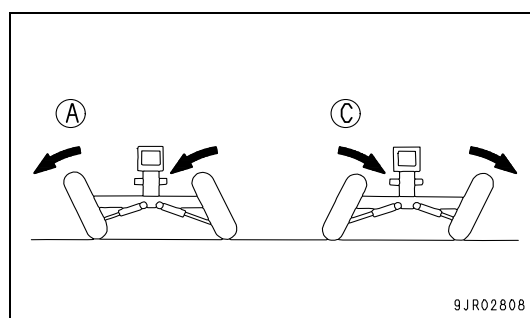
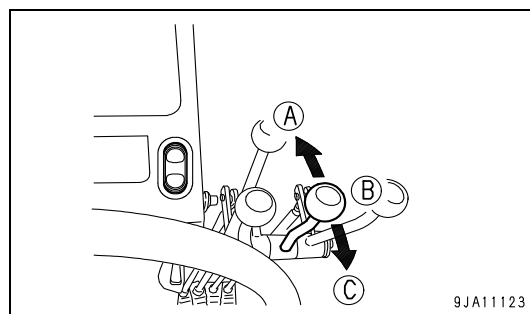
Esta palanca (8) cambia la barra de tiro lateralmente.

- (A) CAMBIO A LA IZQUIERDA: La barra de tiro es cambiada a la izquierda.
- (B) SOSTENER: La barra de tiro se detiene y es sostenida en la misma posición.
- (C) CAMBIO A LA DERECHA: La barra de tiro es cambiada hacia la derecha.

**PALANCA DE CONTROL DE INCLINACIÓN**

Esta palanca (9) es usada para operar las inclinación.

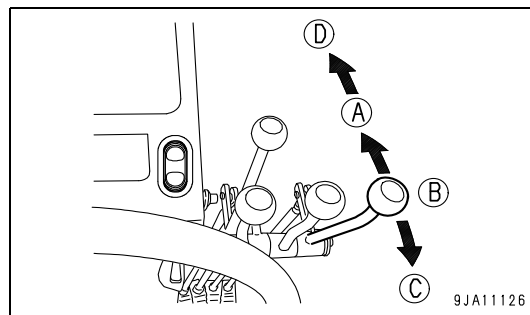
- (A) VIRADA HACIA LA IZQUIERDA: Los neumáticos se inclinan hacia la izquierda.
- (B) SOSTENER: La inclinación se mantiene en la misma condición.
- (C) GIRO A LA DERECHA: Los neumáticos se inclinan hacia la derecha.



PALANCA DE CONTROL DEL CILINDRO DE LEVANTAMIENTO DERECHO DE LA HOJA

Esta palanca (10) opera el cilindro de levantamiento derecho de la hoja.

- (A) BAJAR: El lado derecho de la hoja se va hacia abajo.
- (B) RETENER: La hoja se detiene y es sostenida en la misma posición.
- (C) ELEVAR: El lado derecho de la hoja se va hacia arriba.
- (D) FLOAT (FLOTAR): La hoja se mueve libremente de acuerdo a la fuerza externa.

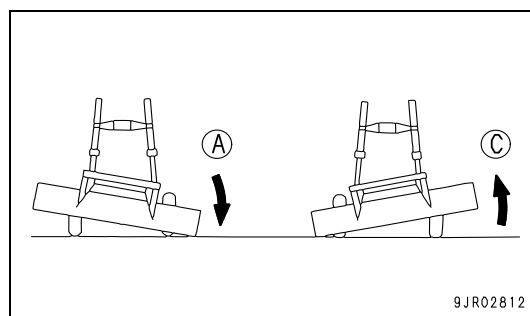


COMENTARIO

- Incluso después de soltar la palanca en la posición D (FLOAT), no vuelve a la posición B (RETENER). Hay que moverla de forma manual.
- La posición D (FLOAT) resulta efectiva para eliminar nieve nueva.

NOTA

Antes de arrancar el motor, asegúrese de colocar la palanca en la posición B (HOLD [RETENER]).



PEDAL DE ACERCAMIENTO

! PRECAUCIÓN

- No detenga la máquina constantemente en una pendiente durante mucho tiempo, con el embrague en velocidad lenta y avanzando lentamente.
Cuando se detenga en una pendiente, coloque la palanca de cambios en la posición P (Park [ESTACIONAMIENTO]).
- Si no es necesario, intente no pisar este pedal.

NOTA

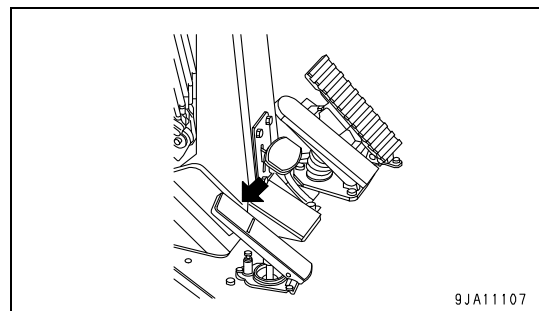
- Las operaciones a velocidad lenta durante mucho tiempo elevan la temperatura del embrague de forma excesiva y provocan un agarrotamiento y desgaste inusual.
En caso de que la temperatura del embrague aumente de forma excesiva en operaciones a velocidad lenta, se mostrará un aviso de sobrecalentamiento del embrague a velocidad lenta. (Se enciende la luz de aviso de sobrecalentamiento del embrague a velocidad lenta así como la luz de aviso centralizada y además, suena de forma intermitente, el zumbador de la alarma.)
- Para saber las medidas a tomar cuando esté encendida la luz de aviso por sobrecalentamiento del embrague a velocidad lenta, consultar “luz de aviso DE SOBRECALENTAMIENTO DEL EMBRAGUE DE VELOCIDAD LENTA (3-18)“.
- Evite realizar las siguientes operaciones ya que podrían provocar un aviso de sobrecalentamiento del embrague a velocidad lenta:
 - 1) La utilización de forma continuada del pedal de velocidad lenta durante un largo período de tiempo.
Como objetivo, el tiempo máximo de utilización de forma continua del pedal de velocidad lenta es de 10 segundos.
 - 2) Repetir de forma continua la función de “pisar” o “soltar” el pedal de velocidad lenta, en un período corto de tiempo.
El aviso de sobrecalentamiento del embrague a velocidad lenta probablemente indique que se han realizado cargas grandes.
 - 3) Pisar el pedal de velocidad lenta mientras se están realizando cargas grandes.
El aviso de sobrecalentamiento del embrague a velocidad lenta probablemente indique que se están realizando cargas grandes.
En este caso, tome las medidas necesarias para reducir la velocidad del motor, rebajar las cargas de la hoja, etc.

Este pedal (11) desconecta y conecta la potencia proveniente del motor.

Al pisar el pedal, se interrumpe el suministro eléctrico.

Use este pedal cuando se detenga la máquina, al poner en marcha la máquina o al cambiar el sentido de dirección entre avance y retroceso.

Cuando la transmisión está en F1 al F4 ó en R1 ó R2, pisar este pedal posibilita realizar movimientos precisos, adecuados para operaciones de carga ligera como por ejemplo, acabados de superficies en carreteras.



9JA11107

COMENTARIO

- No es necesario pisar el pedal de velocidad lenta cuando se cambia de velocidad.
Cuando realice un cambio de marcha, accione la palanca de cambios y no pise el pedal de velocidad lenta.
- La duración de las operaciones a velocidad lenta, hasta que sale el aviso de sobrecalentamiento de velocidad lenta (si es que se emite), es incierta.

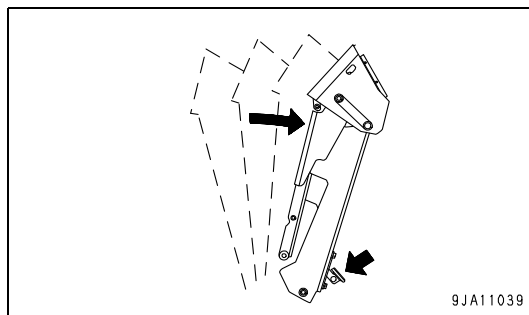
PEDAL PARA INCLINAR LA CONSOLA DE LA DIRECCIÓN

Este pedal (12) se puede usar para ajustar gradualmente sin escalas el ángulo de la consola de la dirección.

Oprima el pedal de inclinación, mueva la consola de la dirección a la posición deseada y luego libere el pedal.

COMENTARIO

Las palancas de control del volante de la dirección, del tablero de instrumentos, y del equipo de trabajo también se mueven al mismo tiempo hacia adelante o hacia atrás.

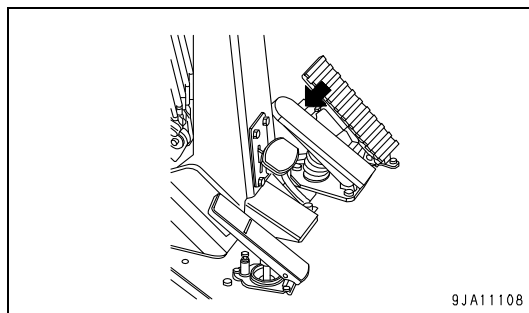


PEDAL DE FRENO

⚠ ADVERTENCIA

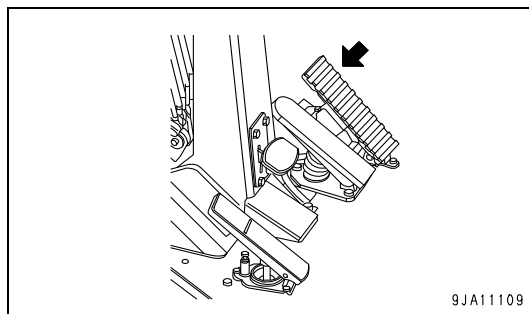
No coloque su pie sobre este pedal innecesariamente.

Este pedal (13) se usa para aplicar el freno de la rueda.



PEDAL DEL ACELERADOR

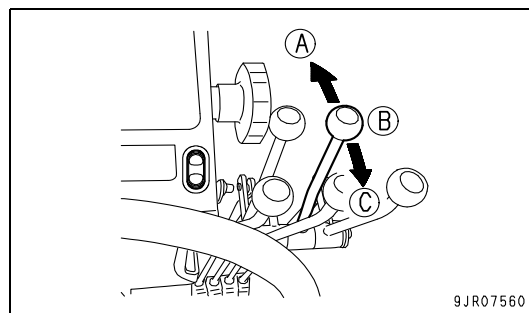
Este pedal (14) ajusta la velocidad del motor.



PALANCA DE CONTROL DE ACOPLAMIENTO FRONTAL

(Si equipado)

Esta palanca (15) se utiliza para accionar el acoplamiento frontal.

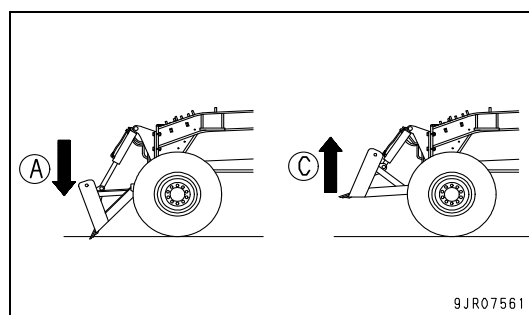


Cuando la máquina incluye una hoja frontal

(A) BAJAR: La hoja frontal se baja.

(B) SOSTENER: La hoja frontal se detiene y mantiene en posición.

(C) ELEVAR: La hoja frontal se sube.



INDICADOR DE OBSTRUCCIÓN POR POLVO

Este dispositivo comprueba el estado de la obstrucción del elemento del filtro de aire.

Hace una exposición de cinco niveles de obstrucción.

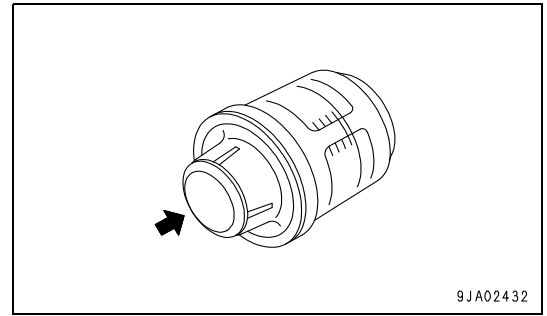
Cuando en el panel amarillo de exposición de obstrucción llega a la línea roja, limpie el elemento.

Después de limpiar elemento, oprima el botón de reactivación para devolver el panel amarillo de exposición a su posición original.

COMENTARIO

Cuando el filtro del aire está obstruido, se ilumina la luz de aviso de mantenimiento.

Aunque la luz se apaga de forma automática después de haberlo limpiado, se tiene que volver a configurar el indicador de polvo.



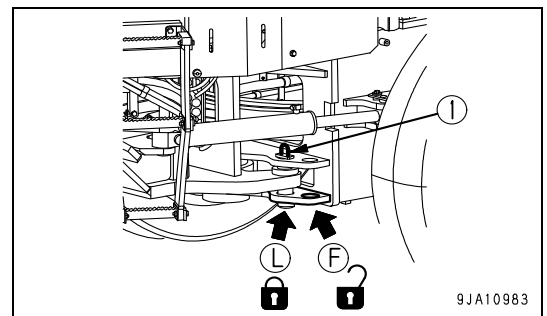
PASADOR DE TRABA DE LA ARTICULACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

- Use siempre este pasador de bloqueo cuando preste servicio o transporte la máquina.
- Para un traslado normal, use siempre el pasador de traba.

Para traslado en general, mantenimiento, o transporte, inserte este pasador en la posición (L) ASEGURADO (LOCK) para unir la estructuras delantera con la trasera y evitar la articulación de la máquina.

Cuando articule la máquina, coloque el pasador en la posición (F) LIBRE (FREE)



CAJA DE FUSIBLES

 ADVERTENCIA

Si el fusible se funde nuevamente inmediatamente después de haber sido reemplazado, por favor, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

NOTA

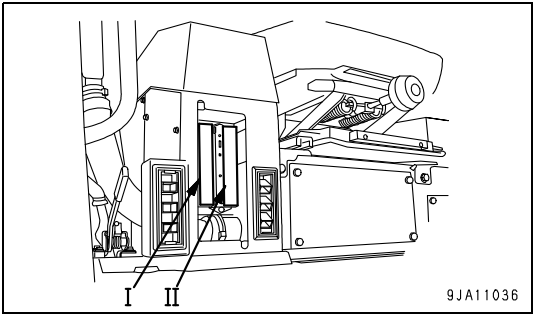
Antes de cambiar un fusible, asegúrese de cortar la corriente (ponga el interruptor de arranque en OFF y también, el de la conexión de batería).

Los fusibles evitan que se incendien el equipo eléctrico y los cables.

Si el fusible se ve afectado por la corrosión, o aparece un polvillo blanco, o el fusible se afloja en su caja, cambie el fusible.

Remueva la cubierta y reemplace el fusible.

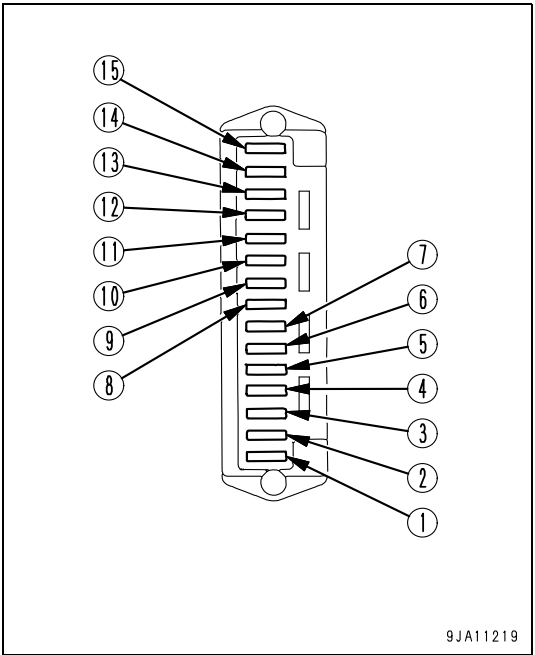
Cámbielo siempre por otro de la misma capacidad.



CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES Y NOMBRE DEL CIRCUITO

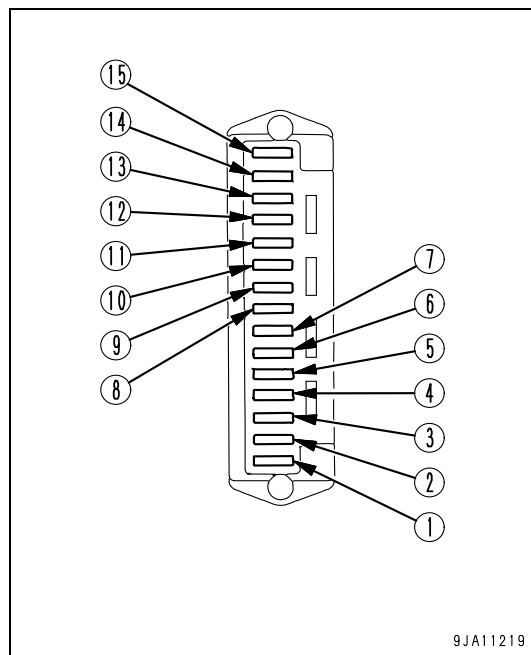
Fusible I

No.	Capacidad	Nombre del circuito
1	10A	Monitor
2	15A	Llave de contacto
3	10A	Controlador de fuente de alimentación constante para la transmisión
4	10A	Luz de peligro
5	15A	Lámpara de trabajo montada en la cabina
6	10A	Luz de señal de viraje
7	15A	Solenoide
8	10A	Encendedor de cigarrillos
9	15A	Luz de trabajo trasera
10	15A	Luz de trabajo delantera
11	10A	Controlador de la transmisión
12	15A	Lámpara delantera
13	10A	Luz trasera, Luz de parada
14	10A	Bocina
15	5A	Controlador del motor



Fusible II

No.	Capacidad	Nombre del circuito
1	20A	Soplador del acondicionador de aire
2	10A	El suministro energético constante para la cabina
3	10A	Luz de la cabina
4	30A	Controlador de fuente de alimentación constante para el motor
5	10A	Opción (Calefacción)
6	10A	Opción (Convertidor de 12 V)
7	5A	Radio
8	5A	Compresor del aire acondicionado, Embrague
9	10A	Iluminación
10		
11	5A	Controlador del acondicionador de aire
12	15A	Lámpara de trabajo montada en la cabina
13	10A	Lámpara giratoria amarilla, Ventilador
14	20A	Limpiaparabrisas de las puertas
15	20A	Limpiaparabrisas delantero, limpiaparabrisas trasero



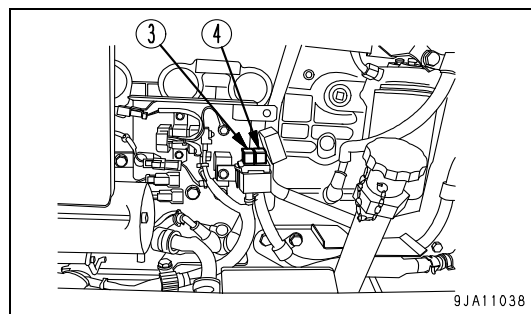
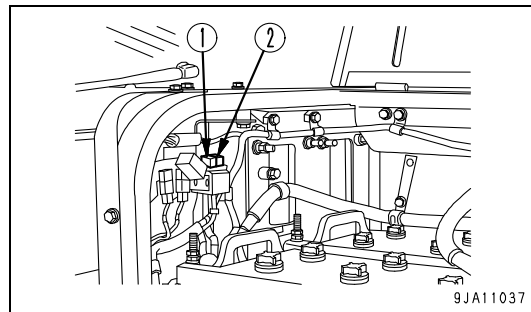
FUSIBLE LENTO

Si no se enciende al poner el interruptor de arranque en ON, puede que el fusible de acción retardada se queme. Revise y reemplácelo.

El fusible de acción retardada se encuentra fuera de la caja de la batería y al lado del motor, en el lado izquierdo de la máquina.

FUSIBLE LENTO

- (1) 60A : Fusible principal de la fuente de alimentación secundaria
- (2) 30A : Fusible principal de la fuente de alimentación fija
- (3) 120A : Relé del calentador (Calentador de entrada de aire)
- (4) 120A : Fusible principal del alternador



Toma de corriente

El enchufe del encendedor de cigarrillos (1) se puede usar como fuente energética para equipos de 24V y el enchufe para accesorios (2) se puede usar para equipos de 12V.

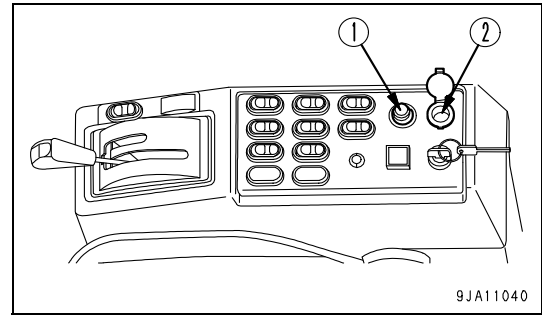
NOTA

El encendedor es de 24 V. No lo utilice como fuente de alimentación para dispositivos o equipos de 12 V.

La capacidad del encendedor es de 120 W (24 V x 5 A).

La capacidad del enchufe adicional es de 120 W (12 V x 10 A).

La energía se suministra sólo cuando el indicador del interruptor está en ON.

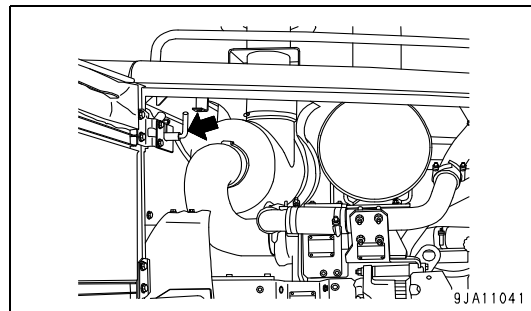


MANEJANDO EL INTERRUPTOR DESCONECTOR DE LA BATERIA

Este interruptor corta el flujo de electricidad proveniente de la batería. Éste está en el interior de la caja de la batería del lado izquierdo de la máquina.

NOTA

Cuando el interruptor de desconexión de la batería se pone en OFF, se vuelven a configurar tanto las funciones de memoria como las cronométricas en la radio. Además, las comunicaciones a través de KOMTRAX no están disponibles.



EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

INTERRUPTOR DESCONECTOR DE LA BATERIA

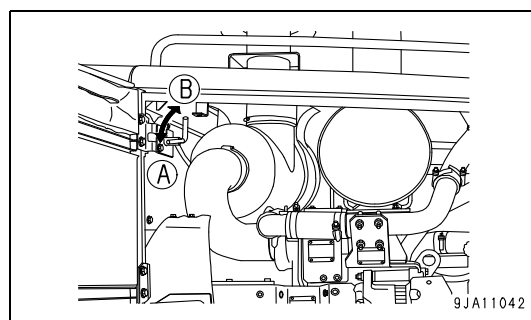
(A): Posición OFF (Apagado)

Al introducir o sacar la llave del interruptor, el flujo de corriente se corta. Ponga esta posición al menos 1 minuto después de que se haya detenido el motor.

(B): Posición ON (Encendido)

La electricidad fluye desde la batería al circuito.

Siempre ajuste a esta posición antes de operar la máquina.



MANIPULACIÓN

ADVERTENCIA

No ponga el interruptor desconector de la batería en OFF cuando el motor esté funcionando o inmediatamente después de que el motor haya parado. Hay peligro que esto pueda causar daños serios al sistema eléctrico.

En los siguientes casos, ponga el interruptor desconector de la batería en la posición OFF.

- Cuando se pone la máquina en un almacenamiento por un período largo (1 mes o más)
- Cuando el sistema eléctrico vaya a ser reparado.
- Cuando se efectúe soldadura eléctrica.
- Cuando se inspeccione o maneje la batería.
- Cuando reemplacé un fusible o un fusible lento.

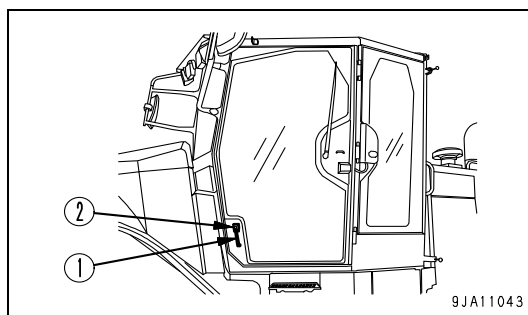
ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DE LA CABINA

PRECAUCIÓN

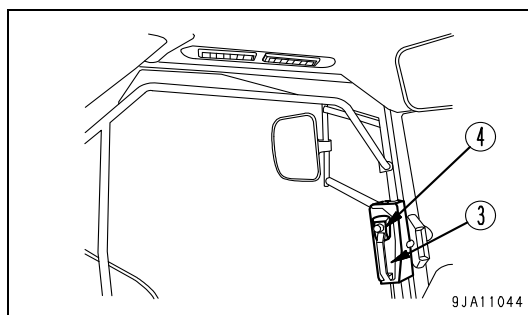
- Asegúrese de abrir o cerrar la puerta sobre terrenos llanos. Evite abrir o cerrar la puerta en una pendiente. Existe el peligro de que el esfuerzo funcional cambie de repente. Además, abra o cierre con cuidado cuando haya viento.
- Al cerrar una puerta que esté abierta, asegúrese de cerrarla desde el suelo. Se bloquea de forma automática cuando se abre hasta el final.
- Tenga cuidado de no pillarse las manos con el pilar delantero o el central.
- En caso de accionar la puerta desde el suelo, cuando haya alguna persona dentro de la cabina, indíquelo antes de abrir o cerrar la puerta.

AL ABRIR

Cuando abra la puerta desde el suelo, agarre el tirador de la puerta (1) y pulse el botón de desbloqueo (2).

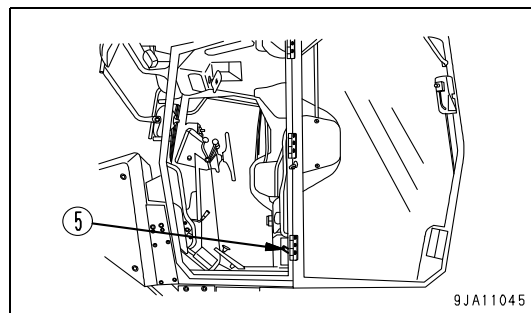


Cuando abra la puerta desde dentro de la cabina, agarre el tirador de la puerta (3) y pulse el botón de desbloqueo (4). Tenga cuidado ya que la puerta tiende a abrirse por su propio peso.



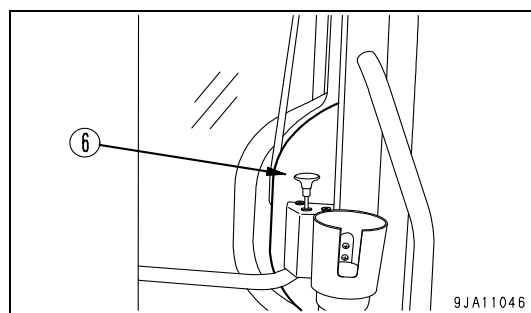
AL CERRAR

Cuando cierre la puerta desde el suelo, presione la palanca de desbloqueo (5). La puerta cerrada en estado de apertura se desbloquea. Mientras la puerta empieza a cerrarse, a la vez que se desbloquea, sujete la puerta con las manos y ciérrela.

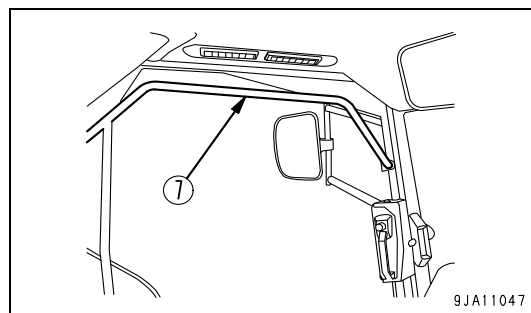


Al cerrar la puerta desde el interior de la cabina, confirme que no haya personas o cualquier otro obstáculo alrededor de la máquina y pulse el botón de desbloqueo (6).

La puerta cerrada en estado de apertura se desbloquea. La puerta empieza a cerrarse al mismo tiempo que se desbloquea.



Sujete el tirador (7) de la parte superior de la puerta y tire de él para cerrar firmemente.

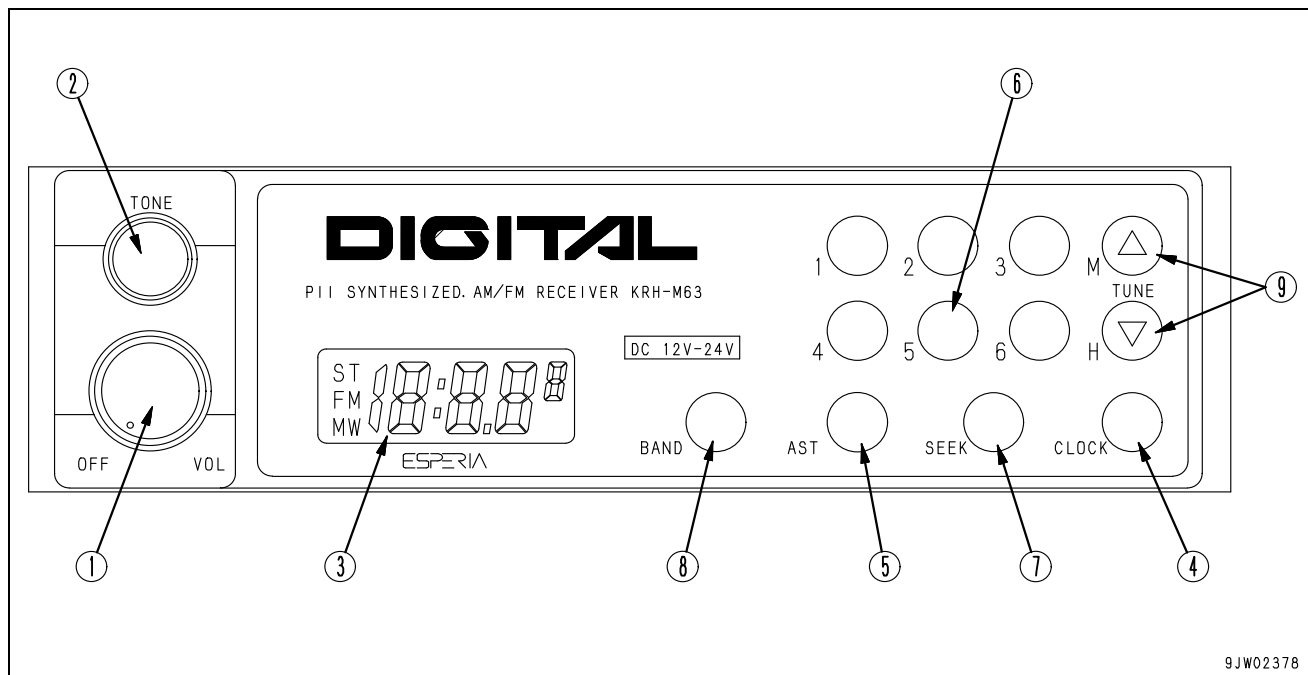


ALARMA DE MARCHA ATRAS

Esta alarma suena en el mismo momento en que la palanca de cambios se coloca en el lado inverso. Utilice la alarma para advertir a las personas que haya detrás de la máquina cuando ésta se desplace en sentido inverso.

RADIO AM/FM

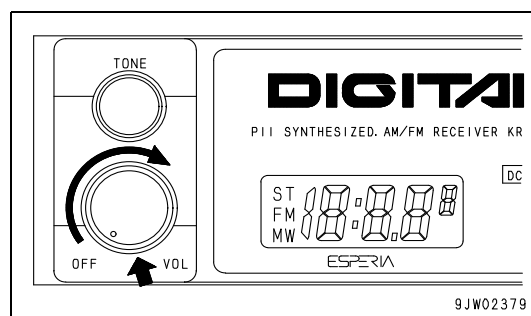
EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES



- | | |
|---|---|
| (1) Interruptor de encendido/Volumen | (6) Interruptor de configuración previa |
| (2) Botón de control de tonos | (7) Buscar |
| (3) Pantalla | (8) Interruptor de selección de bandas |
| (4) Botón del reloj/Frecuencia de visualización | (9) Interruptor de sintonización |
| (5) AST | |

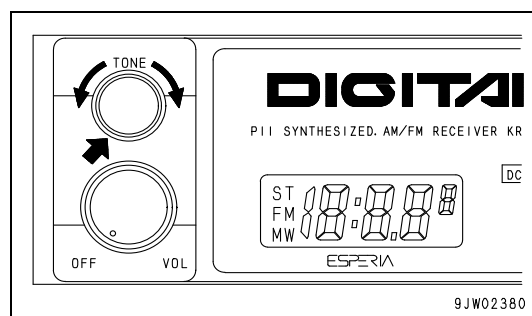
INTERRUPTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA/VOLUMEN

Cuando el interruptor (1) se gira a la derecha, hace "click" y enciende el radio. Si se gira aun más el volumen aumenta.



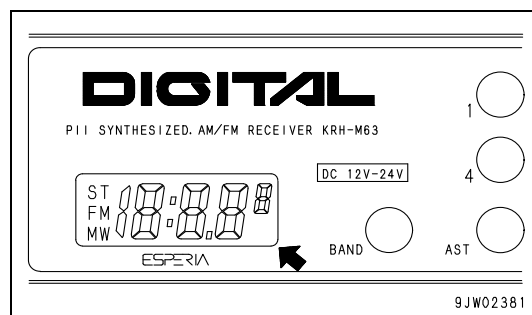
PERILLA DE CONTROL DEL TONO

Si este botón (2) es girado hacia la derecha, el tono alto es enfatizado, si es girado hacia la izquierda, el tono alto es reducido.



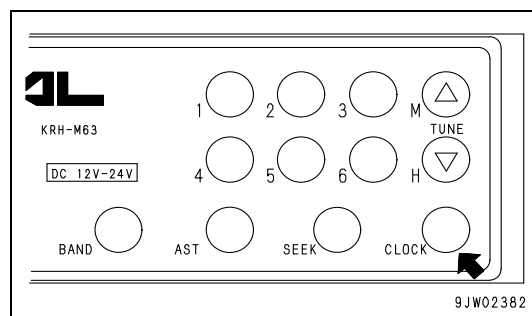
EXHIBICIÓN

La banda de recepción, la frecuencia, el número previamente situado y la hora quedan expuestos (3).



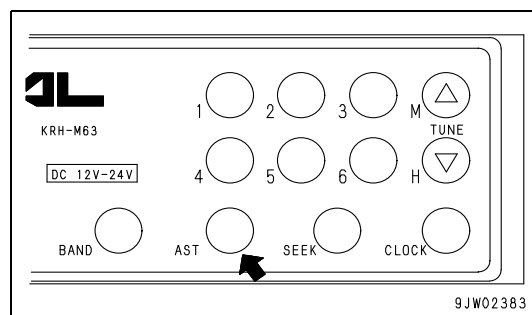
BOTÓN DEL RELOJ/ SELECTOR DE FRECUENCIA

Cuando se oprime este botón (4), exhibe la hora, cuando se oprime nuevamente, exhibe la frecuencia. Si se oprima nuevamente, se visualiza la frecuencia.



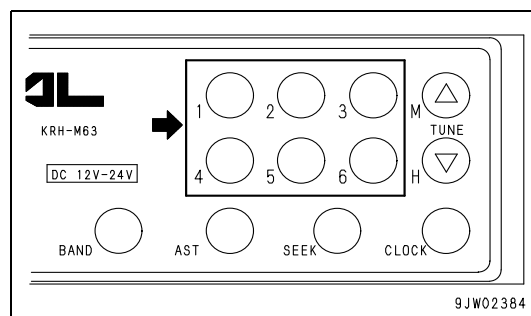
AST

Cuando se oprime este botón (5), las estaciones debidamente preseleccionadas son llamadas en turno ascendente. Cuando se alcanza la estación de la emisora deseada, oprima nuevamente el botón para retenerla. Si este botón ha sido presionado continuamente por 2 segundos, se selecciona en la auto-memoria

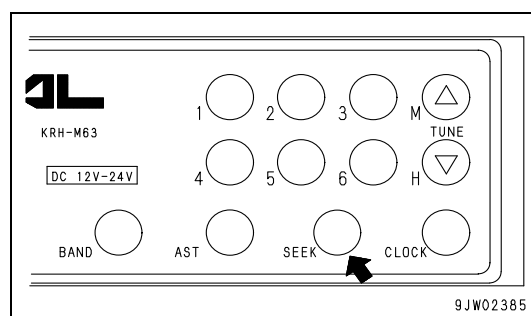


INTERRUPTOR PREESTABLECIDO

Con este suiche (6), cada botón puede ser preseleccionado con estaciones de FM y MW (AM). Para detalles sobre el método para preseleccionar emisoras, vea "MÉTODO PARA EL AJUSTE PREVIO DE UNA ESTACIÓN (3-74)".)

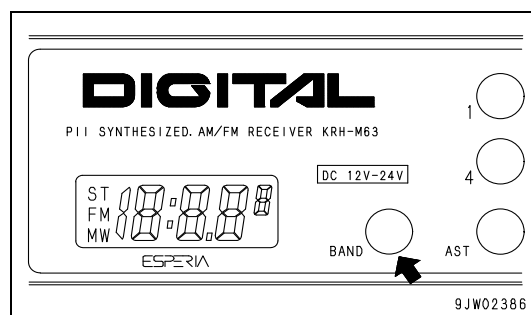
**BUSQUEDA**

Cuando se presiona el botón SEEK (7), automáticamente busca estaciones que pueden ser recibidas, y cuando encuentra una estación se para.

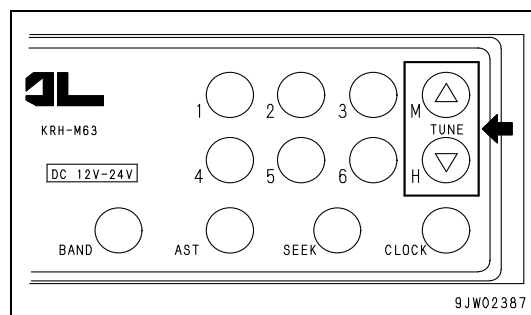
**BOTÓN SELECTOR DE BANDA**

Al oprimir el interruptor (8) ("BAND"), la banda cambiará entre FM y MW (AM)

La banda y frecuencia son expuestas en la pantalla de exhibición.

**BOTÓN DE SINTONIZACIÓN (TUNING)**

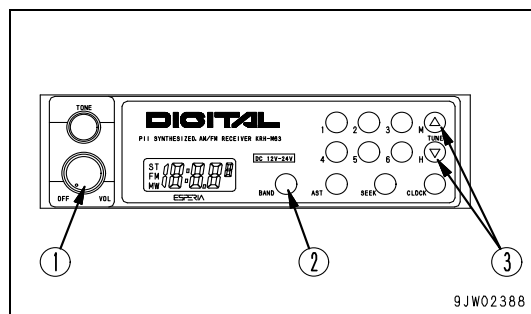
Cuando el botón de Sintonización Δ del interruptor (9) es oprimido, la frecuencia sube, cuando el botón ∇ es oprimido, la frecuencia baja. Si se mantiene oprimido, la frecuencia cambia continuamente.



MÉTODO DE OPERACIÓN

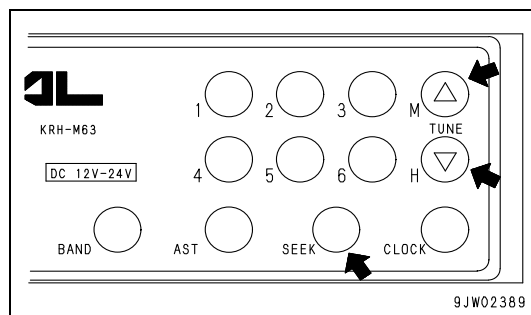
ESCUCHANDO LA RADIO

1. Poner en ON el interruptor (1) de la energía eléctrica del radio.
2. El botón de Banda (2) se usa para seleccionar AM o FM.
3. Usando el botón de sintonización (3) (manual-automático) seleccione la frecuencia que desee.
4. Ajuste el volumen y tono deseado.
5. Para apagar el radio, gire el botón del volumen hacia la izquierda hasta que escuche un "click".



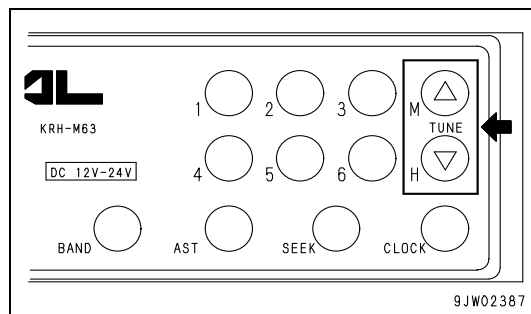
METODO DE SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE ESTACIÓN

Cuando se presiona el botón SEEK, automáticamente busca estaciones que pueden ser recibidas, y cuando encuentra una estación se para.



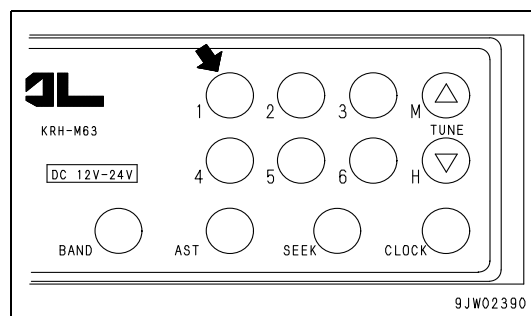
METODO DE SELECCIÓN MANUAL DE ESTACIÓN

Cuando el botón de sintonización $\triangle$ es oprimido, la frecuencia sube, cuando el botón ∇ es oprimido, la frecuencia baja. Si se mantiene oprimido, la frecuencia cambia continuamente.

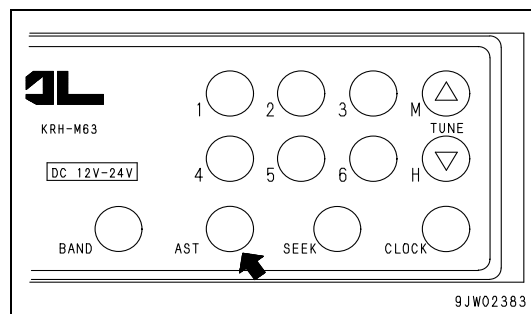


MÉTODO PARA EL AJUSTE PREVIO DE UNA ESTACIÓN

1. Seleccione la frecuencia que desee para establecer.
Utilice el botón de "Banda" para seleccionar MW (AM) ó FM, y utilice el botón de "Tono" para seleccionar la frecuencia de la estación de radio.
2. Decida el número del botón a preseleccionar, y manténgalo oprimido por 2 segundos. El número del botón será exhibido y la preselección es finalizada.
3. Repita los Pasos 1 a 2 para ingresar en memoria otras frecuencias.
 - Para cambiar establecimiento de un interruptor preestablecido cambie a otra estación, repita Pasos 1 –2.
 - Si la batería es remplazada o la energía ha sido desconectada, se borran todas las preselecciones establecidas. En este caso, efectúe nuevamente las operaciones de preselección.
 - Es posible preestablecer 6 estaciones AM (MW) y 6 estaciones FM.

**MÉTODO PARA USAR LA MEMORIA AUTOMÁTICA**

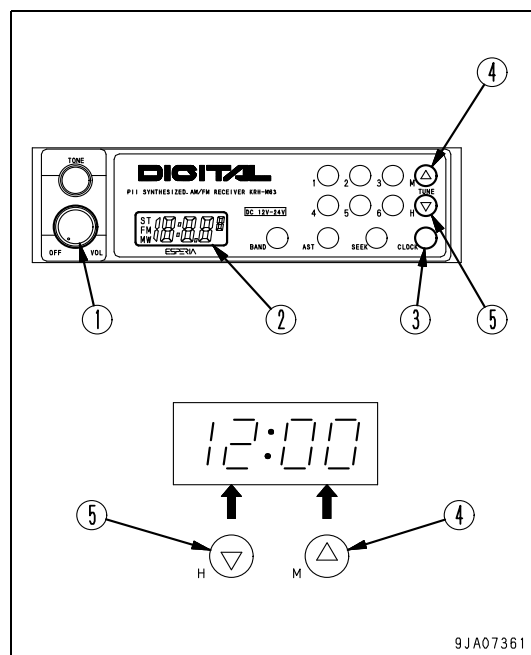
Si el botón "AST" es oprimido por 2 segundos, las estaciones de radio que pueden ser recibidas en el área son buscadas una a la vez, y las estaciones de radio son guardadas automáticamente en la memoria preestablecida.

**CAMBIO AUTOMÁTICO DE RECEPCIÓN MONOFÓNICA/ESTEREOFÓNICA**

Si la recepción de FM estéreo se recibe débil, (cuando usted está lejos de la emisora o está rodeado de montañas), el radio automáticamente cambia de Estéreo a Mono para reducir la interferencia. Cuando la emisora estereofónica se vuelve más fuerte, la radio automáticamente retorna a la función estereofónica.

MÉTODO PARA ESTABLECER LA HORA

1. Poner en ON la energía eléctrica del radio (1). Si la exposición (2) está situada en una frecuencia, oprima el botón de TIME = TIEMPO [HORARIO] (3) para exponer la hora.
2. Con el botón de TIME (HORA) (3) presionado:
 - Presione el botón $\triangle$ (4) para regular los minutos.
 - Presione el botón ∇ (5) para regular las horas.



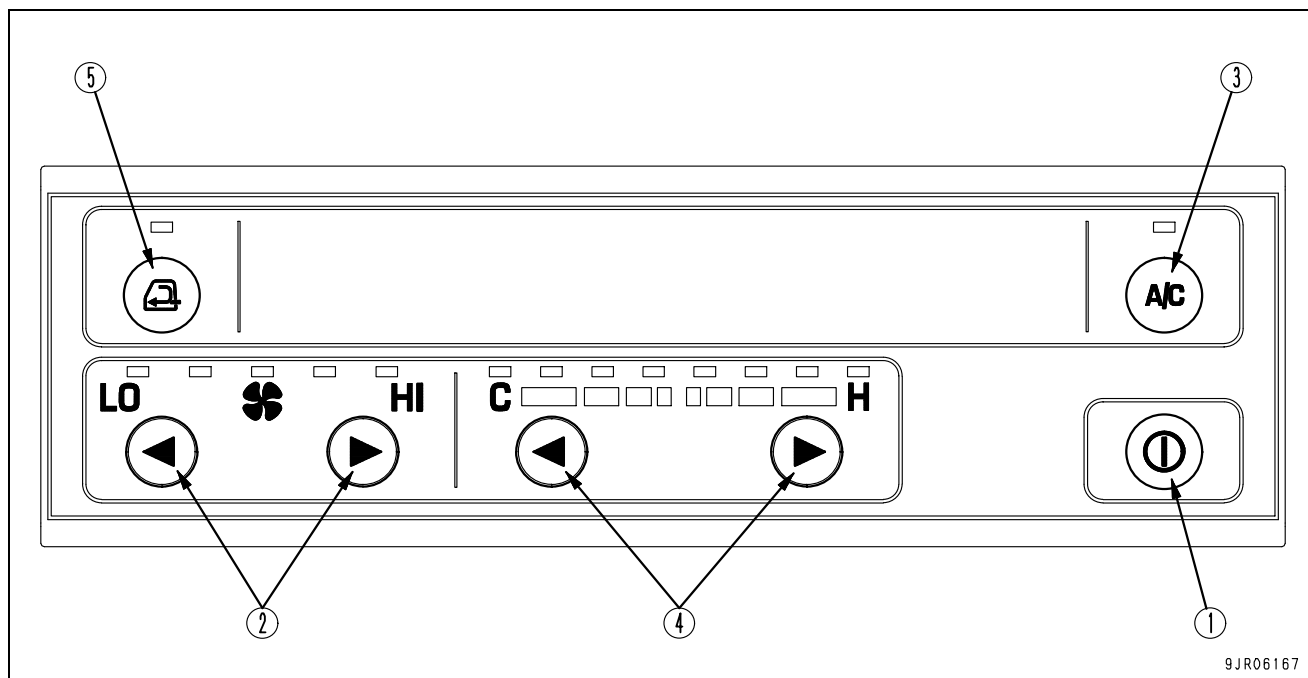
PRECAUCIONES DE USO

- Guarde la antena cuando se traslade en lugares con baja altura libre.
- Para asegurar la seguridad durante la operación, mantenga siempre el sonido a un nivel donde sea posible escuchar los ruidos exteriores.
- Si el agua penetra en la caja de los parlantes o la radio, ello puede conducir a una falla inesperada, por lo tanto tenga cuidado para no permitir la entrada de agua en el equipo.
- No limpie las escalas o botones con solventes como bencina o "thinner" (diluyente). Frote con un trapo suave y seco. Si el mugre no se puede remover fácilmente, humedezca el trapo con alcohol.

ACONDICIONADOR DE AIRE

El hecho de introducir aire fresco a la cabina a través del filtro, hace posible el crecimiento de la presión dentro de la cabina. Esto permite proporcionar un ambiente de trabajo placentero aún en los lugares de trabajo polvorientos.

LOCALIZACIÓN Y FUNCIONES DEL TABLERO DE CONTROL



- (1) Interruptor de encendido principal
- (2) Interruptor del ventilador
- (3) Interruptor del aire acondicionado

- (4) Interruptor del control de temperatura
- (5) Interruptor de selección FRESH/RECIRC

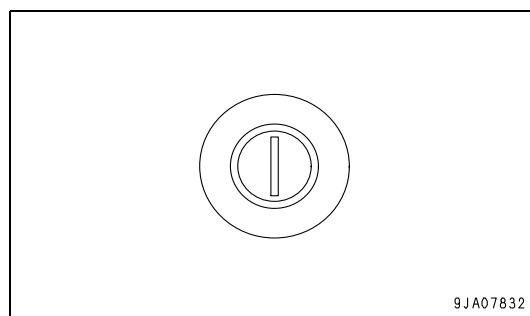
INTERRUPTOR DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PRINCIPAL

Use este interruptor (1) para activar/desactivar ON/OFF la energía eléctrica principal del acondicionador de aire.

Oprima este interruptor para operar el ventilador.

Oprima el interruptor nuevamente para desactivarlo (off) y detener el ventilador.

(Si el interruptor es activado nuevamente (ON), se iniciará la operación en las mismas condiciones que existían cuando el interruptor fue desactivado (OFF) por última vez.)

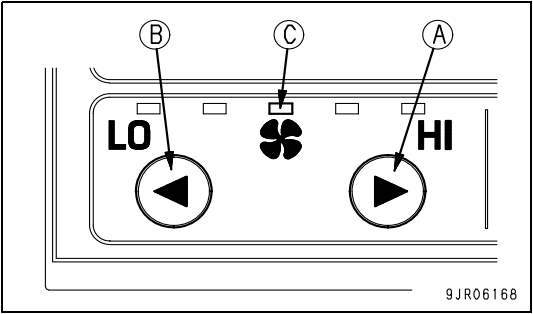


INTERRUPTOR DEL VENTILADOR

Use este interruptor (2) para ajustar el flujo de aire del ventilador.

El caudal de aire se puede ajustar en 5 niveles.
Cuando este interruptor (A) se oprime, el flujo de aire aumenta;
cuando se oprime el interruptor (B) el flujo de aire disminuye.

La pantalla LED (C) muestra la posición establecida para el flujo de aire.



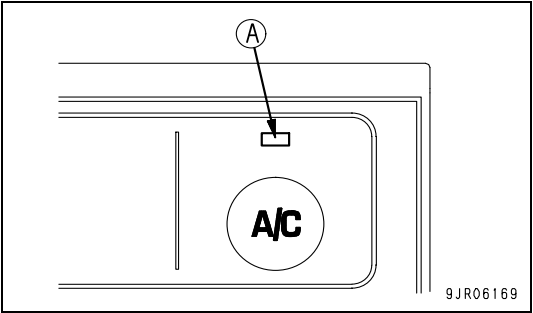
Flujo de aire	Exposición LED
Lo	
M1	
M2	
M3	
Hi	

INTERRUPTOR DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

Este interruptor (3) se utiliza para iniciar y detener la función de refrigeración y la calefacción para eliminar la humedad.

Coloque en ON el interruptor de energía principal, luego oprima el interruptor del acondicionador de aire. El acondicionador de aire inicia su funcionamiento y se ilumina la pantalla LED (A).

Cuando el interruptor se presiona nuevamente, el interruptor se desactiva (OFF) y se apaga la pantalla LED (A).

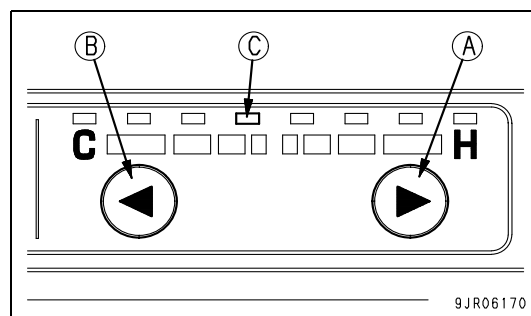


INTERRUPTOR DE REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

Use este interruptor (4) para ajustar la temperatura entre la baja temperatura y la alta temperatura.

Cuando se oprime el interruptor (A), la temperatura del aire soplado se eleva; cuando se oprime el interruptor (B), la temperatura del aire soplado descende.

La pantalla LED (C) muestra la posición establecida para el ajuste de temperatura.

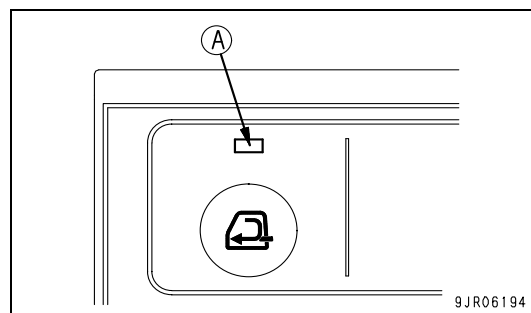


SELECTOR DE AIRE EXTERIOR/DE RECIRCULACIÓN

Use este interruptor (5) para cambiar entre la recirculación del aire que se encuentra dentro de la cabina y la admisión de aire fresco del exterior.

Cuando se oprime este interruptor, el sistema queda establecido en recirculación del aire interior de la cabina, y se ilumina la pantalla LED (A).

Si se oprime nuevamente el interruptor, el sistema cambia a la admisión de Aire fresco del exterior, y se apaga la pantalla LED (A).



Recirculación del aire dentro de la cabina.

Únicamente circula el aire del interior de la cabina. Use esta regulación para realizar un enfriamiento o calentamiento rápido de la cabina o cuando el aire exterior está sucio.

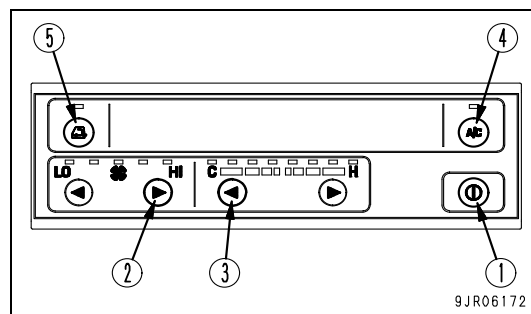
Admisión del aire fresco desde el exterior.

Aire del exterior se ingresa en la cabina. Use esta regulación cuando se ingrese aire fresco del exterior o cuando se elimine la condensación de las ventanas.

MÉTODO DE OPERACIÓN

OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO

1. Oprima el interruptor (1) de la energía principal del acondicionador de aire para activar en ON la energía eléctrica.
2. Oprima el interruptor (2) del ventilador y establezca el flujo del aire en "Hi"
3. Oprima el interruptor de control de la temperatura (3) para establecer la pantalla LED en el lado de ENFRIAMIENTO.
4. Oprima el interruptor (4) del acondicionador de aire para activar en ON el interruptor del acondicionador de aire
5. Oprima el interruptor (5) selector de RECIRC/FRESH = RECIRCULACIÓN/AIRE FRESCO para seleccionar RECIRC = RECIRCULACIÓN.
6. Cuando desciende la temperatura dentro de la cabina, use el interruptor de control de temperatura y el interruptor del ventilador para establecer la temperatura deseada.



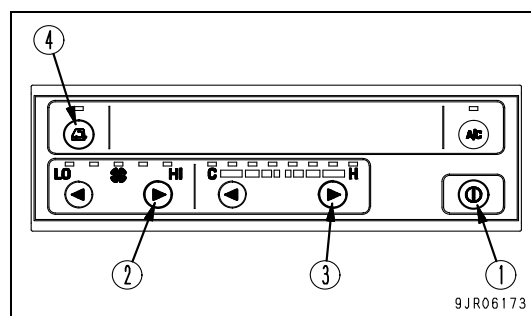
COMENTARIO

Si se pulsa el interruptor de control de temperatura para configurar la pantalla LED en COOL y se conecta el aire acondicionado durante mucho tiempo, junto con el flujo de aire o configurado en "Lo", existe una leve posibilidad de que el evaporador se congele.

Si no sale aire frío, conecte el interruptor del aire acondicionado (4) en OFF, eleve la temperatura, déjelo durante un breve período de tiempo con el flujo de aire en "Hi" y después, vuelva a poner el interruptor del aire acondicionado en ON.

OPERACIÓN DE CALENTAMIENTO

1. Oprima el interruptor (1) de la energía principal del acondicionador de aire para activar en ON la energía eléctrica.
2. Oprima el interruptor (2) del ventilador y establezca el flujo del aire en "Hi"
3. Oprima el interruptor de control de temperatura (3) para establecer la pantalla LED en el lado de CALEFACCIÓN.
4. Oprima el interruptor (4) selector de RECIRC/FRESH (RECIRCULACIÓN/AIRE FRESCO) para seleccionar FRESH.
5. Cuando sube la temperatura dentro de la cabina, use el interruptor de control de temperatura y el interruptor del ventilador para establecer la temperatura deseada.

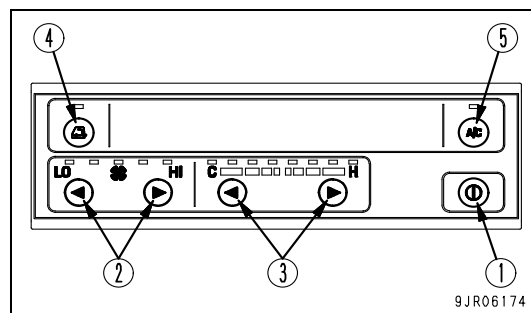


COMENTARIO

El calentamiento se realiza utilizando el agua de enfriamiento del motor. Se puede realizar cuando es alta la temperatura del agua de enfriamiento.

OPERACIÓN DE SECADO-CALEFACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE NEBLINA

1. Oprima el interruptor (1) de la energía principal del acondicionador de aire para activar en ON la energía eléctrica.
2. Oprima el interruptor (2) del ventilador y establezca el flujo del aire en la regulación deseada.
3. Utilice el interruptor de control de la temperatura (3) y ajuste la temperatura deseada.
4. Oprima el interruptor (4) selector de RECIRC/FRESH (RECIRCULACIÓN/AIRE FRESCO) para seleccionar FRESH.
5. Oprima el interruptor (5) del acondicionador del aire para activar en ON el acondicionador de aire.



COMENTARIO

Cuando la temperatura exterior está por debajo de los 0° C (32° F), el acondicionador de aire (compresor) puede que no trabaje.

PRECAUCIONES DE USO

- Para evitar cualquier carga excesiva sobre el motor o compresor, use el acondicionador de aire cuando el motor esté en marcha.
- Si se usa la máquina en lugares en que hay polvo o malos olores, recircule el aire dentro de la cabina cuando use el acondicionador de aire.
- Para evitar escapes del refrigerante por el circuito del acondicionador de aire, opere el acondicionador de aire durante varios minutos 2 ó 3 veces al mes durante la temporada de inactividad. Si la máquina se deja por largo tiempo con fugas de refrigerante, se formará herrumbre en el interior del sistema y esto ocasionará fallas.
- Para proteger su salud, no enfríe excesivamente el interior de la cabina y no deje que el flujo de aire frío haga contacto directo con su piel durante largos períodos.
Ventile la cabina de vez en cuando.
- Si es alta la temperatura dentro de la cabina, abra la puerta o la ventana para dejar que el aire caliente se escape y permitir el ingreso del aire fresco antes de comenzar la operación del acondicionador de aire.

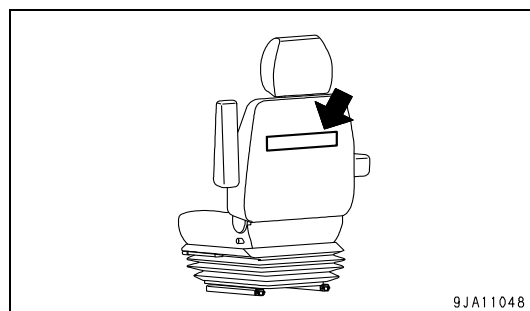
PRECAUCIONES PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- Limpie el filtro del aire acondicionado y compruebe el refrigerante. Para obtener detalles, vea "LIMPIE EL FILTRO DE AIRE DEL ACONDICIONADOR DE AIRE (4-28)" y "COMPROBAR EL NIVEL DE REFRIGERANTE (GAS) (4-29)".
- Para dejar que el acondicionador de aire muestre su desempeño total y proporcione un ambiente agradable, realice su inspección y mantenimiento periódicamente.
Al añadir refrigerante o realizar el mantenimiento, se necesitan herramientas especiales e instrumentos, así que pida a su distribuidor Komatsu que realice la inspección y reparación.

ALMACENAMIENTO DEL MANUAL DE OPERACIÓN

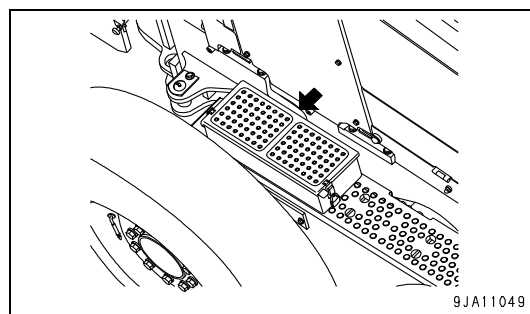
La parte posterior del respaldo del asiento del operador dispone de un compartimento para guardar el Manual de Operación y Mantenimiento.

Mantenga el Manual de Operación y Mantenimiento en el compartimento para leerlo cuando sea necesario.



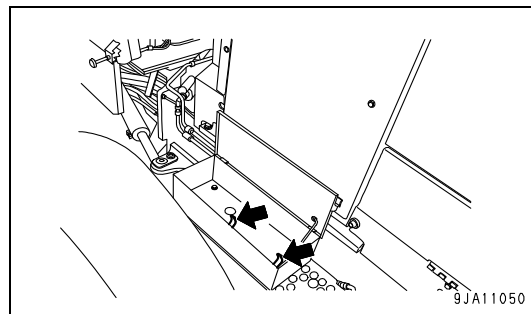
CAJA DE HERRAMIENTAS

La caja de herramientas se encuentra encima del tándem en el lado izquierdo de la máquina.



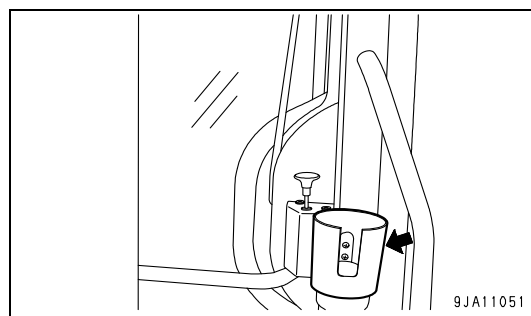
SOPORTE DE LA BOMBA ENGRASADORA

Si abre la cubierta de la caja de herramientas, encontrará en el interior un compartimento para guardar la bomba lubricadora.



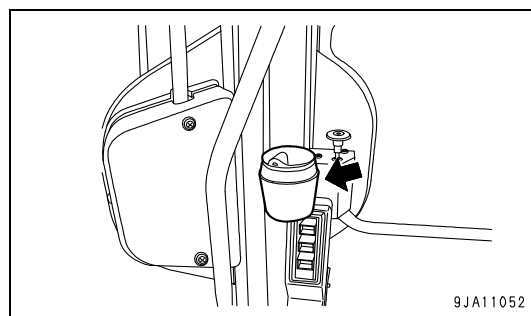
PORTA-VASOS

Se encuentra en el lado izquierdo de la cabina del conductor.



CENICERO

Se encuentra en el lado izquierdo de la cabina del conductor.
Apague siempre el cigarro antes de ponerlo en el cenicero y asegúrese de cerrar la tapa.

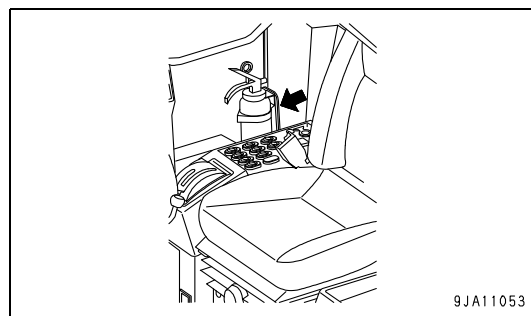


EXTINTOR DE INCENDIO

(Si equipado)

Dispone de un extintor de incendios en el lado derecho de la cabina del operador.

La dirección está descrita en la placa de identificación adherida a él. Sólo para casos de emergencia, lea las instrucciones detenidamente y asegúrese de entenderlas.



MANEJANDO MÁQUINAS EQUIPADAS CON KOMTRAX

- KOMTRAX es un sistema de manejo de la máquina que utiliza comunicaciones inalámbricas
- Se necesita hacer un contrato con su Distribuidor Komatsu antes de poder usar el sistema KOMTRAX. Cualquier persona que desee usar el sistema KOMTRAX debe consultar primero con su Distribuidor Komatsu.
- El equipo KOMTRAX es un dispositivo inalámbrico que usa ondas de radio, por lo tanto, es necesario obtener autorización y ajustarse a las leyes del país o territorio donde va a ser usada la máquina equipada con el sistema KOMTRAX. Póngase siempre en contacto con su Distribuidor Komatsu antes de vender o exportar cualquier máquina equipada con sistema KOMTRAX
- Cuando venda o exporte la máquina, o en cualquier momento en el que su Distribuidor Komatsu considere necesario, puede que sea indispensable que su Distribuidor Komatsu remueva el sistema KOMTRAX o que tome medidas para detener las comunicaciones.
- Si usted no obedece las precauciones de arriba, ni Komatsu, ni su Distribuidor Komatsu asumen ninguna responsabilidad por cualquier problema que sea causado o por ninguna pérdida que pueda resultar.

PRECAUCIONES BÁSICAS

ADVERTENCIA

- Nunca desarme, repare, modifique, o mueva el terminal de comunicaciones, la antena, o el cable. Esto puede causar falla o incendio en el equipo KOMTRAX o en la misma máquina. (Su Distribuidor Komatsu se hará cargo de la remoción e instalación del equipo KOMTRAX)
- No permita que los cables o cuerdas queden agarrados; no dañe o hale a la fuerza los cables o las cuerdas. Los cortos circuitos o los cables desconectados pueden causar falla o incendio en el equipo KOMTRAX o en la misma máquina.
- Cualquier persona que use marcapasos, debe asegurarse que la antena de comunicaciones quede a una distancia mayor de 22 cm (8.7 plg.) del marcapasos. Las ondas de radio pueden tener un efecto adverso en la operación del marcapasos.
- Cerca del lugar de trabajo de explosión, puede haber un peligro de explosión inesperada debido al uso de dispositivos de comunicación interactiva inalámbrica de KOMTRAX y por consiguiente lesiones graves a las personas. Asegúrese de conectar la máquina fuera de cualquier sitio de trabajo o zona de detonación.

Si tiene que accionar la máquina en un alcance de 12 m (39 pies 4 pulgadas) de la zona de detonación o de un dispositivo remoto de detonación, pregunte a su distribuidor de Komatsu que desconecte el cable de alimentación KOMTRAX de antemano.

Si existe cualquier restricción o norma en el territorio o en el país donde se utilice la máquina con este dispositivo instalado, dicha restricción o norma tiene prioridad a esta advertencia.

A continuación, se indican las especificaciones de KOMTRAX.

Potencia nominal: De 5 a 10 W

Frecuencia de funcionamiento: 148 - 150 MHz

NOTA

- Aún, cuando la llave del interruptor de arranque del sistema KOMTRAX está en posición "OFF", se consume una pequeña cantidad de energía eléctrica. Cuando ponga la máquina en almacenamiento por un período largo, tome las acciones indicadas en "ALMACENAJE POR TIEMPO PROLONGADO (3-176)".
- Por favor, póngase en contacto con su Distribuidor Komatsu antes de instalar una guarda protectora u otro accesorio que cubra el techo de la cabina.
- Tenga cuidado para que no entre agua en el terminal o cables del sistema de comunicaciones.

COMENTARIO

- El sistema KOMTRAX usa comunicaciones inalámbricas, por lo tanto no se puede usar dentro de túneles, trabajos subterráneos, en el interior de edificios, o en áreas montañosas donde las ondas de radio no puedan ser recibidas. Incluso cuando la máquina está fuera, no se puede utilizar en zonas donde la señal de radio es débil o en zonas fuera del área de servicio de comunicación inalámbrica.
- No hay ninguna necesidad de inspeccionar o manipular el terminal de comunicaciones KOMTRAX. No obstante, si detecta alguna anomalía, consulte con su distribuidor Komatsu.

OPERACIÓN

COMPROBAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

REVISIÓN ALREDEDOR DE LA MÁQUINA

Antes de arrancar el motor, camine alrededor de la máquina y compruebe si en la cara inferior del chasis hay algo inusual, como pernos y tuercas sueltas o fugas de combustible, aceite y agua de refrigeración. Compruebe asimismo el estado del equipo de trabajo y del sistema hidráulico. Revise también si hay alambres flojos, juego, y polvo acumulado en las zonas que alcanzan temperaturas elevadas.

ADVERTENCIA

Quite cualquier material inflamable que haya alrededor de la batería, del motor, del silenciador, del turbocompresor o de cualquier otra pieza del motor de alta temperatura.

Cualquier fuga de combustible o aceite podría provocar que se incendiara la máquina. Revise la máquina cuidadosamente y asegúrese de que repara cualquier problema, o le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu.

Antes de arrancar el motor para el trabajo diario, efectúe las siguientes inspecciones y limpiezas:

1. Compruebe los daños, el desgaste y la holgura en el equipo de trabajo, los cilindros, las uniones y las mangueras. Compruebe que no existan roturas, desgastes, y la holgura en el equipo de trabajo, los cilindros, las uniones y las mangueras. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.
2. Retire la suciedad y el polvo alrededor del motor, de la batería y del radiador. Revise y limpie el mugre acumulado alrededor del motor y del radiador. Igualmente verifique que no hay materiales inflamables (hojas muertas, ramas, etc.) acumuladas alrededor de las baterías, silenciador, turbocargador, o cualquier otra parte con alta temperatura en el motor. Si encuentra algún mugre o material inflamable, remuévalo.
3. Compruebe las fugas de refrigerante o de aceite alrededor del motor. Revise si hay escapes de aceite del motor, y si hay escapes de refrigerante del sistema de enfriamiento. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.
4. Compruebe si hay escapes por las líneas de combustible. Compruebe que no haya escapes de combustible o daños en las mangueras y tubos. Si se encuentra cualquier problema, realice las reparaciones necesarias.
5. Revise si hay algún escape de aceite por la caja de la transmisión, el mando final, la caja de mando del tandem, el tanque hidráulico, la caja de engranaje de reversa del círculo, mangueras, o uniones. Verifique que no existe pérdida de aceite. Si encuentra algún problema, haga la reparación correspondiente en el lugar donde se ha encontrado la fuga de aceite.
6. Compruebe si hay fugas de aceite por la línea de frenos. Verifique que no haya escapes de aceite. Si encuentra algún problema, haga la reparación correspondiente en el lugar donde se ha encontrado la fuga de aceite.
7. Compruebe que los neumáticos no estén dañados o desgastados, además de las ruedas, tuercas y pernos del cubo de la rueda y compruebe que no están sueltos. Verifique si hay grietas o escamas en los neumáticos o si hay grietas o desgaste en las ruedas (banda de rodadura, base de la llanta, anillo de cierre). Apriete cualquier tornillo o tuerca de las ruedas que esté suelto. Si encuentra algo anormal, cambie o sustituya la pieza defectuosa. Si falta alguno de los tapones de las válvulas, instale tapones nuevos.
8. Revise si hay anomalías en los pasamanos, peldaños, tornillos perdidos. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente. Revise si hay tornillos flojos, perdidos o dañados.

9. Revise si hay anomalía en los indicadores, o en el monitor.
Revise si hay alguna anomalía en los indicadores y el monitor de la cabina del operador. Si hay cualquier problema, sustituya las partes. Limpie la suciedad de la superficie.
10. Revise si hay daños en los espejos, reflectores, tornillos de montaje perdidos.
Revise que no haya daño en el espejo o reflectores, y reemplace si hay algún problema. Revise si hay tornillos flojos, perdidos o dañados.
Limpie todo el mugre de la superficie del espejo y del reflector.
11. Compruebe si hay daños en el cinturón de seguridad y en las abrazaderas de montaje

! ADVERTENCIA

- Antes de colocarse el cinturón de seguridad, asegúrese de que no existe anomalía ni en el soporte de montaje ni en el montaje del cinturón. Sustituya el cinturón de seguridad si está gastado o sufre algún daño.
- Incluso aunque no existan daños visibles, sustituya las correas, de acuerdo al siguiente calendario:
5 años después de la fecha de fabricación del cinturón de seguridad o a los 3 años después de haberlos empezado a utilizar, lo que ocurra primero.
- Lleve puesto siempre el cinturón de seguridad durante las operaciones.
- Coloque el cinturón de seguridad de forma que no se retuerza.

COMENTARIO

La fecha de fabricación del cinturón de seguridad unido al cinturón de seguridad es el comienzo del período de 5 años. No es el comienzo del plazo de 3 años de uso real.

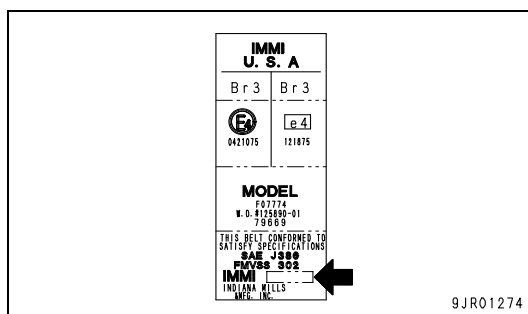
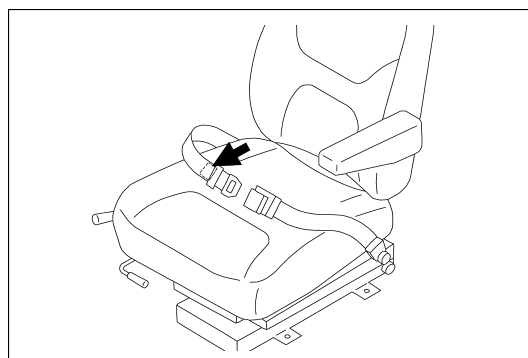
COMENTARIO

La fecha de fabricación del cinturón del asiento está marcada en el cinturón en el lugar indicado por la flecha del diagrama a la derecha.

Compruebe que no haya pernos sueltos en el equipo de montaje del cinturón del asiento en la máquina y apriételo si es necesario.

Torsión de apriete: 27 a 34 Nm (2,8 a 3,5 kgm, 20 a 25 lbf)

Si el cinturón está dañado o comienza a deshilacharse, o si hay cualquier daño o deformación de los sujetadores del cinturón, reemplace el cinturón del asiento.

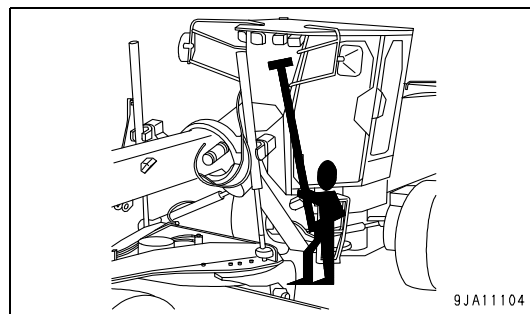


9JR01274

12. Está normal la cerradura de la puerta?
Revise que no haya daños en la cerradura de la puerta de la cabina. Repare o reemplace si encuentra algún problema.

13. Limpie las ventanillas de la cabina

Para asegurar una buena visión durante las operaciones, mantenga siempre limpias las ventanas de la cabina. Trabajo en la estructura, los neumáticos, o el capó es muy peligroso. Asegúrese de realizar el proceso de limpieza desde la base, utilizando una mopa con mango, etc.



14. Inspeccione los neumáticos.

⚠ ADVERTENCIA

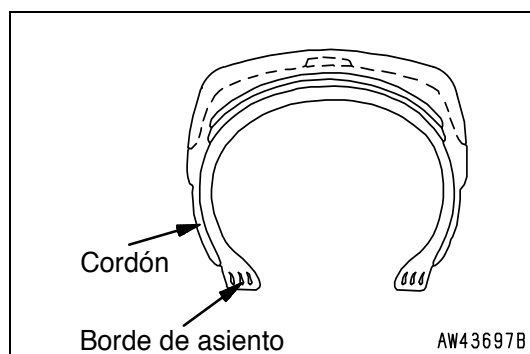
Si se utilizan neumáticos gastados o dañados, podrían reventar y causar lesiones graves o incluso, la muerte. Para garantizar la seguridad, no utilice neumáticos en las siguientes condiciones.

Desgastados:

- Neumáticos con ranuras en la banda de rodadura de menos del 15% de la de un neumático nuevo
- Neumáticos con excesivo desgaste irregular o con desgaste escalonado

Dañados:

- Neumáticos con daños que lleguen al refuerzo o con grietas en la goma o cubierta
- Neumáticos con el refuerzo cortado o arrancado
- Neumáticos con superficies peladas (separadas)
- Neumáticos con el reborde dañado
- Neumáticos sin cámara mal reparados o con fugas
- Neumáticos deteriorados, deformados o dañados de forma anómala que ya no parezcan servir



15. Inspeccione las llantas.

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe cualquier deformación, corrosión y grietas en llantas (ruedas) y anillos.

En concreto, compruebe minuciosamente los anillos laterales y de fijación, así como las pestañas de la llanta.

COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR

Asegúrese de revisar los elementos aquí indicados antes de arrancar el motor.

COMPROBAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y AÑADIR AGUA

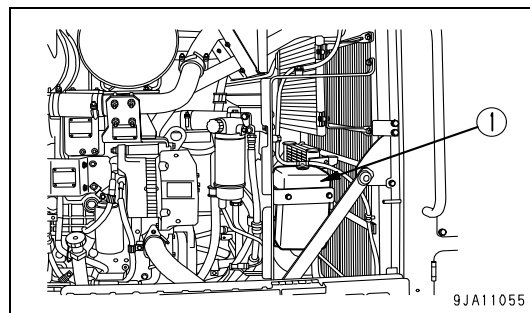
ADVERTENCIA

- No abra el tapón del radiador si no es necesario. Espere que el motor se enfríe antes de comprobar el refrigerante que se encuentra en el sub tanque.
- Inmediatamente después de que el motor se ha detenido, el refrigerante se encuentra a una temperatura elevada y el radiador permanece bajo una gran presión interna. Si se retira el tapón para comprobar el nivel de refrigerante en este estado, existe el riesgo de que se produzcan quemaduras. Espere a que la temperatura descienda, y a continuación, gire lentamente el tapón para que se libere la presión interna antes de quitarlo.

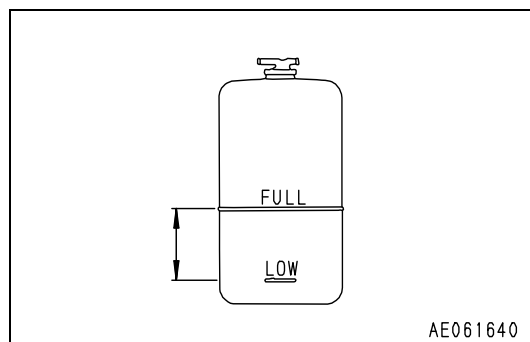
NOTA

Si el volumen de refrigerante agregado es mayor de lo habitual, compruebe que no haya fugas de agua. Asegúrese de que no haya aceite en el refrigerante.

1. Compruebe que el refrigerante en el depósito secundario (1) está entre los valores FULL y LOW. Si el nivel es inferior, abra la cubierta y rellene con refrigerante, mediante el filtro de agua del tanque secundario (1), a un nivel entre FULL y LOW.
2. Después de añadir refrigerante, apriete el tapón correctamente.



3. Si el sub-tanque está vacío, probablemente exista un escape de refrigerante. Tras la inspección, repare cualquier anomalía inmediatamente. Si no existe anomalía alguna, compruebe el nivel de agua del radiador. Si está bajo, agregue REFRIGERANTE de la misma densidad en el radiador de acuerdo a la tabla de densidad de REFRIGERANTE en "LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (4-19)", a continuación, agregue refrigerante en el sub-tanque.



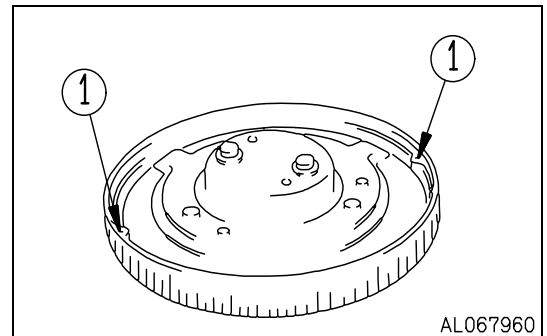
COMPROBAR EL NIVEL DE COMBUSTIBLE Y AÑADIR COMBUSTIBLE

⚠ ADVERTENCIA

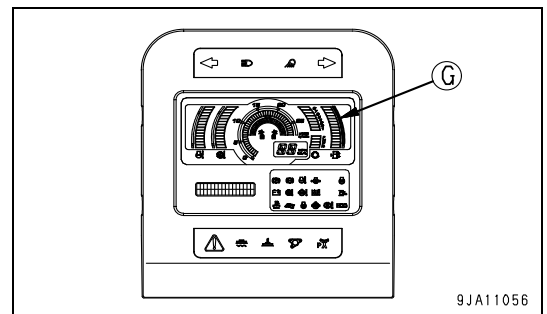
- Cuando añada combustible, no permita que rebose. Esto podría provocar un incendio. Si se derrama combustible, límpielo completamente. Si se derrama combustible en la tierra y en la arena, asegúrese de quitarlo al mismo tiempo.
- No acerque llamas al combustible, puesto que es altamente inflamable y peligroso.
- Pare el motor antes de suministrar combustible a la máquina. No entre en la cabina del operador cuando esté llenando el tanque con combustible.
- No abandone su sitio de trabajo cuando esté añadiendo combustible.

NOTA

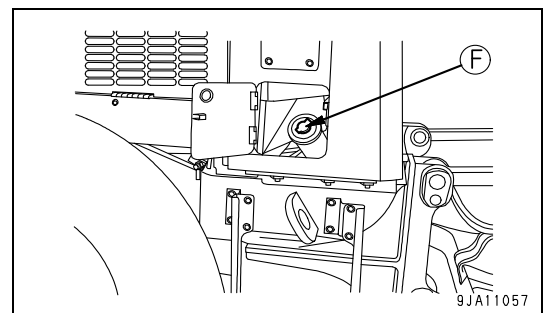
Si los respiraderos (1) del tapón están obstruidos, la presión en el tanque disminuirá y el combustible no fluirá. Limpie los respiraderos de vez en cuando.



1. Gire el interruptor de arranque del motor hasta la posición ON y compruebe el nivel de combustible con el indicador de nivel de combustible (G). Tras las comprobaciones, devuelva el interruptor a la posición OFF.

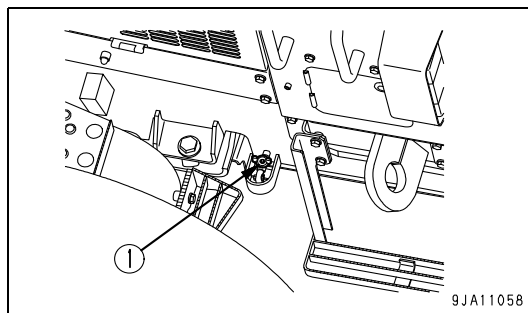


2. Después de completar el trabajo, llene el tanque de combustible a través del orificio (F).
3. Después de añadir combustible, cierre el tapón correctamente.
Capacidad del tanque de combustible: 416 litros (109,91 Galones E.E.U.U)



DRENAJE DEL AGUA Y SEDIMENTOS EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE

Afloje la válvula de drenaje (1) y vacíe el agua así como los sedimentos acumulados en el fondo junto con el combustible, en un recipiente.

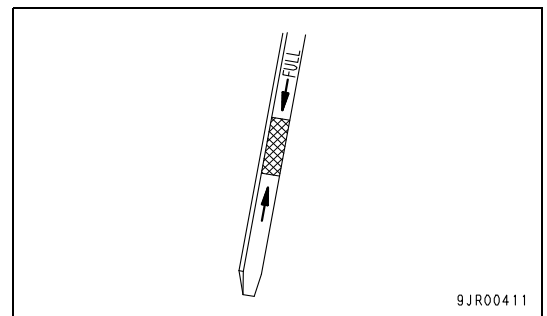
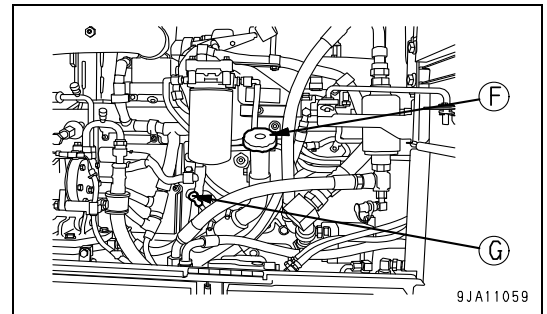


COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN EL CARTER DEL MOTOR, AÑADA ACEITE**⚠ ADVERTENCIA**

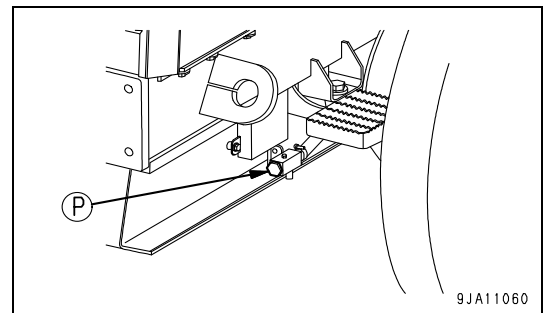
Tanto las piezas como el aceite se encuentran a una temperatura elevada una vez que el motor se ha detenido, por lo que podrían producirse quemaduras graves. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.

1. Abra la tapa que está situada junto al motor, en el lado derecho de la parte trasera de la máquina.
2. Saque la varilla del nivel de aceite (G) y límpiela con un trapo.
3. Inserte totalmente la varilla del nivel de aceite (G) dentro de la boca de tubo de llenado, y luego, remuévala.
4. El nivel de aceite debe estar entre las marcas de la varilla de medición (G).

Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca, agregue aceite a través del orificio de llenado de aceite (F).



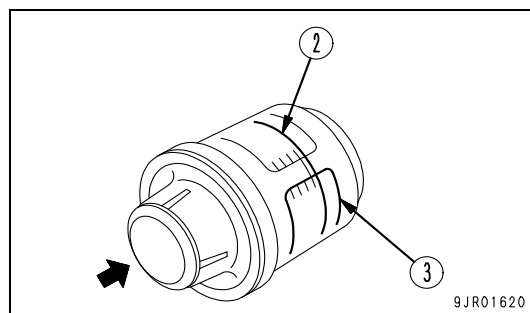
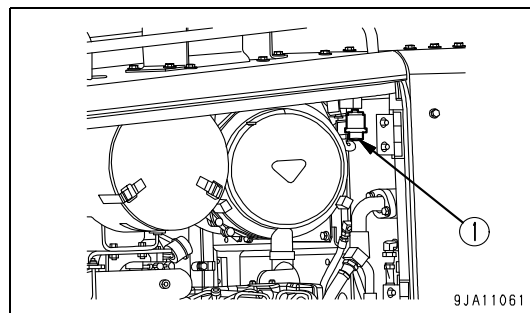
5. Si el aceite está por encima de la marca H, abra el tapón de drenaje (P) de la parte trasera derecha de la máquina, drene el exceso de aceite en un recipiente, y revise nuevamente el nivel de aceite.
6. Si el nivel del aceite es el correcto, apriete correctamente el tapón de llenado del aceite y cierre la cubierta lateral del motor.

**COMENTARIO**

- Después de parar el motor, espere al menos 15 minutos antes de comprobar el nivel de aceite.
- Si la máquina está en posición vertical, póngala en horizontal antes de comprobarlo.

REVISAR INDICADOR DE POLVO

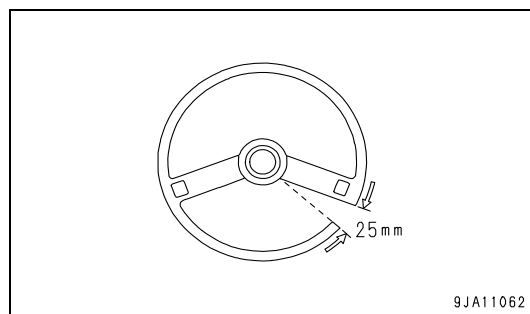
1. Compruebe la posición del panel amarillo de exposición (2) en la porción transparente del indicador de polvo (1).
2. Si el panel amarillo de exposición llega a la línea roja (3), limpie el elemento. Para obtener más información sobre el método de limpieza del elemento, vea "COMPROBAR, LIMPIAR Y CAMBIAR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE AIRE (4-22)".
3. Después de revisar, limpiar o reemplazar, oprima la perilla del indicador de obstrucción (1) para devolver al pistón amarillo a su posición original.

**REVISIÓN Y AJUSTE DEL VOLANTE DE LA DIRECCIÓN**

Mida la holgura del volante solo después de arrancar el motor.

Estándar: Menos de 25 mm (1.0 plg)

Si la holgura del volante está fuera del escala normal o si el volante está desplazado, girado y más duro de lo normal, consulte a su distribuidor de Komatsu para solicitar que lo reparen.



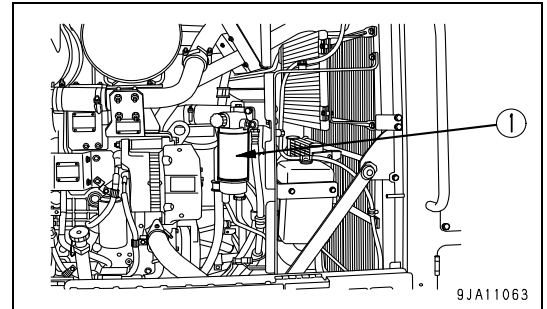
COMPRUEBE EL SEPARADOR DE AGUA, DRENE EL AGUA

⚠ ADVERTENCIA

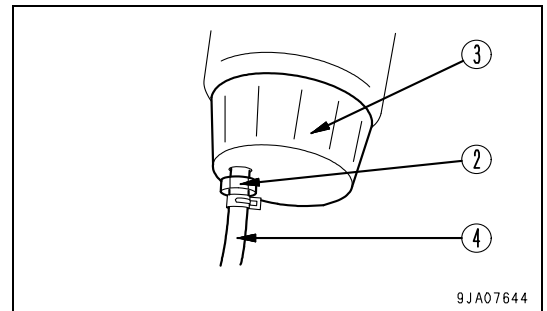
- Cada parte del motor está todavía muy caliente, inmediatamente después, que el motor se ha detenido. No intente drenar el agua de enfriamiento o retirar el cono del elemento llenado
- Cuando el motor está en marcha, se genera presión alta dentro de las tuberías de combustible del motor. Espere durante más de 30 segundos después de parar el motor para que se enfrie suficientemente. Después comience con drenar el refrigerante y retire el filtro del cono del elemento.
- No produzca chispas ni fuego cerca.

1. Abra la cubierta lateral del motor al lado izquierdo de la máquina.

El separador de agua (1) forma una unidad con el pre filtro del combustible y se encuentra en la parte inferior de la unidad.



2. Es posible juzgar la condición del agua y sedimentos a través de la tapa transparente (3). Si hay acumulación de agua o sedimentos, coloque una vasija debajo de la manguera de drenaje (4) para recoger la descarga de agua.
3. Afloje el tapón de drenaje (2) y drene el agua.
4. Apriete el tapón (2) tan pronto como el combustible comience a salir por la manguera (4) de drenaje. Apriete cualquier tornillo flojo: De 0,2 a 0,45 Nm {de 0,02 a 0,046 kgm

**COMENTARIO**

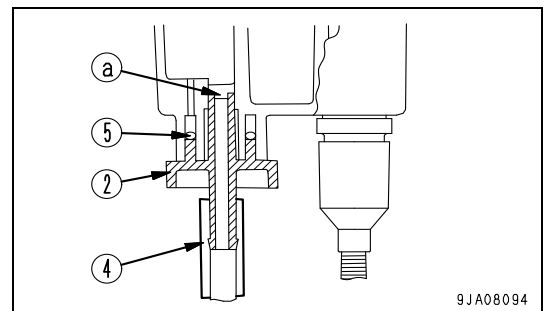
Si el tapón (2) está rígido, cubra con grasa el anillo-0 (5) del tapón (2)

- 1) Coloque un contenedor para combustible debajo de la manguera de drenaje (4).
- 2) Afloje el tapón (2), después drene todo el sedimento junto con el combustible de la manguera de drenaje (4).
- 3) Compruebe que nada salga por la manguera de drenaje (4) y después desmonte el tapón (2).
- 4) Cubra la porción del anillo-0 (5) con una cantidad apropiada de grasa. Al hacer esto, tenga cuidado para que la grasa no penetre en el orificio de drenaje (a) de la válvula o en las roscas del tapón.

5) Enrosque el tapón (2) con la mano hasta que haga contacto con el fondo.

6) Retire el contenedor de combustible.

- Si la tapa transparente (3) está sucia y su contenido no puede verse fácilmente, limpie la tapa transparente (3) al sustituir el filtro.
- Al lavar, si se desmonta el tapón (2), cubra el anillo-0 con grasa y después apriételo manualmente hasta que haga contacto con el fondo.



REVISIÓN DEL ALAMBRADO ELECTRICO**⚠ ADVERTENCIA**

- Si se queman los fusibles con frecuencia o si se detectan indicios de cortocircuito en el cableado eléctrico, localice la causa y realice la reparación pertinente, o contacte con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.
- Mantenga limpia la superficie superior de la batería y compruebe el orificio del respiradero en el tapón de la batería. Si estuviera obstruido por suciedad o polvo, lave el tapón de la batería para limpiar el orificio del respiradero.

Revise que no haya daño en los fusibles; que se usen fusibles de la capacidad especificada; que no haya desconexión o huellas de corto circuito en el arnés de cables eléctricos y que no hayan daño en la cubierta. Igualmente compruebe que no haya terminales sueltos. Si no hay, apriételos.

Además, ponga atención especial al arnés eléctrico cuando revise la batería, el motor de arranque y el alternador. Asegúrese de revisar que no haya material inflamable acumulado alrededor de la batería. Si encuentra algo, remuevalo inmediatamente.

REVISAR LAS LUCES INTERMITENTES, REVISAR QUE ESTÉN LIMPIAS Y SIN DAÑOS**REVISIÓN DE LA PRESIÓN DE INFLACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS**

Mida la presión de inflado con un medidor de presión de aire para neumáticos, mientras los neumáticos estén fríos y antes de iniciar el trabajo.

Compruebe si hay daños o desgaste en los neumáticos y las llantas.

Verifique si hay tuercas de cubo flojas en las ruedas (pernos).

La presión de inflado apropiada se muestra abajo.

Tamaño del neumático	Presión de inflado: kPa{kg/cm ² , PSI}
14.00-24-12PR	275 {2.75, 39.1}
14.00-24-14PR	300 {3.00, 42.6}
14,00R24TG ☆	400 {4.00, 56.8}
17.5R25TG ☆	300 {3.00, 42.6}

COMPRUEBE LA CONDICIÓN DE LA PULVERIZACIÓN LAVADORA DE VENTANAS

Opere el lavador de ventana y compruebe que el líquido lavador sea pulverizado correctamente.

- Si el líquido no se pulveriza correctamente, limpie la boquilla del lavador con un alfiler o alambre fino.
- Si todavía no mejora la condición, pida a su distribuidor Komatsu que haga inspección y reparación.

COMPRUEBE LA EFICIENCIA LIMPIADORA DEL LIMPIADOR

Opere el limpiador y compruebe que limpia la ventana adecuadamente bajo cada una de las velocidades de operación. Intermitente, velocidad baja, velocidad alta.

- Opere el lavador de ventanas para mojar el cristal cuando se compruebe.
- Si la condición de limpieza es pobre es necesario limpiar la superficie del cristal o sustituir la goma de la hoja limpiadora.
- Si todavía no mejora la condición, pida a su distribuidor Komatsu que haga inspección y reparación.

REVISION DE LA BOCINA (Claxon)

Opere el interruptor de la bocina y verifique que la bocina suena.

Si hay alguna anomalía, comuníquese con su distribuidor Komatsu para que efectúe las inspecciones y reparaciones.

COMPRUEBE LA FUNCIÓN DEL DESCONGELADOR

Conecte el aire acondicionado y asegúrese de que el aire sale por el orificio de salida correspondiente hacia el cristal delantero.

Si hay alguna anomalía, comuníquese con su distribuidor Komatsu para que efectúe las inspecciones y reparaciones.

REVISION DE LOS CIERRES

Compruebe que todos los lugares pueden cerrarse debidamente.

(Para detalles acerca de las ubicaciones que pueden cerrarse ver "CERRAR (3-167)".)

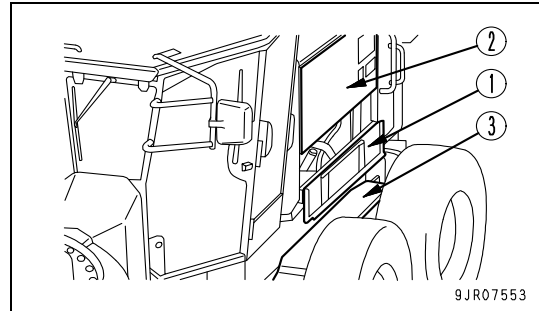
Si se encuentra alguna anomalía, comuníquese con su distribuidor Komatsu para que efectúe las inspecciones y reparaciones.

ABRIR Y CERRAR LA CUBIERTA INFERIOR

⚠ PRECAUCIÓN

**No se desplace o trabaje con la cubierta inferior abierta.
La oscilación del tándem podría romper la cubierta inferior.**

- Después de comprobar o realizar el mantenimiento del interior del compartimento del motor, no cierre el panel lateral (2) mientras esté abierta la cubierta inferior (1).
(La cubierta inferior está instalada en los lados derecho e izquierdo.)
- Si la máquina se desplace o trabaje con la cubierta inferior (1) abierta, el tándem (3) podría romper la cubierta inferior al oscilar.

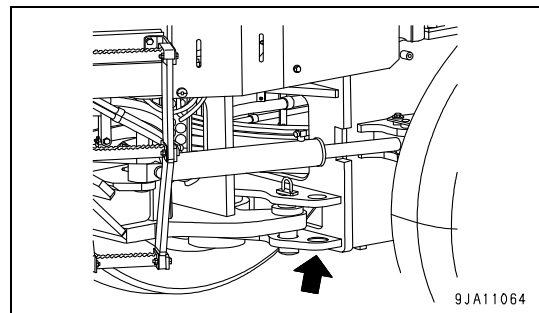


REMOCIÓN DEL PASADOR DE TRABA DE LA ARTICULACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

En general, para el traslado, mantenimiento y transporte, mantenga siempre instalado el pasador de traba de la articulación.

Si la articulación va a ser usada durante las operaciones de traslado, remueva el pasador de traba de la articulación (1) y manténgalo en el lugar mostrado por la flecha.

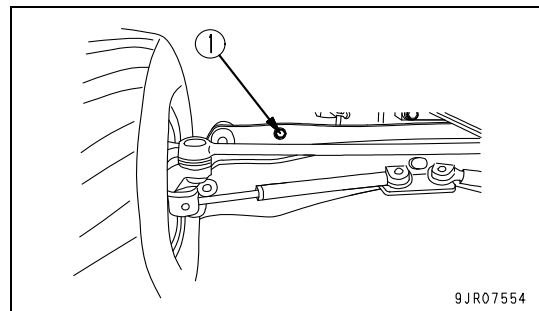


RETIRAR EL OBTURADOR

⚠ ADVERTENCIA

Si la máquina se desplace con un obturador fijo, se podría romper.

Si está puesto el obturador (1), retírelo y guárdelo en la caja de herramientas.



AJUSTES

AJUSTE DEL ASIENTO DEL OPERADOR

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando efectúe el ajuste del asiento del operador, estacione la máquina en un lugar seguro y pare el motor.
- Ajuste la posición del asiento al principio de cada turno, o cuando cambia de operador.
- Ajuste el asiento de tal manera que el pedal de freno pueda ser oprimido hasta el fondo con la espalda del operador contra el respaldo del asiento.

(A) Ajuste hacia adelante y hacia atrás

Hale hacia arriba la palanca (1), mueva el asiento a la posición deseada, luego libere la palanca.

Ajuste hacia adelante y hacia atrás: 110 mm (4.3 plg) (11 etapas)

(B) Ajuste el ángulo de inclinación

Hale hacia arriba la palanca (2), coloque la posición donde sea fácil efectuar las operaciones y luego libere la palanca.

Cuando haga esto, mantenga su espalda presionada contra el respaldo del asiento. Si su espalda no está contra el respaldo del asiento, el resorte del respaldo del asiento se puede devolver súbitamente.

(C) Ajustando la inclinación del asiento

- Inclinación hacia adelante

Empuje hacia abajo la palanca (3) y ajuste el ángulo del asiento hacia el frente.

- Para elevar el ángulo del frente del asiento, mantenga empujada hacia abajo la palanca y aplique su peso a la parte trasera del asiento.
- Para bajar el ángulo del frente del asiento, mantenga empujada hacia abajo la palanca y aplique su peso a la parte delantera del asiento.

- Inclinación hacia atrás

Hale hacia arriba la palanca (3) y ajuste el ángulo trasero del asiento.

- Para elevar la parte trasera del asiento, mantenga la palanca halada hacia arriba y levántese ligeramente de la parte trasera del asiento.
- Para bajar la parte trasera del asiento, mantenga la palanca halada hacia arriba y aplique su peso a la parte trasera del asiento.

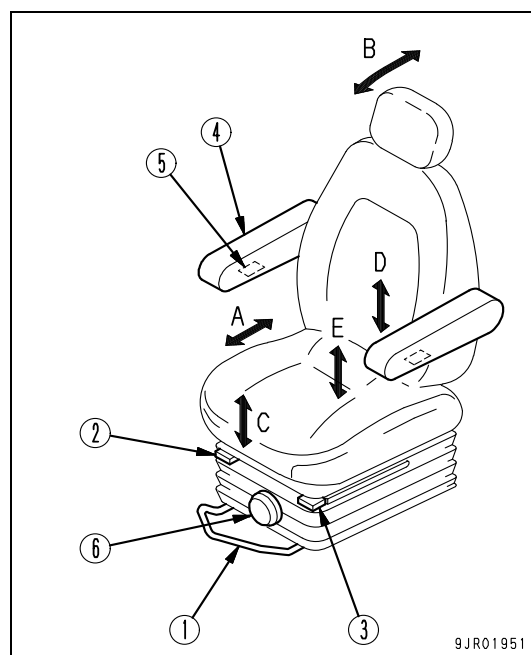
Cantidad de Inclinación: 13° hacia arriba, 13° hacia abajo

- Ajustando la altura del asiento

Es posible subir o bajar el asiento combinando la inclinación delantera con la inclinación trasera.

Use la operación para inclinación delantera (trasera) para regular el asiento a la altura deseada, luego use la inclinación hacia atrás (delantera) para colocar el asiento en posición horizontal.

Altura de ajuste: 60 mm (3.4 plg)



9JR01951

(D) Ajustando el ángulo del descansabrazos

El descansabrazos (4) se puede hacer saltar por medio manual por aproximadamente 90°.

En forma adicional, girando a mano el botón (5) del descansabrazos, es posible hacer ajustes verticales finos del ángulo del descansabrazos.

Ángulo de ajuste del descansabrazos: 25°.

COMENTARIO

El descansabrazos está diseñado de tal manera que se levante automáticamente si el respaldo del asiento es inclinado hacia adelante sin haber levantado el descansabrazos.

(E) Ajustando la suspensión

Para seleccionar la suspensión óptima, gire la perilla (6) para ajustar el dial de la suspensión al peso del operador, de la siguiente manera.

Gire en la DIRECCIÓN DE LAS AGUJAS DEL RELOJ para hacerlo MÁS DURO

Gire en la DIRECCIÓN CONTRARIA A LA DE LAS AGUJAS DEL RELOJ para hacerlo MÁS BLANDO

COMENTARIO

Para ajustar a la posición óptima, gire la perilla (6) de tal manera que el indicador en la porción transparente del interior de la perilla indique el mismo peso que el del operador (kg).

AJUSTE DEL CINTURÓN DEL ASIENTO

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de colocarse el cinturón de seguridad, asegúrese de que no existe anomalía ni en el soporte de montaje ni en el montaje del cinturón. Sustituya el cinturón de seguridad si está gastado o sufre algún daño.
- Incluso aunque no existan daños visibles, sustituya las correas, de acuerdo al siguiente calendario: 5 años después de la fecha de fabricación del cinturón de seguridad o a los 3 años después de haberlos empezado a utilizar, lo que ocurra primero.
- Lleve puesto siempre el cinturón de seguridad durante las operaciones.
- Coloque el cinturón de seguridad de forma que no se retuerza.

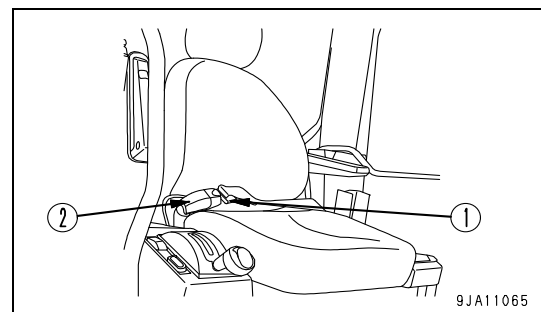
COMENTARIO

La fecha de fabricación del cinturón de seguridad unido al cinturón de seguridad es el comienzo del período de 5 años. No es el comienzo del plazo de 3 años de uso real.

AJUSTE Y DESMONTAJE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Sujétese el cinturón de manera que esté apretado sin estar demasiado apretado.

1. Siéntese en el asiento, pise a fondo el pedal del freno y ajuste el asiento de forma que la espalda quede apoyada contra el respaldo.
2. Colóquese en el asiento, tire del lado derecho del cinturón y después introduzca la lengüeta (1) en la hebilla (2) hasta que se escuche un sonido de clic.
3. Para soltar el cinturón, pulse el botón rojo situado en la hebilla (2).
Coloque el cinturón de manera que siga a su cuerpo y no esté torcido.



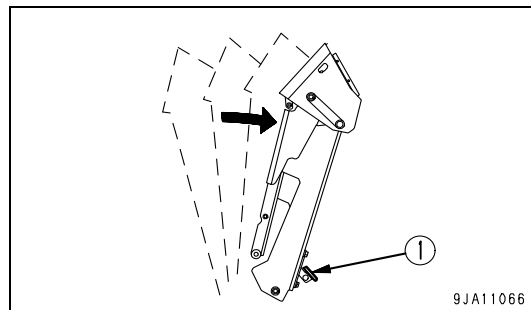
AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LA CONSOLA DE LA DIRECCIÓN, Y DE LAS PALANCAS DE CONTROL DEL EQUIPO DE TRABAJO**⚠ ADVERTENCIA**

No efectúe ajustes mientras se está trasladando.

Oprima el pedal (1). Cuando la consola de la dirección esté en la posición deseada, libere el pedal.

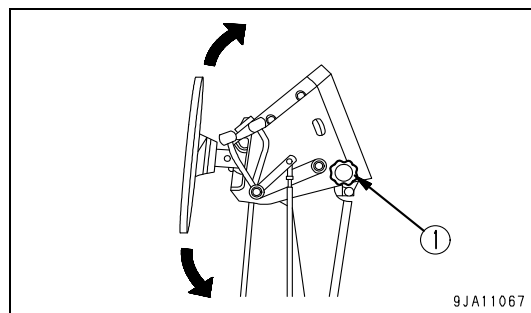
Ajuste la posición para que se ajuste físicamente a su postura de operación.

El volante de la dirección y los indicadores se mueven al mismo tiempo.

**AJUSTAR EL ÁNGULO DEL VOLANTE****⚠ ADVERTENCIA**

No ajuste el tablero de instrumentos mientras se está trasladando.

Mueva el tirador (1) a la izquierda para desbloquear: ajuste el volante a la posición deseada, apriete el tirador y por último, fije el volante.



AJUSTANDO EL ESPEJO

! ADVERTENCIA

- Asegúrese de ajustar los espejos antes de iniciar el trabajo. Si ellos no quedan ajustados apropiadamente, usted no puede asegurar su visibilidad y se puede lesionar, o puede lesionar seriamente a alguien más.
- Cuando ajuste los espejos y para poder llegar a la estructura, utilice una banqueta antes de iniciar el trabajo.

Afloje el perno de montaje (1) y la tuerca (2) del espejo, después ajuste el espejo a una posición que le brinde la mejor visión desde el asiento del operador.

Cuando haga esto, ajústelo de tal manera que también sea posible ver parte de la máquina.

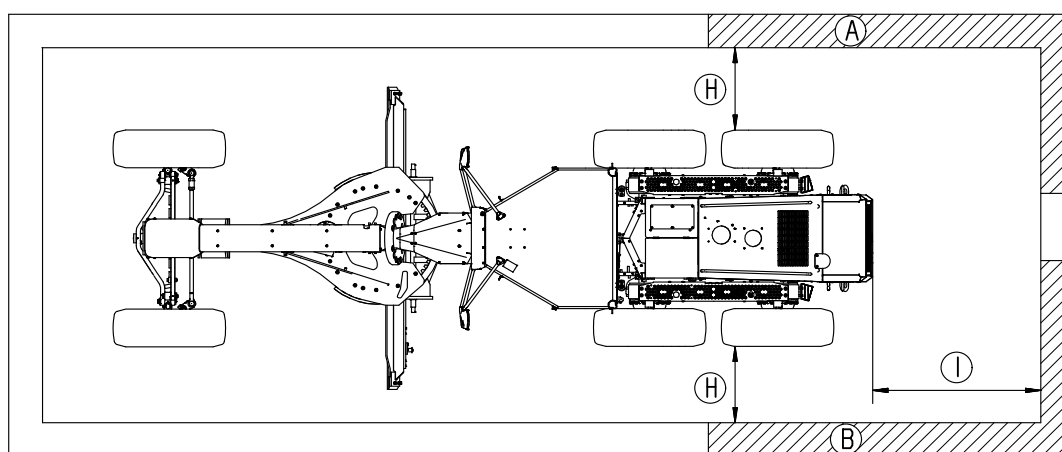
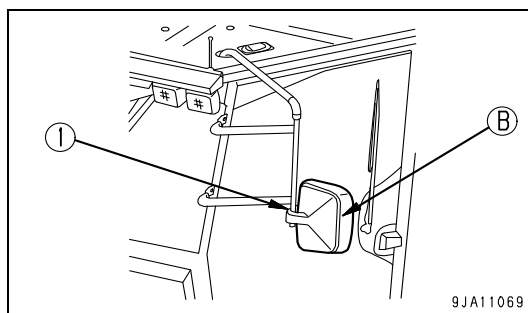
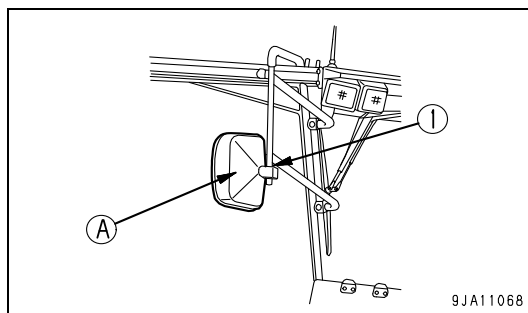
- Ángulo de visión

Espejo (A): Se puede ver la parte sombreada (A) y 1,5 m (4 pies 11 plg) de altura desde el suelo.

Espejo (B): Se puede ver la parte sombreada (B) y 1,5 m (4 pies 11 plg) de altura desde el suelo.

(H) 1 m (3 ft 3 in)

(I) 2 m (6 ft 7 in)

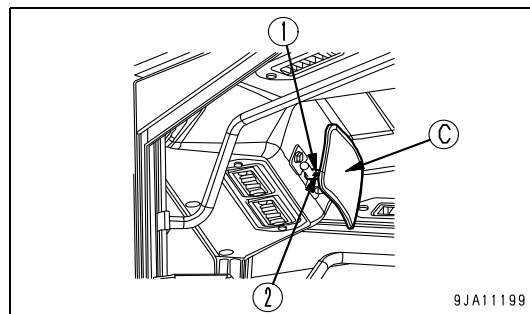


9JA11070

- Ángulo de visión

Espejo (C):

- Se puede ver la superficie del suelo con 10 m (32 ft 10 in) de ancho a 30 m (98 ft 5 in) de distancia, hasta la parte trasera de la máquina.
- La posición (a) (En 5 m (16 ft 5 in) de ancho de la superficie del suelo a 30 m (98 ft 5 in) de distancia desde la parte trasera de la máquina) se puede ver desde la posición (b) (a 1,5 m (4 ft 11 in) de altura y 0,75 m (2 ft 6 in) de ancho de la superficie del suelo), en la parte trasera de la máquina.



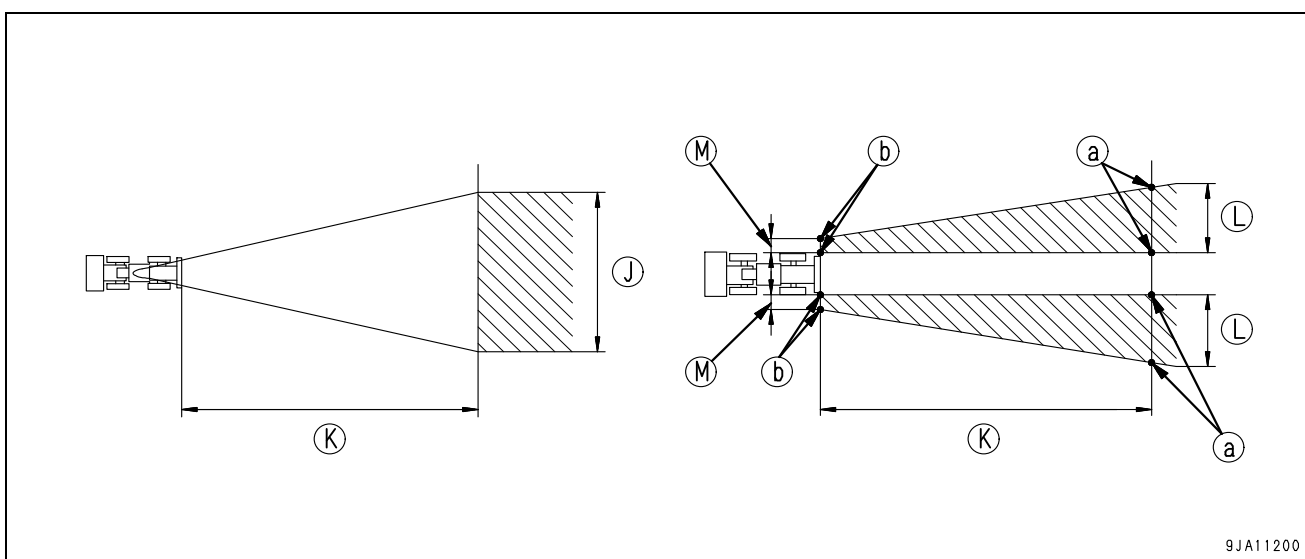
9JA11199

(J) 10 m (32 ft 10 in)

(K) 30 m (98 ft 5 in)

(L) 5 m (16 ft 5 in)

(M) 0,75 m (2 ft 6 in)

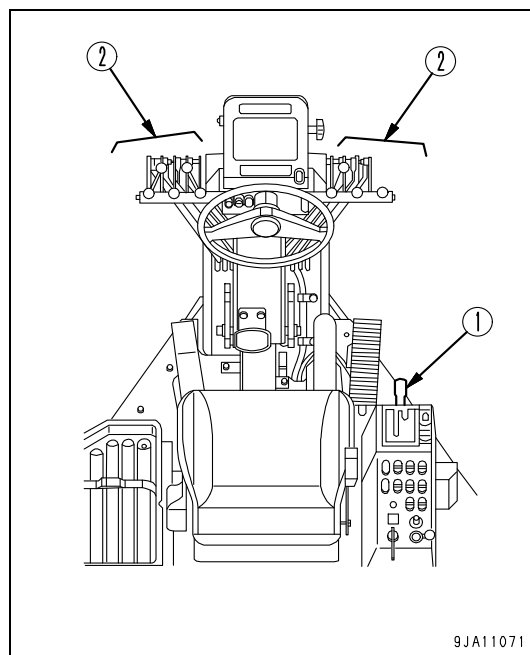


9JA11200

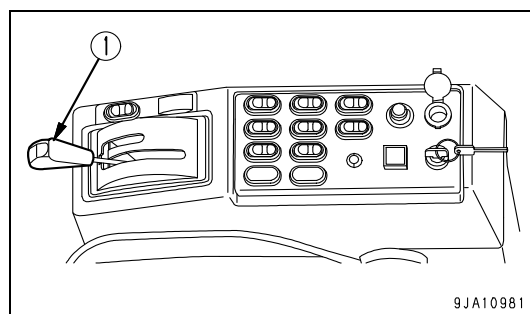
OPERACIONES, REVISIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

⚠ ADVERTENCIA

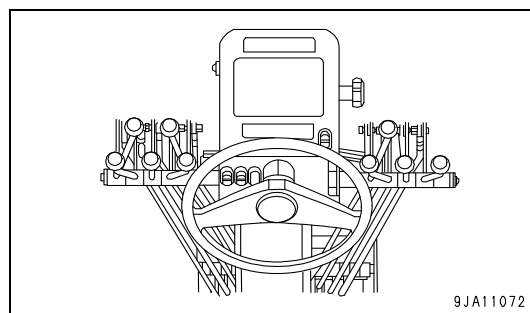
- Al arrancar el motor, compruebe que la palanca de cambios está bien situada en la posición P (Park [Estacionamiento]). Si se tocan las palancas de control por accidente al arrancar el motor, el equipo de trabajo se puede mover repentinamente y causar un grave accidente.
- Antes de levantarse del asiento del operador, coloque siempre la palanca de cambio de marcha en la posición P (Park [Estacionamiento]), independientemente de que el motor se encuentre detenido o en operación.



1. Revise que la palanca de cambio de velocidad (1) esté en la posición de estacionamiento P (Park [Estacionamiento]). Cuando arranque el motor, si la palanca de cambio de velocidades no está en la posición de estacionamiento P (Park [Estacionamiento]), el motor no arrancará.



2. Revise que la palanca de control del equipo de trabajo (2) esté en posición de retención N (Holding).



ARRANQUE DEL MOTOR

ARRANQUE NORMAL

ADVERTENCIA

- Antes de arrancar el motor, siéntese en el asiento del operador.
- No intente arrancar el motor poniendo un puente en el circuito de arranque del motor. Semejante acción podría provocar graves lesiones corporales o un incendio.
- Compruebe que no hay obstáculos ni personas en los alrededores de la máquina. Seguidamente, haga sonar la bocina y arranque el motor.
- El gas de escape es tóxico. Al arrancar el motor en espacios limitados, ponga especial cuidado en proporcionar una ventilación adecuada.

NOTA

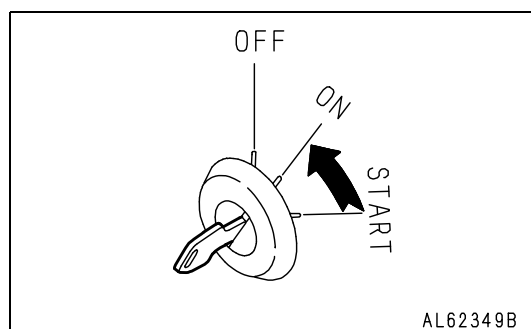
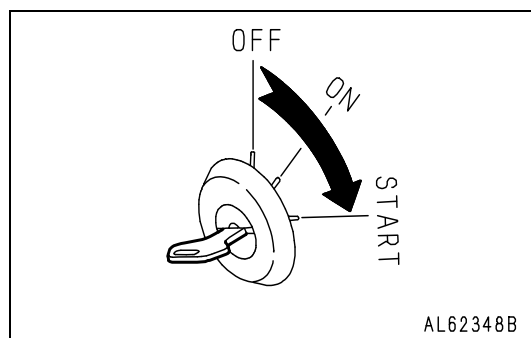
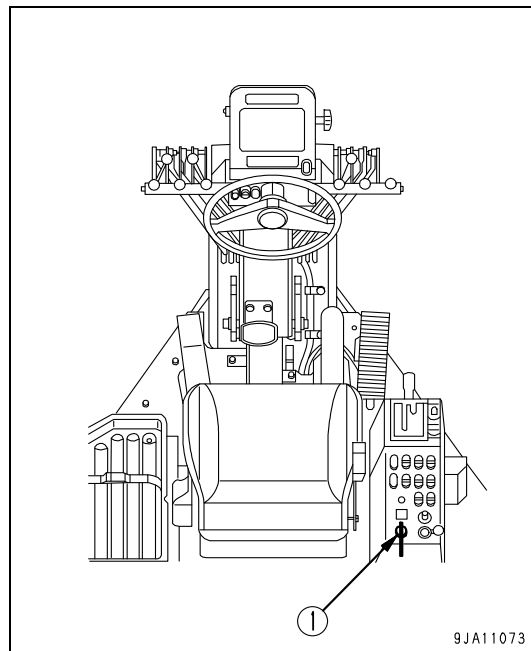
No mantenga el motor de arranque girando continuamente durante más de 20 segundos.

Si el motor no arranca, espere al menos 2 minutos antes de intentar arrancarlo de nuevo.

Al arrancar el motor, no ponga el pedal del acelerador en la posición de máxima velocidad.

1. Gire la llave del interruptor de arranque (1) a la posición START (ARRANQUE). El motor arrancará.

2. Cuando arranque el motor, suelte la llave del interruptor de arranque (1). La llave volverá automáticamente a la posición ON (ENCENDIDO).



ARRANQUE DEL MOTOR CON TIEMPO FRÍO

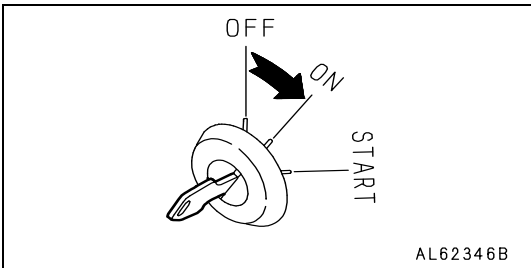
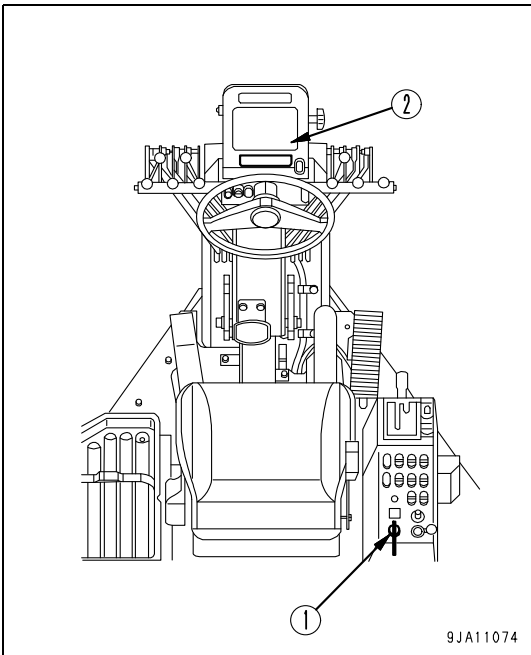
⚠ ADVERTENCIA

- Arranque el motor solo después de estar sentado en el asiento del operador
- No intente arrancar el motor poniendo un puente en el circuito de arranque del motor. Hacer esto, puede provocar graves lesiones personales o un incendio.
- Compruebe que no hay obstáculos ni personas en los alrededores de la máquina. Seguidamente, haga sonar la bocina y arranque el motor.
- Nunca use fluidos de ayuda para el arranque debido a que ellos pueden causar explosiones.
- El gas de escape es tóxico. Al arrancar el motor en espacios limitados, ponga especial cuidado en proporcionar una ventilación adecuada.

NOTA

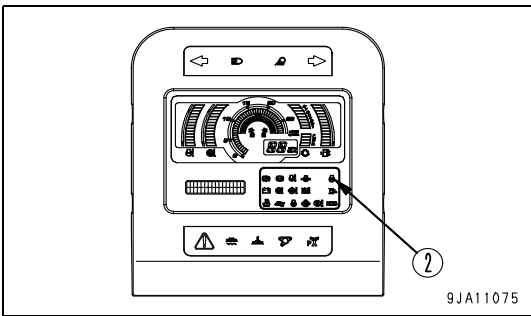
No mantenga el motor de arranque girando continuamente durante más de 20 segundos.
Si el motor no arranca, espere al menos 2 minutos antes de intentar arrancarlo de nuevo.
Al arrancar el motor, no ponga el pedal del acelerador en la posición de máxima velocidad.

1. Gire la llave del interruptor de arranque (1) a la posición ON (ENCENDIDO). El precalentamiento comenzará automáticamente y el indicador luminoso piloto del precalentamiento (2) se iluminará.



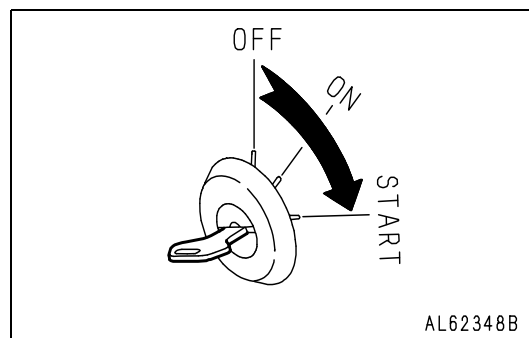
El tiempo durante el cual luz piloto del precalentamiento del motor se mantiene encendido depende de la temperatura ambiente, tal como se muestra en la tabla de abajo.

Temperatura ambiente	Tiempo de iluminación
Superior a -4°C	0 seg.
-4°C a -15°C	5 segundos a 30 segundos
Debajo de -15 °C	30 seg.

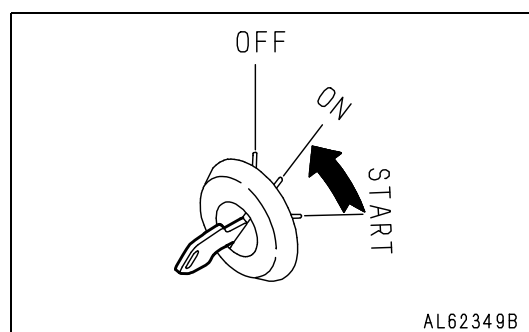


2. Cuando finaliza el precalentamiento, se apaga la luz piloto del precalentamiento del motor.
3. Para ver el manual de precalentamiento, consulte “INTERRUPTOR DE ARRANQUE (3-36)”.

4. Gire la llave del interruptor de arranque (1) a la posición START (ARRANQUE). El motor arrancará.



5. Cuando arranque el motor, suelte la llave del interruptor de arranque (1). La llave volverá automáticamente a la posición ON (ENCENDIDO).



ASENTAMIENTO INICIAL DE LA MAQUINA

⚠ PRECAUCIÓN

Su máquina Komatsu ha sido totalmente ajustada y comprobada antes de salir de fábrica. Sin embargo, accionar al principio la máquina en condiciones adversas, puede afectar negativamente el rendimiento de la misma y reducir su vida útil.

Asegúrese de realizar un rodaje a la máquina durante las primeras 100 horas (según se indica en el intervalo de mantenimiento).

Durante la función de rodaje, tome las precauciones indicadas en este manual.

NOTA

Antes de operar la máquina por primer vez, revise si hay refrigerante en el radiador. Si la máquina ha sido entregada sin refrigerante en el radiador, haga fluir agua a través del sistema para lavar minuciosamente el sistema, luego llene el radiador con refrigerante.

- Corra el motor en ralentí por 5 minutos después de arrancar.
- Evite la operación bajo carga pesada o a altas velocidades.
- Inmediatamente después de arrancar el motor evite arranques súbitos, aceleraciones repentinas, paradas innecesarias imprevistas, y cambios apresurados de dirección.

OPERACIONES, REVISIONES DESPUES DE ARRANCAR EL MOTOR

COMPRUEBE LA FACILIDAD DE ARRANCAR EL MOTOR, RUIDOS ANORMALES

Al arrancar el motor, compruebe que el motor no produzca ruidos anormales y que arranque fácil y suavemente. También compruebe que no hay ruidos anormales cuando el motor está en ralentí o cuando las revoluciones del motor aumentan ligeramente.

- Cuando hay un ruido anormal en el arranque del motor y si esa condición persiste, el motor podría estar dañado. En ese caso, pida a su distribuidor Komatsu que compruebe el motor tan pronto sea posible.

COMPRUEBE EL MOTOR EN BAJA VELOCIDAD Y CUANDO ESTÁ ACELERANDO

Compruebe que no hay irregularidad en la velocidad del motor y que el motor no se para súbitamente cuando se detiene la máquina durante una travesía normal.

También compruebe que el motor acelera suavemente cuando se oprime el pedal del acelerador.

- Realice la inspección en un lugar seguro y compruebe que no haya personas en el área circundante.
- Si la condición en baja velocidad o cuando se acelera resulta ser extremadamente pobre y esa condición persiste, existe el peligro de que haya daños en el motor, que la sensación de operación se torne extraña, que el efecto de frenos pueda deteriorarse o que se produzca un accidente inesperado. Por lo tanto, pida a su distribuidor Komatsu que realice las reparaciones necesarias tan pronto sea posible.

COMPROBAR EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Compruebe que el freno de estacionamiento funciona correctamente.

Si se produce alguna anomalía en la operación del freno de estacionamiento o el freno no proporciona el efecto de frenado adecuado, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su ajuste.

REVISAR EL PEDAL DE FRENOS

Coloque la máquina sobre terreno nivelado sin obstáculos en el área circundante, después conduzca lentamente la máquina avanzando y después retrocediendo y compruebe el efecto de los frenos.

Si hay cualquier anomalía en la operación de los frenos, pida a su distribuidor Komatsu que realice el ajuste necesario.

REVISAR EL PEDAL DE FRENO DE TRASLADO

Oprima totalmente el pedal del freno y compruebe la distancia desde el piso. Compruebe que el pedal no está demasiado cerca del piso y que no hay sensación de anomalía al operar el pedal del freno.

Si se encuentra alguna anomalía, pida a su distribuidor Komatsu que realice los ajustes necesarios.

COMPRUEBE LA UBICACIÓN DE LAS ANORMALIDADES PROCEDENTES DE DÍAS ANTERIORES

Compruebe los lugares donde ocurrieron problemas durante el uso de la máquina en días anteriores.

Si detecta alguna anomalía, le rogamos contacte con su distribuidor Komatsu para su revisión y reparación.

ADVERTENCIA

- **Parada de emergency**
Si la operación es anómalo o se produce cualquier otro problema, gire la llave del interruptor de arranque hasta la posición OFF.
- Si el equipo de trabajo es operado sin permitir el calentamiento suficiente de la máquina, será muy lenta la respuesta del equipo de trabajo al movimiento de la palanca de control. El equipo de trabajo puede que no se mueva como lo desea el operador. Siga todos los procedimientos de calentamiento. Particularmente en área frías, asegúrese de calentar la máquina en forma apropiada.

OPERACIÓN NORMAL

Después de arrancar el motor, no comience las operaciones inmediatamente. Realice antes las operaciones y comprobaciones siguientes.

NOTA

No acelere el motor de repente hasta que se haya completado la función de calentamiento.

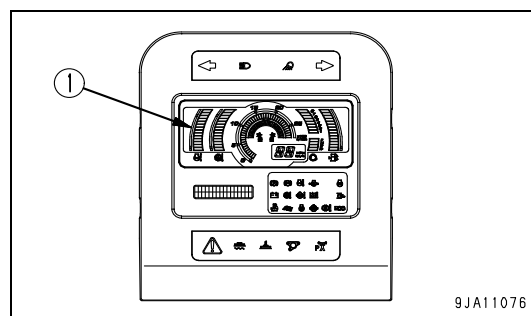
No arranque continuamente el motor al ralentí o a ralentí alto durante más de 20 minutos.

Si fuera necesario continuar con el arranque del motor al ralentí, aplique una carga de vez en cuando o arranque el motor a una velocidad media.

1. Espere siempre a que se complete la operación de calentamiento (hasta que la velocidad del motor se reduzca de 1,100 a la velocidad en ralentí, 800 rpm).
2. Después de llevar a cabo la operación de calentamiento, compruebe que los medidores e indicadores luminosos de precaución trabajen apropiadamente.
Si encuentra algún problema, realice el mantenimiento o reparación.

Haga funcionar el motor sin carga hasta que el indicador (1) de temperatura del refrigerante del motor entre en el rango verde.

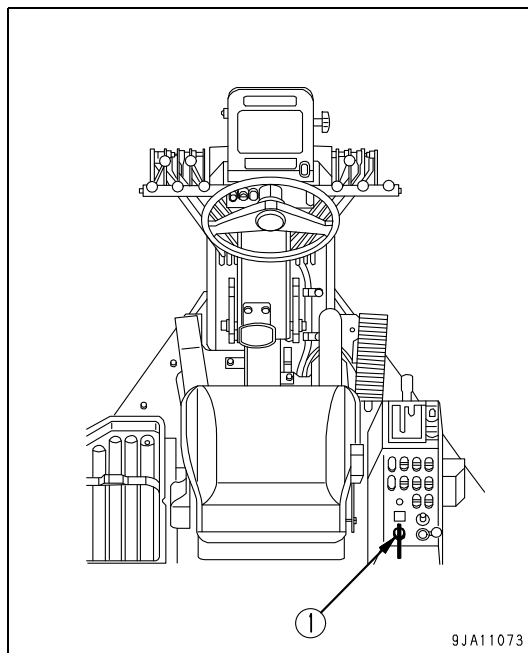
3. Revise si hay un color anormal en el gas del escape, ruido, o vibración. Si detecta algún problema, diríjase a su distribuidor Komatsu.



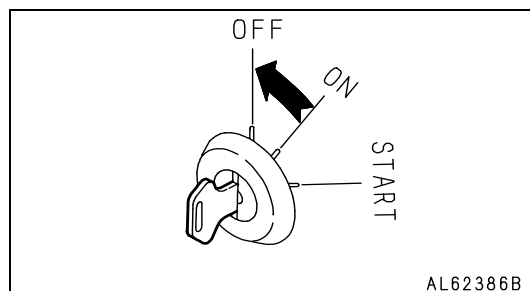
FORMA DE PARAR EL MOTOR

NOTA

- Si se para el motor bruscamente, la vida útil de las distintas piezas del motor, puede verse reducida. No pare el motor bruscamente excepto en casos de emergencia.
- En caso de sobrecalentamiento del motor, no trate de pararlo bruscamente. Deje el motor funcionando a velocidad media, para que se vaya enfriando de forma gradual y después, párelo.
- Si el ventilador de refrigeración no gira en el momento del sobrecalentamiento, pare el motor.



1. Haga funcionar el motor al ralentí bajo durante unos 5 minutos para que se enfríe gradualmente.
2. Gire la llave del interruptor de arranque (1) a la posición OFF y pare el motor.
3. Retire la llave del interruptor de arranque (1).



COMPROBACIONES DESPUÉS DE PARAR EL MOTOR

1. Haga una revisión alrededor de la máquina comprobando el equipo de trabajo, el exterior de la máquina y el bastidor de rodaje. Busque también indicios de escapes de agua o aceite. Si encuentra algún problema, soluciónelo.
2. Llene el tanque de combustible.
3. Compruebe que no haya caído ningún papel ni residuo en el compartimento del motor. Limpie todos los papeles y residuos para evitar el riesgo de incendio.
4. Elimine el barro que se haya quedado pegado al bastidor de rodaje.

POSICIÓN DE TRASLADO DE LA MÁQUINA

ADVERTENCIA

- En general, para el traslado, trabe siempre las estructuras delantera y trasera con el pasador de traba articulado.
- Antes de mover cualquier palanca de control del equipo de trabajo, revise la distancia entre la hoja y los neumáticos.

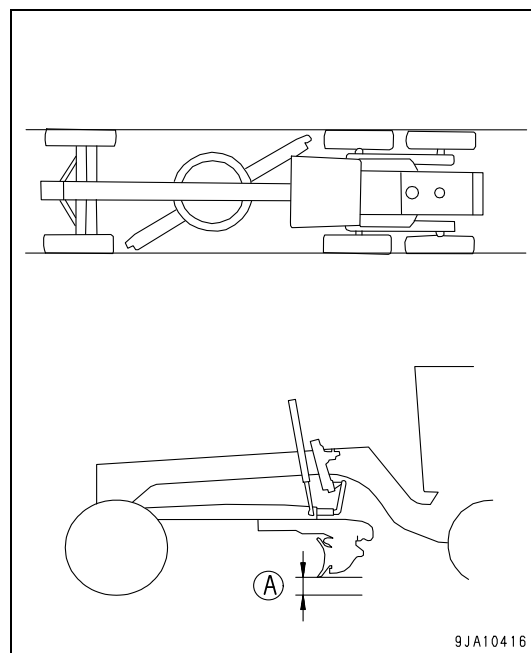
NOTA

Preste especial atención a la distancia entre la hoja y el neumático delantero.

Si se realiza la articulación con la hoja en el ángulo de propulsión, la hoja podría cortar el neumático o doblar el estribo.

Durante la conducción normal, mantenga los extremos delantero y trasero de la hoja levantados de forma uniforme y colocados dentro del borde exterior de la máquina, tal y como se muestra en la figura de la derecha.

Eleve la hoja a la altura (A), al menos 19 cm (7,5 in) por encima del suelo.



MOVIENDO LA MÁQUINA (AVANZANDO, RETROCEDIENDO, HACIENDO CAMBIOS), PARANDO

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando arranque, compruebe que la zona de alrededor de la máquina es segura y toque el claxon antes de empezar a moverse.
Asegúrese de que no haya personas en la máquina o en la zona.
Tenga mucho cuidado al dar marcha atrás con la máquina. Note que hay un punto ciego detrás de la máquina.
- Cuando suene el zumbador de la alarma de la presión de aceite del freno, no haga funcionar la máquina y espere con el motor al ralentí (a velocidad baja y sin carga) hasta que se pare el zumbador de la alarma de presión de aceite del freno.
- Antes de iniciar operaciones, revise que el cinturón de seguridad está correctamente instalado.

NOTA

Antes de poner en marcha la máquina, verifique que no esté sonando la zumbadora de alarma de la presión de aceite de los frenos.

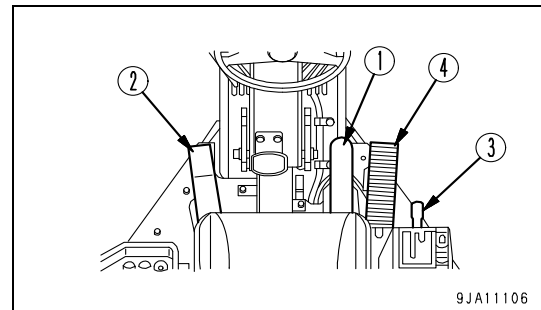
⚠ PRECAUCIÓN

No ponga las marchas mientras pisa el pedal de velocidad lenta.
2 ó más segundos después de cambiar la marcha, suelte el pedal de velocidad lenta.

PREPARACIONES PARA MOVER LA MAQUINA

SELECCIONAR EL MODO MANUAL

1. Coloque la hoja en posición de traslado.
Para ver las formas de desplazamiento de la máquina, consultar "POSICIÓN DE TRASLADO DE LA MÁQUINA (3-107)".
2. Suelte el pedal del freno (1), el de velocidad lenta (2) y después, coloque la palanca de cambio de marchas (3) en primera o segunda velocidad.

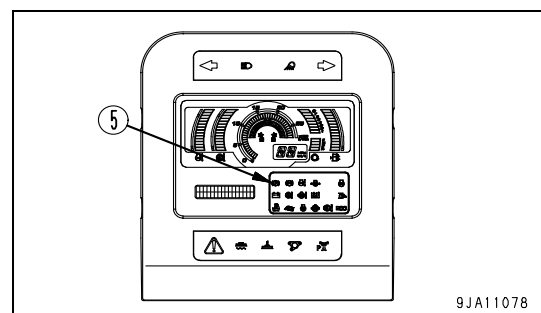


NOTA

Cuando esté en una pendiente, no arranque la máquina a velocidades de marcha (tercera o superior).

Si está en una pendiente, asegúrese de arrancar en primera o segunda.

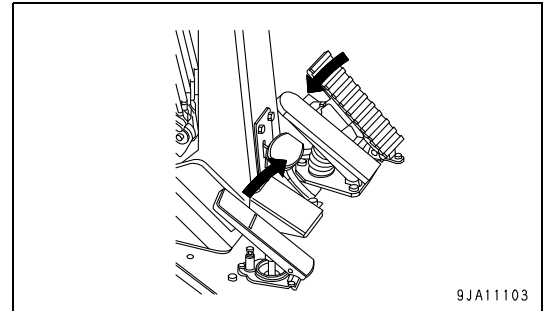
3. Revise siempre que la lámpara del freno de estacionamiento (5) esté apagada.



4. Recupere el pedal de velocidad lenta (2) poco a poco, mientras mantiene el pedal del freno (1) sin pisar. Al recuperar al pedal de velocidad lenta (2), la transmisión empieza a transmitir la potencia.

NOTA

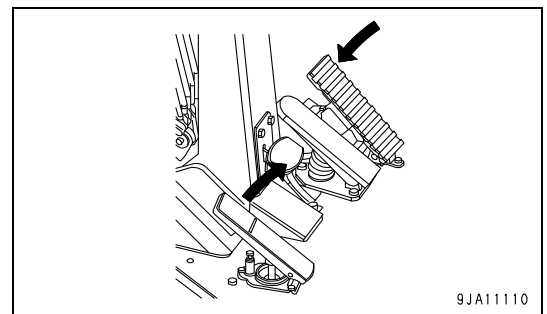
Cuando inicie el funcionamiento de la máquina, permita que transcurra un intervalo de al menos 2 segundos entre la función del procedimiento 2 y la del 4.



5. Cuando la transmisión inicie la transmisión de potencia, suelte el pedal del freno (1), deje al pedal de velocidad lenta (2) a su posición anterior y después, suelte el pedal del acelerador (4). Se arranca la máquina.

NOTA

La máquina podría deslizarse hacia abajo si se suelta el pedal del freno (1) en una pendiente antes de que la transmisión empiece a transmitir potencia.



COMENTARIO

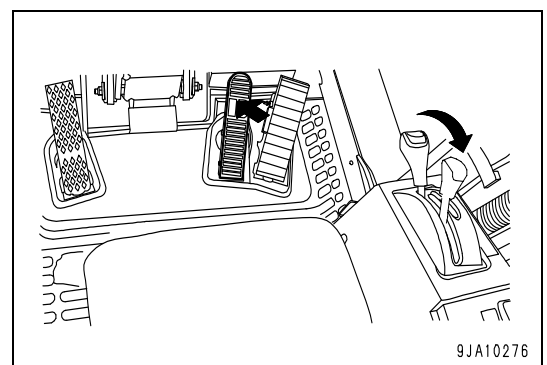
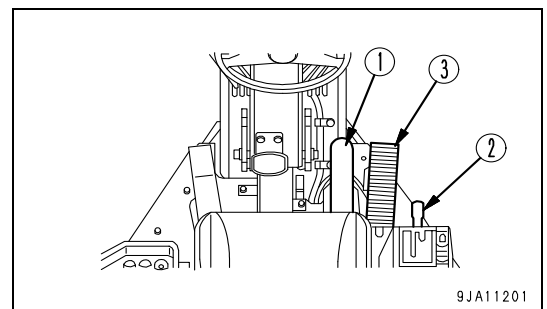
Incluso estando en el modo manual, cuando la palanca de cambios está en R3 ó en una posición superior, se selecciona el cambio de marchas automático y la máquina se arranca en la velocidad R2.

SELECCIONAR EL MODO AUTOMÁTICO DEL CONVERTIDOR DE PAR

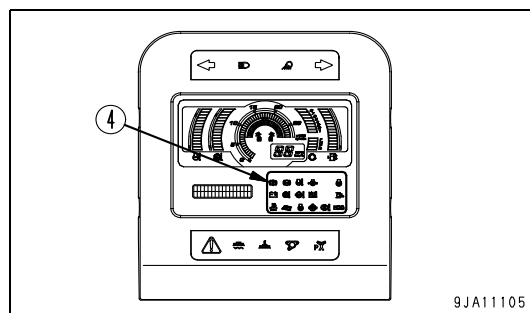
1. Coloque la hoja en posición de traslado.
2. Suelte el pedal del freno (1) y coloque la palanca de cambio de marchas (2) en cualquiera de las marchas (primera a octava).

COMENTARIO

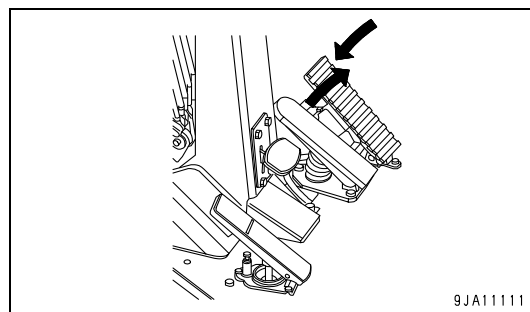
- Si la palanca de cambios está colocada en la posición F5 ó superior, se selecciona el cambio de marchas automático y la máquina se arranca en la velocidad F4.
- Si la palanca de cambios está colocada en la posición R3 ó superior, se acciona el cambio de marchas automático y la máquina se arranca en la velocidad R2.



3. Revise siempre que la lámpara del freno de estacionamiento (4) esté apagada.



4. Recupere el pedal del freno (1), suelte el pedal del acelerador (3) y la máquina se arrancará.



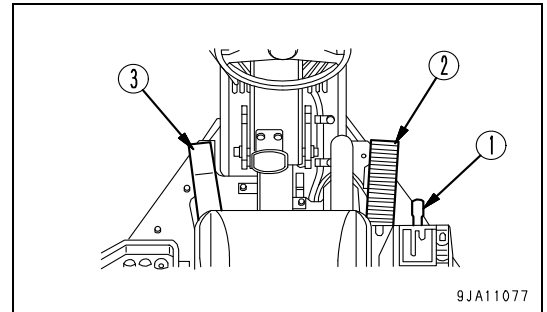
CAMBIANDO DE VELOCIDAD EN LA MÁQUINA

⚠ ADVERTENCIA

- Evite realizar cambios de marcha bruscos cuando se desplace a alta velocidad. Antes de cambiar hacia abajo el engranaje, aplique el freno para reducir la velocidad de traslado.
- Nunca coloque la palanca de cambio de velocidades en posición N (Neutral) mientras se esté trasladando o descendiendo por una pendiente. No se puede aplicar la potencia de frenado del motor y existe peligro de accidente. Asegúrese de conducir manteniendo la palanca de cambios situada en cualquiera de las posiciones de marcha.

NOTA

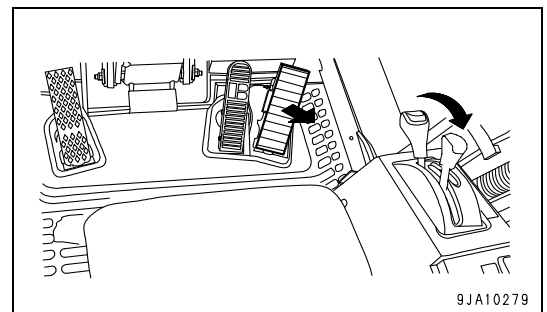
- Cuando cambie de velocidad, cambie siempre una marcha a la vez.
- Cuando utilice la palanca de cambio (1), póngala de forma segura en cada posición.
- Cuando mueva la palanca de cambio (1) de la posición N (NEUTRAL) a la posición R (REVERSE) o F (FORWARD), suelte el pedal del acelerador (2) y mueva la palanca en ralentí.
- No suelte el pedal de velocidad lenta (3) durante los cambios de marcha.



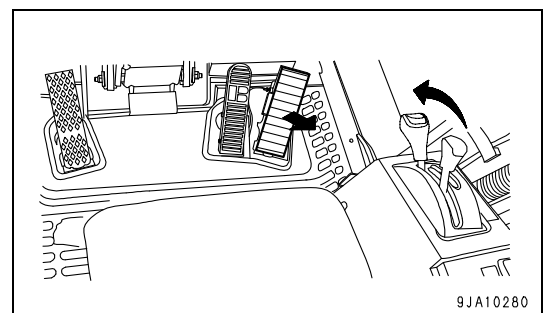
Cuando cambie de velocidad, haga lo siguiente:

INCREMENTAR LA VELOCIDAD

Suelte suavemente el pedal del acelerador (2) y ponga la palanca de cambio (1) en la siguiente velocidad de marcha.

**REDUCIR LA VELOCIDAD**

Suelte el pedal del acelerador (2) para reducir la velocidad del motor y baje la palanca de cambio (1) a la siguiente velocidad de marcha.

**COMENTARIO**

Es probable que una reducción brusca de marcha (cambiar hacia abajo la velocidad de marcha a una marcha siguiente o posterior a la vez) active la función que evita que el motor se sobre-revolucione.

Si se inicia esta función, hay que esperar a que se reduzca la marcha a la velocidad deseada mediante una reducción de la velocidad utilizando el freno o de forma natural, porque la velocidad de marcha deseada no se obtiene hasta que la máquina reduce a la velocidad hasta una velocidad concreta de desplazamiento.

 ADVERTENCIA

- Cuando vaya cuesta abajo, reduzca la marcha de la transmisión para utilizar el freno motor.
- Para evitar que el motor se sobre-revolucione, se limita el ángulo de giro que permite las reducciones de marchas. Reduzca la velocidad de desplazamiento dejando de pisar el pedal del freno y una vez que la velocidad esté en el escala donde se permite realizar la reducción de la marcha, realice dicho cambio.

Cambio de velocidad	Velocidad de desplazamiento que permite reducciones de marcha (km/h, (MPH))
F2 -> F1	4.5 (2.8)
F3 -> F2	6.5 (4.0)
F4 -> F3	9.0 (5.6)
F5 -> F4	13.0 (8.1)
F6 -> F5	20.0 (12.4)
F7 -> F6	29.0 (18.0)
F8 -> F7	39.5 (24.5)

CAMBIANDO ENTRE AVANCE Y RETROCESO

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando cambia la velocidad de avance a marcha atrás, compruebe siempre que es seguro viajar en este nuevo sentido.
Tenga especial cuidado al desplazarse hacia atrás. Note que hay un punto ciego detrás de la máquina.
- No conmute entre avance y retroceso durante los traslados a gran velocidad.

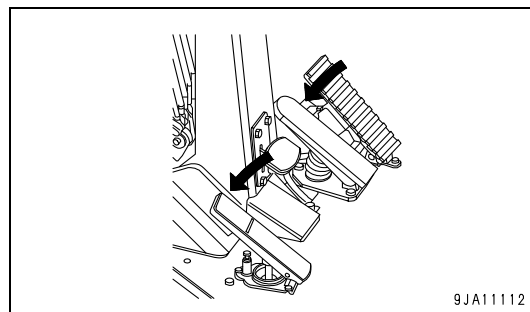
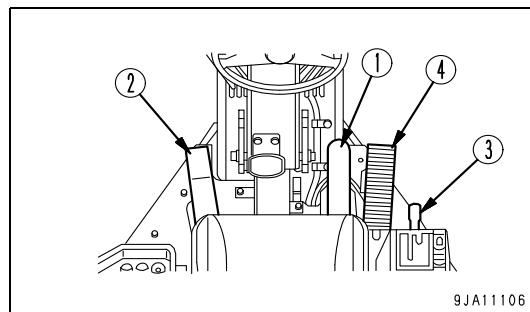
Cuando cambie entre avance y retroceso, siempre pare primero la máquina.

⚠ PRECAUCIÓN

No ponga las marchas mientras pisa el pedal de velocidad lenta.
2 ó más segundos después de cambiar la marcha, suelte el pedal de velocidad lenta.

SELECCIONAR EL MODO MANUAL

1. Oprima el pedal de freno (1) para reducir la velocidad, luego oprima el pedal de acercamiento (2) para detener la máquina.

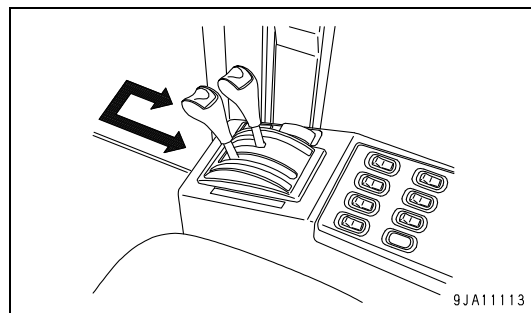


2. Cambie la palanca de cambio de velocidad (3) a avance F (FORWARD), o a retroceso R (REVERSE) y colóquela en 1a., o 2a., velocidad.

NOTA

Cuando esté en una pendiente, no arranque la máquina a velocidades de marcha (tercera o superior).

Si está en una pendiente, asegúrese de arrancar en primera o segunda.



3. Recupere el pedal de velocidad lenta (2) poco a poco, mientras mantiene el pedal del freno (1) sin pisar. Al recuperar al pedal de velocidad lenta (2), la transmisión empieza a transmitir la potencia.

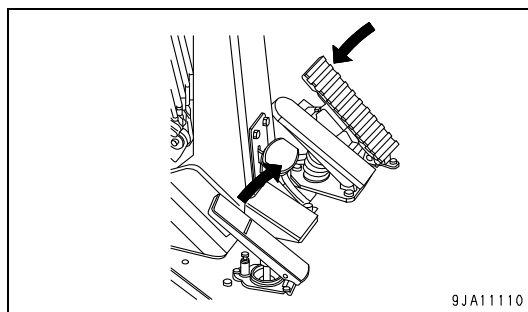
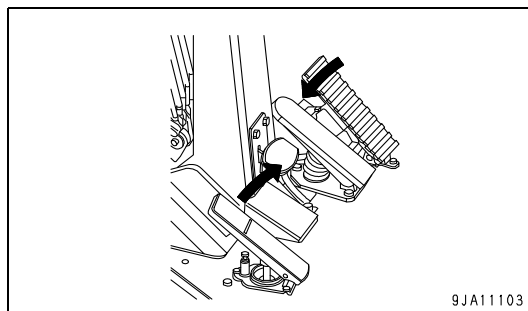
NOTA

Cuando inicie el funcionamiento de la máquina, permita que transcurra un intervalo de al menos 2 segundos entre la función del procedimiento 2 y la del 3.

4. Cuando la transmisión inicie la transmisión de potencia, suelte el pedal del freno (1), deje al pedal de velocidad lenta (2) a su posición anterior y después, suelte el pedal del acelerador (4). Se arranca la máquina.

NOTA

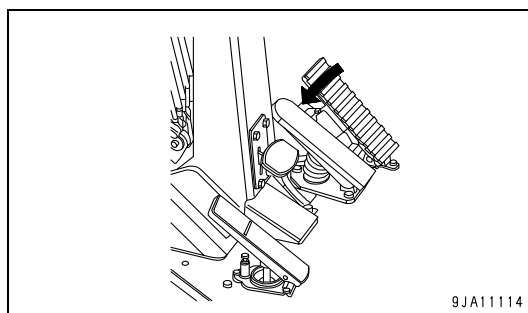
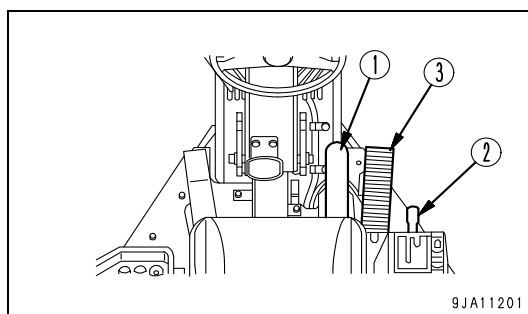
La máquina podría deslizarse hacia abajo si se suelta el pedal del freno (1) en una pendiente antes de que la transmisión empiece a transmitir potencia.

**COMENTARIO**

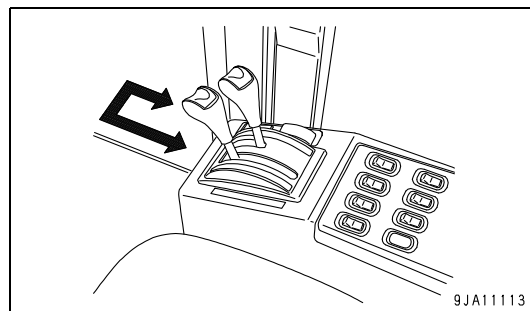
- Si lleva a cabo un cambio de dirección durante los desplazamientos, es probable que la velocidad de marcha se reduzca secuencialmente antes del cambio de dirección, con objeto de proteger al pasajero y a la máquina. Esto es normal.
- No obstante, por motivos de seguridad, no se puede completar el cambio de dirección hasta que no se reduce la velocidad de desplazamiento a 4 km/h (2,5 MPH) o inferior. Si se reduce la velocidad de desplazamiento a 4 km/h (2,5 MPH) o menos mediante el freno durante el cambio de dirección, ésta se cambia de forma automática.

SELECCIONAR EL MODO AUTOMÁTICO DEL CONVERTIDOR DE PAR

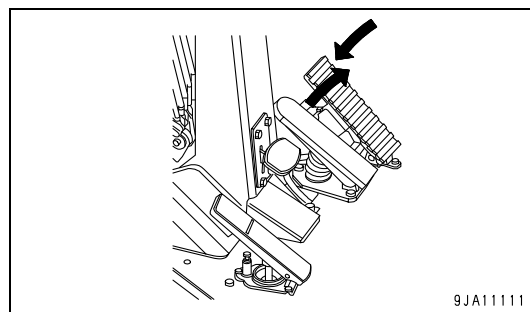
1. Oprima el pedal del freno (1) para detener la máquina.



2. Cambie la palanca de cambio de marchas (2) a F (FORWARD) o a R (REVERSE) y póngala en primera o segunda.



3. Recupere el pedal del freno (1) y suelte el pedal del acelerador (3). Se arranca la máquina.



COMENTARIO

- Si lleva a cabo un cambio de dirección durante los desplazamientos, es probable que la velocidad de marcha se reduzca secuencialmente antes del cambio de dirección, con objeto de proteger al pasajero y a la máquina. Esto es normal.
- No obstante, por motivos de seguridad, no se puede completar el cambio de dirección hasta que no se reduce la velocidad de desplazamiento a 4 km/h (2,5 MPH) o inferior. Si se reduce la velocidad de desplazamiento a 4 km/h (2,5 MPH) o menos mediante el freno durante el cambio de dirección, ésta se cambia de forma automática.

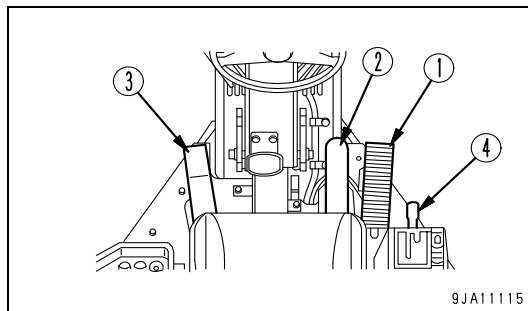
PARADA DE LA MÁQUINA

ADVERTENCIA

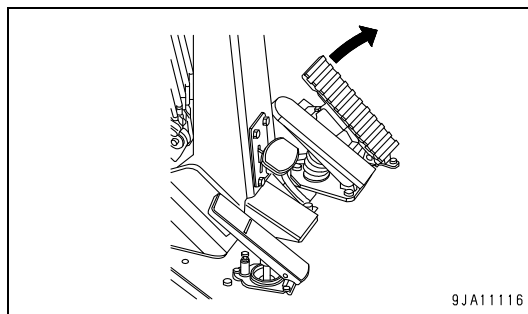
Evite las paradas bruscas. Procure darse un amplio margen de maniobra para detener la máquina.

SELECCIONAR EL MODO MANUAL

1. Libere el pedal acelerador (1).



2. Oprima el pedal del freno (2). Antes de que la máquina empiece a parar, oprima el pedal de acercamiento (3).

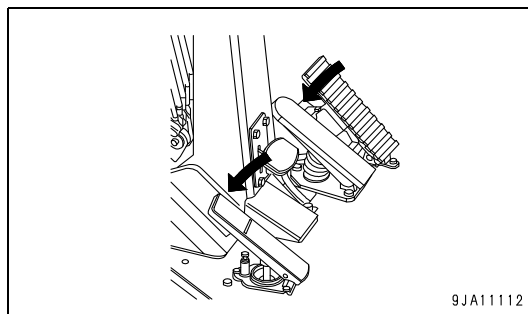


COMENTARIO

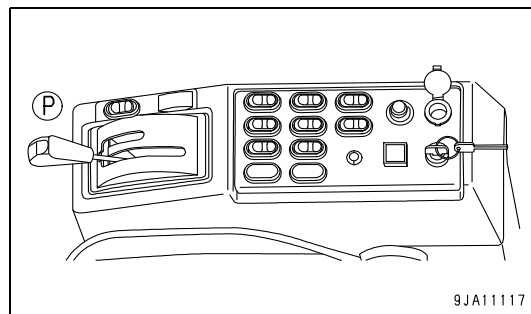
Debido a que este modelo tiene la función de control asociada de convertidor de par con accionamiento directo, el motor no se detiene incluso aunque suelte tarde el pedal de velocidad lento o incluso si no deja de pisarlo.

Sin embargo, como se libera el bloqueo de forma automática, para evitar que el motor se detenga, la máquina queda en situación de convertidor de par.

Después de arrancar la máquina y aumentar la velocidad de desplazamiento, la máquina vuelve a la situación de bloque, de forma automática.

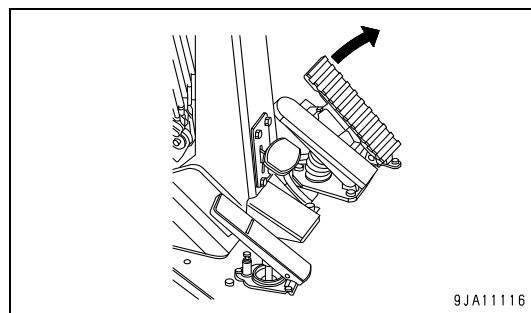
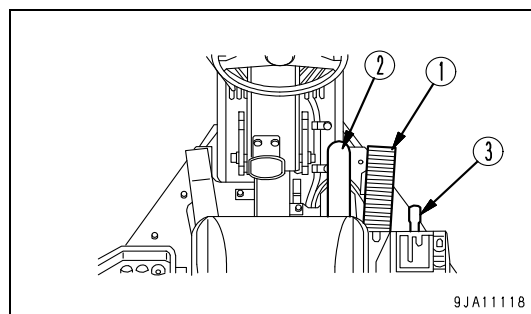


3. Ponga la palanca de cambio de marchas (4) en la posición P (PARK [ESTACIONAMIENTO]) mientras tira del tirador. Se enciende la luz de freno de estacionamiento al mismo tiempo.

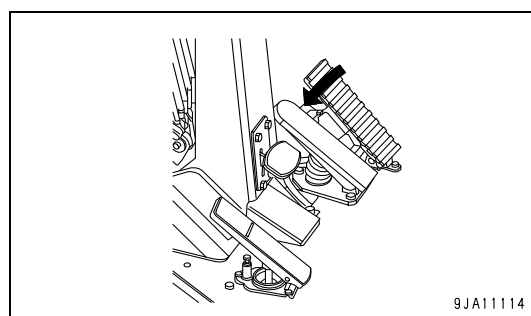


SELECCIONAR EL MODO AUTOMÁTICO DEL CONVERTIDOR DE PAR

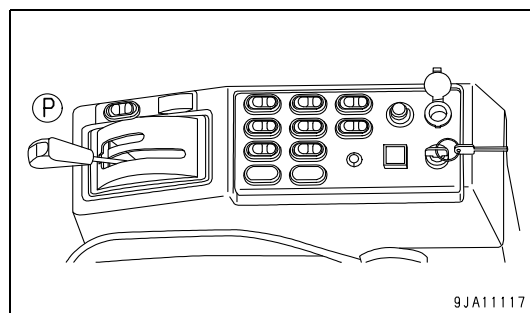
1. Libere el pedal acelerador (1).



2. Oprima el pedal del freno (2) para detener la máquina.



3. Ponga la palanca de cambio de marchas (3) en la posición P (PARK [ESTACIONAMIENTO]) mientras tira del tirador. Se enciende la luz de freno de estacionamiento al mismo tiempo.



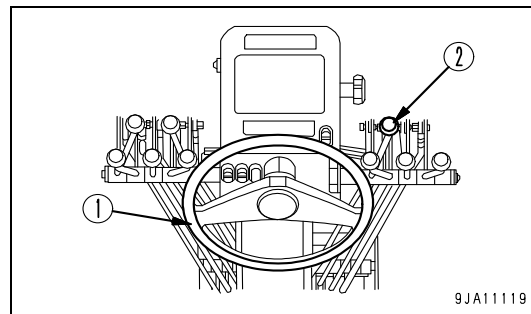
GIRANDO LA MAQUINA

⚠ ADVERTENCIA

- Es peligroso girar repentinamente la máquina a gran velocidad o sobre pendientes pronunciadas.
- Si se detiene el motor cuando la máquina se está desplazando, la dirección se vuelve más pesada, por lo que no debe parar nunca el motor.

Esto es especialmente peligroso en las pendientes, por lo que no permita que se pare el motor bajo ningún concepto, cuando esté desplazándose por una pendiente.

Si se detiene el motor, pise de forma inmediata el freno y pare la máquina en un lugar seguro.



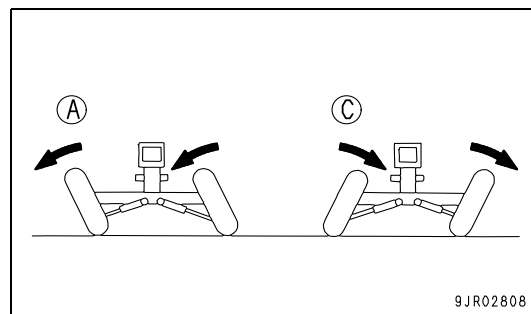
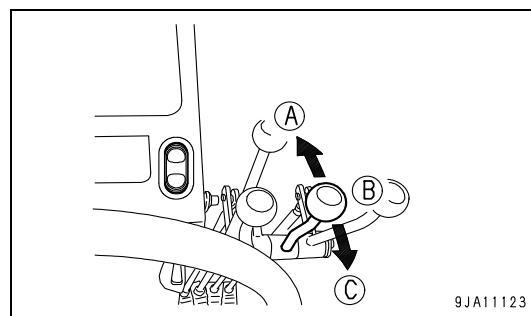
Para virar la máquina mientras se traslada, gire el volante de la dirección (1) en la dirección de la curva.

OPERACIÓN DE LADEAMIENTO

Cuando la palanca de control de inclinación (2) es empujada hacia adelante (A), se inclinan las ruedas delanteras hacia la izquierda, cuando es halada hacia atrás (C) las ruedas se inclinan hacia la derecha.

Cuando se traslade hacia adelante y vire, incline las ruedas delanteras en la dirección del viraje para reducir el radio de viraje.

Cuando se traslade hacia atrás y vire, incline las ruedas delanteras en la dirección opuesta a la del viraje para reducir el radio de viraje.



OPERACIÓN DE ARTICULACIÓN**⚠ ADVERTENCIA**

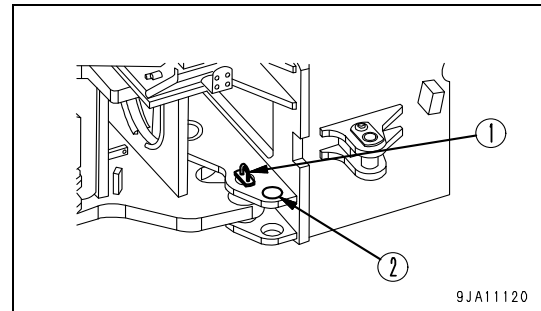
No remueva el pasador de traba para el traslado en general.

NOTA

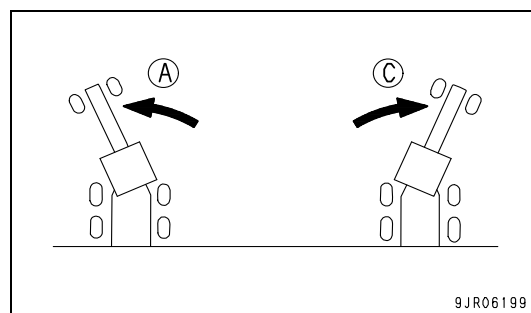
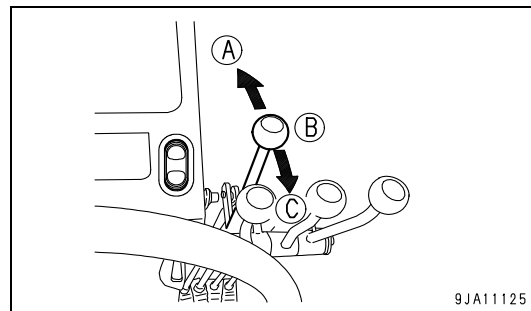
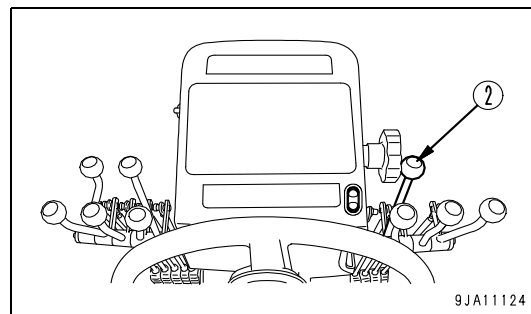
Cuando vire con la máquina articulada, ponga especial atención al espacio libre entre el extremo de la hoja y la rueda.

Para efectuar la operación de articulación, remueva el pasador de traba del lado izquierdo del chasis.

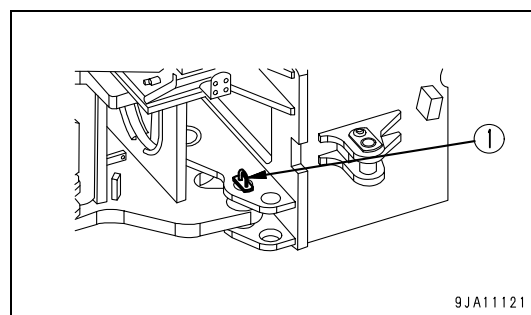
1. Pare la máquina, remueva el pasador (1), e insértelo en la posición de almacenamiento (2).

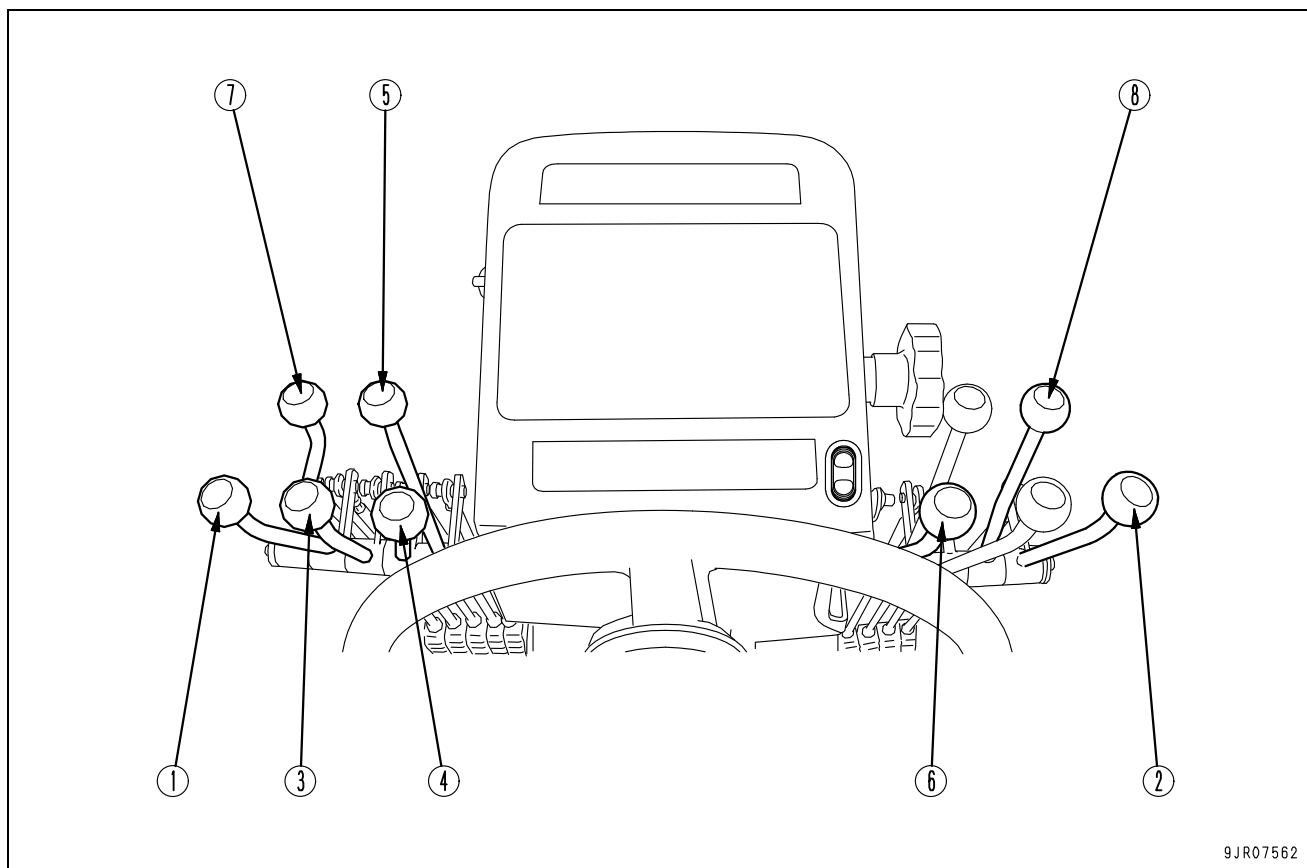


2. Cuando la palanca de control de la articulación (2) es empujada hacia adelante (A), la máquina se articula hacia la izquierda, cuando la palanca es halada hacia atrás (C) la máquina se articula hacia la derecha.



3. Cuando no esté operando la articulación, coloque en línea recta las estructuras delantera y trasera, alinee los agujeros de los pasadores, y coloque las estructuras delantera y trasera en la posición original con el pasador (1).



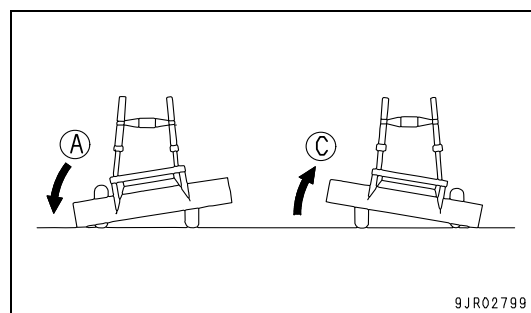
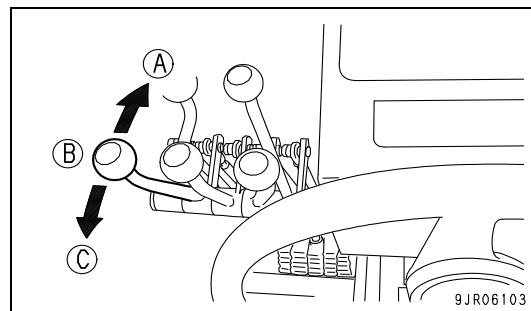
OPERACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

- | | |
|---|--|
| (1) Palanca de control para el cilindro de elevación de hojas izquierdo | (5) Palanca de control para inclinación de potencia |
| (2) Palanca de control para el cilindro de elevación de hojas derecho | (6) Palanca de control para el cambio de la barra de tracción lateral |
| (3) Palanca de control para cambiar el lado de la hoja | (7) Palanca de control para desgarrar y escarificar (si viene incorporada) |
| (4) Palanca de control para rotación de hojas | (8) Palanca de control de acoplamiento frontal (si viene incorporada) |

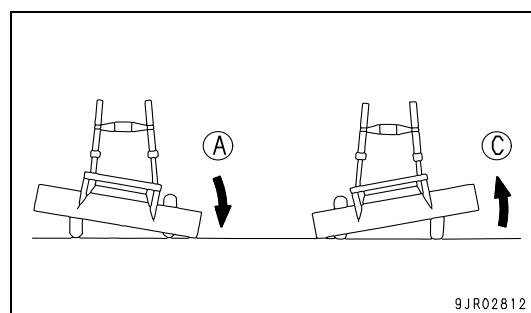
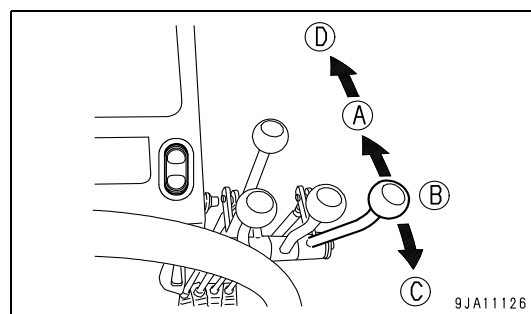
OPERACIÓN DE LA HOJA TOPADORA

OPERACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE LA HOJA TOPADORA

- Cuando la palanca de control (1) del cilindro de levantamiento izquierdo de la hoja es empujada hacia adelante (A), desciende el extremo izquierdo de la hoja; y cuando es empujada halada hacia atrás (C), el extremo del lado izquierdo de la hoja asciende

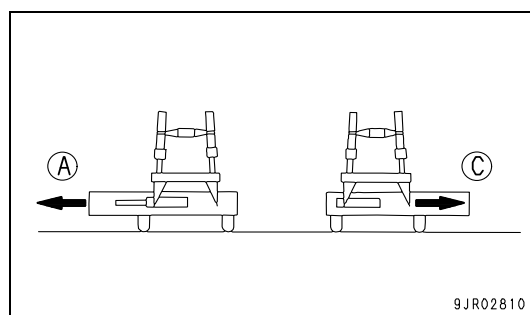
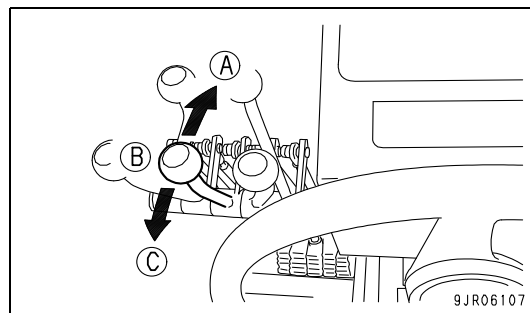


- Cuando la palanca de control (2) del cilindro de levantamiento derecho de la hoja es empujada hacia adelante (A), desciende el extremo derecho de la hoja; y cuando es empujada halada hacia atrás (C), el extremo del lado derecho de la hoja asciende

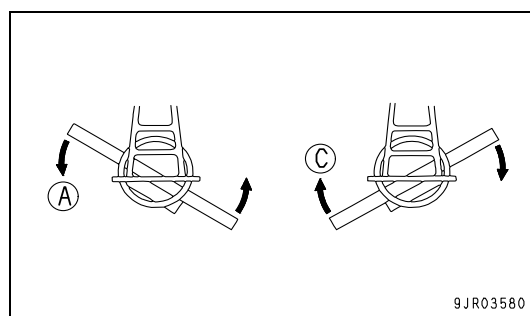
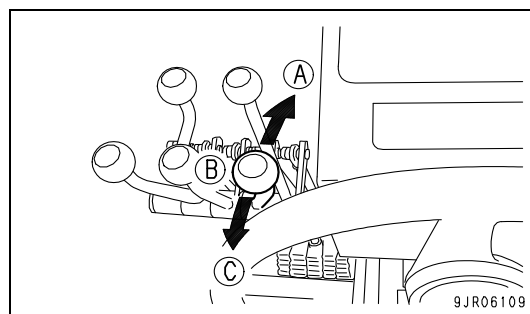


OPERANDO EL CAMBIO DE LADO DE LA HOJA

Cuando la palanca de control de cambio de lado de la hoja (3) es empujada hacia adelante (A), la hoja cambia hacia la izquierda, cuando la palanca es halada hacia atrás (C) la hoja cambia hacia la derecha.

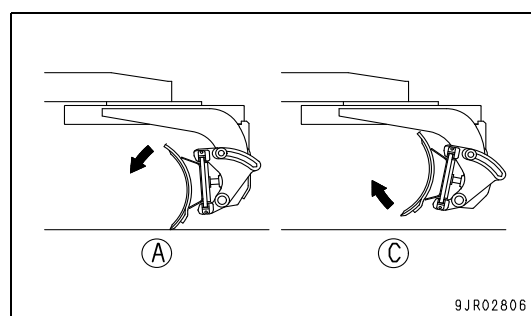
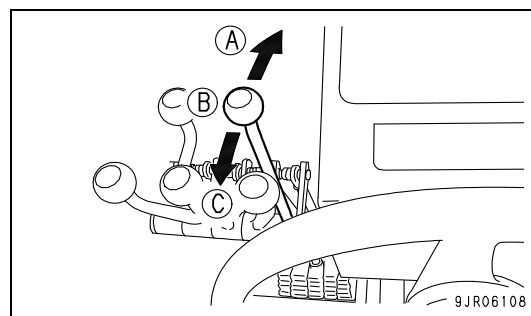
**OPERACIÓN DE EL GIRO DE LA HOJA**

Cuando la palanca de control de rotación de la hoja (4) es empujada hacia adelante (A), la hoja rota hacia la izquierda, cuando la palanca es halada hacia atrás (C) la hoja rota hacia la derecha.

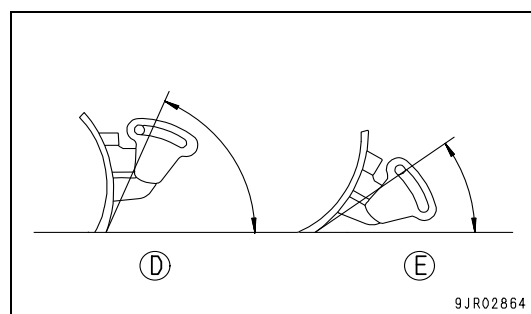


CAMBIANDO EL ÁNGULO DE CORTE DE LA HOJA

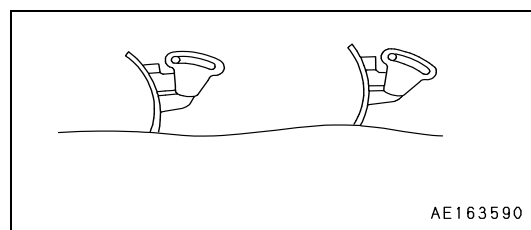
Cuando la palanca de control de inclinación asistida (5) es empujada hacia adelante (A), el ángulo de corte se vuelve más grande, y cuando se hala hacia atrás (C) el ángulo de corte se vuelve más pequeño.



Cuando corte tierra dura (D), use un ángulo de corte grande. Cuando corte tierra blanda (E), use un ángulo de corte pequeño.

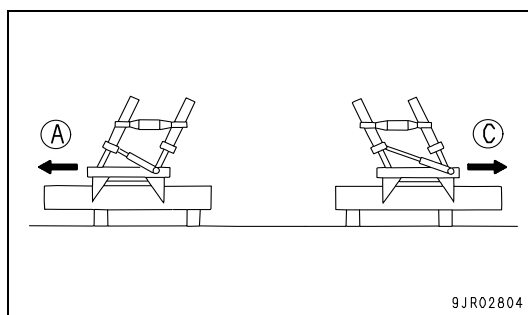
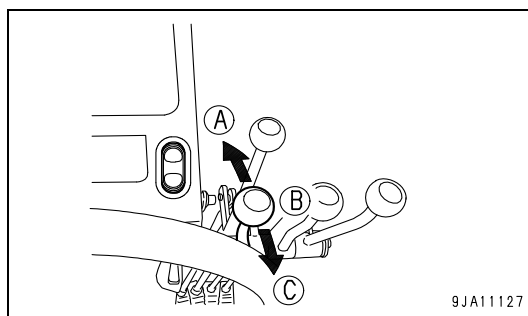


La distancia entre la superficie de corte y el extremo de la hoja se puede cambiar, por lo tanto se puede hacer un ajuste fino en la altura de la superficie a cortar.



OPERANDO EL CAMBIO LATERAL DE BARRA DE TIRO

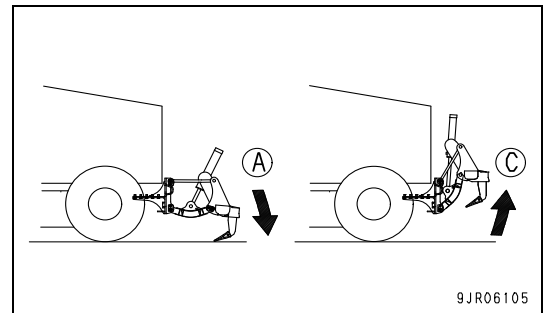
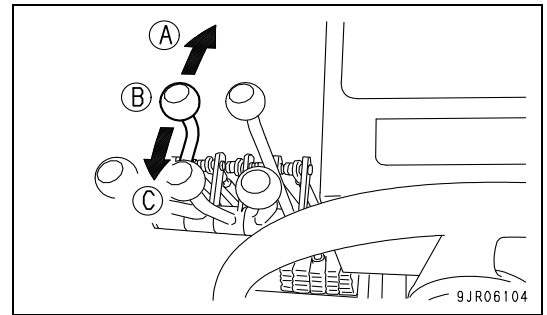
Cuando la palanca de control de cambio de lado de la palanca de tiro (6) es empujada hacia adelante (A), la barra de tiro cambia hacia la izquierda, cuando la palanca es halada hacia atrás (C) la barra de tiro cambia hacia la derecha.



OPERANDO EL DESGARRADOR/ESCARIFICADOR

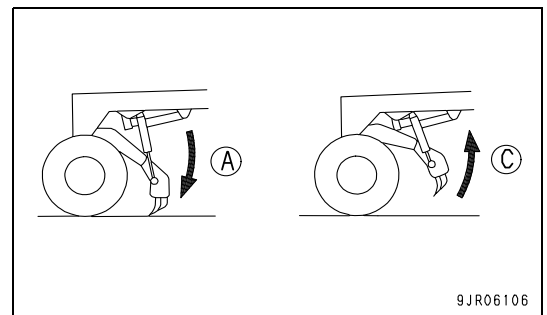
Cuando la máquina está equipada con desgarrador

Cuando la palanca de control del desgarrador/escarificador (7) es empujada hacia adelante (A), el desgarrador baja, y cuando se hala hacia atrás (C) el desgarrador sube.



Cuando la máquina está equipada con escarificador

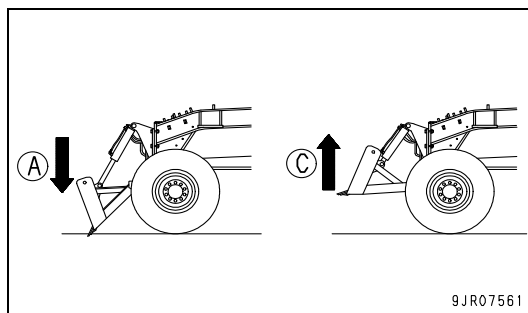
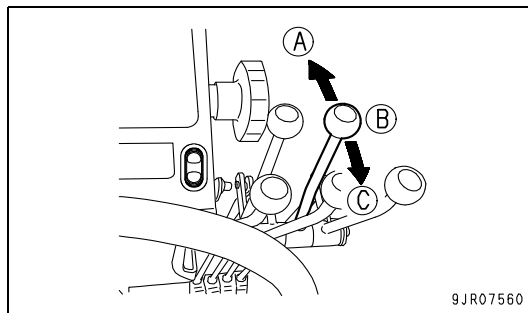
Cuando la palanca de control del desgarrador/escarificador (7) es empujada hacia adelante (A), el escarificador baja, y cuando se hala hacia atrás (C) el escarificador sube.



FUNCIONAMIENTO DEL ACOPLAMIENTO FRONTAL

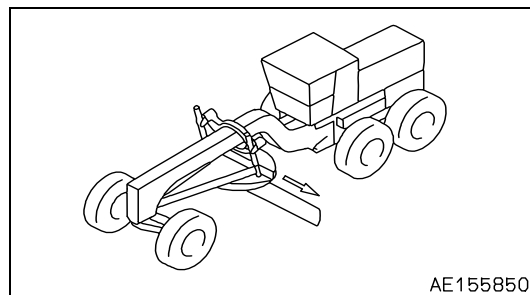
Cuando la máquina incluye una hoja frontal

Cuando la palanca de control de acoplamiento frontal (8) se desplaza hacia delante (A), la hoja frontal baja; cuando se desplaza hacia atrás (C), la hoja frontal sube.

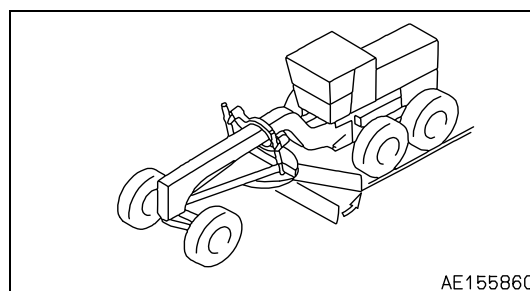


TRABAJOS QUE PUEDEN SER HECHOS USANDO LA MOTONIVELADORA**NIVELACIÓN DE TERRENO HACIA LA DERECHA**

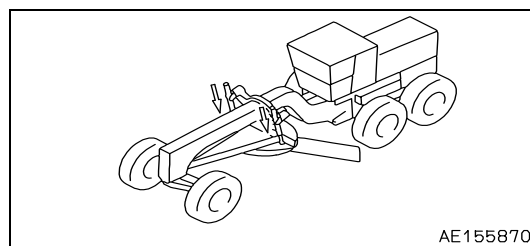
1. Opere el cambio lateral de la barra de tiro y mueva el círculo aproximadamente 200 mm (7.9 plg.) hacia la izquierda.



2. Coloque la hoja de tal manera que la tierra sea descargada afuera de la rueda trasera izquierda.



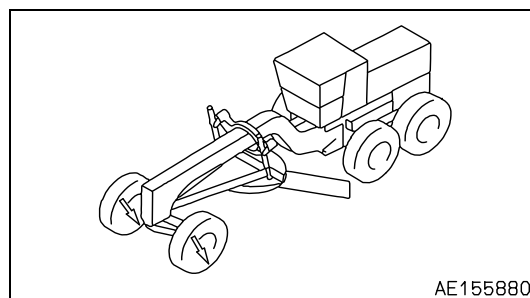
3. Opere el cilindro de levantamiento de la hoja de tal manera que la hoja quede en la profundidad de excavación deseada, luego colóquela horizontal.



4. Incline las ruedas delanteras hacia la izquierda.

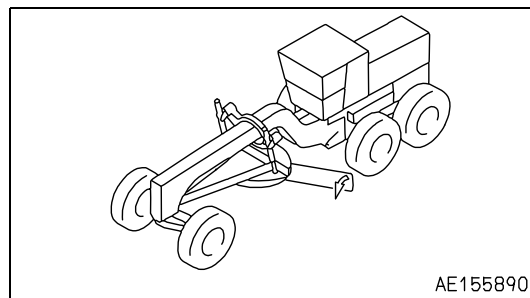
COMENTARIO

Inclinando las ruedas hacia la izquierda previene que la máquina sea empujada hacia la derecha por la acción de la carga en el lado izquierdo de la máquina.



5. Gírela de tal manera que la hoja quede en la posición óptima para la tierra. (Tenga cuidado para no permitir que la rueda izquierda trasera ruede sobre la hilera de descarga amontonada por la hoja.)

6. Opere la inclinación hidráulica de tal manera que el tope de la hoja quede ligeramente en el frente del borde de corte, luego inicie la operación.
7. Descargue la tierra hacia el lado para prevenir cualquier carga excesiva del cojinete en la máquina



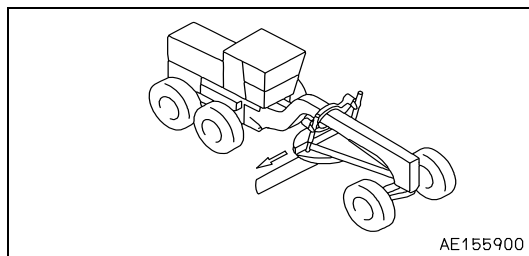
8. Esparza tierra suelta triturada fino sobre la superficie del terreno hasta que éste quede nivelado.

COMENTARIO

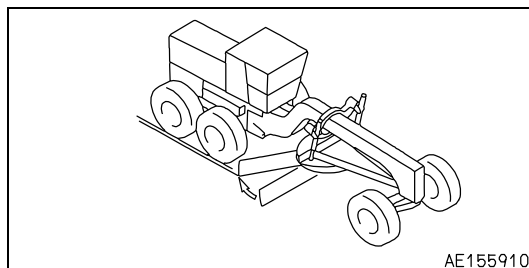
- Hablando en forma general, efectúe las operaciones sobre terreno plano con la estructura en ángulo recto con la hoja. Mueva la estructura para controlar la fuerza en dirección lateral provocada por la carga de la hoja.
- Si empiezan a girar los neumáticos, ponga la hoja a mayor ángulo para reducir el ancho de la excavación y de este modo, reducir la carga de la máquina.
- Cuando realice las funciones de nivelación, descargue la tierra por fuera de las ruedas traseras. Esto facilita la conducción con las ruedas traseras.

NIVELACIÓN DE TERRENO HACIA LA IZQUIERDA

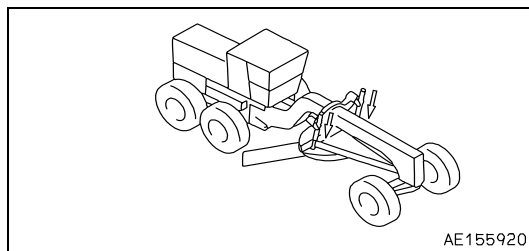
1. Opere el cambio lateral de la barra de tiro y mueva el círculo aproximadamente 200 mm (7.9 plg.) hacia la derecha.



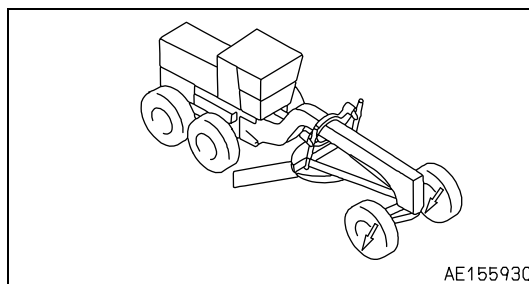
2. Coloque la hoja de tal manera que la tierra sea descargada afuera de la rueda trasera derecha.



3. Opere el cilindro de levantamiento de la hoja de tal manera que la hoja quede en la profundidad de excavación deseada, luego colóquela horizontal.



4. Inclíne las ruedas delanteras hacia la derecha.
5. Efectúe las operaciones en la misma forma recomendada para la nivelación hacia la derecha.

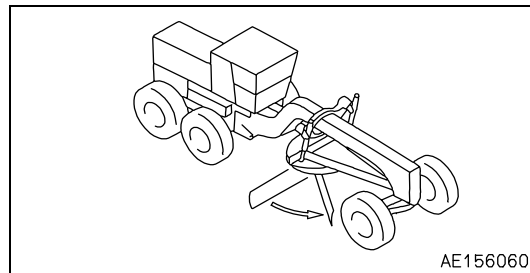


EXCAVANDO ZANJAS DERECHAS EN V

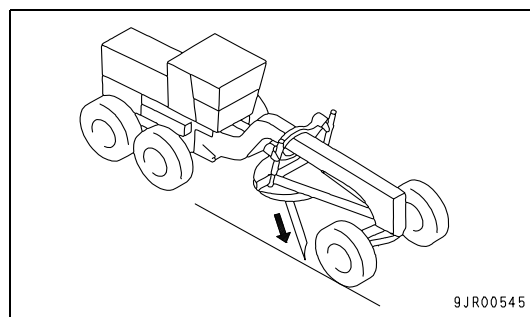
NOTA

Coloque la estructura recta. Si la máquina está articulada, el lado del neumático será empujado contra la cara opuesta del talud (talud exterior), y esto causará daño a la cara lateral del neumático. Adicionalmente, el barro será empujado entre la rueda y el neumático, y esto causará problemas como el escape de aire o neumáticos desinflados.

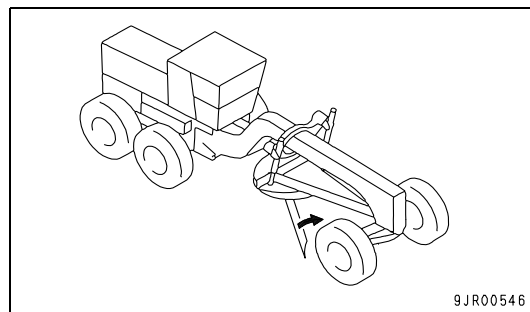
1. Gire la hoja y colóquela en un ángulo que permita que la tierra sea descargada en el interior de la rueda trasera izquierda.



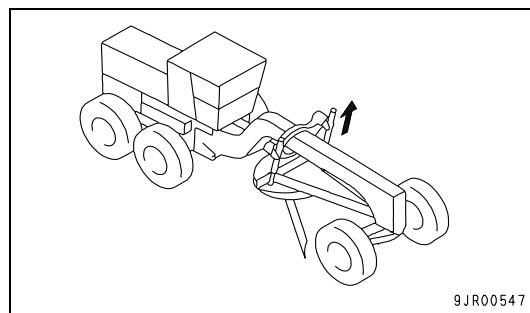
2. Coloque el extremo derecho de la hoja en línea con el exterior de la rueda delantera derecha.



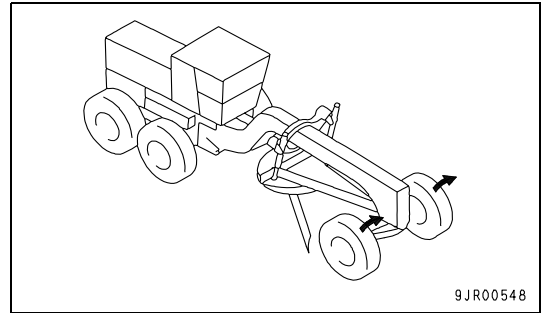
3. Opere la inclinación hidráulica de tal manera que el tope de la hoja quede ligeramente en el frente del borde de corte.



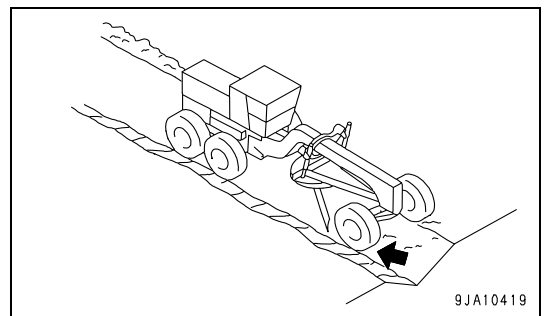
4. Opere el cilindro de levantamiento izquierdo de la hoja y eleve el extremo izquierdo de la hoja (El extremo derecho de la hoja determina la profundidad de la zanja. El extremo izquierdo de la hoja determina el perfil de la zanja.)



5. Inclíne la rueda delantera hacia la izquierda para prevenir que el neumático roce contra la cara lateral de la zanja.



6. Opere el cilindro de levantamiento derecho de la hoja y coloque el extremo derecho de la hoja a una profundidad de excavado de 50 a 100 mm (2.0 a 3.9 plg.)
7. Mientras se traslada, opere el cilindro de levantamiento derecho de la hoja para colocar el extremo derecho de la hoja a la profundidad de excavación deseada.
8. Alinee la rueda delantera derecha con el fondo de la zanja y excave una zanja a la profundidad deseada.
- Primero, excave una profundidad de 50 mm (2.0 plg.) para determinar la línea de la zanja.
 - El chasis está en una posición inestable cuando se excavan zanjas, por lo tanto, cuando efectúe estas operaciones, alinee las ruedas delanteras y traseras con el fondo de la zanja.

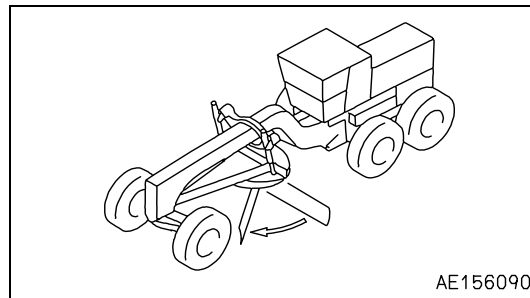


EXCAVANDO ZANJAS IZQUIERDAS EN V

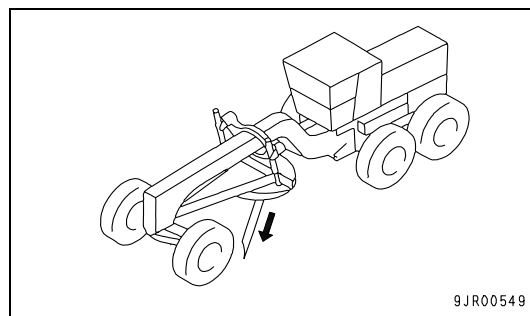
NOTA

Coloque la estructura recta. Si la máquina está articulada, el lado del neumático será empujado contra la cara opuesta del talud (talud exterior), y esto causará daño a la cara lateral del neumático. Adicionalmente, el barro será empujado entre la rueda y el neumático, y esto causará problemas como el escape de aire o neumáticos desinflados.

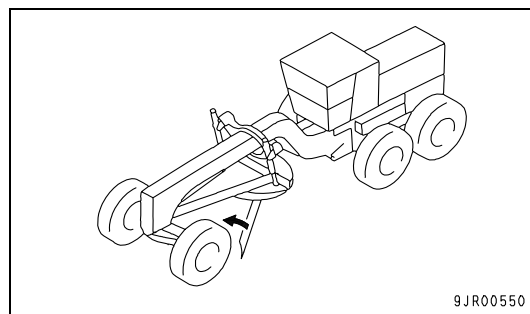
1. Gire la hoja y colóquela en un ángulo que permita que la tierra sea descargada en el interior de la rueda trasera derecha.



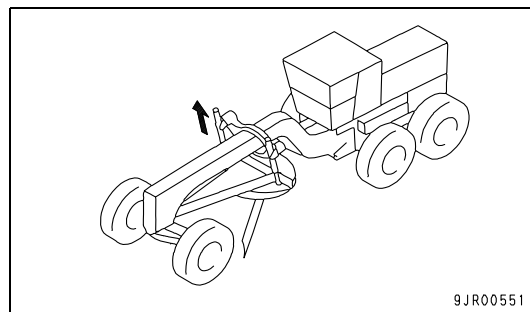
2. Coloque el extremo izquierdo de la hoja en línea con el exterior de la rueda delantera izquierda.



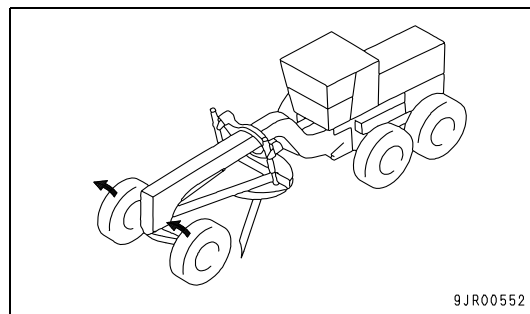
3. Opere la inclinación hidráulica de tal manera que el tope de la hoja quede ligeramente en el frente del borde de corte.



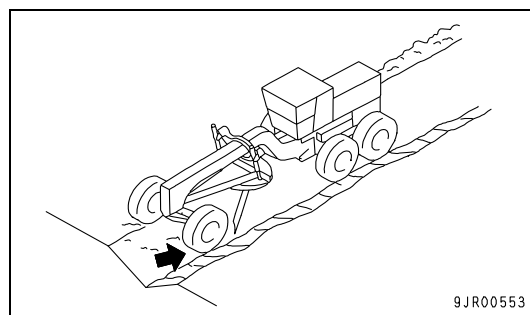
4. Opere el cilindro de levantamiento derecho de la hoja y eleve el extremo derecho de la hoja. (El extremo izquierdo de la hoja determina la profundidad de la zanja. El extremo derecho de la hoja determina el perfil de la zanja.)



5. Inclíne la rueda delantera hacia la derecha para prevenir que el neumático roce contra la cara lateral de la zanja.

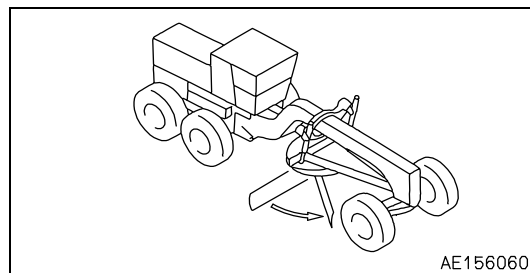


6. Opere el cilindro de levantamiento izquierdo de la hoja y coloque el extremo izquierdo de la hoja a una profundidad de excavado de 50 a 100 mm (2.0 a 3.9 plg.)
7. Mientras se traslada, opere el cilindro de levantamiento izquierdo de la hoja para colocar el extremo izquierdo de la hoja a la profundidad de excavación deseada.
8. Alinee la rueda izquierda con el fondo de la zanja y excave una zanja a la profundidad deseada.
- Primero, excave una profundidad de 50 mm (2.0 plg.) para determinar la línea de la zanja.
 - El chasis está en una posición inestable cuando se excavan zanjas, por lo tanto, cuando efectúe estas operaciones, alinee las ruedas delanteras y traseras con el fondo de la zanja.

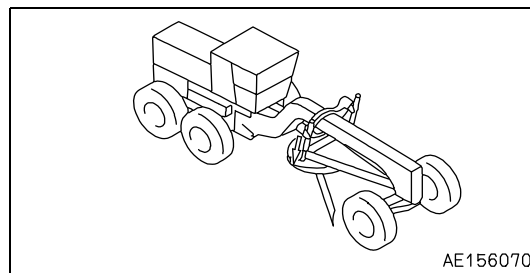


TERMINADO DE LA ZANJA DERECHA

1. Coloque el lado derecho de la hoja detrás de la rueda delantera derecha.

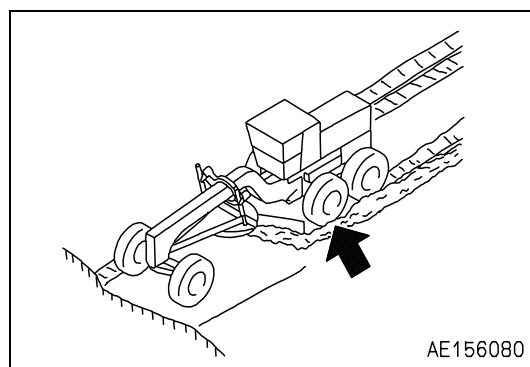


2. Opere el cilindro de levantamiento derecho de la hoja y coloque la hoja a la profundidad de la zanja.



3. Tenga cuidado para no permitir que la rueda izquierda trasera ruede sobre la hilera de descarga amontonada por la hoja.
Opere el cilindro de levantamiento de la hoja y del giro de la hoja para colocar la hoja en posición.

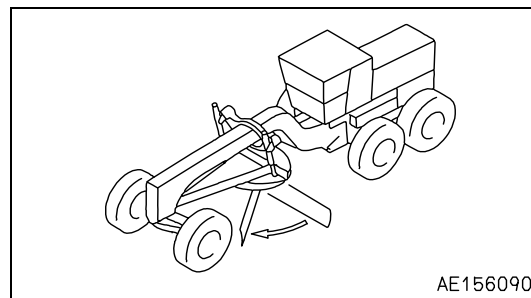
4. Incline las ruedas delanteras ligeramente hacia la izquierda.



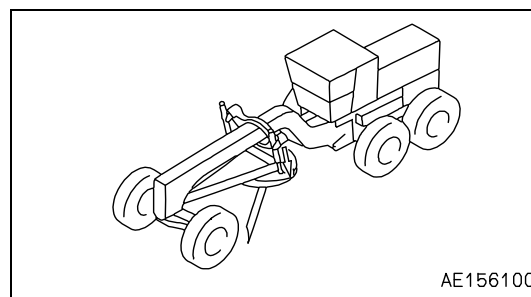
5. Para empujar la tierra del tope de la superficie del talud y de la berma lateral del camino, se necesita hacer un paso separado. Esparza la tierra, luego efectúe el terminado final con la motoniveladora.

TERMINADO DE LA ZANJA IZQUIERDA

1. Coloque el lado izquierdo de la hoja detrás de la rueda delantera izquierda.

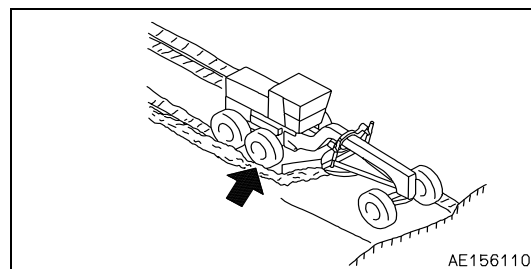


2. Opere el cilindro de levantamiento izquierdo de la hoja y coloque la hoja a la profundidad de la zanja.



3. Tenga cuidado para no permitir que la rueda derecha trasera ruede sobre la hilera de descarga amontonada por la hoja.
Opere el cilindro de levantamiento de la hoja y del giro de la hoja para colocar la hoja en posición.

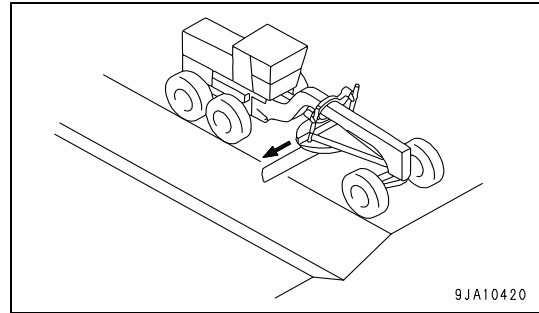
4. Inclíne las ruedas delanteras ligeramente hacia la derecha.



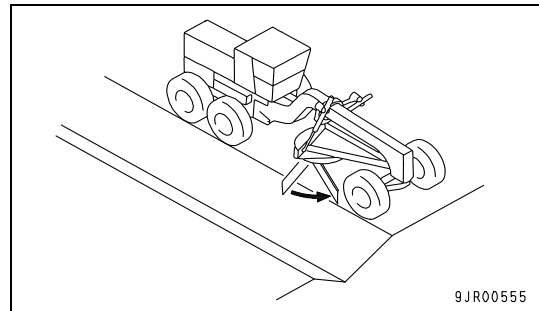
5. Para empujar la tierra del tope de la superficie del talud y de la berma lateral del camino, se necesita hacer un paso separado. Esparza la tierra, luego efectúe el terminado final con la motoniveladora.

TERMINADO DE LA BERMA LATERAL DERECHA DEL CAMINO

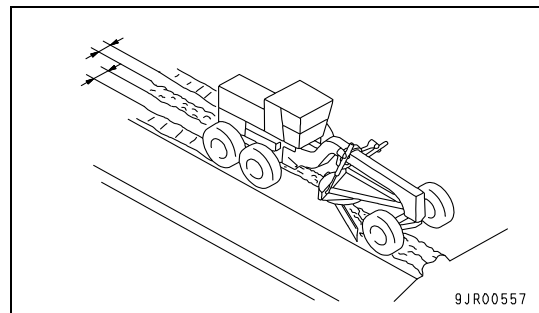
1. Opere el cilindro de cambio de la barra de tiro para colocar el círculo hacia el extremo derecho.



2. Coloque de tal manera que el extremo derecho de la hoja quede en línea con el exterior del neumático derecho. Coloque la hoja de tal manera que la tierra sea descargada entre las dos ruedas. (La tierra puede ser movida más suavemente si la hoja está en un ángulo de propulsión pequeño.)



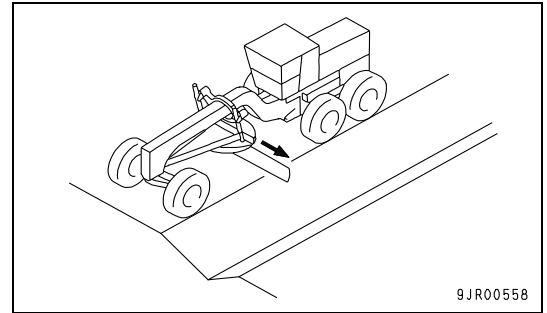
3. Alinee el centro de la máquina con la línea de la tierra descargada cuando excave la zanja.
4. Opere los cilindros de levantamiento izquierdo y derecho de la hoja para mantener la hoja horizontal y a la profundidad deseada de excavación.



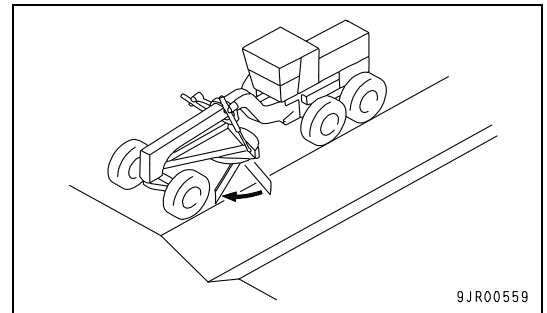
5. Incline las ruedas delanteras ligeramente hacia la izquierda.

TERMINADO DE LA BERMA LATERAL IZQUIERDA DEL CAMINO

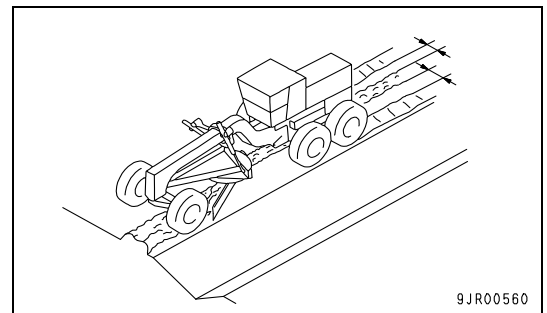
1. Opere el cilindro de cambio de la barra de tiro para colocar el círculo hacia el extremo izquierdo.



2. Coloque de tal manera que el extremo izquierdo de la hoja quede en línea con el exterior del neumático izquierdo. Coloque la hoja de tal manera que la tierra sea descargada entre las dos ruedas. (La tierra puede ser movida más suavemente si la hoja está en un ángulo de propulsión pequeño.)



3. Alinee el centro de la máquina con la línea de la tierra descargada cuando excave la zanja.
4. Opere los cilindros de levantamiento izquierdo y derecho de la hoja para mantener la hoja horizontal y a la profundidad deseada de excavación.



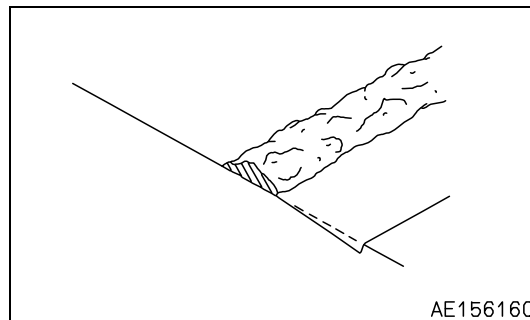
5. Incline las ruedas delanteras ligeramente hacia la derecha.

CONSTRUYENDO UN CAMINO - MÉTODO PARA HACER UNA ZANJA EN V

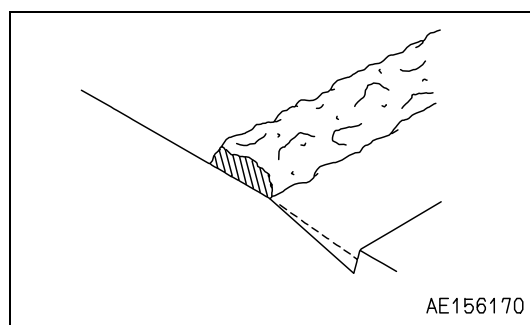
El procedimiento mostrado en los diagramas es para un lado del camino. Repita la misma operación en el lado opuesto del camino.

Cuando efectúe los pasos 4 a 7, articule la estructura.

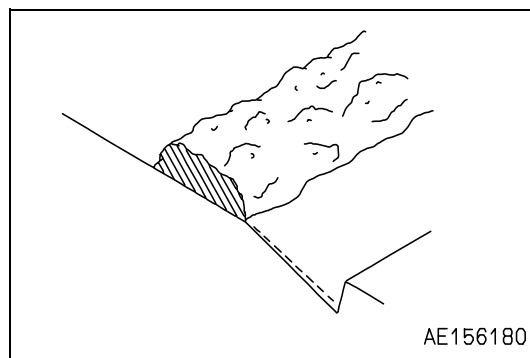
1. Línea de la zanja: Para excavaciones ligeras
 - Determine la línea de la zanja a lo largo de los puntos medidos.
Profundidad: aprox. 50 mm (2.0 plg.)
Velocidad de traslado: aprox. 2 km/h (1.2 MPH)



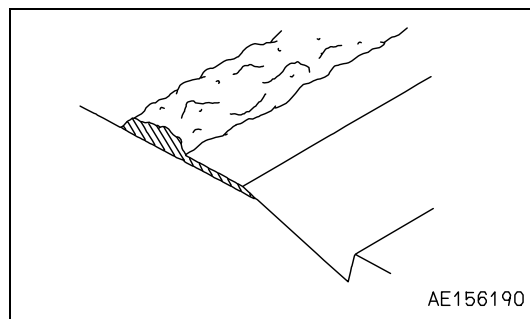
2. Segundo paso de excavación: Excavaciones pesadas



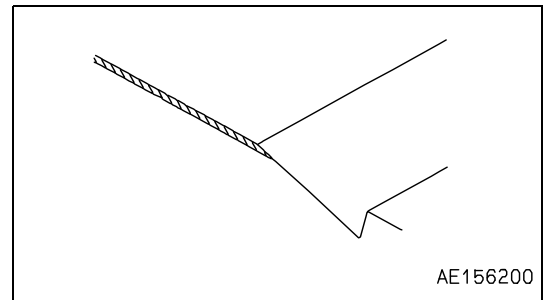
3. Tercer paso de excavación: Excavaciones pesadas



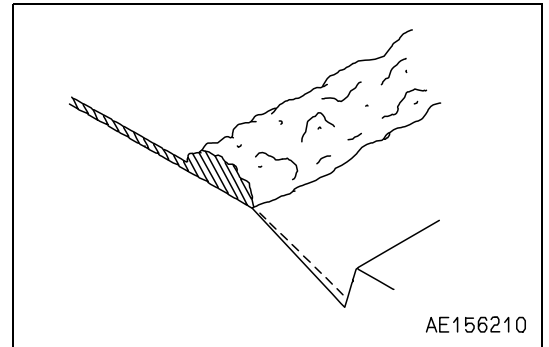
4. Terminado de la berma lateral del camino



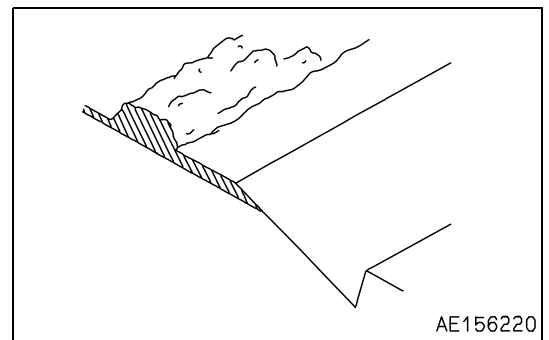
5. Centro de nivelación



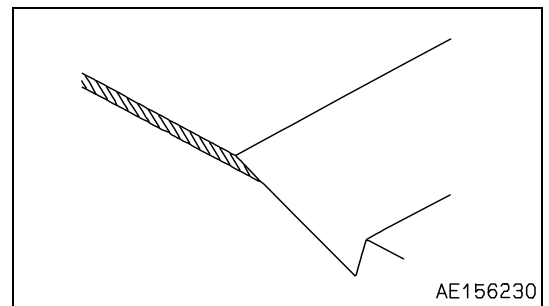
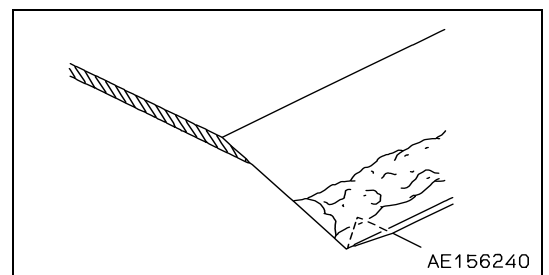
6. Cuarto paso de excavación: Excavaciones pesadas



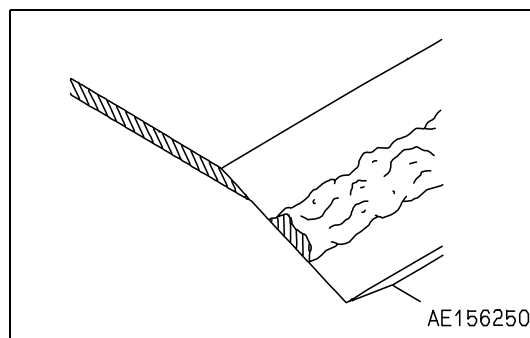
7. Terminado de la berma lateral del camino



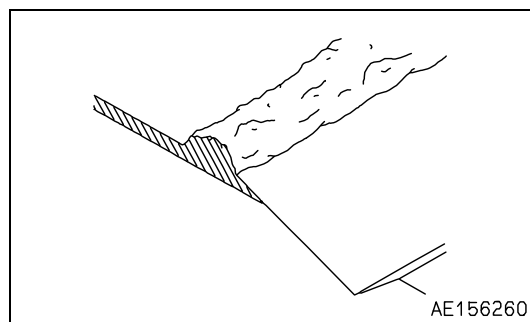
8. Esparcimiento hacia el centro

9. Cara del talud y terraplén
Use la postura para corte de terraplén.

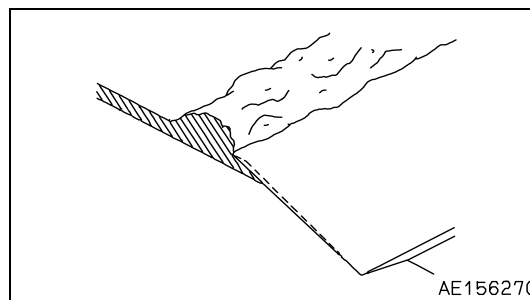
10. Terminado del fondo de la zanja



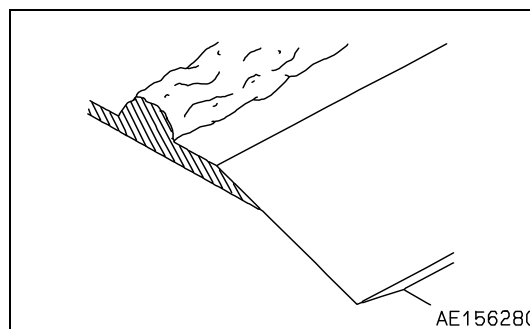
11. Paso de excavación de la zanja (terminado y perfilado interior de la cara del talud)



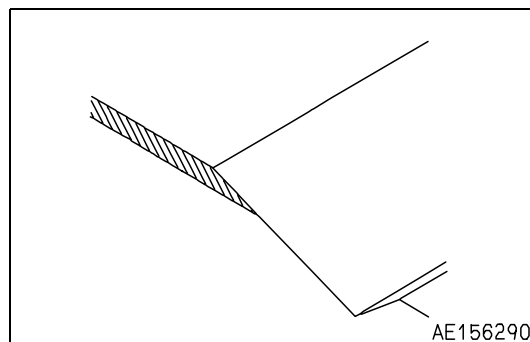
12. Terminado de la cara del talud



13. Terminado de la berma lateral del camino



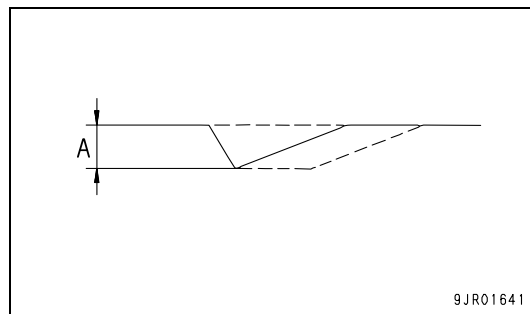
14. Nivelado y terminado



ZANJA DE FONDO PLANO

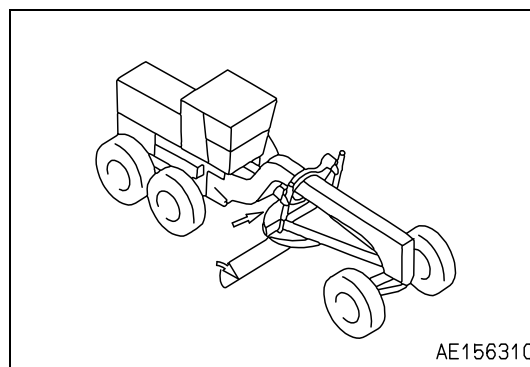
Si no tiene una ranura en V, haga una en la profundidad (A) de la zanja con fondo plano. La pendiente del arcén de la carretera debe estar más plana de lo habitual.

1. Opere la inclinación a potencia y ponga en ángulo de la hoja hacia el frente.
2. Opere el cilindro de cambio de la barra de tiro para colocar el círculo totalmente hacia la izquierda de la máquina.



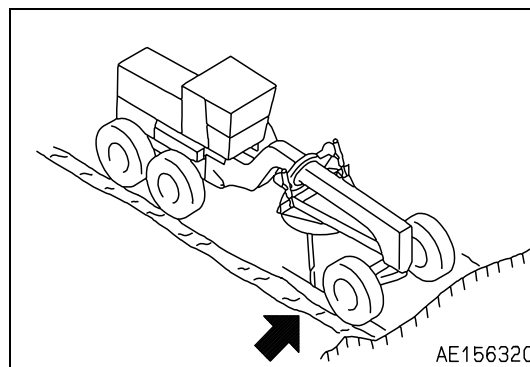
9JR01641

3. Coloque el neumático delantero derecho en el fondo de la zanja en V.
4. Coloque la hoja de tal manera que el extremo derecho de la hoja quede en el interior del neumático delantero derecho en el ancho de la zanja de fondo plano.

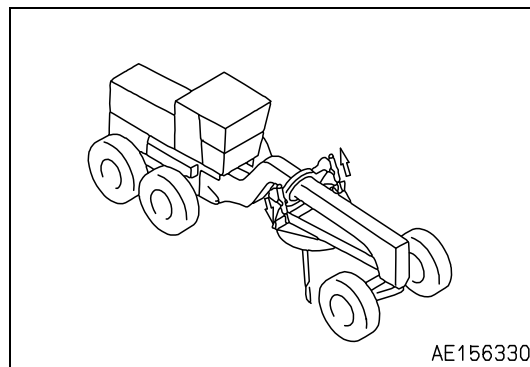


AE156310

5. Opere el cilindro de levantamiento derecho de la hoja para bajar el extremo derecho de la hoja y colocarlo a la profundidad de excavación.
6. Opere el cilindro de levantamiento izquierdo de la hoja para elevar el extremo derecho de la hoja, y colocarlo en el ángulo deseado para la cara del talud de la berma lateral del camino.

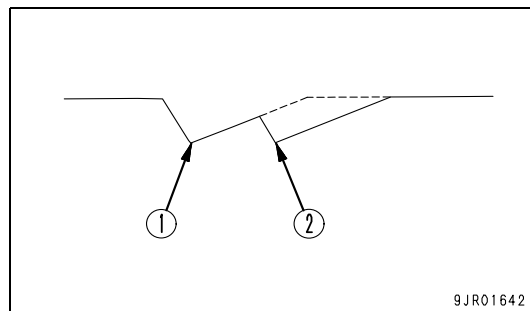


AE156320

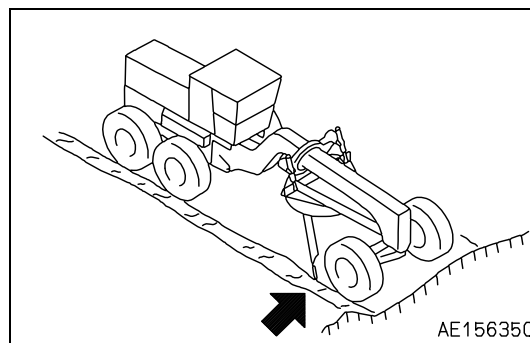


AE156330

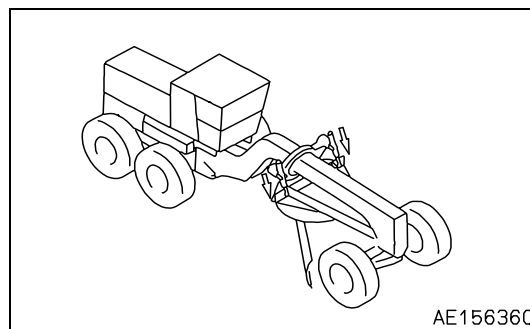
7. Inclíne las ruedas delanteras hacia la izquierda. Cave la segunda ranura en V (2) a la misma profundidad o un poco más profunda que la primera ranura (1).
8. Excave el fondo plano. Coloque el cilindro de levantamiento derecho de la hoja a la profundidad deseada.
9. Opere el cilindro de levantamiento izquierdo de la hoja lo que se requiera.



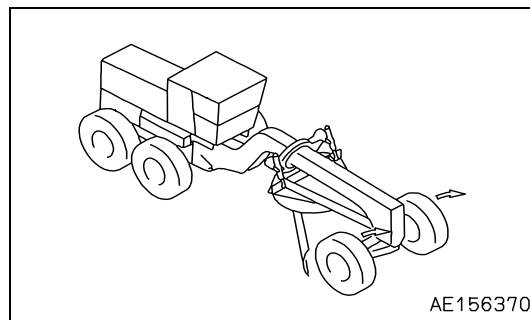
10. Coloque el neumático delantero derecho en el fondo de la primer zanja en V, e inicie la operación.
11. Coloque el extremo derecho de la hoja en el fondo del talud.



12. Baje el cilindro de levantamiento derecho de la hoja de tal manera que la punta de la hoja determine la zanja con precisión.



13. Baje el cilindro de levantamiento izquierdo hasta la profundidad de excavación deseada. Inclíne las ruedas delanteras hacia la izquierda.

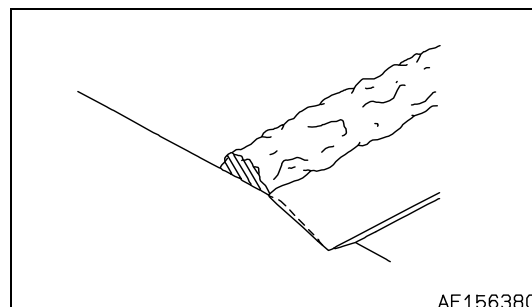


14. Coloque la hoja en un ángulo agudo y empuje la tierra hacia el tope del talud de la zanja.
15. Esparza la hilera de descarga amontonada y efectúe con precisión el terminado final.

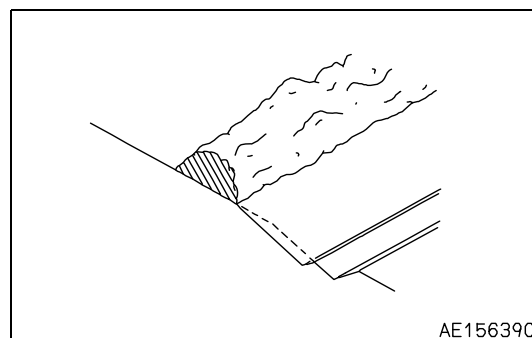
CONSTRUYENDO UN CAMINO - MÉTODO PARA HACER UNA ZANJA CON FONDO PLANO

El procedimiento mostrado en los diagramas es para un lado del camino. Repita la misma operación en el lado opuesto del camino.

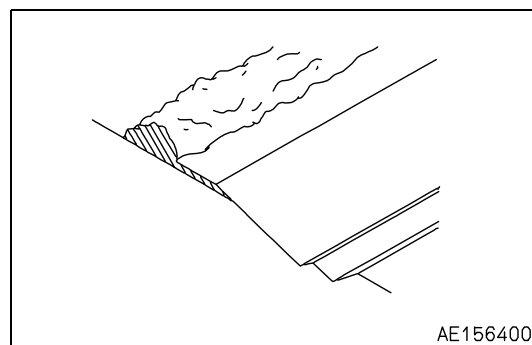
1. Haga la cara del talud en el plano interior



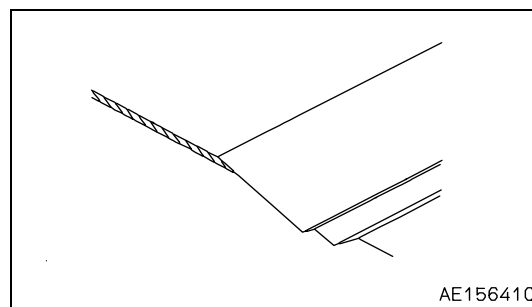
2. Excave el ancho y lo profundo del fondo de la zanja con el método para hacer zanjas izquierdas.



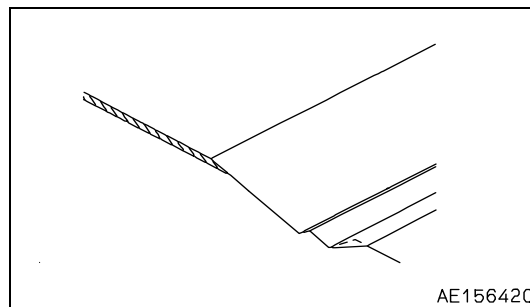
3. Termine la berma lateral del camino.



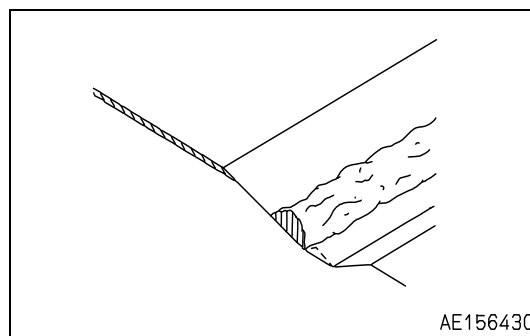
4. Esparza la tierra hacia el centro.



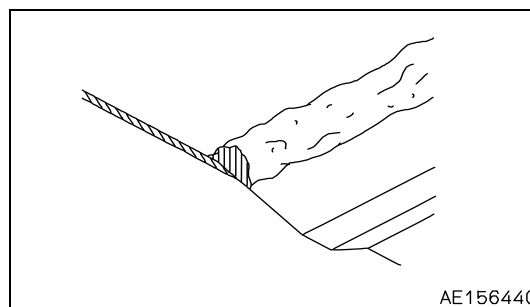
5. Termine la cara del talud del terraplén.



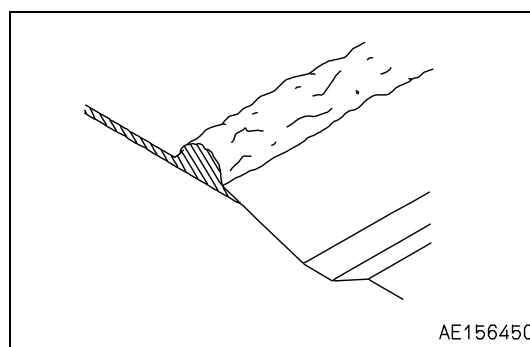
6. Haga que el fondo de la zanja quede plano.



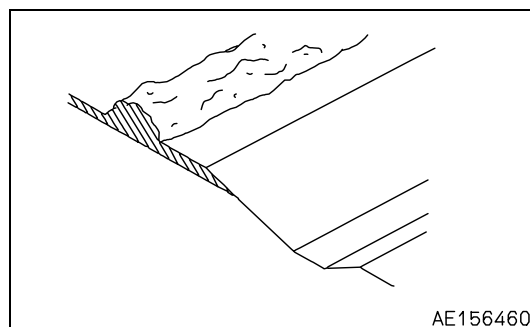
7. Termine la zanja.



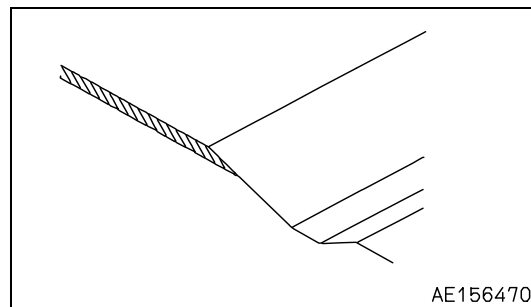
8. Termine la cara del talud en el interior.



9. Terminado de la cara del talud

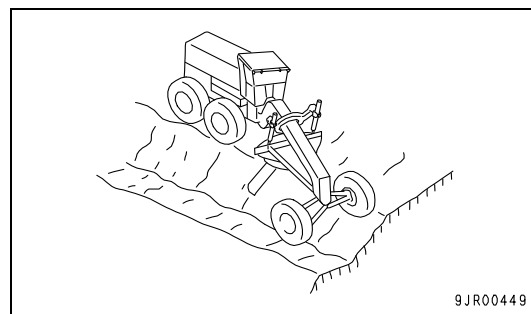


10. Nivelado y terminado.

**TERMINADOS CON MOTONIVELADORAS PARA ZANJAS DONDE LA BERMA LATERAL DEL CAMINO HÚMEDA ESTÁ FLOJA**

Este método se usa cuando se evitan árboles colgantes o rocas protuberantes, los cuales son obstáculos cuando se limpian las zanjas viejas.

1. Articule la máquina de tal manera que las ruedas delanteras y la hoja permanezcan en la zanja. Conduzca con las ruedas delanteras.
2. Mantenga las ruedas traseras en la berma lateral y tenga cuidado para que las ruedas no patinen en la tierra endeble y húmeda de la zanja.

**NIVELANDO LA CARA DE UN TALUD****⚠ ADVERTENCIA**

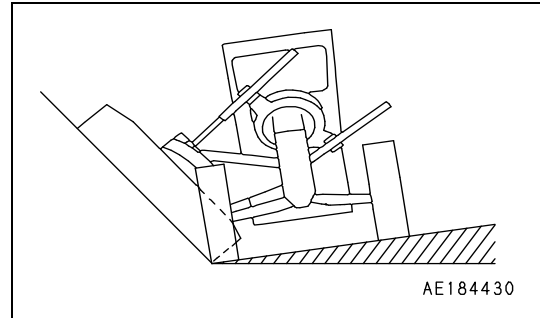
- Cuando opere sobre un talud donde la máquina pueda deslizarse hacia un lado, asegúrese que usted entienda completamente la operación de la máquina.
- No articule totalmente la máquina en pendientes o en cuestas empinadas.
- En cuestas empinadas, reduzca la velocidad del motor y opere en la 1ra. velocidad.
- Cuando opere en pendientes, use el acelerador para controlar la velocidad de la máquina.

MÉTODO DE CORTE DE TERRAPLÉN - LADO DERECHO

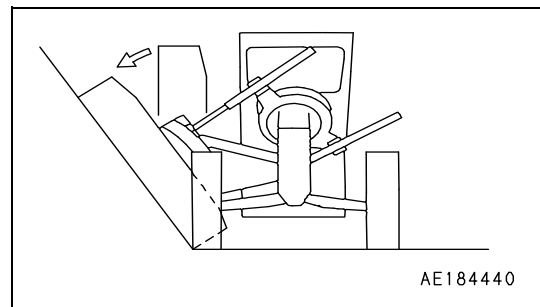
ADVERTENCIA

Baje la hoja sobre el terreno antes de remover el pasador de traba del control del caballete.

1. La cama del camino donde la fundación debe ser excavada tiene que ser uniforme.
2. Si la tierra está dura, incline ligeramente la cama del camino hacia el terraplén para prevenir que la máquina se deslice hacia el lado y se aleje del terraplén.
3. Coloque en la postura de corte de terraplén. Para obtener más información, vea "POSTURA DE CORTE DE TERRAPLÉN - LADO DERECHO (3-158)".



4. Gire el círculo y extienda o retraiga los cilindros de levantamiento izquierdo y derecho de la hoja para establecer la postura de la cara del talud del terraplén.
5. Desde la posición de terraplén alto, gire la hoja de tal manera que el tope de la hoja quede hacia el frente. Esto establece la postura de terraplén bajo, la cual es adecuada para operaciones de arrastre.

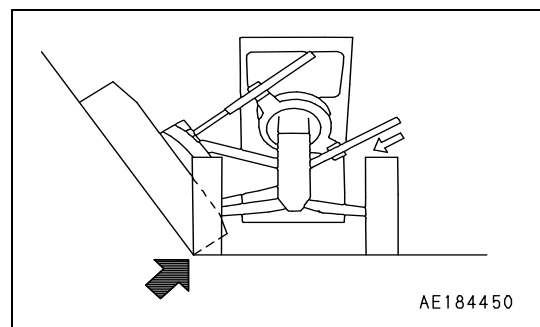


COMENTARIO

Si la parte superior de la hoja se gira hacia la parte trasera, ésta se puede colocar en situación baja e inversa del banco, lo que permite cortar la fachada de la pendiente mientras se raspa el suelo.

Para raspar el suelo con suavidad se necesita un ángulo de inclinación reducido. Gire la hoja hasta que el fondo de la hoja quede cerca de las ruedas delanteras. Tenga cuidado para que la hoja no golpee contra los neumáticos.

6. Extienda el cilindro de levantamiento izquierdo de la hoja, y coloque la punta del borde de corte izquierdo de la hoja en línea con el exterior de las ruedas traseras en el fondo de la cara de la pendiente.
7. La rueda derecha trasera tiene que estar en la V de la base de la cara del talud.

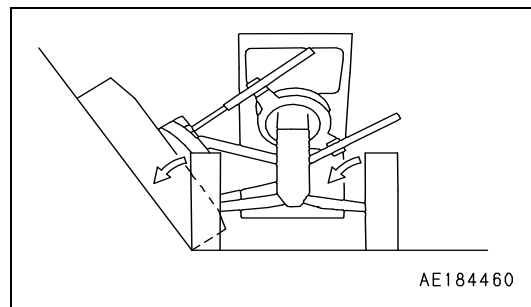


8. Extienda el cilindro de levantamiento del lado derecho de la hoja y coloque el ángulo deseado para la cara del talud del terraplén.
9. Progrese gradualmente con el corte.

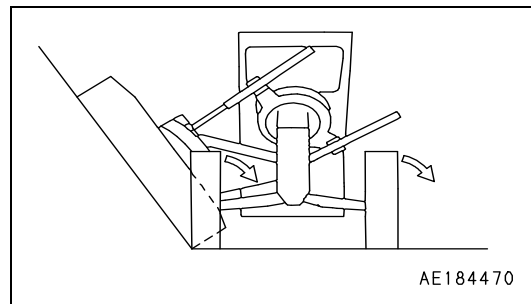
COMENTARIO

Las ruedas deben estar normalmente casi perpendiculares.

10. Si la excavación es comparativa a un servicio pesado, coloque el ángulo de las ruedas hacia la cara del talud.



11. Si la excavación es comparativa a un servicio liviano, coloque el ángulo de las ruedas lejos de la cara del talud. Descargue la tierra proveniente de la cara del talud hacia el exterior de las ruedas traseras.



COMENTARIO

El procedimiento en el diagrama es para el lado derecho. Para el lado izquierdo, coloque la hoja en la posición opuesta.

MÉTODO PARA ALCANZAR LA BERMA LATERAL DEL CAMINO - LADO DERECHO

Colóquese en la posición de alcance de la berma lateral del camino y efectúe las operaciones.

Para obtener más información, vea "POSTURA PARA ALCANZAR LA BERMA LATERAL DEL CAMINO (LADO DERECHO) (3-160)".

PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN

PRECAUCIONES CUANDO SE TRASLADA CUESTA ARRIBA O CUESTA ABAJO

ADVERTENCIA

- Cuando se traslada por una pendiente, nunca haga un cambio de velocidad, o coloque la transmisión en posición neutral. Esto es muy peligroso debido a que el motor no se puede usar para frenar la máquina. Antes de empezar a trasladarse cuesta abajo, coloque siempre la transmisión en el rango de velocidad apropiado.
- Para prevenir exceso de velocidad, cambie marcha siempre reduciendo una velocidad a la vez.

ADVERTENCIA

- Cuando vaya cuesta abajo, reduzca la marcha de la transmisión para utilizar el freno motor.
- Para evitar que el motor se sobrerevolucione, se limita el ángulo de giro que permite las reducciones de marchas. Reduzca la velocidad de desplazamiento dejando de pisar el pedal del freno y una vez que la velocidad esté en el escala donde se permite realizar la reducción de la marcha, realice dicho cambio.

Cambio de velocidad	Velocidad de desplazamiento que permite reducciones de marcha (km/h, (MPH))
F2 -> F1	4.5 (2.8)
F3 -> F2	6.5 (4.0)
F4 -> F3	9.0 (5.6)
F5 -> F4	13.0 (8.1)
F6 -> F5	20.0 (12.4)
F7 -> F6	29.0 (18.0)
F8 -> F7	39.5 (24.5)

TRASLADO CUESTA ABAJO

Cuando se traslade cuesta abajo, use el mismo rango de velocidad que usaría trasladándose cuesta arriba, y haga uso total de la fuerza de frenado del motor.

Si la velocidad de traslado de la máquina continúa siendo muy alta, use el freno de pie.

Si hay riesgo de que el motor se sobrerevolucione, se enciende la luz de aviso centralizada y suena una alarma corta de forma continua. Además, es posible que al mismo tiempo se cambie la marcha a la siguiente velocidad superior. Esto suele ser normal.

A medida que la velocidad de desplazamiento disminuye, la velocidad de marcha vuelve de forma automática a la indicada por la palanca de cambios.

SI EL MOTOR SE PARA

PRECAUCIÓN

Si el motor se para, el reforzador del freno no funcionará, por lo tanto el esfuerzo de operación del pedal se vuelve muy pesado y el efecto del freno se volverá menor, aún cuando el pedal sea oprimido con la misma fuerza.

Si el motor se para en una pendiente, oprima inmediata y totalmente el pedal de freno para parar la máquina, coloque la palanca de cambio de velocidad en la posición de estacionamiento P (Parking), luego arranque nuevamente el motor.

PRECAUCIONES DE OPERACIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

Como esta máquina lleva instalado un convertidor de par con embrague de bloqueo, se encuentra disponible la opción de cambiar de modo manual a automático del convertidor de par, mediante el interruptor de selección de modos de transmisión.

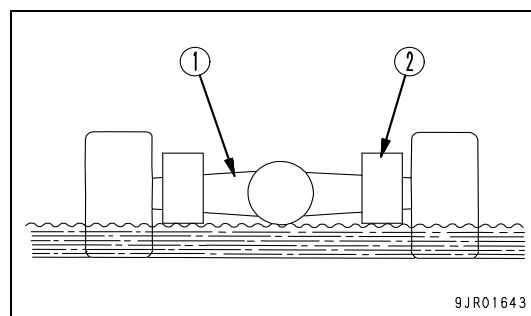
Sin embargo, debido a que posiblemente algunos funcionamientos aplican cargas excesivas en el embrague de bloqueo y esto puede provocar fallos o averías, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

- Cuando el convertidor de par se pare en el modo automático T/C, no cambie al modo manual. Lleve carga moviéndose (arrancar la máquina con la hoja cargada) en modo manual en F3 (la tercera velocidad de avance) o reduzca la velocidad de marcha.
- Antes de realizar la selección de dirección a mitad de camino en una pendiente en modo manual, asegúrese de parar la máquina pisando el freno, incluso cuando se desplace a velocidades reducidas.
- No haga cambios de marcha a mitad de camino en una pendiente pronunciada en modo manual.
- Cuando acceda a una pendiente en modo manual, seleccione una velocidad de marcha adecuada para el ángulo de pendiente y después prosiga.

PROFUNDIDAD DE AGUA PERMITIDA

Cuando tenga que operar en un terreno pantanoso o con agua, no sobrepase la profundidad permitida (la distancia hasta la superficie inferior de la carcasa del eje o diferencial (1) y el puente tandem (2)).

Una vez finalizado el trabajo, lave la máquina y engrase todas las piezas que hayan estado bajo el agua.



CUANDO LOS FRENOS NO TRABAJAN

Si la máquina no se detiene aún cuando el pedal de freno esté totalmente oprimido, coloque la palanca de cambio de velocidad de la transmisión en posición de estacionamiento P (Parking) para aplicar el freno de estacionamiento y parar la máquina.

NOTA

Si ha utilizado el freno de estacionamiento como freno de emergencia, por favor póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para comprobar si existe algún problema en el freno de estacionamiento.

PRECAUCIONES CUANDO SE USA LA DIRECCIÓN ARTICULADA

Cuando la articulación se usa para conducir la máquina, la máquina virará agudamente, por lo tanto, en alta velocidad existe el peligro que ella se vuelque. Por esta razón, use la articulación solamente a velocidades menores de 10 km/h (6.2 mi/h).

PRECAUCIONES CUANDO SE TRASLADA EN CARRETERAS

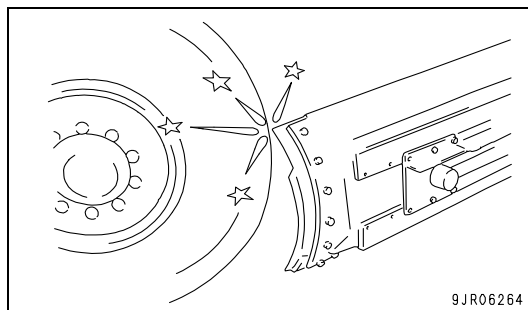
Cuando se traslade en carretera (traslado a alta velocidad), deténgase cuando recorra 80 km, o 2 horas (lo que suceda primero), y descanse durante 30 minutos. Para el siguiente ciclo, descanse una hora, y después de este, para el siguiente ciclo, descanse 30 minutos. Repita el ciclo doble hasta que llegue a su destino.

PRECAUCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

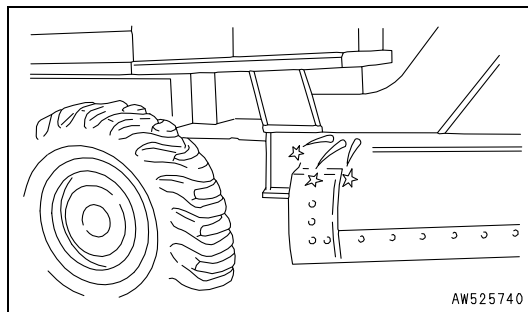
Cuando opere la palanca de control del equipo de trabajo, ponga siempre una atención cuidadosa del equipo de trabajo y no lo mueva más de lo necesario debido a que el equipo de trabajo o el cilindro hidráulico pueden llegar a golpear y dañar otras partes.

Cuando es operado el equipo de trabajo, se debe poner especial atención para evitar el contacto entre las siguientes partes.

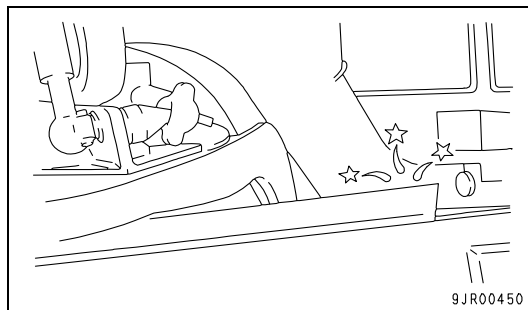
- Hoja topadora y ruedas delanteras



- Hoja topadora y escalones



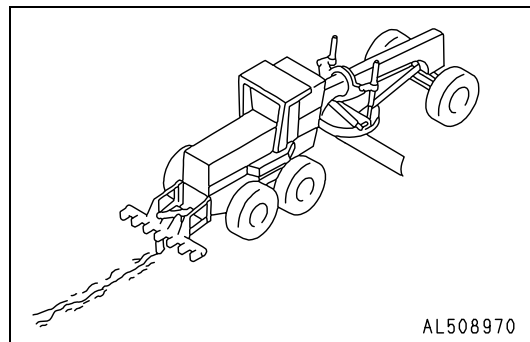
- Hoja topadora y bastidor
- Hoja y cabina del operador



OPERACIONES DE DESGARRADOR - CON LA ESTRUCTURA RECTA**⚠ PRECAUCIÓN**

Cuando use el desgarrador, coloque la estructura en línea recta.

Para condiciones de servicio pesado, use entre 1 y 3 garras.

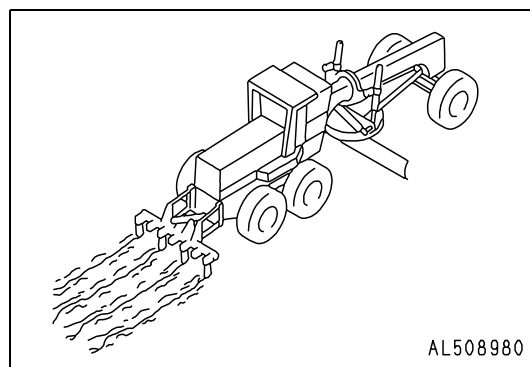


Para tierra en condiciones normales, use entre 3 y 5 garras.

Mantenga el desgarrador a una profundidad donde los neumáticos no se patinen y donde los caballos de fuerza del motor se puedan usar totalmente.

Trasládese en línea recta a aproximadamente 2 a 4 km/h (1.2 a 2.5 mi/h), y entierre gradualmente las puntas dentro de la tierra.

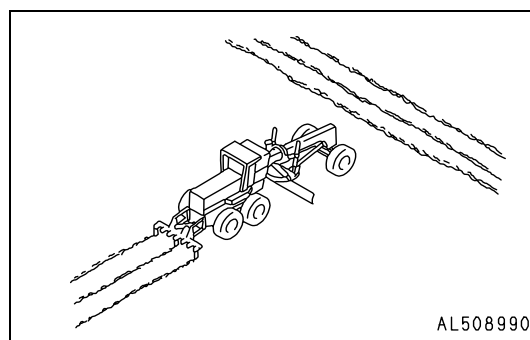
En pendientes, efectúe el desgarrado cuesta abajo para usar el peso de la máquina.

**NOTA**

Para prevenir daños, antes de virar la máquina, eleve el desgarrador sobre el terreno.

Efectúe en desgarrado cruzado solamente cuando hay una propósito especial.

Cuando rompa una superficie pavimentada, eleve el desgarrador después de excavar la tierra de la superficie.



PRECAUCIONES AL INSTALAR LA HOJA FRONTAL

ADVERTENCIA

La máquina con hoja frontal tiene un punto ciego en la parte delantera de los neumáticos, debido a la interposición de la hoja. Haga funcionar la máquina con cuidado.

- Antes de empezar, confirme que no hay personas ni obstáculos alrededor de la máquina.
- Antes de empezar, toque el claxon para advertir a la gente que esté cerca.

- Mientras se esté desplazando, mantenga la frontal en la posición más alta posible.
- Si la máquina se desplaza con la hoja frontal cerca del suelo, puede golpearse contra las rocas del suelo y dañarse.

PRECAUCIÓN

La hoja frontal no incluye un dispositivo de seguridad para carga pesada.

Si se golpea con fuerza o se carga de forma excesiva la hoja frontal, puede que se dañe no sólo la hoja frontal sino también, cualquier otra pieza de la máquina.

Cuando utilice la hoja frontal, tenga cuidado con lo siguiente.

- Utilice la hoja frontal principalmente para realizar el trabajo de nivelación.
- No raspe el terreno duro, ni el hielo o la nieve comprimida, porque podría dañar la hoja frontal o cualquier otra pieza de la máquina.
- Incluso al raspar el terreno suave, evite trabajo de carga para compensación.
- No gire la máquina durante el funcionamiento de la hoja frontal.

En caso de que sea necesario girar la máquina, eleve la hoja frontal para reducir la carga y después, mueva el volante.

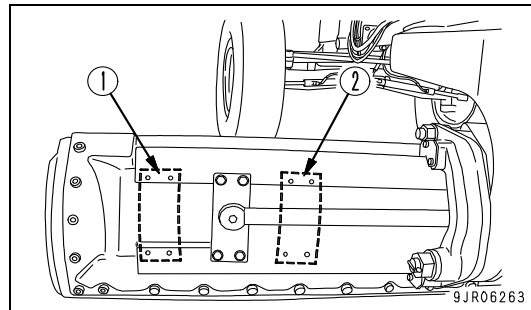
AJUSTE DE LA POSTURA DEL EQUIPO DE TRABAJO

Mueva el equipo de trabajo a la posición más conveniente para cada operación y efectúe las operaciones eficientemente.

PROTUBERANCIA DE LA HOJA

El grado de protuberancia es controlado durante la operación por la palanca de control. Si se necesita aún más protuberancia, pare por un momento la motoniveladora y cambie la posición instalada de hoja horizontal, cambiando el vástago del pistón del cilindro, de la siguiente manera.

1. Baje la hoja sobre el terreno.
2. Afloje el tornillo que retiene la hoja al soporte en la punta del vástago del cilindro, luego remueva el tornillo y la arandela de seguridad.
3. Retraiga o extienda el cilindro y el vástago.
4. Alinee el agujero del tornillo del soporte con el agujero en otro lugar de la hoja.
5. Instale la arandela de seguridad y el tornillo, luego apriete el tornillo.
 - Protuberancia hacia la derecha: Posición (1)
 - Protuberancia hacia la izquierda: Posición (2)
 - Posición estándar: Centro

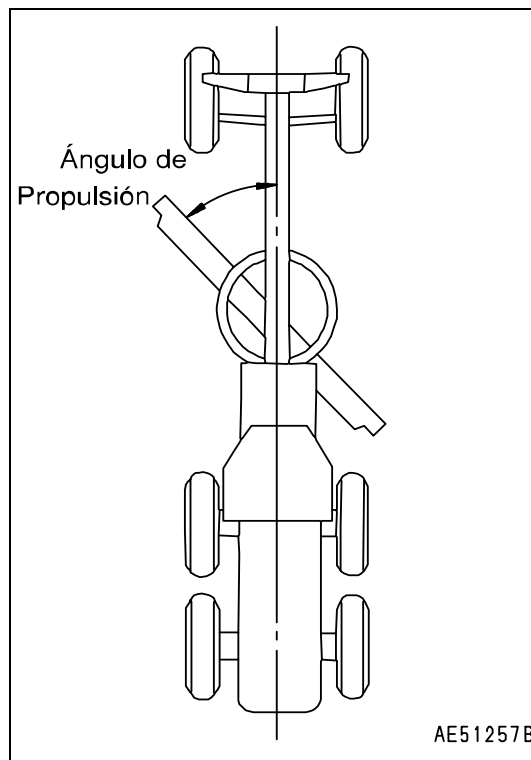


ÁNGULO DE PROPULSIÓN DE LA HOJA

El ángulo entre la hoja y la línea central del cuerpo de la máquina es llamado el ángulo de propulsión de la hoja.

Para trabajos de corte en general, coloque el ángulo de propulsión de la hoja aproximadamente a 60°, pero coloque un ángulo más estrecho en las siguientes situaciones.

- Cuando la resistencia al corte es alta.
- Cuando el terreno está duro.
- Cuando la tierra acumulada en el frente de la hoja no fluye suavemente.



AJUSTANDO EL ÁNGULO DE CORTE DE LA HOJA

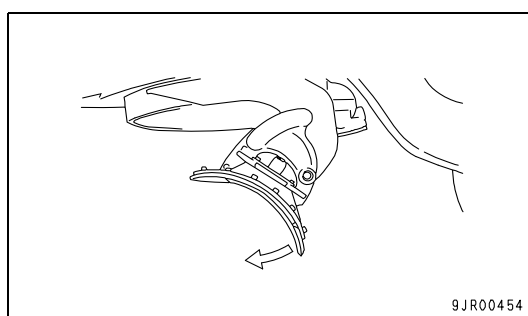
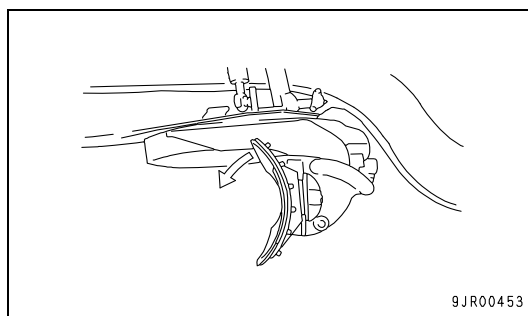
Generalmente, la eficiencia de operación es mejor si el ángulo de corte de la hoja es grande cuando se corta tierra dura y menor cuando se corta tierra floja.

La regulación del ángulo de corte de la hoja está instalada en la hoja con inclinación asistida por potencia, y ella se puede cambiar libremente dentro del rango mostrado abajo.

Ángulo de corte

Mínimo: 32°

Máximo: 81°

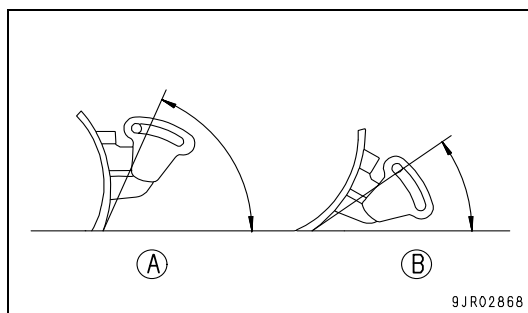


La hoja con cambio de inclinación asistida por potencia puede efectuar la operación normal de la hoja, y también tiene las siguientes ventajas.

- Es posible colocar el ángulo de corte óptimo para acomodarse al tipo de tierra simplemente por medio de la operación de una palanca.

(A): Para terreno duro

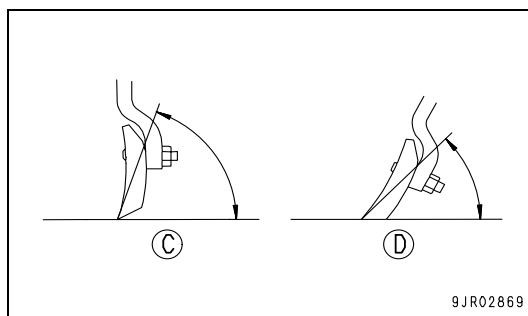
(B): Para terreno suave



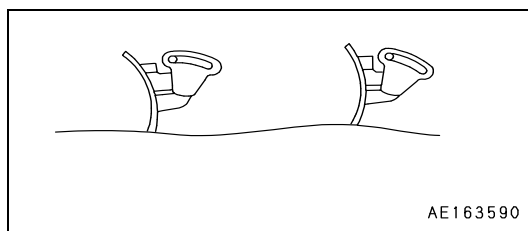
- Es posible mantener el ángulo agudo de corte para operar, por lo tanto, la hoja puede exhibir su potencia cuando remueve capas de hielo durante las operaciones de limpieza de nieve.

(C): Hielo

(D): Nieve



- Es posible cambiar la distancia entre el borde de corte y la superficie de corte, por lo tanto se pueden hacer ajustes finos en la altura de la superficie de corte y en el borde de corte.
- Cuando palea tierra o nieve en la postura de terraplén bajo, se puede seleccionar el ángulo de corte de la hoja óptimo, para efectuar el trabajo eficientemente.



DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE LA HOJA

Se instala un embrague deslizante en el círculo, para evitar accidentes, cuando se aplique una carga anómala en el extremo de la hoja durante el trabajo.

Si ocurre algún problema en el embrague deslizante, pueden aparecer los siguientes problemas. Por tal razón, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para efectuar la reparación y ajustes.

Ejemplos de fallos

Cuando se utiliza la palanca de control para rotación de hojas, el círculo no gira.

- Incluso cuando el motor está en marcha, el embrague se desliza y el círculo no gira.
-> Se tendrán que realizar algunos ajustes ya que es muy probable que el embrague se queme.
- El sistema hidráulico está en situación de descarga y el círculo no gira.
-> Esto es normal. Sin embargo, si el par de deslizamiento está al máximo o excesivamente alto, el embrague podría dañarse.

POSTURA DE CORTE DE TERRAPLÉN - LADO DERECHO

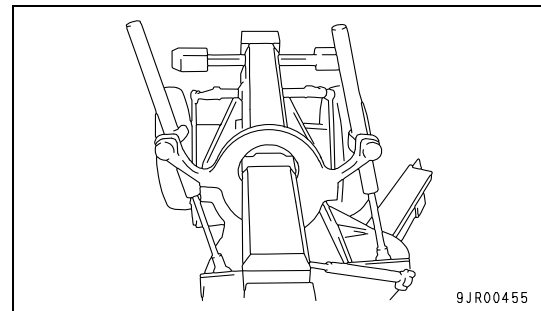
ADVERTENCIA

Baje la hoja sobre el terreno antes de remover el pasador de traba del control del caballete. No la remueva a ninguna otra posición. Existe el peligro de que se llegare a girar y la hoja caerá.

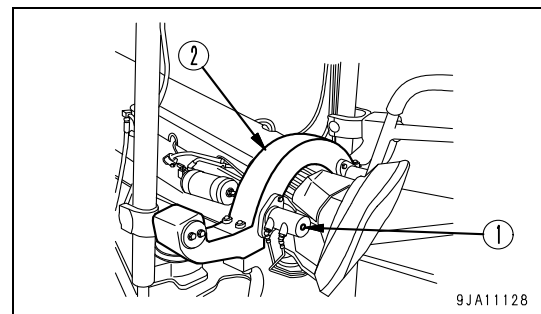
NOTA

- Cuando cambie a la postura de corte de terraplén, tenga cuidado para no permitir que la hoja golpee ninguna otra parte de la máquina.
- Si el pasador del caballete pasa sobre el agujero de la guía del elevador, no gire más el elevador. Existe el peligro que la estructura y la caja del pasador del caballete entren en contacto, entonces la caja del pasador del caballete se romperá.

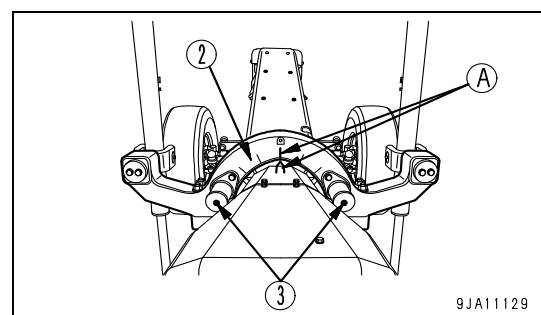
1. Extienda la hoja y la barra de tiro totalmente hacia la derecha, gire el círculo y coloque el extremo de la hoja en el lado de la rueda delantera derecha, luego baje la hoja de tal manera que quede en ligero contacto con el terreno.



2. Empuje el interruptor del pasador de seguro del control del caballete y remueva el pasador de seguro (1). Si el pasador de seguro (1) queda sostenido por el caballete (2) y no sale, opere el cilindro de levantamiento de la hoja para hacer posible la remoción del pasador.



3. Revise que el pasador indicador (3) en la parte trasera del pasador de seguro ha salido totalmente y el pasador de seguro ha sido removido, luego extienda el cilindro de levantamiento derecho de la hoja y retraiga el cilindro de levantamiento izquierdo de la hoja para girar el caballete (2) en la dirección contraria a la de las agujas del reloj. Opere el elevador (2) hasta la contramarca deseada (A), luego trabaje con el pasador de seguro (1). Revise si la protuberancia del pasador indicador (3) ha sido removida y el pasador de seguridad está completamente asegurado.



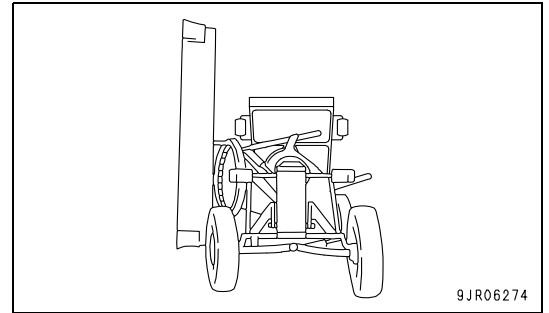
NOTA

Si mientras el elevador está siendo girado, el interruptor del pasador de seguro se mantiene empujado en dirección al bloqueo del pasador, existe el peligro que el buje o el anillo del elevador sean dañados. Gire el caballete hasta la contramarca especificada, luego asegure el pasador de seguridad.

4. Retraiga el cilindro de levantamiento derecho y extienda el cilindro de levantamiento izquierdo repetidamente, luego eleve la hoja y gírela hacia el lado derecho de la máquina para colocar la hoja en la postura de corte de terraplén. Cuando coloque la postura de corte de terraplén en el lado izquierdo, use el mismo procedimiento de arriba, pero en la dirección opuesta.

COMENTARIO

Para mejorar el rendimiento en el banqueo, coloque la posición de instalación del vástago del pistón del cilindro de cambio de lado de la hoja hacia la posición izquierda cuando efectúe el banqueo en el lado derecho, y en la posición derecha cuando efectúe el banqueo en el lado izquierdo.



POSTURA PARA ALCANZAR LA BERMA LATERAL DEL CAMINO (LADO DERECHO)

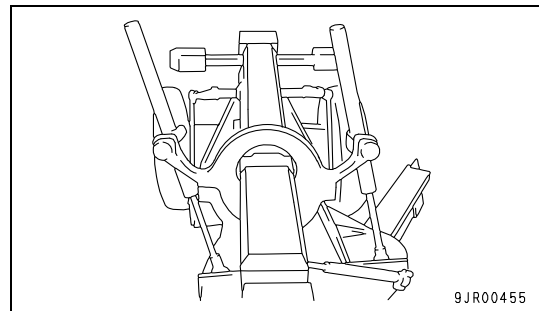
ADVERTENCIA

Baje la hoja sobre el terreno antes de remover el pasador de traba del control del caballete. No la remueva a ninguna otra posición. Existe el peligro de que se llegue a girar y la hoja caerá.

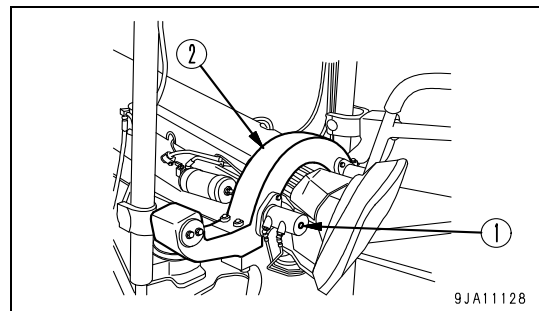
NOTA

- Cuando cambie a la postura de alcance para la berma lateral del camino, tenga cuidado para no permitir que la hoja golpee ninguna otra parte de la máquina.
- Si el pasador del caballete pasa sobre el agujero de la guía del elevador, no gire más el elevador. Existe el peligro que la estructura y la caja del pasador del caballete entren en contacto, entonces la caja del pasador del caballete se romperá.

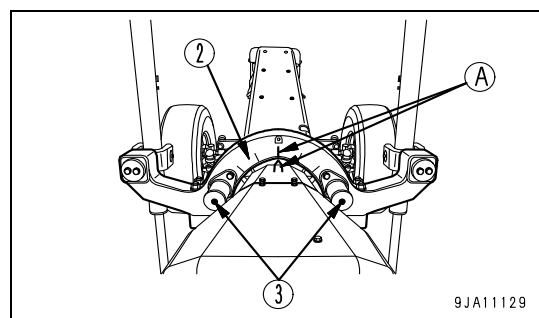
1. Extienda la hoja y la barra de tiro totalmente hacia la derecha, gire el círculo y coloque el extremo de la hoja en el lado de la rueda delantera derecha, luego baje la hoja de tal manera que quede en ligero contacto con el terreno.



2. Empuje el interruptor del pasador de seguro del control del caballete y remueva el pasador de seguro (1). Si el pasador de seguro (1) queda sostenido por el caballete (2) y no sale, opere el cilindro de levantamiento de la hoja para hacer posible la remoción del pasador.



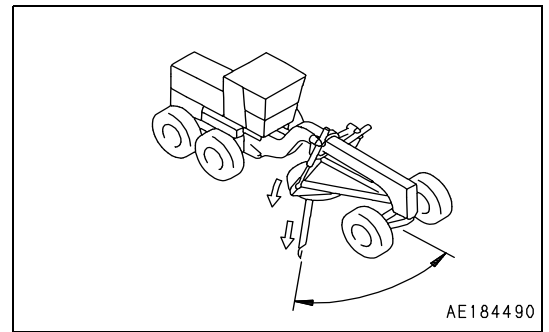
3. Revise que el pasador indicador (3) en la parte trasera del pasador de seguro ha salido totalmente y el pasador de seguro ha sido removido, luego extienda el cilindro de levantamiento derecho de la hoja y retraiga el cilindro de levantamiento izquierdo de la hoja para girar el caballete (2) en la dirección contraria a la de las agujas del reloj. Opere el elevador (2) hasta la contramarca deseada (A), luego trabase con el pasador de seguro (1). Revise si la protuberancia del pasador indicador (3) ha sido removida y el pasador de seguridad está completamente asegurado.



NOTA

Si mientras el elevador está siendo girado, el interruptor del pasador de seguro se mantiene empujado en dirección al bloqueo del pasador, existe el peligro que el buje o el anillo del elevador sean dañados. Gire el caballete hasta la contramarca especificada, luego asegure el pasador de seguridad.

4. Cambie la hoja hacia el lado mostrado en el diagrama.
 - Cambie la hoja totalmente hacia la derecha.
 - Cambie la barra de tiro totalmente hacia la derecha.
5. Gire el círculo y colóquelo en la posición deseada.



Cuando coloque la postura de alcance de la berma lateral del camino en el lado izquierdo, use el mismo procedimiento de arriba, pero en la dirección opuesta.

COMENTARIO

Si se desea hacer más larga la postura del alcance de la berma lateral del camino, cambie la posición de montaje del vástago del pistón del cilindro de cambio lateral de la hoja.
Para detalles, vea "PROTUBERANCIA DE LA HOJA (3-155)".

AJUSTANDO EL ESCARIFICADOR

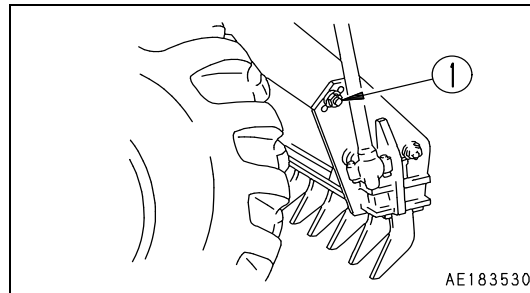
AJUSTANDO EL ÁNGULO DE CORTE

En general, en terrenos duros, a mayor ángulo de corte, se vuelve más eficiente la operación.

Ajuste

Remueva el tornillo (1), luego mueva la posición del agujero a la posición deseada.

El ángulo puede ajustarse en 3 posiciones: 58°, 60°, 71°. 71° es la posición estándar.

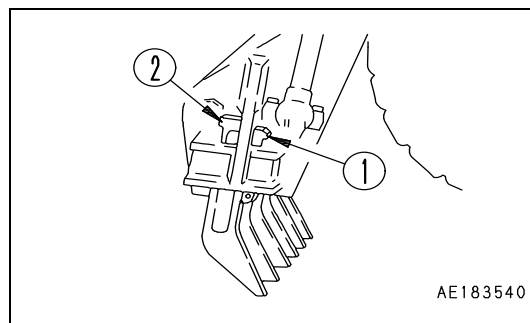


AJUSTANDO LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN

La profundidad de excavación se puede ajustar a 2 sitios para coincidir con la operación.

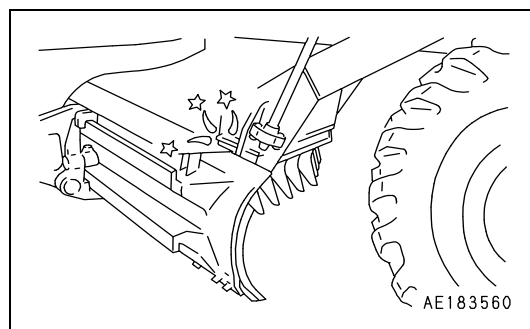
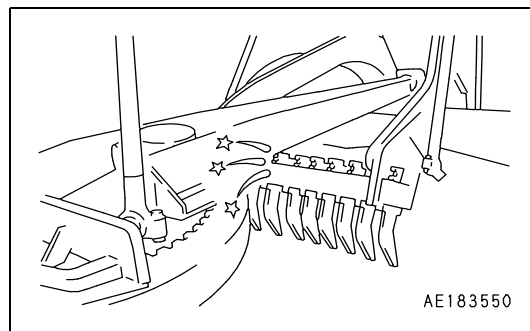
Ajustando con dientes

Remueva el pasador de horquilla, saque la cuña (1), luego cambie la ranura de la garra (2).

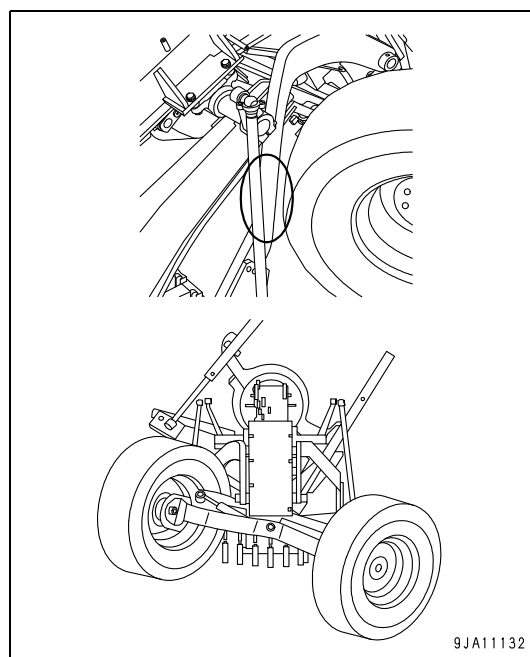


PRECAUCIONES CUANDO ESTÁ MANIPULANDO U OPERANDO EL ESCARIFICADOR

- Si el escarificador está totalmente levantado y la hoja ha sido bajada para subir el cuerpo, el escarificador y la barra de tiro se golpearán, y se dañará la barra de tiro.
- Si la hoja es levantada unos pocos centímetros sobre la superficie del terreno y se gira, la hoja y el escarificador se golpearán, y se dañará la hoja.
- Si la hoja es colocada dentro del ancho de la máquina y el escarificador es bajado, el tope de la hoja y el escarificador se golpearán, y se dañará el tope de la hoja.



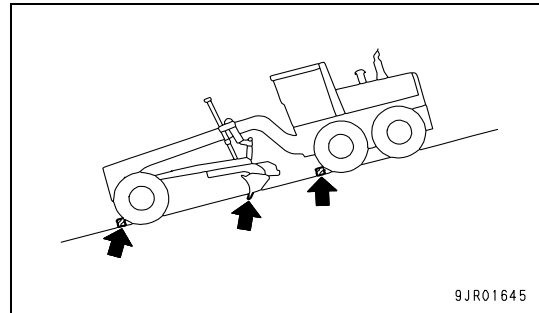
Cuando se realicen operaciones de corte en bancada, se baja el escarificador para evitar el contacto entre la barra de tracción y el escarificador. Tenga cuidado ya que puede que el escarificador haga contacto y dañe los neumáticos, dependiendo del estado del escarificador y de la irregularidad de la superficie del terreno.



ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

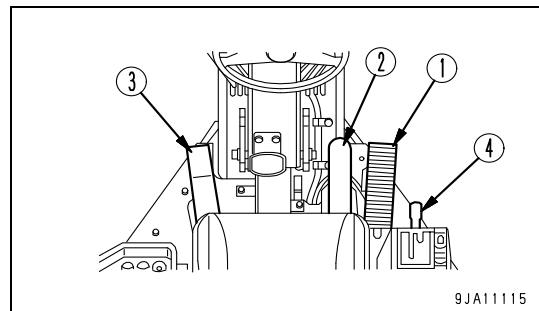
ADVERTENCIA

- Evite las paradas bruscas. Deje un margen suficiente cuando se detenga.
Evite estacionar la máquina en una pendiente.
- Si hay que estacionar la máquina en una pendiente, coloque la máquina a escuadra con respecto a la pendiente, coloque bloques contra los neumáticos para evitar el movimiento de la máquina y entierre el cucharón al terreno.
- Si se tocan las palancas de control por error, el equipo de trabajo o la máquina podrían moverse de repente y provocar un accidente grave. Antes de abandonar el asiento del operador, ponga siempre la palanca de cambios en la posición P.

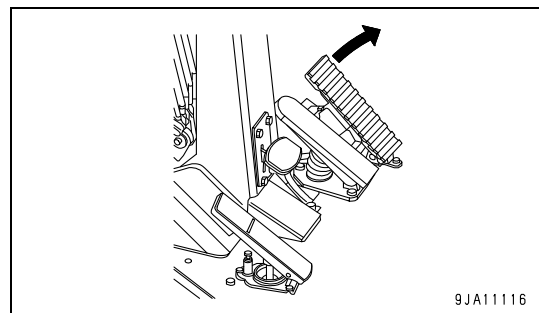


SELECCIONAR EL MODO MANUAL

1. Libere el pedal acelerador (1).



2. Oprima el pedal del freno (2). Antes de que la máquina empiece a parar, oprima el pedal de acercamiento (3).

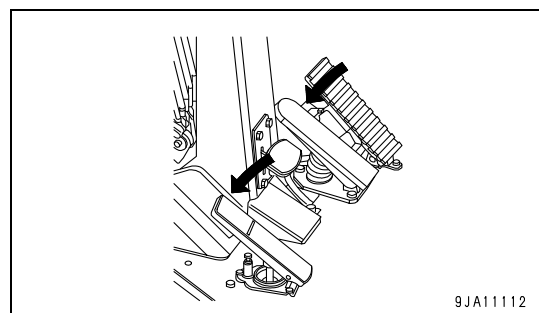


COMENTARIO

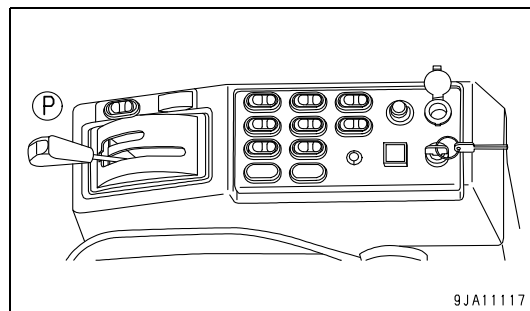
Debido a que este modelo tiene la función de control asociada de convertidor de par con accionamiento directo, el motor no se detiene incluso aunque suelte tarde el pedal de velocidad lento o incluso si no deja de pisarlo.

Sin embargo, como se libera el bloqueo de forma automática, para evitar que el motor se detenga, la máquina queda en situación de convertidor de par.

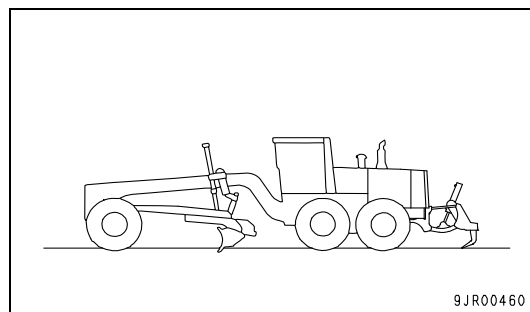
Después de arrancar la máquina y aumentar la velocidad de desplazamiento, la máquina vuelve a la situación de bloque, de forma automática.



3. Ponga la palanca de cambio de marchas (4) en la posición P (PARK [ESTACIONAMIENTO]) mientras tira del tirador. Se enciende la luz de freno de estacionamiento al mismo tiempo.

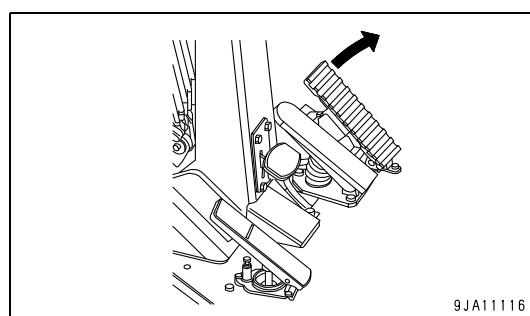
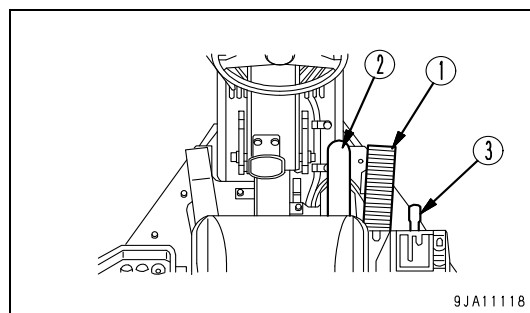


4. Opere la palanca de control del equipo de trabajo, y baje la hoja y el desgarrador (o el escarificador) sobre el terreno.

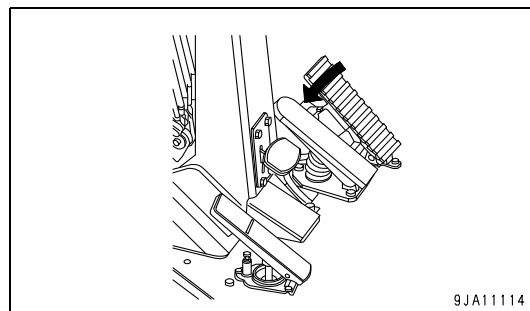


SELECCIONAR EL MODO AUTOMÁTICO DEL CONVERTIDOR DE PAR

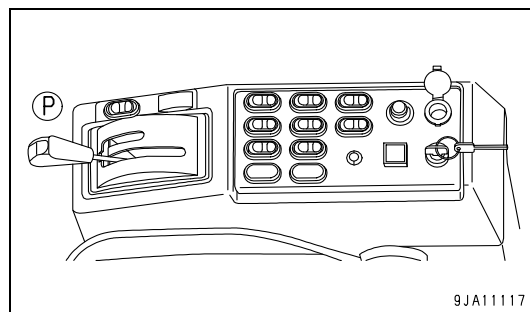
1. Libere el pedal acelerador (1).



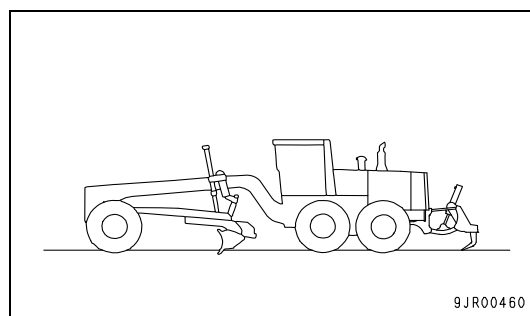
2. Oprima el pedal del freno (2) para detener la máquina.



3. Ponga la palanca de cambio de marchas (3) en la posición P (ESTACIONAMIENTO) mientras tira del tirador. Se enciende la luz de freno de estacionamiento al mismo tiempo.



4. Opere la palanca de control del equipo de trabajo, y baje la hoja y el desgarrador (o el escarificador) sobre el terreno.

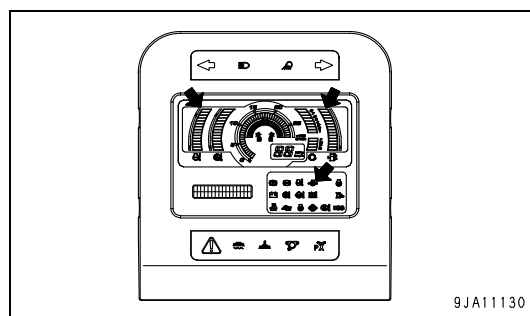


COMPROBACIONES DESPUES DE FINALIZAR LA OPERACIÓN

Compruebe la temperatura del refrigerante agua del motor, la presión del aceite del motor y el nivel de combustible en el panel principal.

En caso de que el motor se sobrecaliente, no pare el motor de repente. Manténgalo a una velocidad media para que se enfríe antes de pararlo.

Si no gira el ventilador de refrigeración en el momento del sobrecalentamiento, pare el motor inmediatamente.



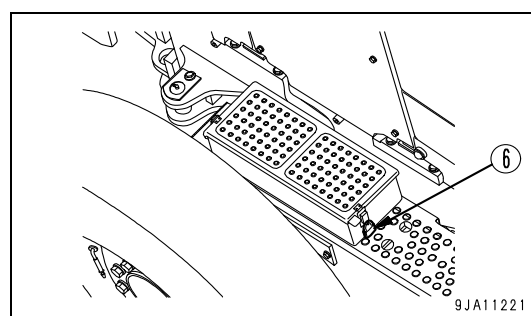
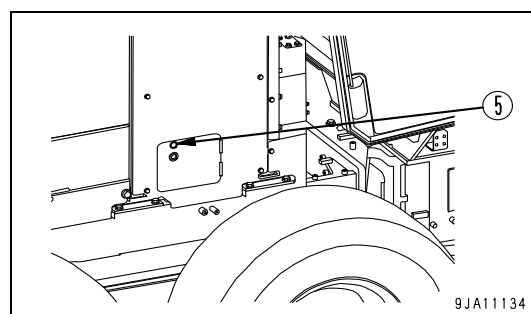
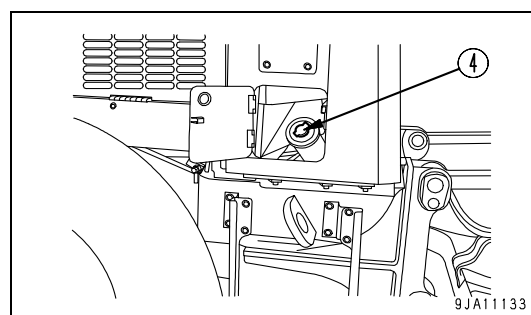
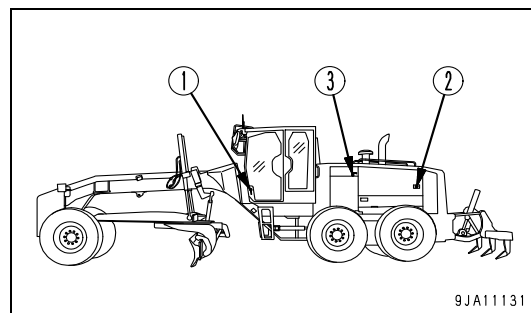
CERRAR

Asegúrese de cerrar siempre los siguientes puntos de la máquina.

- (1) Puerta de la cabina (izquierda, derecha)
- (2) Cubierta lateral del motor (izquierda, derecha)
- (3) Cubierta de la batería
- (4) Tapón de llenado de combustible
- (5) Cubierta para rellenar el aceite de la caja de cambios (lado derecho de la máquina)
- (6) Caja de herramientas

COMENTARIO

La llave del interruptor de arranque se utiliza sólo para las cerraduras en las secciones (1) al (5).



MANIPULACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN DE NEUMÁTICOS

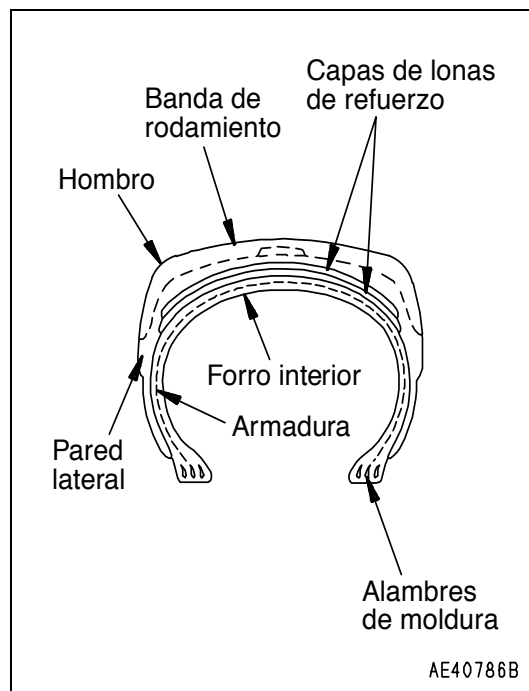


ADVERTENCIA

Para garantizar una mayor seguridad, se deben cambiar los siguientes neumáticos defectuosos por unos nuevos.

- Neumáticos que tengan la armadura de alambre del talón cortado, roto o muy deformado
- Neumáticos excesivamente desgastados, donde más de 1/4 de la circunferencia de la carcasa de la capa (excluida la tela intermedia "breaker") esté a la vista
- Neumáticos cuyo deterioro de la carcasa exceda de 1/3 del ancho del neumático
- Neumáticos en los que se haya producido una separación de capas
- Neumáticos que tengan grietas radiales que se extiendan hasta la carcasa
- Neumáticos que tengan un deterioro, una deformación y daños fuera de lo normal y que no aguanten el uso.

Para la sustitución de los neumáticos, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu. Es peligroso elevar la máquina en gatos sin tomar el debido cuidado.



COMBINACIÓN DE NEUMÁTICO RADIAL PARA NIEVE Y CADENA

NOTA

Desplazarse sobre el asfalto o pavimentos de hormigón con cadenas colocadas sobre neumáticos radiales para nieve, puede ocasionar vibraciones anómalas debido a la resonancia, dependiendo de la combinación de neumáticos y cadenas, puede provocar grietas y reducir la vida útil de ciertas partes de la máquina.

Además, debe utilizar las llantas indicadas por Komatsu.

No utilice las combinaciones marcadas con una "x" en la siguiente tabla.

Combinación y utilidad de los neumáticos radiales para nieve y cadenas

Patrones Cadenas de neumaticos	Estirón G	Bloque	Estirón	Bloque
Tipo de escalera 	 Se puede usar	 No se puede usar	 No se puede usar	 No se puede usar
Tipo H 	 Se puede usar	 Se puede usar	 Se puede usar	 Se puede usar
Patrón tipo hexagonal 	 Se puede usar	 Se puede usar	 Se puede usar	 Se puede usar

TRANSPORTE

Cuando transporte la máquina, observe todas las leyes y regulaciones relacionadas, y tenga cuidado para poder garantizar la seguridad.

PASOS PARA EL TRANSPORTE

Como regla general, transporte siempre la máquina con un remolque.

Para seleccionar el remolque, consulte los pesos y dimensiones ofrecidos en la Sección “ESPECIFICACIONES (5-2)“.

Observe que las especificaciones para los pesos y las dimensiones de transporte varían según la clase de neumático y el tipo de hoja.

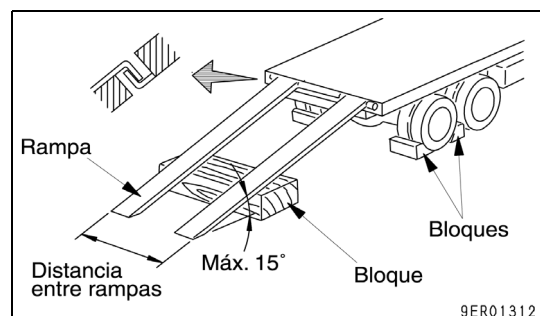
TRABAJO DE CARGADO Y DESCARGADO

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando cargue o descargue la máquina, haga funcionar el motor en ralentí, trasládese en baja velocidad y opere lentamente.
- Al cargar o descargar la máquina, detenga el remolque en terreno firme y nivelado. Además, manténgase alejado del arcén de la carretera.
- Utilice rampas con un ancho, largo, grosor y resistencia suficientes e instálelas de forma segura en un ángulo de menos de 15°. Cuando utilice un talud o terraplén, comprima la tierra de relleno minuciosamente y asegúrese de que la fachada de la pendiente no se derrumbe.
- Elimine el barro pegado en la parte inferior de la carrocería para evitar que la máquina se deslice hacia el lado de las rampas. Además, quite el agua, la nieve, el hielo, la grasa o el aceite de las rampas.
- Nunca cambie la dirección sobre las rampas. Existe el riesgo de que la máquina vuelque. Si fuera necesario cambiar de dirección, vuelva a la superficie del terreno o a la plataforma del remolque, corrija la dirección y empiece de nuevo.
- La posición del centro de gravedad de la máquina cambiará súbitamente en el punto de conexión entre la rampa y el remolque, y existe el peligro de que la máquina pierda su balance. Siempre avance muy lentamente sobre este punto.

Cuando cargue o descargue, use siempre rampas o plataforma y efectúe las operaciones de la siguiente manera.

1. Aplique firmemente los frenos del remolque e inserte bloques de cuña en los neumáticos para asegurarse de que el remolque no se va a mover. Luego fije las rampas en línea con los centros del remolque y de la máquina. Asegúrese de que los dos lados están a la misma altura el uno del otro. Haga que el ángulo de la rampa quede máximo a 15°. Coloque la distancia entre las rampas que coincida con el centro de los neumáticos.
2. Coloque la máquina en línea con las rampas, luego trasládese lentamente para cargarla o descargarla.
3. Cargue la máquina en el remolque correctamente y en la posición especificada.



COMENTARIO

- Cuando cargue o descargue la máquina, gire la hoja desde la postura de traslado, luego levántela totalmente. Esto facilita cargar o descargar la máquina.
- Si los rastrillos desgarradores dificultan la carga, quite los dientes o instálelos de forma que queden de cara al interior de la parte superior. Esto hace que el cargue sea más fácil.

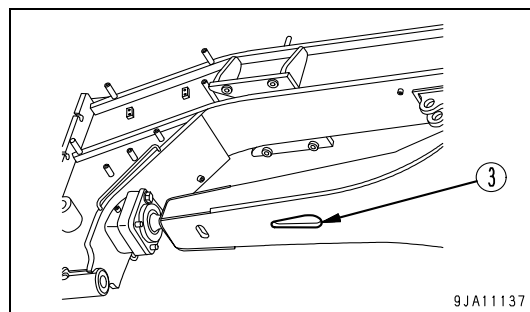
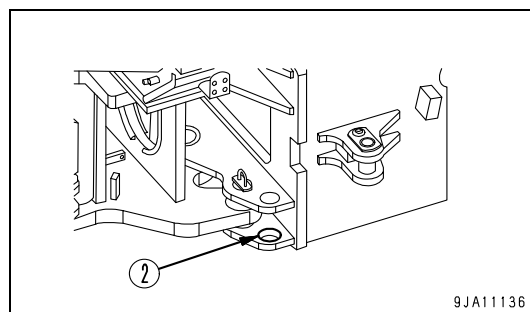
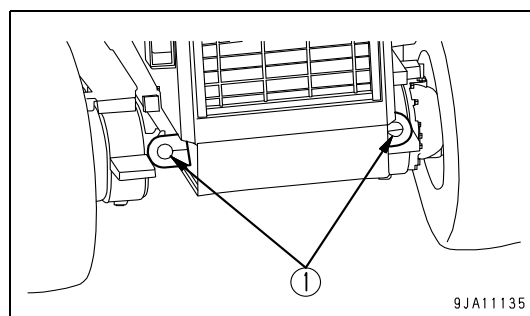
PRECAUCIONES PARA EL CARGUE

Después de colocar la máquina en la posición especificada sobre el remolque, asegúrela de acuerdo al siguiente procedimiento.

1. Haga bajar lentamente la pala.
2. Coloque la palanca de cambio de velocidades en posición de estacionamiento "P".
3. Gire el interruptor de arranque a la posición "OFF" y pare la máquina, luego, remueva la llave.
4. Bloquee la estructura delantera y la trasera con el pasador de bloqueo de la articulación.
5. Bloquee el eje delantero con el obturador para evitar que las ruedas delanteras se caigan.
6. Cuando transporte la máquina, coloque bloques de madera cuñando los neumáticos delanteros y traseros para prevenir que la máquina se mueva.
También asegúrela con cadenas y cables.

COMENTARIO

Los ganchos redondos de elevación (1), el orificio de la carcasa o chasis que se encuentra debajo de la plataforma del operador (2) y el orificio de la barra de tracción (3), se pueden utilizar para mantener la máquina en posición.



ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA

⚠ ADVERTENCIA

- La persona que utiliza la grúa para realizar las maniobras de elevación debe ser un operador de grúas especializado.
- Nunca realice maniobras de elevación si hay alguna persona en la máquina elevada.
Utilice siempre un cable de acero con la fuerza suficiente como para soportar el peso de la máquina levantada.
- Mantenga la máquina en posición horizontal cuando la levante.
- Cuando realice maniobras de levantamiento, evite que la máquina se mueva de forma inesperada haciendo lo siguiente:
 - Coloque la palanca de cambios en la posición P (PARKING [ESTACIONAMIENTO]).
 - Bloquee utilizando el pasador para bloqueo de la articulación.
- Nunca entre en la zona de debajo o alrededor de la máquina levantada.
- Existe el riesgo de que la máquina pierda el equilibrio.
- Por lo tanto, cuando eleve la máquina, colóquela en la postura y utilice los equipos de elevación que se muestran en los siguientes procedimientos.

NOTA

Este método de elevación es válido para la máquina con especificaciones normales.

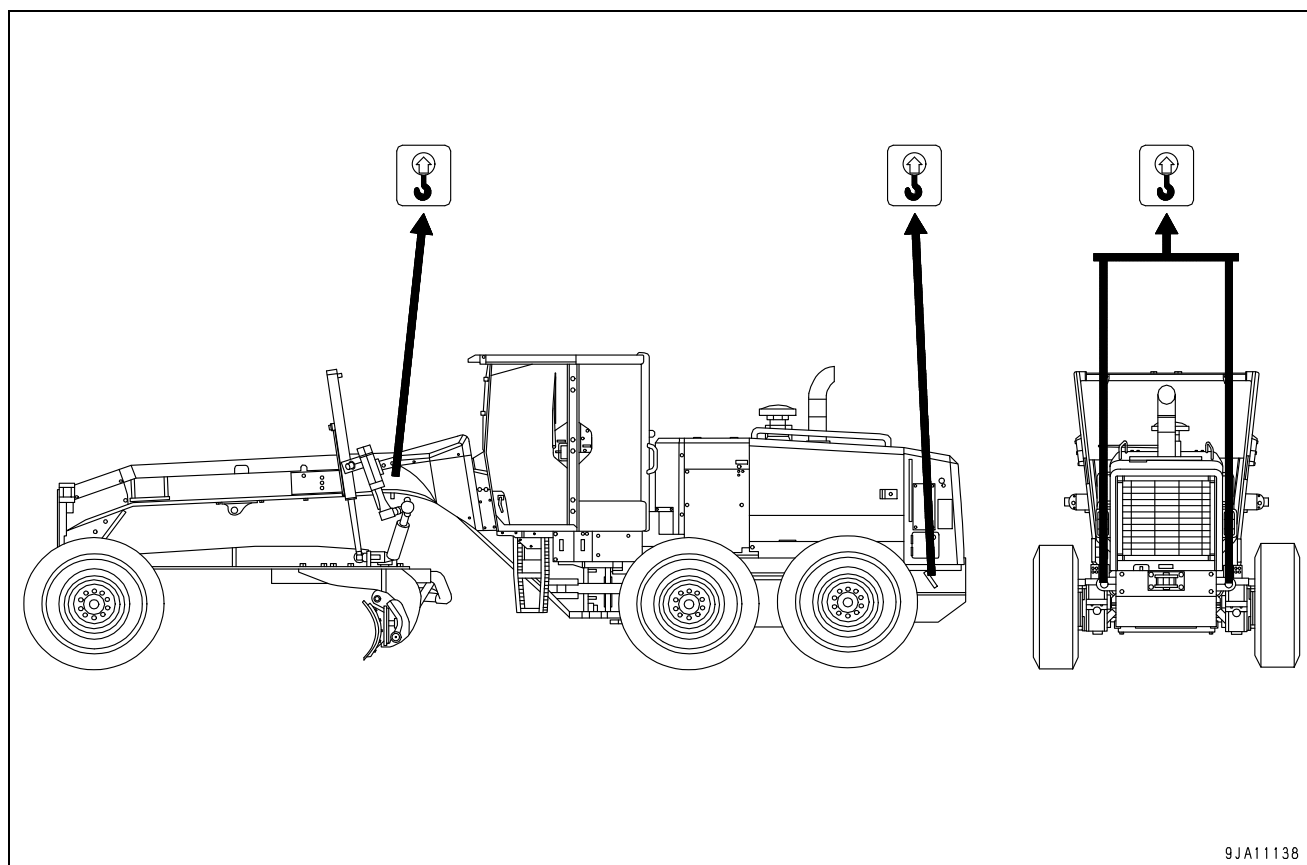
El método de elevación difiere según los acoplamientos y opciones instaladas.

Para obtener más información sobre el procedimiento para las máquinas que no tienen especificaciones estándar, consulte con su distribuidor Komatsu.

Para detalles de peso, vea “ESPECIFICACIONES (5-2)”.

PROCEDIMIENTO DE ELEVACIÓN

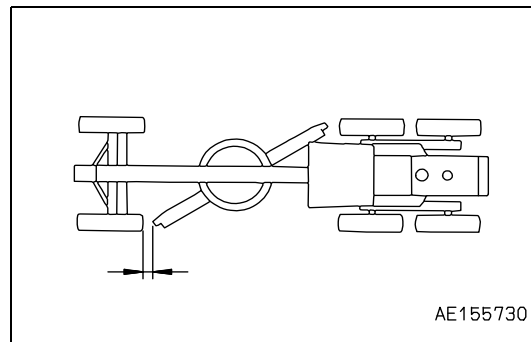
Posición de elevación



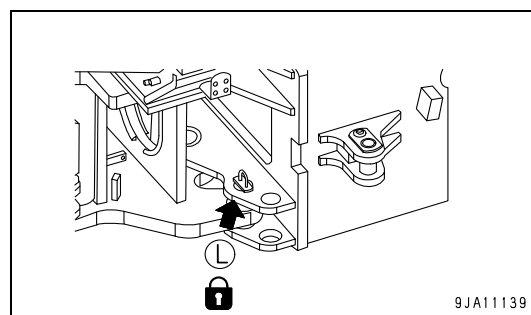
9JA11138

La máquina solamente podrá elevarse solamente si tiene marcados los rótulos para los ganchos. Al elevar la máquina, detenga la máquina sobre terreno nivelado y haga lo siguiente:

1. Arranque el motor, asegúrese de que la máquina se encuentre en posición horizontal y disponga el equipo de trabajo en la posición de traslado.



2. Pare el motor, confirme que todo está seguro alrededor de la silla del operador y bloquee, utilizando el pasador para el bloqueo de la articulación y evitar la articulación del chasis delantero y trasero.



3. Use cables de acero y eslingas que coincidan con el peso de la máquina y enrolle el cable y fíjelo en los puntos de elevación tal como se muestran en la figura.

NOTA

- Use protectores, etc. para que los cables no se rompan por las esquinas agudas o lugares estrechos.
- Use barras u extensores con suficiente anchura para que no toquen la máquina.

4. Antes de elevar la máquina, coloque las lingadas y flote la máquina entre 100 mm y 200 mm sobre el terreno. Cerciérese de que los cables de acero no están flojos y que la máquina se mantiene en forma horizontal y después eleve lentamente la máquina.

OPERACIÓN EN TIEMPO FRÍO

PREPARACIÓN PARA EL OPERACIÓN CON TEMPERATURAS BAJAS

Si la temperatura se vuelve baja, se vuelve difícil arrancar el motor, y puede llegar a congelarse el refrigerante, por lo tanto, haga lo siguiente.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Cambie en todos los componentes a aceite de baja viscosidad. Para más detalles sobre la viscosidad especificada, vea COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, Y LUBRICANTE RECOMENDADOS (4-10).

LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN

ADVERTENCIA

- El líquido ANTICONGELANTE es tóxico. Tenga cuidado para que no caiga en sus ojos o su piel. Si el llega a caer en sus ojos o en su piel, lávelo con una gran cantidad de agua fresca y consulte con su médico.
- Cuando cambie el refrigerante, o manipule refrigerante que contenga anticongelante que ha sido drenado durante la reparación del radiador, contacte a su Distribuidor Komatsu o pídale a una compañía especialista que haga la operación. El líquido ANTICONGELANTE es tóxico. No permita que fluya en el alcantarillado, zanjas o que se riegue sobre la superficie de la tierra.

NOTA

Como refrigerante, use el genuino SUPERCOOLANT (AF-NAC) de Komatsu. Como regla básica, no recomendamos el uso de ningún otro refrigerante que no sea el genuino SUPERCOOLANT (AF-NAC) de Komatsu.

El Refrigerante ya esta diluido con agua destilada, así que no es inflamable.

Para más información sobre la densidad de la Super-Refrigerante y el intervalo para cambiar el líquido refrigerante, vea "LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (4-19)".

BATERÍA**⚠ ADVERTENCIA**

- La batería genera gas inflamable. No permita fuego o chispas cerca de la batería.
- El electrolito de la batería es peligroso. Si el cae en sus ojos o en su piel, lávelo con una gran cantidad de agua y consulte con su médico.
- El electrolito de la batería disuelve la pintura. Si usted se salpica con el electrolito, lávelo inmediatamente con agua.
- Si el electrolito de la batería está congelado, no cargue la batería o arranque el motor con una fuente de energía diferente. Hay el peligro de que la batería explote.
- El electrolito de la batería es tóxico. No permita que fluya en el alcantarillado, zanjas o que se riegue sobre la superficie de la tierra.

Cuando cae la temperatura ambiente, la capacidad de la batería también cae. Si el radio de carga de la batería es bajo, el electrolito puede llegar a congelarse. Mantenga la carga de la batería lo más cercana posible al 100%. Aíslela de la temperatura fría para asegurar que la máquina pueda arrancar fácilmente a la mañana siguiente. Mida la gravedad específica y calcule la rata de carga en base a la siguiente tabla de conversión.

Temperatura del Electrolito Relación de carga (%)	20°C (68°F)	0°C (32°F)	-10°C (14°F)	-20°C (-4°F)
100	1.28	1.29	1.30	1.31
90	1.26	1.27	1.28	1.29
80	1.24	1.25	1.26	1.27
75	1.23	1.24	1.25	1.26

Cuando agregue agua destilada en tiempo frío, agréguela antes de iniciar las operaciones de la mañana, para prevenir que se congele el electrolito.

PRECAUCIONES DESPUÉS DE FINALIZAR EL TRABAJO

Para evitar la congelación del barro y del agua o la helada del bastidor de rodaje, circunstancias que impedirían el movimiento de la máquina a la mañana siguiente, observe siempre las siguientes precauciones:

- El barro y el agua sobre el cuerpo de la máquina deben ser removidos totalmente.
Esto es para prevenir el daño de los sellos causado por el barro o el mugre acompañado por las gotas de agua que puedan penetrar dentro del sello.
- Estacione la máquina sobre una superficie de terreno dura y seca.
Si fuere posible, estacione la máquina sobre tabloncillos de madera.
Los tabloncillos protegen las orugas de la máquina contra la congelación con la tierra, para que la máquina se pueda mover a la mañana siguiente.
- Abra la válvula de drenaje y drene cualquier agua recogida en el sistema de combustible para prevenir que ésta se congele.
- Debido a que la capacidad de la batería se reduce drásticamente en bajas temperaturas, cubra o remueva la batería de la máquina, y almacénela en un lugar tibio. Instálela nuevamente a la mañana siguiente.

DESPUÉS DEL TIEMPO FRÍO

Cuando cambie la estación y el ambiente se vuelva templado, haga lo siguiente.

- Reemplace el combustible y el aceite de todas las partes, por aceites con la viscosidad especificada.
Para obtener más información, vea "COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, Y LUBRICANTE RECOMENDADOS (4-10)".

ALMACENAJE POR TIEMPO PROLONGADO

ANTES DEL ALMACENAJE

Al guardar una máquina en almacén por (más de un mes), haga lo siguiente:

- Después de que todas las partes han sido lavadas y secadas, coloque la máquina en un edificio bajo techo y seco. Nunca la deje a la intemperie.
En caso que sea necesario dejar la máquina a la intemperie, estacione la máquina sobre un terreno plano y cúbrala con lonas, etc.
- Llene completamente el tanque de combustible. Esto previene la acumulación de humedad.
- Lubrique y cambie el aceite antes de almacenarla.
- Cubra con grasa la porción expuesta del vástago del pistón del cilindro hidráulico.
- Ponga el interruptor de desconexión de batería en la posición OFF.
- Coloque la palanca de cambio de velocidades en posición de estacionamiento "P"
- Coloque un bloque debajo del centro del neumático delantero y la caja tándem, con un gato hidráulico levante del suelo los neumáticos, luego ponga bloques debajo de la hoja y bájela sobre ellos.
- Bloquee el eje delantero con el obturador para evitar que las ruedas delanteras se caigan.
- Para evitar la herrumbre, llene con refrigerante para disponer de una densidad de por lo menos 30% para refrigerante del motor.

DURANTE EL ALMACENAJE

ADVERTENCIA

Mientras la máquina esté bajo techo, cuando sea necesario ejecutar la operación preventiva contra el óxido, abra las puertas y ventanas para mejorar la ventilación y prevenir el envenenamiento por gas.

- Durante el almacenamiento, opere y mueva la máquina por una distancia corta por lo menos una vez al mes, de tal manera que una nueva capa de aceite recubra las partes móviles y la superficie de los componentes. También al mismo tiempo, cargue la batería.
- Antes de operar el equipo de trabajo, limpie la grasa de los vástagos de los cilindros hidráulicos.
- Si la máquina está equipada con un acondicionador de aire, hágalo funcionar de 3 a 5 minutos una vez al mes, para lubricar cada porción de su compresor. Al hacer esta operación siempre trabaje el motor a ralentí bajo. Además, compruebe el nivel del refrigerante dos veces al año.

DESPUÉS DEL ALMACENAJE

NOTA

Si la máquina ha sido almacenada sin hacerle la operación mensual de prevención contra el óxido, póngase en contacto con su Distribuidor Komatsu para efectuar el servicio.

Cuando use la máquina después de un período de almacenamiento largo, antes de usarla, haga lo siguiente.

- Limpie con un trapo los vástagos de los cilindros hidráulicos.
- Agregue aceite y grasa en todos los lugares.
- Cuando se almacene una máquina durante un periodo de tiempo largo, la humedad del aire llegará al aceite. Compruebe el aceite antes y después de arrancar el motor. Si hay agua en el aceite, cambie todo el aceite.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

DESPUÉS DE QUE SE HAYA AGOTADO EL COMBUSTIBLE

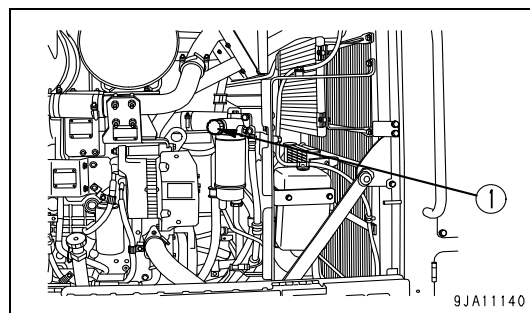
ADVERTENCIA

Al arrancar nuevamente el motor, compruebe cuidadosamente que el área alrededor del motor esté segura antes de poner en marcha el motor.

Al arrancar el motor después de que se haya agotado el combustible, llene el tanque de combustible, y purgue el aire del sistema de combustible antes de arrancar el motor.

PROCEDIMIENTO DE PURGADO DE AIRE

1. Llene el tanque de combustible.
2. Abra la cubierta lateral del motor al lado izquierdo de la máquina.
3. Afloje y extraiga la empuñadura (2) de la bomba de alimentación y muévelo hacia adelante y hacia atrás.
 - El tapón en la superficie lateral del cabezal del pre-filtro de combustible no necesita desmontarse.
 - Siga moviendo la empuñadura (1) hasta que se ponga pesada.
4. Después de purgar el aire, empuje la perilla hacia adentro y apriétela (1).



CUANDO LA TUBERÍA DE INCLINACIÓN ESTÁ DAÑADA

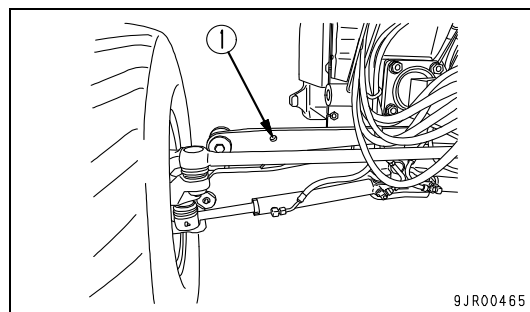
ADVERTENCIA

Si la máquina es conducida con el vástago del pistón del cilindro de inclinación fluctuando, o las ruedas delanteras inclinadas hacia un lado debido a un daño en la tubería de inclinación, resultará en una peligrosa e inestable dirección y un desgaste excesivo de neumáticos. Repare rápidamente la falla en la tubería de inclinación.

Si la tubería de inclinación está rota, llame a su distribuidor Komatsu para que haga la reparación.

MÉTODO PARA USAR EL RETÉN DE INCLINACIÓN.

Fije el eje delantero y el agujero (1) del vástago de inclinación con el tornillo que encuentra en la caja de herramientas.



REMOLCADO DE LA MÁQUINA

ADVERTENCIA

- Si ocurre cualquier falla en el sistema de frenos y no funcionan los frenos, entonces tenga mucho cuidado
- Si la máquina es remolcada en la dirección equivocada, puede causar lesiones personales o a la muerte.
- Antes de liberar el freno, siempre coloque bloques contra las ruedas.
- Solamente utilice un cable de suficiente resistencia para el peso que vaya a remolcar.
- No haga una súbita aplicación de carga al cable de remolque

NOTA

- El remolque es para mover la máquina a un lugar donde se pueda realizar la inspección y mantenimiento y no para moverla a grandes distancias.
No se debe remolcar la máquina en tramos largos.
- Para detalles sobre el procedimiento de remolque de la máquina cuando se ha descompuesto, póngase en contacto con su Distribuidor Komatsu.

CUANDO EL MOTOR PUEDE SER UTILIZADO

Cuando remolque la máquina mantenga siempre funcionando el motor, de tal manera que se pueda usar la dirección y el freno.

CUANDO EL MOTOR NO PUEDE SER UTILIZADO

- Cuando remolque una máquina descompuesta, la distancia debe estar dentro de 600 m. (1,968 pies) y a una velocidad de 8 km/h (5.0 mll/h) o menor.
- Si la distancia es mayor de la mencionada arriba, o ha pasado más de un día desde que se presentó el problema, asegúrese de utilizar un camión con remolque para su transporte.
- El freno de estacionamiento es aplicado automáticamente. (Un tiempo fijo después de que el motor se para.) Esto es necesario para liberar el freno de estacionamiento, pero el freno quedará sin ningún efecto, por lo tanto es necesario tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad cuando la máquina se mueva. Esto es especialmente importante en las cuestas.

NOTA

Si la máquina es remolcada con el motor parado, no hay suministro de aceite lubricante a la transmisión. Los engranajes y cojinetes son girados, por lo tanto, esto puede causar que se dañen.

- Remolque la máquina en forma apropiada de acuerdo a las instrucciones dadas abajo
- La explicación dada aquí es solamente para ser usada para la máquina que ha fallado y que necesita ser movida a un lugar seguro para hacer las reparaciones. Ella tiene que ser movida máximo por 600 m (1,968 pies) y a una velocidad máxima de 8 km/h (5.0 mll/h) Este procedimiento es solamente para propósitos de emergencia. Si la máquina tiene que ser movida a una distancia larga, asegúrese de usar un camión con remolque para el transporte.
- Para proteger al operador en caso de rotura del cable o barra de remolque, instale una placa protectora en la máquina que se va a remolcar.
- Si es imposible el uso de la dirección, o los frenos de la máquina que se está remolcando, no se debe permitir a nadie que se sienta en el asiento del operador.
- Antes de remolcar, revise que el cable de remolque o barra esté en buenas condiciones, y que tenga fortaleza amplia para la operación de remolque. La máquina que está siendo remolcada puede que se atasque en el barro o quizás debe ser remolcada por una pendiente, por lo tanto, el cable o la barra de remolque debe tener una fortaleza 1.5 veces superior al peso de la máquina que se está remolcando.
- Mantenga al mínimo el ángulo de la línea de remolque. Opere la máquina de tal manera que el ángulo no se vuelva mayor de 30° sobre la línea recta.
- Si la máquina se mueve súbitamente, el cable o barra de remolque estarán sujetos a una carga excesiva, y es posible que se rompan. Arranque la máquina gradualmente y conduzca a una velocidad constante.
- Normalmente, use para el remolque una máquina aproximadamente de la misma capacidad de la máquina remolcada. La máquina remolcadora debe tener una capacidad de frenado amplia, peso y tracción. Revise que ambas máquinas puedan ser controladas en las pendientes y sobre el camino donde se va a remolcar.

- Cuando mueva la máquina con fallas cuesta abajo, se debe usar una máquina remolcadora más grande para asegurar un control y potencia de frenado amplios. Otro método es usar una segunda máquina remolcadora conectada en la parte trasera de la máquina con falla. En esta forma, es posible prevenir que la máquina con falla quede fuera de control y se pueda volcar.
- Es imposible determinar la necesidad de arrastre de la barra de tiro en varias condiciones. El arrastre mínimo de la barra de tiro puede ser suficiente en un terreno plano y horizontal, pero el arrastre máximo de la barra se necesita en declives o en caminos ásperos.
- Cuando remolque una máquina con fallas, por favor, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

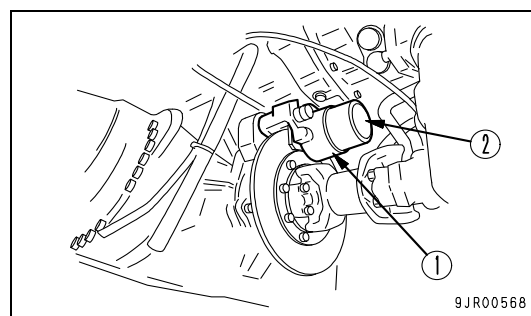
MÉTODO PARA SOLTAR EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

ADVERTENCIA

- Cuando libere el freno de estacionamiento, pare la máquina sobre un terreno nivelado y revise que el área alrededor esté segura. Si por emergencia es necesario liberar el freno de estacionamiento en una pendiente, antes de iniciar la operación, coloque bloques de cuña en los neumáticos.
- Cuando el freno de estacionamiento es liberado, no se puede usar el freno, por lo tanto, revise cuidadosamente si la situación es segura cuando mueva la máquina.

Si el motor no funciona por alguna razón, utilice los métodos siguientes para soltar el freno de estacionamiento y remolcar la máquina.

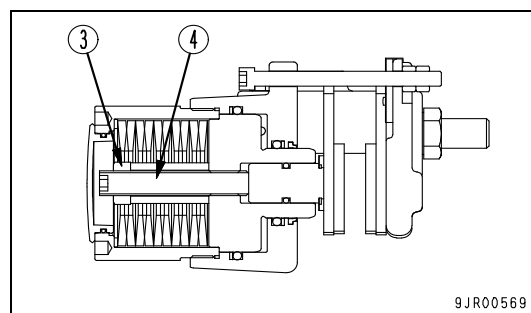
1. Gire para quitar el tapón de la cubierta (2) del freno de estacionamiento (1) situado en la parte delantera de la carcasa de transmisión.



2. Afloje el tornillos de ajuste (4) y la contratuerca (3) interior de la cámara del resorte, hasta que se forme un espacio libre entre el disco y la pastilla de freno.

Tuerca de bloqueo (3): Entrecaras de cabeza de tornillo; 20,8 mm (0,8 in)

Perno de ajuste (4): Entrecaras de cabeza de tornillo con cabeza hexagonal; 8,1 mm (0,319 in)



3. Esto liberará el freno de estacionamiento (1).

NOTA

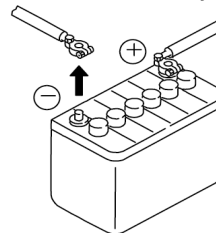
Después de liberar el freno de estacionamiento y mover la máquina, es necesario ajustar nuevamente el freno de estacionamiento. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para que ajuste el freno de estacionamiento.

SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA

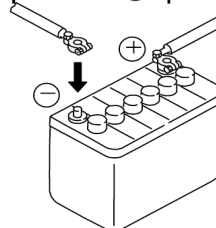
ADVERTENCIA

- Es peligroso cargar la batería cuando está montada en la máquina. Antes de cargarla, asegúrese de que está desmontada.
 - Cuando revise o manipule la batería, pare el motor y coloque la llave del interruptor de arranque en posición "OFF".
 - La batería genera gas hidrógeno, por lo tanto, hay peligro de una explosión. No acerque cigarrillos encendidos a una batería, y no haga ninguna cosa que pueda llegar a causar chispas.
 - El electrolito de la batería es ácido sulfúrico diluido, y éste atacará sus ropas y su piel. Si el cae en sus ojos o en su piel, lávelo inmediatamente con una gran cantidad de agua. Si el cae en sus ojos, lávelo con agua fresca y consulte con un médico.
 - Cuando manipule baterías, use siempre anteojos protectores y guantes de caucho.
 - Cuando remueva la batería, desconecte primero el cable de tierra (normalmente es el terminal negativo (-)). En el momento de la instalación, colocar el polo positivo (+) primero.
- Si cualquier herramienta toca el polo positivo y el chasis, existe el riesgo de que se produzca una chispa, por lo que debe tener sumo cuidado.
- Si los terminales están flojos, hay el peligro que los contactos defectuosos generen chispas que pueden llegar a causar una explosión.
 - Cuando remueva o instale los terminales, revise cual es el terminal positivo (+) y cual es el terminal negativo (-).

Al retirar, desconecte el cable de la terminal de tierra primero.



Al instalar conectar el cable al terminal positivo ⊕ primero.



AW35946B

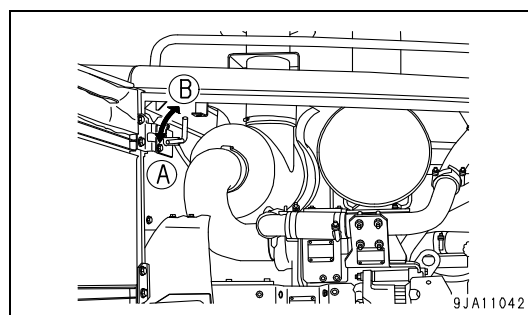
EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

- Antes de remover la batería, coloque el interruptor para desconectar la batería en la posición OFF.

(A): OFF (DESACTIVADA)

(B): ON (ACTIVADA)

- Antes de remover la batería, remueva el cable de tierra (normalmente es el conectado con el terminal negativo (-)). Si cualquier herramienta toca entre el terminal positivo y el chasis, hay el peligro de que se genera una chispa.
- Cuando instale la batería, conecte de último el cable a tierra negativo (-)

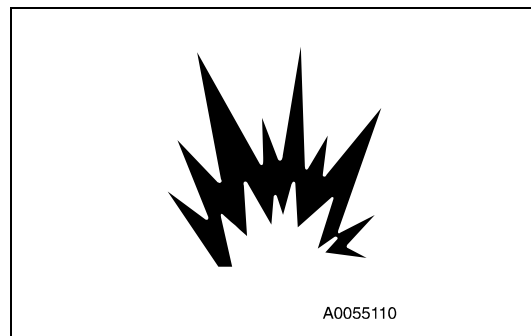


9JA11042

PRECAUCIONES AL CARGAR LAS BATERÍAS

Cuando se carga una batería, si la batería no se manipula correctamente, hay el peligro de que la batería pudiera llegar a explotar. Siga siempre las instrucciones en "SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA (3-180)" y del manual de instrucciones del cargador, y realice las siguientes operaciones.

- Seleccione el voltaje del cargador que coincida con el voltaje de la batería a ser cargada. Si no se selecciona el voltaje correcto, se puede recalentar el cargador y causar una explosión.
- Conecte la pinza positiva (+) del cargador con el terminal positivo (+) de la batería, luego conecte el pinza negativa (-) del cargador con el terminal negativo (-) de la batería. Asegúrese de que las pinzas quedan fijas.
- Regule la corriente de carga a 1/10 del valor de la capacidad nominal de la batería; al efectuar una carga rápida, regúlela a menos de la capacidad nominal de la batería.
Si la corriente del cargador es muy alta, el electrolito escapará o se secará, y esto puede causar que la batería se incendie y explote.
- Si el electrolito de la batería está congelado, no cargue la batería o arranque el motor con una fuente de energía diferente. Hay el peligro de que esto encienda el electrolito de la batería y cause la explosión de la batería.
- No use o cargue la batería si el nivel del electrolito está por debajo de la línea de NIVEL BAJO "LOWER LEVEL". Esto puede causar una explosión. Revise periódicamente el electrolito de la batería y agregue agua destilada para llevar el electrolito al nivel a la línea de NIVEL SUPERIOR (Upper Level).



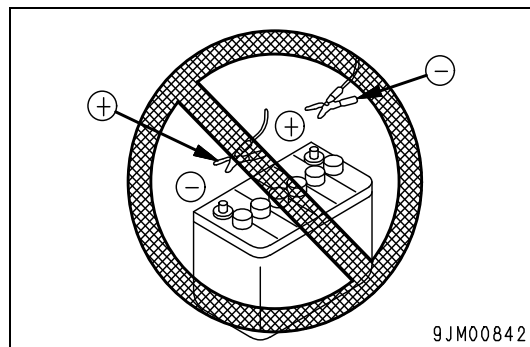
ARRANQUE DEL MOTOR MEDIANTE CABLE REFORZADOR

Cuando arranque el motor con la ayuda de un cable auxiliar, haga lo siguiente:

PRECAUCIÓN AL CONECTAR Y DESCONECTAR DE LOS CABLE DE CARGA

ADVERTENCIA

- Cuando conecte los cables, no permita nunca que se junten los terminales positivo (+) y el negativo (-).
- Cuando arranque el motor con un cable reforzador auxiliar, use anteojos de seguridad y guantes de caucho.
- Tenga cuidado para no permitir que la máquina normal toque a la máquina con problemas o viceversa. Esto previene que se generen chispas cerca de las baterías, lo cual puede encender el gas nitrógeno expelido por la batería.
- Esté seguro de que no hay error en las conexiones del cable reforzador auxiliar. La conexión final es con el bloque del motor de la máquina con problemas, pero se generarán chispas cuando se hace esto, por lo tanto, conecte el cable lo más alejado posible de la batería.
- Cuando desconecte el cable de refuerzo auxiliar, tenga cuidado para no permitir que las pinzas entren en contacto entre sí, o con el cuerpo de la máquina.



NOTA

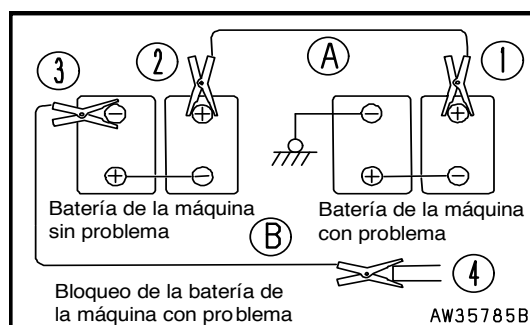
- El tamaño del cable reforzador auxiliar y las pinzas deben ser adecuados para el tamaño de la batería.
- La batería de la máquina normal debe ser de la misma capacidad que la del motor de la máquina que va a ser arrancada.
- Revise que los cables y pinzas no tengan daño o corrosión.
- Asegúrese de que los cables y pinzas están firmemente conectados.
- Compruebe que las palancas de bloqueo del equipo de trabajo y las palancas del freno de estacionamiento de ambas máquinas se encuentran en la posición LOCK.
- Revise que cada palanca esté en posición NEUTRAL.

CONEXIÓN DEL CABLE DE CARGA

Mantenga el interruptor de arranque de la máquina normal y el de la máquina con problemas en posición "OFF".

Conecte los cables de refuerzo auxiliares de la siguiente manera, y en el orden de los números marcados en el diagrama.

1. Conecte una pinza del cable reforzador auxiliar (A) al terminal positivo (+) de la máquina con problemas.
2. Conecte la otra pinza del cable reforzador auxiliar (A) al terminal positivo (+) de la máquina normal.
3. Conecte una pinza del cable reforzador auxiliar (B) al terminal negativo (-) de la máquina normal.
4. Conecte la otra pinza del cable reforzador auxiliar (B) al bloque del motor de la máquina con problemas.



ARRANQUE DEL MOTOR

⚠ PRECAUCIÓN

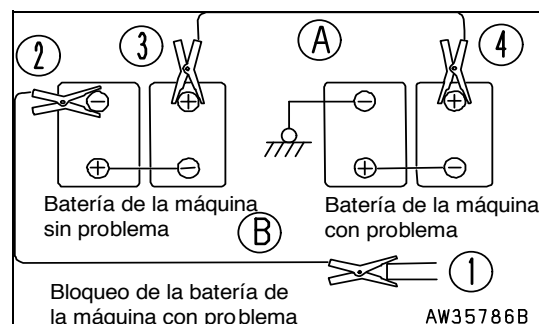
Revise que las palancas de cambio de velocidades de las dos máquinas, tanto la normal como la máquina con problema, estén en la posición de estacionamiento "P". Revise también que todas las palancas estén en posición neutral.

1. Asegúrese de que las pinzas estén conectados firmemente a los terminales de las baterías.
2. Arranque el motor de la máquina normal y hágalo funcionar en alta velocidad sin carga.
3. Gire el interruptor de arranque de la máquina con problemas a la posición "START" y arranque el motor.
Si el motor no arranca al primer intento, pruebe de nuevo después de 2 minutos y así sucesivamente.

DESCONEXIÓN DEL CABLE DE CARGA

Después de que el motor haya arrancado, desconecte los cables en el orden inverso al que ellos fueron conectados.

1. Remueva una pinza del cable reforzador auxiliar (B) del bloque del motor de la máquina con problemas.
2. Retire la presilla del otro cable de refuerzo (B) del terminal negativo (-) de la máquina normal.
3. Remueva una pinza del cable reforzador auxiliar (A) del terminal positivo (+) de la máquina normal.
4. Remueva la otra pinza del cable reforzador auxiliar (A) del terminal positivo (+) de la máquina con problemas.



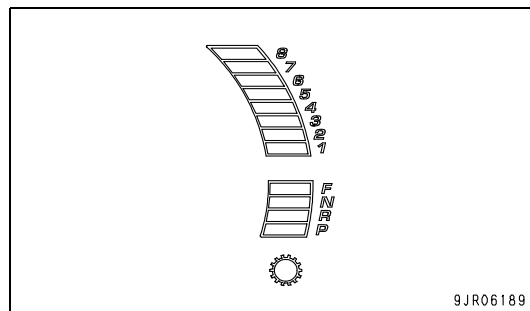
PROBLEMAS CON LA PALANCA DE CAMBIOS DE LA TRANSMISIÓN

Si la palanca de cambios de la transmisión presenta algún problema, utilice la máquina de acuerdo a los siguientes procedimientos.

1. Reduzca la aceleración de la máquina con el freno y deténgala en un lugar seguro.
2. Coloque la palanca de cambios en la posición N (NEUTRAL) o P (PARK [ESTACIONAMIENTO]).
3. En algunos modos de problema, el engranaje no cambia ni con la operación de la palanca de cambios.
En ese caso, ejecute el procedimiento que sigue:
Si la pantalla de caracteres muestra el código de error "DF10L4" del código de acción "E03", utilice la máquina de acuerdo a los siguientes procedimientos.
 - 1) Coloque la palanca de cambios en la posición N (NEUTRAL) o P (PARK [ESTACIONAMIENTO]) y manténgala en esa posición al menos durante 5 segundos.
 - 2) Si mueve la palanca de cambios a cualquiera de las posiciones F5 a la F8 ó R1 a R4 después de que la luz del indicador de cambios parpadee, la máquina se desplaza a una velocidad de marcha fija F2 ó R2. Mueva la máquina a un lugar seguro.

En algunos casos, la función de salida de emergencia, dependiendo de los modos de dificultad.

Durante las funciones del modo de reinicio, aparece una pantalla parpadeante en la pantalla, con el indicador de cambios del monitor de la máquina.

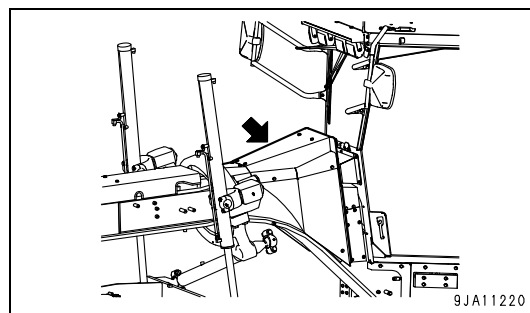


MÉTODOS PARA BAJAR LOS EQUIPOS DE TRABAJO DESPUÉS DE QUE EL MOTOR SE HAYA DETENIDO (DESCARGA DE LA PRESIÓN DEL CIRCUITO HIDRÁULICO EN EQUIPOS DE TRABAJO)

ADVERTENCIA

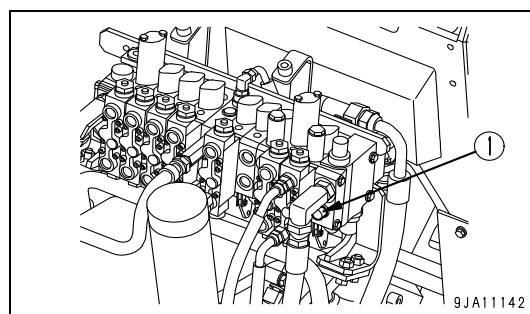
Revise que el área alrededor esté segura, luego baje el equipo de trabajo.

Retire la cubierta con una escalera.

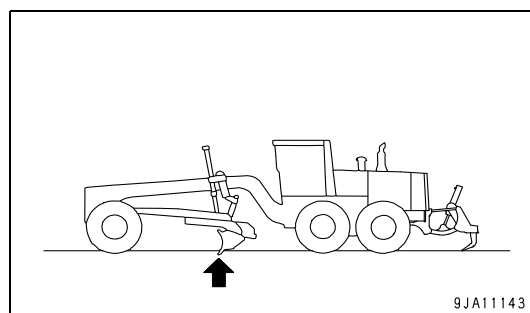


BAJAR LA HOJA

1. Afloje despacio el tapón de descarga de presión (1) en la válvula de control.
Entrecaras de cabeza de tornillo del tapón: 10 mm (0,4 plg)



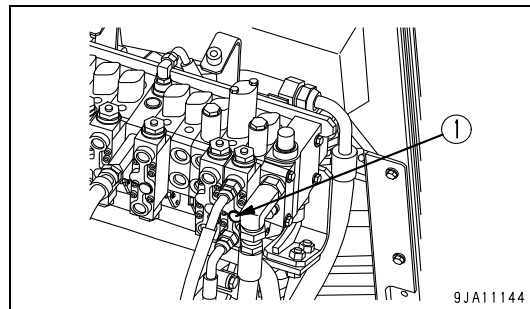
2. Baje la hoja sobre el terreno.
3. Apriete el tapón de descarga de presión (1).
Torsión de apriete: 19,6 a 24,5 Nm (2,0 a 2,5 kgm, 14,5 a 18,1 lbft)



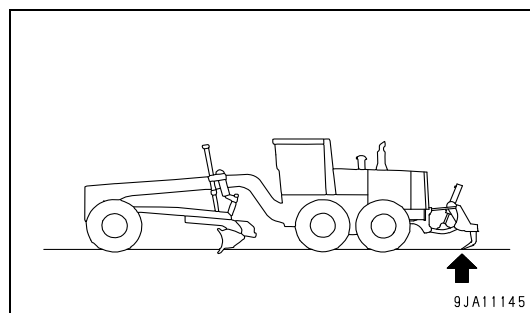
BAJAR EL RASTRILLO DESGARRADOR O EL ESCARIFICADOR

(Si equipado)

1. Afloje despacio el tapón de descarga de presión (1) en la válvula de control.



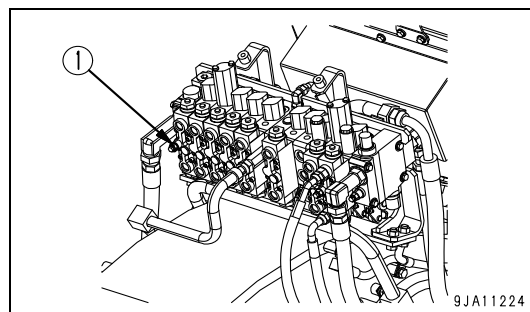
2. Baje el rastriero desgarrador o el escarificador al suelo.
3. Apriete el tapón de descarga de presión (1).
Torsión de apriete: 19,6 a 24,5 Nm (2,0 a 2,5 kgm, 14,5 a 18,1 lbft)



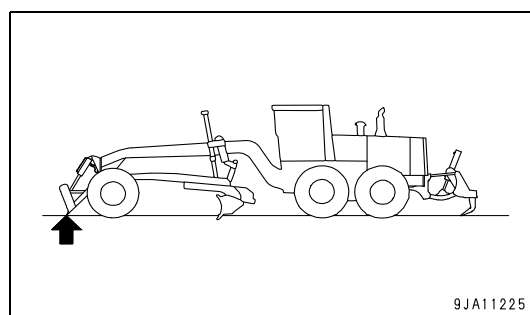
BAJAR LA HOJA FRONTAL

(Si equipado)

1. Afloje despacio el tapón de descarga de presión (1) en la válvula de control.



2. Baje la hoja delantera sobre el terreno.
3. Apriete el tapón de descarga de presión (1).
Torsión de apriete: 19,6 a 24,5 Nm (2,0 to 2,5 kgm, 14,5 a 18,1 lbft)



OTROS PROBLEMAS

SISTEMA ELÉCTRICO

- (): Póngase en contacto siempre con su Distribuidor Komatsu cuando trate con estos asuntos.
- En el caso de problemas, o causas que no se encuentran en la lista de abajo, póngase en contacto con su Distribuidor Komatsu para hacer las reparaciones.

Problema	Causas principales	Solución
Las luces no brillan intensamente, incluso con el motor a máximo régimen.	• Arnés de cables defectuoso	(• Revisar, reparar los bornes flojos, desconexión)
Los indicadores luminosos parpadear cuando el motor está en marcha		
La luz de precaución del circuito de carga de la batería no se apaga ni cuando el motor está en marcha.	• Monitor defectuoso • Alternador defectuoso • Cableado defectuoso • Quemado del fusible de acción retardada	(• Cambiar) (• Cambiar) (• Comprobar, reparar) (• Comprobar, cambiar)
El alternador genera un ruido anormal	• Defectuoso el alternador	(• Sustituir)
El motor de arranque no gira al situar el interruptor de arranque en la posición ON	• Cableado defectuoso • Carga insuficiente en la batería • Motor de arranque defectuoso	(• Comprobar, reparar) • Cargar (• Cambiar)
El piñón del motor de arranque no deja de salir y entrar	• Carga de la batería insuficiente	• Carga
El motor de arranque hace girar el motor con demasiada lentitud	• Carga insuficiente en la batería • Motor de arranque defectuoso	• Cargar (• Cambiar)
El motor de arranque se desconecta antes de que se encienda el motor	• Cableado defectuoso • Carga insuficiente en la batería	(• Comprobar, reparar) • Cargar
El testigo de sobrecalentamiento del motor no se apaga	• Cableado defectuoso • Monitor defectuoso	(• Revisar, reparar) (• Sustituir)
La luz de precaución del circuito de carga no se enciende cuando el motor es detenido (con el interruptor de arranque en posición "ON")	• Monitor defectuoso • Cableado defectuoso	(• Cambiar) (• Comprobar, reparar)
El exterior del calentador eléctrico del aire de admisión no está tibio cuando se toca con la mano.	• Cableado defectuoso • Desconexión en el calentador eléctrico de aire de admisión • Funcionamiento defectuoso del conmutador del relé del calentador de aire de admisión	(• Comprobar, reparar) (• Cambiar) (• Cambiar el conmutador del relé del calentador)
El pedal del acelerador chirría	• Los rodamientos se están quedando sin aceite	• Engrase

CHASIS

- (): Póngase en contacto siempre con su Distribuidor Komatsu cuando trate con estos asuntos.
- En el caso de problemas, o causas que no se encuentran en la lista de abajo, póngase en contacto con su Distribuidor Komatsu para hacer las reparaciones.

Problema	Causas principales	Solución
Aún, cuando el motor está funcionando, la máquina no se mueve	• La palanca de cambio de marchas no está en la posición correcta • No se eleva la presión del aceite de la caja de cambios • Falta de aceite en la carcasa de transmisión • Desgaste, desgaste adhesivo en la bomba de transmisión • Fuga de aceite en el conducto de aceite • Elemento obstruido en el filtro de la transmisión • Función defectuosa de la transmisión, válvula de control • Recuperación defectuosa del freno de estacionamiento • Problema en el control de la transmisión	• Coloque la palanca en la posición correcta (• Comprobar, ajustar) • Añada aceite hasta el nivel indicado. Para obtener más información, consultar MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS. (• Comprobar, reparar) (• Comprobar, reparar) • Limpiar, cambiar. Para obtener más información, consultar MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS. (• Comprobar, reparar) (• Comprobar, reparar) (• Comprobar, reparar)
Aún con el motor funcionando a toda velocidad, la máquina se mueve lentamente, le falta fuerza.	• Falta aceite en la transmisión • Cartucho del filtro de aceite de la caja de cambios obstruido • Recuperación defectuosa del freno de estacionamiento • Ajuste inadecuado del motor	• Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado. Para detalles, vea SERVICIO CADA 250 HORAS. • Limpie, reemplace. Para obtener más información, consulte el MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS. (• Comprobar, reparar) (• Comprobar, reparar)
Más ruido que el usual es generado por el tren de potencia	• Falta de aceite en la caja de la transmisión, caja del tándem	• Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado. Para detalles, vea SERVICIOS CADA 250 HORAS.
Desgaste anormal de los neumáticos delanteros	• Ajuste incorrecto de la convergencia • Presión de inflado insuficiente	• Ajustar. Para detalles, vea SERVICIOS CADA 1000 HORAS. • Revise, ajuste
Calor generado por el cubo de la rueda delantera	• Tuerca de ajuste de la precarga del cojinete de la rueda delantera suelta • Falta aceite	(• Comprobar, ajustar [ajustar precarga del cojinete]) • Suministrar aceite
Las ruedas delanteras se tambalean cuando se está trasladando	• Ajuste incorrecto de la convergencia, barra de dirección suelta • La presión de inflado de los neumáticos derecho e izquierdo no es la misma • La rueda no está instalada correctamente • La tuerca de montaje de la rueda delantera está suelta	• Ajustar. Para detalles, vea SERVICIOS CADA 1000 HORAS. • Inflar los neumáticos con la misma presión de aire • Volver a instalar. Para obtener más información, consultar el apartado MANIPULACIÓN DE NEUMÁTICOS. (• Ajustar)
El volante de dirección es pesado	• Válvula tipo "Orbit-roll" defectuosa • Ajuste defectuoso de la válvula de prioridad • Falta aceite hidráulico	(• Ajustar) (• Comprobar, reparar) • Añadir aceite hasta el nivel indicado.

Problema	Causas principales	Solución
Aún cuando el pedal de freno es oprimido, el efecto del freno es deficiente	• Revestimiento desgastado • Fuga de aceite en el conducto de frenos • Válvula de frenos defectuosa • Retén del pistón defectuoso	(•Comprobar, reparar) (•Comprobar, reparar) (•Comprobar, reparar) (•Cambiar)
El freno se arrastra o está accionado en todo momento Efecto de frenado deficiente del freno de estacionamiento	• Obstrucción del orificio de ventilación de la válvula del freno • Ajuste defectuoso del freno • Aceite en la superficie del disco • Disco atascado	• Limpiado (• Ajustar) (• Lije la superficie del disco con papel de lija) (• Lije la superficie del disco con papel de lija)
Durante la operación, la hoja se mueve hacia arriba y hacia abajo excesivamente	• Holgura en la junta de rótula del cilindro de elevación • Demasiada holgura entre la superficie de deslizamiento del círculo y la barra de tracción • Buje guía del rail de la hoja desgastado	• Ajuste las láminas. Para detalles, vea SERVICIOS CADA 250 HORAS. • Ajuste el espaciador de la conexión de guía del círculo - Para detalles, vea SERVICIOS CADA 500 HORAS. • Cambiar buje guía, cuña - Corregir el rail de la hoja
Durante la operación, la rotación de la hoja es excesiva	• Espacio libre en dirección radial del círculo, excesivo	• Ajuste la posición de la conexión de la guía. Para detalles, vea SERVICIOS CADA 500 HORAS.
El equipo de trabajo no se mueve apropiadamente cuando se opera la palanca de control del equipo de trabajo	• Falta de aceite	• Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado. Para detalles, vea SERVICIOS CADA 250 HORAS.
Calor generado por el disco del freno de estacionamiento	• Revestimiento de freno en contacto con el disco	(• Ajustar la separación)

MOTOR

- (): Póngase en contacto siempre con su Distribuidor Komatsu cuando trate con estos asuntos.
- En el caso de problemas, o causas que no se encuentran en la lista de abajo, póngase en contacto con su Distribuidor Komatsu para hacer las reparaciones.

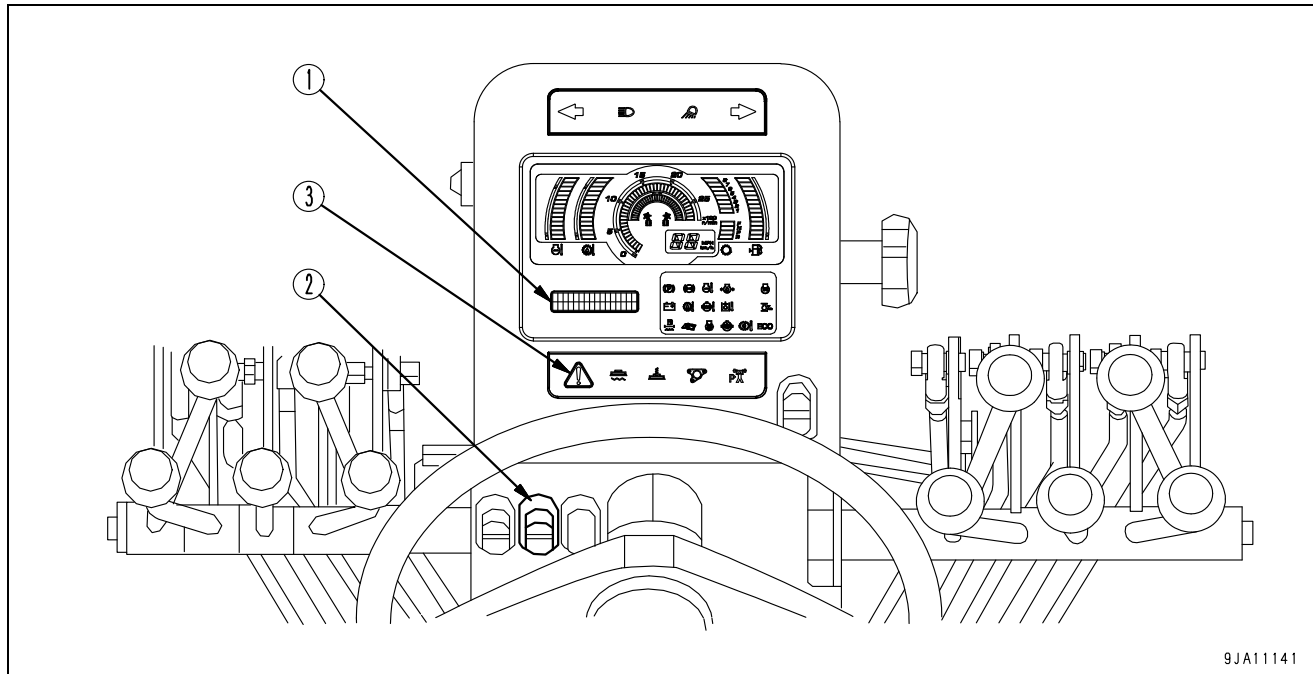
Problema	Causas principales	Solución
Después de la operación de calentamiento, se enciende la luz monitora de la presión de aceite, aún cuando se eleve la velocidad del motor	• Nivel de aceite en el cárter del motor bajo (está aspirando aire) • Cartucho del filtro de aire obstruido • Fuga de aceite por daños: ajuste defectuoso en el conducto de aceite y unión en el conducto • Monitor defectuoso • Interruptor de la presión del aceite defectuoso • Diluido con combustible, agua • Ajuste defectuoso de la válvula de presión válvula	• Añadir aceite hasta el nivel indicado. Para obtener más información, consultar el apartado COMPROBARANTES DE EMPEZAR • Cambiar el cartucho Para obtener más información, consultar el apartado MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS (• Comprobar, reparar) (• Cambiar) (• Cambiar) (• Comprobar, reparar) (• Comprobar válvula, cambiar resorte)
La parte superior del subtanque del radiador expulsa vapor (válvula de presión)	• Nivel de refrigerante bajo. Fuga de refrigerante • Anomalía en el circuito hidráulico del ventilador de refrigeración • Suciedad o incrustaciones acumuladas en el sistema de refrigeración	• Comprobar, añadir agua de refrigeración, reparar el sistema de refrigeración Para obtener más información, consultar el apartado CUÁNDO LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO • Comprobar, reparar) • Cambie el agua del refrigerante, limpie el sistema de refrigeración Para obtener más información, consultar el apartado CUÁNDO LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO • Lavar o reparar Para obtener más información, consultar el apartado MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS • Cambiar termostato) • Apretar la tapa o cambiar la empaquetadura • Cambiar) • Comprobar, reparar, instalar) • Cambiar • Comprobar el freno, verificar la recuperación defectuosa del freno de estacionamiento)
El indicador de temperatura del agua se encuentra en la zona roja	• Aletas del radiador obstruidas o dobladas • Termostato defectuoso • Tapa suelta del tapón de llenado del radiador (en operaciones a gran altura) • Medidor defectuoso de la temp. del agua • Cubierta rota o sin instalar • Tapa de presión defectuosa • Carga excesiva	(• Cambiar termostato) (• Cambiar el indicador de temperatura del agua)
Después de la operación de calentamiento, el indicador de temperatura no funciona aún cuando se aumente la velocidad del motor.	• Termostato defectuoso • Indicador de la temperatura del agua defectuoso	(• Cambiar termostato) (• Cambiar el indicador de temperatura del agua)

Problema	Causas principales	Solución
El motor no arranca cuando el motor de arranque está girando	• Falta combustible • Aire en el sistema de combustible • Bomba de suministro de combustible o boquilla defectuosa • El motor de arranque arranca el motor con lentitud • El Testigo de precalentamiento del motor no se enciende • Compresión defectuosa • Holgura de válvulas defectuosa • Filtro de combustible obstruido • El interruptor de desconexión de batería está en OFF • Quemado de fusible en el circuito del controlador del motor	• Añadir combustible. Para obtener más información, consultar el apartado. COMPROBAR ANTES DE EMPEZAR (• Repara el lugar donde se succiona el aire) (• Cambiar la bomba o la boquilla) • Consultar el apartado SISTEMA ELÉCTRICO • Consultar el apartado SISTEMA ELÉCTRICO (• Ajustar la holgura) • Sustituir filtro • Ponga el interruptor en ON (• Comprobar, reparar el cableado)
El gas de escape es de color blanco o azul	• Demasiado aceite en el depósito de aceite • Combustible inadecuado	• Quitar aceite hasta dejar el nivel indicado. Para obtener más información, consultar el apartado COMPROBAR ANTES DE EMPEZAR • Cambiar al combustible indicado
En ocasiones, el gas de escape se vuelve de color negro	• Elemento obstruido en el filtro del aire • Inyector defectuoso • Compresión defectuosa • Turboalimentador defectuoso • Temperatura de agua del motor demasiado baja	• Limpiar o sustituir. Para obtener más información, consultar el apartado CUÁNDO LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO (• Cambiar inyector) (• Consultar el anterior apartado sobre "Compresión defectuosa" arriba indicado) (• Limpiar o cambiar el turboalimentador) (• Comprobar, reparar el termostato)
El ruido de la combustión hace ocasionalmente sonidos de respiración	• Boquilla defectuosa • Bomba de inyección de combustible defectuosa • Aire en el conducto del combustible • Filtro de combustible obstruido	(• Sustituir boquilla) (• Cambiar bomba) (• Reparar la ubicación de la entrada de aire) • Cambiar el filtro de combustible
Ruido anormal generado (sistema de combustible o sistema mecánico)	• Se está utilizando un combustible de baja calidad • Sobrecalentamiento • Daño en el interior del silenciador • Excesiva holgura de válvulas • Aire en el conducto del combustible • Sincronización defectuosa • Boquilla defectuosa	• Cambiar por el combustible especificado • Consultar el apartado "Indicador de la temperatura del agua del motor está en rojo en la parte superior de la escala" • Cambiar silenciador (• Ajustar la holgura) • Purgar el aire (• Comprobar, ajustar) (• Reparar, cambiar)
El motor no para	• Anormalidad del controlador del sistema del suministro energético	(• Revisar, reparar el alambrado)

Problema	Causas principales	Solución
No alcanza la velocidad establecida cuando hay carga	• Accionamiento del tacómetro defectuoso • Falta combustible • Aire en el conducto del combustible • Bomba de suministro de combustible, boquilla defectuosa • Filtro de combustible obstruido • No se muestra la señal del selector de salida variable • Nivel de aceite demasiado alto • Filtro de aire obstruido • Fuga en el sistema de admisión o escape del turboalimentador • Utilización de combustible de mala calidad • Termostato defectuoso	(• Comprobar, reparar) • Añadir combustible. Consultar COMPROBAR ANTES DE EMPEZAR (• Reparar el lugar de entrada de aire) (• Cambiar) • Cambiar filtro (• Cambiar el controlador de la transmisión) • Ajustar al nivel correcto • Limpiar, cambiar (• Comprobar, reparar, cambiar) • Cambiar combustible (• Cambiar)

CÓDIGOS DE FALLA

Si ocurre alguna anomalía, pare la máquina en un lugar seguro, coloque la palanca de cambio de engranajes en la posición de estacionamiento P (Parking), revise el código de falla, y solicite a su distribuidor Komatsu que haga las reparaciones.



9JA11141

- | | |
|---|-------------------------------|
| (1) Pantalla de caracteres | (3) Luz de precaución central |
| (2) Interruptor 2 del selector de modos en el monitor de la máquina | |

Cuando se muestre un código de pantalla anómalo en la pantalla de caracteres (1), tome las medidas oportunas para solucionarlo según la siguiente tabla.

COMENTARIO

En el caso de que se produzcan diferentes tipos de fallos al mismo tiempo, se disponen en la pantalla los correspondientes códigos de error por orden de gravedad.

El orden de gravedad en este caso es E03, E02 y E01, empezando por el más grave de todos.

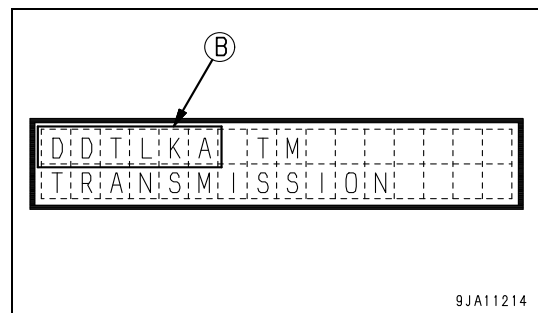
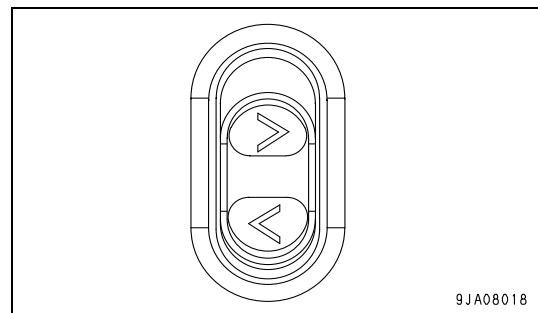
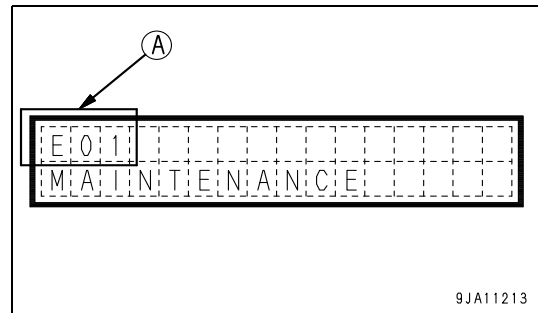
Código de acción	Pantalla de caracteres (1)	Lámpara de advertencia	Zumbador de alarma	Solución
E01	Linea superior: Muestra E01 Linea inferior: Muestra el medidor de servicio	-	-	Falla en parte de la función, parada. Cuando se continúa con las operaciones, tenga mucho cuidado con la ubicación de la falla. Después de finalizar las operaciones, comuníquese con su distribuidor Komatsu para efectuar las reparaciones.
E02	Linea superior: Muestra E02 Linea inferior: Muestra el medidor de servicio	Destella	Se escucha su sonido	Grave falla en parte de la función, parada. Cuando se continúa con las operaciones, tenga mucho cuidado con la ubicación de la falla. Después de finalizar las operaciones, comuníquese con su distribuidor Komatsu para efectuar las reparaciones.
E03	Linea superior: Muestra E03 Linea inferior: Muestra el número de teléfono (Si no se ha incluido un número de teléfono, entonces muestra el valor 0)	Destella	Se escucha su sonido	Después de moverse a un lugar seguro, detenga inmediatamente la máquina. Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.

CONFIRMACIÓN DEL CÓDIGO DE ERROR

1. Cuando se muestra el código de actuación (A), pulse la parte superior (>) del interruptor 2 del selector de modos en el monitor de la máquina (2) y compruebe el código de error. Se muestra el código de error (B) en la pantalla de caracteres (1).
2. Nuevamente oprima la porción superior (>) del interruptor selector 2 (2) de modo del monitor de la máquina. Se muestra el medidor de mantenimiento y el cuentakilómetros durante varios segundos y después, la pantalla vuelve a la correspondiente con los códigos de actuación.
Si se han producido dos o más fallos, se muestra el siguiente código de error.
3. Compruebe el código de falla y después comuníquese con su distribuidor Komatsu para efectuar las reparaciones necesarias.

COMENTARIO

- El código de error es el que se muestra en la zona con 6 dígitos, en la parte izquierda de la línea superior de la pantalla de caracteres (1).
- El código que se muestra en la parte derecha de los códigos de error, indica el controlador que detectó el código de error.
MON: Monitor de la máquina
TM: Controlador de transmisión
ENG: Controlador del motor
- La línea inferior de la pantalla de caracteres muestra el sistema en el que se está produciendo el fallo.



MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

Por favor, lea y asegúrese de que comprende la sección de SEGURIDAD antes de leer esta sección.

GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO

No haga ninguna operación de inspección o mantenimiento que no se encuentre en este manual.

Revise el horómetro de servicio:

Revise diariamente la lectura del horómetro para ver si ha llegado el momento de hacer algún mantenimiento necesario.

Piezas originales Komatsu:

Como partes de reemplazo use las piezas originales de Komatsu especificados en el Libro de Repuestos.

Aceites Komatsu genuinos:

Use aceites y grasas genuinos de Komatsu. Escoja los aceites y grasas que tengan la viscosidad apropiada especificada para la temperatura ambiente.

Siempre use el líquido lavador de ventanas limpio:

Use líquido para limpiaparabrisas de automóvil, y tenga mucho cuidado para no permitir que le entre mugre.

Grasa y aceite limpios:

Use siempre aceite y grasa limpios: También, mantenga limpios los recipientes de aceite y de grasa. Mantenga alejados del aceite y la grasa todos los materiales extraños.

Revisión de materias extrañas en el aceite drenado:

Después de haber cambiado el aceite y reemplazado el filtro, revise si hay partículas metálicas o materiales extraños en el aceite drenado o en los filtros viejos. Si encuentra una gran cantidad de partículas metálicas o de materiales extraños, reporte siempre a la persona encargada, y efectúe la acción adecuada.

Tenga cuidado con el agua y aceite caliente:

Si su máquina está equipada con el colador de combustible, no lo remueva mientras está relleno con combustible.

Instrucciones sobre soldadura:

- Coloque el interruptor de arranque en posición "OFF".
- No aplique más de 200 V continuamente.
- Coloque el cable de tierra a no más de 1 m (3.3 pies) del área que va a ser soldada. Si el cable de tierra es conectado cerca del tablero de instrumentos, conectores, etc., los instrumentos pueden funcionar mal.
- Si hay sellos o cojinetes que queden entre las partes a soldar y el punto de tierra, cambie el punto de tierra para evitar que estas partes queden intermedias.
- No use como punto de contacto a tierra áreas alrededor de pasadores del equipo de trabajo o de los cilindros hidráulicos.

Objetos en sus bolsillos:

- Cuando abra las ventanillas de inspección, o el orificio para llenado de aceite del tanque para efectuar una inspección, tenga cuidado para no dejar caer tuercas, tornillos, herramientas, u objetos de sus bolsillos dentro de la máquina.
Si alguna cosa cae dentro de la máquina, puede causar daños y/o mal funcionamiento de la máquina, y conducirá a una falla. Si usted deja caer cualquier cosa dentro de la máquina, siempre remuévala inmediatamente.
- No guarde cosas innecesarias en sus bolsillos. Porte solamente aquellas cosas que sean necesarias para la inspección.

Áreas de trabajo polvorientas:

Cuando tenga que trabajar en sitios polvorientos, haga lo siguiente:

- Inspeccione frecuentemente el monitor de obstrucción del purificador de aire para ver el indicador de exceso de polvo está obstruido.
Limpie el elemento de filtro del purificador de aire a intervalos más cortos de los especificados.
- Limpie frecuentemente el núcleo del radiador para evitar su obstrucción.
- Limpie y reemplace con más frecuencia el filtro de combustible.
- Para evitar la acumulación de polvo, limpie los componentes eléctricos, especialmente el motor de arranque y el alternador.
- Cuando inspeccione o cambie el aceite, mueva la máquina a un lugar que esté libre de polvo para prevenir que el polvo entre en el aceite.

Evite la mezcla de aceites:

Si tiene que agregar una marca o grado distinto de aceite, drene todo el aceite y reemplácelo por la nueva marca o grado de aceite. Nunca mezcle diferentes marcas o grados de aceite.

Cerrando las cubiertas de inspección:

Coloque la cubierta de inspección visual en posición segura y firme por medio de la barra de seguro. Si se ha hecho una inspección o mantenimiento sin estar asegurada la cubierta de inspección, existe el peligro de que salga volando por el viento súbitamente y le cause lesiones al trabajador.

Purga de aire del circuito hidráulico:

Cuando se ha reparado o sustituido el equipamiento hidráulico, o la tubería hidráulica ha sido extraída e instalada de nuevo, hay que purgar el aire del circuito.

Precauciones al instalar mangueras hidráulicas:

- Cuando haya removido partes en lugares donde hay anillos -O-, o empaques de sello, limpie la superficie de montaje y reemplace los empaques o sellos por unos nuevos.
- Cuando haga esto, tenga cuidado para no olvidar instalar los anillos -O- y los empaques.
- Cuando instale las mangueras, no las tuerza o doble bruscamente. Si ellas son instaladas en esta forma, su vida de servicio será reducida notablemente y también se pueden dañar.

Revisiones después de inspección y mantenimiento:

Si usted olvida hacer las revisiones después de la inspección y el mantenimiento, pueden ocurrir problemas inesperados, y esto puede conducir a lesiones serias o daños a la propiedad. Haga siempre lo siguiente:

- Revisiones después de la operación (con el motor detenido)
 - ¿Se ha olvidado hacer algún punto de inspección o mantenimiento?
 - ¿Se han hecho correctamente todos los asuntos de inspección y mantenimiento?
 - ¿Se han caído dentro de la máquina algunas herramientas u otros objetos? Es particularmente peligroso si algún objeto se ha caído dentro de la máquina y que éste pueda ser agarrado por el mecanismo del varillaje de la palanca.
 - ¿Hay algún escape de refrigerante o aceite? ¿Han sido apretados todos los tornillos y tuercas?
- Revisiones cuando el motor está funcionando
 - Para detalles sobre las revisiones cuando se opera la máquina, vea “DOS TRABAJADORES PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO CUANDO EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO (2-33)” y ponga atención cuidadosa a la seguridad.
 - ¿Están trabajando apropiadamente todos los asuntos de la inspección y el mantenimiento?
 - ¿Hay algún escape de aceite o combustible cuando se aumenta la velocidad del motor?

LÍNEAS GENERALES DE SERVICIO

- Use siempre las partes genuinas de Komatsu para reemplazar repuestos, grasa o aceite.
- Cuando cambie o agregue aceite, no mezcle diferentes tipos de aceite. Cuando cambie de tipo de aceite, drene totalmente todo el aceite viejo y llene completamente con el nuevo aceite. Siempre reemplace el elemento interno al mismo tiempo. (No habrá problema si la poca cantidad de aceite que permanece en la tubería es mezclada con el aceite nuevo.)
- A menos que se especifique lo contrario, cuando la máquina se despacha de la fábrica, ha sido llenada con el aceite y refrigerante listado en la tabla de abajo.

Ítem	Tipo
Cárter de Aceite del Motor	Aceite de motor EO15W40-DH (piezas originales Komatsu)
Caja de la transmisión	Presión de aceite del tren de potencia TO10 (Partes originales Komatsu)
Sistema hidráulico	
Caja de mando final	Presión de aceite del tren de potencia TO30 (piezas originales Komatsu)
Caja motriz de tándem	
Caja de engranaje de reversa del círculo	Aceite de Engranaje GO90 (Piezas Originales Komatsu)
Radiador	SUPER-ANTICONGELANTE (AF-NAC) (Piezas genuinas Komatsu) (densidad: 30% o superior)

MANIPULACIÓN DEL ACEITE, COMBUSTIBLE Y LÍQUIDO REFRIGERANTE Y REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE ACEITE

ACEITE

- El aceite se usa en el motor y en el equipo hidráulico bajo condiciones extremadamente severas (temperatura alta, presión alta), y se deteriora con el uso.
 - Use siempre el aceite que iguale el grado y temperatura mínimas y máximas ambientales recomendadas a usar en el Manual de Operación y Mantenimiento. Incluso si el aceite no está sucio, cambie el aceite después del intervalo especificado.
 - El aceite es el equivalente a la sangre del cuerpo humano, siempre maneje con mucho cuidado el aceite para evitar que caigan en él impurezas (agua, partículas metálicas, suciedad, etc.).
 - La mayoría de los problemas con la máquina son provocados por la entrada de impurezas.
 - Tenga cuidado particular para no permitir la entrada de impurezas durante el almacenamiento o agregado del aceite.
 - Nunca mezcle aceites de diferentes marcas o grados.
 - Agregue siempre la cantidad especificada de aceite.
 - Tener mucho o poco aceite, ambos son causas de problemas.
 - Si el aceite en el equipo de trabajo no es transparente, es probable que al circuito le esté entrando agua o aire. En esos casos, por favor, póngase en contacto con su Distribuidor Komatsu.
 - Cuando cambie el aceite, reemplace siempre los filtros relacionados al mismo tiempo.
 - Nosotros le recomendamos que mande a hacer un análisis de aceite periódico para revisar la condición de la máquina. Para aquellos que quieran obtener este servicio, deben ponerse en contacto con su Distribuidor Komatsu.
 - Cuando use aceites disponibles en el comercio, puede que sea necesario reducir el intervalo de cambio del aceite.
- Nosotros recomendamos que usted use la Clínica de aceite Komatsu para que haga revisiones detalladas de las características del aceite.

COMBUSTIBLE

- Para prevenir que la humedad contenida en el aire se condense y forme agua dentro del tanque de combustible, llene siempre el tanque de combustible después de completar la jornada de trabajo.
- La bomba de combustible es un instrumento de precisión, y si se usa combustible que contenga agua o mugre, el no podrá trabajar apropiadamente.
- Sea extremadamente cuidadoso para no permitir la entrada de ninguna impureza durante el almacenamiento o agregado del combustible.
- Siempre use el combustible que coincida con las temperaturas indicadas en el Manual de Operación y Mantenimiento.
 - Si el combustible es usado en temperaturas inferiores que la temperatura especificada para uso (en particular a temperaturas inferiores a los -15°C), las propiedades del combustible harán que se congele.
 - Si se usa el combustible a temperaturas más altas que las temperaturas especificadas, se reducirá la viscosidad, lo que puede resultar en problemas como por ejemplo reducción en la salida
- Antes de arrancar el motor, o cuando hayan pasado 10 minutos después de haber llenado el tanque con combustible, drene el sedimento y el agua del tanque de combustible.
- Si el motor se queda sin combustible, o si se han reemplazado los filtros, es necesario purgar el aire del circuito de combustible.
- Si hay alguna materia extraña en el tanque de combustible, lave el tanque y el sistema de combustible.

NOTA

Utilice únicamente combustible diesel

El motor montado en esta máquina utiliza control electrónico y un sistema de inyección de combustible a alta presión, para obtener características óptimas de consumo de combustible y escape de gas. Por este motivo, se requiere una alta precisión en las piezas y buena lubricación.

Si se utiliza queroseno u otro tipo de combustible con una capacidad lubricante baja, se reducirá mucho su vida útil.

REFRIGERANTE Y AGUA PARA SU DILUCIÓN

- Super-anticongelante genuino Komatsu (AF-NAC) tiene la importante función de prevención de la corrosión, así como la prevención de congelación.

Aún en las áreas donde la congelación no es un factor de riesgo, el uso ANTICONGELANTE es esencial. Las máquinas de Komatsu son suministradas con el Super-anticongelante de Komatsu (AF-NAC). El Super-anticongelante Komatsu (AF-NAC) tiene unas propiedades anticorrosivas excelentes, anticongelante y capacidad de enfriamiento, y puede ser usado continuamente durante 2 años o 4,000 horas. Como regla básica, no recomendamos el uso de ningún otro refrigerante que no sea el genuino SUPERCOOLANT (AF-NAC) de Komatsu. Si se usa otro refrigerante, puede provocar graves problemas, tales como la corrosión del motor y de partes de aluminio del sistema refrigerante.
- Cuando use anticongelante, observe siempre las precauciones indicadas en el Manual de Operación y Mantenimiento.
- El Refrigerante ya está diluido con agua destilada, así que no es inflamable.
- La densidad utilizada para REFRIGERANTE difiere en función de la temperatura ambiente.

Para más detalles sobre de la densidad del REFRIGERANTE, consulte "LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (4-19)".

Aún en áreas donde no es necesario evitar la congelación, use el refrigerante en una relación de mezcla de por lo menos el 30% para evitar la corrosión del sistema de enfriamiento. Refrigerante es diluido con agua destilada que no contiene iones o sustancias endurecimiento de agua. Nunca diluya el refrigerante con agua ordinaria.
- Si el motor se recalienta, espere a que el motor se enfríe antes de agregar refrigerante.
- Si el nivel del refrigerante está bajo, se provocará recalentamiento y también ocasionará problemas con la corrosión por la entrada de aire en el circuito de enfriamiento.

GRASA

- La grasa se utiliza para evitar el torcimiento y el ruido de las articulaciones.
- El equipo de construcción es usado bajo condiciones de servicio pesado. Use siempre la grasa recomendada y siga los intervalos de cambio y la calidad adecuada para la temperatura ambiente recomendados en el Manual de Operación y Mantenimiento.
- Las boquillas de engrase que no estén en la lista de la sección de inspección y mantenimiento son boquillas de engrase que fueron usadas en el momento de fabricación, por lo tanto, no hay necesidad de engrasar estos puntos.
Cuando se use la máquina después de un almacenamiento prolongado, efectúe un engrase si hay cualquier rigidez o chillido.
- Limpie siempre con un trapo toda la grasa vieja expulsada en el momento del engrase.
Sea particularmente cuidadoso al limpiar la grasa vieja de aquellas partes donde se adhiere la arena o tierra a la grasa, que pudieran causar desgaste de las partes rotatorias.

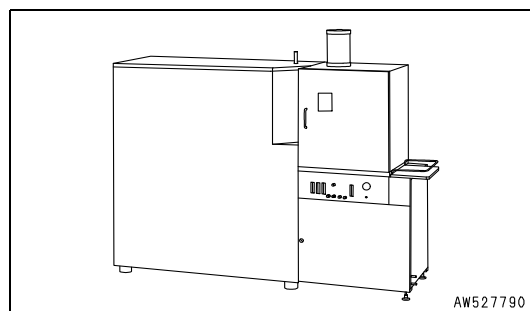
REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS KOWA (Komatsu Oil Wear Analysis, Análisis Komatsu del Desgaste del Aceite)

KOWA es un servicio de mantenimiento que hace posible evitar averías en la máquina y periodos de inactividad. Con KOWA, el aceite es muestreado y analizado periódicamente. De esta forma es posible una detección temprana del desgaste de las piezas impulsoras de la máquina y otros problemas.

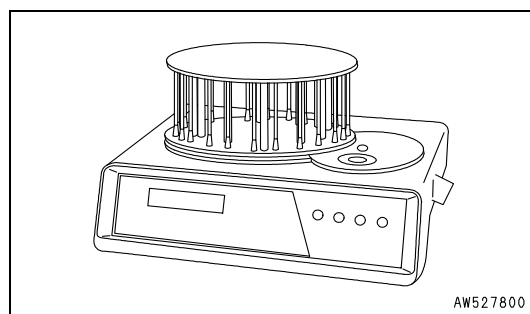
Enfáticamente recomendamos que haga uso de este servicio. El análisis del aceite se realiza a su costo real, de manea que el costo es bajo y los resultados del análisis se informan junto con las recomendaciones que habrán de reducir los costos de reparaciones y las pérdidas de tiempo de la máquina.

ELEMENTOS DE ANÁLISIS KOWA

- Medición de la densidad de las partículas metálicas de desgastes
Se utiliza un analizador ICP (Inductively Coupled Plasma, Plasma Acoplado por Inducción) para medir la densidad de las partículas metálicas de desgaste presentes en el aceite.



- Medición de la cantidad de partículas
Esto emplea una máquina calculadora del índice contador de partículas (PQI) para medir la cantidad de partículas de hierro con $5\mu\text{m}$ o más permitiendo así el detectar a tiempo las fallas.



- Otros
Las mediciones se realizan de ítems tales como la relación de agua en el aceite, densidad del refrigerante anticongelante, relación de combustible en el aceite y viscosidad dinámica que aporta un diagnóstico con elevada precisión sobre el estado de salud de la máquina.

TOMA DE MUESTRA DE ACEITE

- Intervalo de las muestras
250 horas: Motor
500 horas: Otros componentes
- Precauciones al tomar las muestras
 - Asegúrese de que el aceite esté bien mezclado antes de tomar la muestra.
 - Tome la muestra en intervalos regulares fijos.
 - No tome muestras en días lluviosos o con vientos fuertes, cuando el agua o el polvo puedan caer en el aceite.

Para mayores detalles sobre el KOWA, póngase en contacto con su Distribuidor Komatsu.

ALMACENAMIENTO DEL ACEITE Y DEL COMBUSTIBLE

- Manténgalos en recinto cerrado para prevenir la entrada y contaminación por agua, polvo, y otras impurezas.
- Cuando los mantenga en canecas por largos períodos de tiempo, acueste las canecas de tal manera que la boca de llenado de la caneca quede a un lado, con el fin de prevenir que el aire sea succionado.
Si las canecas tienen que ser almacenadas al aire libre, cúbralas con una lona aprueba de agua o tome otras medidas para protegerlas.
- Para prevenir cualquier cambio en la calidad durante un período largo de almacenamiento, asegúrese de usar el sistema de "primero que llega, primero que sale (usar primero el aceite o el combustible más viejo).

FILTROS

- Los filtros son partes de seguridad extremadamente importantes. Ellos previenen que las impurezas entren y causen problemas en los circuitos de combustible y aire de los equipos importantes.
Reemplace periódicamente todos los filtros. Para detalles, vea el Manual de Operación y Mantenimiento.
Sin embargo, cuando trabaje bajo condiciones severas, reemplace los filtros a intervalos más cortos de acuerdo al aceite y combustible (contenido de azufre) que está usando.
- Nunca trate de limpiar los filtros de tipo cartucho, ni trate de usarlos nuevamente. Reemplácelos siempre por filtros nuevos.
- Al reemplazar los filtros de aceite, revise si hay alguna partícula metálica adherida al filtro viejo. Si encuentra cualquier partícula metálica, póngase en contacto con su Distribuidor Komatsu.
- No abra los paquetes de los filtros de repuesto, espere para hacerlo en el mismo momento de usarlos.
- Use siempre filtros genuinos de Komatsu.

RELACIONADO CON EL SISTEMA ELÉCTRICO

- Antes de remover la batería, coloque el interruptor para desconectar la batería en la posición OFF.
- Es extremadamente peligroso si el equipo eléctrico se humedece, o el aislamiento de los cables está dañado. Esto puede causar cortos circuitos y puede conducir al mal funcionamiento de la máquina. No lave con agua el interior de la cabina del operador. Cuando lave la máquina, tenga mucho cuidado para que el agua no entre en los componentes eléctricos.
- El servicio relacionado con el sistema eléctrico es la revisión de la tensión de la correa del ventilador, revisar si la correa del ventilador tiene algún daño o desgaste y revisar el nivel del fluido de la batería.
- Nunca instale ningún componente eléctrico diferente a aquellos especificados por Komatsu.
- La interferencia electromagnética externa puede causar el mal funcionamiento del controlador del sistema de control, por lo tanto, antes de instalar un receptor de radio u otros equipos eléctricos sin cable, póngase en contacto con su Distribuidor Komatsu.
- Cuando trabaje en la orilla del mar, para prevenir la corrosión, limpie cuidadosamente el sistema eléctrico.
- Cuando instale un enfriador de la cabina del operador o cualquier otro equipo eléctrico, conéctelo a un enchufe con fuente de energía independiente. Los cables para suministro de energía del equipo opcional nunca deben estar conectados con el fusible, interruptor de arranque, o relé de la batería.

PARTES DE DESGASTE

Las partes de desgaste, tales como los elementos de filtro, elementos de filtro de aire, bordes, etc., son para ser reemplazados en el momento de un mantenimiento periódico, o antes de llegar a sus límites de abrasión.

Las partes de desgaste se deben cambiar correctamente con el fin de usar la máquina en forma económica.

Para el cambio de partes, se deben usar partes de repuesto de calidad excelente, originales de Komatsu.

Cuando ordene los repuestos, revise el número correspondiente en el libro de repuestos.

LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE

Las partes entre paréntesis se deben reemplazar al mismo tiempo.

Item	Pieza No.	Nombre de la Pieza	Ctd.	Intervalos de sustitución
Filtro del aceite del motor	6736-51-5142	Cartucho	1	CADA 500 HORAS
Prefiltro de combustible	600-319-3601	Cartucho	1	
Filtro principal de combustible	600-319-3750	Cartucho	1	CADA 1000 HORAS
Filtro de aceite de la transmisión	714-07-28712	Cartucho	1	
Filtro hidráulico	07063-51100 (07000-15195)	Elemento (Anillo-O)	1 (1)	
Filtro de aire	600-185-5100	Conjunto del elemento	1	
Hoja de 3,7m t22 Hoja con borde lateral	23B-70-31310	Borde	2	-
	o 232-70-12143			
	23B-70-31660	Borde lateral	2	
	o 23B-70-31271			
	(232-70-12550)	(Tornillo)	(34)	
	(232-70-12480)	(Tuerca)	(34)	
	(01643-31645)	(Arandela)	(34)	
Hoja 4,3m t25 Hoja con borde lateral	232-70-31340	Punta (si viene incorporada)	2	-
	(232-70-12560)	(Tornillo)	(10)	
	23B-70-31460	Borde	2	
	o 234-70-12193			
	23B-70-31660	Borde lateral	2	
	o 23B-70-31271			
	(232-70-12590)	(Tornillo)	(38)	
Hoja 3,7m t19 Hoja sin bordes laterales pero con puntas	(232-70-12480)	(Tuerca)	(38)	-
	(01643-31645)	(Arandela)	(38)	
	232-70-31340	Punta (si viene incorporada)	2	
	(232-70-12490)	(Tornillo)	(10)	
	232-70-12143	Borde	2	
	232-70-52190	Punta	2	
	(232-70-12450)	(Tornillo)	(28)	
	(232-70-12460)	(Tornillo)	(4)	-
	(232-70-12480)	(Tuerca)	(32)	
	(01643-31645)	(Arandela)	(32)	

Hoja 4,3m t19 Hoja sin bordes laterales pero con puntas	232-70-12143	Borde	2	-
	232-70-52190	Punta	2	
	(232-70-12450)	(Tornillo)	(32)	
	(232-70-12460)	(Tornillo)	(4)	
	(232-70-12480)	(Tuerca)	(36)	
	(01643-31645)	(Arandela)	(36)	
Hoja	23B-70-31331	Buje guía	4	-
	23B-735-3320	Buje guía	2	
Círculo	23B-70-31680	Placa protectora de desgaste	4	-
	23B-70-51560	Guía	4	
Escarificador	232-71-51320	Diente	11	-
Desgarrador	234-785-1121	Diente	3	-
	(113-78-21170)	(Pasador)	(3)	
Hoja frontal	233-971-5120	Borde	2	-
	(232-70-12450)	(Tornillo)	(14)	
	(232-70-12480)	(Tuerca)	(14)	
	(01643-31645)	(Arandela)	(14)	

COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, Y LUBRICANTE RECOMENDADOS

- Los aceites genuinos de Komatsu están ajustados para mantener la confiabilidad y durabilidad de los equipos de construcción de Komatsu y sus componentes.
Para mantener su máquina en las mejores condiciones por largos períodos de tiempo, es esencial seguir las instrucciones de este manual de Operación y Mantenimiento.
- El no seguir estas recomendaciones, puede resultar en el acortamiento de la vida, o el exceso de desgaste del motor, del tren de rodaje, del sistema de enfriamiento y/o de sus componentes.
- Los lubricantes y aditivos disponibles en el mercado puede que sean buenos para la máquina, pero ellos también pueden causar daños. Komatsu no recomienda ningún aditivo lubricante disponible en el mercado.
- Use el aceite recomendado de acuerdo a la temperatura ambiente mostrada en la tabla de abajo.
- La cantidad especificada quiere decir la cantidad total de aceite incluido el aceite en el tanque y en la tubería. Capacidad de relleno significa la cantidad de aceite necesario para rellenar el sistema durante la inspección y el mantenimiento.
- Cuando arranque el motor a temperaturas por debajo de 0° C (32° F), asegúrese de usar el aceite multigrado recomendado, aún cuando la temperatura ambiente se vuelva más alta durante el curso del día.
- Si la máquina es operada en temperaturas menores de -20° C (- 4° F), se necesita un dispositivo a parte, por lo tanto, consulte con su distribuidor Komatsu:
- Cuando el contenido de azufre en el combustible es menor de 0.5%, cambie el aceite del motor de acuerdo al período de inspección dado en la tabla de este Manual de Operación y Mantenimiento.
Si el contenido de azufre es mayor de 0.5 %, cambie el aceite de acuerdo a la siguiente tabla.

Contenido de azufre (%)	Intervalo de cambio de aceite
Menos de 0,5	500 horas
0.5 - 1.0	250 horas
1,0 en adelante	No recomendable (*)

- Si se usan estos combustibles, hay peligro de que puedan ocurrir problemas serios debido al deterioro prematuro del aceite del motor o el desgaste prematuro de las partes internas del motor. Si la situación local hace que sea necesario usar estos combustibles, siempre recuerde lo siguiente.
 - Asegúrese de revisar frecuentemente el Número Básico Total (TBN) del aceite, por medio del revisor manual TBN, etc. y cambie el aceite basado en los resultados.
 - Tenga siempre presente que los intervalos de cambio del aceite son más cortos que los intervalos estándar.
 - Asegúrese de efectuar periódicamente inspecciones de motor por parte del experto del distribuidor, debido a que el intervalo de cambio de las partes de reemplazo periódico e intervalos de reconstrucción también son más cortos.

UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE

DEPOSITO	TIPO DE FLUIDO	Temperatura Ambiente, Grados Celsius									Fluidos Recomendados por Komatsu
		-22	-4	14	32	50	68	86	104	122 °F	
		-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50°C	
Carter del Aceite del Motor	Aceite de Motor	(Nota.1)									Komatsu EOS0W30
		(Nota.1)									Komatsu EOS5W40
											Komatsu EO10W30-DH
											Komatsu EO15W40-DH
											Komatsu EO30-DH
Caja de la Transmisión	Aceite del Tren de Potencia (Nota 2)										TO10
Sistema Hidráulico	Aceite del Tren de Potencia										TO10
Caja del mando final Caja de mando del tándem	Aceite del Tren de Potencia										TO30
Caja de engranaje de retroceso del círculo	Aceite de Engranaje										GO90
											GO80
											GO75
Boquilla de Engrase Equipo de Trabajo	Grasa "Hyper" (Nota. 3)										G2-T, G2-TE
	Grasa Litio EP										G2-LI
	Lubricante con bisulfuro de molíbdeno										LM-G, LM-P
Sistema de Refrigeración	Anticogelante AF-NAC (Nota. 4)										AF-NAC
Tanque de Combustible	Combustible Diesel										ASTM Grado No.1-D S15 ASTM Grado No.1-D S500
											ASTM Grado No.2-D S15 ASTM Grado No.2-D S500

- ASTM: Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (American Society of Testing and Material)

Deposito		Cárter de Aceite del Motor	Caja de la transmisión	Caja motriz de tándem	Caja de mando final
					Traba del diferencial
Capacidad	Litros	25.4	60	57	17
	Galón EE.UU.	6.71	15.85	15.06	4.49
Relleno	Litros	23.1	45	57	17
	Galón EE.UU.	6.10	11.89	15.06	4.49

Deposito		Sistema hidráulico	Caja de engranaje de retroceso del círculo	Tanque de combustible	Sistema de enfriamiento
			Tipo de embrague deslizante		
Capacidad	Litros	132	7	416	39.5
	Galón EE.UU.	34.87	1.85	107.8	10.44
Relleno	Litros	69	7	-	39.5
	Galón EE.UU.	18.23	1.85	-	10.44

NOTA

Utilice siempre gasóleo para el combustible.

Para asegurar un buen consumo de combustible y gases de escape, el motor de esta máquina utiliza un dispositivo de inyección de combustible de alta presión controlado electrónicamente. Este dispositivo requiere partes de alta precisión y lubricación, por lo tanto, si se usa combustible de baja viscosidad con baja capacidad de lubricación, la durabilidad se puede reducir marcadamente.

Nota 1: HTHS (Alta Temperatura - Alta Descomposición Viscosidad 150° C), especificado por ASTM D4741 tiene que ser igual o mayor que 3.5 mPa·S. Los aceites más adecuados son los Komatsu EOS0W30 y EOS5W40.

Nota 2: El aceite del tren de potencia tiene propiedades diferentes al aceite para motor. Asegúrese de usar los aceites recomendados.

Nota 3: La grasa "Hyper White grease" (G2-T, G2-TE) tiene un gran rendimiento.

Cuando sea necesario mejorar la capacidad de lubricación de la grasa, con el objeto de prevenir chirridos de los pasadores y los bujes, le recomendamos que use la grasa G2-T o G2-TE.

Nota 4: REFRIGERANTE

1) Super-anticongelante genuino Komatsu (AF-NAC) tiene la importante función de prevención de la corrosión, así como la prevención de congelación.

Aún en las áreas donde la congelación no es un factor de riesgo, el uso ANTICONGELANTE es esencial.

Las máquinas de Komatsu son suministradas con el Super-anticongelante de Komatsu (AF-NAC). El Super-anticongelante Komatsu (AF-NAC) tiene unas propiedades anticorrosivas excelentes, anticongelante y capacidad de enfriamiento, y puede ser usado continuamente durante 2 años o 4,000 horas. El Super-anticongelante Komatsu (AF-NAC) es recomendado encarecidamente donde se encuentre disponible.

2) Para más detalles sobre la densidad del REFRIGERANTE, consulte "LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (4-19)".

El REFRIGERANTE suministrado ya está diluido. En este caso, ingrese el fluido pre-diluido para mantener el tanque lleno. (Nunca diluya el REFRIGERANTE con agua ordinaria.)

3) Para mantener las propiedades anticorrosivas del ANTICONGELANTE, mantenga siempre la densidad del ANTICONGELANTE entre 30% y 68%.

MARCAS RECOMENDADAS, CALIDAD RECOMENDADA PARA OTROS PRODUCTOS DIFERENTES A LOS ACEITES GENUINOS DE KOMATSU

Cuando use aceites disponibles en el comercio, diferentes a los aceites genuinos de Komatsu, consulte con su Distribuidor Komatsu.

TORSIONES DE APRIETE NORMALES PARA PERNOS Y TUERCAS

LISTA DE TORSIONES DE APRIETE

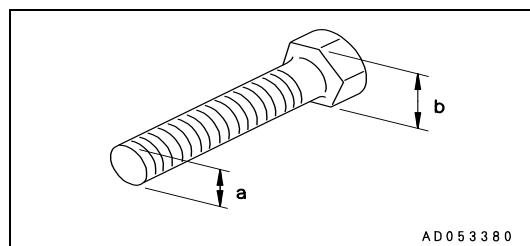
⚠ PRECAUCIÓN

Si no están bien prietas las tuercas, tornillos o cualquier otra pieza al par, se pueden aflojar o dañar las piezas ajustadas lo que provocaría un fallo en la máquina o problemas de funcionamiento. Ponga mucho esmero al apretar las piezas.

A menos que se especifique otra cosa, apriete las tuercas y tornillos métricos a las torsiones mostradas en la tabla de abajo.

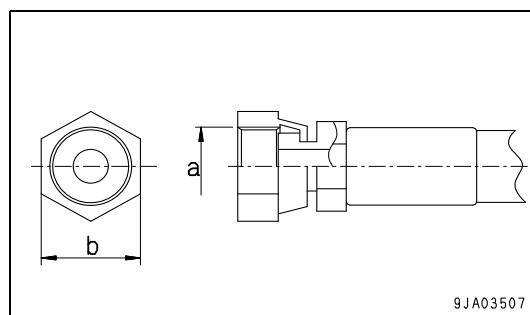
Si fuere necesario reemplazar una tuerca o tornillo, use siempre piezas originales de Komatsu del mismo tamaño y clase de la parte reemplazada.

Diámetro de la rosca del perno (a) (mm)	Ancho de boca (b) (mm)	Torsión de apriete					
		Valor Objetivo			Límite del servicio		
		Nm	kgm	Libra pie	Nm	kgm	Libra pie
6	10	13.2	1.35	9.8	11.8-14.7	1.2-1.5	8.7-10.8
8	13	31	3.2	23.1	27-34	2.8-3.5	20.3-25.3
10	17	66	6.7	48.5	59-74	6.0-7.5	43.4-54.2
12	19	113	11.5	83.2	98-123	10.0-12.5	72.3-90.4
14	22	177	18	130.2	157-196	16.0-20.0	115.7-144.7
16	24	279	28.5	206.1	245-309	25.0-31.5	180.8-227.8
18	27	382	39	282.1	343-425	35.0-43.5	253.2-314.6
20	30	549	56	405.0	490-608	50.0-62.0	361.7-448.4
22	32	745	76	549.7	662-829	67.5-84.5	488.2-611.2
24	36	927	94.5	683.5	824-1030	84.0-105.0	607.6-759.5
27	41	1320	135.0	976.5	1180-1470	120.0-150.0	868.0-1085.0
30	46	1720	175.0	1265.8	1520-1910	155.0-195.0	1121.1-1410.4
33	50	2210	225.0	1627.4	1960-2450	200.0-250.0	1446.6-1808.3
36	55	2750	280.0	2025.2	2450-3040	250.0-310.0	1808.3-2242.2
39	60	3280	335.0	2423.1	2890-3630	295.0-370.0	2133.7-2676.2



Aplique la siguiente tabla para las mangueras hidráulicas.

Nominal - Número de roscas (a)	Ancho de boca (b) (mm)	Torsión de apriete					
		Valor Objetivo			Rango permitido		
		Nm	kgm	Libra pie	Nm	kgm	Libra pie
9/16 - 18UNF	19	44	4.5	32.5	35 - 63	3.5 - 6.5	25.3 - 47.0
11/16-16UN	22	74	7.5	54.2	54 - 93	5.5 - 9.5	39.8 - 68.7
13/16-16UN	27	103	10.5	75.9	84 - 132	8.5 - 13.5	61.5 - 97.6
1-14UNS	32	157	16.0	115.7	128 - 186	13.0 - 19.0	94.0 - 137.4
13/16 - 12UN	36	216	22.0	159.1	177 - 245	18.0 - 25.0	130.2 - 180.8



SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE PIEZAS CRÍTICAS

Para garantizar la seguridad en todo momento cuando se opera o conduce la máquina, el usuario de la máquina tiene que efectuar siempre el mantenimiento periódico. Adicionalmente, para mejorar la seguridad, las partes críticas de seguridad que se encuentran en la lista de la siguiente página se deben reemplazar en los intervalos allí especificados. Estas partes están cercanamente conectadas con la seguridad y la prevención de incendio, por lo tanto, póngase en contacto con su Distribuidor Komatsu para ordenar que sean reemplazadas.

La calidad del material de estas partes cambia con el pasar del tiempo y ellas tienden a desgastarse o deteriorarse. No obstante, es difícil determinar la extensión del desgaste o el deterioro al momento de hacer el mantenimiento periódico. Por lo tanto, se requiere que sean reemplazadas por unas partes nuevas después de un cierto periodo de uso, sin tener en cuenta su condición. Esto es muy importante para asegurar que estas partes mantengan en todo momento su rendimiento total.

Aún más, si se encuentra algo anormal en estas partes, reemplácelas por unas nuevas aun cuando no haya llegado el tiempo para hacer el reemplazo periódico especificado.

Si alguna de estas abrazaderas de manguera muestra deterioro, tal como deformación o grietas, reemplace las abrazaderas al mismo tiempo que las mangueras.

También efectúe las revisiones en las mangueras hidráulicas que necesiten ser reemplazadas periódicamente. Apriete todas las abrazaderas flojas y reemplace las mangueras defectuosas, si se requiere.

Cuando reemplace las mangueras, reemplace siempre y al mismo tiempo los anillos -O-, empaques y otras partes similares.

PIEZAS CRÍTICAS

No.	Piezas críticas para la seguridad que deben cambiarse periódicamente	Ctd.	Intervalos de sustitución
1	Conducto de combustible (tanque de combustible - filtro de combustible)	1	Cada 2 años o cada 4000 horas, lo que ocurra primero.
2	Manguera de combustible (filtro de combustible - motor)	1	
3	Manguera del combustible (motor –tanque de combustible)	1	
4	Empaquetaduras del vástago, sellos del pistón del cilindro de dirección	4	
5	Sellos guardapolvos para el cilindro de dirección	2	
6	Anillo-O para el cilindro de dirección	4	
7	Manguera de goma del circuito de la dirección (bomba de dirección – válvula de dirección)	4	
8	Manguera de goma del circuito de la dirección (cilindro de dirección - válvula de dirección)	8	
9	Manguera de dirección (válvula de dirección –tanque hidráulico)	3	
10	Anillo-O para la válvula de dirección	3	
11	Anillo-O, sellos, de la válvula de dirección	2	
12	Sello guardapolvos para la válvula de dirección	1	
13	Manguera de goma del circuito de ladeamiento (lado derecho de la válvula de control del equipo de trabajo - cilindro de inclinación)	4	
14	Empaquetaduras, sellos guardapolvos, sellos de pistón del cilindro de ladeamiento	4	
15	Anillo-O para el cilindro de ladeamiento	2	
16	Manguera de goma del circuito de frenos (válvula de freno - acumulador)	2	
17	Manguera de goma del circuito de frenos (válvula de freno - compensador de holgura)	2	
18	Manguera de goma del circuito de frenos (compensador de holgura - freno)	4	
19	Manguera del freno (válvula del freno –tanque hidráulico)	1	
20	Tubo flexible de la transmisión	5	
21	Acumulador (para freno)	2	
22	Alarma	2	
23	Cinturón de seguridad	1	Cada 3 años después de haberlo empezado a utilizar ó 5 años después de la fabricación del cinturón de seguridad, lo que ocurra primero

CUADRO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

CUADRO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

SERVICIO DE LAS 250 HORAS INICIALES (sólo después de las primeras 250 horas)

Sustituir el cartucho del filtro principal de combustible	4-62
Cambiar el aceite en la caja de la transmisión, limpiar el colador	4-64
Limpie el respiradero de la transmisión	4-65
Cambiar el aceite en la caja del mando final	4-65
Limpie el respiradero de la transmisión final	4-66
Cambiar el aceite en la caja de engranaje de retroceso del círculo	4-72
Sustituir el elemento del filtro del tanque hidráulico	4-66
Cambie el aceite del tanque hidráulico, limpie el filtro	4-70
Cambio del aceite de la caja motriz del tandem	4-73
Revisar la holgura de las válvulas del motor, ajustar	4-75

CUANDO SEA NECESARIO

Limpie adentro del sistema de enfriamiento	4-22
Revisar, limpiar o sustituir el filtro de aire	4-19
Drene el agua del pre filtro de combustible	4-26
Revise el calentador eléctrico del aire de admisión	4-27
Reemplace los bordes de corte, invierta y reemplace la punta de corte	4-27
Revisión del Pedal de Acercamiento	4-28
Limpiar el filtro de aire del acondicionador de aire	4-28
Comprobar el nivel de refrigerante (GAS)	4-29
Revisar la tensión de la correa del compresor del acondicionador de aire	4-29
Limpiar el condensador del acondicionador de aire	4-30
Limpie las rejillas del radiador y del enfriador de aceite	4-31
Limpie, inspeccione las aletas del radiador, las aletas del enfriador de aceite, las aletas del postenfriador de aceite y las aletas del condensador	4-35
Selección e inspección de neumáticos	4-37
Revisar función del acumulador	4-39

COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR

MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS

Lubricación	4-41
-------------------	------

MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

Lubricación	4-44
Revise el nivel del aceite de la caja de la transmisión, agregue aceite	4-48
Comprobar el nivel del aceite en la caja del mando final, añadir aceite	4-50
Comprobar el nivel del aceite en la caja del mando tandem, añadir aceite	4-51
Revisión del nivel de aceite de la caja del engranaje de reversa del círculo, agregar aceite	4-51
Comprobar el nivel de aceite en el tanque hidráulico, añadir aceite	4-52
Comprobar el nivel del electrolito de la batería	4-53
Comprobar y ajustar la holgura de la junta esférica	4-55
Revise y apriete las tuercas del cubo de la rueda y los tornillos del cubo	4-55
Revise si la rueda, el anillo de seguridad y el lateral de la rueda tienen corrosión o desgaste	4-55
Comprobar el freno de estacionamiento	4-55

MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

Cambiar el aceite del cárter del aceite del motor, sustituir el cartucho del filtro del aceite del motor.....	4-56
Cambie el cartucho del prefiltro del combustible	4-57
Comprobar la holgura de la guía del círculo, ajustar	4-59

MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS

Sustituir el cartucho del filtro principal de combustible	4-62
Cambie el cartucho del filtro del aceite de la caja de cambios	4-63
Cambiar el aceite en la caja de la transmisión, limpiar el colador de la caja de la transmisión	4-64
Limpie el respiradero de la transmisión	4-65
Cambiar el aceite en la caja del mando final	4-65
Limpie el respiradero de la transmisión final.....	4-66
Sustituir el elemento del filtro del tanque hidráulico.....	4-66
Revise si está floja, o si tiene juego la unión esférica del frente de la barra de tiro.....	4-67
Comprobar y ajustar la convergencia	4-67
Revise y ajuste el juego de los cojinetes de las ruedas delanteras	4-68
Compruebe si están sueltas las abrazaderas de las tuberías de la entrada de aire al motor	4-69

MANTENIMIENTO CADA 2000 HORAS

Cambie el aceite del tanque hidráulico, limpie el filtro	4-70
Cambiar el aceite en la caja de engranaje de retroceso del círculo	4-72
Cambio del aceite de la caja motriz del tándem	4-73
Revisar el disco de freno.....	4-74
Comprobar el alternador, motor de arranque.....	4-75
Revisar la holgura de las válvulas del motor, ajustar	4-75
Revisar el amortiguador de vibración.....	4-75
Revisar la presión del acumulador de gas	4-75
Cambie el aceite del cojinete de la rueda delantera	4-75

MANTENIMIENTO CADA 4000 HORAS

Revisar bomba de agua	4-76
Revise el funcionamiento del compresor	4-76
Revisar la polea del ventilador	4-76
Comprobación de la sujeción de la abrazadera de alta presión y del endurecimiento del caucho.....	4-76
Comprobación de cubiertas anti-rosado de combustible faltantes y del endurecimiento del caucho	4-77
lubricación	4-77

MANTENIMIENTO CADA 8000 HORAS

Reemplace la abrazadera de la tubería de alta presión	4-78
Sustituir la cubierta anti-rosado de combustible.....	4-78

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

SERVICIO DE LAS 250 HORAS INICIALES (sólo después de las primeras 250 horas)

Efectúe el siguiente mantenimiento solamente después de las primeras 250 horas de operación de una máquina nueva.

- SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE
- CAMBIO DEL ACEITE DE LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN, LIMPIEZA DEL COLADOR
- LIMPIAR EL RESPIRADERO DE LA TRANSMISIÓN
- CAMBIO DEL ACEITE DE LA CAJA MOTRIZ FINAL
- LIMPIAR EL RESPIRADERO DE LA TRANSMISIÓN FINAL
- CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA DEL ENGRANAJE DE REVERSA DEL CÍRCULO
- SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DEL TANQUE HIDRÁULICO
- CAMBIAR EL ACEITE DEL TANQUE HIDRÁULICO, LIMPIE EL COLADOR
- CAMBIO DEL ACEITE DE LA CAJA MOTRIZ DEL TÁNDEM
- REVISIÓN DEL ESPACIO LIBRE DE LAS VÁLVULAS DEL MOTOR, AJUSTE

Consulte los procedimientos de sustitución o mantenimiento en los apartados MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS, 500 HORAS, 1000 HORAS Y 2000 HORAS DE SERVICIO.

CUANDO SEA NECESARIO

LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de que el motor se ha detenido, el refrigerante se encuentra a una temperatura elevada y el radiador permanece bajo una gran presión interna. Si se retira el tapón de drenaje de refrigerante en este estado, existe el riesgo de que se produzcan quemaduras. Espere a que la temperatura descienda, y a continuación, gire lentamente el tapón para que se libere la presión interna antes de quitarlo.
- La limpieza es llevada a cabo con el motor funcionando. Cuando esté parado o se levante del asiento del operador, coloque siempre la palanca de cambios en posición de P (Parking) estacionamiento.
- Para detalles del arranque, vea “COMPROBAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR (3-83)”, “ARRANQUE DEL MOTOR (3-101)” en la sección OPERACIÓN.
- Nunca entre en el área trasera de la máquina cuando el motor este funcionando.

Cuando limpie o cambie el refrigerante pare la máquina sobre un terreno nivelado.

Limpie adentro del sistema de enfriamiento y cambie el anticongelante conforme la tabla a continuación.

Refrigerante	Intervalo de limpieza del interior del sistema de enfriamiento y cambio del refrigerante anticongelante
Super-anticongelante original Komatsu (AF-NAC)	Cada 2 años o cada 4,000 horas, lo que primero ocurra

SUPERANTICONGELANTE original Komatsu (AF-NAC) tiene la importante función de prevenir la corrosión y congelación. El uso de anticongelante es esencial incluso en las zonas donde la congelación no es un problema. Las máquinas de Komatsu son suministradas con el Super-anticongelante (AF-NAC). El Super-anticongelante Komatsu (AF-NAC) tiene unas propiedades anticorrosivas excelentes, anticongelante y capacidad de enfriamiento, y puede ser usado continuamente durante 2 años o 4,000 horas. Como regla básica, no recomendamos el uso de ningún otro refrigerante que no sea el genuino SUPERCOOLANT (AF-NAC) de Komatsu. Si se usa otro refrigerante, puede provocar graves problemas, tales como la corrosión del motor y de partes de aluminio del sistema refrigerante.

Para mantener las propiedades anticorrosivas del ANTICONGELANTE, mantenga siempre la densidad del ANTICONGELANTE entre 30% y 68%.

Al seleccionar el REFRIGERANTE, investigue la temperatura mínima en el pasado y decida cual es la densidad del REFRIGERANTE usando la tabla de densidad de REFRIGERANTE. Al tomar la decisión de la densidad del anticongelante, establezca por lo menos a 10°C (18°F) por debajo de la temperatura más baja. La densidad debe ser mayor de 30%. Si la densidad del REFRIGERANTE obtenido es mayor que la densidad necesaria para la temperatura más baja, dilúyalo con agua destilada adecuada, y luego llene el tanque.

Si hay alguna duda en uno de los puntos, diríjase a su distribuidor Komatsu.

La tabla para decidir la relación de mezcla

Temperatura mínima	°C	Superior a -10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-50
	° F	Superior a 14	5	-4	-13	-22	-31	-40	-49	-58
Concentración (%)		30	36	41	46	50	54	58	61	64

⚠ ADVERTENCIA

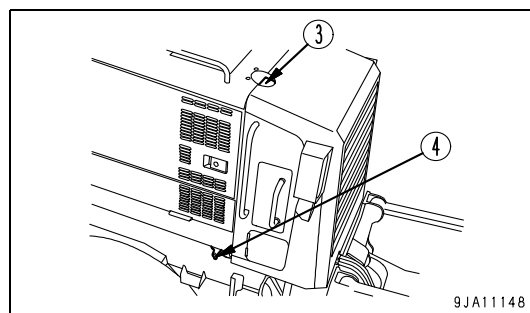
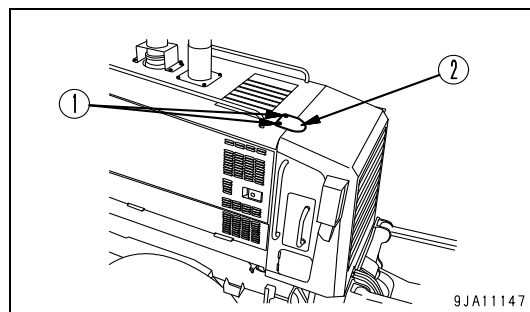
- El líquido ANTICONGELANTE es tóxico. Cuando se abra la válvula de drenaje, tenga cuidado para que no le caiga refrigerante encima.
Si le entrara en los ojos, enjuáguese bien con abundante agua fresca y acuda al médico de inmediato.
- Cuando cambie el refrigerante, o manipule refrigerante que contenga anticongelante que ha sido drenado durante la reparación del radiador, contacte a su Distribuidor Komatsu o pídale a una compañía especialista que haga la operación. El líquido ANTICONGELANTE es tóxico. No permita que fluya en el alcantarillado, zanjas o que se riegue sobre la superficie de la tierra.

El Refrigerante ya esta diluido con agua destilada, así que no es inflamable. (Para más información sobre agua destilada, vea "REFRIGERANTE Y AGUA PARA SU DILUCIÓN (4-5)".) Revise la densidad con el probador de anticongelante.

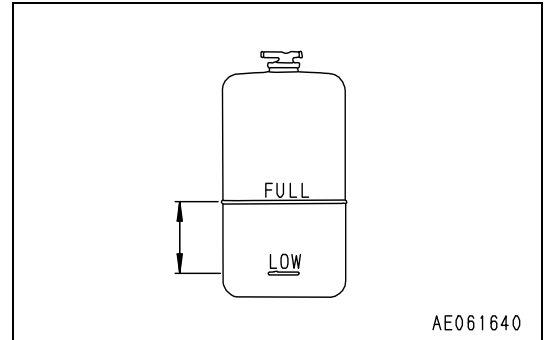
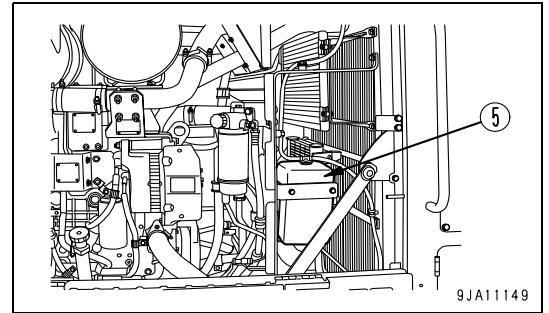
Prepare un manguera para llenar con refrigerante.

- Prepare un recipiente con una capacidad mínima de 40 litros (10,57 gal USA) para recoger el refrigerante drenado.

1. Pare la máquina sobre una superficie nivelada y luego pare el motor.
2. Quite los tornillos (1) (2 piezas) para quitar la tapa (2).
3. Compruebe que la temperatura del agua de enfriamiento haya disminuido lo suficiente para poder tocar con la mano la superficie de la tapa del radiador; después desenrosque lentamente la tapa del radiador (3) hasta que haga contacto con el tope para aliviar la presión interna.
4. Después de esto, empuje la tapa del radiador (3), desenrosquela hasta que haga contacto con el tope y desmóntela.
5. Prepare un recipiente para recoger el refrigerante y abra la válvula de drenaje (4) situada en la parte izquierda del depósito de combustible, para drenar el líquido refrigerante.
6. Después de vaciar el líquido refrigerante, cierre la válvula de drenaje (4) y llene con agua corriente.
7. Cuando el radiador esté lleno, arranque el motor y déjelo funcionar en ralentí.
Mantenga funcionando el motor en ralentí durante unos 10 minutos, hasta que la temperatura del refrigerante alcance más de 90°C (194°F).
8. Detenga el motor, abra la válvula de drenaje (4) y vacíe el agua.
9. Después de drenar el agua, limpie el sistema de enfriamiento con un agente limpiador.
Para el método de limpieza, lea las instrucciones del agente limpiador.
10. Cierre la válvula de drenaje (4).
11. Añada anticongelante través del orificio de la boca de llenado de agua. Para detalles de la densidad del Refrigerante, vea "LA TABLA DE DENSIDAD DEL REFRIGERANTE".
12. Para eliminar el aire del sistema de refrigeración, haga funcionar el motor a ralentí bajo durante 5 minutos, y a continuación, otros 5 minutos a ralentí alto.
(Mientras el motor esté en funcionamiento, deje el tapón de llenado de agua quitado.)



13. Drenar el refrigerante del sub tanque (5), lavar el interior del sub tanque y después añadir agua a dejarlo entre las marcas de FULL = LLENO y LOW = BAJO.
14. Pare el motor, espere aproximadamente 3 minutos, agregue agua hasta la boca del orificio de llenado, luego apriete la tapa del radiador.



COMPROBAR, LIMPIAR Y CAMBIAR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE AIRE**⚠ ADVERTENCIA**

- Si la inspección, limpieza, o mantenimiento se hacen mientras el motor esté funcionando, puede penetrar mugre al motor y causarle daños. Pare siempre el motor cuando efectúe estas operaciones.
- Cuando se utiliza aire comprimido, no hay peligro de que la suciedad pueda distribuirse y provocar lesiones graves.

Utilizar siempre gafas de protección, mascarilla contra el polvo y cualquier otro equipo de protección.

REVISANDO

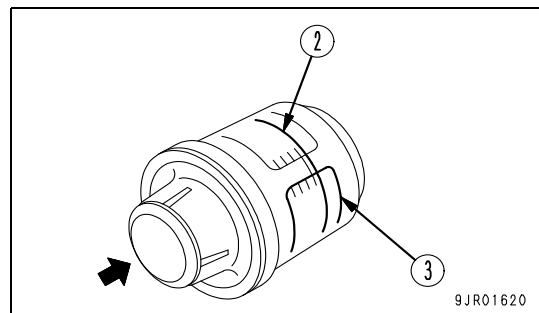
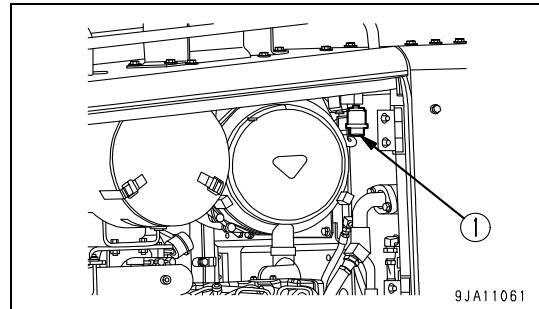
1. Abra la cubierta lateral del motor del lado derecho de la máquina.
2. Si el panel de exposición color amarillo (2) en la porción transparente del indicador de polvo (1) alcanza la línea roja (3), limpie el elemento del filtro de aire.

NOTA

No limpie el elemento antes de que el panel de visualización amarillo del indicador de polvo alcance la línea roja.

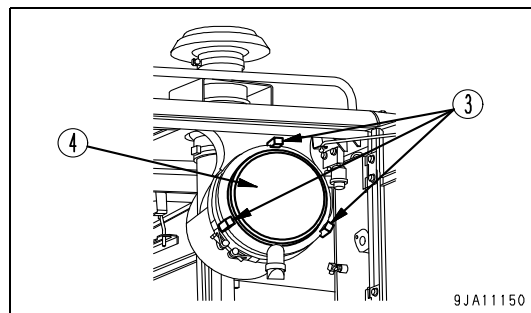
Si el elemento se limpia con frecuencia antes de que el panel de visualización amarillo del indicador de polvo alcance la línea roja, el filtro del aire no podrá mostrar su rendimiento total y la limpieza no será tan eficiente.

Además, durante el proceso de limpieza, se introducirá más suciedad adherida al elemento dentro del elemento interior.



LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN DEL ELEMENTO EXTERIOR

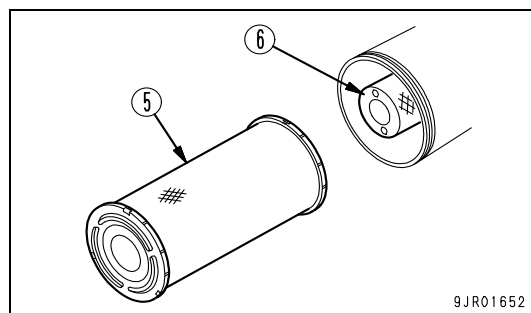
1. Abra la cubierta lateral del motor del lado derecho de la máquina.
2. Retire las grapas (3), y luego extraiga el cono para polvo (4).



NOTA

No extraiga nunca el elemento interior (6). Si lo hace, entrará polvo y provocará problemas en el motor.

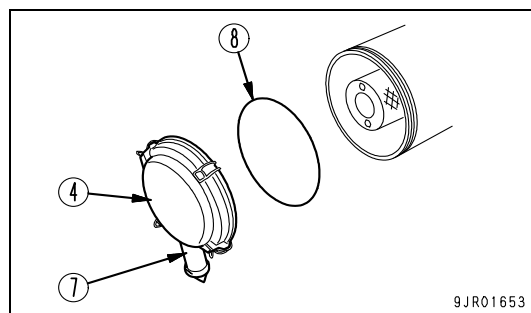
3. Remover el elemento exterior (5).



NOTA

Cuando se limpie el colector de polvo, no retire la válvula del vaciador (7).

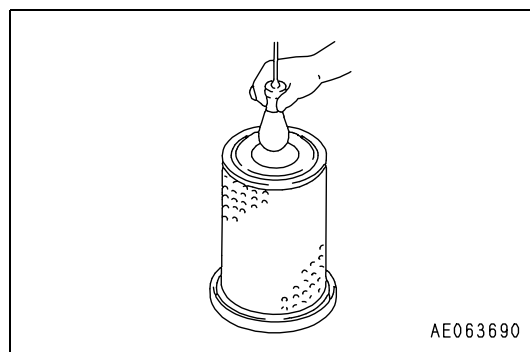
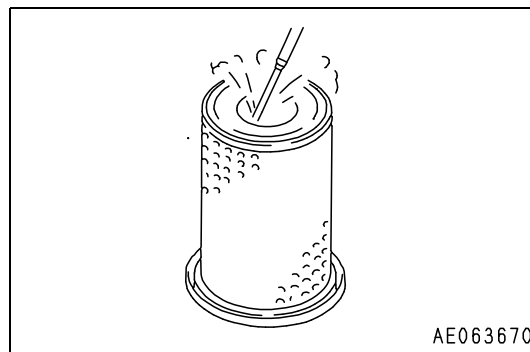
4. Limpie el interior del cuerpo del filtro de aire y del cono para polvo.



5. Dirija aire comprimido seco (menos de 0,2 MPa (7 kgf/ cm², 30,0 PSI)) hacia el elemento desde el interior y a lo largo de los pliegues, luego, desde el exterior en el mismo sentido y, por último, otra vez desde el interior.

- 1) Sustituya el elemento externo cuando haya sido limpiado 6 veces o utilizado durante un año. Al mismo tiempo reemplace el elemento interno.
- 2) Si el panel amarillo de exposición de indicador de polvo alcanza el centro de la escala (5 kPa) inmediatamente después que el elemento exterior se haya limpiado, sustituya ambos elementos interior y exterior, aún cuando el elemento exterior no se haya limpiado 6 veces.

6. Reemplace el elemento si después de la limpieza, comprobando usando una luz, se hallan grietas finas o pequeños agujeros en el.



NOTA

- Cuando limpie el elemento, no lo golpee contra nada.
- No use un elemento cuyos dobleces, empaques, o sellos estén dañados.
- Si se usa la fuerza durante el ensamblaje, la presilla o el cuerpo del filtro se dañarán.
- No opere la máquina sin el elemento interno instalado. Al instalarlo, empújelo recto hacia adentro.

7. Coloque el elemento exterior limpio e instale el cono para polvo (4), y a continuación, asegúrelos con pinzas (3).

PRECAUCIÓN

Si los elementos interior y exterior han sido sustituidos, siempre instale un anillo-O (8) nuevo con una pieza nueva.

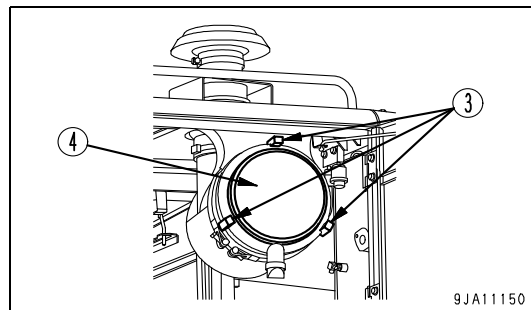
8. Pulse el botón del indicador de polvo (1) para que el pistón amarillo vuelva a su posición original.
9. Cierre la cubierta lateral del motor del lado derecho de la máquina.

REEMPLAZANDO EL ELEMENTO INTERIOR

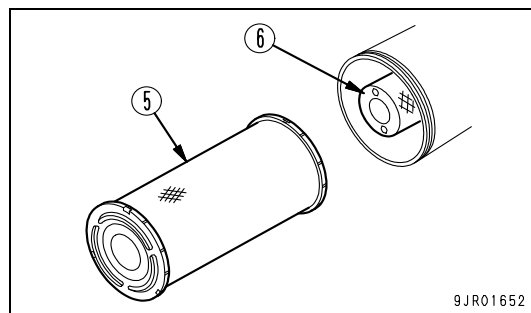
NOTA

No se debe volver a utilizar el elemento interno ni después de limpio. Cuando reemplace el elemento externo, reemplace al mismo tiempo el elemento interno.

1. Abra la cubierta lateral del motor del lado derecho de la máquina.
2. Retire las grapas (3), y luego extraiga el cono para polvo (4).



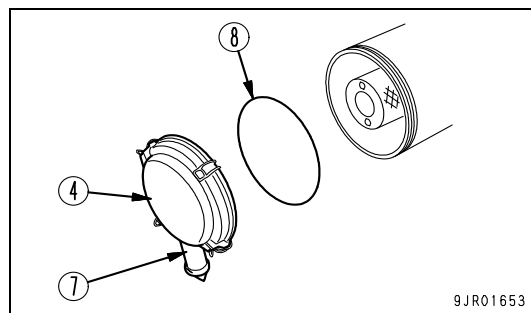
3. Remover el elemento exterior (5).
No retire el elemento interno (6) en este momento, sin embargo



NOTA

Cuando se limpie el colector de polvo, no retire la válvula del vaciador (7).

4. Limpie el interior del cuerpo del filtro de aire y del cono para polvo.



5. Retire el elemento interno (6), después instale inmediatamente un nuevo elemento interno
6. Coloque un nuevo elemento exterior (5) e instale el colector de polvo (4), y asegúrelos con grapas (3).

⚠ PRECAUCIÓN

Si los elementos interior y exterior han sido sustituidos, siempre instale un anillo-O (8) nuevo con una pieza nueva.

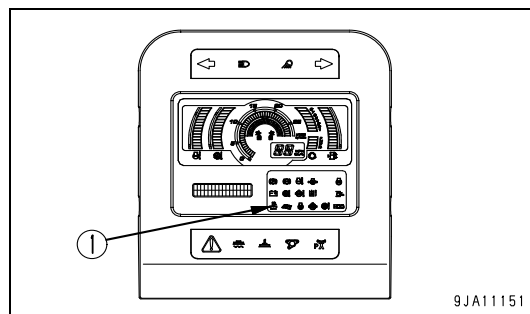
7. Pulse el botón del indicador de polvo (1) para que el pistón amarillo vuelva a su posición original.
8. Cierre la cubierta lateral del motor del lado derecho de la máquina.

DRENE EL AGUA DEL PREFILTRO DE COMBUSTIBLE**⚠ ADVERTENCIA**

- Una vez parado el motor, todas las piezas se encuentran a alta temperatura, por lo que no deberá drenar el agua o quitar el tapón del elemento inmediatamente después de parar el motor. Espere a que todas las piezas se enfríen antes de empezar a operar.
- Cuando el motor esté funcionando, la línea de combustible está bajo una alta presión. Cuando drene el agua o remueva la copa del elemento, espere por lo menos 30 segundos después de parar el motor para permitir que se reduzca la presión interna.
- No produzca fuego o chispas cerca de la batería.

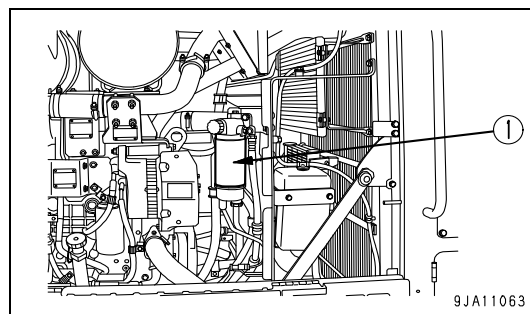
Si se acumula agua en la copa en el fondo del prefiltro de combustible, se enciende el monitor del separador (1) en el tablero monitor de la máquina.

Si se enciende la lámpara, drene el agua del prefiltro de combustible de la siguiente manera.

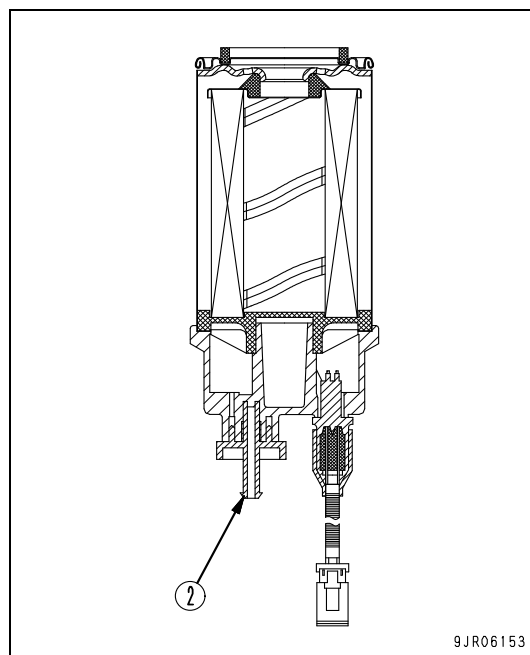


1. Abra la cubierta lateral del motor al lado izquierdo de la máquina.

2. Ponga un recipiente bajo el tubo flexible de drenaje del prefiltro del combustible (1), para recoger el agua drenada.



3. Afloje el tapón de drenaje (2) localizado en el fondo del prefiltro de combustible y drene el agua.



COMPROBAR EL CALENTADOR ELÉCTRICO DEL AIRE DE ADMISIÓN

Antes de arrancar el motor en estación fría (una vez al año), póngase en contacto con su Distribuidor Komatsu para buscar mugre o desconexiones, revisar, reparar, o limpiar el calentador eléctrico del aire de admisión.

REEMPLAZAR LAS CUCHILLAS, INVERTIR REEMPLAZAR LOS ESQUINEROS

⚠ ADVERTENCIA

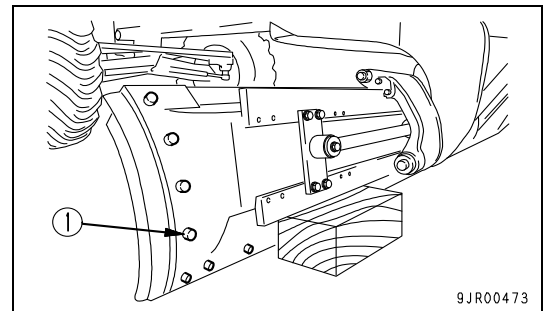
No eleve la hoja a una altura innecesaria. Asegúrese de no poner ninguna parte de su cuerpo debajo de la hoja cuando la esté bloqueando.

Reemplace el borde de corte antes de que el desgaste llegue al extremo de la cara de la hoja.

Siempre sustituya la cuchilla y la cuchilla lateral cuando la distancia desde el soporte de cuchilla es inferior a 10 mm (0.4 pulgadas).

Si la superficie de montaje está desgastada, corrija la superficie de montaje antes de reemplazar el borde de corte, o el borde de corte lateral.

1. Levante la hoja a una altura adecuada y coloque bloques por debajo del riel de la hoja para prevenir que ésta se caiga al suelo.
2. Desmontar los pernos y tuercas (1) y después retirar la cuchilla y esquinero.
3. Limpiar la cara de montaje de la cuchilla.
4. Instalar una cuchilla nueva en la hoja.
5. Si la porción cortante (exterior) de la cuchilla lateral está gastada, invertir las cuchillas laterales e instalarlas en el lado opuesto, o instalar nuevas cuchillas laterales.
Par de apriete de las tuercas de montaje: $260 \pm 34,3 \text{ Nm}$
($26.5 \pm 3.5 \text{ kgm}$,
 $191.7 \pm 25.3 \text{ lb pie}$)
6. Después de algunas horas de funcionamiento, reapriete las tuercas.

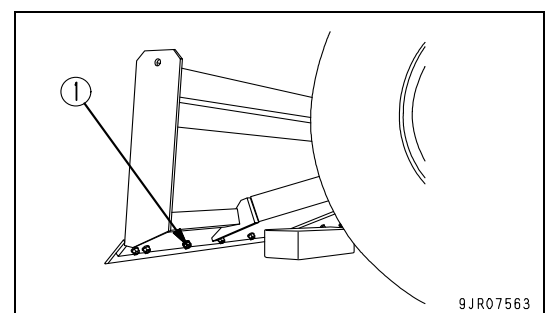


Sustitución del filo de la hoja frontal

(Si equipado)

Sustituir el filo siguiendo el mismo procedimiento que en la hoja principal.

Como la hoja frontal no dispone de una barra o riel guía en la misma, ponga un taco debajo del soporte de la hoja frontal, antes de empezar a trabajar.



REVISAR EL PEDAL DE ACERCAMIENTO

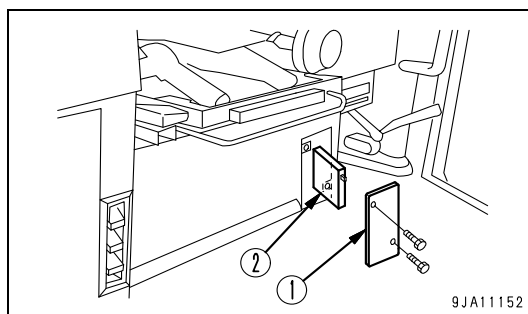
Si ha ocurrido alguno de los siguientes problemas, póngase en contacto con su Distribuidor Komatsu para hacer una inspección y ajuste.

- Si la máquina no se detiene aún cuando el pedal de acercamiento es oprimido.
- Si la máquina no se mueve o le falta fuerza aún cuando el pedal de acercamiento es liberado.

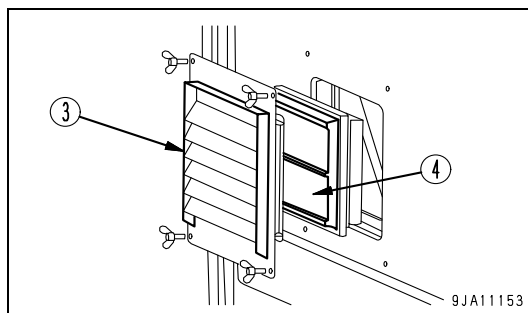
LIMPIE EL FILTRO DE AIRE DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

Si el filtro del aire recirculado en el orificio de succión de la unidad acondicionadora de aire, o si el filtro del aire fresco en el orificio de succión exterior están obstruidos, el desempeño de la calefacción o del enfriamiento disminuirán. Limpiar el filtro.

1. Retire la tapa (1) situada en la parte inferior del compartimiento del operador.
2. Extraer el filtro de aire recirculado (2) y limpiarlo con un chorro moderado de aire comprimido.



3. Remueva la cubierta (3) de la parte trasera de la máquina.
4. Retire el filtro de aire fresco (4).
5. Usar un chorro débil de aire comprimido para eliminar el polvo adherido al filtro de aire fresco (4).



COMENTARIO

El filtro de aire frío debe estar orientado hacia una dirección concreta. Instálelo de forma que la parte más gruesa esté dirigida hacia el interior, tal y como se muestra en la figura de la derecha.

Si hay aceite en el filtro o éste está demasiado sucio, lávelo con un detergente neutro. Después de lavarlo con agua, séquelo completamente antes de volver a utilizarlo.

Sustituya el filtro por uno nuevo cada año. Si la suciedad pegada al filtro no se puede eliminar soplando con aire comprimido o lavando con agua, sustituya el filtro inmediatamente.

COMPROBAR EL NIVEL DE REFRIGERANTE (GAS)**⚠ ADVERTENCIA**

Si el refrigerante utilizado en el acondicionador de aire entra en contacto con los ojos o con las manos, podría provocarle pérdida de visión o congelación. No toque el gas refrigerante. Nunca afloje ninguna pieza del circuito de refrigeración.

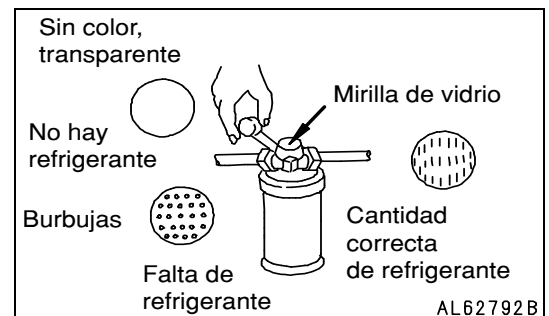
No ponga ninguna llama cerca de cualquier punto donde haya una fuga de gas refrigerante.

Si el efecto de enfriamiento es pobre, puede que el nivel de refrigerante (gas) esté bajo.

Si este es el caso, revise la mirilla ubicada en el tope del recibidor/secador, localizado debajo del lado derecho de la cabina.

COMENTARIO

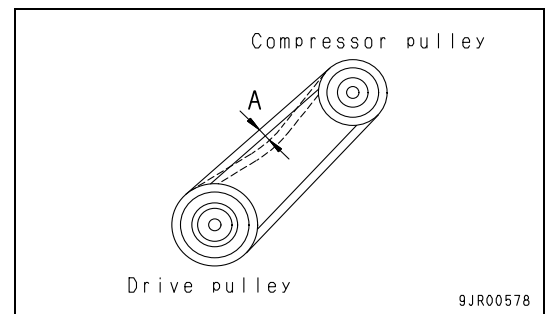
Trabajar el motor a ralentí y si aparecen burbujas en el indicador visual cuando el acondicionador de aire está regulado para enfriar, el nivel del refrigerante está bajo. Comuníquese con su distribuidor Komatsu para rellenar el gas.

**COMPROBAR LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL COMPRESOR DEL ACONDICIONADOR DE AIRE**

Si la correa está floja, resbalará y será imposible realizar un enfriamiento adecuado.

De vez en cuando, revise la tensión de la correa. Oprimir la correa en un punto (A) a mitad de la distancia entre la polea motriz y la polea del compresor y comprobar que la deflexión esté entre 17 y 19 mm (0.67 a 0.75 plg.) (correa nueva: 15 a 16 mm (0.59 a 0.63 plg.) al ser empujada con fuerza de dedo de aprox. 98 N (10 kg).

Cuando la correa está nueva, es probable que se estire en sus etapas iniciales, entonces debe ser ajustada nuevamente después de 2 ó 3 días de trabajo.



Revise cada una de las poleas en busca de desgaste de la ranura en V, o desgaste de la correa en V. Sea particularmente cuidadoso en revisar que la correa-V no toque el fondo del canal-V.

Si la correa se ha alargado y no se puede ajustar, o si está cortada o agrietada, sustitúyala con una nueva.

Cuando ajuste la correa en V, no empuje directamente el compresor con una barra, use una llave.

LIMPIE EL CONDENSADOR DEL ACONDICIONADOR DE AIRE**⚠ ADVERTENCIA**

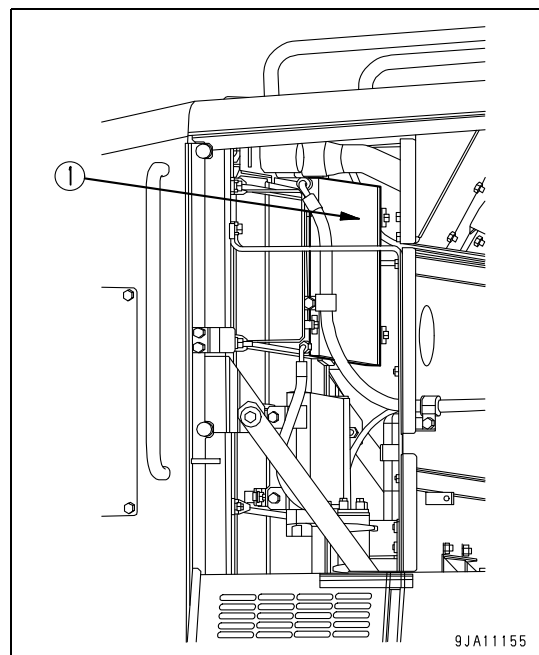
- No lave el condensador con un limpiador a vapor. Existe el peligro que el condensador puede recalentarse.
- Si el agua a presión le golpea de forma directa o hace que la suciedad salga despedida, existe el riesgo de lesiones a personas. Use siempre anteojos protectores, máscara contra polvo, y otro equipo de protección.

Si hay barro o polvo en el condensador del acondicionador de aire, limpié con agua.

Si la presión de agua está muy alta, las aletas podrían deformarse. Cuando limpie con una máquina lavadora de alta presión, aplique el agua desde una distancia razonable.

MÉTODO DE LIMPIEZA

Abra la tapa del lateral del motor y lave el condensador (1) por la parte superior del mismo con agua.



LIMPIE LAS REJILLAS DEL RADIADOR Y DEL ENFRIADOR DE ACEITE

⚠ ADVERTENCIA

Si su cuerpo entra en contacto directo con aire comprimido, agua a presión o vapor, o si hacen que la suciedad salga despedida, podrían producirse lesiones a personas. Utilice siempre gafas de seguridad, máscara para el polvo, u otros equipos de protección.

Limpie las aletas del radiador si tienen cualquier barro o mugre atascado en el radiador.

LIMPIAR LAS ALETAS HACIENDO GIRAR EL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO

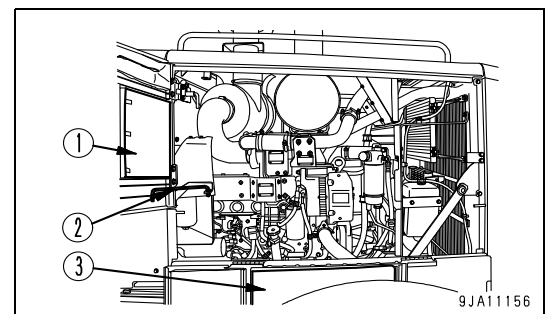
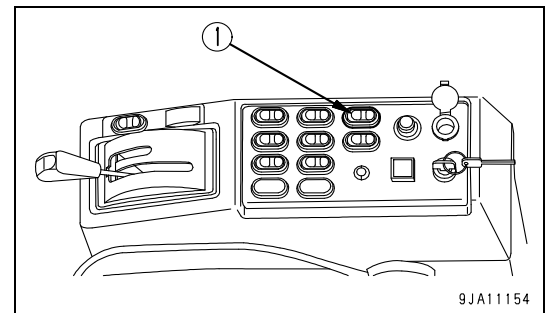
NOTA

Al girar el ventilador en sentido inverso, tenga cuidado con el polvo que suelte y evite que quede atrapado cualquier tipo de tela.

Puede que se levante polvo, por lo tanto, compruebe que no hay nadie alrededor de la zona cuando gire el ventilador en sentido inverso.

En lugares de trabajo donde sea fácil de que el lodo y la tierra se peguen al radiador o el enfriador, gire a ON el interruptor de rotación inversa (1) del ventilador de refrigeración para que éste gire en dirección contraria. Esto va a expulsar con aire la suciedad pegada al radiador y el enfriador del aceite, para ampliar el intervalo de limpieza.

1. Abra las cubiertas laterales del motor (1) situadas en los laterales derecho e izquierdo de la máquina y fíjelos con barras de bloqueo (2).
2. Abrir las cubiertas (3) en los costados izquierdo y derecho de la máquina.



MÉTODO PARA INVERTIR EL SENTIDO DE LA MARCHA DEL VENTILADOR

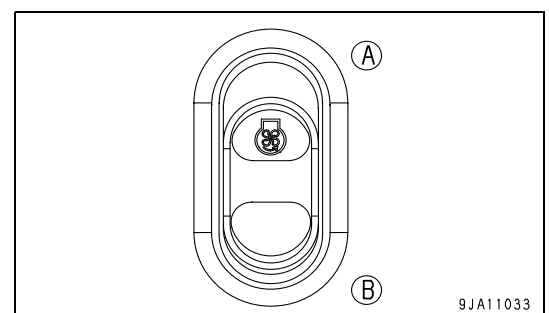
NOTA

- Nunca gire el ventilador en sentido inverso cuando lleve a cabo la operación.
- Antes de operar el interruptor del ventilador para rotación invertida, trabaje el motor en ralentí bajo.

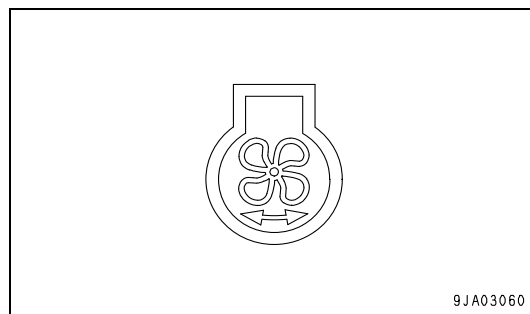
1. Coloque la palanca de cambios en la posición P (Park [ESTACIONAMIENTO]) y aplique el freno de estacionamiento.
2. Haga funcionar el motor al ralentí.
3. Pulse la posición (A) del interruptor de rotación inversa del ventilador de refrigeración (1).

COMENTARIO

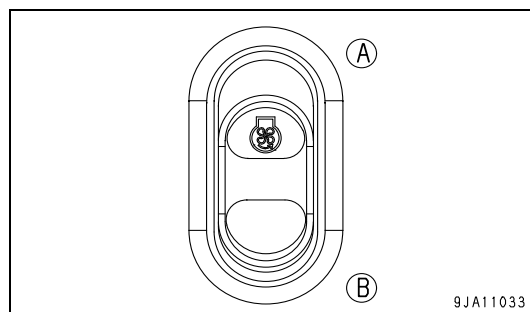
El ventilador de refrigeración cambia a rotación en sentido inverso, una vez pulsado el interruptor de rotación inversa del ventilador de refrigeración. Como no es necesario seguir pulsando, suelte el interruptor.



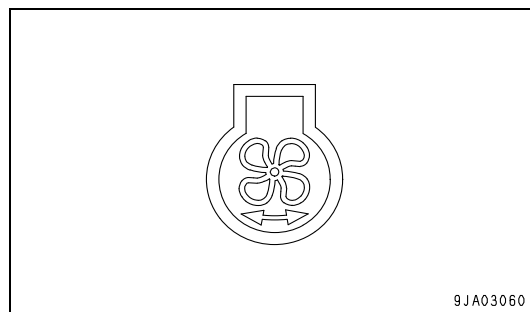
4. Después que destella la luz piloto de rotación invertida del ventilador de enfriamiento en el monitor de la máquina, compruebe que se ilumina. El ventilador está configurado para rotar en sentido inverso.



5. Haga funcionar el motor en alta velocidad sin carga.
 Seleccione el tiempo de operación del motor al ralentí alto de la forma siguiente, según la condición de la obstrucción.
 Obstrucción normal: 1 a 2 minutos
 Obstrucción fuerte: 2 a 3 minutos
6. Cuando se ha terminado la limpieza, trabaje el motor en ralentí bajo.
7. Pulse la posición (B) del interruptor de rotación inversa del ventilador de refrigeración (1).



8. Después que destella la luz piloto de rotación invertida del ventilador de enfriamiento en el monitor de la máquina, compruebe que se apaga. El ventilador está situado para girar en la dirección normal.



9. Trabaje el motor en ralentí bajo durante aproximadamente 10 segundos.

NOTA

En el caso de que sólo realice la limpieza mediante la rotación en sentido inverso del ventilador de refrigeración, puede que no se quite el barro ni la suciedad.

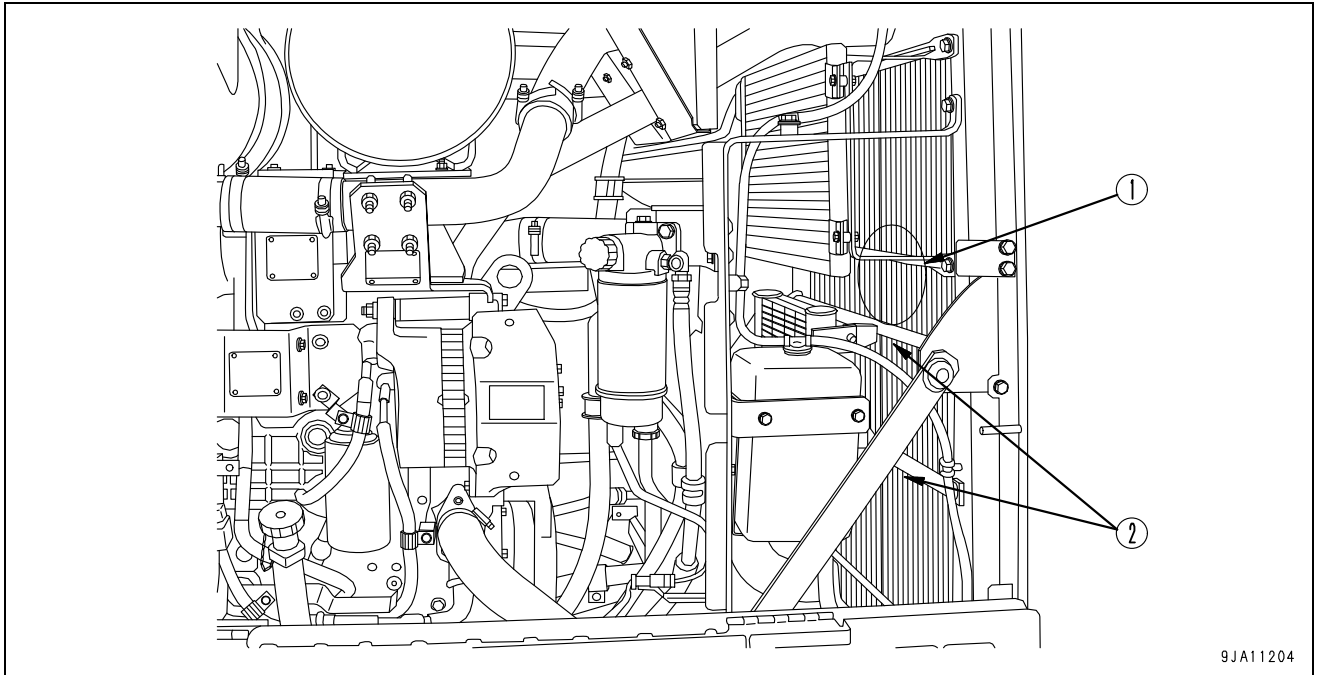
Si cambia la rotación del ventilador de refrigeración a la dirección normal en esta fase, el barro y la suciedad puede que se vuelvan a pegar rápidamente a la rejilla, etc.

Después de realizar la rotación en sentido inverso del ventilador de refrigeración, detenga el motor y limpie el barro y suciedad que haya quedado utilizando aire comprimido o un cepillo, etc.

Además, compruebe que no hay ningún material inflamable alrededor de las partes calientes del motor.

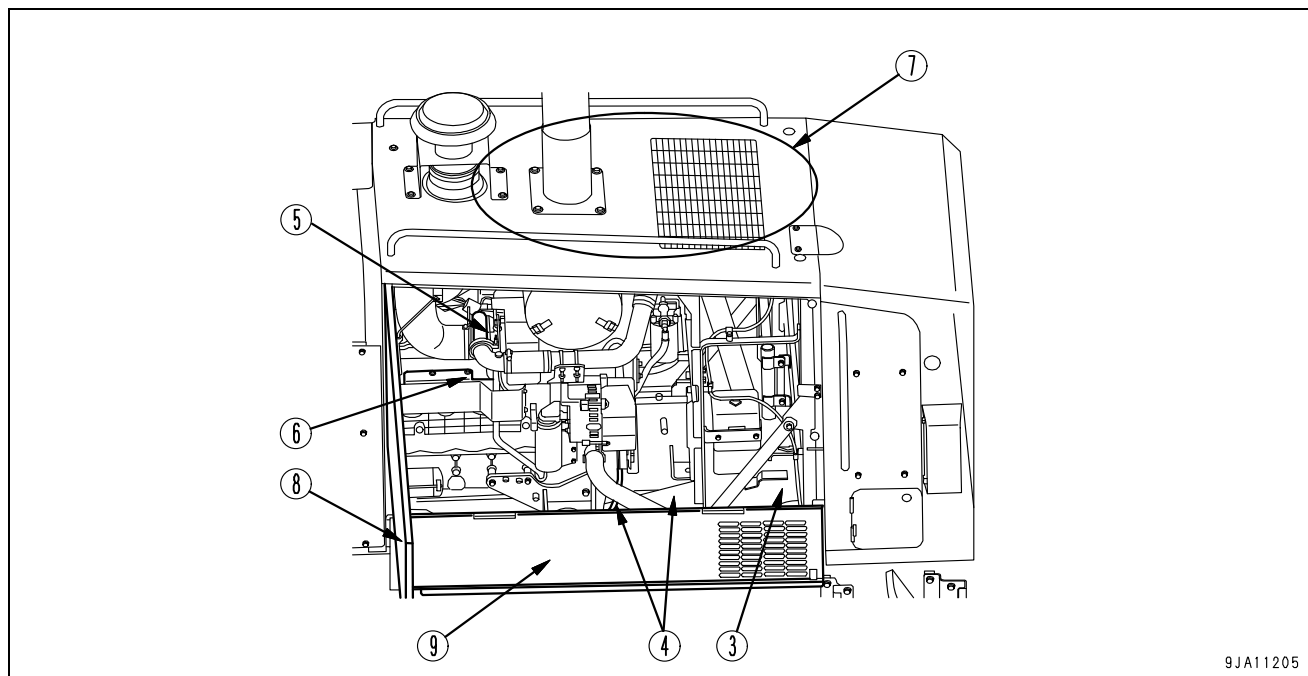
Principales componentes que hay que comprobar

- (1) Parte central de la rejilla
- (2) La zona que rodea el soporte



9JA11204

- | | |
|---|--|
| (1) La parte inferior de la cámara de refrigeración | (4) La zona que rodea el colector de escape |
| (2) La parte inferior de la cámara del motor | (5) La parte superior de la cubierta del motor |
| (3) La zona que rodea el turboalimentador | |



Después de realizar la limpieza, cierre las cubiertas laterales del motor (8) y las cubiertas (9) de los laterales derecho e izquierdo de la máquina, respectivamente. Además, limpie el polvo que se haya desprendido, etc. fuera de la máquina.

LIMPIAR Y COMPROBAR LAS ALETAS DEL RADIADOR, DEL ENFRIADOR DE ACEITE, DEL POSTENFRIADOR Y DEL CONDENSADOR

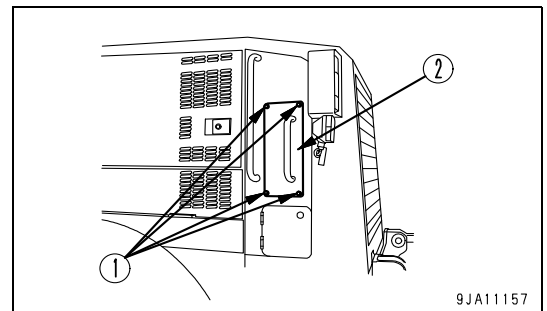
⚠ ADVERTENCIA

- Si su cuerpo entra en contacto directo con aire comprimido, agua a presión o vapor, o si hacen que la suciedad salga despedida, podrían producirse lesiones a personas. Utilice siempre gafas de seguridad, máscara para el polvo, y otros equipos de protección.
- Cuando se utilice aire comprimido para limpiar, asegúrese de que la presión máxima sea menor a 0,2 MPa (2,1 kg/cm², 30,0 PSI).
- No abra la tapa lateral del motor cuando éste se encuentre en marcha. Antes de empezar a limpiar, detenga completamente el motor.

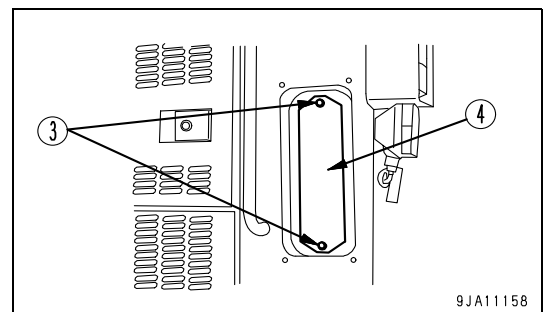
NOTA

Para prevenir el daño de las aletas, aplique el aire comprimido desde una distancia apropiada. Las aletas dañadas pueden causar escapes o recalentamiento. En un sitio polvoriento, revise diariamente las aletas, sin tener en cuenta el intervalo de mantenimiento.

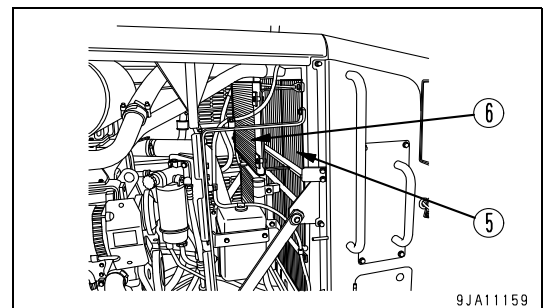
1. Quite los tornillos (1) de la superficie lateral del capó para sacar el panel (2).



2. Quite los tornillos (3) de la superficie lateral de la cubierta del radiador para sacar el panel (4).
3. Revise que no haya barro o mugre obstruyendo las aletas del radiador, las del enfriador de aceite, las del post enfriador, o en las aletas del condensador.



4. Limpie la parte interior insertando la boquilla de inyección de vapor a través de las holguras entre el radiador, el radiador de aceite, refrigerador posterior (5) y condensador del aire acondicionado (6).



Se puede emplear vapor o agua en vez de aire comprimido. Sin embargo, asegúrese de mantener una distancia razonable cuando lleve a cabo el lavado con vapor potente (lavado a alta presión) sobre dispositivos de intercambio de temperatura (radiador, radiador de aceite, refrigerador posterior y condensador del aire acondicionado). Si se lleva a cabo el lavado con vapor de agua (lavado a alta presión) a muy poca distancia, las rejillas que se encuentran dentro del dispositivo de intercambio de calor puede deformarse, provocando una obstrucción o daño iniciales.

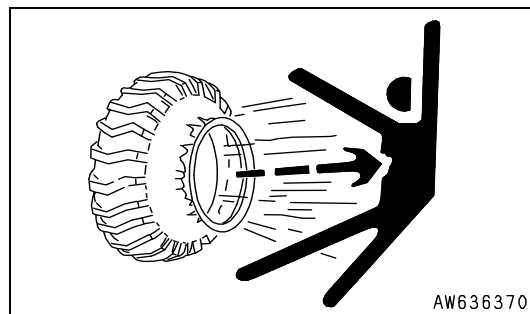
5. Revise la manguera de caucho Reemplace la manguera por una nueva si encuentra que tiene grietas o está endurecida por el tiempo.
Aún más, revise si están flojas las abrazaderas.
6. Instale los paneles (4) y (2), apriete los tornillos (3) y (1) con el par torsor concreto.

SELECCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

⚠ ADVERTENCIA

Si se manipula de forma incorrecta un neumático o una llanta, el neumático puede reventar o dañarse y la llanta puede romperse y reventarse, pudiendo provocar lesiones graves o incluso la muerte.

- Dado que el mantenimiento, desmontaje, reparación y montaje de los neumáticos y de las llantas requieren un equipo y una técnica especial, asegúrese de consultar con el taller de reparación de neumáticos cuando vaya a realizar este trabajo.
- No someta a calor ni suelde la llanta en la que está instalado el neumático. No haga ningún fuego cerca de un neumático.



AW636370

SELECCIÓN DE NEUMÁTICOS

⚠ ADVERTENCIA

Seleccione los neumáticos de acuerdo a las condiciones del trabajo y del peso de los accesorios de la máquina. Use solamente los neumáticos especificados e ínflelos a la presión recomendada.

Seleccione los neumáticos de acuerdo a las condiciones del trabajo y del peso de los accesorios de la máquina. Use la siguiente tabla.

Debido a que la velocidad de traslado indicada en el velocímetro varía de acuerdo al tamaño de los neumáticos, consulte con su Distribuidor Komatsu cuando use neumáticos opcionales.

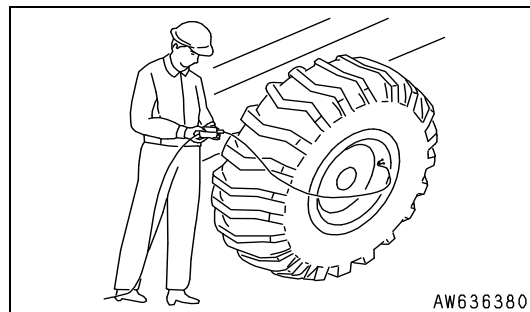
	Tamaño del neumático	Observaciones
Neumáticos estándar	14.00-24-12PR	-
	14.00-24-14PR	
Neumáticos opcionales	14,00R24TG ☆	
	17.5R25TG ☆	

COMPROBAR LA PRESIÓN DE INFLACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS E INFLARLOS SI ES NECESARIO

ADVERTENCIA

Cuando infle un neumático, revise que nadie entre o vaya a entrar en el área de trabajo. Utilice un plato o adaptador neumático que tenga un clip y que se pueda fijar a la válvula de aire.

- Cuando infle el neumático, compruebe la presión de vez en cuando, para que no se hinchen demasiado.
- Si la llanta no está bien ajustada, puede que se rompa o reviente mientras se está inflando el neumático. Para garantizar la seguridad, coloque un protector alrededor de la llanta y no trabaje frente a ella sino en el lado de la banda de rodadura del neumático.
- Una bajada inusual de la presión de inflado de la llanta indica que hay un problema en el neumático o en la propia llanta. En este caso, asegúrese de solicitar ayuda en un taller para reparar neumáticos y poder llevar a cabo este trabajo.
- Asegúrese de revisar la presión de inflado concreta.
- No ajuste la presión de inflado de los neumáticos después de un desplazamiento a gran velocidad o realizar un trabajo pesado.



COMPROBACION

Mida la presión de inflado con un medidor de presión de aire para neumáticos, mientras los neumáticos estén fríos y antes de iniciar el trabajo.

INFLADO DE LOS NEUMATICOS

Ajuste apropiadamente la presión de inflado de los neumáticos.

Cuando infle un neumático, use un mandril de aire que pueda ser fijado a la válvula de aire del neumático, tal como se muestra en la figura. No trabaje al frente del aro de la rueda, trabaje del lado de la banda de rodadura del neumático.

La presión de inflado apropiada se muestra abajo.

Tamaño del neumático	Presión de inflado: kPa{kg/cm ² , PSI}
14.00-24-12PR	275 {2.75, 39.1}
14.00-24-14PR	300 {3.00, 42.6}
14.00R24TG ☆	400 {4.00, 56.8}
17.5R25TG ☆	300 {3.00, 42.6}

NOTA

La presión de inflado óptima difiere de acuerdo al tipo de trabajo. Para obtener más información, vea "MANIPULACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (3-168)".

REVISAR FUNCIÓN DEL ACUMULADOR

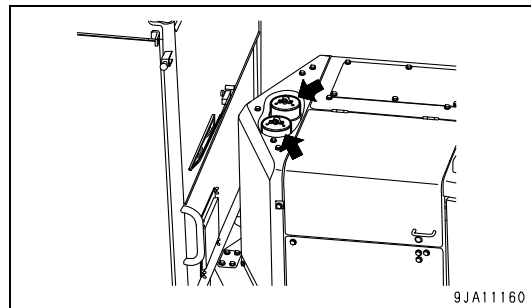
Para detalles sobre el manejo del acumulador, vea "MANIPULACIÓN DEL ACUMULADOR Y AMORTIGUACIÓN POR GAS (2-38)".

ACUMULADOR PARA FRENO

Cuando se oprime el pedal del freno, el efecto de resorte hidráulico del acumulador acciona suavemente el freno.

Si se aprecia cualquier cambio en la suavidad de operación del freno durante la operación diaria, la presión del gas en el acumulador probablemente ha descendido.

Le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para revisar el acumulador.



COMENTARIO

- Incluso si detecta algún cambio en la suavidad, no se reduce el rendimiento del freno incluida la potencia de frenado.
- Cambie el acumulador cada 4000 horas o cada 2 años.

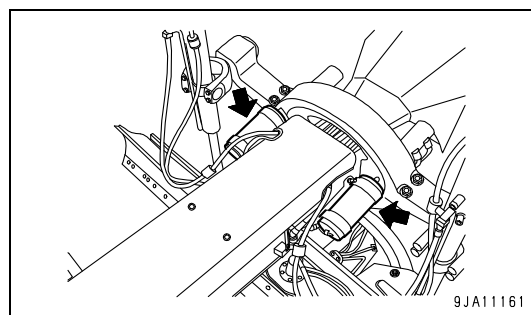
ACUMULADOR PARA LA HOJA

(Si equipado)

Este acumulador amortigua la vibración vertical que se genera sobre la hoja durante el mantenimiento de las carreteras en lugares rocosos o pedregosas, en la retirada de nieve comprimida u otras, aprovechando los efectos del muelle hidráulico de los acumuladores.

Si no se aprecia ningún cambio en la vibración vertical transmitida de la hoja, entre el momento en que el interruptor del acumulador de hojas está en la posición ON y OFF, quiere decir que la presión del gas en el acumulador es probable que haya bajado.

Comuníquese con su distribuidor Komatsu para realizar una inspección.



COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR

Para detalles sobre los siguientes ítems, consulte “COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR (3-86)” en la sección de OPERACIÓN (3-83)

- Revisar el nivel de refrigerante, agregar agua
- Revisar el nivel de refrigerante, agregar agua
- Drenar el agua y el sedimento del tanque de combustible
- Revisar el nivel del aceite en el cárter del motor, agregar aceite
- Revisar el indicador de obstrucción por polvo
- Revisión y ajuste del volante de la dirección
- Comprobación, separador de agua, drenar el agua
- Revisar el arnés de cables eléctricos
- Revisar las lámparas intermitentes, revisar si hay mugre o daño
- Revisar la presión de inflado de los neumáticos
- Compruebe el líquido del limpiaparabrisas
- Compruebe la eficiencia de limpieza del limpiador
- Revisión de la bocina
- Compruebe la función de descongelar
- Revisión de los cierres

MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS

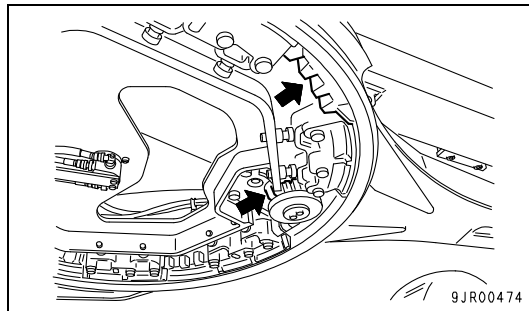
LUBRICACIÓN

ADVERTENCIA

- Coloque la palanca de cambio de velocidades en la posición de P (Parking) estacionamiento, y asegure las estructuras delantera y trasera con el pasador de traba de la articulación.
- Baje al terreno el equipo de trabajo y pare el motor.
- Engrase en terreno llano.

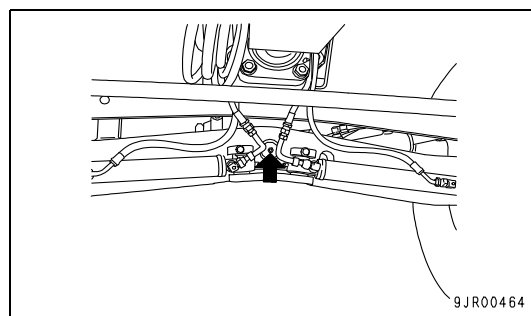
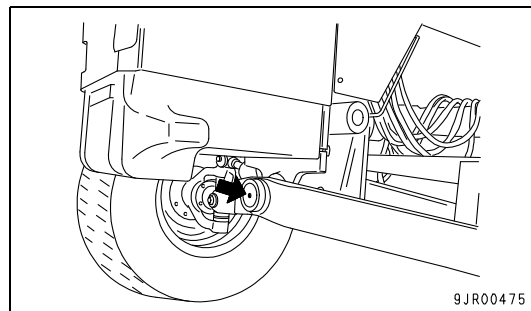
- Aplicar grasa a los botones engrasadores indicados por las flechas.

Superficie deslizante en la parte superior del círculo, superficie deslizante dentro del círculo, cara del círculo de dientes de engranajes.

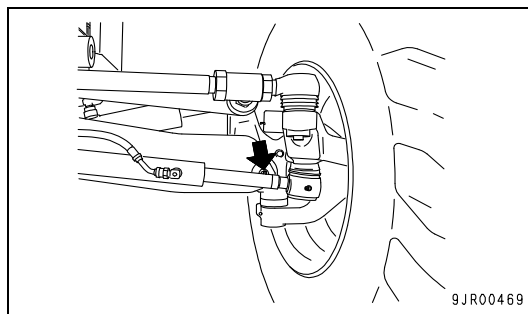
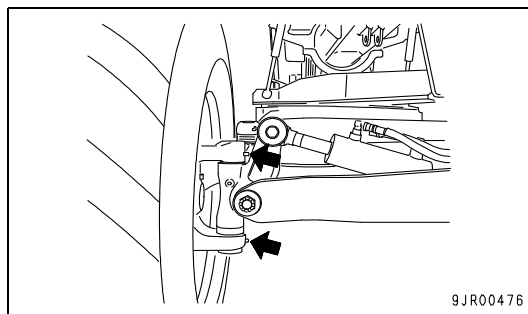


- Usando una pistola de engrase, inyecte grasa a través de las boquillas de engrase mostradas por las flechas.
- Después de engrasar, limpie con un trapo cualquier grasa vieja expulsada al inyectar la nueva.

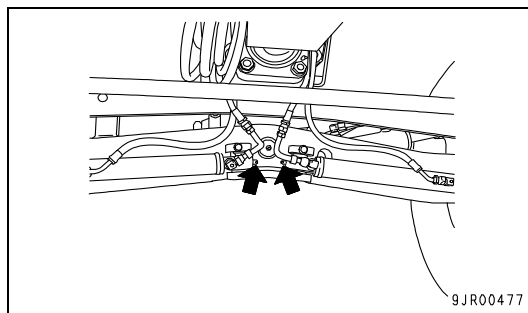
Pasador central del eje delantero (2 puntos)



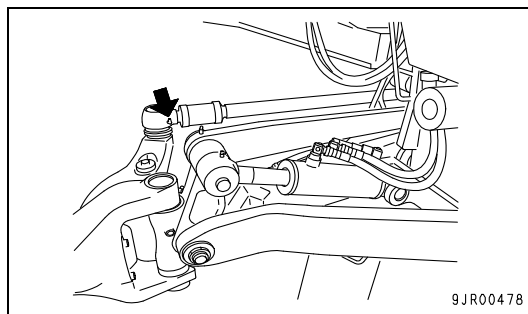
Varillaje de la dirección (6 puntos)



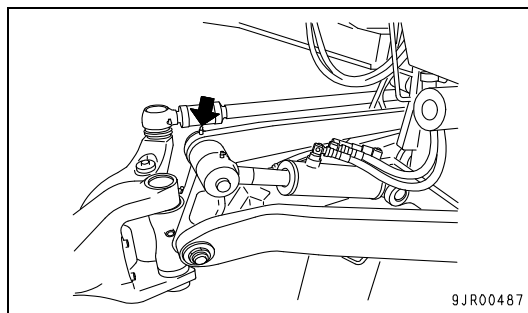
Pasador del cilindro de dirección (4 puntos)



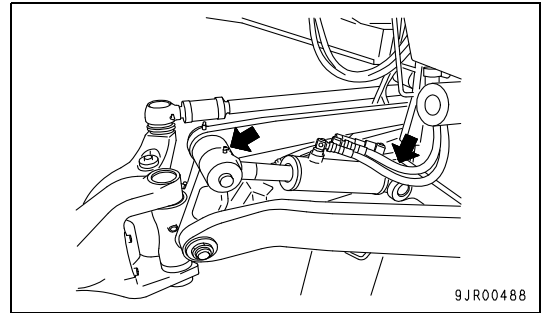
Tirante de acoplamiento (2 puntos)



Extremo de la barra de inclinación (2 puntos)



Pasador del cilindro de inclinación (2 puntos)



MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

El mantenimiento de cada 50 horas se debe hacer al mismo tiempo.

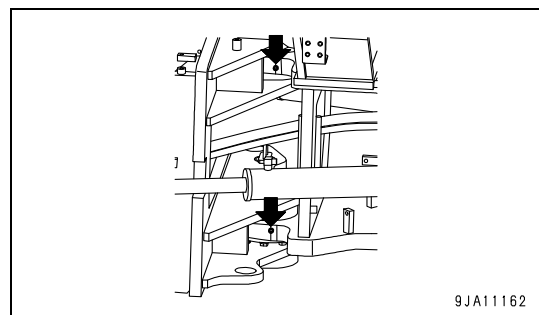
LUBRICACIÓN

ADVERTENCIA

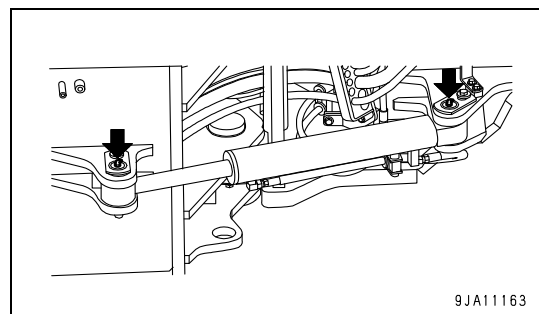
- Coloque la palanca de cambio de velocidades en la posición de P (Parking) estacionamiento, y asegure las estructuras delantera y trasera con el pasador de traba de la articulación.
- Baje al terreno el equipo de trabajo y pare el motor.
- Engrase en terreno llano.

1. Usando una pistola de engrase, inyecte grasa a través de las boquillas de engrase mostradas por las flechas.
2. Después de engrasar, limpie con un trapo cualquier grasa vieja expulsada al inyectar la nueva.

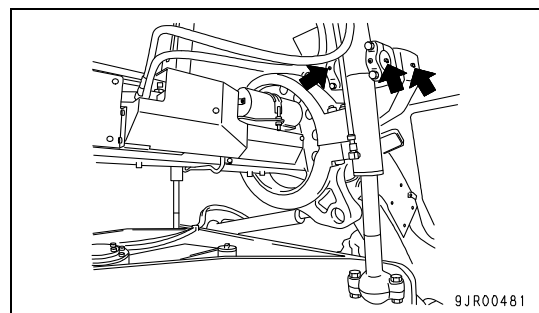
Pasador articulado (2 puntos)



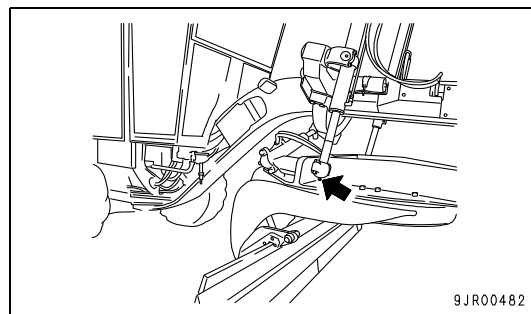
Pasador del cilindro de articulación (4 puntos)



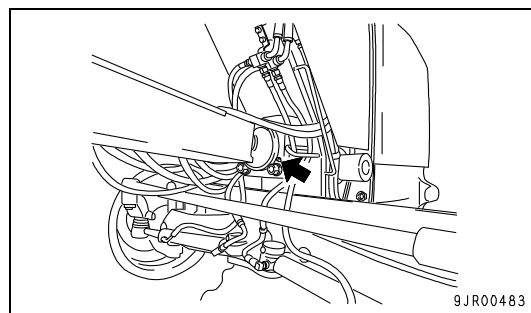
Horquilla del cilindro elevador de la hoja (6 puntos)



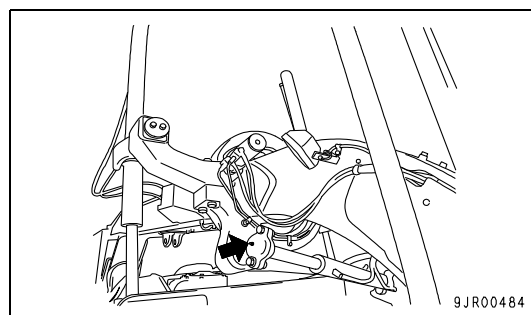
Junta esférica del cilindro elevador de la hoja (2 puntos).



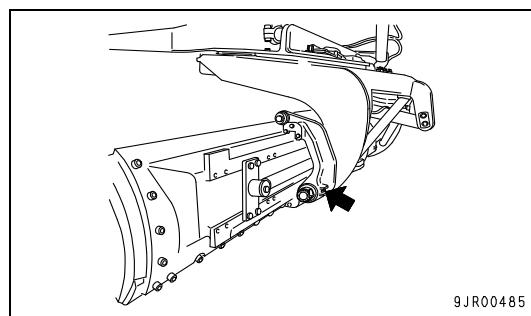
Junta esférica de la barra de tiro (1 punto)



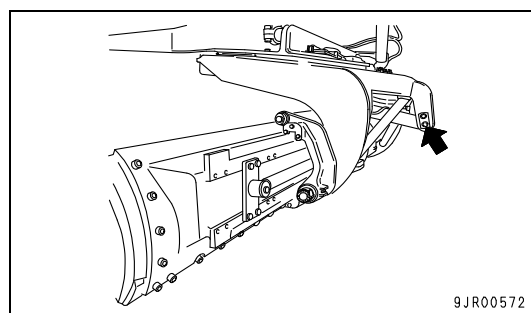
Junta esférica del cilindro para el desplazamiento lateral de la barra de tiro (2 puntos)



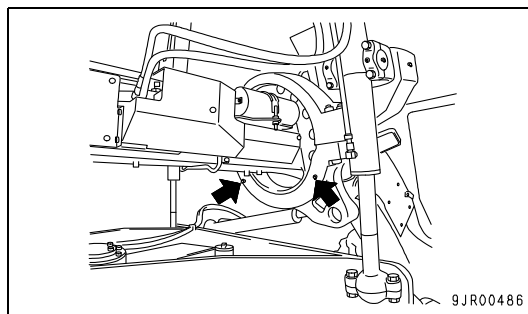
Soporte del compensador (2 puntos)



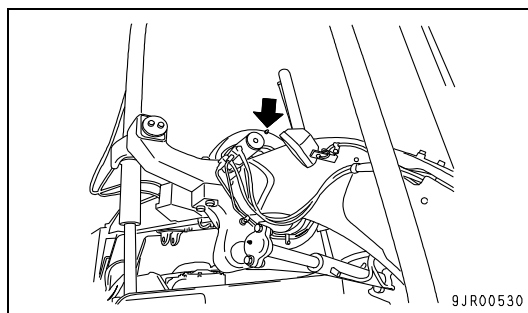
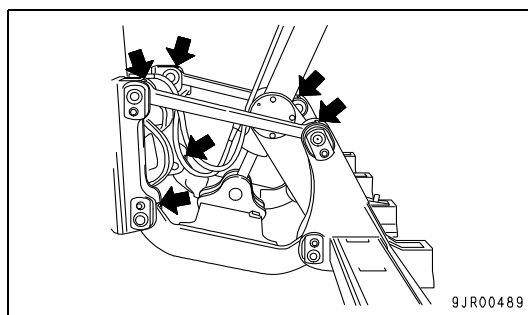
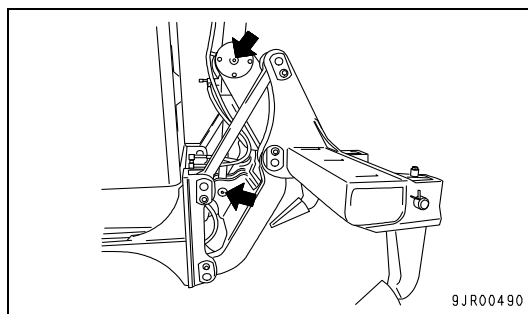
Pasador del cilindro de inclinación a potencia (2 puntos)



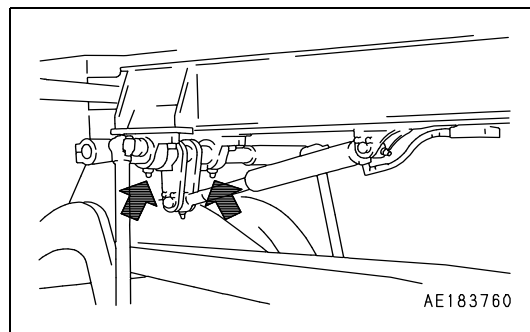
Soporte del caballete (3 puntos)

**COMENTARIO**

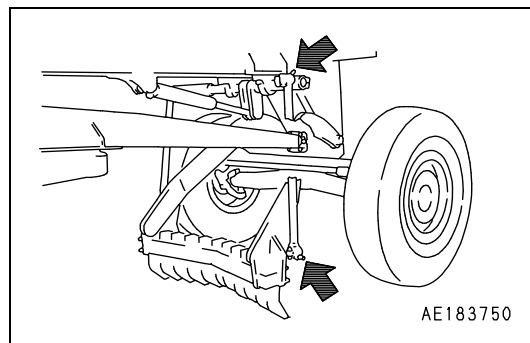
Cuando engrase el centro del soporte del elevador (1 place), utilice un reposapiés o gire el soporte del elevador totalmente hacia el extremo izquierdo para facilitar el engrase.

Pasador de articulación del desgarrador (8 puntos)
(Máquinas equipadas con desgarrador)Pasador del cilindro del desgarrador (3 puntos)
(Máquinas equipadas con desgarrador)

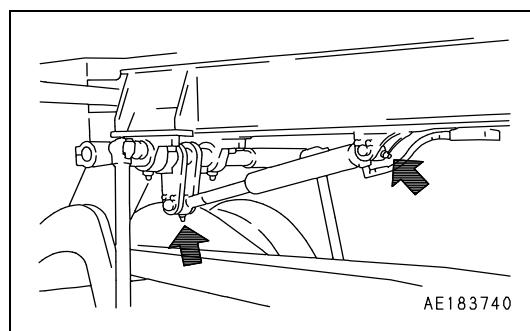
Eje del escarificador (2 posiciones)
(Máquinas equipadas con escarificador)



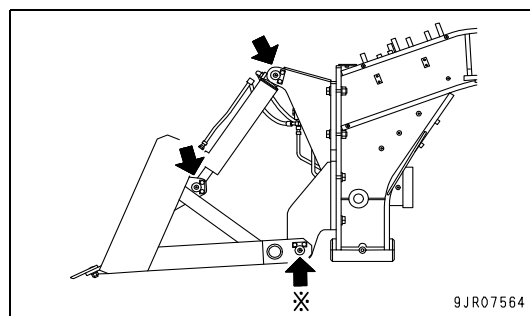
Junta esférica del escarificador (4 puntos)
(Máquinas equipadas con escarificador)



Pasador del cilindro del escarificador (2 puntos)
(Máquinas equipadas con escarificador)



Pasador de la hoja frontal(4 posiciones)
(Máquinas equipadas con hoja frontal)
(*: izquierda y derecha, y un lugar cada uno)



COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN, AÑADIR ACEITE

⚠ ADVERTENCIA

- Las piezas y el aceite siguen estando calientes durante un tiempo después de detener el motor. Iniciar cualquier actividad una vez que haya bajado la temperatura.
- Antes de realizar la comprobación, ponga la palanca de cambios en la posición P (ESTACIONAMIENTO), para evitar que la máquina se mueva y verifique que las palancas correspondientes están en punto muerto.

Efectúe este procedimiento si hay cualquier señal de aceite en la caja de la transmisión, o si hay aceite mezclado con el agua de enfriamiento.

1. Pare el motor.

NOTA

Espera por lo menos 12 horas después de haber parado el motor antes de efectuar la inspección. Si no se hace esto, habrán residuos de aceite en varios lugares y será imposible comprobar el nivel de aceite correctamente.

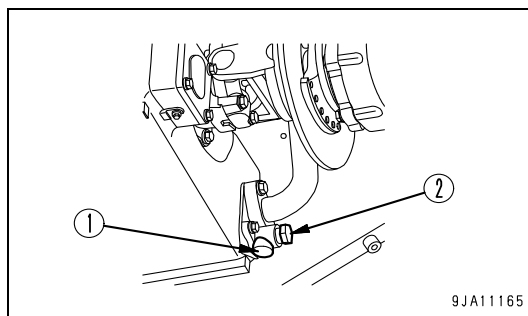
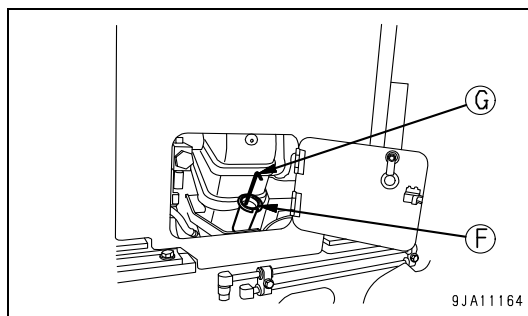
2. Retirar la tapa del agujero abastecedor de aceite (F).
3. Saque la varilla de medición (G) y limpie el aceite con un trapo.
4. Inserte totalmente la varilla del nivel de aceite (G) dentro de la boca de tubo de llenado, y luego, remuévala.
5. El nivel del aceite se debe encontrar entre las marcas H y L de la varilla de medición (G).

Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca L, agregue aceite de engranaje a través del orificio de llenado de aceite (F).

6. Si el nivel de aceite está en la línea H o superior, quite el tapón de drenaje (1), afloje poco a poco el tapón de drenaje (2) para descargar el exceso de aceite y después, compruebe de nuevo el nivel de aceite.

Torsión de apriete

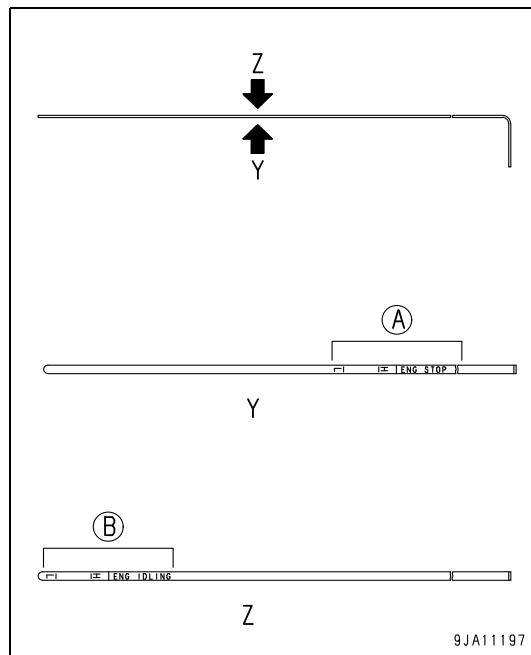
- Tapón de drenaje (1): 59 to 78,5 Nm (6 to 8 kgm, 43,4 a 57,9 lb-pies)
- Tapón de drenaje (2): 49 a 78,5 Nm (5 a 8 kgm, 36,2 a 57,9 lbft)



7. Si el nivel de aceite es correcto, introduzca la varilla de medición (G) dentro del tubo de llenado y luego instale el tapón de llenado.

En cada superficie de la varilla (G), se marca el nivel de aceite en ese momento concreto (A) cuando el motor se está deteniendo (ENG STOP) o (B) cuando el motor está funcionando al ralentí (ENG IDLING).

Utilice las marcas indicadas en (A) cuando el motor esté parado (ENG STOP).

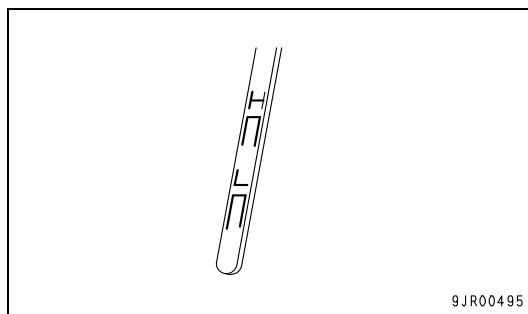
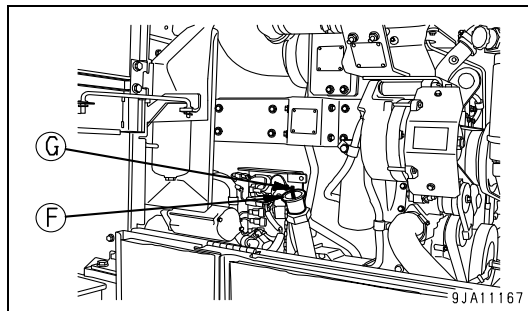


COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DEL MANDO FINAL, AÑADIR ACEITE**⚠ ADVERTENCIA**

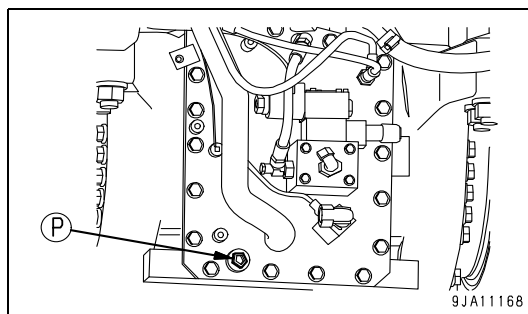
Las partes y el aceite se encuentran a altas temperaturas inmediatamente después de parar el motor, y pueden llegar a causar quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de iniciar el trabajo.

1. Pare el motor y espere por lo menos durante 5 minutos.
2. Desmontar la tapa del orificio de suministro de aceite, extraer la sonda de nivel (G) y limpiar el aceite con una tela.
3. Inserte totalmente la varilla del nivel de aceite (G) dentro de la boca de tubo de llenado, y luego, remuévala.
4. El nivel del aceite se debe encontrar entre las marcas H y L de la varilla de medición (G).

Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca L, agregue aceite de engranaje a través del orificio de llenado de aceite (F).



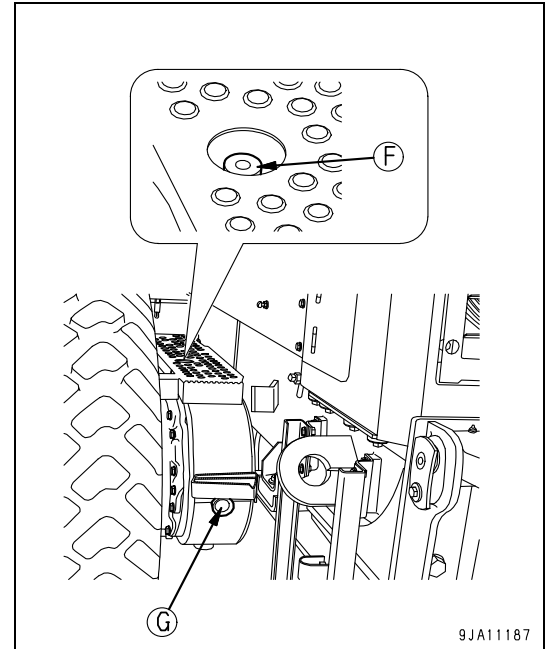
5. Si el aceite está por encima de la marca H, drene el exceso de aceite de motor a través del tapón de drenaje (P), y luego revise nuevamente el nivel de aceite.
6. Si el nivel de aceite es correcto, introduzca la varilla de medición (G) dentro del tubo de llenado y luego instale el tapón de llenado.



COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE MANDOS TANDEM, AÑADIR ACEITE**⚠ ADVERTENCIA**

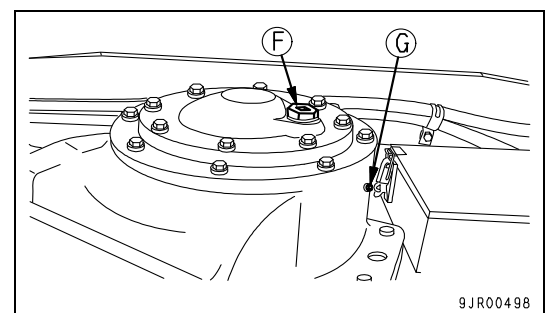
Las partes y el aceite se encuentran a altas temperaturas inmediatamente después de parar el motor, y pueden llegar a causar quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de iniciar el trabajo.

1. Pare el motor y espere por lo menos durante 5 minutos.
2. Extraiga el tapón (G) y compruebe que el aceite se encuentra cerca de la parte inferior del agujero del tapón.
3. Si el nivel de aceite es correcto, instale el tapón (G).
4. Si el nivel del aceite está bajo, añadir aceite a través del orificio de suministro de aceite (F).

**COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL ENGRANAJE DE RETROCESO DEL CÍRCULO, AÑADIR ACEITE****⚠ ADVERTENCIA**

Las partes y el aceite se encuentran a altas temperaturas inmediatamente después de parar el motor, y pueden llegar a causar quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de iniciar el trabajo.

1. Pare el motor y espere por lo menos durante 5 minutos.
2. Retirar el tapón (G) y comprobar que el aceite se escape lentamente.
3. Si el nivel del aceite está bajo, añadir aceite a través del orificio de suministro de aceite (F).
4. Si el nivel de aceite es correcto, instale el tapón (G).

**NOTA**

Si el nivel del aceite es demasiado alto, aumentará la presión dentro de la caja de engranajes para la rotación de la hoja cuando aumente la temperatura del aceite y esto provocará fugas de aceite.

COMENTARIO

Pueden haber partículas de desgaste en el aceite, pero no hay problema si se usa el aceite tal como está.

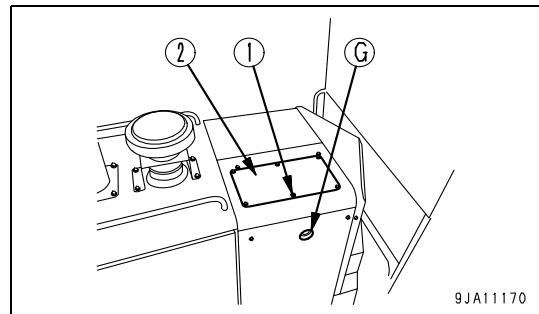
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN EL TANQUE HIDRÁULICO, AÑADIR ACEITE**⚠ ADVERTENCIA**

- Las partes y el aceite se encuentran a altas temperaturas inmediatamente después de parar el motor, y pueden llegar a causar quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de iniciar el trabajo.
- Cuando remueva la tapa de la boca de llenado de aceite, gírela lentamente para liberar la presión interna, luego, remuévala.

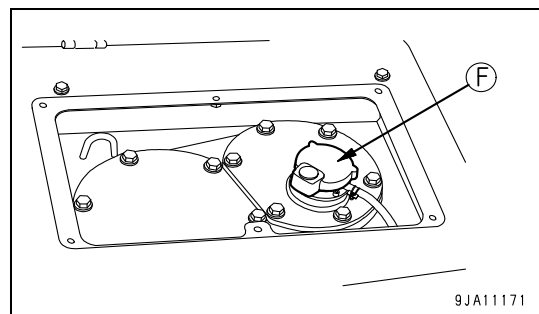
NOTA

Si se ha añadido aceite por encima de la ventana en el medidor, pare el motor y espere a que se enfríe el aceite hidráulico y después drene el exceso de aceite a través del tapón de drenaje. Si el nivel de aceite está muy alto, dañará el circuito hidráulico y hará que el aceite salga despedido.

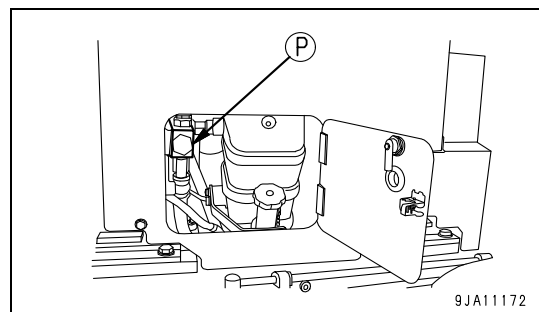
1. Para revisar el nivel del aceite, coloque la máquina en la posición que sigue.
 - Devuelva la inclinación de las ruedas delanteras a su posición vertical y coloque las ruedas mirando hacia el frente.
 - Coloque las dos estructuras dando cara hacia el frente (ángulo de articulación = 0°). Instale el pasador de traba de la articulación.
 - Devolver el desplazamiento lateral de la hoja al centro de la máquina, colocar la hoja a escuadra con el chasis y bajarlo ligeramente al terreno.
 - Para drenar el aceite del acumulador en máquinas equipadas con acumulador para la hoja, poner en ON el interruptor del acumulador de la hoja y elevar la hoja a su máxima altura. Después de hacer esto poner en OFF el interruptor del acumulador y bajar la hoja al terreno.
2. Arranque el motor y trabájelo a bajas revoluciones sin carga.
3. Compruebe el indicador visual de nivel (G). El aceite debe estar arriba hasta la ventanilla indicadora (G).



4. Si el nivel de aceite está por debajo de la ventanilla del indicador visual (G), quite los tornillos (1) (6 piezas) y retire la cubierta (2). Después, añada aceite a través del rellenador de aceite (F).



5. Si el aceite se encuentra por encima de la ventana del medidor, drene el exceso de aceite a través del tapón de drenaje (P), y compruebe de nuevo el nivel de aceite.

**COMENTARIO**

Use la manguera suministrada para prevenir que se salpique el aceite en el área alrededor.

6. Si el nivel de aceite es adecuado, apriete el tapón de llenado de aceite (F) de forma segura y saque el tubo flexible.

COMPROBAR EL NIVEL DEL ELECTROLITO DE LA BATERÍA

Efectúe esta revisión antes de operar la máquina.

⚠ ADVERTENCIA

- No use la batería si el nivel del electrolito está por debajo de la línea de nivel bajo "LOWER LEVEL". Esto acelerará el deterioro del interior de la batería y reduce la vida de servicio de la misma. Adicionalmente, esto puede causar una explosión.
- La batería genera gas inflamable y existe el peligro de una explosión, por lo tanto, no permita que el fuego o chispas se acerquen a la batería.
- El electrolito de la batería es peligroso. Si el cae en sus ojos o en su piel, lávelo con una gran cantidad de agua y consulte con su médico.
- Cuando agregue agua destilada a la batería, no permita que el electrolito sobrepase la línea de nivel superior ("UPPER LEVEL"). Si el nivel del electrolito está muy alto, el se puede escapar y causar daños en las superficies pintadas, o corroer otras partes.

NOTA

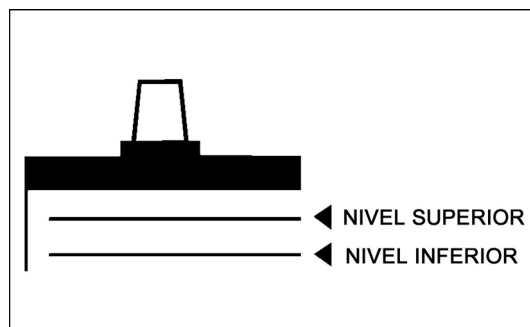
Cuando agregue agua destilada en tiempo frío, agréguela antes de iniciar las operaciones de la mañana, para prevenir que se congele el electrolito.

Inspeccione el nivel del electrolito de la batería por lo menos una vez al mes y siga los procedimientos de seguridad básicos que se dan abajo.

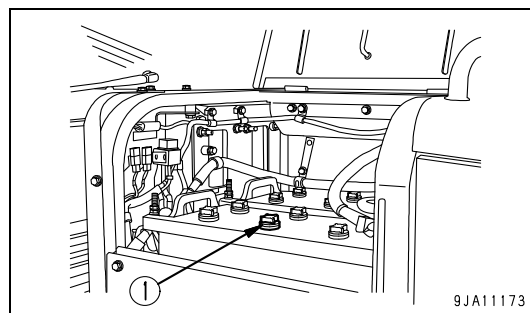
CUÁNDO SE COMPRUEBA EL NIVEL DE ELECTROLITO DESDE EL LATERAL DE LA BATERÍA

Si es posible revisar el nivel del electrolito desde el lado de la batería, revise de la siguiente manera.

1. Use un trapo húmedo para limpiar el área alrededor de las líneas de nivel del electrolito y revisar que su nivel esté entre la línea de nivel superior "UPPER LEVEL (U.L)" y la de nivel inferior "LOWER LEVEL" (L.L).
Si la batería es limpiada con un trapo seco, la electricidad estática puede causar un fuego o una explosión.



2. Si el nivel del electrolito está en un punto intermedio entre las líneas "U.L" y "L.L", remueva la tapa (1) y agregue agua destilada hasta la línea "U.L".
3. Después de agregar el agua destilada, apriete firmemente la tapa (1).



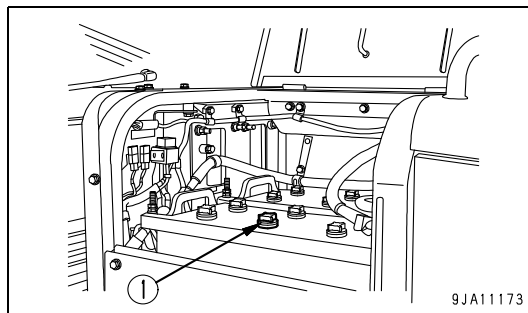
COMENTARIO

Si al añadir agua destilada se sobrepasa la línea U.L, utilice una jeringa para reducir el nivel hasta la línea U.L. Neutralice el fluido removido con bicarbonato de soda, luego lave muy bien con gran cantidad de agua, o consulte con su Distribuidor Komatsu o con el fabricante de baterías.

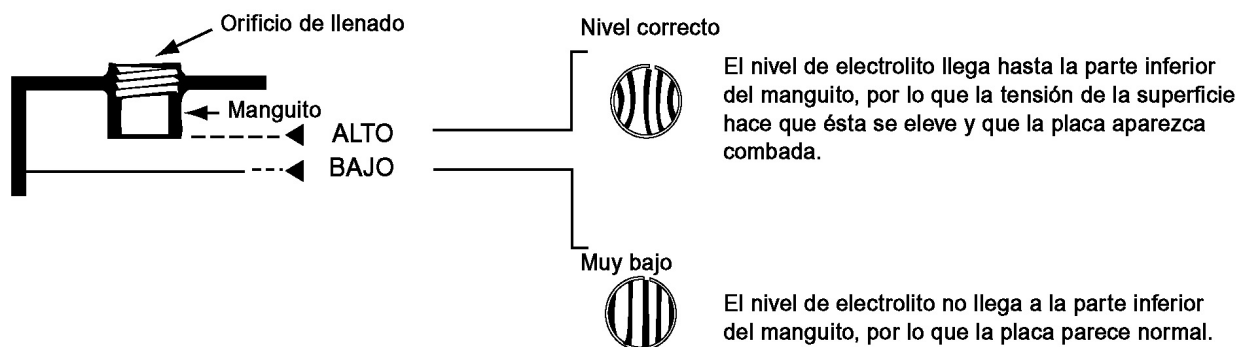
CUANDO ES IMPOSIBLE COMPROBAR EL NIVEL DEL ELECTROLITO DESDE EL LATERAL DE LA BATERÍA

Si no es posible revisar el nivel del electrolito desde el lado de la batería, o no hay línea mostrando el nivel superior del electrolito en el lado de la batería, revise de la siguiente manera.

1. Remueva la tapa (1) en la parte superior de la batería, observe a través del agujero de llenado de agua, y revise la superficie del electrolito. Si el electrolito no alcanza el manguito de la boquilla, agregue agua destilada de tal manera que el nivel alcance el fondo del manguito (= LÍNEA DE NIVEL SUPERIOR) sin quedar por debajo.



Use como referencia el diagrama de abajo, y revise si el electrolito alcanza el fondo del manguito de la boquilla.



2. Después de agregar el agua destilada, apriete firmemente la tapa (1).

COMENTARIO

Si se ha agregado agua a un nivel superior del fondo del manguito de la boquilla, use una jeringa para extraer el exceso de líquido y bajar el nivel hasta el fondo del manguito. Neutralice el fluido removido con bicarbonato de soda, luego lave muy bien con gran cantidad de agua, o consulte con su Distribuidor Komatsu o con el fabricante de baterías.

CUANDO ES POSIBLE UTILIZAR EL INDICADOR PARA COMPROBAR EL NIVEL DE ELECTROLITO.

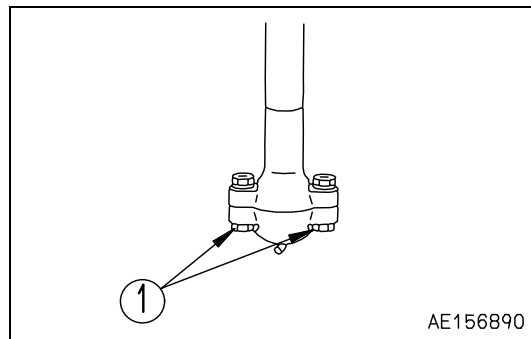
Si es posible utilizar un indicador para comprobar el nivel de electrolito, siga las instrucciones siguientes:

COMPROBAR Y AJUSTAR LA HOLGURA DE LA JUNTA ESFERICA.

Revise y ajuste todos los lugares con unión esférica del varillaje del equipo de trabajo.

Verificar si hay juego en la Junta esférica y si el juego axial supera 1 mm (0.039 plg.), haga el ajuste en la forma siguiente.

- Prepare una galga de espesores
 1. Retirar todas las láminas de ajuste que se encuentren en la Junta esférica.
 2. Apriete las tapas con los tornillos (1) para dejar el mismo espacio libre a la izquierda y a la derecha.
 3. Mida el espacio libre con la galga de espesores, luego inserte un espaciador más con esta dimensión, y apriete las tapas.
Grosor de un espaciador: 0.2 mm (0.008 plg),
0.5 mm (0.020 plg)

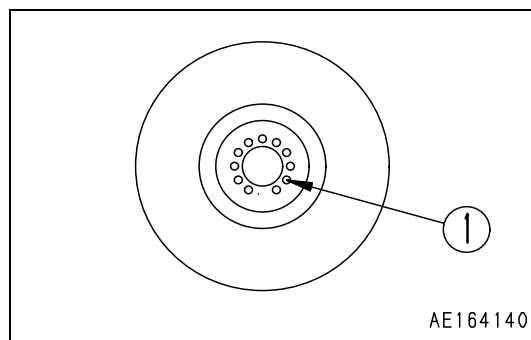


AE156890

COMPROBAR Y APRETAR LA TUERCA Y EL PERNO DEL NÚCLEO DE LA RUEDA**NOTA**

Si las tuercas del núcleo de las ruedas y los pernos (1) del núcleo están flojos, el resultado será la reducción de la vida útil de los neumáticos y otros problemas.

1. Revise cuidadosamente si hay tornillos flojos (1) .
Al comprobar si hay pernos (1) flojos, siempre mueva los pernos (1) en la dirección de apretar
Torsión de apriete: 610 a 765 Nm
(62,5 to 78,0 kgm, 452,1 to 564,2 lbs pies)
2. Si está roto un tornillo del cubo, reemplace todos los tornillos del cubo.



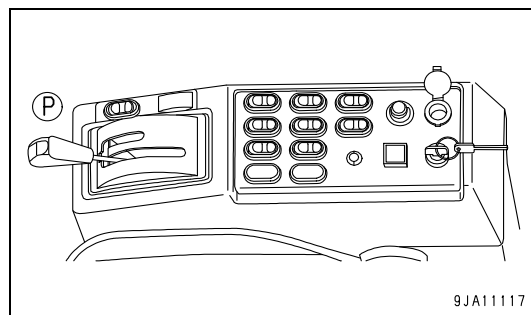
AE164140

COMPROBAR SI ESTÁN HERRUMBROSOS O GASTADOS LA LLANTA DE LA RUEDA, EL ARO DE CIERRE Y EL ARO LATERAL

Si el aro de la rueda, el aro de seguridad, o el aro lateral están fuertemente corroídos, póngase en contacto con el fabricante de los neumáticos o su Distribuidor Komatsu para ordenar una inspección.

COMPROBAR EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

1. Coloque la máquina hacia abajo en una pendiente seca, coloque la palanca de cambio de velocidad en posición de estacionamiento P (Parking), y revise si el freno de estacionamiento puede retener la máquina en esa posición.
2. Si detecta algún problema, por favor diríjase a su distribuidor Komatsu.



9JA11117

MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

El servicio de mantenimiento de cada 50 y 250 horas se debe hacer al mismo tiempo.

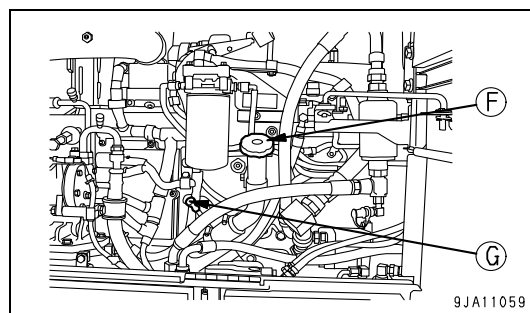
CAMBIAR EL ACEITE DEL CÁRTER DE ACEITE DEL MOTOR, SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR

ADVERTENCIA

- Las partes y el aceite se encuentran a altas temperaturas inmediatamente después de parar el motor, y pueden llegar a causar quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de iniciar el trabajo.
- Cuando remueva la tapa de la boca de llenado de aceite, gírela lentamente para liberar la presión interna, luego, remuévala.

- Capacidad de relleno: 23,1 litros (6,10 Galones E.E.U.U)
- Preparar una llave de filtro

1. Abra la boca de llenado de aceite (F).



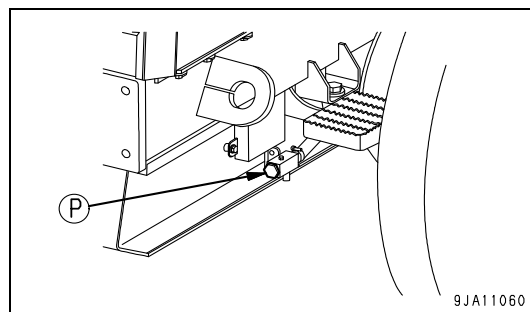
2. Coloque el recipiente para recoger el aceite debajo del tapón de drenaje (P) al lado trasero derecho de la máquina.

3. Afloje el tapón de drenaje (P), y drene el aceite.

4. Revise el aceite drenado, y si contiene excesivas partículas metálicas o de material extraño, por favor, póngase en contacto con su Distribuidor Komatsu.

5. Instale el tapón de drenaje (P).

Torsión de apriete: 118 a 162 Nm {12 a 16.5kg m, 86.8 a 119.3 lb pies}

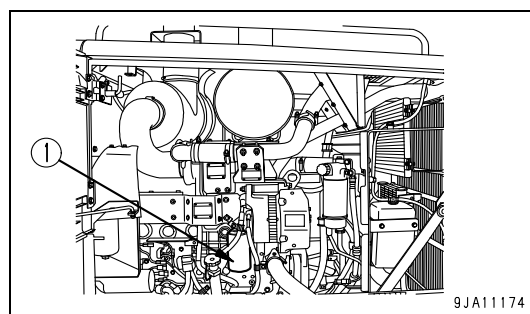


6. Usando la llave para filtros, remueva el cartucho (1) girándolo en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

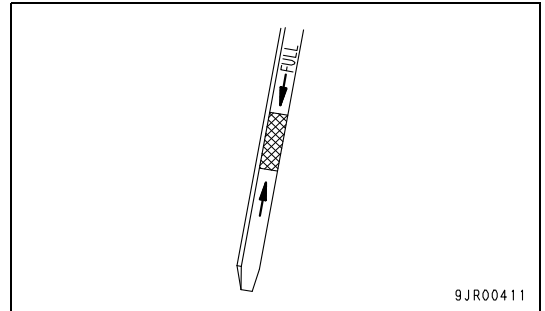
En particular, si esta operación se hace inmediatamente después de haber parado el motor, saldrá una gran cantidad de aceite, por lo tanto, espere unos diez minutos antes de iniciar la operación.

7. Limpiar el cabezal del filtro, cubrir la superficie selladora del cartucho del filtro nuevo con aceite para motores y después instalarlo en el cabezal del filtro.

8. Al efectuar la instalación, poner en contacto la superficie del sello con el soporte del filtro y después apretar 3/4 de vuelta adicional.



9. Después de sustituir el elemento del filtro, añada aceite de motor a través del orificio de llenando (F) hasta que el nivel del aceite esté situado entre las marcas de la varilla indicadora (G).
10. Haga funcionar el motor en ralentí durante un corto tiempo y, luego, detenga el motor y compruebe que el nivel del aceite esté entre las marcas de la varilla indicadora. Para obtener más información, vea "COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN EL CARTER DEL MOTOR, AÑADA ACEITE (3-89)".



9JR00411

SUSTITUIR EL CARTUCHO DEL PRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE

⚠ ADVERTENCIA

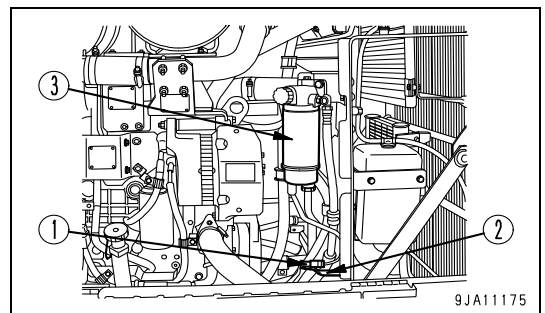
- Inmediatamente después de parar el motor, todas las piezas se encuentran a una temperatura elevada: no sustituya el filtro en ese momento. Espere a que todas las partes se enfríen antes de comenzar con este procedimiento.
- Cuando el motor está en marcha se genera una alta presión dentro del sistema de conducción de combustible del mismo.
Cuando cambia el filtro, espere al menos 30 segundos después de detener el motor, para permitir que baje la presión interna antes de sustituir el filtro.
- No produzca fuego o chispas cerca de la batería.

NOTA

- Los genuinos cartuchos de filtro de combustible Komatsu usan un filtro especial con elevada habilidad de eficiente filtración. Al sustituir el cartucho del filtro, siempre use piezas originales de Komatsu.
- En esta máquina se utiliza el sistema de inyección de combustible "common rail" compuesto por piezas más precisas que la boquilla y bomba de inyección convencionales.
Si se utiliza cualquier pieza que no sea el cartucho del filtro original de Komatsu, puede que entre polvo o suciedad y causar problemas en el sistema de inyección. Siempre evite el uso de otras piezas que no sean las Komatsu.
- Al realizar inspección o mantenimiento del sistema de combustible, preste mayor atención de lo normal al ingreso de suciedad. Si hay suciedad adherida a cualquier parte, use combustible para lavarla totalmente.

- Recipiente para recoger el aceite
- Preparar una llave de filtro

1. Abra la cubierta lateral del motor al lado izquierdo de la máquina.
2. El pre filtro de combustible forma una unidad con el separador de agua y se encuentra en la parte trasera del motor.
3. Retire el conector (1) y la abrazadera (2).
Después de desmontar el conector, cubra los terminales del conector con una bolsa de vinilo o cinta adhesiva para protegerlos y evitar que se ensucien.
4. Coloque el recipiente para recoger el aceite debajo de los elementos de filtro (3).



9JA11175

5. Retire el tubo flexible (6) conectado al tapón de drenaje (5).
6. Usando la llave para filtros, remueva el cartucho (3) girándolo en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
7. Después de remover el cartucho, gire en el sentido contrario al de las agujas del reloj, la copa (4) del separador de agua instalada en el fondo del cartucho. (Esta copa se usa nuevamente. Si lo está, sustitúyalo con una nueva parte.)
8. Instale la copa (4) en el fondo del cartucho del nuevo pre-filtro de combustible.

Al hacer esto, siempre sustituya el anillo sellador con una parte nueva.

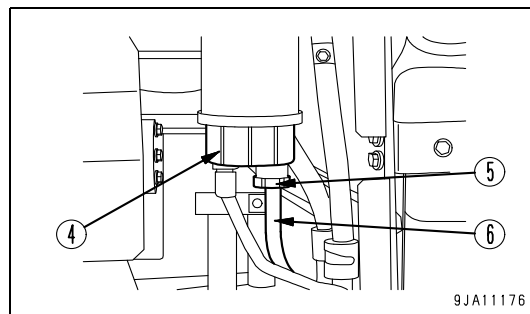
- Torsión de apriete de la tapa: 10 Nm {1,0 kgm}

Al sustituir el anillo sellador, cubra la superficie con combustible limpio antes de instalarlo.

9. Compruebe que el tapón (5) de drenaje que se encuentra en la parte inferior de la copa (4) del pre filtro de combustible, que está apretada con seguridad.

Torsión de apriete: 0.2 a 0.45 Nm {0.02 a 0.046 kgm, 0.1 a 0.3 lb/pie}

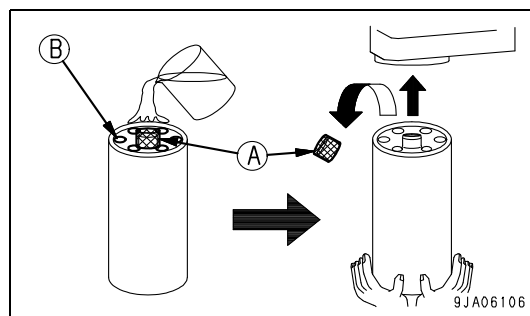
10. Limpie el porta-filtro.



NOTA

Cuando rellene el cartucho del filtro con combustible, realice la operación de llenado con la tapa (A) ajustada.

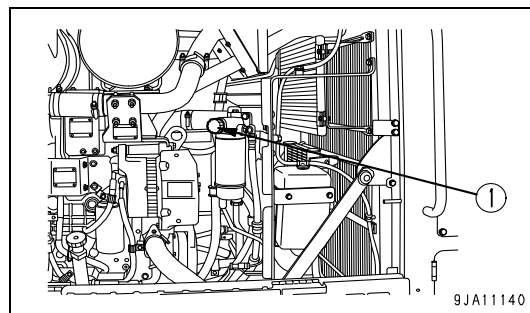
La tapa (A) evita que entre suciedad o polvo en el cartucho del filtro.



11. Llene el cartucho del filtro con combustible limpio a través de los 8 agujeros pequeños (B) en el nuevo cartucho del filtro.
12. Cubra con capas finas la superficie de relleno del cartucho del filtro con aceite limpio.
13. Remueva la tapa del elemento del filtro (A) e instale en el porta-filtro.
14. Al efectuar la instalación, apretar hasta que la superficie de la empaquetadura haga contacto con la superficie del sello del porta-filtro y después apretarlo 3/4 a 1 vuelta adicional.
Si el cartucho de filtro se aprieta mucho más, se dañará el empaque y esto conducirá a escapes de combustible. Si el elemento del filtro queda demasiado flojo, el combustible escapará por entre el empaque, por lo tanto, apriete siempre la cantidad correcta.
 - Cuando apriete con la llave de filtro, tenga mucho cuidado para no abollar o dañar el filtro.
15. Conecte el conector (1), la abrazadera (2) y el tubo flexible (6) quitados.
16. Cuando cambie el cartucho del filtro de combustible estándar (cada 1000 horas), cambie el cartucho y purgue el aire. Para detalles, vea los ítem en "SUSTITUIR EL CARTUCHO DEL FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE (4-62)".
17. Arranque el motor, revise si hay escapes de combustible por la superficie del sello del filtro o de la superficie de montaje del separador de agua, luego deje funcionar el motor en marcha en vacío mínima por 10 minutos.

PROCEDIMIENTO DE PURGADO DE AIRE

1. Llene el tanque de combustible.
2. Abra la cubierta lateral del motor al lado izquierdo de la máquina.
3. Afloje y extraiga la empuñadura (1) de la bomba de alimentación y muévelo hacia adelante y hacia atrás.
 - El tapón en la superficie lateral del cabezal del pre filtro de combustible no necesita desmontarse.
 - Siga moviendo la empuñadura (1) hasta que se ponga pesada.
4. Después de purgar el aire, empuje la perilla hacia adentro y apriétela (1).



COMPROBAR Y AJUSTAR LA HOLGURA DE LA GUÍA DEL CÍRCULO** ADVERTENCIA**

- Si no hay holgura entre la base del diente (o la punta de los dientes) del piñón rotor del círculo y la punta de los dientes (o la base de los dientes) del engranaje del círculo después de realizar el mantenimiento, sustituya la guía.
- Cuando eleve la hoja, no la levante más de lo necesario.

NOTA

Si sigue estando por debajo, incluso después de realizar el mantenimiento, cambie la guía del círculo.

- Cuando no hay holgura (R) entre el círculo y la guía del círculo.
- Cuando no hay holgura entre la raíz de los dientes (o la cabeza de los dientes) del engranaje piñón del rotador del círculo y la cabeza de los dientes (o la raíz de los dientes) del engranaje del círculo.
- Prepare lo siguiente:
Medidor de espesores
- Láminas (Grosor: 1 mm(0.039 plg), 0,5 mm (0.020 plg); 2 tipos).

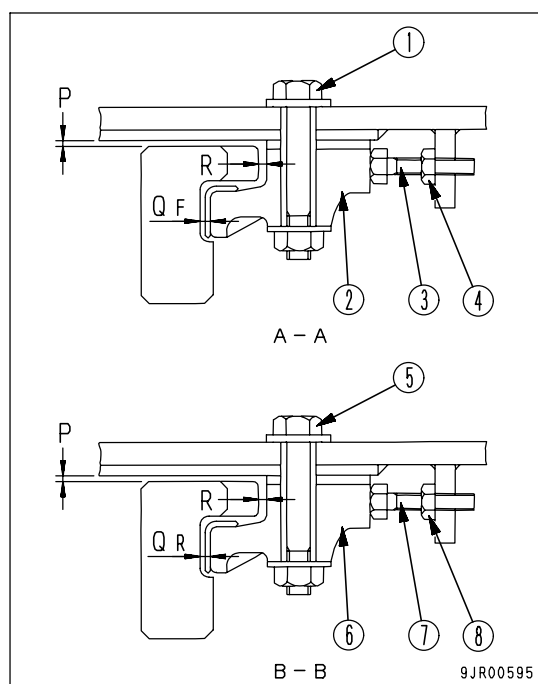
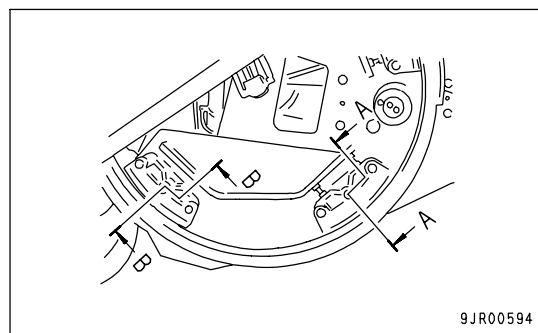
REVISANDO

1. Levantar la hoja y usar una galga calibrada para medir la separación (P) entre la cara inferior de la barra de tiro y la cara superior del círculo de giro tal como se muestra en el diagrama. La holgura estándar es 1.5 ± 0.5 mm (0.059 ± 0.020 plg).
2. Mantener la hoja en alto y usar una galga calibrada para medir la separación (Q) F (parte delantera), (Q) C (centro), y (Q) R (parte trasera) entre el círculo y la guía del círculo tal como se muestra en el diagrama, al aplicar fuerza en la parte trasera.
Separación estándar (Q) F, (Q) C, y (Q) R, son las siguientes.
(Q) F = 0 mm, (Q) C = 0.7 mm (0.028 plg.), (Q) R = 1.5 mm (0.059 plg), o (Q) F = (Q) R = 1 mm (0.039 plg)

AJUSTE

Forma de ajustar las posiciones superior e inferior.

1. Levantar la hoja, desmontar los pernos (1) y (5) para la separación (P), desmontar las guías (2) y (6) después ajustar el grueso de las láminas de ajuste. (Grueso de las láminas: 1 mm(0.039 plg), 0,5 mm (0.020 plg); 2 tipos).

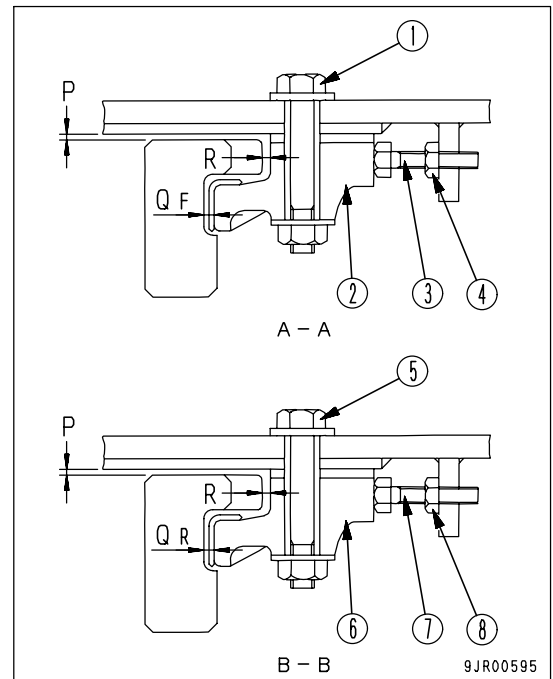
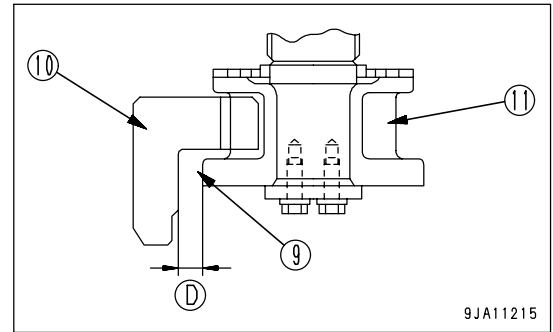


Forma de ajustar las posiciones delantera y trasera

2. Bajar la hoja ligeramente al terreno, aflojar el perno (1), después aflojar la tuerca de seguridad (4), desenroscar el perno (3), empujar y abrir la guía del círculo (2) y hacer $(Q) F = 0$. (Al hacer esto, empujar y abrir de manera uniforme los pernos izquierdo y derecho.)
3. Ajuste el círculo (10) anterior y posterior de forma que la holgura (D) entre la brida inferior (9) del rotador del círculo y la superficie de deslizamiento de la circunferencia interna del círculo sea de 20 a 22 mm (0,8 - 0,9 in).
4. Cuando $(Q)F = 0$, apretar la tuerca de seguridad (4) y después apretar el perno (1).

Ajustando la posición izquierda y derecha

5. Aflojar el perno (5), después la tuerca de seguridad (8), desenroscar el perno (7), empujar y abrir la guía del círculo (6) y hacer que $(Q) R = 0$, (Al hacer esto, empujar y abrir uniformemente los pernos izquierdo y derecho).
6. La holgura entre la punta de los dientes del engranaje del círculo y la base de los dientes del piñón, debe estar entre 1,5 - 3,0mm (0.059 - 0.118 plg).
7. Cuando $(Q) R = 0$, desenroscar un cuarto de vuelta el perno (7), después apretar la tuerca de seguridad (8), regresar la guía del círculo (6) hasta que haga contacto con el perno (7) y después apretar el perno (5).
8. Revise que en terraplén alto gire 90° hacia la izquierda y derecha.



MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS

Las labores de mantenimiento correspondientes a las 50, 250, 500 horas, también deben realizarse al mismo tiempo.

SUSTITUIR EL CARTUCHO DEL FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE

ADVERTENCIA

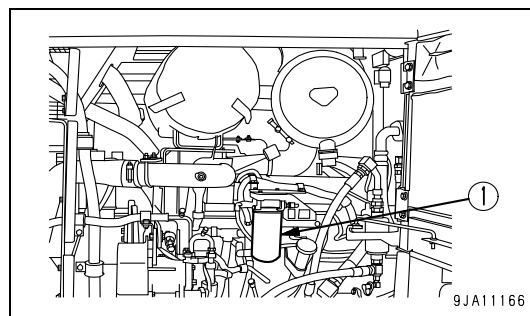
- Inmediatamente después de parar el motor, todas las piezas se encuentran a una temperatura elevada: no sustituya el filtro en ese momento. Espere a que todas las partes se enfrien antes de comenzar con este procedimiento.
- Cuando el motor está en marcha se genera una alta presión dentro del sistema de conducción de combustible del mismo.
Cuando cambia el filtro, espere al menos 30 segundos después de detener el motor, para permitir que baje la presión interna antes de sustituir el filtro.
- No produzca fuego o chispas cerca de la batería.

NOTA

- Los genuinos cartuchos de filtro de combustible Komatsu usan un filtro especial con elevada habilidad de eficiente filtración. Al sustituir el cartucho del filtro, siempre use piezas originales de Komatsu.
- En esta máquina se utiliza el sistema de inyección de combustible "common rail" compuesto por piezas más precisas que la boquilla y bomba de inyección convencionales.
Si se utiliza cualquier pieza que no sea el cartucho del filtro original de Komatsu, puede que entre polvo o suciedad y causar problemas en el sistema de inyección. Siempre evite el uso de otras piezas que no sean las Komatsu.
- Al realizar inspección o mantenimiento del sistema de combustible, preste mayor atención de lo normal al ingreso de suciedad. Si hay suciedad adherida a cualquier parte, use combustible para lavarla totalmente.

- Recipiente para recoger el aceite
- Preparar una llave de filtro

1. Abra la cubierta lateral del motor del lado derecho de la máquina.
2. Coloque el recipiente para recoger el combustible debajo de los elementos del filtro.
3. Usando la llave para filtros, remueva el cartucho (1) girándolo en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
4. Limpie el porta-filtro.

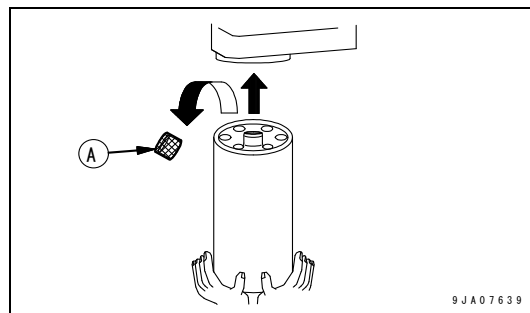


NOTA

No llene el cartucho del filtro con combustible.

Se instala un tapón (A) para evitar que entre suciedad, en el interior del cartucho del filtro.

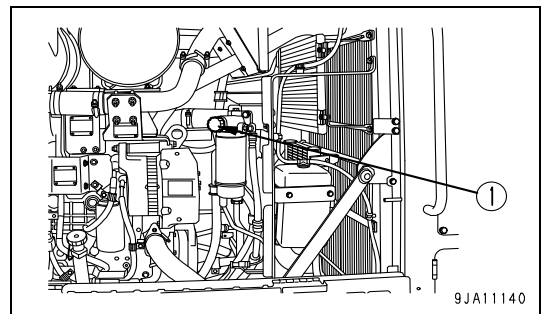
5. Cubra la superficie del empaque del elemento del filtro con aceite.
6. Remueva la tapa del elemento del filtro (A) e instale en el porta-filtro.



7. Al efectuar la instalación, apretar hasta que la superficie de la empaquetadura haga contacto con la superficie del sello del porta-filtro y después apretarlo 3/4 a 1 vuelta adicional.
Si el cartucho de filtro se aprieta mucho más, se dañará el empaque y esto conducirá a escapes de combustible. Si el elemento del filtro queda demasiado flojo, el combustible escapará por entre el empaque, por lo tanto, apriete siempre la cantidad correcta.
8. Después de terminar el reemplazo del cartucho de filtro de combustible (1), purgue el aire del sistema. Para obtener más información, vea "PROCEDIMIENTO DE PURGADO DE AIRE (4-63)".
9. Después de completar la purga de aire, arranque el motor y compruebe si hay fugas de combustible por la superficie de sellado del filtro. Si hay alguna fuga, comprobar si hay que apretar el cartucho del filtro. Si todavía persiste la fuga de combustible, siga los Pasos 1 - 3 para retirar el elemento del filtro y, a continuación, compruebe si hay daños o materiales extraños en la superficie de la empaquetadura. Se encuentra cualquier daño o suciedad empotrada, sustituya el cartucho con una parte nueva y repita los Pasos 4 al 8 para instalarlo.

PROCEDIMIENTO DE PURGADO DE AIRE

1. Llene el tanque de combustible.
2. Abra la cubierta lateral del motor al lado izquierdo de la máquina.
3. Afloje y extraiga la empuñadura (1) de la bomba de alimentación y muévela hacia adelante y hacia atrás.
 - El tapón en la superficie lateral del cabezal del pre filtro de combustible no necesita desmontarse.
 - Siga moviendo la empuñadura (1) hasta que se ponga pesada.
4. Después de purgar el aire, empuje la perilla hacia adentro y apriétela (1).



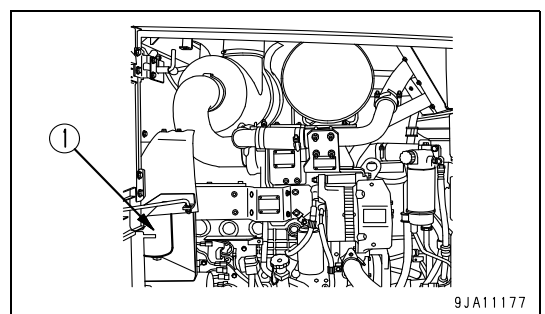
CAMBIAR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Las partes y el aceite se encuentran a altas temperaturas inmediatamente después de parar el motor, y pueden llegar a causar quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de iniciar el trabajo.

- Prepare una llave de estrella
1. Coloque el recipiente para recoger el aceite debajo de los elementos de filtro.
 2. Con una llave para filtros, gire el elemento del filtro (1) hacia la izquierda para quitarlo.
 3. Limpiar el cabezal del filtro, cubrir la superficie selladora del cartucho del filtro nuevo con una fina capa de aceite para motores y después instalarlo en el cabezal del filtro.

Torsión de apriete: 49 a 59 Nm (5 a 6 kgm, 36,2 a 43,4 lbft)



CAMBIAR EL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN, LIMPIAR EL COLADOR**⚠ ADVERTENCIA**

Las partes y el aceite se encuentran a altas temperaturas inmediatamente después de parar el motor, y pueden llegar a causar quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de iniciar el trabajo.

- Capacidad de relleno: 45 litros (11.88 Galones E.E.U.U)

1. Coloque un recipiente debajo de la caja de la transmisión para recibir el aceite drenado.

2. Retire el tapón de drenaje (1).

Para evitar que salte aceite, afloje poco a poco el tapón de drenaje (2).

3. Después de drenar el aceite, apriete el tapón de drenaje (2) e instale el tapón de drenaje (1).

Torsión de apriete

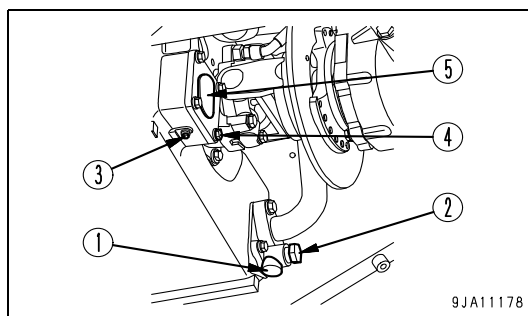
- Tapón de drenaje (1): 59 a 78,5 Nm (6 a 8 kgm, 43,4 a 57,9 lbft)
- Tapón de drenaje (2): 49 a 78,5 Nm (5 a 8 kgm, 36,2 a 57,9 lbft)
- Tapón de drenaje (3): 9,8 a 12,7 Nm (1,0 a 1,3 kgm, 7,2 a 9,4 lbft)

4. Para drenar el aceite remueva el tapón de drenaje (3).

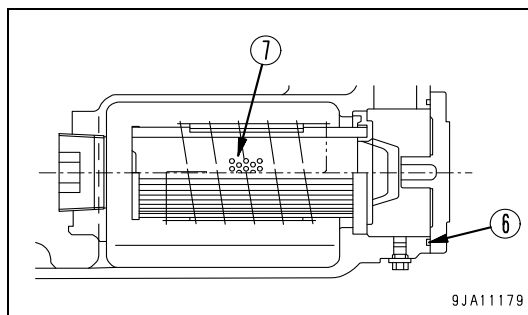
5. Quite el tornillo (4) para sacar la tapa (5) y extraiga el filtro (7) para lavarlo.

6. Remueva toda la mugre atascada en el colador (7), luego, lávelo con combustible diesel limpio, o con aceite para lavado. Si el colador está dañado, reemplácelo por una parte nueva.

7. Instale el filtro (7) y una vez que lo haya lavado, cambie la junta tórica (6) de la tapa (5) por una nueva, instale la tapa (5) y apriete el tornillo (4).



9JA11178

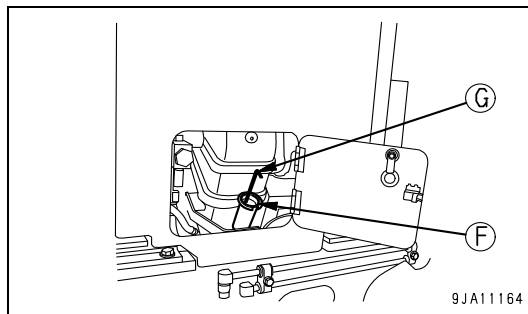


9JA11179

8. Ponga la cantidad especificada de aceite a través de la boca de llenado (F).

9. Después de rellenar, revise que el aceite esté en el nivel especificado. Para obtener más información, vea "COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN, AÑADIR ACEITE (4-48)".

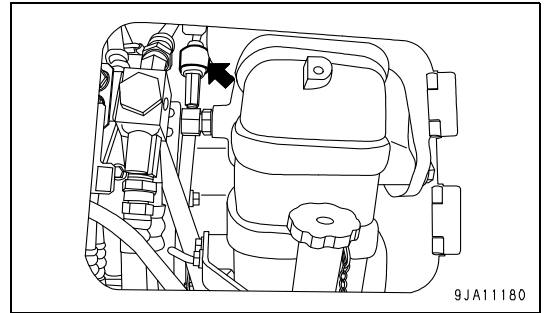
10. Revise que no quede escape de aceite por la caja de la transmisión o por el filtro de aceite.



9JA11164

LIMPIAR EL RESPIRADERO DE LA TRANSMISIÓN

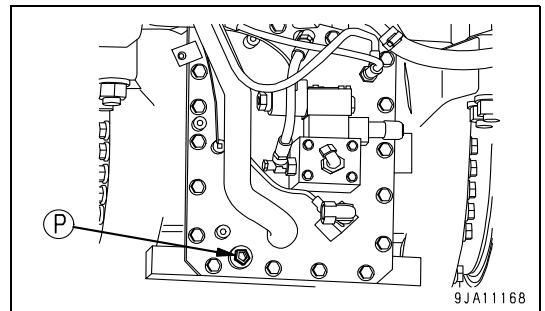
1. Pare el motor y espere a que baje la temperatura de todas las piezas.
2. Remueva todo el lodo y suciedad que se encuentre alrededor del respirador.
3. Desmonte el respirador y coloque una cubierta en el agujero de montaje del respirador para evitar el ingreso de suciedad.
4. Empape el respiradero en el líquido limpiador y lávelo.
5. Instale el respiradero.

**CAMBIAR EL ACEITE EN LA CAJA DEL MANDO FINAL****⚠ ADVERTENCIA**

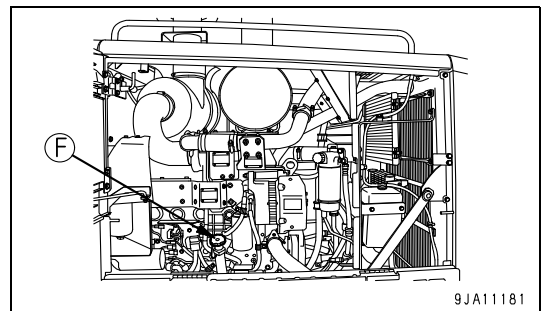
Las partes y el aceite se encuentran a altas temperaturas inmediatamente después de parar el motor, y pueden llegar a causar quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de iniciar el trabajo.

- Capacidad de relleno: 17 litros (4.49 US gal) (con traba del diferencial)

1. Coloque un recipiente debajo de la caja motriz final para recibir el aceite drenado.
2. Para prevenir que el aceite caiga sobre usted, afloje el tapón de drenaje (P) y drene el aceite.
Para prevenir que el aceite salpique, afloje el tapón de drenaje (P) y luego remuévalo gradualmente.
3. Después de drenar el aceite, instale el tapón de drenaje (P).
Torsión de apriete: 58,8 a 78,4 Nm
(6 to 8 kgm, 43,4 to 57,9 lbs pies)

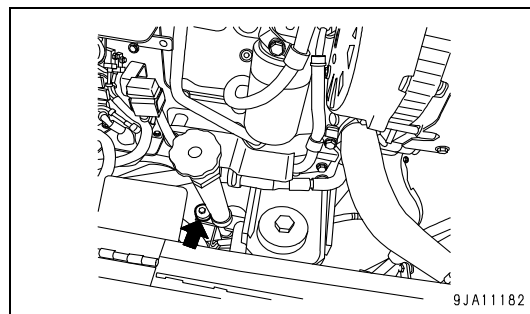


4. Ponga la cantidad especificada de aceite a través de la boca de llenado (F).
5. Después de rellenar, revise que el aceite esté en el nivel especificado. Para obtener más información, vea "COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DEL MANDO FINAL, AÑADIR ACEITE (4-50)".
6. Revise si quedo escape de aceite por la caja motriz final.



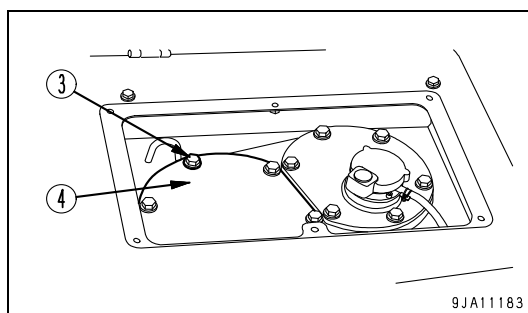
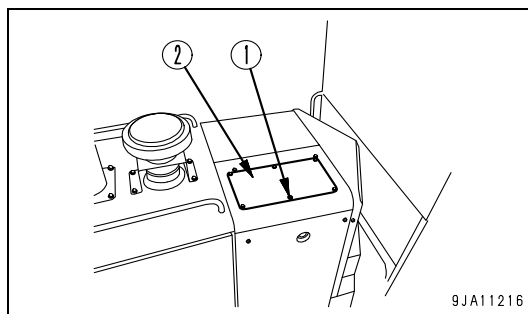
LIMPIAR EL RESPIRADERO DE LA TRANSMISIÓN FINAL

1. Pare el motor y espere a que baje la temperatura de todas las piezas.
2. Remueva todo el lodo y suciedad que se encuentre alrededor del respirador.
3. Desmonte el respirador y coloque una cubierta en el agujero de montaje del respirador para evitar el ingreso de suciedad.
4. Empape el respiradero en el líquido limpiador y lávelo.
5. Instale el respiradero.

**SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DEL TANQUE HIDRÁULICO****⚠ ADVERTENCIA**

Las partes y el aceite se encuentran a altas temperaturas inmediatamente después de parar el motor, y pueden llegar a causar quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de iniciar el trabajo.

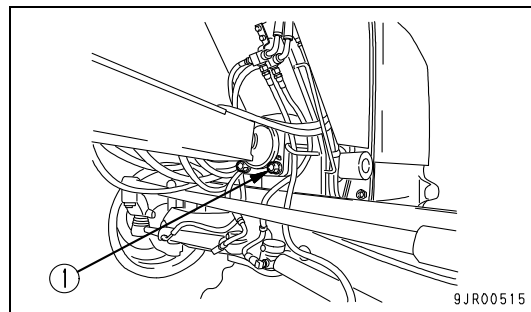
1. Quite el perno (1), y retire la cubierta (2).
2. Quite los tornillos (3) para sacar la tapa (4).
3. Sacar el elemento, limpiar las piezas extraídas y el interior de la caja del filtro y después instalar un elemento nuevo.
4. Instale la cubierta (4) y los pernos (3).
5. Instale la cubierta (2) y los pernos (1).



COMPROBAR LA HOLGURA Y EL JUEGO DE LA JUNTA ESFERICA EN LA PARTE DELANTERA DE LA BARRA DE TIRO

Girar la tuerca (1) en la porción de montaje del rótulo en la parte delantera de la barra de tiro para comprobar la holgura. Si está suelto, apriételo.

Comprobar la holgura de la Junta esférica y si el juego en la parte delantera y trasera es superior a 2 mm (0.079 plg), desmontar una lámina y ajustarlo a 0.5 a 2 mm (0.020 a 0.079 plg). Si se aprieta sin holgura, existe el peligro de que la Junta esférica se rompa.

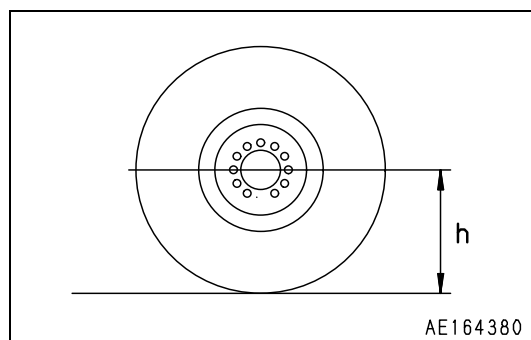


COMPROBAR Y AJUSTAR LA CONVERGENCIA

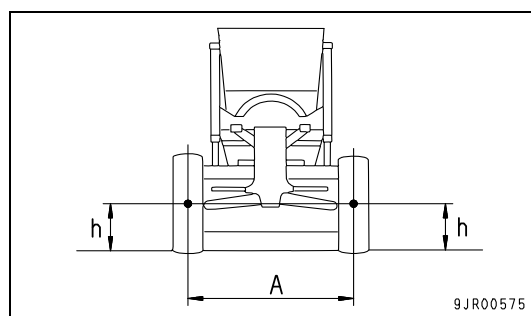
FORMA DE MEDIR LA CONVERGENCIA:

Revise la convergencia y ajústela de tal manera que no se cause resbalamiento lateral. Cuando no tenga disponible un probador de resbalamiento, use el siguiente procedimiento.

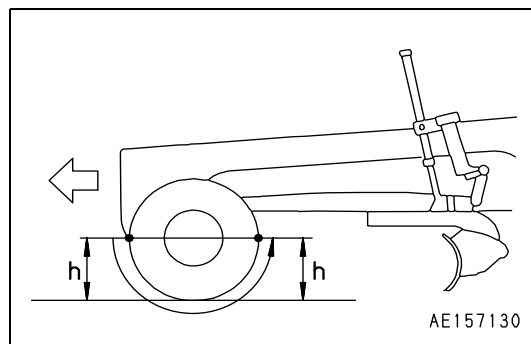
1. Estacione la motoniveladora en un terreno nivelado sin dirección y con las neumáticos delantero inclinados. Asegúrese de haber conducido la máquina en línea recta por lo menos unos pocos metros antes de estacionar.
2. Mida la altura desde la tierra hasta el centro del eje de las ruedas delantero.



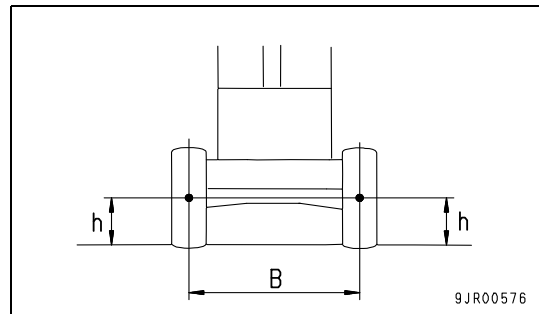
3. Marque la misma dimensión de la medida tomada en el Paso 2, mas o menos en la posición central del ancho del neumático. Use el mismo procedimiento para marcar ambos neumáticos, izquierdo y derecho.
4. Mida la distancia entre las dos marcas. Esta distancia se denomina "A".



5. Luego, conduzca lentamente la máquina hacia adelante para mover hacia atrás las marcas de los neumáticos, y pare la máquina cuando las marcas lleguen a la misma posición, igual que la de la altura desde el terreno al centro del eje delantero. Cuando haga esto, conduzca siempre hacia adelante.



6. Mida la distancia entre las dos marcas.
Esta distancia se denomina "B".
7. Cuando la convergencia ($B - A$) es ajustada a -5 ± 1 mm (-0.197 ± 0.039 plg) de rango estándar, el resbalamiento lateral disminuye a Cero (0).
Si se mide cualquier valor diferente al del rango estándar, ajuste la convergencia usando el siguiente procedimiento.

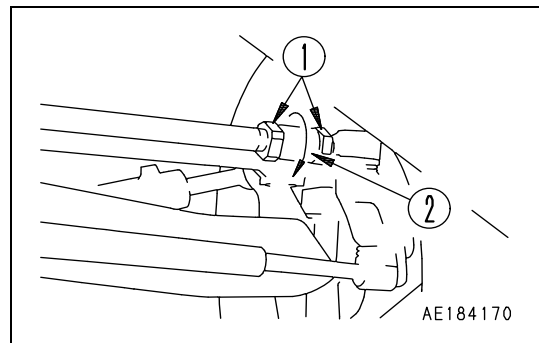


FORMA DE AJUSTAR LA CONVERGENCIA

NOTA

Cuando ajuste, asegúrese de que el eje delantero esté horizontal y que los neumáticos delanteros no tengan ninguna inclinación.

1. Afloje la tuerca de apriete (1), encaje la llave en la esquina (2) de la barra de acople, luego gire las barras de acople izquierda y derecha, tal como se muestra en el diagrama de la derecha, para ajustar como sigue.
Para INCREMENTAR la convergencia, gire en la DIRECCIÓN DE LA FLECHA
Para DISMINUIR la convergencia, gire en la DIRECCIÓN OPUESTA
Cantidad de prolongación por 1/3 de vuelta de cada barra de acoplamiento en dirección de prolongación: 6 mm (0,236 plg)
2. Después de ajustar, apriete nuevamente la tuerca de apriete (1)



COMPROBAR Y AJUSTAR EL JUEGO DEL RODAMIENTO DE LA RUEDA DELANTERA

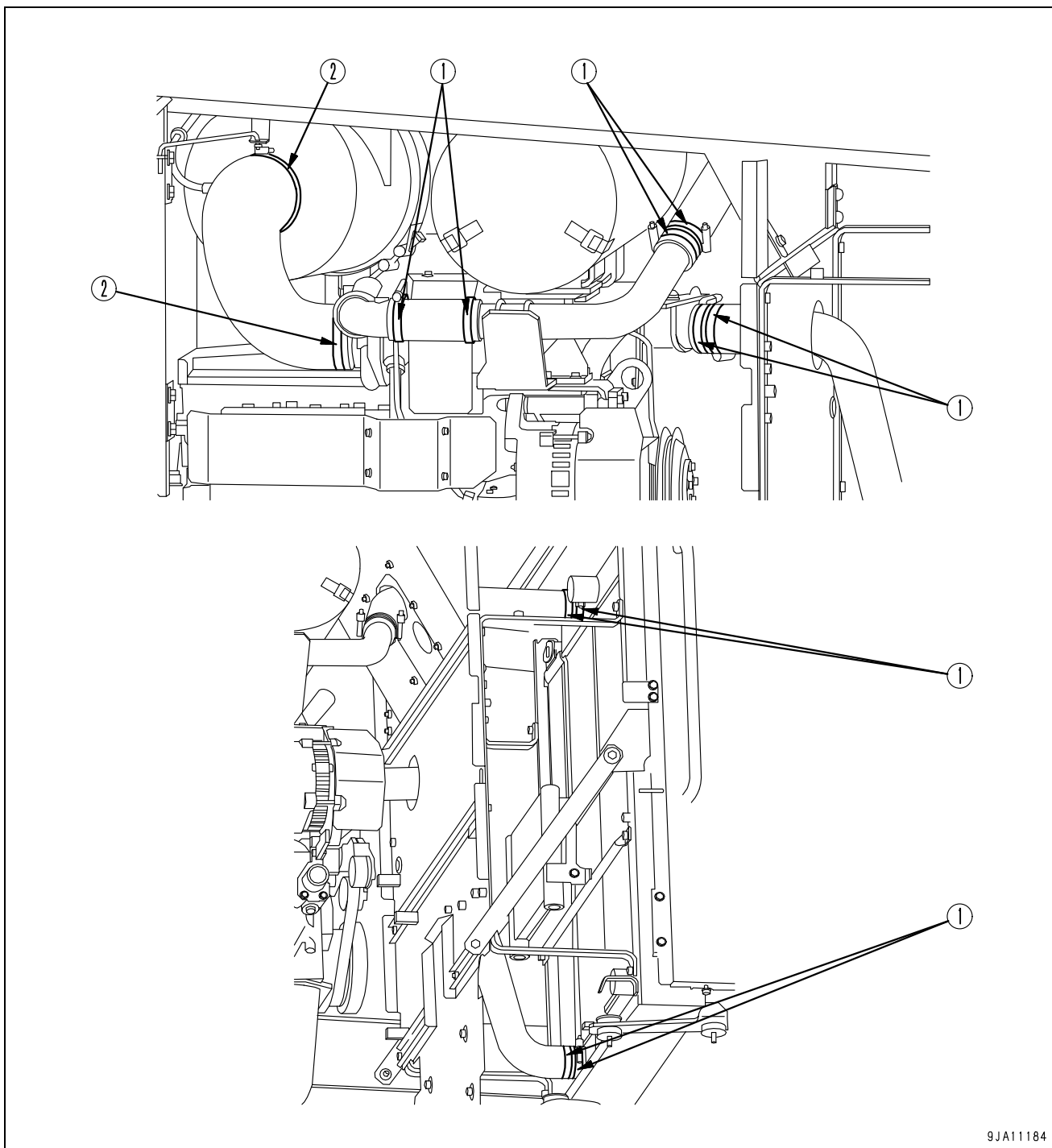
Comunicarse con su distribuidor Komatsu para que realice esta inspección y ajuste.

COMPROBACIÓN DE FLOJEDAD DE LAS ABRAZADERAS DE LAS TUBERÍAS DE ENTRADA DE AIRE AL MOTOR

Compruebe si están flojas las abrazaderas entre el filtro del aire, el turboalimentador, el post enfriador y el motor. Si alguna abrazadera está suelta, reapriétela.

Torsión de apriete

- abrazadera (1): 10,0 a 11,0 Nm (102 a 112 kgm, 737,8 a 810,1 lbft)
- abrazadera (2): 8,3 a 9,3 Nm (85 a 95 kgm, 614,8 a 687,1 lbft)



MANTENIMIENTO CADA 2000 HORAS

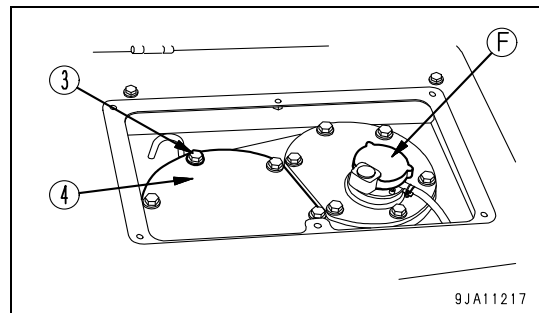
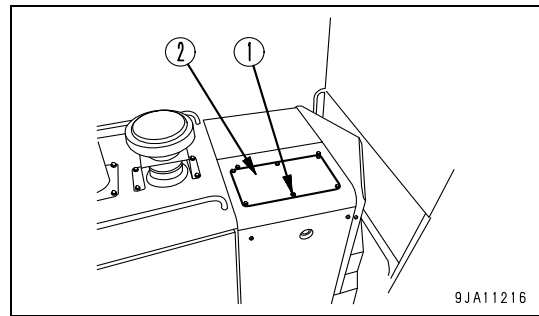
Los mantenimientos cada 50, 250, 500 y 1000 horas de servicio, deben realizarse al mismo tiempo.

CAMBIAR EL ACEITE DEL TANQUE HIDRÁULICO, LIMPIE EL COLADOR

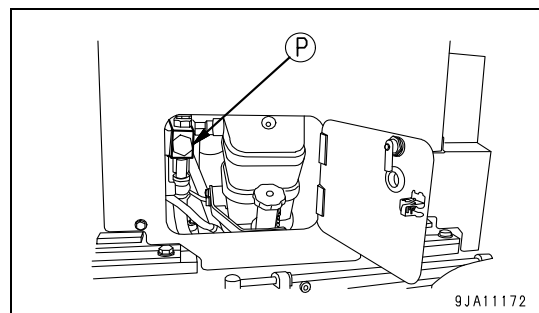
⚠ ADVERTENCIA

- Las partes y el aceite se encuentran a altas temperaturas inmediatamente después de parar el motor, y pueden llegar a causar quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de iniciar el trabajo.
- Cuando remueva la tapa de la boca de llenado de aceite, gírela lentamente para liberar la presión interna, luego, remuévala.

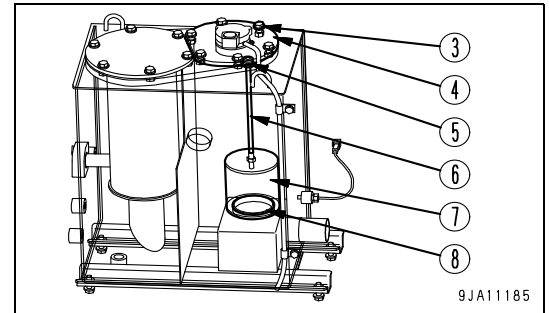
- Capacidad de relleno: 45 litros (11.88 Galones E.E.U.U)
1. Para revisar el nivel del aceite, coloque la máquina en la posición que sigue.
 - Devuelva la inclinación de las ruedas delanteras a su posición vertical y coloque las ruedas mirando hacia el frente.
 - Coloque las dos estructuras dando cara hacia el frente (ángulo de articulación = 0°). Instale el pasador de traba de la articulación.
 - Devolver el desplazamiento lateral de la hoja al centro de la máquina, colocar la hoja a escuadra con el chasis y bajarlo ligeramente al terreno.
 2. Quite el perno (1), y retire la cubierta (2).
 3. Afloje lentamente el llenador de aceite (F) para liberar completamente el aire del interior del tanque hidráulico.
 4. Para devolver al tanque el aceite que se encuentra dentro del acumulador, parar el motor y después oprimir el freno aproximadamente 20 veces. Para las máquinas equipadas con un acumulador para la hoja, poner en "ON" el acumulador y después parar el motor y operar la palanca de elevación de la hoja para aliviar la presión.



5. Coloque un recipiente debajo del tapón de drenaje (P) para recibir el aceite.
6. Para prevenir que el aceite caiga sobre usted, retire el tapón de drenaje (P) y drene el aceite. Para evitar que salte aceite, afloje poco a poco el tapón de drenaje (P).



7. Después de drenar el aceite, quite los tornillos (3) (6 piezas) para sacar la tapa (4).
Es posible que en este momento la tapa (4) salte por efecto de fuerza del pistón a gas (5). Mientras empuja hacia abajo la tapa (4), quite los tornillos (3).
8. Tire de la parte superior de la barra (6) y quite el muelle (5) y el colador (7).
9. Eliminar cualquier suciedad adherida al colador (7) y después limpiarlo con aceite diesel limpio o con aceite propio para lavar. Si está roto el colador (7) reemplácelo por uno nuevo.
10. Vuelva a poner el colador (7) insertándolo en la pieza saliente del tanque (8).
11. Monte de modo que la parte que sobresale en la parte inferior de la tapa (4) mantenga el resorte o muelle (5) hacia abajo y después, ajuste con tornillos (3).
12. Instale el tapón de drenaje (P).
Torsión de apriete: 118 a 162 Nm {12 a 16.5kg m, 86.8 a 119.3 lb pies}
13. Ponga la cantidad especificada de aceite a través de la boca de llenado (F).
14. Después de rellenar con aceite, revise que el aceite esté en el nivel especificado. Para obtener más información, vea "COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN EL TANQUE HIDRÁULICO, AÑADIR ACEITE (4-52)".
15. Instale el llenador de aceite (F).



COMENTARIO

Use la manguera suministrada para prevenir que se salpique el aceite en el area alrededor.

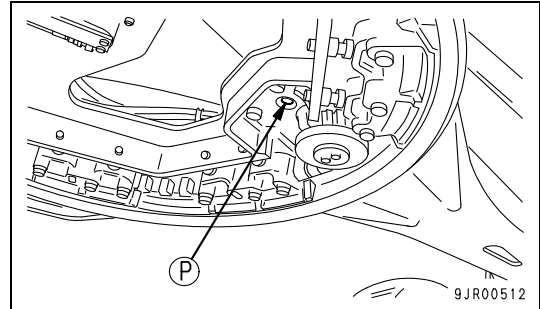
16. Si el nivel del aceite está correcto, apriete la tapa del orificio de llenado del aceite (F), luego remueva la manguera.

CAMBIAR EL ACEITE EN LA CAJA DE ENGRANAJE DE RETROCESO DEL CÍRCULO**⚠ ADVERTENCIA**

Las partes y el aceite se encuentran a altas temperaturas inmediatamente después de parar el motor, y pueden llegar a causar quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de iniciar el trabajo.

- Capacidad de relleno: 7 litros (1.85 gal US) (Tipo de embrague deslizante)

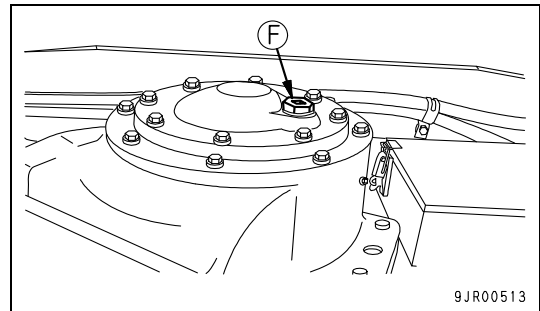
1. Coloque un recipiente debajo del tapón de drenaje (P) para recibir el aceite drenado.
2. Remueva el tapón de drenaje (P), y drene el aceite.
3. Después de drenar el aceite, limpie e instale el tapón de drenaje (P).



4. Remueva el tapón de la boca de llenado (F) y agregue aceite para engranajes hasta el nivel especificado.
5. Después de rellenar con aceite, revise que el aceite esté en el nivel especificado.

Para más detalle, vea “COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL ENGRANAJE DE RETROCESO DEL CÍRCULO, AÑADIR ACEITE (4-51)”.

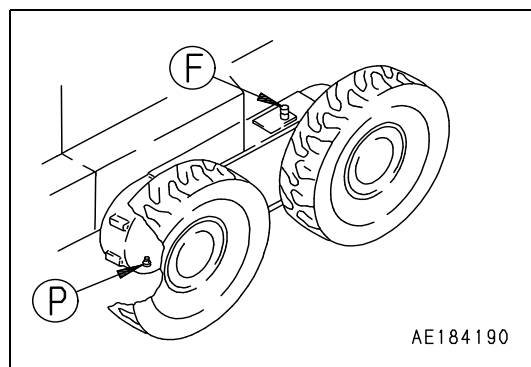
6. Instale el tapón del llenador de aceite (F).



CAMBIAR EL ACEITE EN LA CAJA DE MANDOS TANDEM**⚠ ADVERTENCIA**

Las partes y el aceite se encuentran a altas temperaturas inmediatamente después de parar el motor, y pueden llegar a causar quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de iniciar el trabajo.

- Capacidad de relleno: Cada 57 litros (15,06 US gal)
1. Coloque un recipiente debajo del tapón de drenaje (P) para recibir el aceite.
 2. Remueva el tapón de drenaje (P), y drene el aceite.
 3. Después de drenar el aceite, limpie e instale el tapón de drenaje (P).
 4. Ponga la cantidad especificada de aceite a través de la boca de llenado (F).
 5. Después de rellenar con aceite, revise que el aceite esté en el nivel especificado.
Para obtener más información, vea “COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE MANDOS TANDEM, AÑADIR ACEITE (4-51)”.



COMPROBAR EL FRENO DE DISCOS**⚠ ADVERTENCIA**

Una pequeña cantidad de aceite saldrá del agujero del tapón de inspección, no mire a través del agujero del tapón cuando se apliquen los frenos.

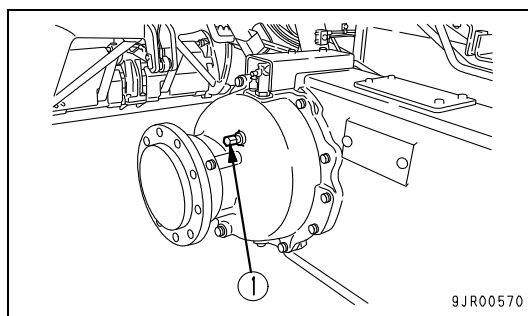
REEMPLAZO PERIÓDICO DE LOS FRENO DE DISCOS

Inspección: Cada 12 meses o 2000 horas.

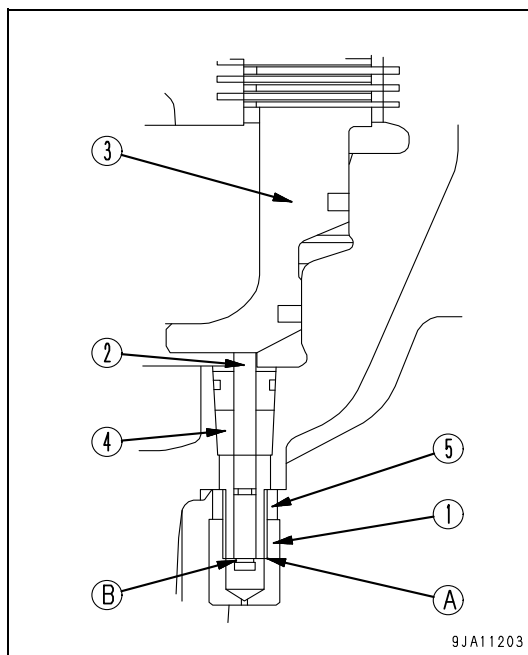
Desensamblaje: Si el disco del freno ha alcanzado su límite de desgaste o si hay alguna anomalía en el sistema de frenos, juzgar y determinar si es necesario realizar el desarme o efectuar mantenimiento.

METODO PARA COMPROBAR EL DESGASTE DE LOS DISCOS DE LOS FRENOS

1. Remueva la tapa (1) del indicador de desgaste.



2. Suelte el pedal del freno y con el freno aplicado, empuje hacia abajo hasta que el indicador (2) haga contacto con el pistón (3).
3. Gire la guía (4) hasta que la superficie superior (A) de la guía (4) coincida con la línea de la ranura inferior (B) del indicador (2).
4. Apriete la tuerca (5) para fijar la guía (4).
5. Instale la tapa (1).



COMPROBAR EL ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANQUE

Las escobillas pueden estar gastadas o los cojinetes pueden haber rodado sin grasa. Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su inspección y reparaciones.

Si el motor es arrancado frecuentemente, haga efectuar esta inspección cada 1000 horas.

COMPROBAR LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS DEL MOTOR, AJUSTAR

Como se necesita una herramienta especial para retirar y ajustar las piezas, deberá dirigirse a su distribuidor Komatsu para que realice las operaciones.

COMPROBAR EL AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN

Compruebe que no hay grietas ni escamas en la superficie exterior del caucho.

Si se encuentran grietas o escamas, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para cambiar las piezas.

COMPROBAR LA PRESIÓN DEL GAS DE LOS ACUMULADORES

Comuníquese con su distribuidor Komatsu para comprobar la presión del gas al efectuar la sustitución periódica de las partes de seguridad o al realizar el servicio anual de las 2000 horas de trabajo requerido por Ley.

CAMBIAR LA GRASA DEL RODAMIENTO DE LA RUEDA DELANTERA

Comunicarse con su distribuidor Komatsu para efectuar la inspección y ajuste del caso.

MANTENIMIENTO CADA 4000 HORAS

Los mantenimientos cada 50, 250, 500, 1000, y 2000 horas de servicio, deben realizarse al mismo tiempo.

COMPROBAR LA BOMBA DE AGUA

Revise que no haya juego en la polea, o algún escape de grasa, o de agua, u obstrucción del agujero de drenaje. Si encuentra algún problema, diríjase a su distribuidor Komatsu para el desmontaje y reparación o sustitución.

REVISE EL FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR

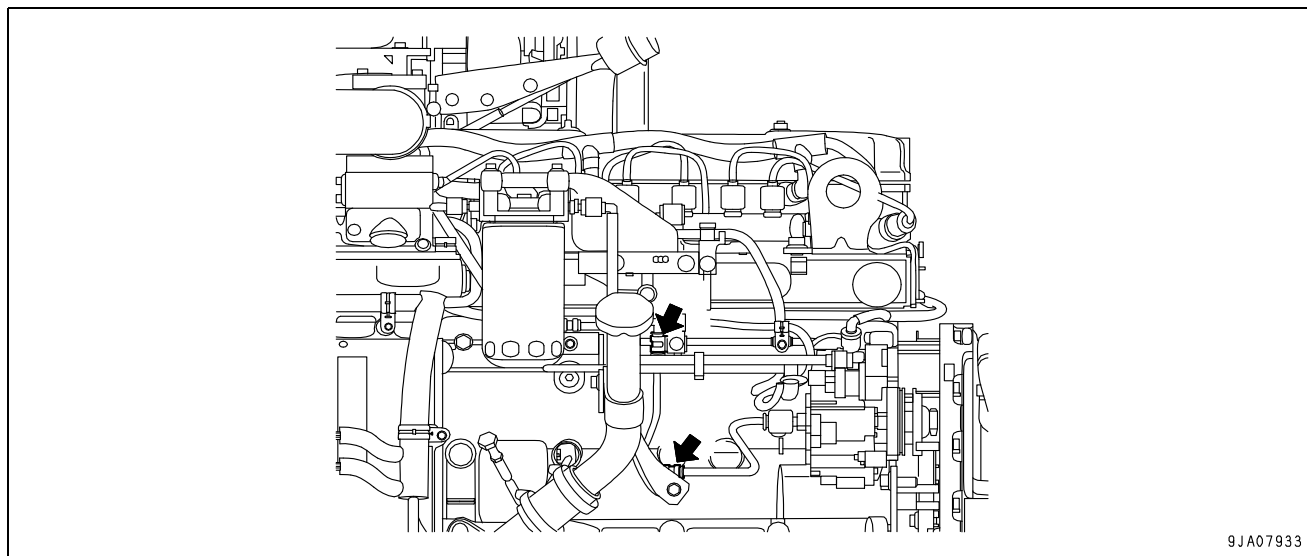
Revise los siguientes elementos. Si se encuentra alguna anomalía, comuníquese con su distribuidor Komatsu para que efectúe las reparaciones, desarme o reemplazo necesarias.

- ¿Se activan y/o desactivan (ON/OFF) el compresor y el embrague magnético cuando el interruptor del acondicionador de aire se activa y/o desactiva (ON/OFF)?
- ¿Hay algún ruido anormal generado por el embrague o por el cuerpo del compresor?

REVISAR POLEA DEL VENTILADOR

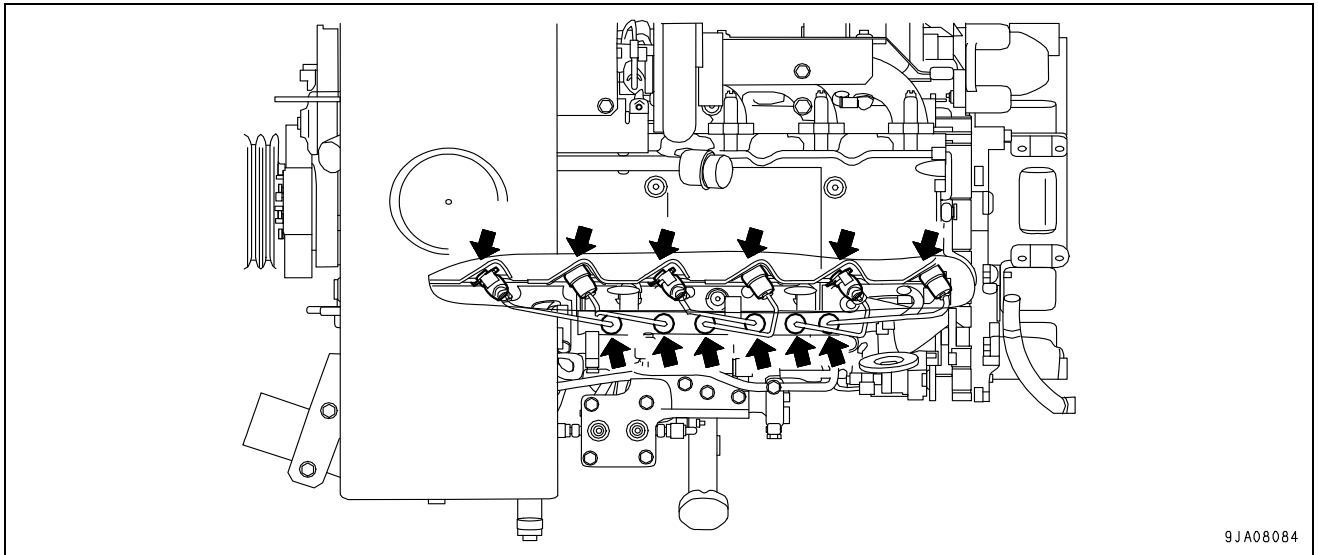
Revise que no haya juego en la polea, o algún escape de grasa, o de agua, u obstrucción del agujero de drenaje. Si encuentra algún problema, diríjase a su distribuidor Komatsu para el desmontaje y reparación o sustitución.

COMPROBACIÓN DE LA SUJECIÓN DE LA ABRAZADERA DE ALTA PRESIÓN Y DEL ENDURECIMIENTO DEL CAUCHO



Revise visualmente y tóquelo con la mano para revisar que no haya endurecimiento del caucho o tornillos flojos de las abrazaderas de montaje (2 lugares) de la tubería de alta presión entre la bomba de suministro y el múltiple de combustible. Si hay cualquier problema, las partes deben ser sustituidas. En este caso, consulte a su distribuidor Komatsu para llevar a cabo el reemplazo.

COMPROBACIÓN DE CUBIERTAS ANTI-ROCIADO DE COMBUSTIBLE FALTANTES Y DEL ENDURECIMIENTO DEL CAUCHO



9JA08084

Las tapas para prevención contra rociado (12 lugares) de la tubería de inyección de combustible y los dos extremos de la tubería de alta presión, actúan para prevenir que el combustible entre en contacto con partes del motor que se encuentren a alta temperatura y puedan llegar a encender el combustible si éste se ha rociado o escapado. Revise visualmente y toque con la mano para verificar que no hayan tapas faltantes, tornillos flojos o endurecimiento del caucho. Si hay cualquier problema, las partes deben ser sustituidas. En este caso, consulte a su distribuidor Komatsu para llevar a cabo el reemplazo.

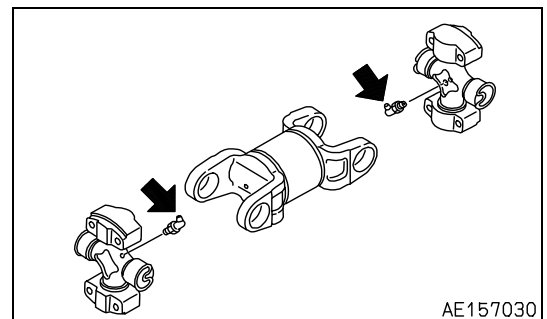
LUBRICACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

- Coloque la palanca de cambio de velocidades en la posición de P (Parking) estacionamiento, y asegure las estructuras delantera y trasera con el pasador de traba de la articulación.
- Baje al terreno el equipo de trabajo y pare el motor.
- Engrase en terreno llano.

1. Usando una pistola de engrase, inyecte grasa a través de las boquillas de engrase mostradas por las flechas.
2. Después de engrasar, limpie con un trapo cualquier grasa vieja expulsada al inyectar la nueva.

Eje propulsor (2 puntos)



AE157030

MANTENIMIENTO CADA 8000 HORAS

Los mantenimientos cada 50, 4000, 250, 500, 1000 y 2000 horas de servicio, deben realizarse al mismo tiempo.

SUSTITUIR LA ABRAZADERA DE LA TUBERIA DE ALTA PRESIÓN

Solicite a su distribuidor Komatsu la realización de esta tarea.

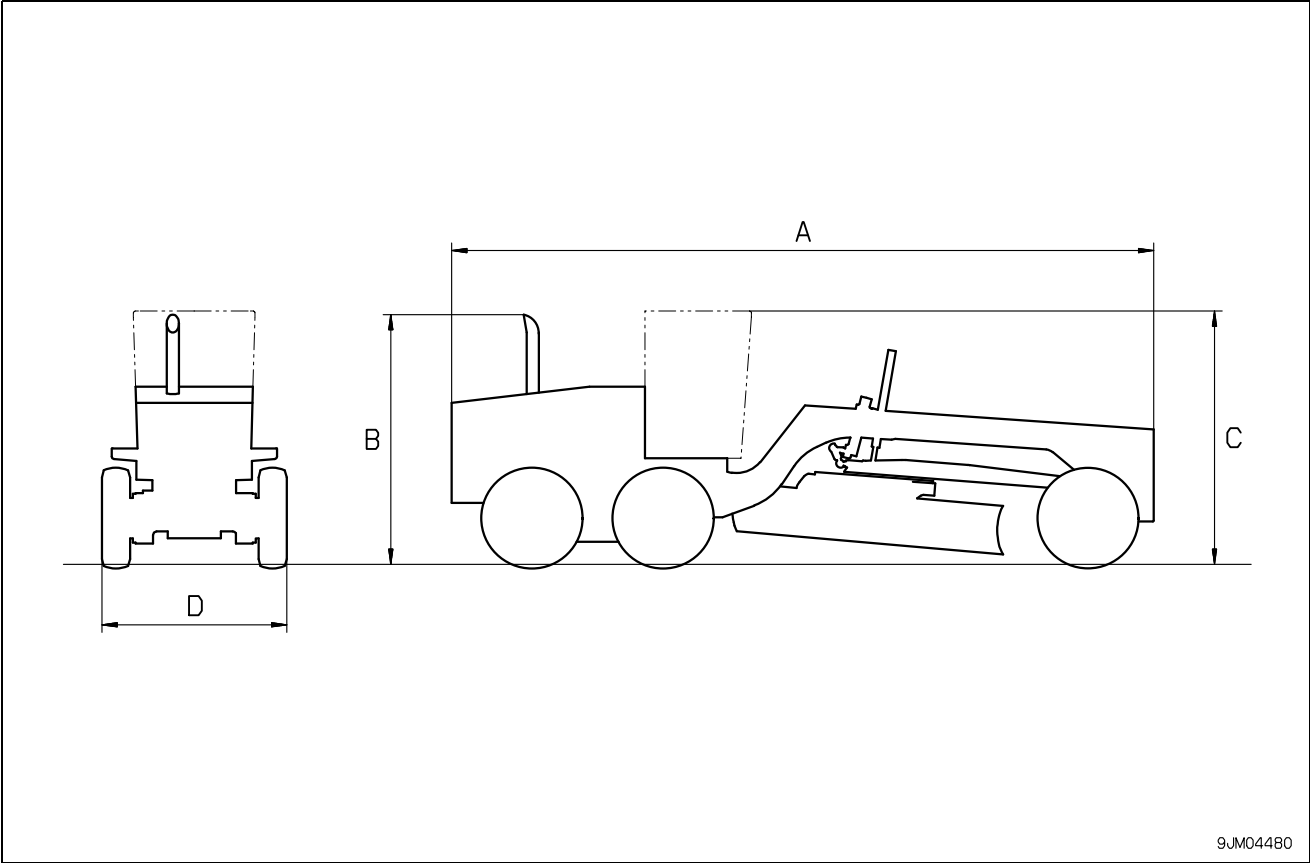
SUSTITUIR LA CUBIERTA ANTI-ROCIADO DE COMBUSTIBLE

Solicite a su distribuidor Komatsu la realización de esta tarea.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Item			Unidad	GD555-5	
Peso de operación (incluido 1 conductor 75 kg (165 lb))			kg (lb)	15,160 (33,428)	
Modelo de motor			-	Motor, Komatsu diesel SAA6D107E-1	
Potencia neta del volante de inercia			kW{HP}	104-118-129-144{140-158-173-193}	
A	Largo total		mm (pie/plg.)	8,995 (29' 6")	
B	Altura total (Extremo del escape)		mm (pie/plg.)	2,995 (9' 10")	
C	Altura total (con cabina ROPS de perfil bajo)		mm (pie/plg.)	3,200 (10' 6")	
D	Ancho total		mm (pie/plg.)	2,485 (8' 2")	
Altura libre sobre el suelo			mm (pie/plg.)	390 (1' 3")	
Radio mínimo de giro			mm (pie/plg.)	7,300 (23' 11")	
Velocidad de desplazamiento		Avance	1 ^a	km/h (MPH)	3.4 (2.1)
			2 ^a	km/h (MPH)	5.0 (3.1)
			3 ^a	km/h (MPH)	7.0 (4.3)
			4 ^a	km/h (MPH)	10.2 (6.3)
			5 ^a	km/h (MPH)	15.4 (9.6)
			6 ^a	km/h (MPH)	22.3 (13.9)
			7 ^a	km/h (MPH)	30.6 (19.0)
			8 ^a	km/h (MPH)	44.3 (27.5)
Velocidad de desplazamiento a la potencia nominal del motor. Radio de los neumáticos con carga: 0,61m (2 pies)		Retroceso	1 ^a	km/h (MPH)	4.5 (2.8)
			2 ^a	km/h (MPH)	9.2 (5.7)
			3 ^a	km/h (MPH)	20.3 (12.6)
			4 ^a	km/h (MPH)	40.3 (25.0)



ADITAMENTOS, OPCIONES

ADVERTENCIA

Por favor, lea y asegúrese de que comprende la sección de SEGURIDAD antes de leer esta sección.

MANEJO DEL ACUMULADOR DE LA HOJA

CARACTERÍSTICAS DEL ACUMULADOR DE LA HOJA

MEJORA PARA FACILITAR LA OPERACIÓN DE LIMPIEZA DE NIEVE

- No necesita operar la hoja
- No necesita usar un operador con experiencia (condición de alivio)

SEGURIDAD, PROTECCION

- Reducción de impactos en superficies de caminos con muchas rocas o peñones (protección del operador y de la máquina)
- Protección contra estructuras enterradas (monta y evita objetos protuberantes)

MEJORAS EN LA CAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN

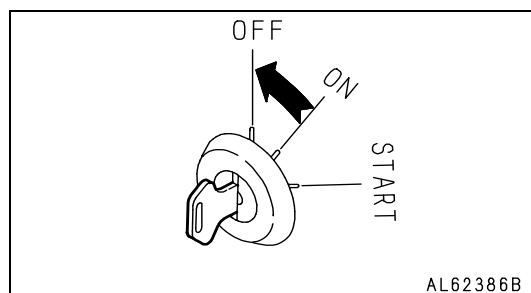
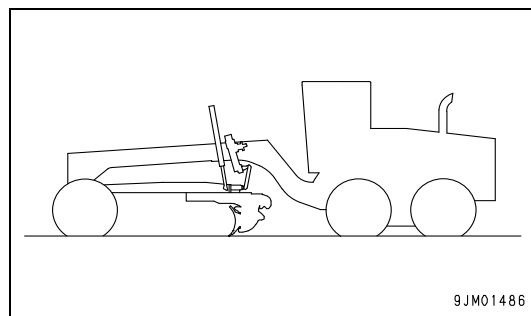
- Mejoras en la dirección cuando se opera en curvas
- Reducción del deslizamiento lateral cuando se opera en curvas
- Facilidad de dirección cuando se usa la inclinación
- Reducción en el deslizamiento lateral cuando se usa la inclinación

MEJORA EN LA FACILIDAD DE OPERACIÓN

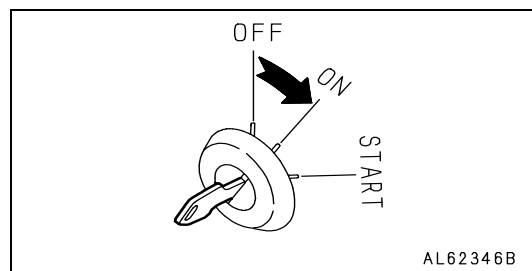
- Buen empuje de la hoja
- Buena desviación por la hoja

MÉTODO DE OPERACIÓN DEL ACUMULADOR DE LA HOJA

1. Baje al terreno la hoja topadora y pare el motor.



2. Coloque el interruptor de arranque en posición "ON" (la electricidad fluye en el circuito eléctrico), luego coloque el interruptor del acumulador en "ON".
3. Mantenga la condición del Paso 2, opere las palancas de levantamiento derecho e izquierdo de la hoja, y purgue la presión remanente del interior del acumulador y del circuito hidráulico.
4. Coloque el interruptor del acumulador en "OFF", y luego arranque la máquina.
5. Mantenga la posición del Paso 4, y extienda los cilindros de levantamiento izquierdo y derecho de la hoja aproximadamente 50 mm (2.0 plg.). (Cuando se hace esto, se genera presión de retención en el fondo de los cilindros de levantamiento.)
6. Coloque el interruptor del acumulador en "ON", y arranque el acumulador. El aceite que se encuentra en el extremo del fondo de los cilindros de levantamiento izquierdo y derecho de la hoja fluirá dentro del acumulador, los cilindros derecho e izquierdo de la hoja se retraerán, y las ruedas delanteras entrarán en contacto con el terreno.



REMARK

- En la situación del Paso 6, la presión se mantiene en el extremo inferior del cilindro de levantamiento de la hoja, para que la hoja empuje a una presión concreta.
- Si la acción se lleva a cabo en la condición del Paso 6, la hoja será capaz de realizar un ascenso o descenso de aprox. 50 mm (2,0 in) en la superficie del terreno, por lo que se pueden realizar maniobras constantes del acumulador.
- En realidad, si se acciona la palanca del cilindro de elevación de la hoja correctamente, el trabajo se lleva a cabo dentro de una determinada escala de seguimientos (picos) con una ligera presión de empuje.
- Una vez que el acumulador esté configurado, no es necesario accionar el cilindro de elevación de la hoja para iniciar el funcionamiento. Si se para la operación y el interruptor es colocado en "OFF", eleve la hoja y póngala nuevamente en contacto con la tierra, luego coloque el interruptor en "ON" para lograr colocar el acumulador en la misma regulación.

ÍNDICE

<A>

ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DE LA CABINA.....	3-68
ACONDICIONADOR DE AIRE	3-76
AJUSTE DE LA POSTURA DEL EQUIPO DE TRABAJO	3-155
ALARMA DE SEGURIDAD	3-69
ALMACENAMIENTO DEL MANUAL DE OPERACIÓN	3-80
ALMACENAMIENTO POR TIEMPO LARGO	3-176
ANTES DE ALMACENAR	3-176
DURANTE EL ALMACENAMIENTO	3-176
ANTES DE LEER ESTE MANUAL	1-2
APLICACIONES PERMISIBLES.....	1-4
DIRECCION DE LA MAQUINA	1-4
USO DE LA MÁQUINA.....	1-4
VISIBILIDAD DEL ASIENTO DEL OPERADOR.....	1-5
ARRANQUE DEL MOTOR	3-101

<C>

CAJA DE FUSIBLES.....	3-64
CAJA DE HERRAMIENTAS	3-80
CARACTERÍSTICAS DEL ACUMULADOR DE LA HOJA.....	6-2
CENICERO	3-81
CERRAR CON LLAVE.....	3-167
COMBINACIÓN DE NEUMÁTICO RADIAL PARA NIEVE Y CADENA.....	3-169
COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, Y LUBRICANTE RECOMENDADOS	4-10
MARCAS RECOMENDADAS, CALIDAD RECOMENDADA PARA OTROS PRODUCTOS DIFERENTES A LOS ACEITES GENUINOS DE KOMATSU	3-12
USE COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTE.....	4-11
COMPROBACIONES DESPUES DE FINALIZAR LA OPERACION.....	3-166
COMPROBACIONES DESPUÉS DE PARAR EL MOTOR.....	3-106
COMPROBAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR.....	3-83
CUADRO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	4-16

<D>

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	4-4
DESCRIPCIÓN GENERAL	3-2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTROLES Y MEDIDORES	3-3

<E>

ESPECIFICACIONES	5-2
ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA	3-164
EXPLICACIÓN DE COMPONENTES	3-6
EXTINTOR DE INCENDIO	3-81

<F>

FORMA DE PARAR EL MOTOR	3-106
FUSIBLE LENTO	3-65

<G>

GIRANDO LA MAQUINA	3-119
GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO	4-2

<I>

INDICADOR DE OBSTRUCCIÓN POR POLVO ...	3-63
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.....	1-3,2-2
INTERRUPTORES	3-34

<L>

LISTA DE TORSIONES DE APRIETE	4-13
LOCALIZACIÓN DE FALLAS	3-177
CUANDO LA TUBERÍA DE INCLINACIÓN ESTÁ DAÑADA	3-177
DESPUÉS DE QUE SE HAYA AGOTADO EL COMBUSTIBLE	3-177
MÉTODOS PARA BAJAR LOS EQUIPOS DE TRABAJO DESPUÉS DE QUE EL MOTOR SE HAYA DETENIDO (DESCARGA DE LA PRESIÓN DEL CIRCUITO HIDRÁULICO EN EQUIPOS DE TRABAJO)	3-184
OTROS PROBLEMAS	3-186
PROBLEMAS CON LA PALANCA DE CAMBIOS DE LA TRANSMISIÓN	4-183
REMOLCANDO LA MÁQUINA.....	3-178
SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA.....	3-180
LOCALIZACION DE LAS PLACAS, CUADRO PARA ANOTAR EL NO. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR	1-6
CUADRO PARA ANOTAR EL NO. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR	1-7
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (PIN)PLACA CON NO. DE SERIE DE LA MÁQUINA.....	1-6
POSICION DEL HOROMETRO	1-7

REGULACIONES EPA, PLACA DEL NÚMERO DEL MOTOR	1-6	EVITE QUEDARSE ENGANCHADO EN EL EQUIPO DE TRABAJO	2-18
<M>		MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS	2-19
MANEJANDO EL INTERRUPTOR DESCONECTOR DE LA BATERIA	3-67	PRECAUCIONES AL ENTRAR O SALIR DE LA MÁQUINA.....	2-16
MANEJANDO MÁQUINAS EQUIPADAS CON KOMTRAX.....	3-82	PRECAUCIONES ANTES DE INICIAR LA OPERACIÓN	2-13
MANEJO DEL ACUMULADOR DE LA HOJA.....	6-2	PRECAUCIONES CUANDO SE TRABAJE EL MOTOR DENTRO DE UN EDIFICIO	2-19
MANIPULACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS.....	3-168	PRECAUCIONES RELACIONADAS A LOS ADITAMENTOS Y LAS OPCIONES.....	2-19
MANIPULACIÓN DEL ACEITE, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, Y EJECUCIÓN DE LA CLINICA DE ACEITE.....	4-4	PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LAS ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN	2-18
MÉTODO DE OPERACIÓN DEL ACUMULADOR DE LA HOJA.....	6-3	PREPARACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE OPERACIÓN	2-13
MOVIENDO LA MÁQUINA (AVANZANDO, RETROCEDIENDO, HACIENDO CAMBIOS), PARANDO	3-108	PREVENCIÓN DE INCENDIOS	2-15
<O>		PRECAUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO ...	2-31
OPERACIÓN.....	3-83	NEUMÁTICOS	2-40
OPERACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO	3-122	PRECAUCIONES ANTES DE LA INSPECCION Y MANTENIMIENTO	2-31
OPERACIÓN EN TIEMPO FRÍO		PRECAUCIONES PARA INSPECCION Y MANTENIMIENTO.....	2-35
DESPUÉS DEL TIEMPO FRÍO	3-175	PROCEDIMIENTO DE SERVICIO	4-18
PRECAUCIONES DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO.....	3-175	CUANDO SE REQUIERA.....	4-19
PRECAUCIONES PARA BAJA TEMPERATURA	3-174	INICIAL 250 HORAS DE SERVICIO (Solamente después de las primeras 250 horas)	4-18
OPERACIONES, REVISIONES DESPUES DE ARRANCAR EL MOTOR.....	3-104	REVISIÓN ANTES DE ARRANCAR	4-40
OTRAS FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL DE LA MÁQUINA.....	3-26	SERVICIO CADA 1000 HORAS.....	4-62
<P>		SERVICIO CADA 2000 HORAS.....	4-70
PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL	3-51	SERVICIO CADA 250 HORAS.....	4-44
PANEL MONITOR	3-6	SERVICIO CADA 4000 HORAS.....	4-76
PARTES CRÍTICAS	4-15	SERVICIO CADA 50 HORAS.....	4-41
PARTES DE DESGASTE	4-8	SERVICIO CADA 500 HORAS.....	4-56
PASADOR DE TRABA DE LA ARTICULACIÓN	3-63	SERVICIO CADA 8000 HORAS.....	4-78
PORTA-VASOS	3-81	<R>	
POSICIÓN DE TRASLADO DE LA MÁQUINA	3-107	RADIO AM/FM	3-70
PRECAUCIONES DE OPERACION		REEMPLAZO PERIÓDICO DE PARTES CRÍTICAS	4-14
ARRANQUE DEL MOTOR.....	2-22	RELATIVO AL SISTEMA ELÉCTRICO.....	4-7
OPERACIÓN	2-25	RÓTULOS DE SEGURIDAD.....	2-5
PRECAUCIONES PARA EL LUGAR DEL TRABAJO	2-20	LUGAR PARA ADHERIR LOS RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-6
REMOLCAR	2-30	RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-7
TRANSPORTE	2-29	<S>	
PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACION.....	3-150	SOPORTE DE LA BOMBA ENGRASADORA	3-81
PRECAUCIONES GENERALES COMUNES A OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	2-13	<T>	
		Toma de corriente	3-66
		TORSIONES DE APRIETE NORMALES PARA PERNOS Y TUERCAS	4-13

ÍNDICE

TRABAJOS QUE PUEDEN SER HECHOS	
USANDO LA MOTONIVELADORA.....	3-129
TRANSPORTE.....	3-170
ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA.....	3-172
PASOS PARA EL TRANSPORTE	3-170
PRECAUCIONES PARA EL CARGUE	3-171
TRABAJO DE CARGADO Y	
DESCARGADO	3-170

MOTONIVELADORA GD555-5

No de forma GSN00445-01

© 2011 KOMATSU
Todos los Derechos Reservados
Impreso en Miami, FI USA 10-11 (01)
